透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# セクション構造


- 1-はじめに
  - 1.1 –武器の紹介
  - 1.2 –兵器の概要
  - 1.3 –私の武器制御のセットアップ
  - 1.4 – SMS（ストア管理セット）ページ
  - 1.5 –爆弾の配達モード
- 2 –空対地兵器
  - 2.1 –無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82低抗力（CCIP）
    - 2.1.2 – MK-82AIR高抗力（CCIP指定後）
    - 2.1.3 – MK-82スネークアイズ（ステアポイント付きCCRP）
    - 2.1.4 – MK-84（照準ポッド付きCCRP）
  - 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）
  - 2.3 – GBU-12 Paveway II（レーザー誘導）
  - 2.4 –ロケット
  - 2.5 – M61A1ガン（空対地）
  - 2.6 – AGM-65D / G / H / KMaverick空対地ミサイル
    - 2.6.1 –はじめに
    - 2.6.2 –ミサイルボアサイト
    - 2.6.3 –チュートリアル：AGM-65G（Pre-PlannedMode +照準ポッド）
    - 2.6.4 –チュートリアル：AGM-65D（ボアサイトモード）
    - 2.6.5 –チュートリアル：AGM-65H（ビジュアルモード）
  - 2.7 – AGM-88CHARMアンチラジエーションミサイル
    - 2.7.1 –はじめに
    - 2.7.2 – AGM-88C HAS（HARM As Sensor）モード
    - 2.7.3 – AGM-88C HAD / HTS（HARM攻撃表示/ HARMターゲティングシステムポッド）モード
    - 2.7.4 – AGM-88C POS（位置）モード
      - 2.7.4.1 – PB（事前説明）POSサブモード
      - 2.7.4.2 – EOM（運動方程式）POSサブモード
      - 2.7.4.3 – RUK（範囲不明）POSサブモード
  - 2.8 – GBU-38 JDAM （まだ利用できません）
  - 2.9 – AGM-154A JSOW （まだ利用できません）
- 3 –空対空兵器
  - 3.1 –M61A1ガン
    - 3.1.1 – EEGS（Enhanced Envelope Gun Sight）はじめに
    - 3.1.2 – EEGSレベルII（レーダーなし）
    - 3.1.3 – EEGSレベルV（レーダー付き）
  - 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
    - 3.2.1 –サイドワインダーの紹介
    - 3.2.2 –レーダーなし
    - 3.2.3 –レーダー
  - 3.3 – AIM-9X HOBSサイドワインダー（HMCS）
  - 3.4 – AIM-120C AMRAAM
    - 3.4.1 –AMRAAMの紹介
    - 3.4.2 –レーダー–単一のターゲット
    - 3.4.3 –レーダー–複数のターゲット
- 4 –兵器ジェティソン
  - 4.1 –選択兵器ジェティソン
  - 4.2 –エマージェンシーストアジェティソン


透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 1.1 –はじめに武器

F-16は多種多様な武器を搭載しています。ヴァイパーの強みはセンサーの配列にあります。FCR（火器管制レーダー）と照準ポッドは、誘導兵器と非誘導兵器の両方を非常に正確に使用するために多くの情報を提供します。ヴァイパーは設計上マルチロール機であるため、実行できるミッションの種類は非常に広範囲です。ほとんどの武器機能は、HOTAS（ハンズオンスロットルアンドスティック）コントロールから直接アクセスできます。ミッションに必要な数の武器を使用できるようにしながら、作業負荷は比較的軽くする必要があります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 1.2 –兵器の概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 爆弾

| 武器 | タイプ | 武器 | タイプ |
|---|---|---|---|
| MK-82 | 500ポンドの低抗力無誘導爆弾<br>***信管設定：***<br>•• *冗長性のために、ノーズ、テール、またはNSTL（ノーズ/テール）のいずれか。* | CBU-87 | 複合効果弾薬（CEM）の重量は950ポンドで、万能クラスター爆弾です。<br>***信管設定：***<br>•• ***NSTL（Nose＆Tail）：SMSページに表示される設定を使用して爆弾が分配されます***<br>•• ***鼻：爆弾は放出直後に分配されます***<br>•• *テール：ダッド（武装解除）* |
| MK-82SE<br>（スネークアイ） | 500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾<br>***信管設定：***<br>•• ***NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力***<br>•• ***鼻：低抗力***<br>•• ***テール：高抗力*** | CBU-97 | 特に鎧を攻撃するためのセンサー融合サブ軍需品を含む1,000ポンドクラスの武器。<br>***信管設定：***<br>•• ***NSTL（Nose＆Tail）：SMSページに表示される設定を使用して爆弾が分配されます***<br>•• ***鼻：爆弾は放出直後に分配されます***<br>•• *テール：ダッド（武装解除）* |
| MK-82AIR | 500ポンドの高抗力無誘導爆弾<br>***信管設定：***<br>•• ***NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力***<br>•• ***鼻：低抗力***<br>•• ***テール：高抗力*** | BDU-33 | 25ポンドの無誘導訓練爆弾<br>***信管設定：***<br>•• *冗長性のために、ノーズ、テール、またはNSTL（ノーズ/テール）のいずれか。* |
| MK-84 | 2000ポンドの低抗力無誘導爆弾<br>***信管設定：***<br>•• *冗長性のために、ノーズ、テール、またはNSTL（ノーズ/テール）のいずれか。* | AGM-154A JSOW | 全地球測位システム（GPS）ガイド付きジョイントスタンドオフウェポン（JSOW）滑空爆弾 |
| GBU-10 / 12/16<br>ペイブウェイII | 2000/500/1000ポンドのレーザー誘導爆弾<br>***信管設定：***<br>•• *冗長性のために、ノーズ、テール、またはNSTL（ノーズ/テール）のいずれか。* | GBU-38 JDAM | 全地球測位システム（GPS）誘導のJDAM（Joint Direct Attack Munition）爆弾 |

# 1.2 –兵器の概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## ガンポッド

| 武器 | タイプ |
|---|---|
| M61A1 バルカン | 6バレル20mmガトリングタイプ回転式キャノン（512発） |

## 空対空ミサイル

| 武器 | タイプ |
|---|---|
| AIM-9L / Mサイドワインダー | 赤外線誘導空対空ミサイル。「**SRM**」（短距離ミサイル）HUD。 |
| AIM-9Xサイドワインダー | 推力偏向を備えた赤外線誘導空対空ミサイル。「**HOB**」（高オフボアサイトミサイル）HUDで。 |
| AIM-120 AMRAAM | 高度な中距離空対空ミサイル（AMRAAM）、アクティブレーダーホーミング空対空ミサイル。「**MRM**」（中距離ミサイル）HUD。 |

## ロケット

| 武器 | タイプ |
|---|---|
| 2.75インチ | 2.75インチロケット、汎用に使用 |

# 1.2 –兵器の概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 空対地ミサイル

| 武器 | タイプ |
|---|---|
| AGM-65Dマーベリック–IRシーカー | 空対地ミサイル（126ポンドの弾頭）は、イメージング赤外線システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。軽車両や装甲車両に適しています。照準ポッドからの自動ターゲットハンドオフを許可します。 |
| AGM-65Gマーベリック–IRシーカー | 空対地ミサイル（300ポンドの弾頭）は、イメージング赤外線システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。船、バンカー、およびより大きな構造物に適しています。照準ポッドからの自動ターゲットハンドオフを許可します。 |
| AGM-65Hマーベリック–IRシーカー | 電気光学システムによって誘導される空対地ミサイル（126ポンドの弾頭）。軽車両や装甲車両に適しています。 |
| AGM-65Kマーベリック–IRシーカー | 電気光学システムによって誘導される空対地ミサイル（300ポンドの弾頭）。船、バンカー、およびより大きな構造物に適しています。 |
| AGM-88Cハーム | 空対地高速高速放射線ミサイル（HARM）ミサイル。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に焦点を合わせ、地対空ミサイル（SAM）サイトを攻撃できるようにします。HTS（HARM Targeting System）ポッドを使用します |

# 1.3 –私の武器制御の設定

## 実際の航空機制御

**DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**
*上下左右*

**武器リリースボタン**

**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*

**カメラ/ガントリガー（2段階）**

**展開/ FOV（視野）ボタン**

**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**

- *NWS：ノーズホイールステアリングアクティベーション*
- *A / R：飛行中に空中給油スイッチがOPEN位置にあるときに、ボタンを押すとブームラッチが切断されます*
- *MSL（ミサイル）ステップ：飛行中にEOまたはAAモードでボタンを押すと、次の武器ステーションが選択されます。A-GModeでボタンを押すと、CCRP、CCIP、およびDTOSが循環します。*

**MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ**

- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（押し下げ）：レーザースポット検索モードまたはサイドワインダーのアンケージ（「C」バインディング）*

**レーダーカーソル/イネーブルスイッチ**
*押し下げる、多方向*

**レーダーアンテナエレベーションノブ**
*回転、中央の戻り止め*

**ドッグファイトスイッチ**
*3ポジションスイッチ、スライド*

- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *ミサイルオーバーライド（船内）：空対空ミサイル発射のみのHUDにシンボルを提供します*254
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 1.3 –私の武器制御の設定

**私のコントロール**

NWS A / R DISC MSL STEPボタン（右側の非表示の灰色のボタン）

DMS UP
DMS右
DMSダウン
DMS左

WPN REL

TMS UP
TMS右
TMSダウン
TMS左

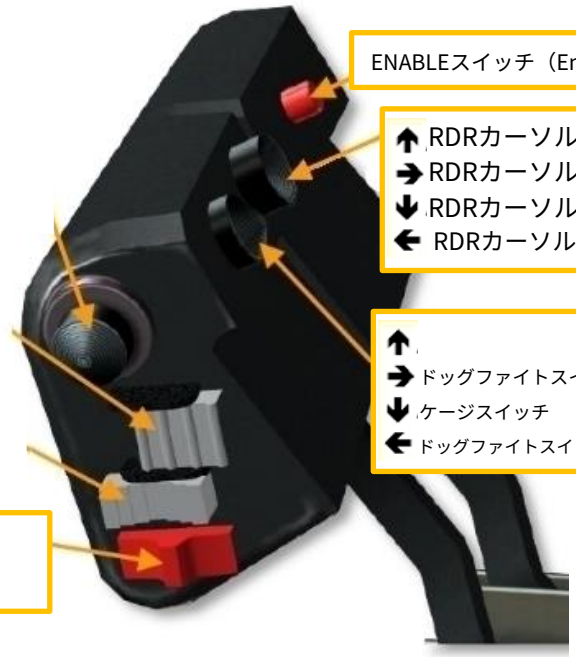
カメラ/ガントリガー
（2つの戻り止め）

展開/ FOVボタン

ANT ELEVノブ（レーダーアンテナ仰角）

ENABLEスイッチ（Enter）

RDRカーソルスイッチ– Y軸
RDRカーソルスイッチ– X軸
RDRカーソルスイッチ–Y軸
RDRカーソルスイッチ–X軸



ドッグファイトスイッチ–ミサイルオーバーライド/センターアン
ケージスイッチ
ドッグファイトスイッチ–ドッグファイト/センター

MAN RNGノブ– CCW（ズームアウト）
MAN RNGノブ– CW（ズームイン）

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

# 1.4 –SMSページ（店舗管理セット）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

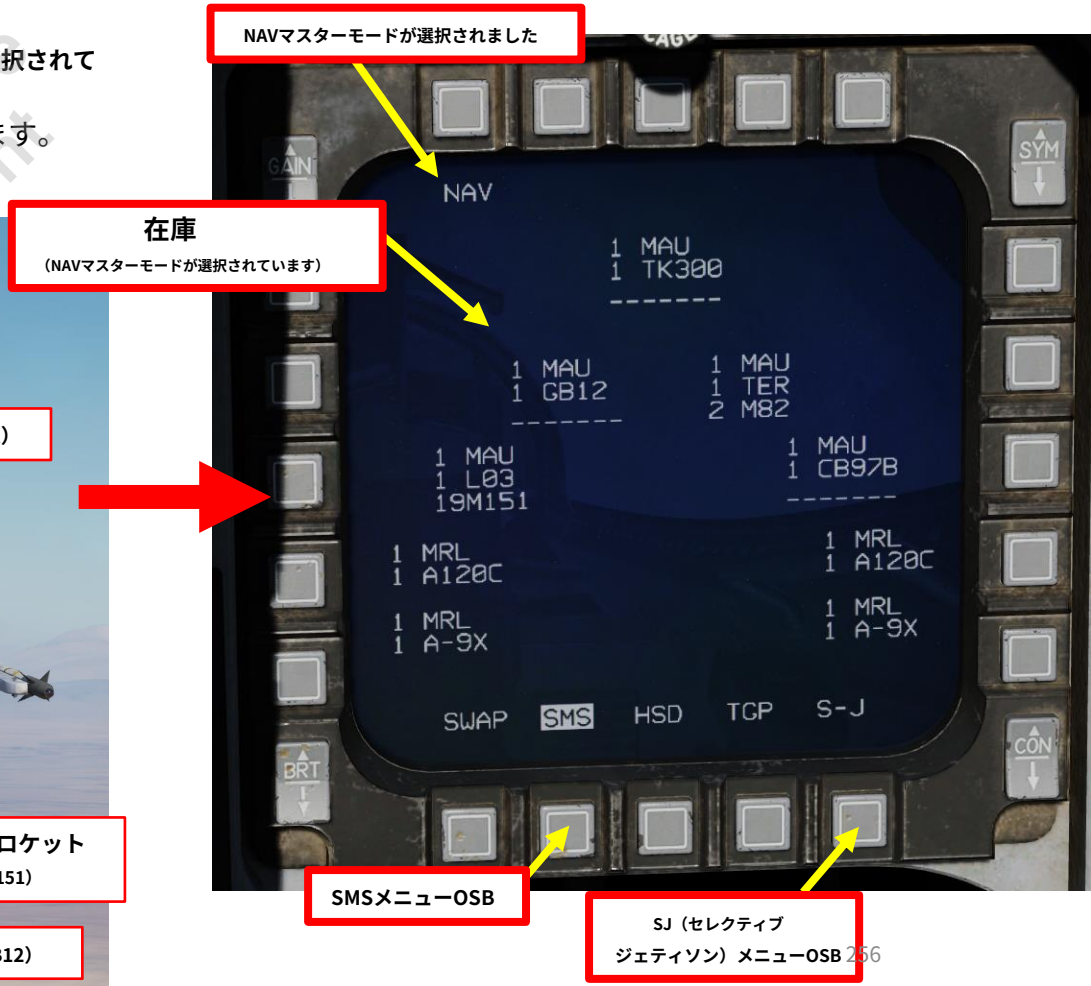
**ノート：**

- *MAU*「MAU-12ボムエジェクターラック」の略です。
- *TER*「トリプルエジェクターラック」の略です。
- *L03*「LAU-3ロケットポッド」の略です。
- *MRL*「ミサイルレールランチャー」の略

SMS（Stores Management Set）ページには、SMS OSB（オプション選択ボタン）をクリックしてアクセスできます。このページでは、ロードされたストアの表示、構成、およびステータスの監視が可能です。このページは、A-10CのDSMS（Digital Stores Management Systems）ページのように機能し、兵器を選択して爆弾などの便利なオプションをプログラムすることができます。配信モードまたは高度な空対空ミサイルモード。

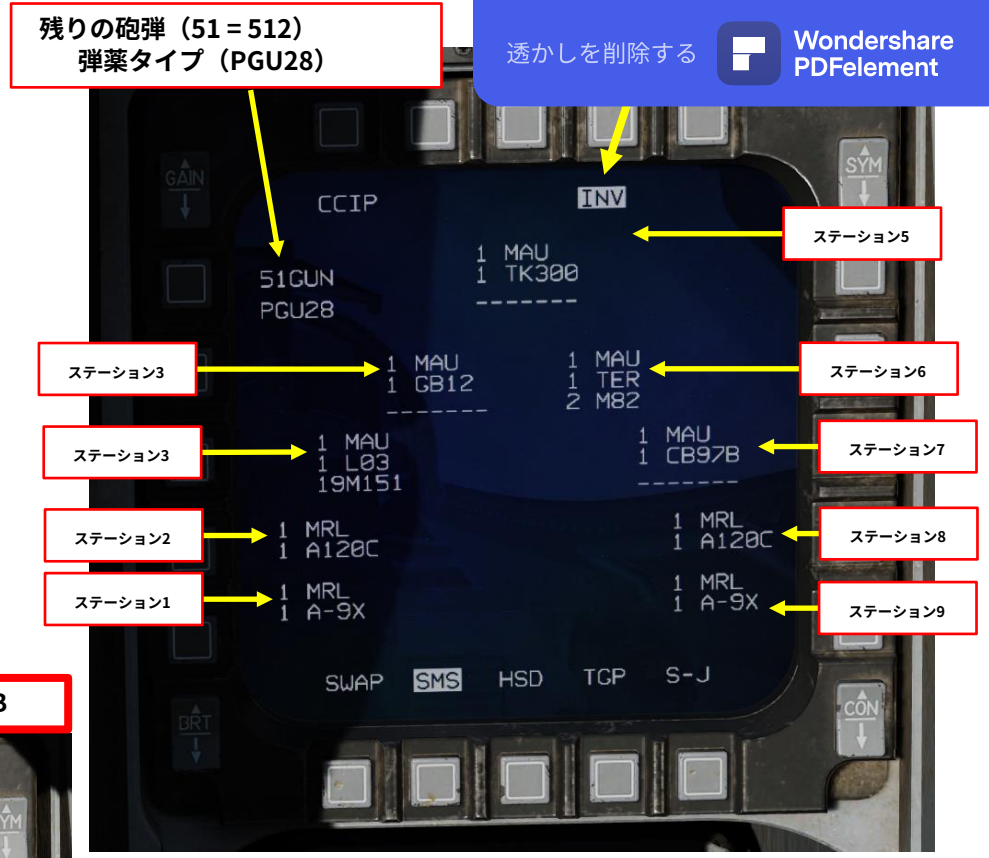
ディスプレイには、航空機の兵器ステーションに搭載されているすべての店舗の数、種類、ステータスが表示されます。

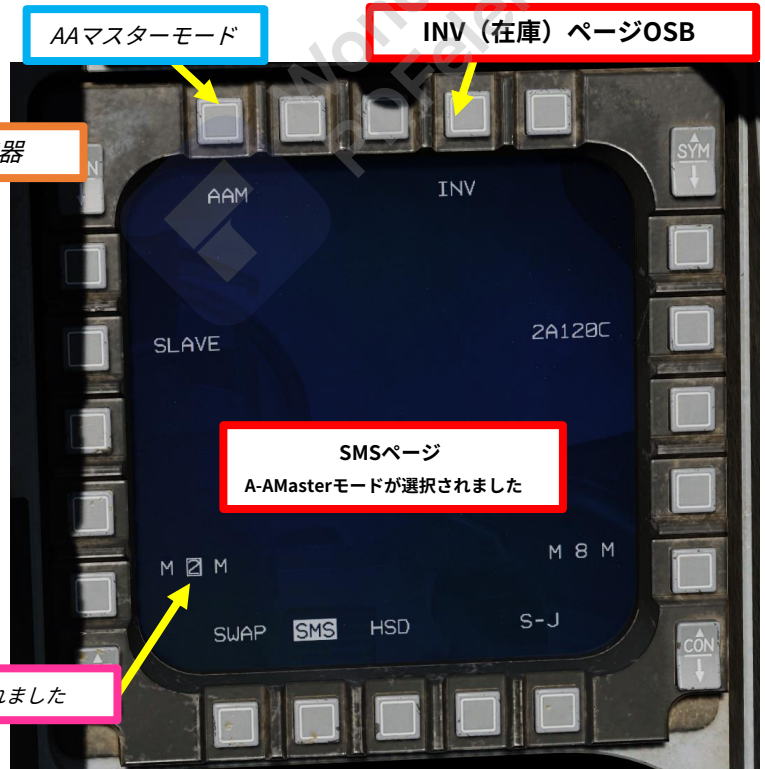
- さまざまなオプションが利用可能です **選択した武器の種類によって異なります**
- の場合 **NAVマスターモードが選択されている**（（AAもAGも選択されていません）、**在庫ページはデフォルトで選択されています**。
- セレクティブジェティソンページ（SJ）も利用可能で、選択した店舗を投棄することができます。非武装状態。



# 1.4 –SMSページ（店舗管理セット）

- の場合 **NAVマスターモードが選択されている** （（AAもAGも選択されていません）、 **在庫ページはデフォルトで選択されています。**
- もしも **AA（空対空）またはAG（空対地）マスターモードのいずれかが選択されている**、あなたはできる **インベントリページにアクセスします** を選択することにより **INV OSB**。
- SMSが選択され、マスターモードがAGの場合、SMSページにはAG武器に関連する情報のみが表示されます。
- SMSが選択され、マスターモードがAAの場合、SMSページには情報のみが表示されます AAM（空対空ミサイル）兵器に関連します。





# 1.5 –爆弾配送モードC CIP＆CCRP

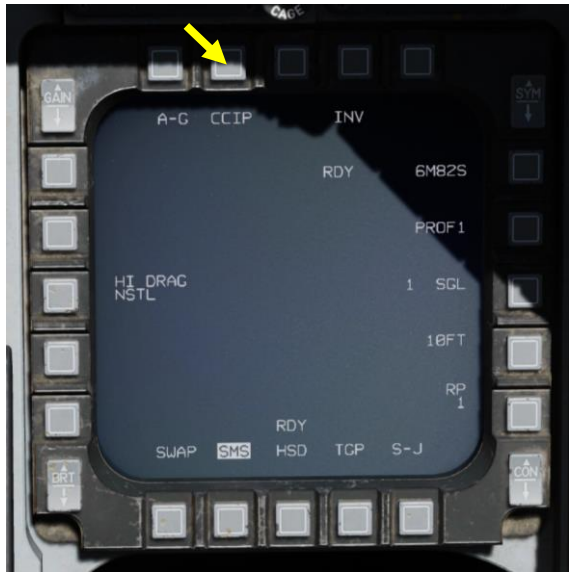
爆弾を届ける主な方法は5つあります。

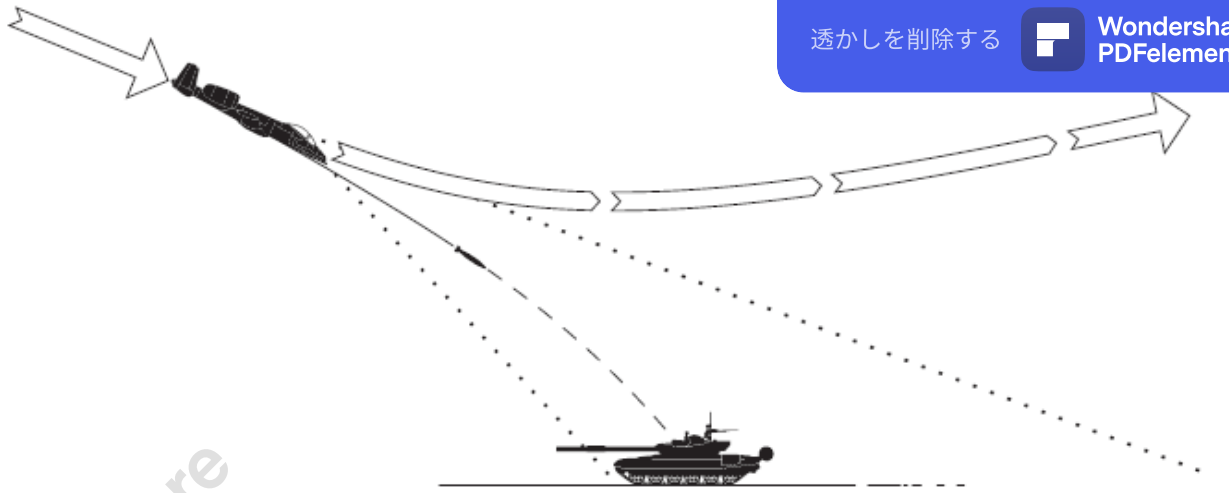
- CCIP（継続的に計算されたインパクトポイント）CCRP
- （継続的に計算されたリリースポイント）DTOS（ダイブ
- トス）–まだシミュレートされていません
- LADD（低高度ドローグ配信）–まだシミュレートされていません
- MAN（マニュアル）–まだシミュレートされていません

**CCIPモード** これは従来の急降下爆撃アプローチです。ターゲットに向かって急降下すると、レチクルが爆弾の衝突場所を教えてくれます。

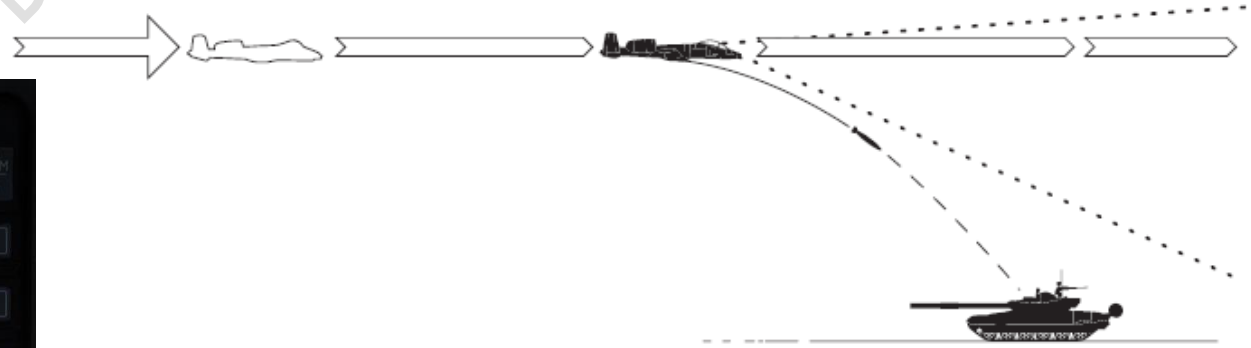
ただし、急降下爆撃は、特に対空防御がターゲットを囲んでいる場合は、危険なビジネスです。低くなるほど、脆弱になります。これが、CCRPリリースモードが発明された理由です。

**CCRPモード** 飛び降りることなく、まっすぐ水平に飛ぶことができます。HUDは、レーダーで指定したターゲットの爆弾をいつ解放するかを通知します。爆弾を放出するのはるかに安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。





**CCIP：継続的に計算されたインパクトポイント**

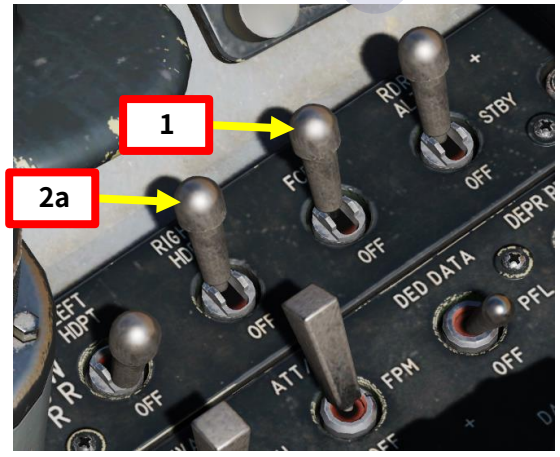


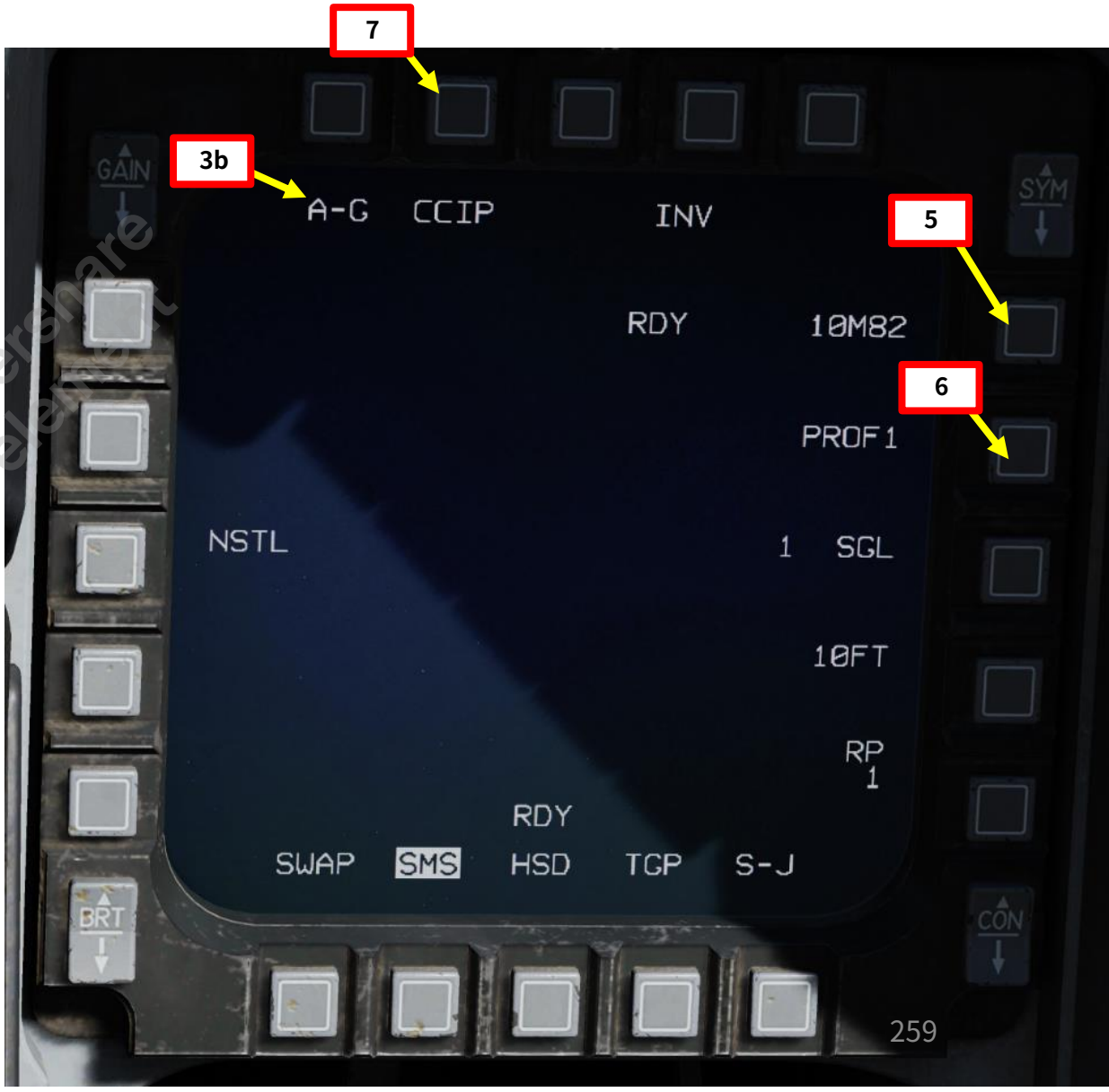
**CCRP：継続的に計算されるリリースポイント**

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
2. （オプション） 照準ポッドレーザーを使用してターゲットを測距する場合：
   a）RIGHT HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b）レーザースイッチの設定– ARMED（UP）
3. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダー、照準ポッド、および空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。
4. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
5. SMS（Stores Management Set）ページで、Selected Weaponオプションの横にあるOSB（Option Select Button）で武器を切り替えて、MK-82爆弾（M82）を選択します。
6. SMSページで、目的の武器プロファイルを選択します。デフォルトではCCIPに準拠しているので、PROF1を取り上げましょう。
7. SMSページで、CCIP（Continuously Computed Impact Point）リリースモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[リリースモード]オプションの横にあるOSBを押し、[CCIP]の横にあるOSBを選択します。または、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンでリリースモードを切り替えることもできます。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

8.希望のフューズオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。設定します NSTL。

- ノーズ：ノーズフューズのみ
- テール：テールフューズのみ
- NSTL：ノーズ＆テール。通常、冗長性のために使用されます。

9.必要なシングル/ペアオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。SINGLEを選択します。

- SGL：シングルランチャー
- ペア：ペアが選択されている場合、ステーション4と6、または3と7に同じ爆弾が搭載されていると仮定すると、爆弾は両方の反対側のステーションから解放されます。

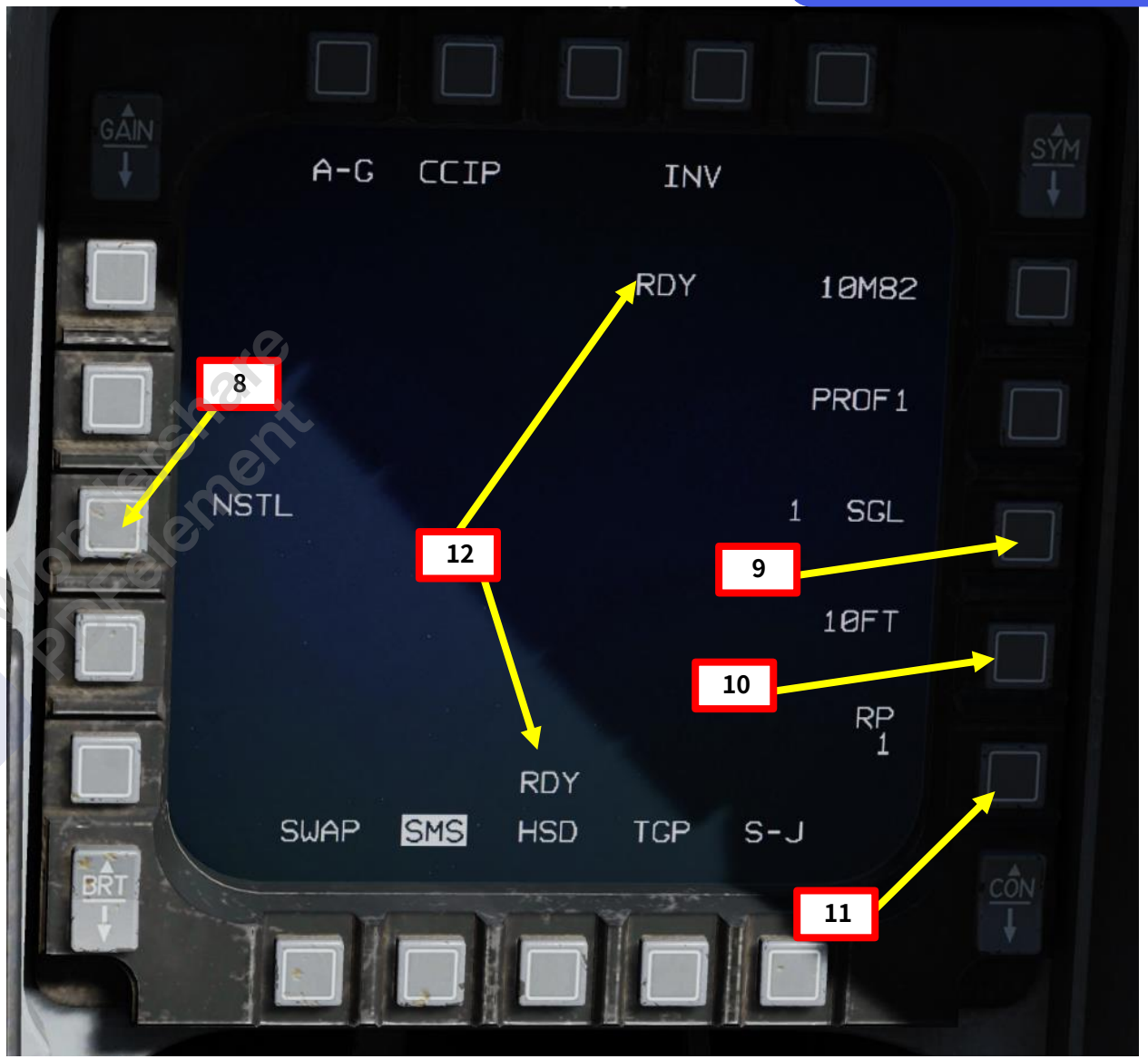
10.複数の爆弾を放出する場合は、必要な放出間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

11.複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。1のままにしておきます。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して、必要な数のリリースパルスを入力し、[ENTR]を選択します。RCLを
- 選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

12.システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示することを確認します。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82 （CCIP）

13.ターゲットを鼻から30度、左または右に置きます。

- 45度のダイビングでは、キャノピーレールのすぐ下にターゲットを配置します。
- 30度のダイビングでは、ターゲットをキャノピーレールの1拳上に配置します。
- 20度のダイビングでは、キャノピーレールの上に親指を立ててターゲットを拳で置きます。
- 10度のダイビングでは、キャノピーレールの上（小指の先端から親指の上部まで）に、ハンギングテンハンド信号の長さのターゲットを配置します。

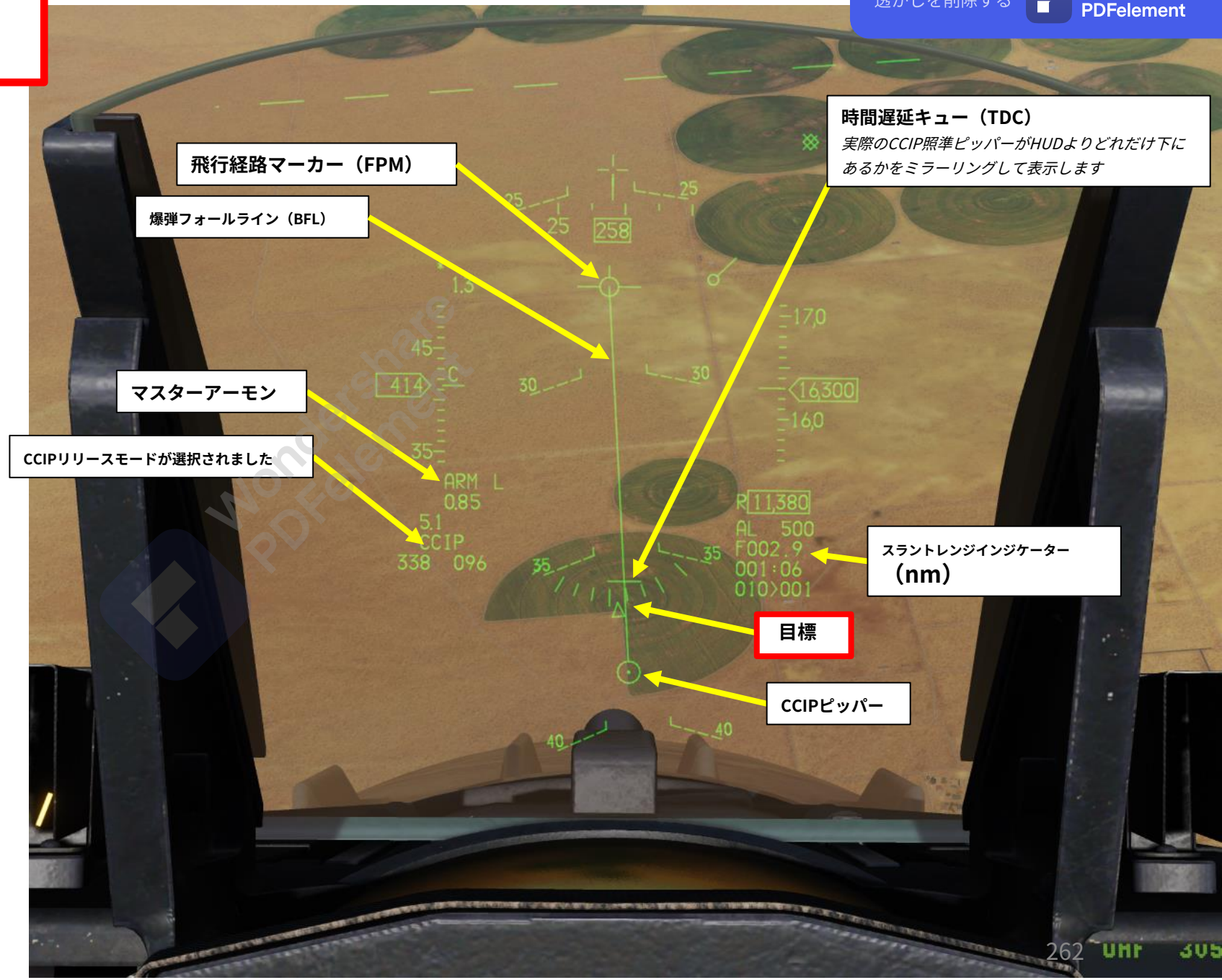
14.正しい照準画像が得られたら、ターゲットにロールインします。この場合、30度のダイビングを行います。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82

（CCIP）

15.ダイビングを実行するときは、FPM（フライトパスマーカー）を選択したエイムオフディスタンスポイント（通常はターゲットから2000フィート離れた場所）に配置します。
16. BFL（Bomb Fall Line）をターゲットに合わせます。
17. CCIPピッパーは、ターゲットに向かって爆弾の落下線を追跡します。ピッパーをターゲットに飛ばしたり、前方スティックを使用してターゲットに保持したりしないでください（リリース時に自分の爆弾と衝突する危険があります）。ピッパーがターゲットと自然に交差するのを待ちます。
18. CCIPインパクトポイントがHUDの視野内にない場合、時間遅延キュー（TDC）は、爆弾落下線上に短い水平線として表示されます。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

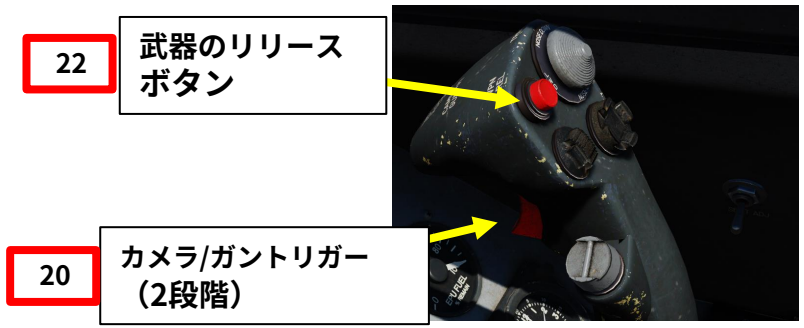
# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

19. TDCが爆弾フォールラインに表示されなくなると、ピッパーはHUDの視野に入ります。爆弾がすぐに解放された場合、それが影響点になります。
20. （オプション） 照準ポッドが装備されている場合は、ガントリガーの最初のステージを押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUDの「L」記号が点滅します。トリガーを解除すると停止します

レーザー発振。

- 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザーエネルギーを受け取るのにかかる時間が測定され、正確な距離が提供されます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに送られ、保存されている目標高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。
- Laser Rangingが使用されていない場合でも、Fire Control Computerは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。

21. プルアップ予測キュー（PUAC）を監視して、飛行経路マーカーを超えないようにします（このチュートリアルの最後にあるPUACに関する注記を参照してください）。
22. CCIPピッパーがターゲットと交差したら、武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して爆弾をリリースします。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82 （CCIP）

23.解放後、爆弾の断片化を避けるために安全な脱出操作を行います。30度の上昇までの5Gプルアップをお勧めします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82 （CCIP）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

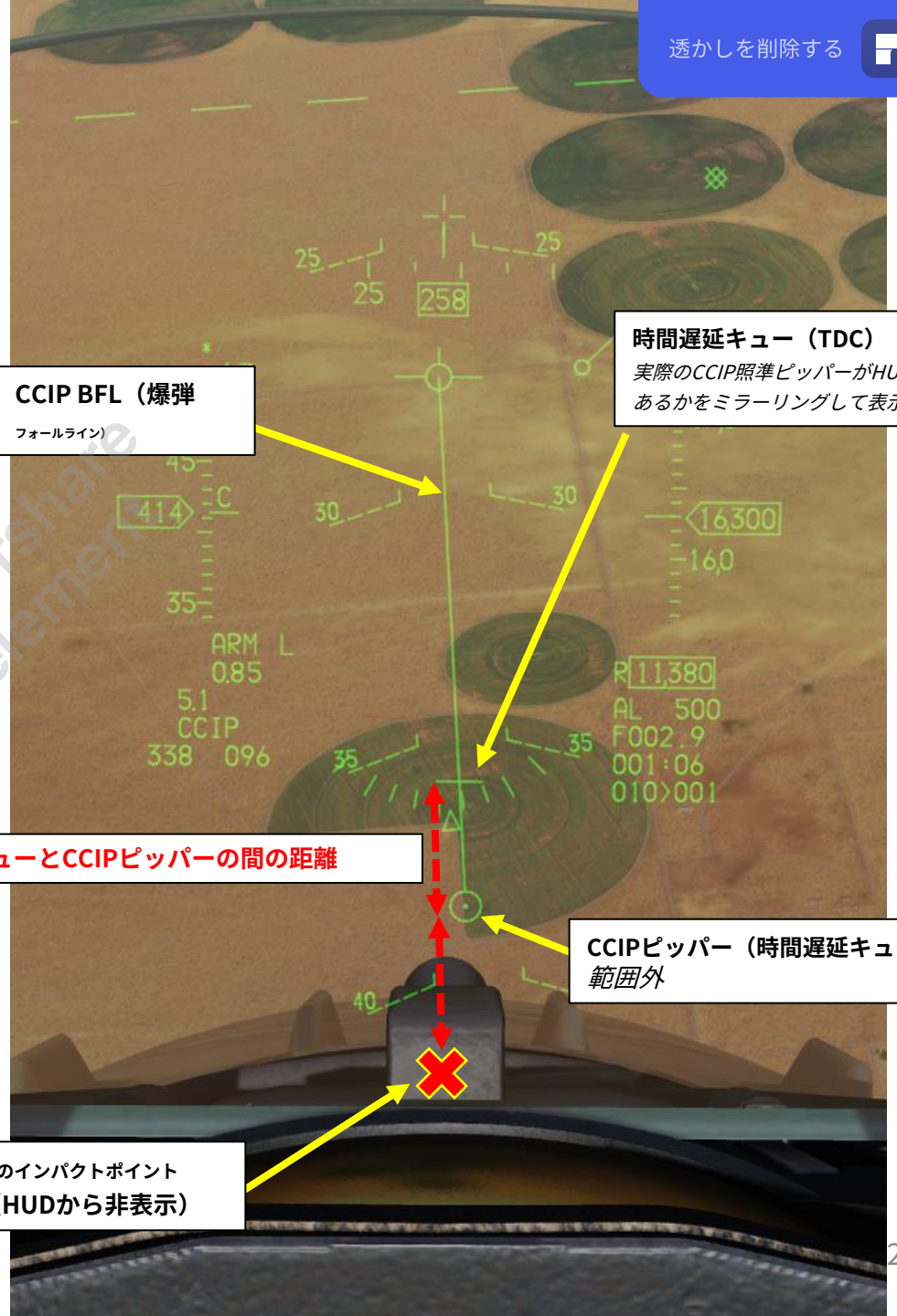
# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82 （CCIP）

**時間遅延キュー（TDC）に関する注意：**

CCIPピッパーと速度ベクトルマーカーの間には、時間遅延キュー（反射キューとも呼ばれます）があります。

いつ **時間遅延キュー（TDC）** がBFL（Bomb Fall Line）に表示されている場合は、その時点で爆弾を投下した場合、HUDのCCIPピッパーが実際の衝撃点を示していないことを示しています。

代わりに、実際の衝撃位置は、時間遅延キューからCCIPピッパーまでの距離のミラーです。Reflected Cueが消えると、CCIPピッパーは真のインパクトポイントを示します。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

**PUAC（プルアップ予測キュー）に関する注意：**

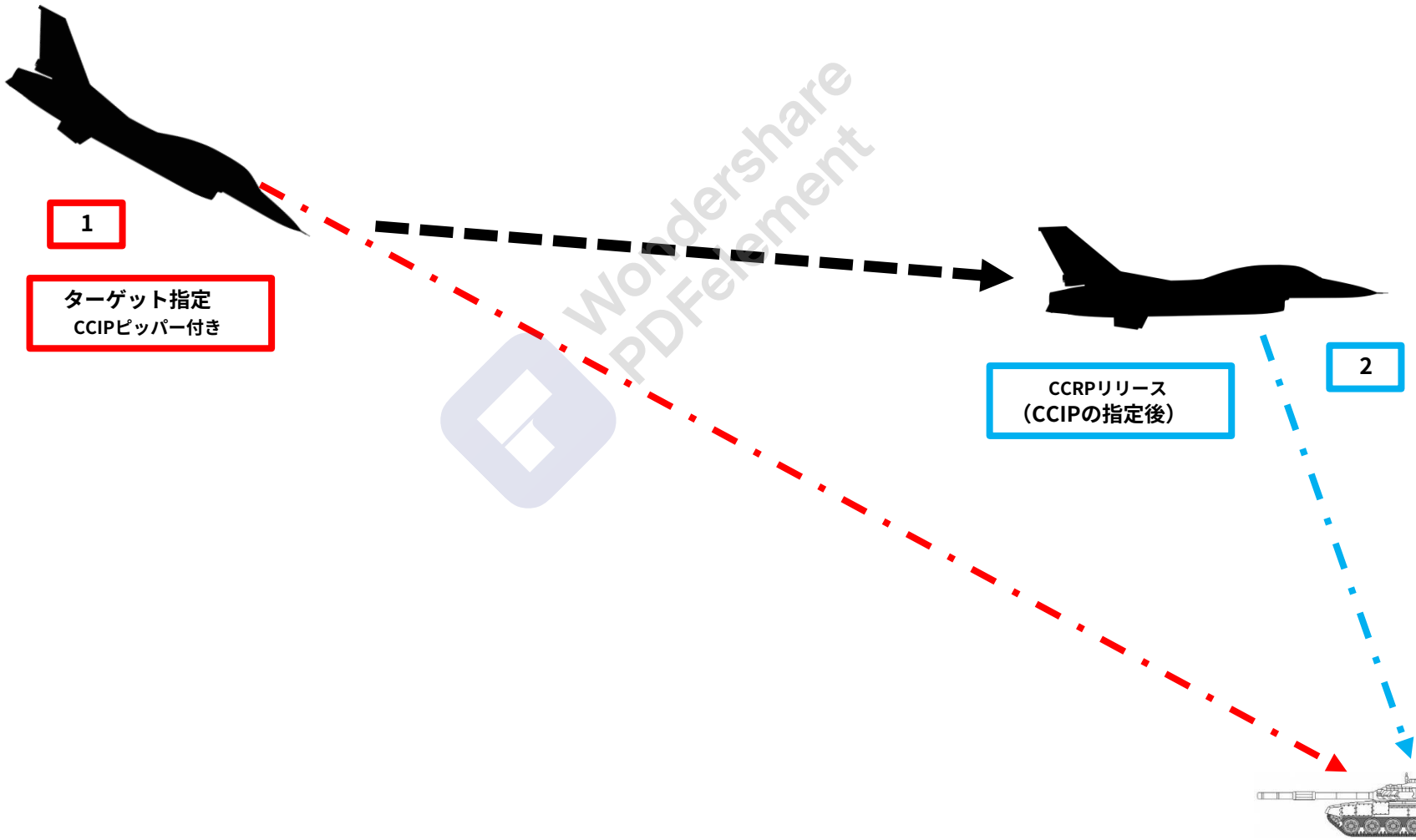
プルアップ予測キューを監視して、飛行経路マーカーを超えないようにします。

プルアップ予想キュー（PUAC）は、爆弾の信管が腕に当たるのに必要な高度、または地面に衝突しないようにプルアップを開始する高度のいずれか早い方を視覚的に表現します。航空機が高度を失うと、飛行経路マーカー（FPM）に向かって上昇します。PUACより下のFPMで爆弾を解放しても、爆弾が武装する時間が与えられず、不発弾が発生します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82AIRハイドラッグ（CCIP指定後）

CCIP爆弾の配信のオプションは、リリース時にターゲットがHUDの視野内に収まらない状況で使用できます。これは、浅いダイビング角度または高高度からの攻撃で発生することがあります。CCIPモードに入る手順は、CCIPセクションで説明した手順と同じです。違いは、武器リリースボタンを押し続けるときです。

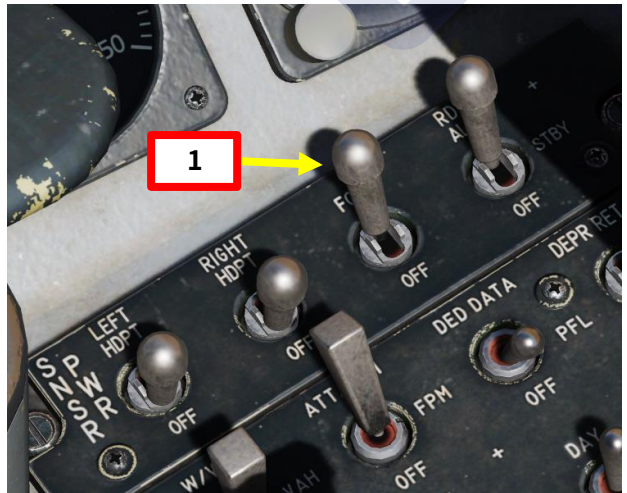


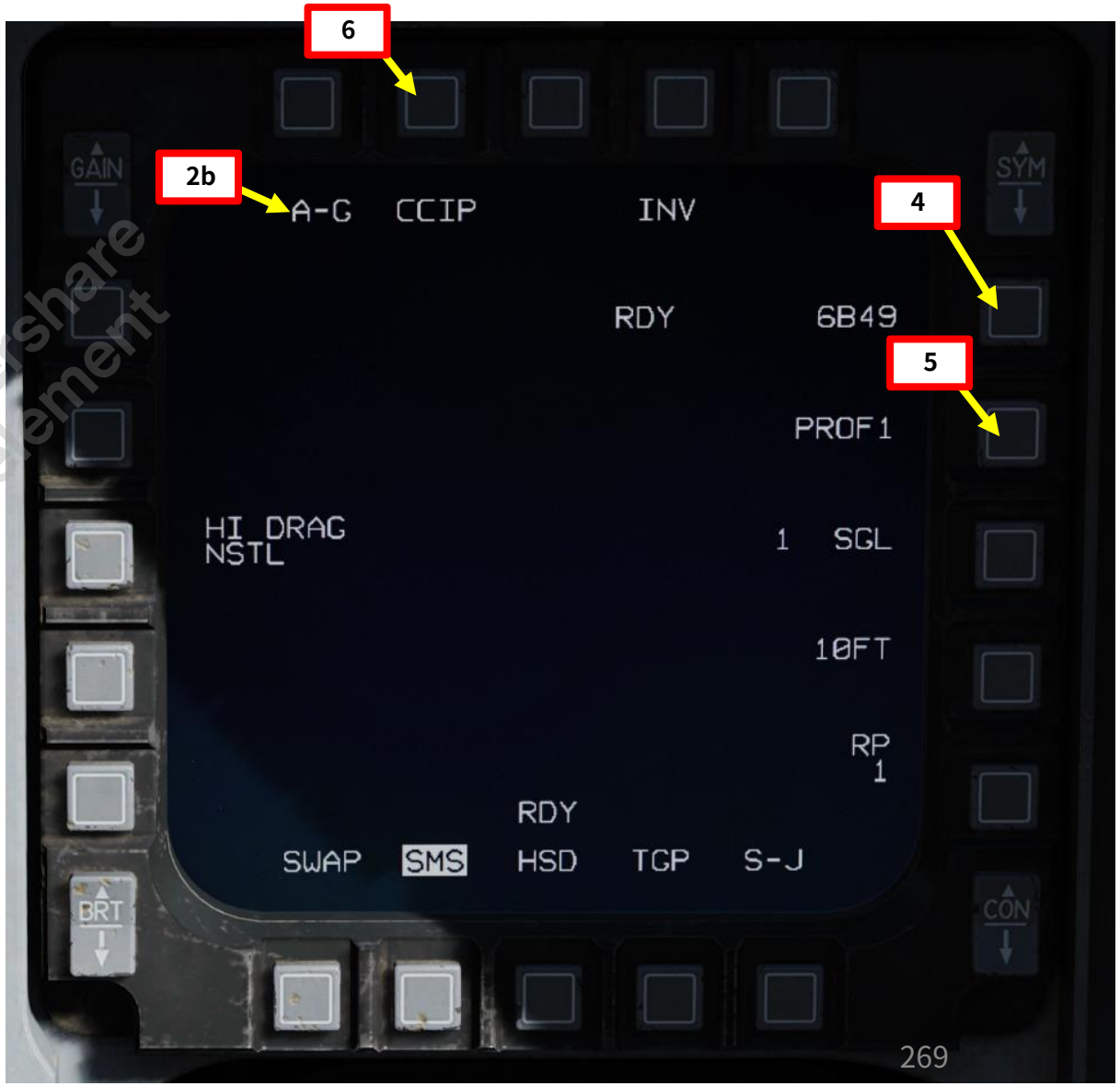
# 2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82AIRハイドラッグ（CCIP指定後）

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
2. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダーと空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。

3.マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）

4. SMS（Stores Management Set）ページで、MK-82AIR爆弾（**B49**、選択された武器オプションに隣接するOSB（オプション選択ボタン）で武器を切り替えることにより、「BSU-49 / Bハイドラッグテールアセンブリ」（「バリュート」とも呼ばれる）の略です。
5. SMSページで、目的の武器プロファイルを選択します。デフォルトではCCIPに準拠しているので、PROF1を取り上げましょう。
6. SMSページで、CCIP（Continuously Computed Impact Point）リリースモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[リリースモード]オプションの横にあるOSBを押し、[CCIP]の横にあるOSBを選択します。または、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンでリリースモードを切り替えることもできます。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82AIRハイドラッグ（CCIP指定後）

7.希望のフューズオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。NSTLを設定します。

- NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力
- 鼻：低抗力
- テール：高抗力

8.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。PAIRを選択します。

- SGL：シングルランチャー
- ペア：ペアが選択されている場合、ステーション4と6、または3と7に同じ爆弾が搭載されていると仮定すると、爆弾は両方の反対側のステーションから解放されます。

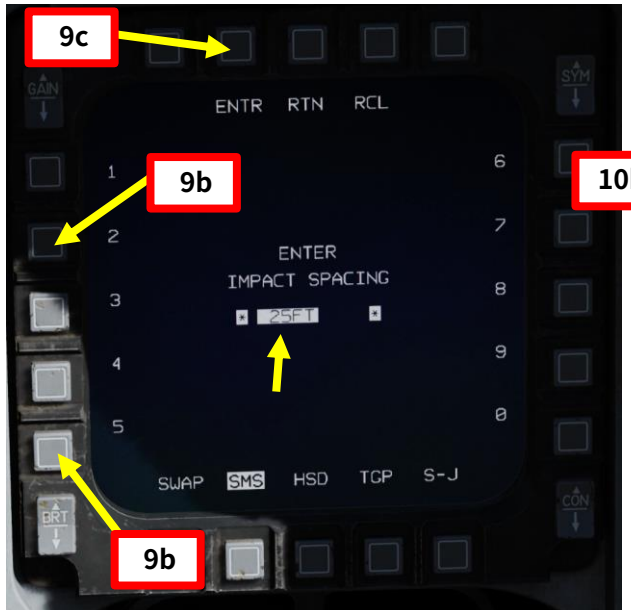
9.複数の爆弾を放出する場合は、必要な放出間隔オプションを設定します。25フィートに設定します。

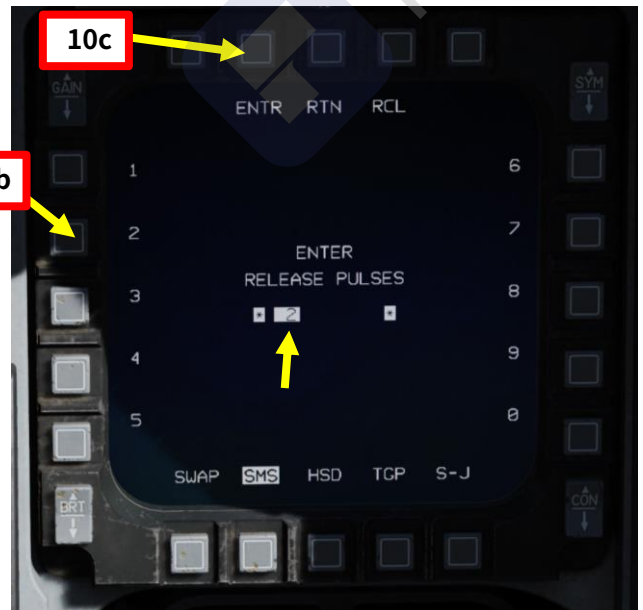
- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

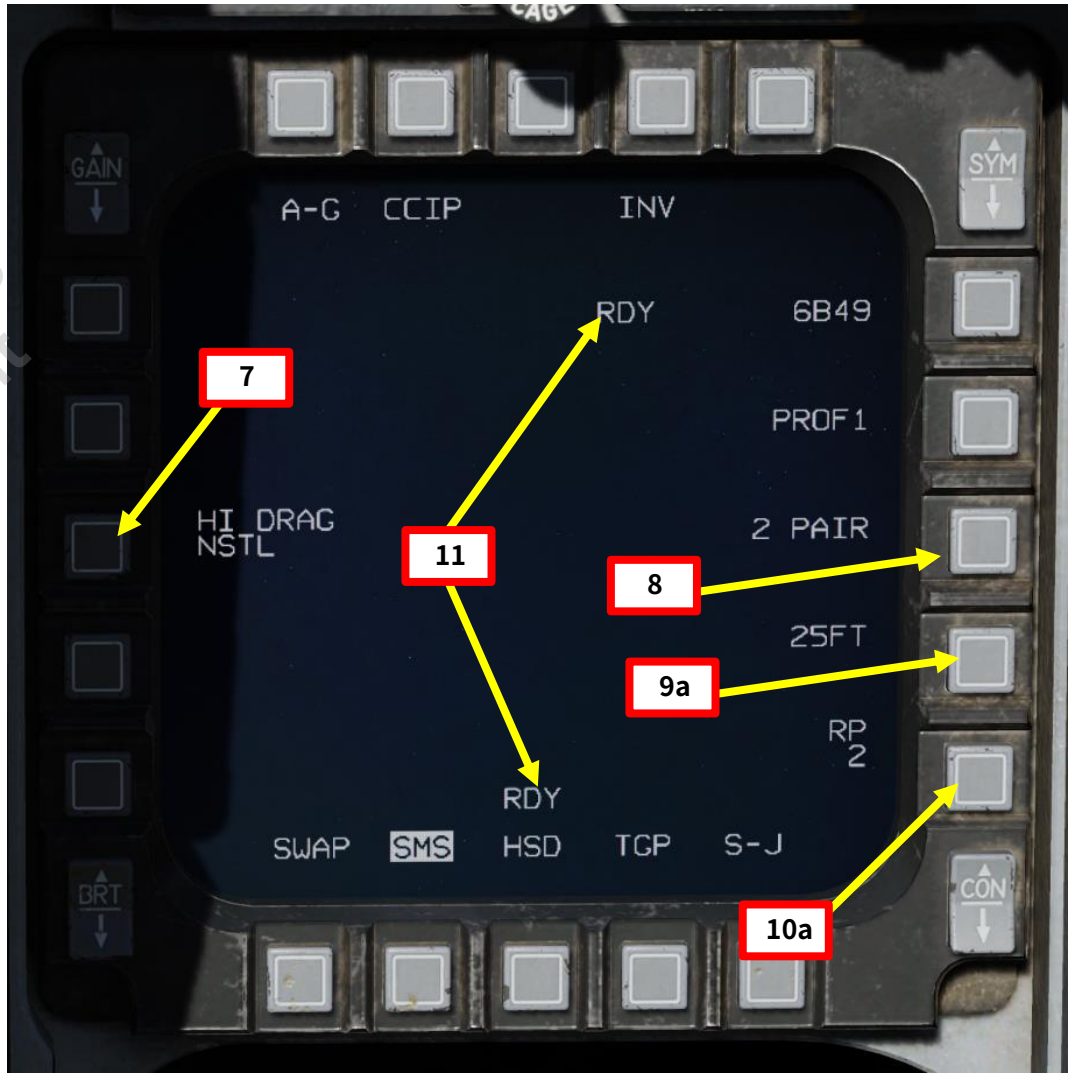
10.複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。2に設定します。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して、必要な数のリリースパルスを入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

11.システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示することを確認します。



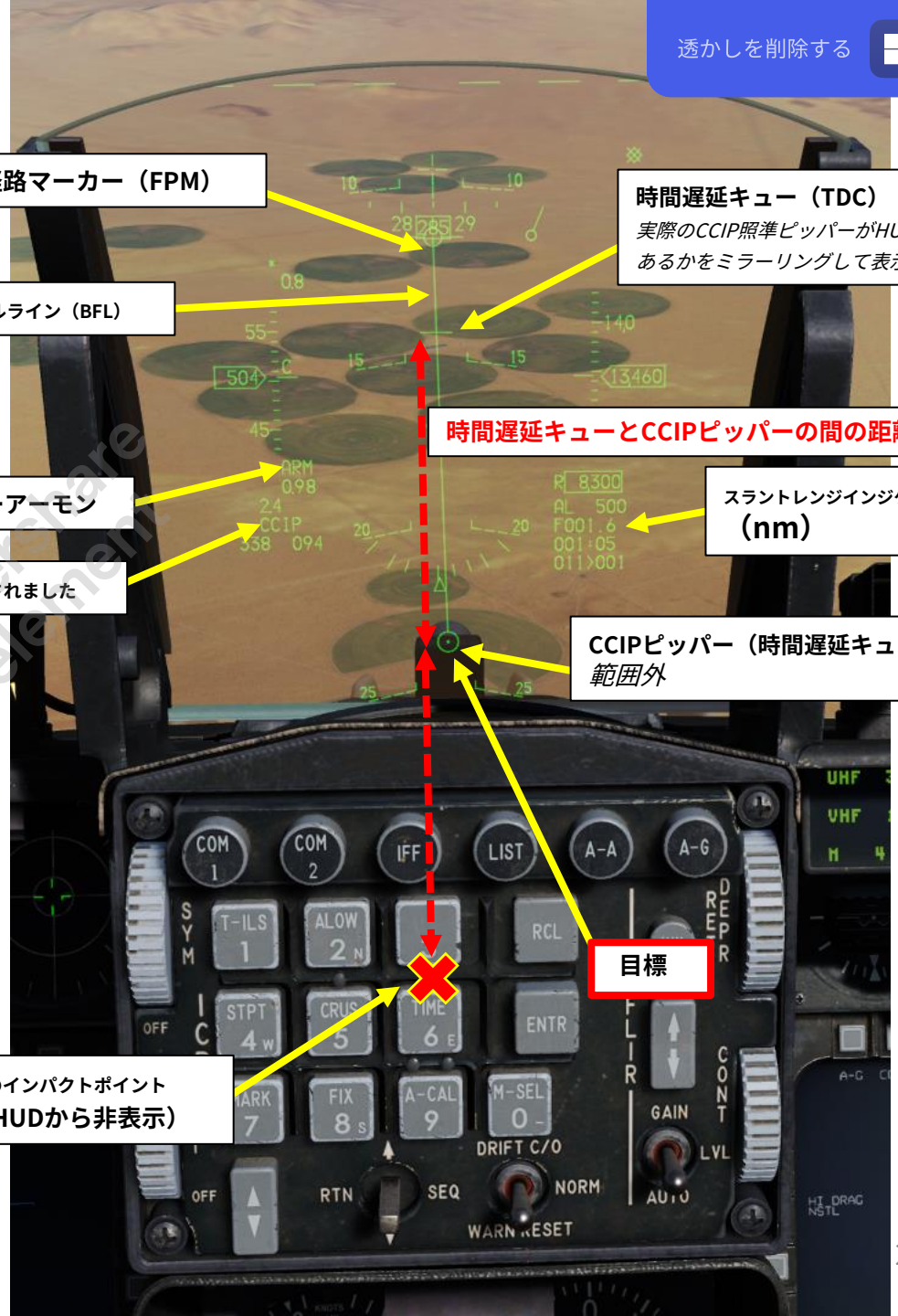




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.2 –無誘導爆弾–MK-82AIR高抗力（CCIPの指定後）

12.正しい照準画像が得られたら、ターゲットにロールインします。この例では、浅いダイビング（10～15度）を実行します。
13. CCIPインパクトポイントがHUDの視野内にない場合、時間遅延キュー（TDC）は、爆弾落下線上に短い水平線として表示されます。
14.航空機を操縦して、CCIPピッパーをターゲットに配置し、BFL（爆弾フォールライン）をターゲットに合わせます。
15.武器リリースボタン（RALT + SPACE）を押したままにして、CCIPピッパーの位置をターゲットとして指定します。



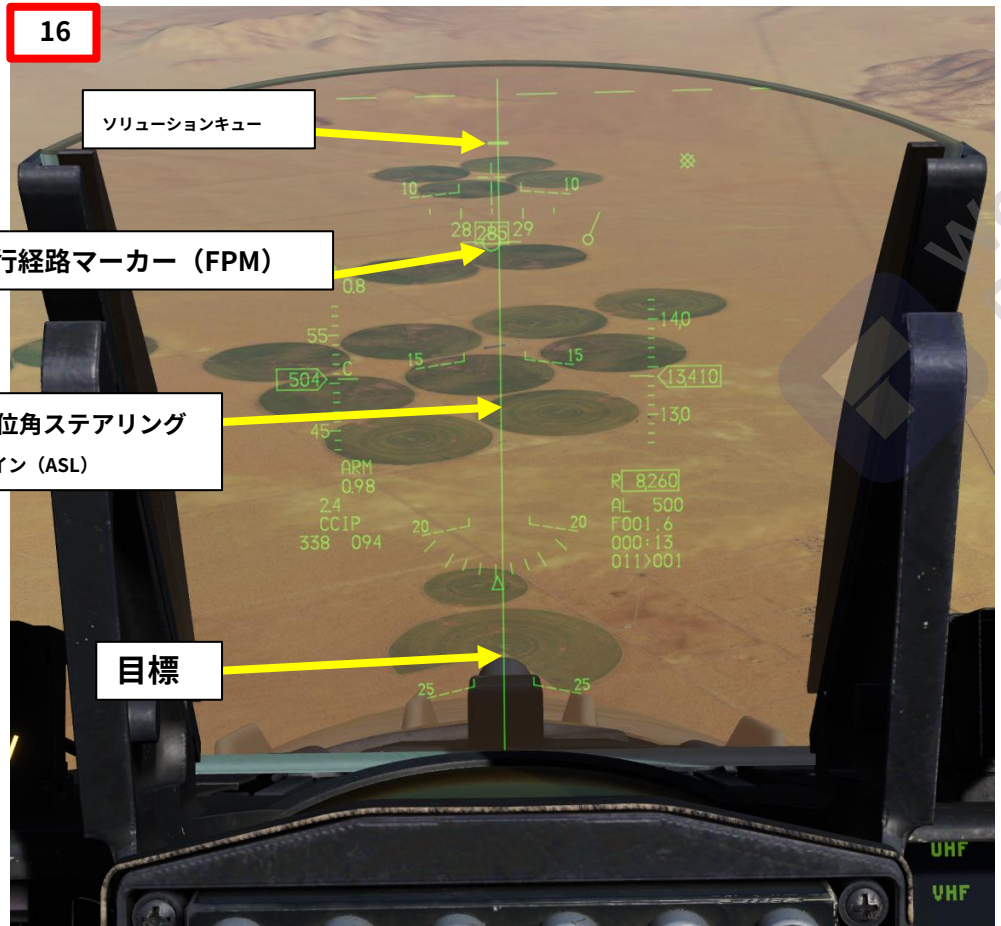

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82AIRハイドラッグ（CCIP指定後）

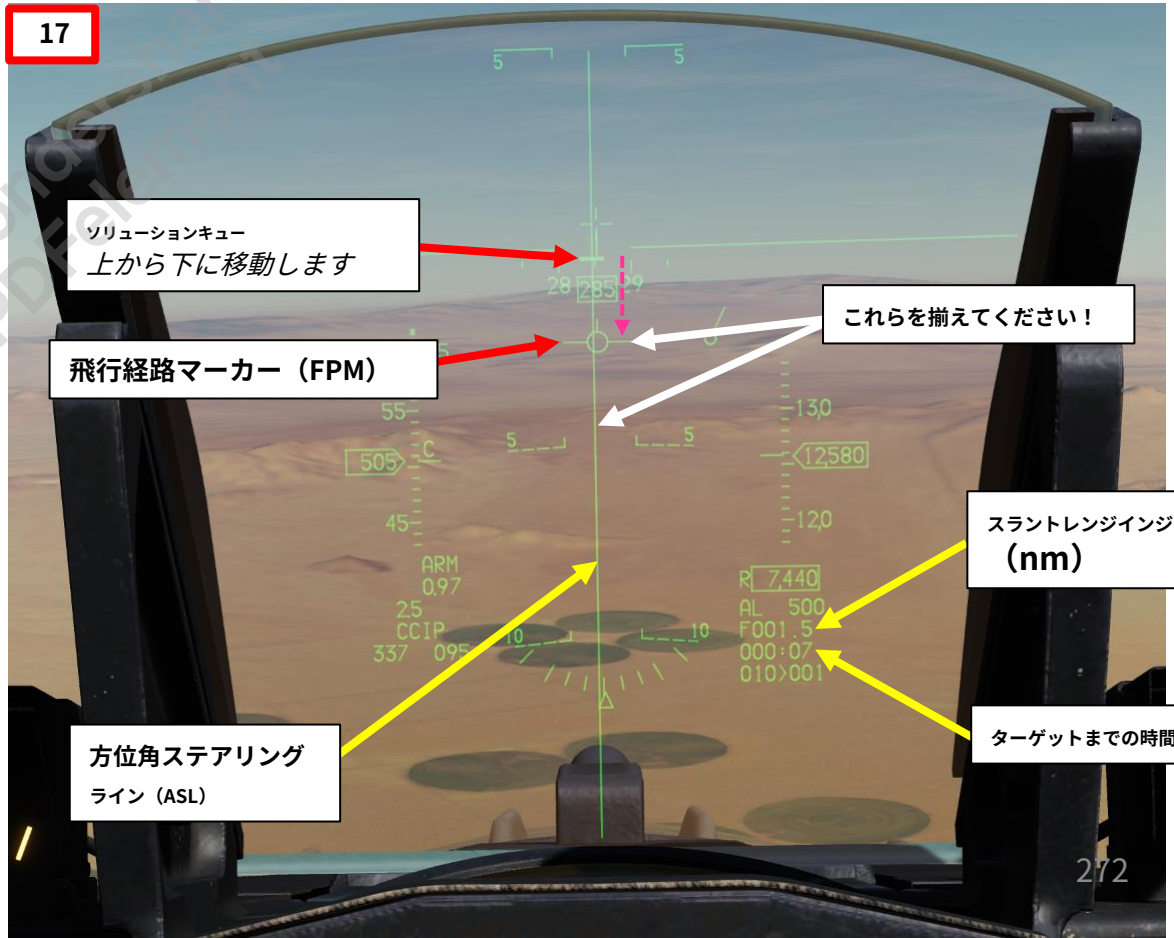
透かしを削除する Wondershare PDFelement

16. [武器のリリース]ボタンを押したままにすると、表示されるHUDシンボルが、CCRP配信に使用されるものと同じシンボルに変わります。
17. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン（ASL）に合わせます。これにより、ターゲットが見えなくても、航空機がターゲットに位置合わせされます。
18. ステアリングラインの上部にソリューションキューが表示されます。範囲が狭くなり、武器が解放されようとすると、ソリューションキューは方位角ステアリングラインに落ちます。
19. 武器リリースボタンを押したまま、ソリューションキューが追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン上で飛行し続けます。下向き。
20. ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。

16




17

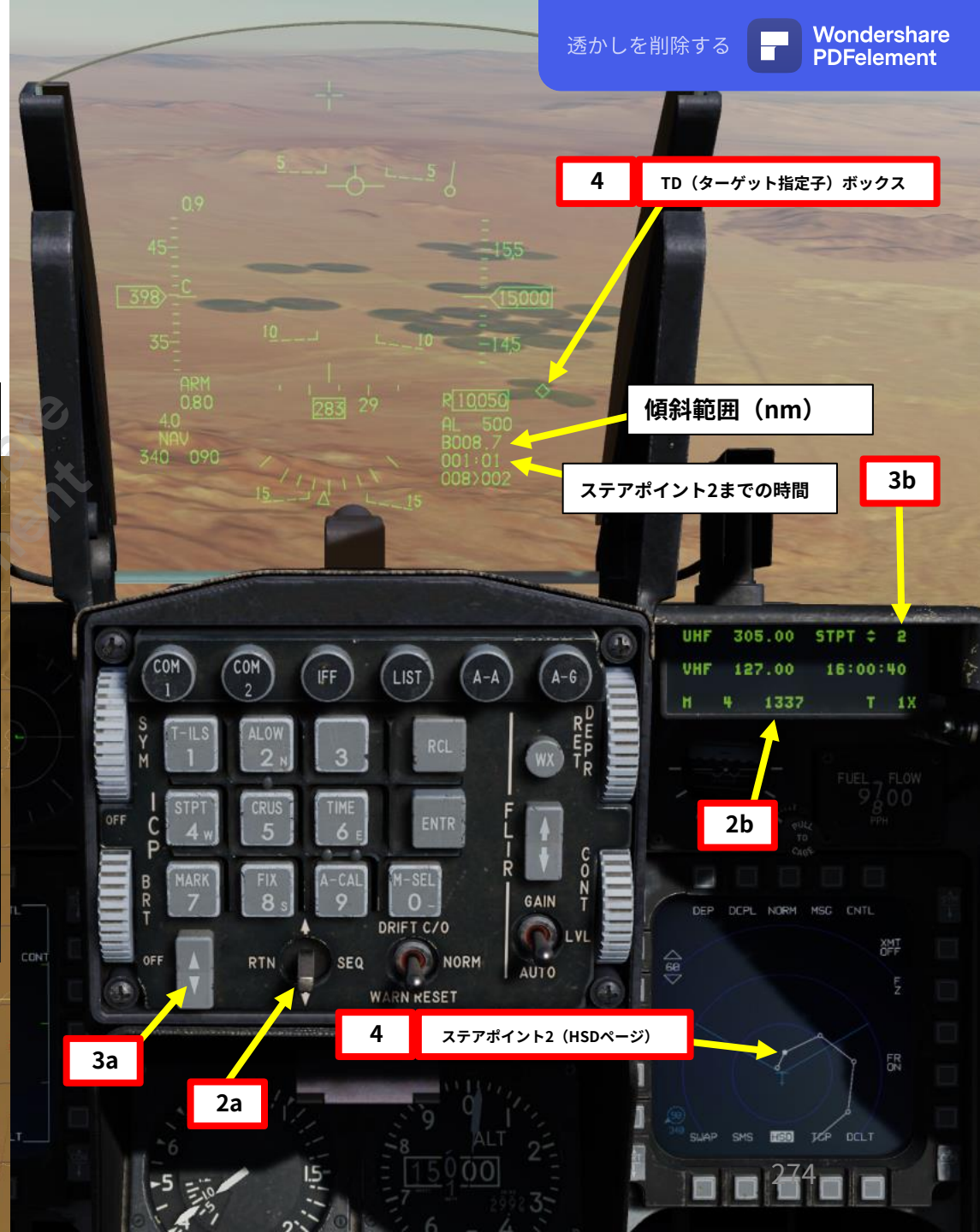


# 2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82AIRハイドラッグ（CCIP指定後）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.3 –無誘導爆弾– MK-82SE（スネークアイズ）（ステアポイント付きCCRP）

1.すでに飛行計画に含まれているステアポイント（つまり、ステアポイントNo. 2）に直接あるターゲットを爆撃します。
ステアポイント座標を手動で入力するには、ナビゲーションセクションを参照してください。
2.RTNの左側にあるDCS / Dobber（データ制御スイッチ）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、および識別）DEDページを選択します。
3. DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。Steerpoint2を選択します。
4. HUDおよびHSD（Horizo ntal Situation Display）ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアします。

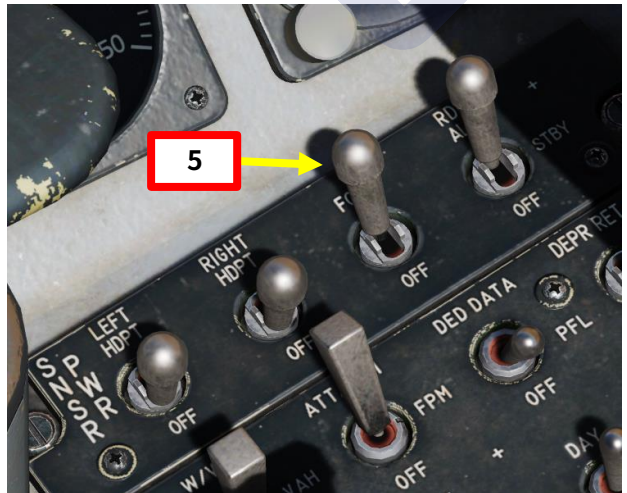


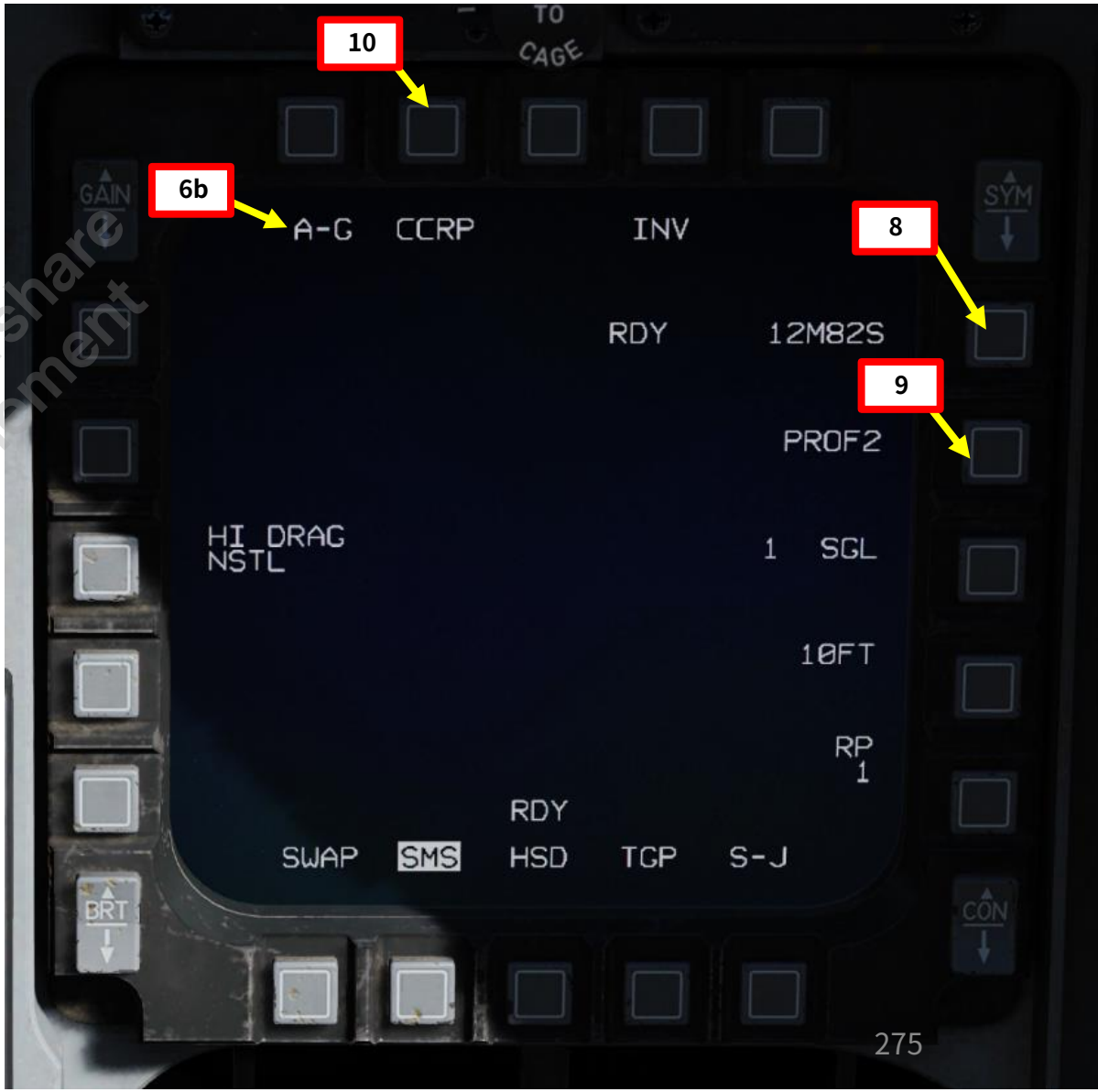

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.3 –無誘導爆弾– MK-82SE（スネークアイズ）（ステアポイント付きCCRP）

5. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
6. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダーと空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。

7.マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
8. SMS（Stores Management Set）ページで、Selected Weaponオプションの横にあるOSB（Option Select Button）で武器を切り替えて、MK-82 Snake Eye爆弾（M82S）を選択します。
9. SMSページで、目的の武器プロファイルを選択します。デフォルトではCCRPに準拠しているので、PROF2を取り上げましょう。
10. SMSページで、CCRP（Continuously Computed Release Point）リリースモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[リリースモード]オプションの横にあるOSBを押し、[CCRP]の横にあるOSBを選択します。または、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンでリリースモードを切り替えることもできます。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.3 –無誘導爆弾– MK-82SE（スネークアイズ）（ステアポイント付きCCRP）

11.希望のフューズオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。NSTLを設定します。

- NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力
- 鼻：低抗力
- テール：高抗力

12.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。PAIRを選択します。

- SGL：シングルランチャー
- ペア：ペアが選択されている場合、ステーション4と6、または3と7に同じ爆弾が搭載されていると仮定すると、爆弾は両方の反対側のステーションから解放されます。

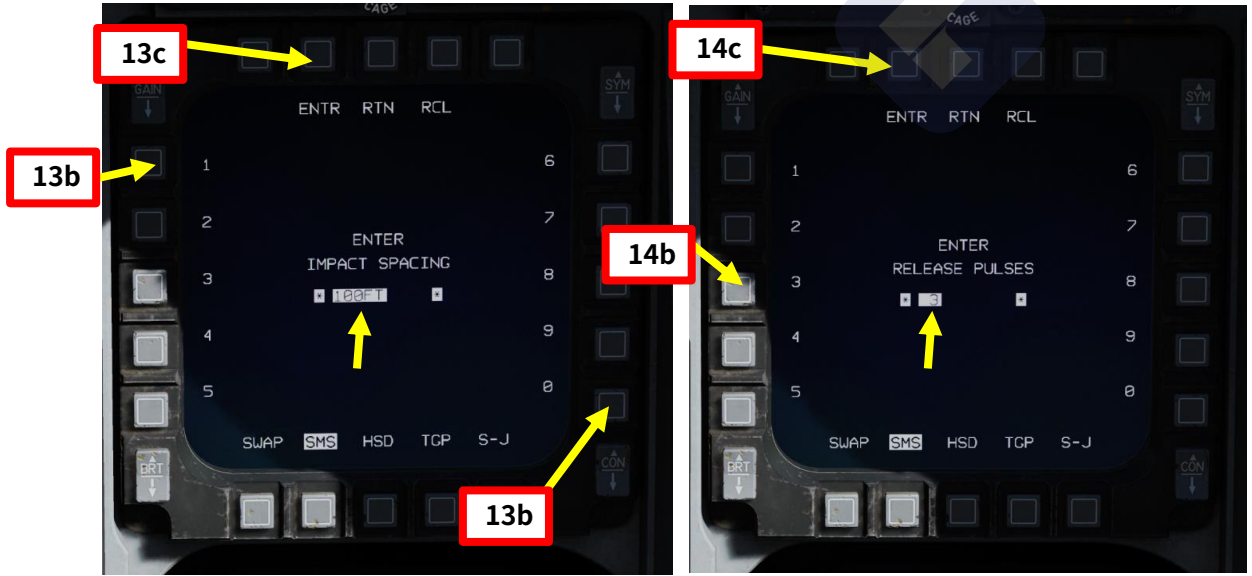
13.複数の爆弾を放出する場合は、必要な放出間隔オプションを設定します。100フィートに設定します。

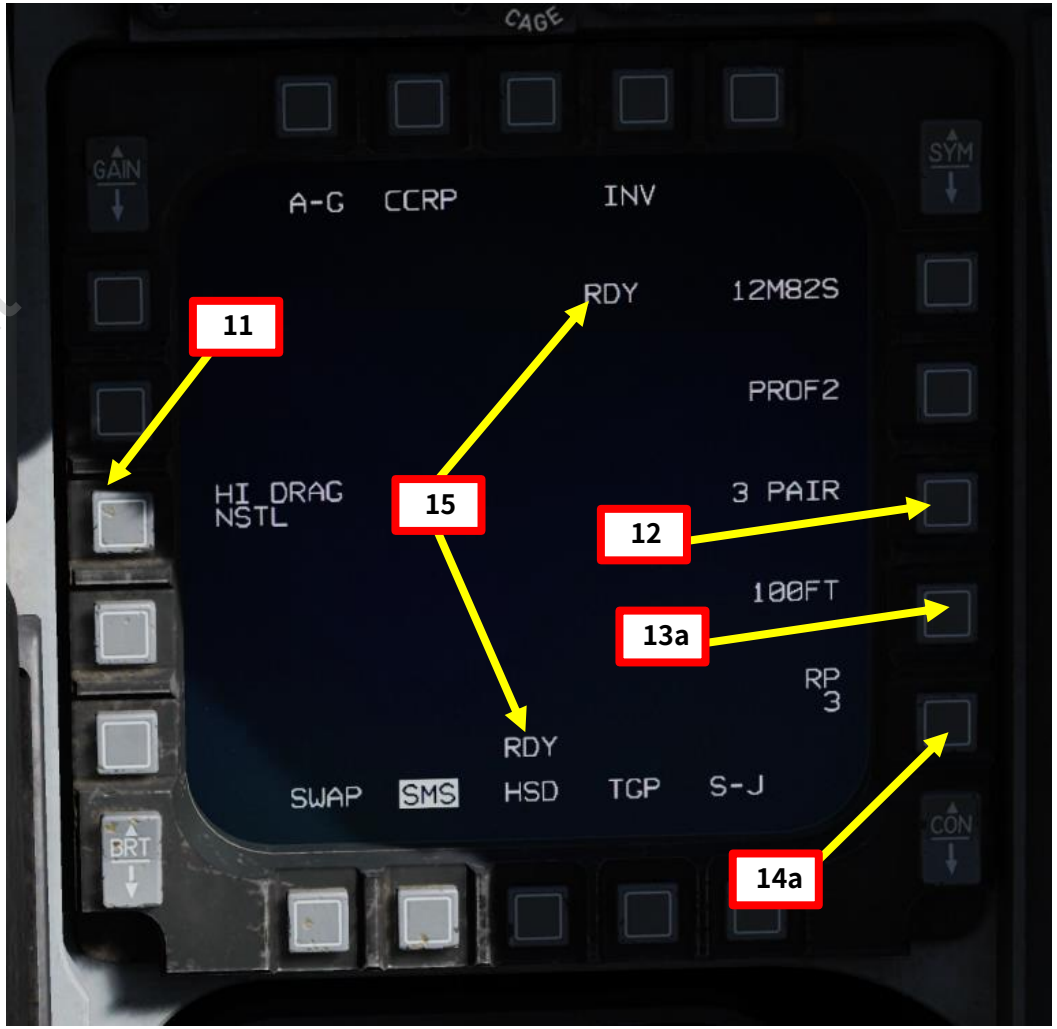
- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

14.複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。3に設定します。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して、必要な数のリリースパルスを入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

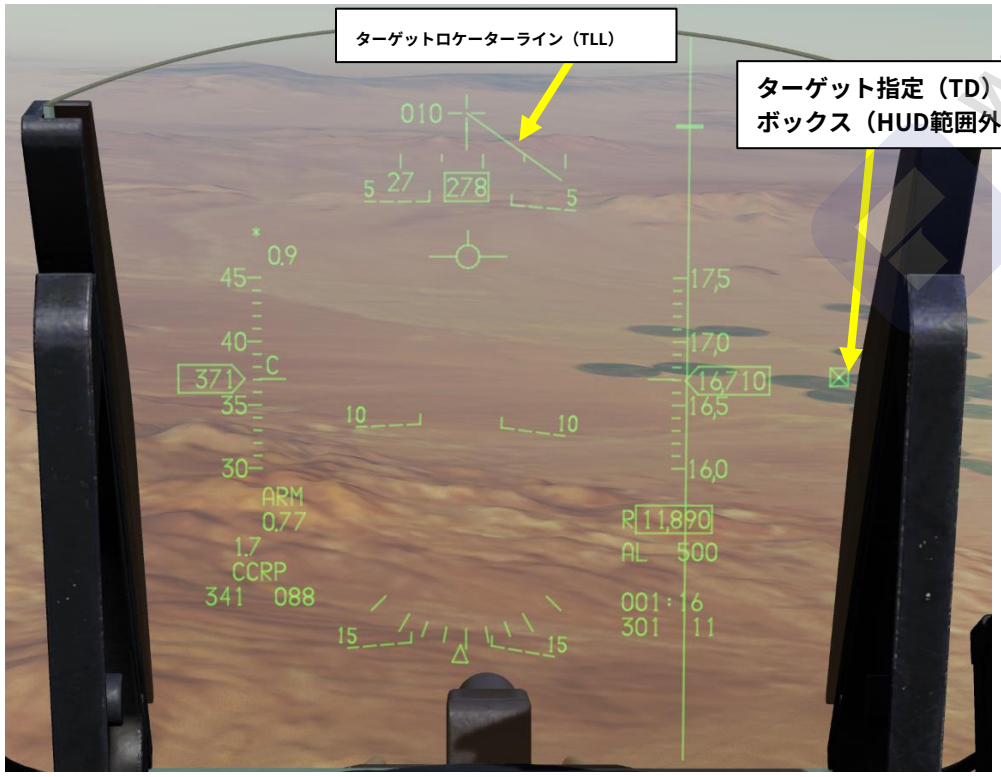
15.システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示することを確認します。

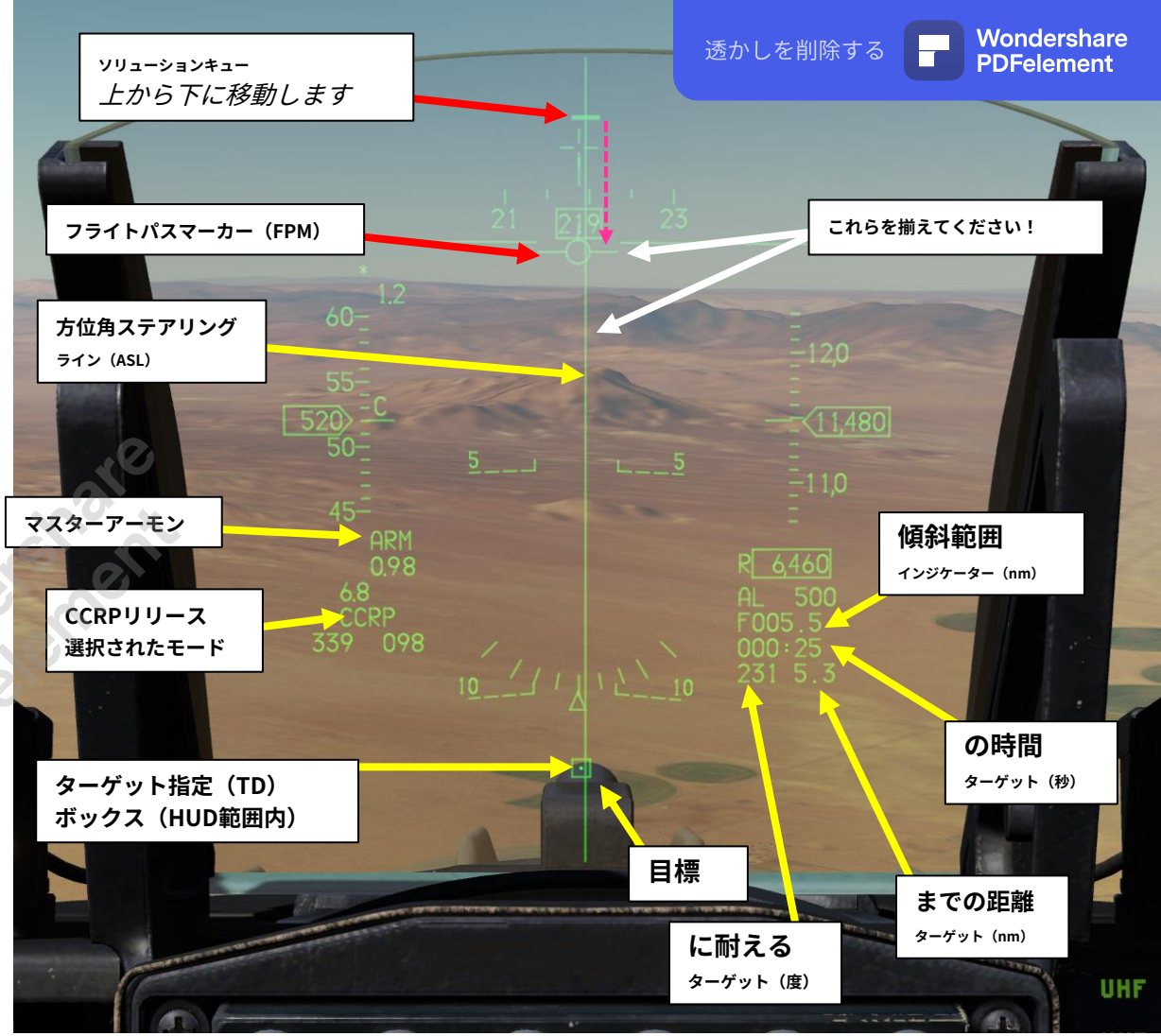


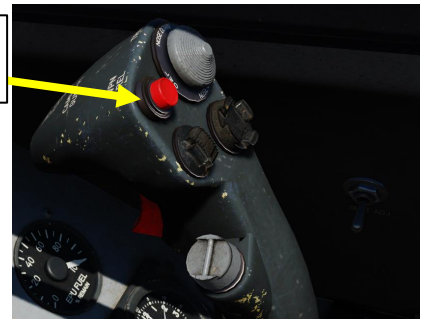
## 2.1.3 –無誘導爆弾– MK-82SE（スネークアイズ）（ステアポイント付きCCRP）

16.ターゲットの方向に応じて、ヘッドアップディスプレイに、ステアポイント/ターゲットに向かうTLL（ターゲットロケーターライン）またはTD（ターゲット指定子）ボックスのいずれかが表示されます。
17.航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン（ASL）に合わせます。これにより、航空機がターゲットに位置合わせされます。
18.ソリューションキューは、方位角ステアリングライン（ASL）の上部に表示されます。範囲が狭くなり、武器が解放されようとすると、ソリューションキューは方位角ステアリングラインに落ちます。
19. SolutionCueがFlightPath Markerに向かって落ちたら、Weapons Releaseボタン（RALT + SPACE）を押し続けます。
20.武器リリースボタンを押したまま、ソリューションキューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン上で飛行し続けます。
21.ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。




19 武器のリリースボタン



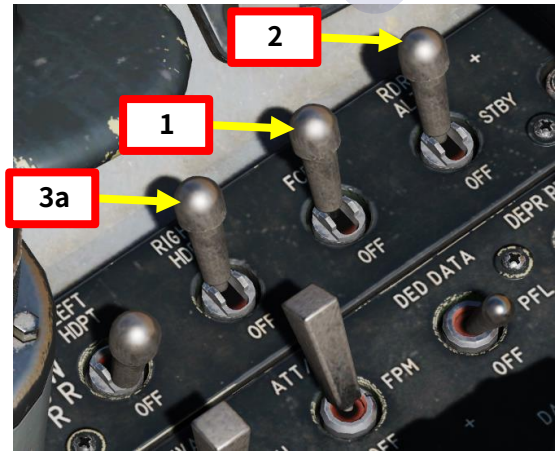
透かしを削除する Wondershare PDFelement

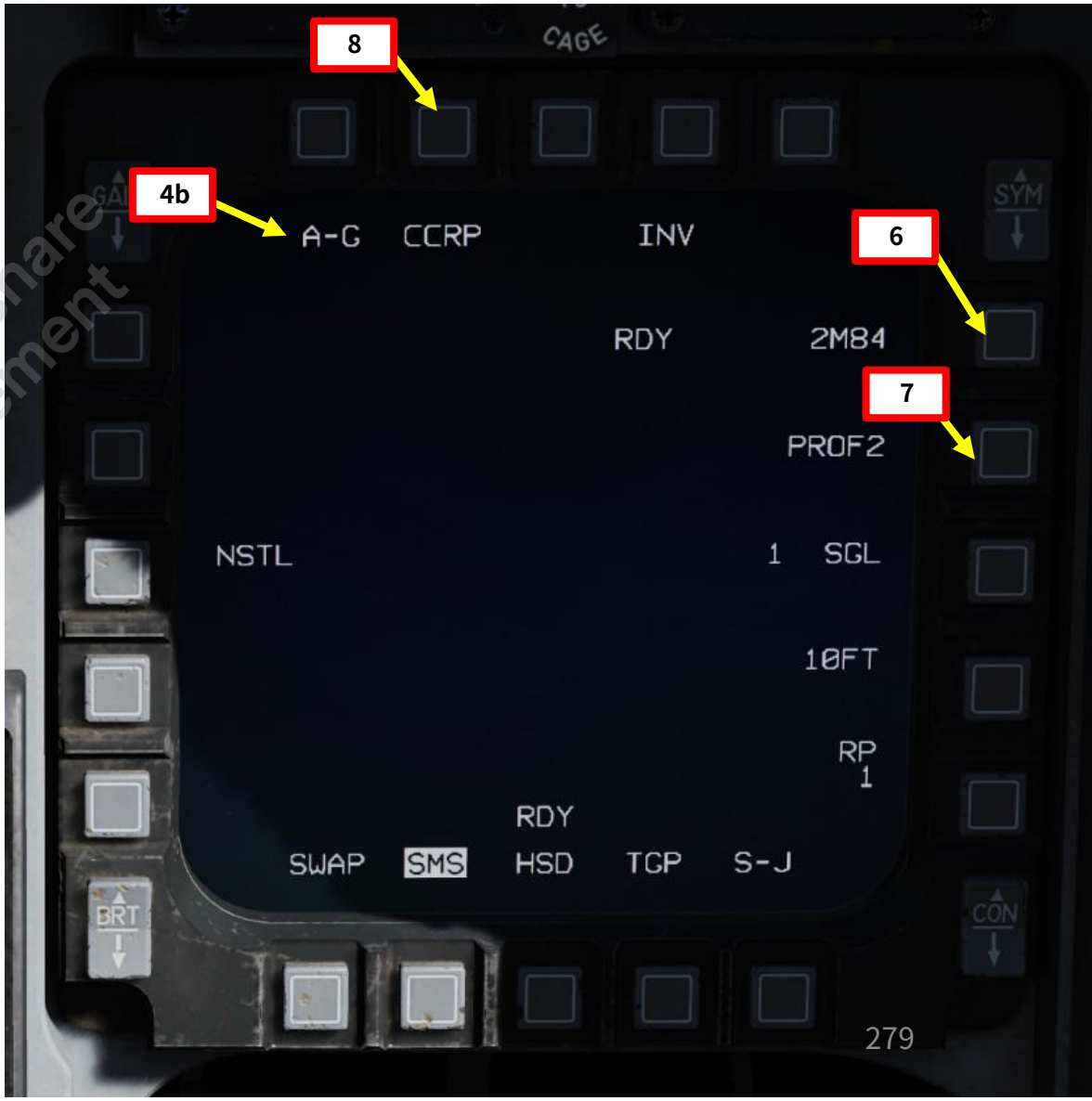
# 2.1.3 –無誘導爆弾– MK-82SE（スネークアイズ）（ステアポイント付きCCRP）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
2. レーダー高度計（RDR ALT）スイッチがオン（FWD）であることを確認します
3. 照準ポッドレーザーを使用してターゲットを測距するには：
   a）RIGHT HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b）レーザースイッチの設定– ARMED（UP）
4. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダー、照準ポッド、空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。
5. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
6. SMS（Stores Management Set）ページで、Selected Weaponオプションの横にあるOSB（Option Select Button）で武器を切り替えて、MK-84爆弾（M84）を選択します。
7. SMSページで、目的の武器プロファイルを選択します。デフォルトではCCRPに準拠しているので、PROF2を取り上げましょう。
8. SMSページで、CCRP（Continuously Computed Release Point）リリースモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[リリースモード]オプションの横にあるOSBを押し、[CCRP]の横にあるOSBを選択します。または、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンでリリースモードを切り替えることもできます。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

9.希望のフューズオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。NSTLを設定します。

- ノーズ：ノーズフューズのみ
- テール：テールフューズのみ
- NSTL：ノーズ＆テール。通常、冗長性のために使用されます。

10.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。SINGLEを選択します。

- SGL：シングルランチャー
- ペア：ペアが選択されている場合、ステーション4と6、または3と7に同じ爆弾が搭載されていると仮定すると、爆弾は両方の反対側のステーションから解放されます。

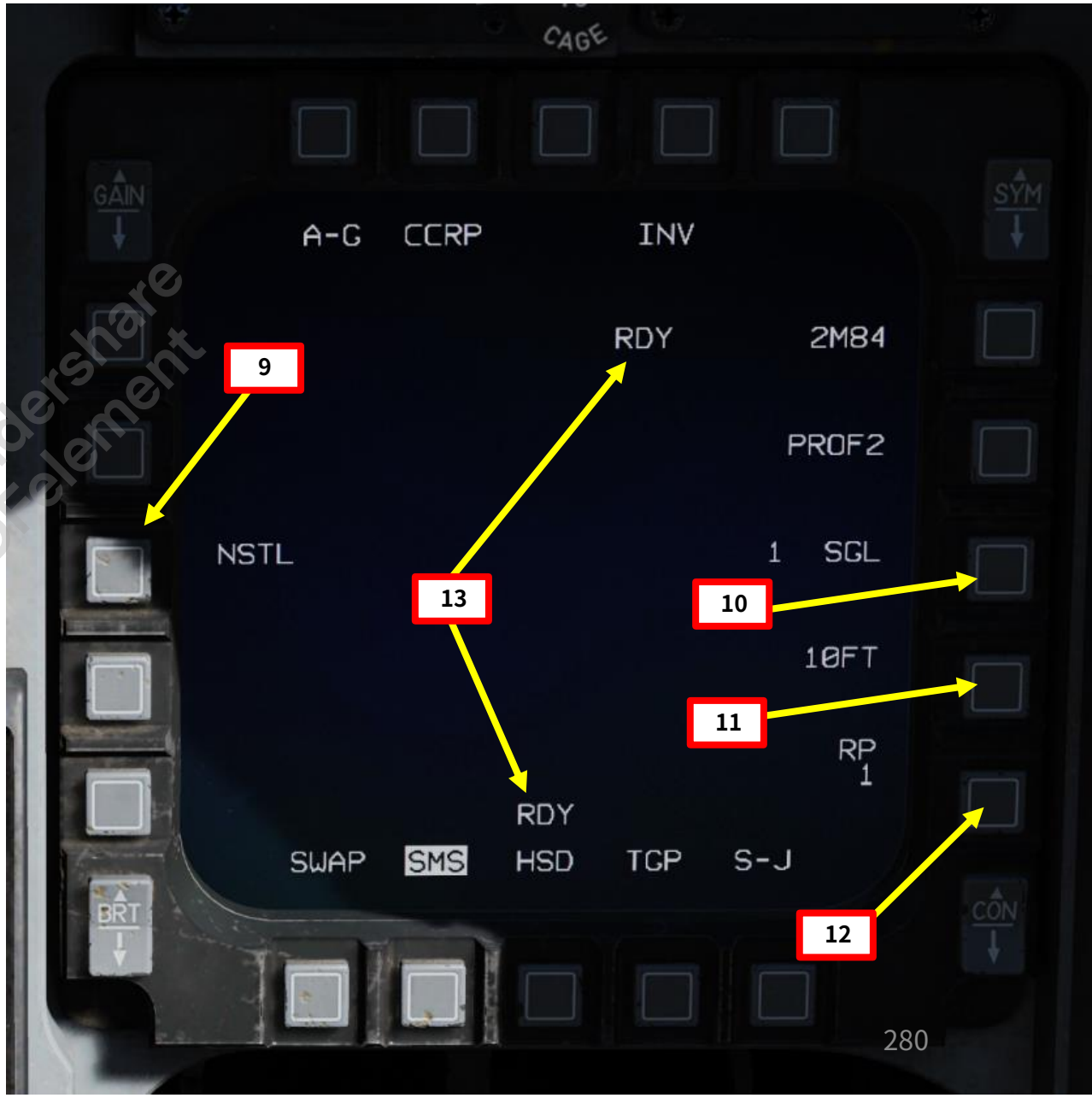
11.複数の爆弾を放出する場合は、必要な放出間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

12.複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。1のままにしておきます。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して、必要な数のリリースパルスを入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

13.システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示することを確認します。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

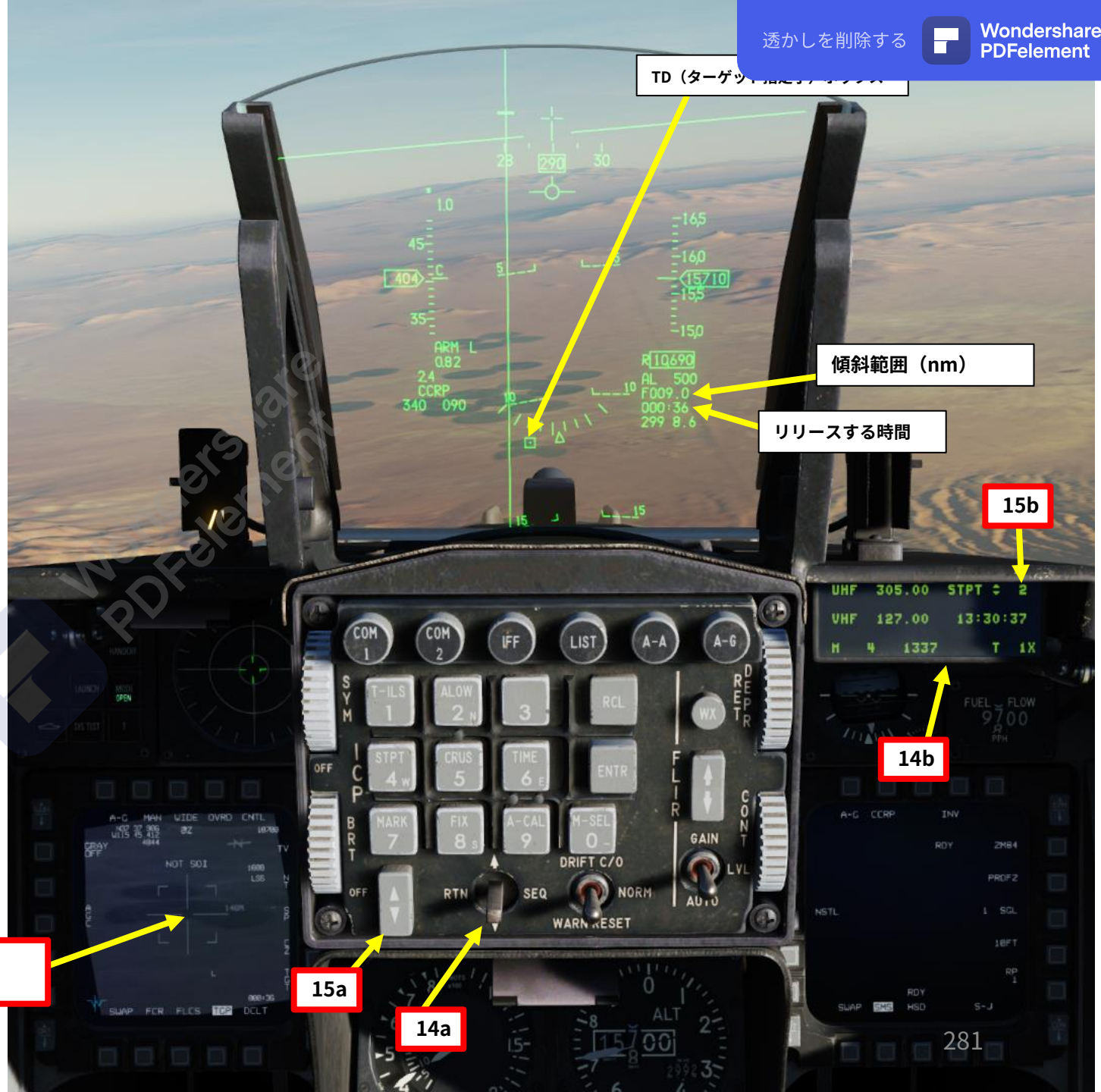
# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

- 通常、Steerpointは、ターゲットの近くのフライトプランでプログラムする必要があります。この場合、Steerpoint2がターゲットの近くに設定されていると想定します。

14.RTNの左側にあるDCS / Dobber（データ制御スイッチ）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、および識別）DEDページを選択します。

15. DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。Steerpoint2を選択します。

16. CCRPリリースモードが選択されると、照準ポッドは選択されたステアポイントに自動的にスレーブされます（ステアポイント2の私たちの場合）。

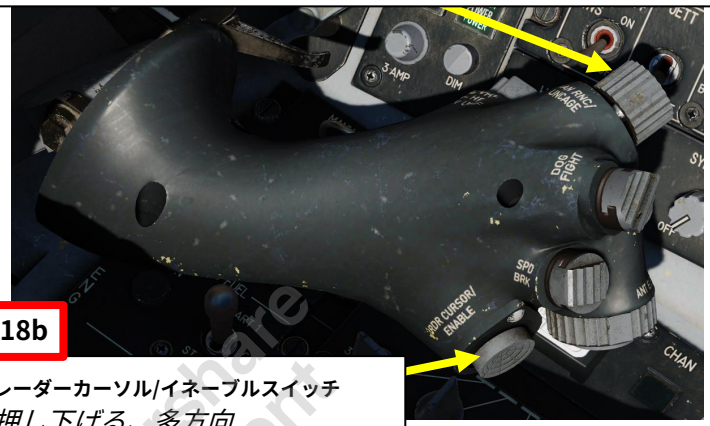



透かしを削除する Wondershare PDFelement

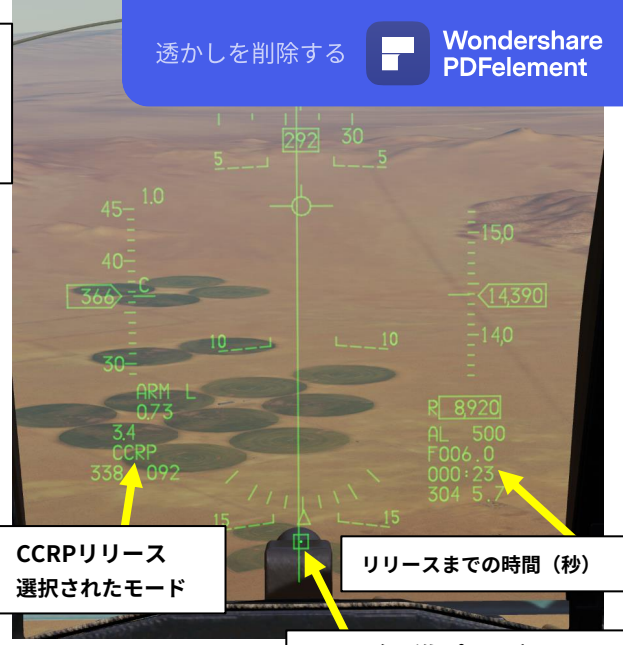
# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

17. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。TGPページの周りのSOIボックスは、照準ポッドをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。
18. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの場所にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用して照準ポッドを回転させました
19. TV / BHOT / WHOT OSB（オプション選択ボタン）またはTMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
20. NARO / WIDE OSBを使用するか、Expand / FOVボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
21. MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW（反時計回り）：ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
22. TMS（ターゲット管理スイッチ）を使用して追跡モードを選択します。ポイント追跡（POINT、移動オブジェクトの追跡）の場合はTMS UP、エリア追跡（AREA、静的オブジェクトの追跡）の場合はTMSRIGHTです。

**MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ** 21
- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（落ち込んだ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*



**18b**
**レーダーカーソル/イネーブルスイッチ**
*押し下げる、多方向*




**CCRPリリース**
**選択されたモード**

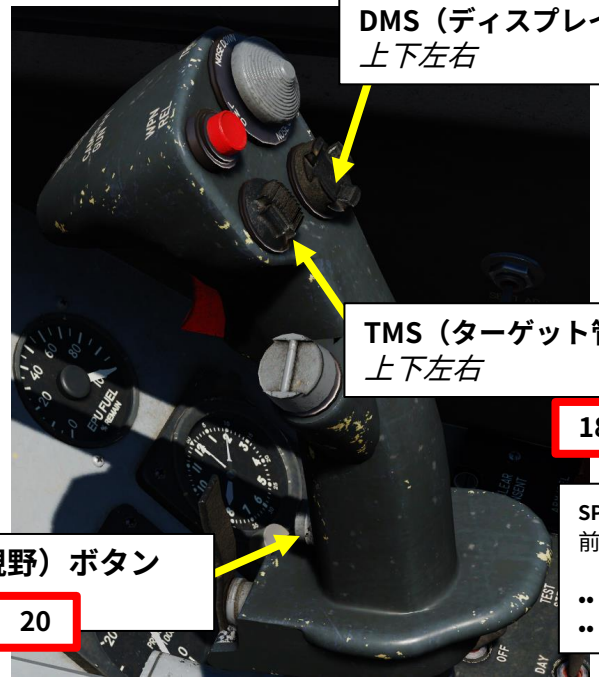
**リリースまでの時間（秒）**

**TGP（照準ポッド）**
**CCRP指定ボックス**

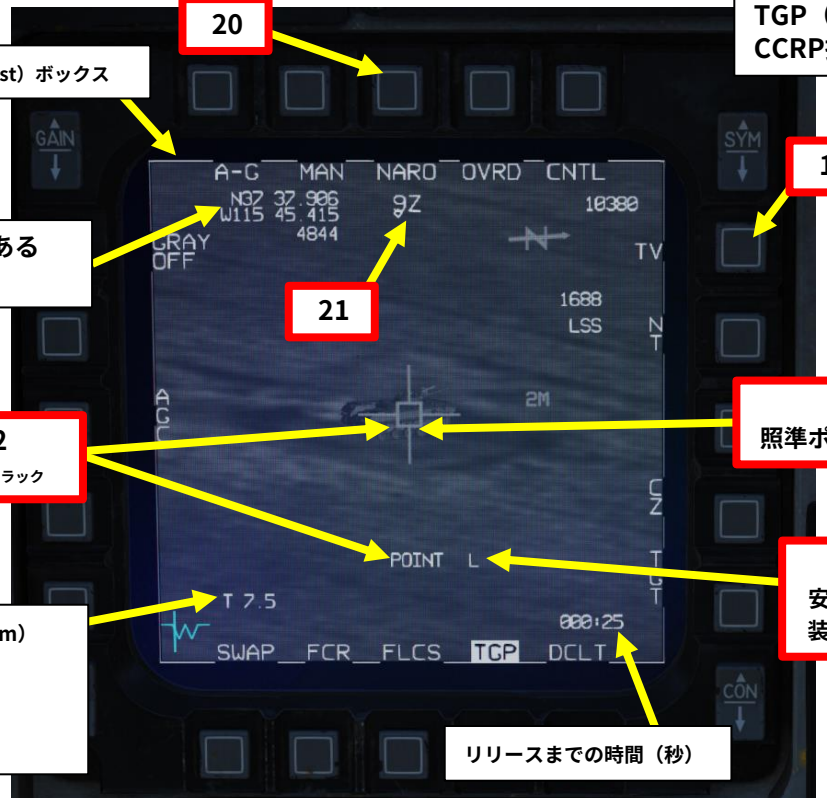
**17b** SOI（Sensor of Interest）ボックス

**DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**
*上下左右*
**17a**

**SPI（センサーの関心のあるポイント）の座標と標高**



**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*
**18a** **19** **22**




**20**

**19**

**21**

**22**
ポイントトラック

**18b**
**照準ポッドカーソル**

**SPIへの傾斜範囲（センサーの関心のあるポイント）（nm）**
前の文字は、範囲データのソースを示しています。
- L：レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T：照準ポッドパッシブレンジング

**レーザーステータス**
**安定したL：レーザー武**
**装点滅L：レーザー発射**

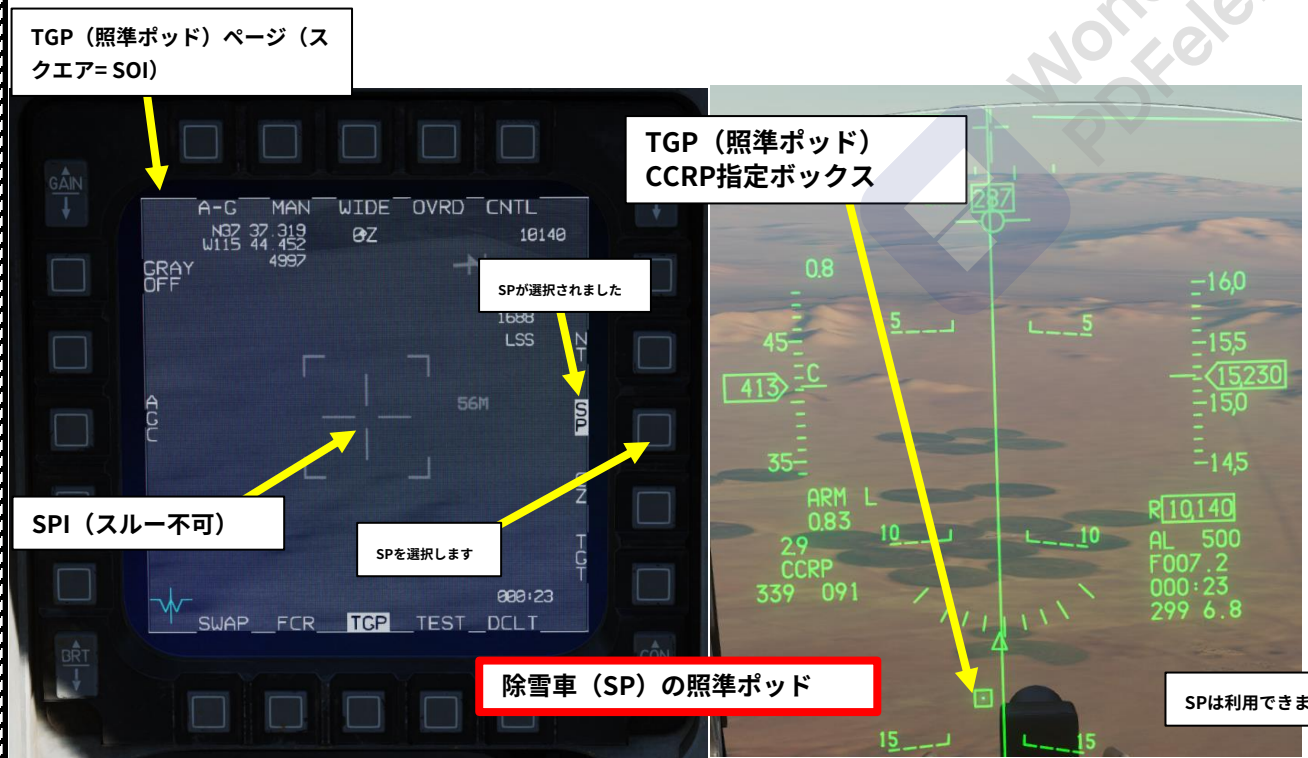
**展開/ FOV（視野）ボタン**
**20**

**リリースまでの時間（秒）**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

- 重要な注意：ターゲットの近くにステアポイントがない場合は、除雪機モードを使用できます。そうするために：
  - a）DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
  - b）デフォルトでは、TGPは選択したステアポイントにスレーブされている必要があります。TMS（Target Management Switch）DOWNを使用してターゲットを拒否します
  - NS)SP機能はTGPページで利用できるはずです。
  - **d）SPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、スノープラウモードをアクティブにします。**
  - e）照準ポッドの視線は真っ直ぐ前方に命じられ、前方の地面を指すように下向きに角度が付けられます
  - NS)TMS RIGHTを押して、TGPの場所にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します
  - レチクル。これにより、SPモードが終了し、SPIがスルー可能になります。
  - g）レーダーカーソルスイッチを使用して、必要に応じて照準ポッドを回転させます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

16.ターゲットの方向に応じて、ヘッドアップディスプレイに、ステアポイント/ターゲットに向かうTLL（ターゲットロケーターライン）またはTD（ターゲット指定子）ボックスのいずれかが表示されます。

17.航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン（ASL）に合わせます。これにより、航空機がターゲットに位置合わせされます。

18.ソリューションキューは、方位角ステアリングライン（ASL）の上部に表示されます。範囲が狭くなり、武器が解放されようとすると、ソリューションキューは方位角ステアリングラインに落ちます。

19.（オプション） 必要に応じて、ガントリガーの最初のステージを押してレーザーを発射し、レーザーから測距情報を取得します。レーザーが発射されると、HUDの「L」記号が点滅します。トリガーを解除すると停止します

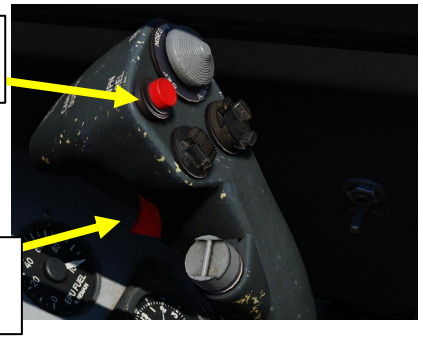
レーザー発振。

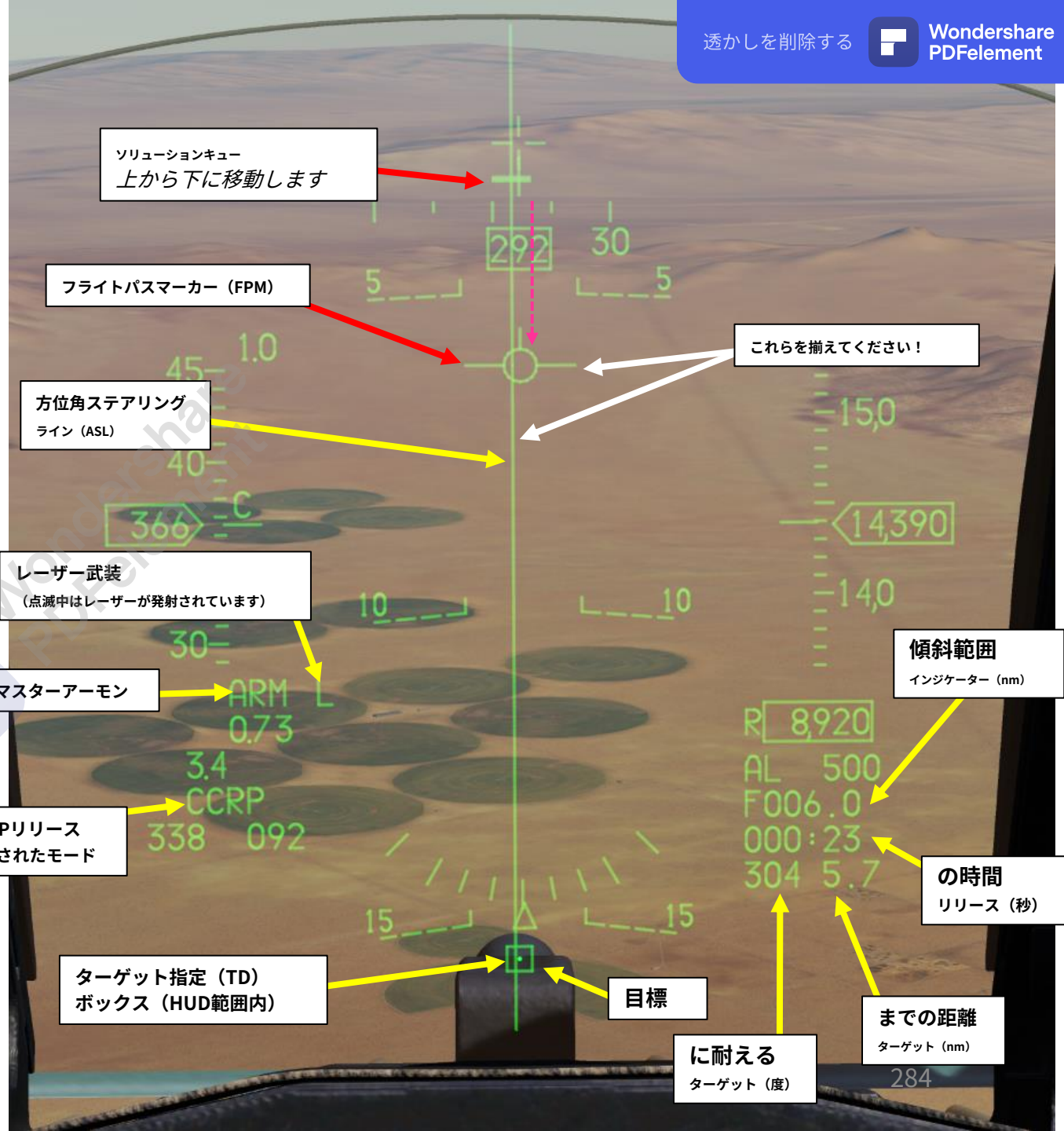
- 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザーエネルギーを受け取るのにかかる時間が測定され、正確な距離が提供されます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに送られ、保存されている目標高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。
- Laser Rangingが使用されていない場合でも、Fire Control Computerは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。

20. Solution Cueが飛行経路マーカーに向かって落ちたら、押し下げて武器リリースボタン（RALT + SPACE）を押し続けます。

21.武器リリースボタンを押したまま、ソリューションキューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン上で飛行し続けます。

22.ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。

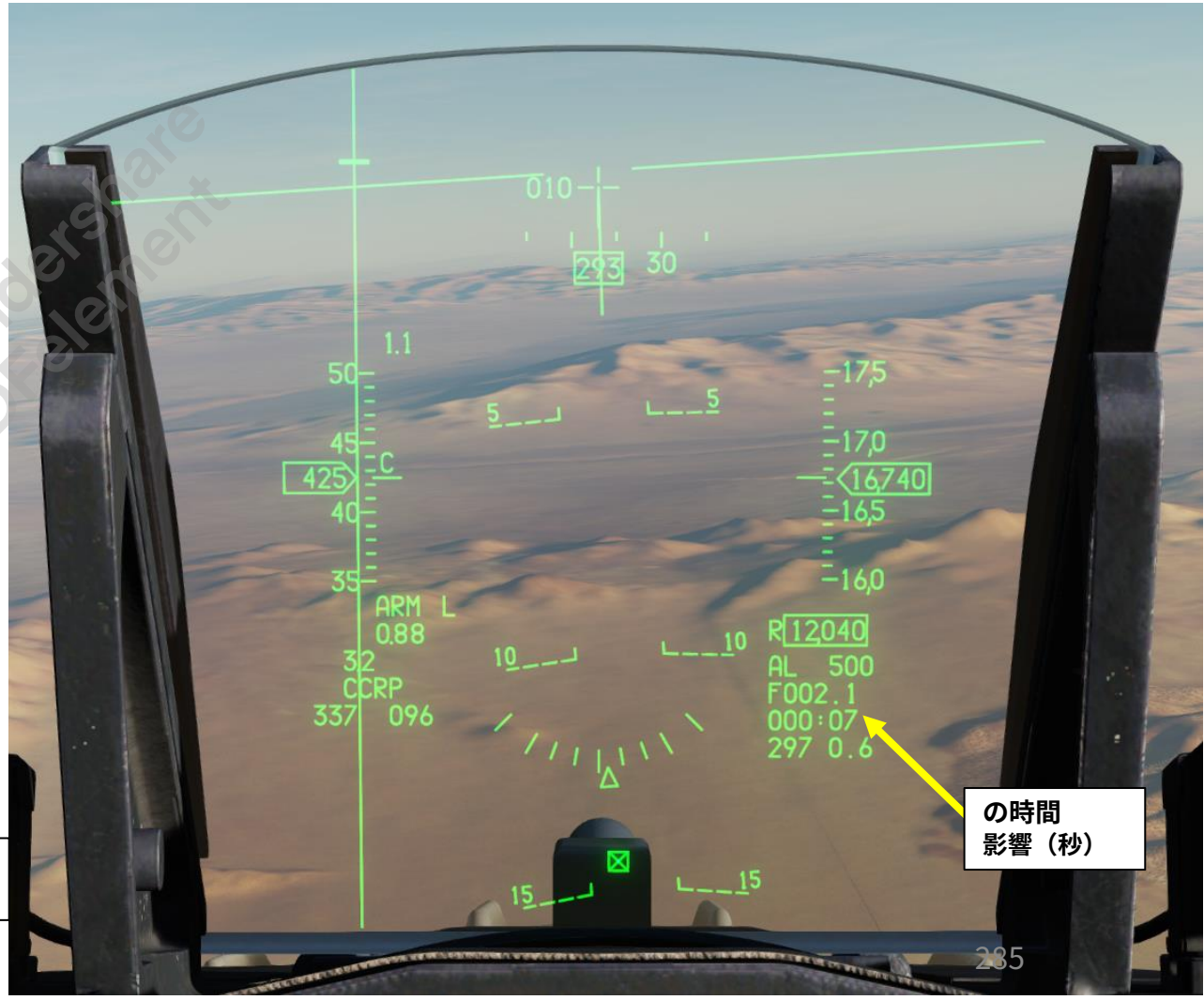



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

23.爆弾が解放されると、リリースまでの時間の表示は、照準ポッドとHUDの衝撃までの時間の表示（秒単位）になります。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.1.4 –無誘導爆弾– MK-84（照準ポッド付きCCRP）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）

CBU（クラスター爆弾ユニット）は通常、「ソフト」ターゲットに対して使用されます。

CBUの有効性に影響を与える2つのパラメーターがあることに注意してください。現時点では、まだ変更できません。
- **機能の高さ（HoF）**、これは、爆弾が解放される高さを決定します。それはエリアの広がりと精度に影響を与えます。
- **RPM**、これは、ターゲットで利用可能な火の集中に影響を与える爆弾の面積の広がりです。このパラメータは、CBU-87にのみ適用されます。

一般的な爆弾のフットプリントの範囲は200x400メートルであることに注意してください。

## CBU（クラスター爆弾ユニット）タイプ

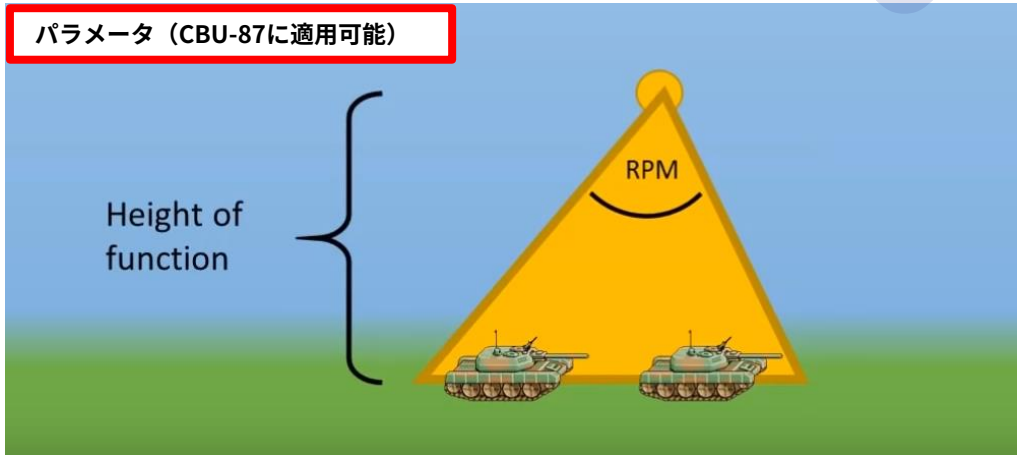
**CBU-87（CB87B）**：この複合効果軍需品（CEM）の重量は950ポンドで、万能クラスター爆弾です。SW-65戦術弾薬ディスペンサーには、202個のBLU-97 / B複合効果爆弾（CEB）が含まれており、装甲および非装甲のターゲットに対して効果的です。

*プリセットHoFパラメーター：1500フィート*

**CBU-97（CB97B）**：特に鎧を攻撃するためのセンサー融合サブ弾薬を含む1,000ポンドクラスの武器。

*プリセットHoFパラメーター：1500フィート*

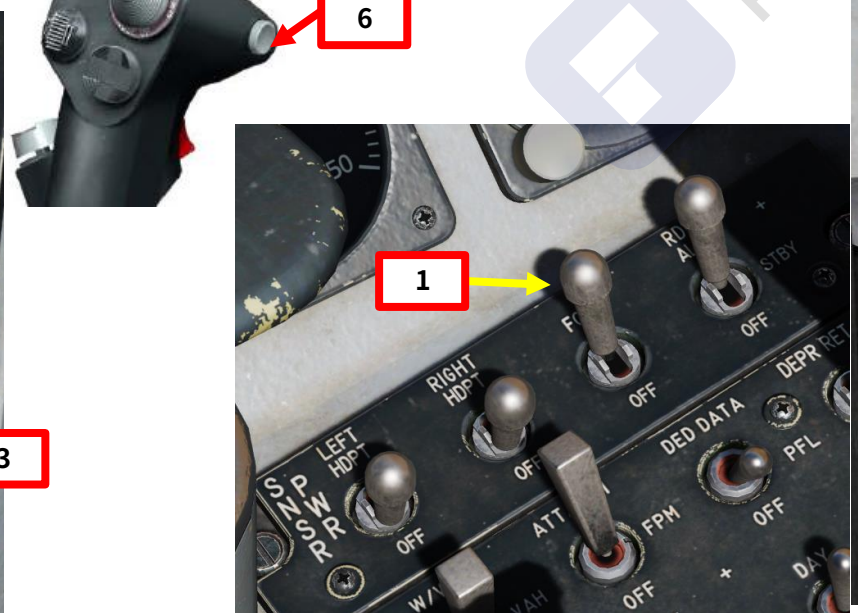
**パラメータ（CBU-87に適用可能）**

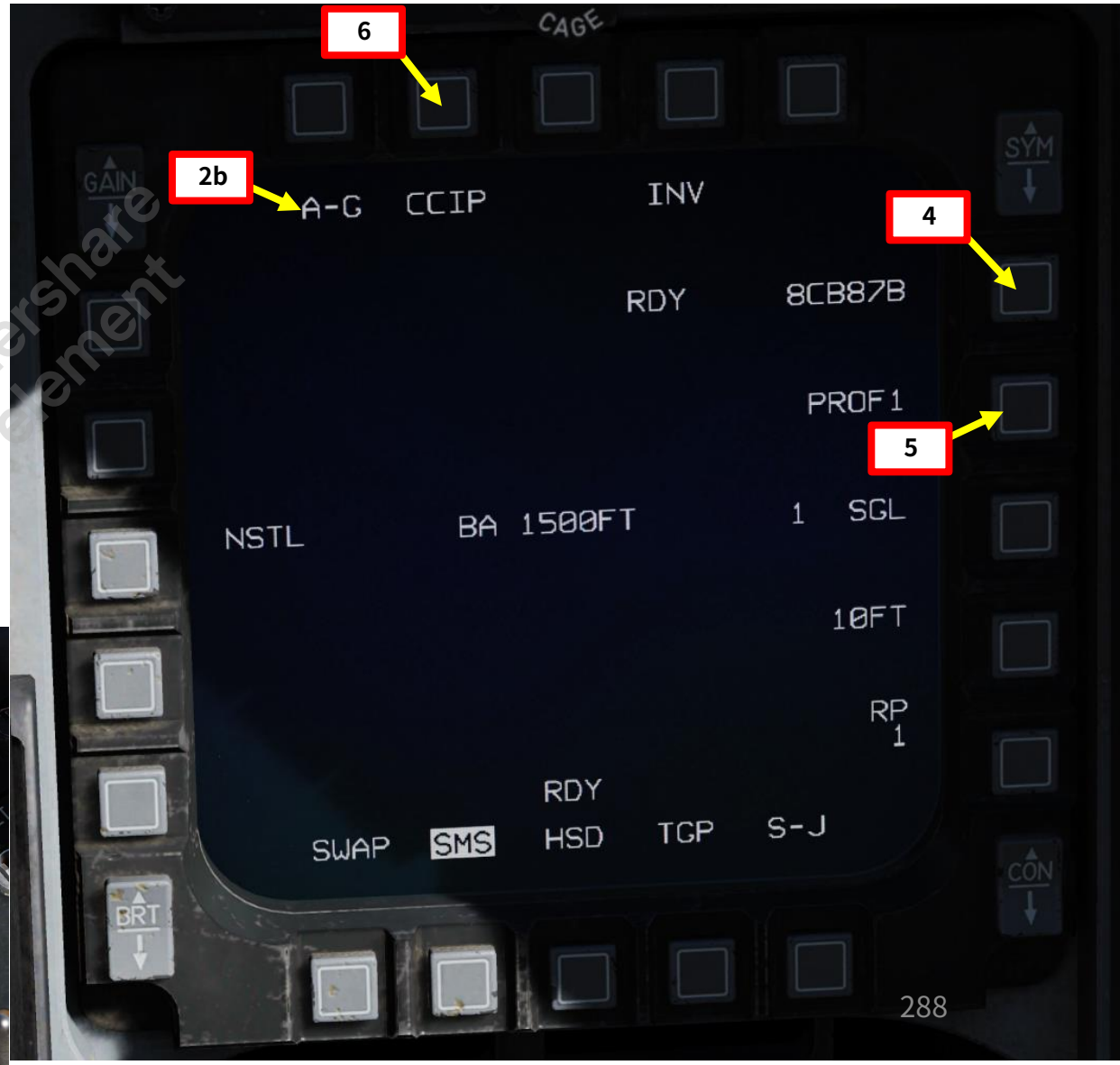



**パラメータ（CBU-97に適用）**

# 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
2. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダー、照準ポッド、および空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。
3. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
4. SMS（Stores Management Set）ページで、Selected Weaponオプションの横にあるOSB（Option Select Button）で武器を切り替えて、CBU-87爆弾（CB87B）を選択します。
5. SMSページで、目的の武器プロファイルを選択します。デフォルトではCCIPに準拠しているので、PROF1を取り上げましょう。
6. SMSページで、CCIP（Continuously Computed Impact Point）リリースモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[リリースモード]オプションの横にあるOSBを押し、[CCIP]の横にあるOSBを選択します。または、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンでリリースモードを切り替えることもできます。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）

7.希望のフューズオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。NSTLを設定します。

- NSTL（Nose＆Tail）：SMSページに表示される設定を使用して爆弾が分配されます
- 鼻：爆弾は放出直後に分配されます
- テール：ダッド（武装解除）

8.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。SINGLEを選択します。

- SGL：シングルランチャー
- ペア：ペアが選択されている場合、ステーション4と6、または3と7に同じ爆弾が搭載されていると仮定すると、爆弾は両方の反対側のステーションから解放されます。

9.複数の爆弾を放出する場合は、必要な放出間隔オプションを設定します。この場合、200フィートを設定します。

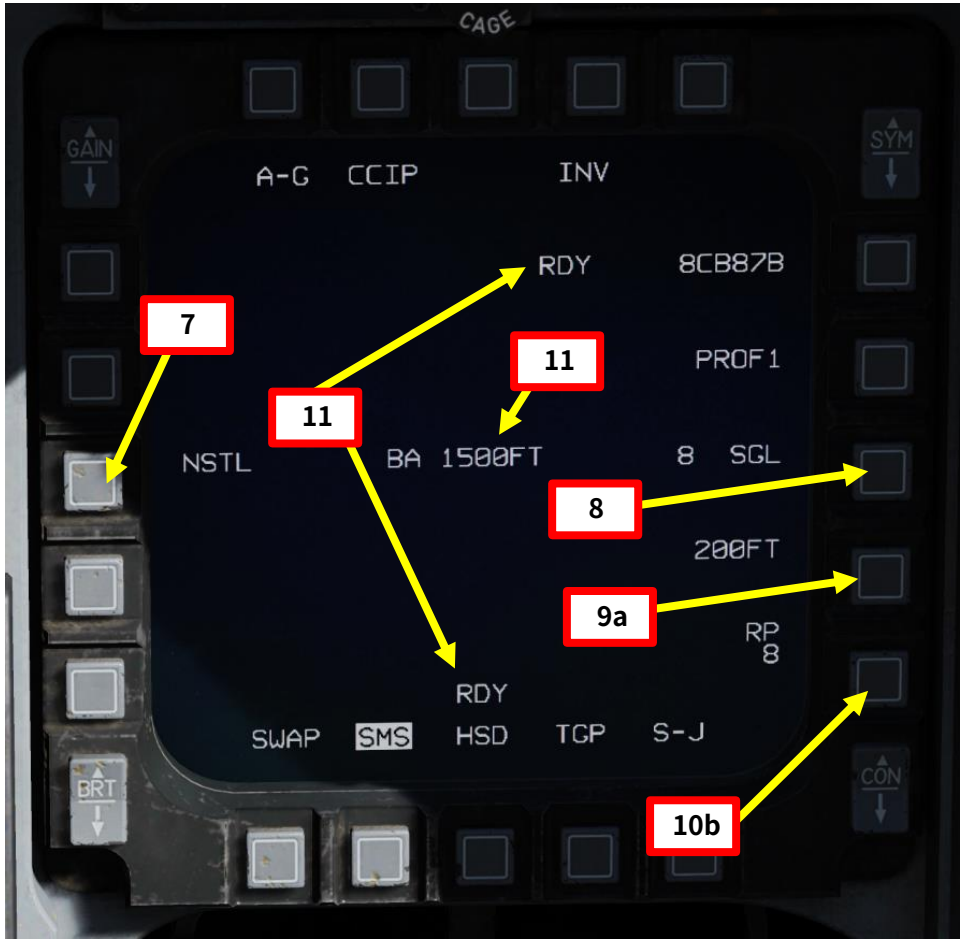
- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、[ENTR]を選択します。RCLを
- 選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

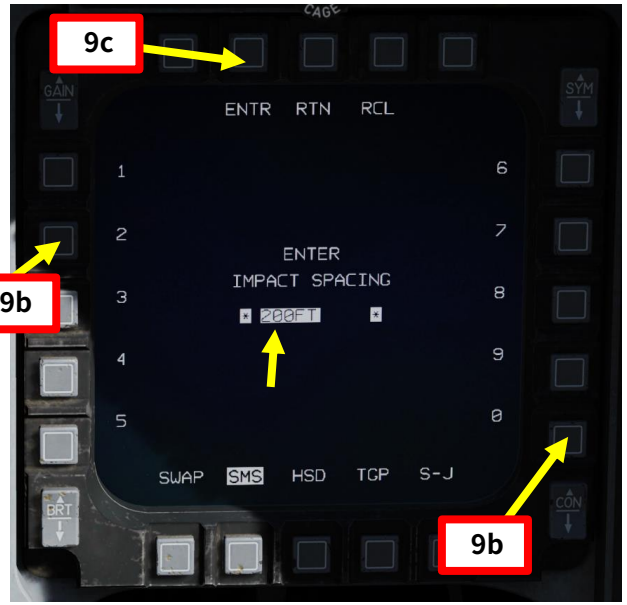
10.複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。8に設定します。

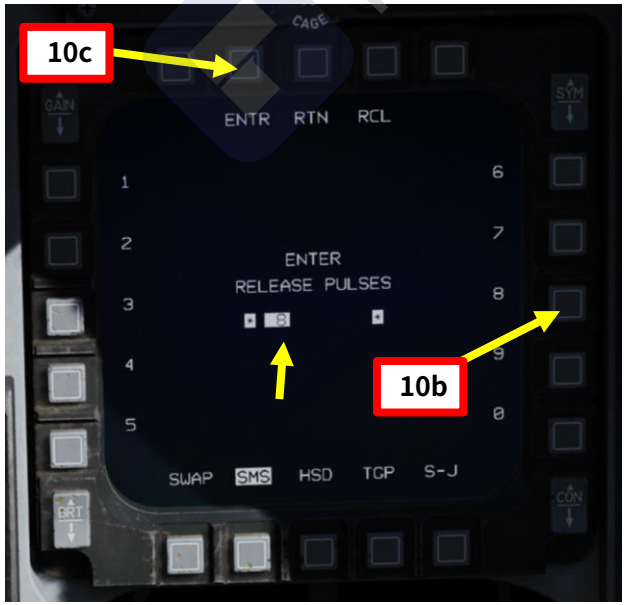
- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して、必要な数のリリースパルスを入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

11.機能の高さ（BAはバースト高度を表します）設定は1500フィートに設定する必要があります（まだ変更できません）。

12.システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示することを確認します。



## 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）

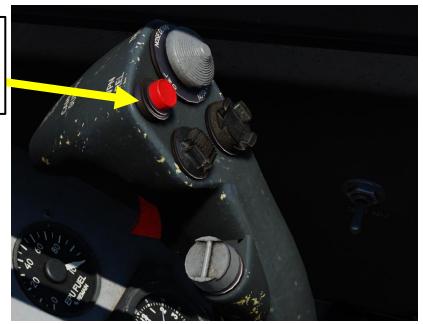
13.ダイビングを実行するときは、FPM（フライトパスマーカー）を選択したエイムオフディスタンスポイント（通常はターゲットから2000フィート離れた場所）に配置します。
14. BFL（Bomb Fall Line）をターゲットに合わせます。
15. CCIPピッパーは、ターゲットに向かって爆弾の落下線を追跡します。ピッパーをターゲットに飛ばしたり、前方スティックを使用してターゲットに保持したりしないでください（リリース時に自分の爆弾と衝突する危険があります）。ピッパーがターゲットと自然に交差するのを待ちます。
16. CCIPインパクトポイントがHUDの視野内にない場合、時間遅延キュー（TDC）は、爆弾落下線上に短い水平線として表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

## 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）

17. TDCが爆弾フォールラインに表示されなくなると、ピッパーはHUDの視野に入ります。爆弾がすぐに解放された場合、それが影響点になります。
18. プルアップ予測キュー（PUAC）を監視して、飛行経路マーカーを超えないようにします。
19. CCIPピッパーがターゲットと交差したら、武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して爆弾をリリースします。

19 武器のリリースボタン



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

## 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）

20.解放後、爆弾の断片化を避けるために安全な脱出操作を行います。30度の上昇までの5Gプルアップをお勧めします。

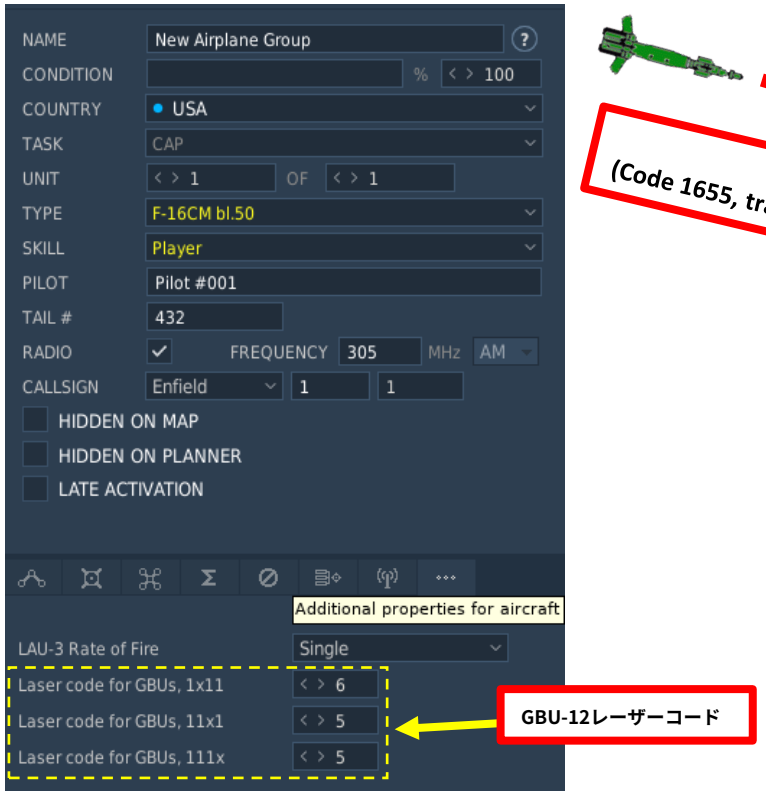
透かしを削除する Wondershare PDFelement

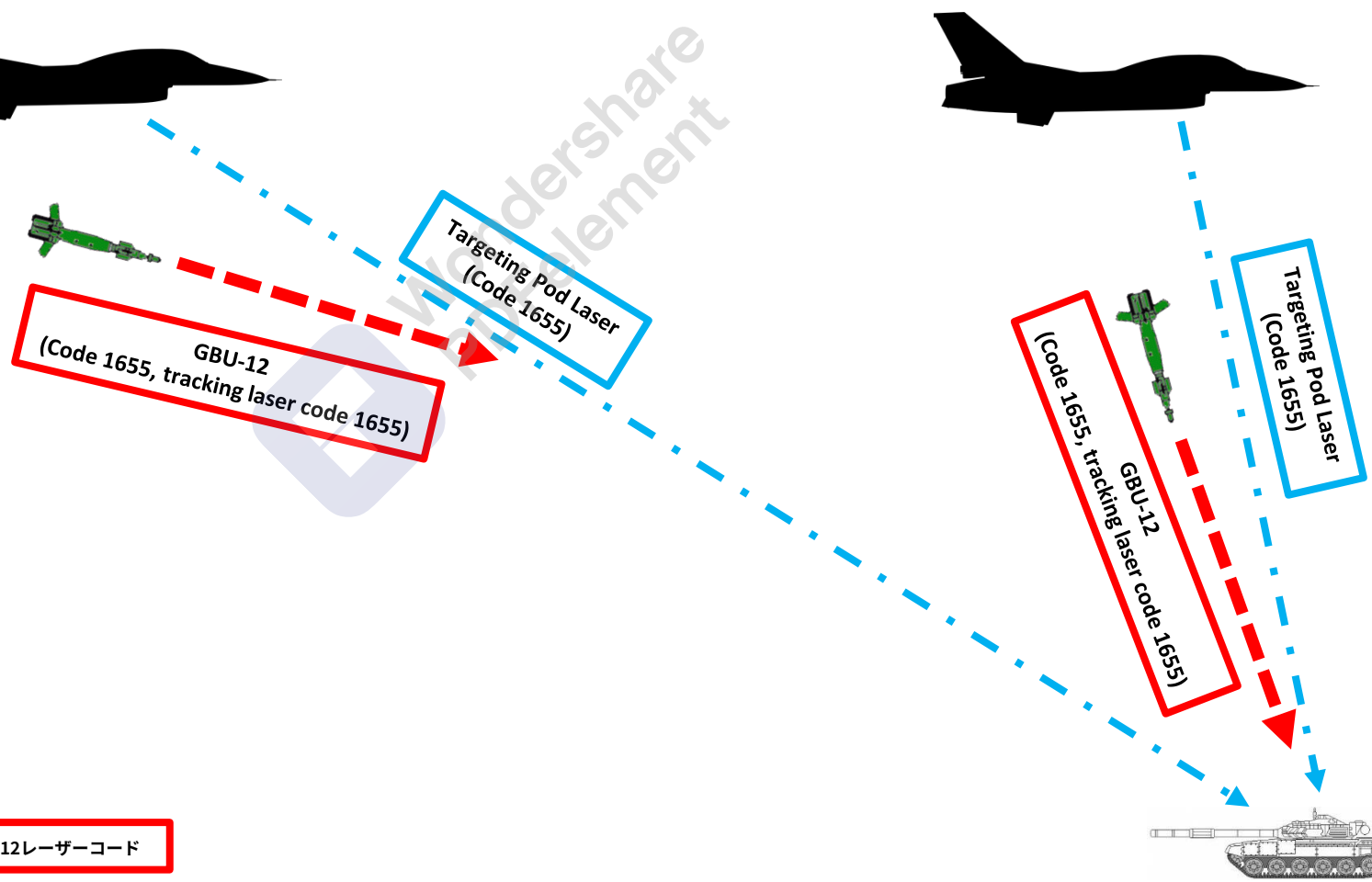
## 2.2 – CBU-87クラスター爆弾（CCIP）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

GBU-12 Paveway IIは、Mk-82無誘導の汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12は、GBU-10と同じ原則を使用してガイドしますが、唯一の違いは、LGBが基づいている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数（PRF）コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上操作中に（ミッションエディターを介して）兵器搭載クルーによって手動で設定され、飛行中にコックピットから設定することはできません。



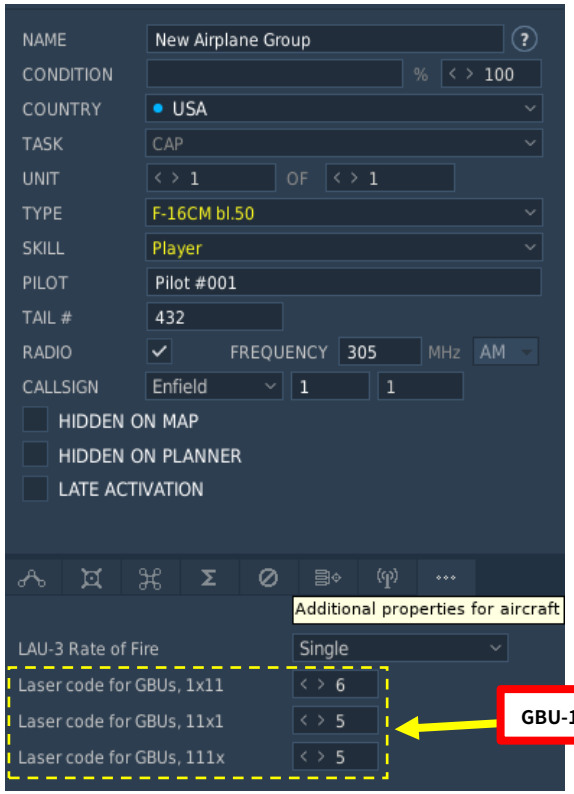
# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12コードがわからない場合は、「RSHIFT + K」を押してWEAPONニーボードページを開くことができます。これにより、GBU-12レーザー誘導爆弾に設定されたレーザーコードが表示されます。

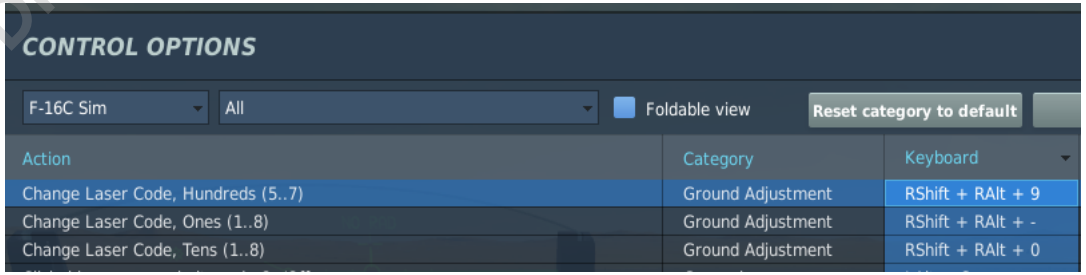
レーザー誘導爆弾レーザーコードは、最終的には次のコマンドを使用して地上でプログラム可能になります。

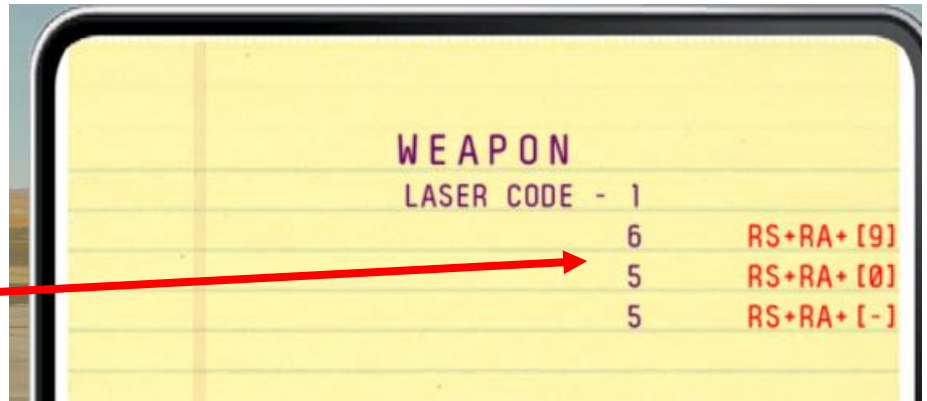
- **RSHIFT + RALT + 9** ： レーザーコードの変更（数百）
- **RSHIFT + RALT + 0** ： レーザーコードの変更（1つ）
- **RSHIFT + RALT + -** ：レーザーコードの変更（10）

爆弾レーザーコードの設定は、エンジンが停止しているときに行う必要があることに注意してください。




GBU-12レーザーコード



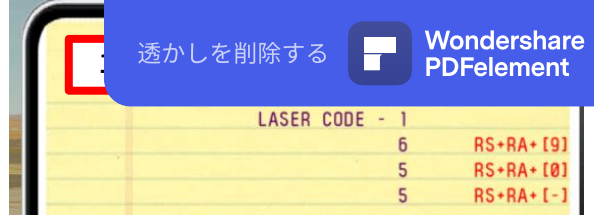



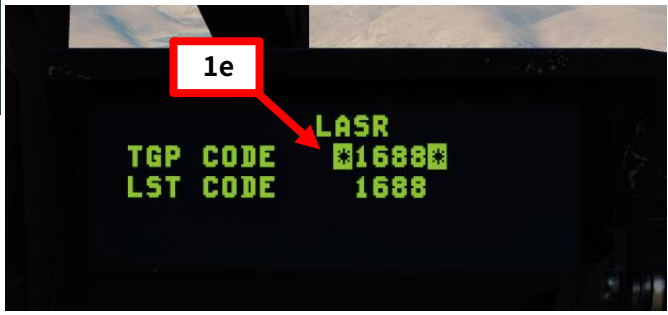

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

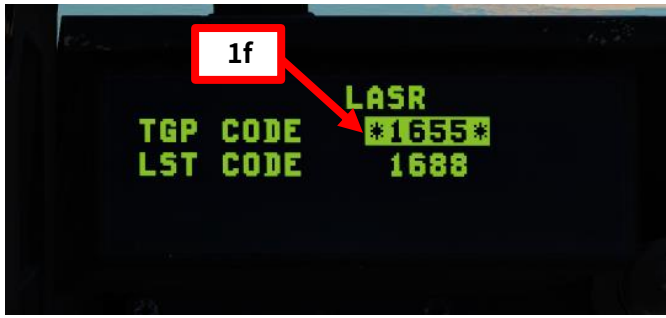
# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

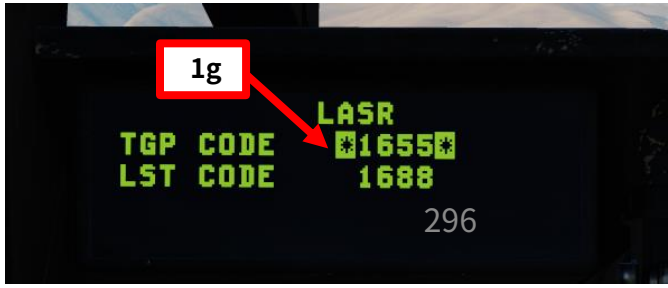
1.ミッションエディターを介して設定された誘導爆弾にプログラムされたGBU-12コードに従って、照準ポッドのレーザーコードを設定します。デフォルトのレーザーコードは1688ですが、この場合、レーザーコードが1655の爆弾を選択します。

a）「RSHIFT＋K」は、WEAPONニーボードページとGBU-12レーザーコード（1655）を表示します。
b）LISTボタンを押します
c）LISTサブメニューがDED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICP（統合コントロールパネル）の「0」ボタンを押して、MISC（その他）サブメニューを選択します。
d）ICPの「5」ボタンを押して、LASR（レーザー）サブメニューを選択します。
e）TGPコードがデフォルトで選択されています（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。
f）レーザーコードを「1655」に変更するには、ICPキーパッドに「1655」と入力します
g）「ENTR」ボタン（Enter）を押して、レーザーコードを更新します。





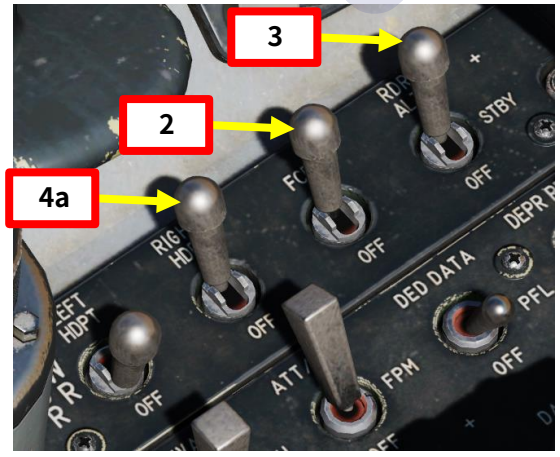



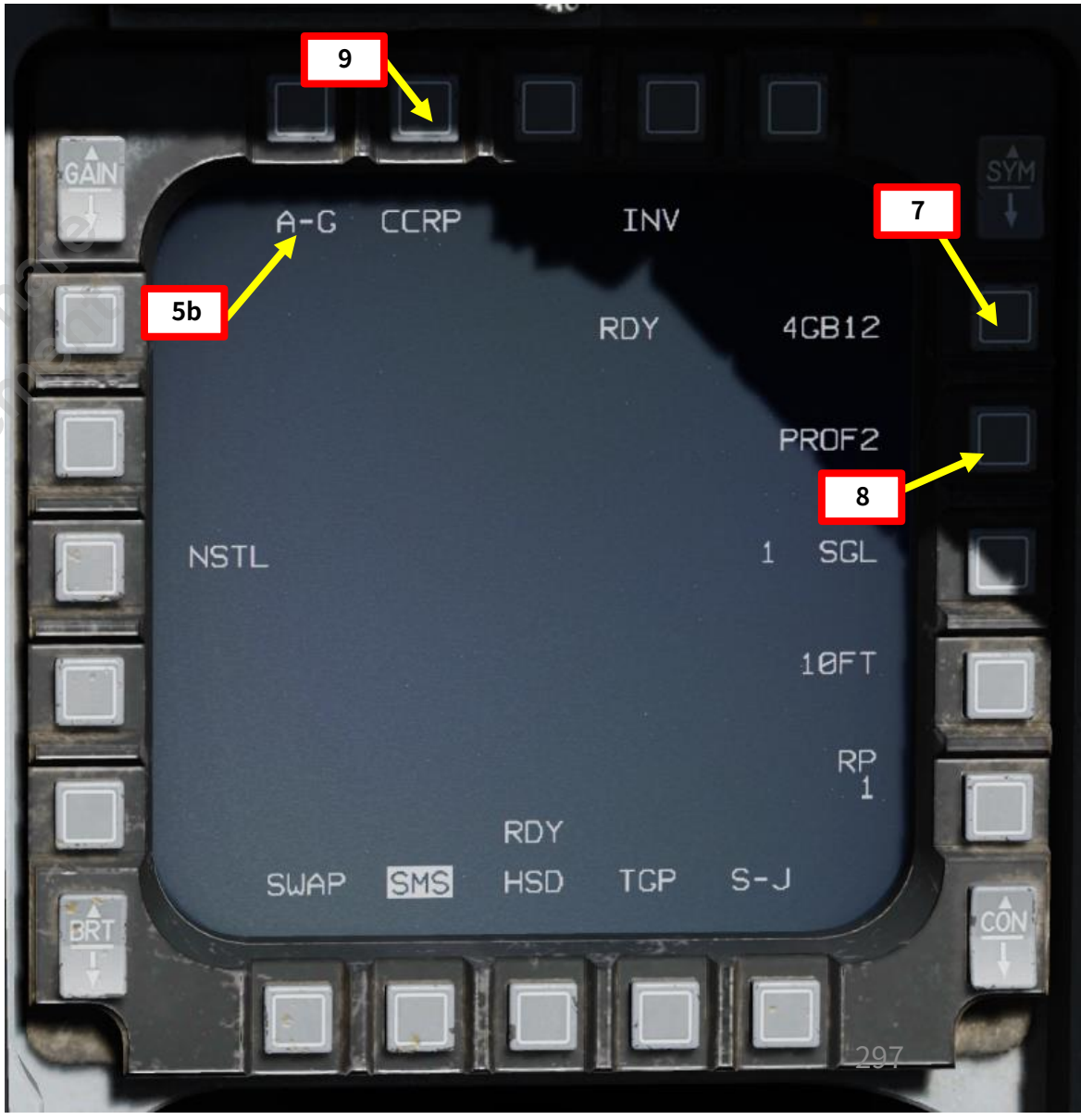
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

2. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
3. レーダー高度計（RDR ALT）スイッチがオン（FWD）であることを確認します
4. 照準ポッドレーザーを使用してターゲットを測距するには：
   a）RIGHT HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b）レーザースイッチの設定– ARMED（UP）
5. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダー、照準ポッド、および空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。

6. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
7. SMS（Stores Management Set）ページで、Selected Weaponオプションの横にあるOSB（Option Select Button）で武器を切り替えて、GBU-12レーザー誘導爆弾（GB12）を選択します。
8. SMSページで、目的の武器プロファイルを選択します。デフォルトではCCRPに準拠しているので、PROF2を取り上げましょう。
9. SMSページで、CCRP（Continuously Computed Release Point）リリースモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[リリースモード]オプションの横にあるOSBを押し、[CCRP]の横にあるOSBを選択します。または、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンでリリースモードを切り替えることもできます。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

10.希望のフューズオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。NSTLを設定します。

- ノーズ：ノーズフューズのみ
- テール：テールフューズのみ
- NSTL：ノーズ＆テール。通常、冗長性のために使用されます。

11.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。SINGLEを選択します。

- SGL：シングルランチャー
- ペア：ペアが選択されている場合、ステーション4と6、または3と7に同じ爆弾が搭載されていると仮定すると、爆弾は両方の反対側のステーションから解放されます。

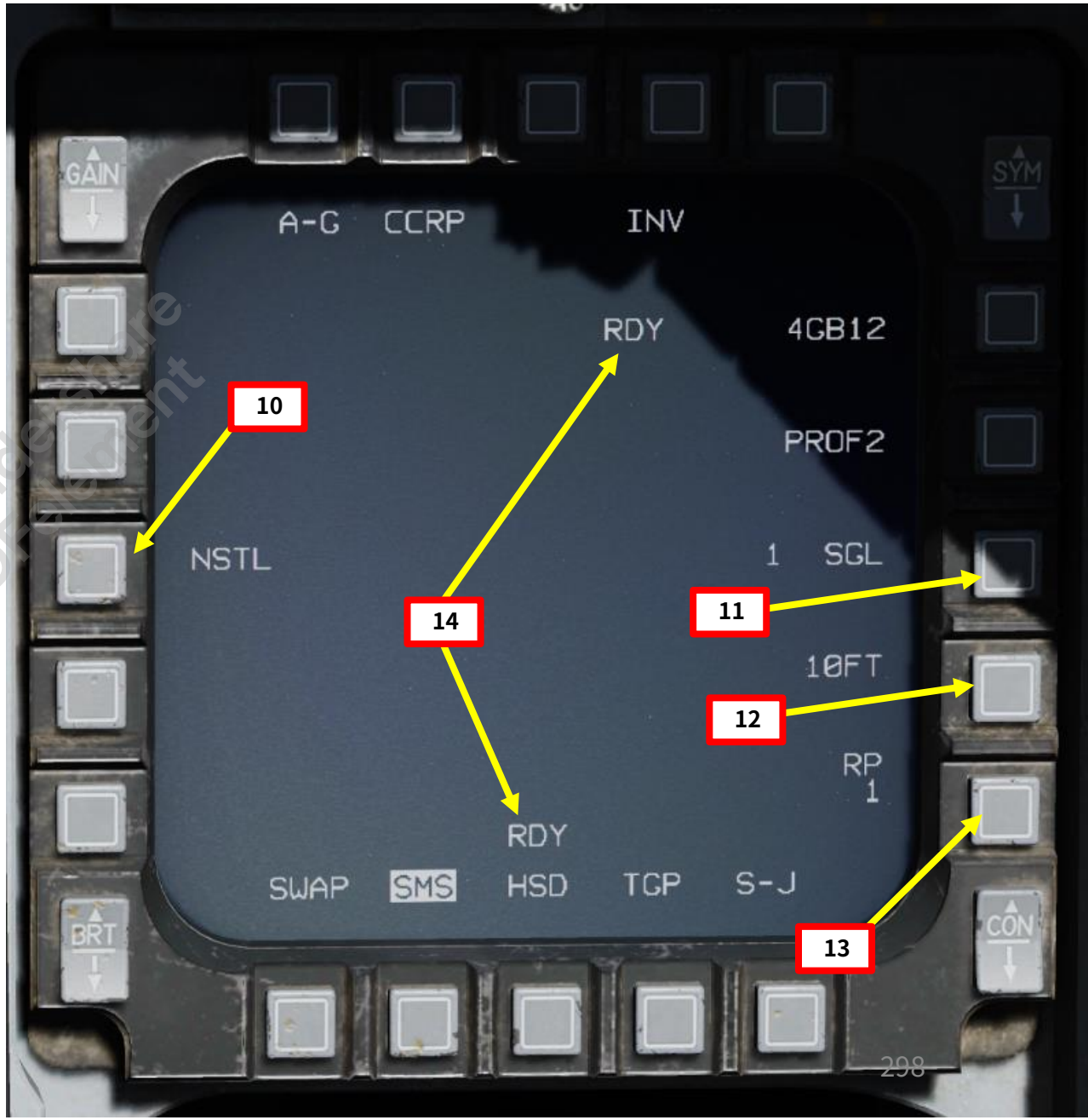
12.複数の爆弾を放出する場合は、必要な放出間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

13.複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。1のままにしておきます。

- ディスプレイの左右にあるOSBを使用して、必要な数のリリースパルスを入力し、[ENTR]を選択します。
- RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

14.システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示していることを確認します。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

- 通常、Steerpointは、ターゲットの近くのフライトプランでプログラムする必要があります。この場合、Steerpoint2がターゲットの近くに設定されていると想定します。

15.RTNの左側にあるDCS / Dobber（データ制御スイッチ）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、および識別）DEDページを選択します。

16. DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。Steerpoint2を選択します。

17. CCRPリリースモードが選択されると、照準ポッドは選択されたステアポイント（ステアポイント

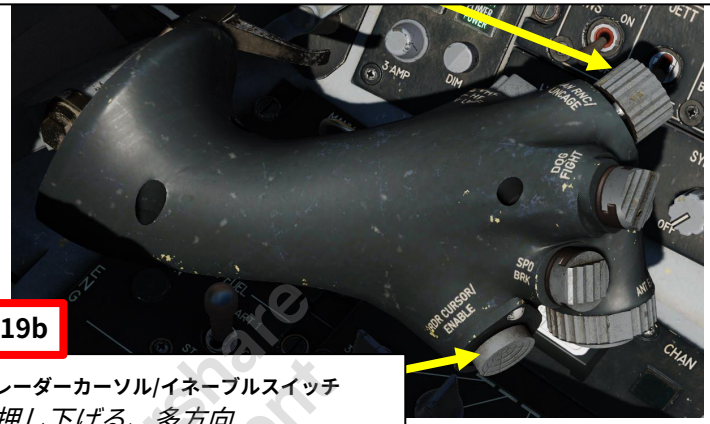
私たちの場合は2）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

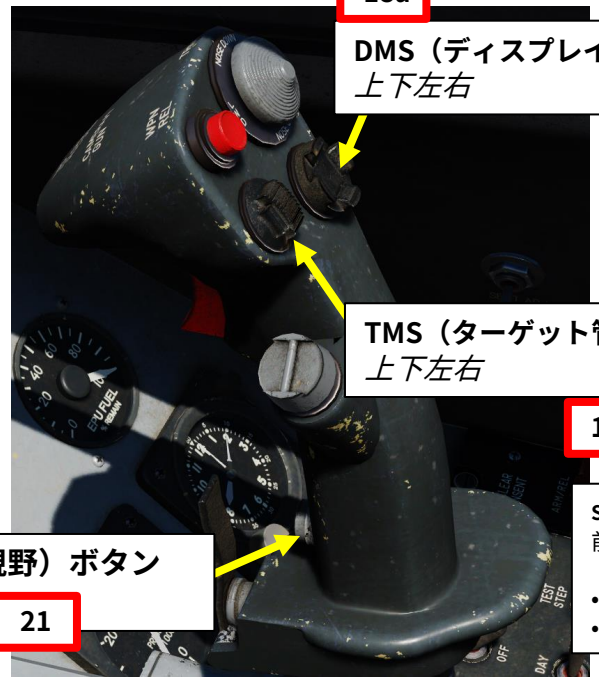
# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

18. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。TGPページの周りのSOIボックスは、照準ポッドをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。
19. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの場所にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用して照準ポッドを回転させました
20. TV / BHOT / WHOT OSB（オプション選択ボタン）またはTMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
21. NARO / WIDE OSBを使用するか、Expand / FOVボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
22. MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW（反時計回り）：ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
23. TMS（ターゲット管理スイッチ）を使用して追跡モードを選択します。ポイント追跡（POINT、移動オブジェクトの追跡）の場合はTMS UP、エリア追跡（AREA、静的オブジェクトの追跡）の場合はTMSRIGHTです。

**MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ** 22
- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（落し込んだ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*



**19b**
レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
*押し下げる、多方向*

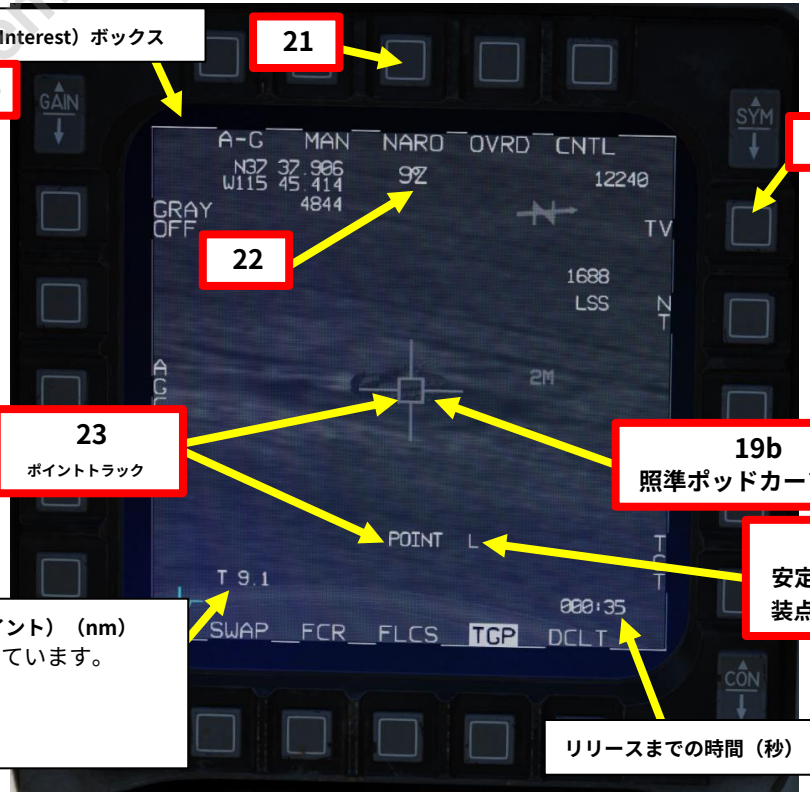


**18a**
**DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**
*上下左右*

**TMS（ターゲット管理 ent Swi tch）**
*上下左右*

19a 20 23

**展開/ FOV（視野）ボタン** 21




透かしを削除する Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

- 重要な注意：ターゲットの近くにステアポイントがない場合は、除雪機モードを使用できます。そうするために：
  - a）DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
  - b）デフォルトでは、TGPは選択したステアポイントにスレーブされている必要があります。TMS（Target Management Switch）DOWNを使用してターゲットを拒否します

NS)SP機能はTGPページで利用できるはずです。

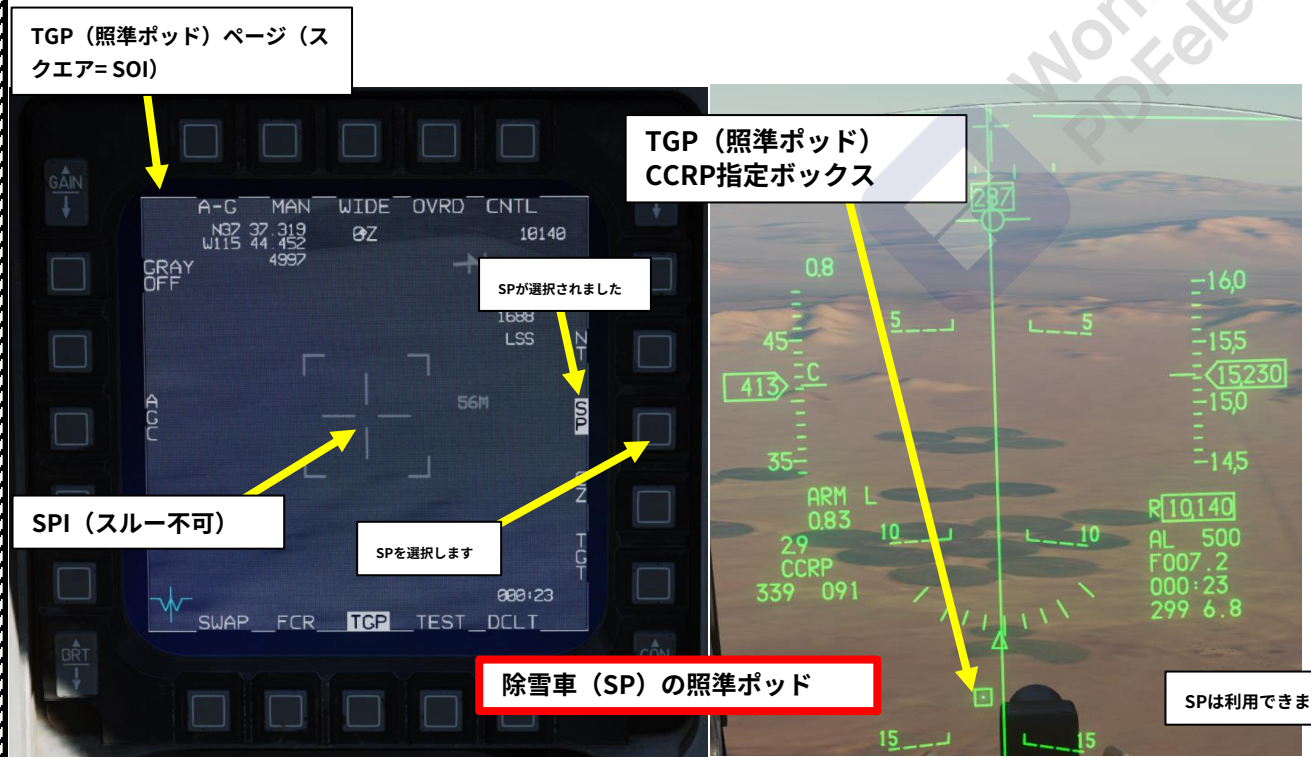
**d）SPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、スノープラウモードをアクティブにします。**

e）照準ポッドの視線は真っ直ぐ前方に命じられ、前方の地面を指すように下向きに角度が付けられます

NS)TMS RIGHTを押して、TGPの場所にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します

レチクル。これにより、SPモードが終了し、SPIがスルー可能になります。

g）レーダーカーソルスイッチを使用して、必要に応じて照準ポッドを回転させます。



Wondershare PDFelement
透かしを削除する

# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

24.ターゲットの方向に応じて、ヘッドアップディスプレイに、ステアポイント/ターゲットに向かうTLL（ターゲットロケーターライン）またはTD（ターゲット指定子）ボックスのいずれかが表示されます。

25.航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン（ASL）に合わせます。これにより、航空機がターゲットに位置合わせされます。

26.ソリューションキューが方位角ステアリングライン（ASL）の上部に表示されます。範囲が狭くなり、武器が解放されようとすると、ソリューションキューは方位角ステアリングラインに落ちます。

27. SolutionCueがFlightPath Markerに向かって落ちたら、Weapons Releaseボタン（RALT + SPACE）を押し続けます。

28.武器リリースボタンを押したまま、ソリューションキューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン上で飛行し続けます。

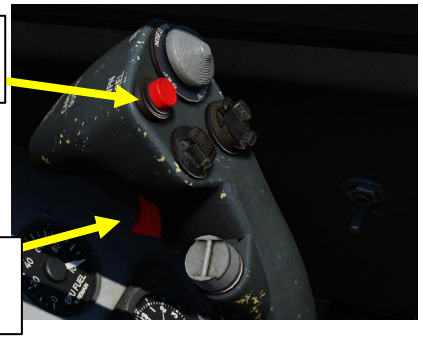
29.ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。

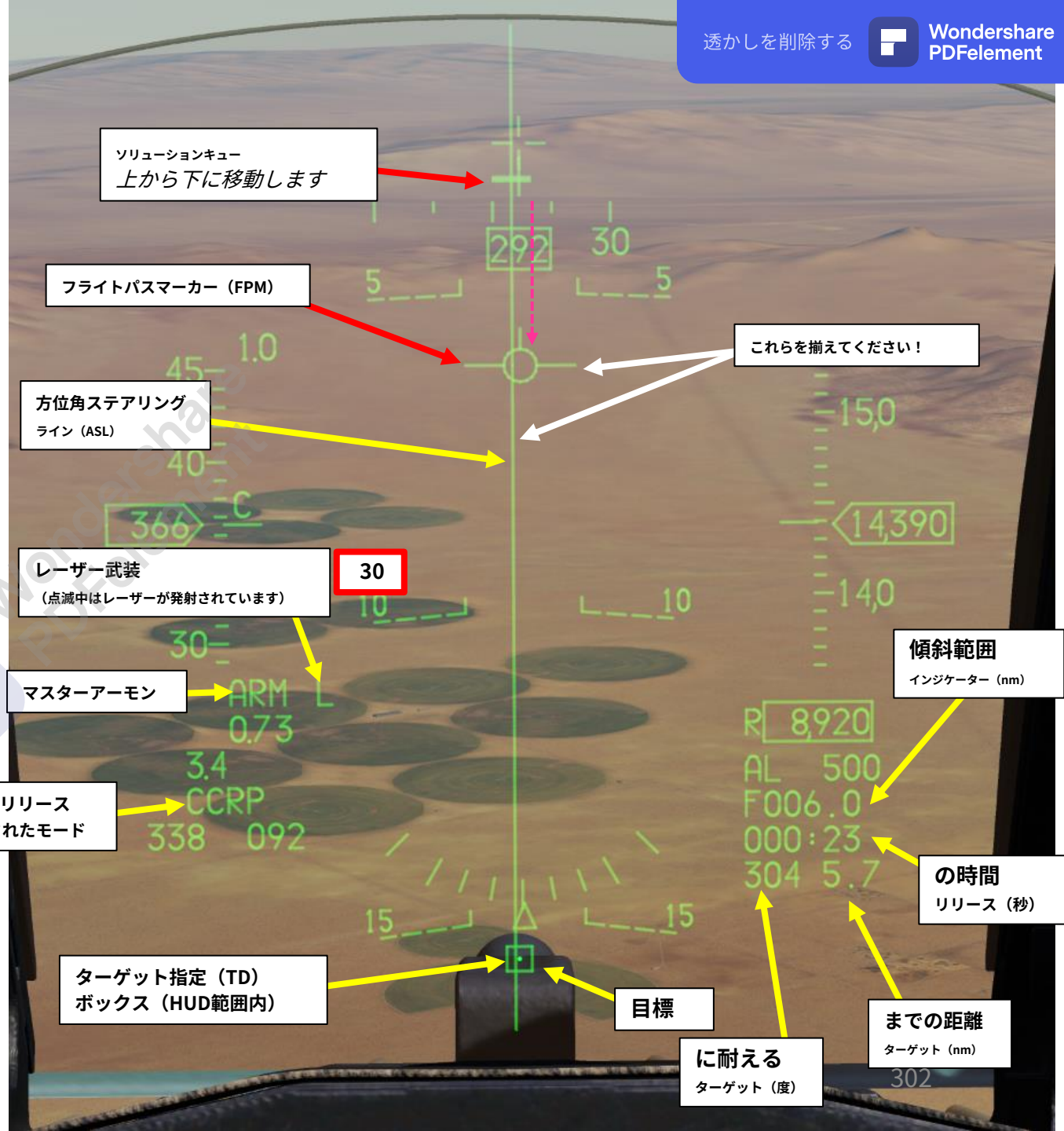
30.爆弾が解放されると、リリースまでの時間の表示は、照準ポッドとHUDの衝撃までの時間の表示（秒単位）になります。

31.ガントリガーの最初のステージを押し続けて、照準ポッドのレーザーを発射します。レーザーが発射されると、HUDの「L」記号が点滅します。トリガーを離すと、レーザー発振が停止します。

- 注：ターゲットのレーザー発射は、衝撃の8〜12秒前までに行う必要があります。

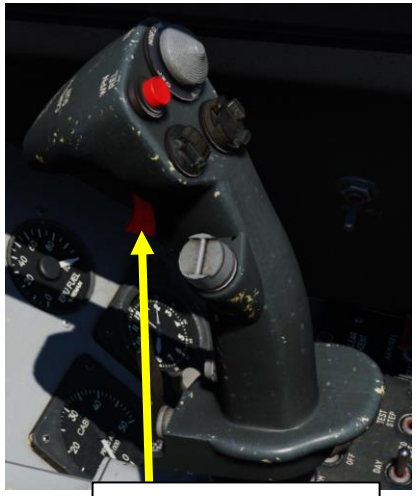
31.爆弾は、ターゲットに到達するまで発射される限り、レーザーを追跡します。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）




爆弾が落下し、レーザーはまだ発射されていない

爆弾が落下し、レーザーが発射されます

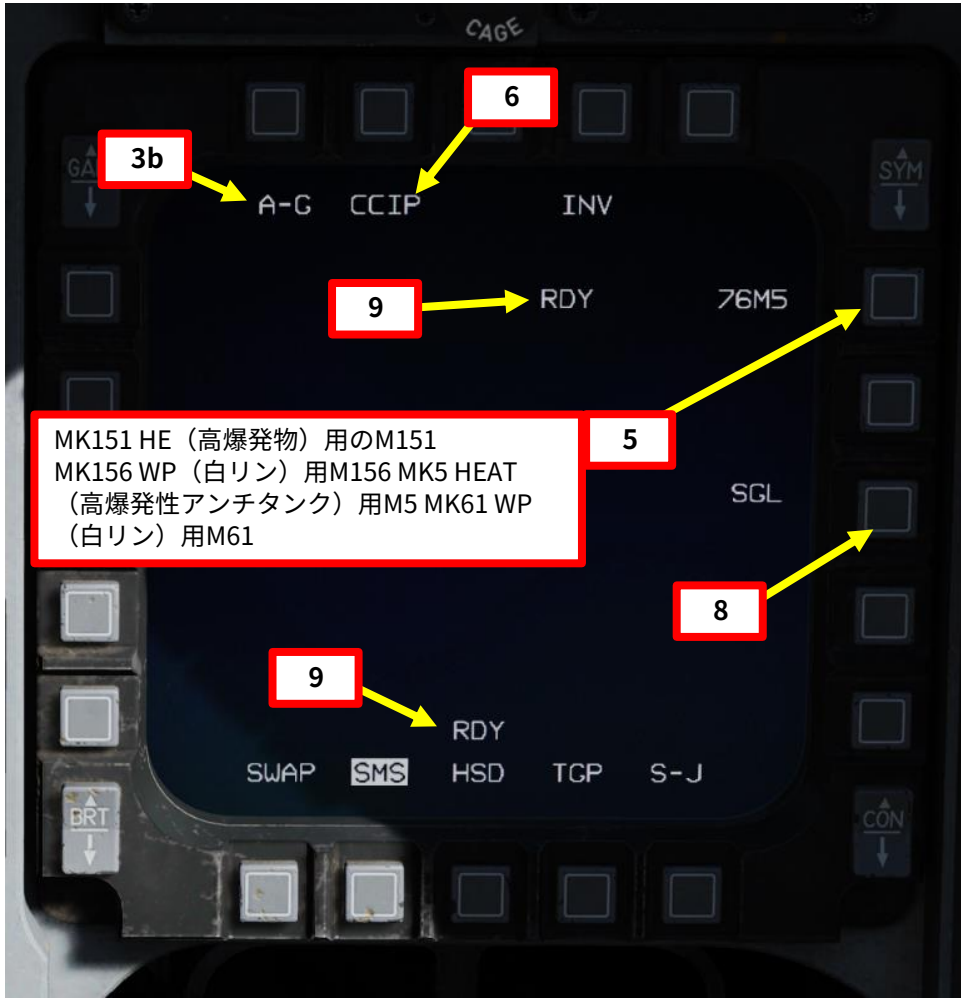
透かしを削除する Wondershare PDFelement

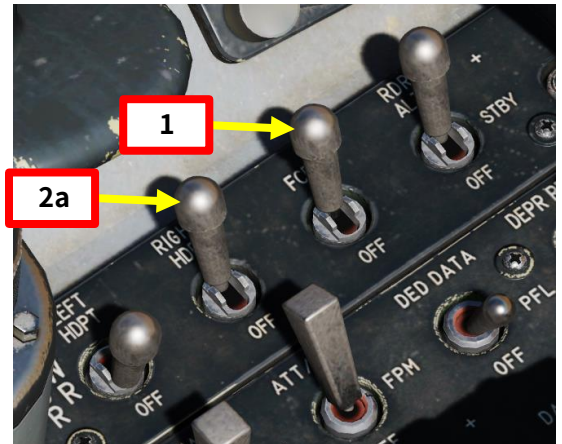
## 2.3 – GBU-12 PAVEWAY II （レーザー誘導）

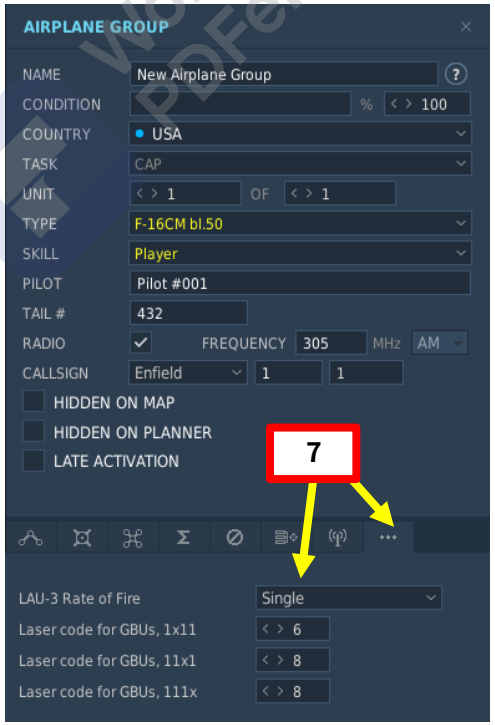
透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.4 –ロケット

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
2. （オプション） 照準ポッドレーザーを使用してターゲットを測距する場合：
   a）RIGHT HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b）レーザースイッチの設定– ARMED（UP）
3. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダー、照準ポッド、および空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。
4. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
5. SMS（Stores Management Set）ページで、Selected Weaponオプションの横にあるOSB（Option Select Button）で武器を切り替えて、Rocketsを選択します。
6. SMSページで、CCIP（Continuously Computed Impact Point）リリースモードが自動的に選択されます。
7. ロケット発射速度（シングル/リップル）は、ミッションエディターを介して設定されます。
8. 目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSBを押して設定を切り替えます）。SINGLEを選択します。
   - SGL：シングルランチャー
   - ペア：ペアを選択すると、ランチャーがステーション3と7に搭載されていると仮定して、各ロケットランチャーからロケットが発射されます。
9. システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示することを確認します。






透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.4 –ロケット

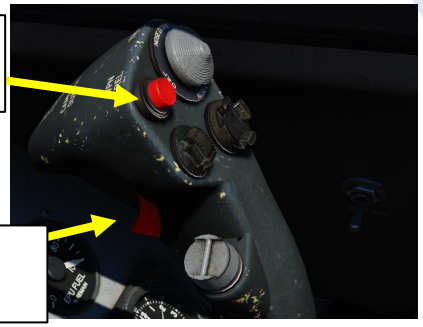
10.ターゲットで20～30度のダイビングを実行し、CCIPピッパーをターゲットに配置します。

11.（オプション） 照準ポッドが装備されている場合は、ガントリガーの最初のステージを押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUDの「L」記号が点滅します。トリガーを離すと、レーザー発振が停止します。

- 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザーエネルギーを受け取るのにかかる時間が測定され、正確な距離が提供されます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに送られ、保存されている目標高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。
- Laser Rangingが使用されていない場合でも、Fire Control Computerは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。

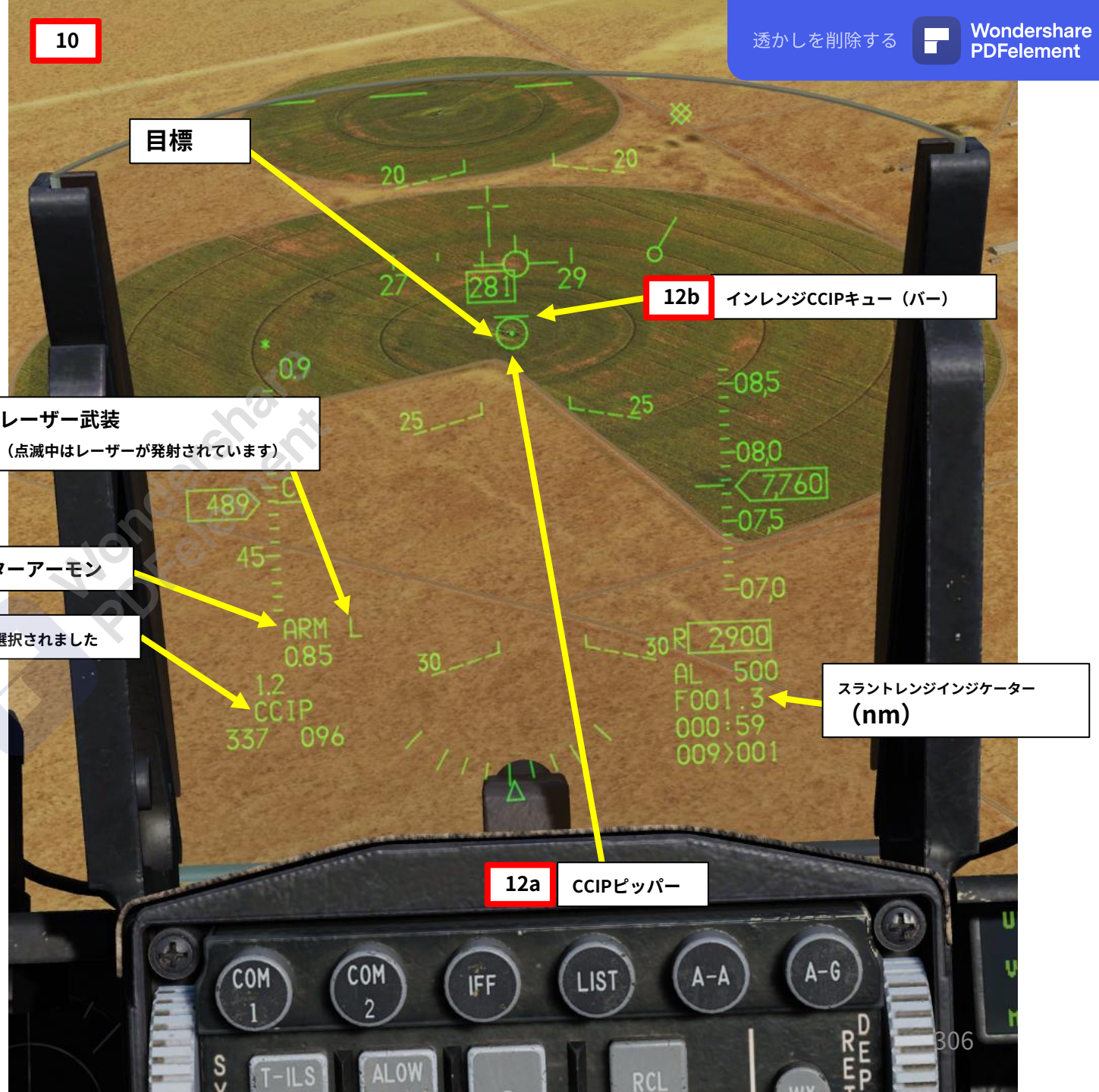
12.傾斜範囲が8,000フィート未満でロケットが最も効果的である場合、範囲内キューがCCIPピッパーの上に表示されます。

13. CCIP In-Range Cueが表示されたら、武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押してロケットを発射します。



13 武器のリリースボタン

11 カメラ/ガントリガー（2段階）




透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 2.4 –ロケット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.5 –M61A1ガン（空対地）

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。

2.（オプション） 照準ポッドレーザーを使用してターゲットを測距する場合：

   a）RIGHT HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。

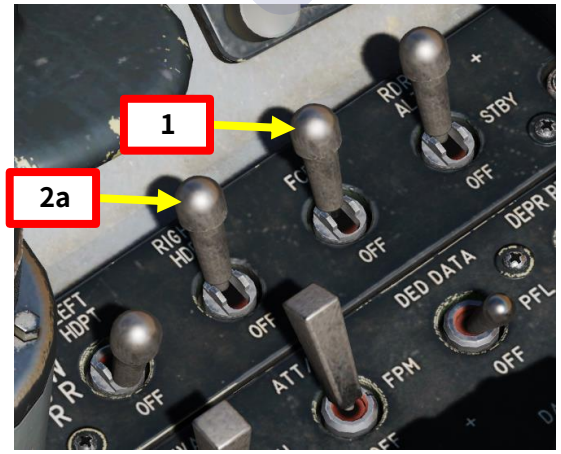
   b）レーザースイッチの設定– ARMED（UP）

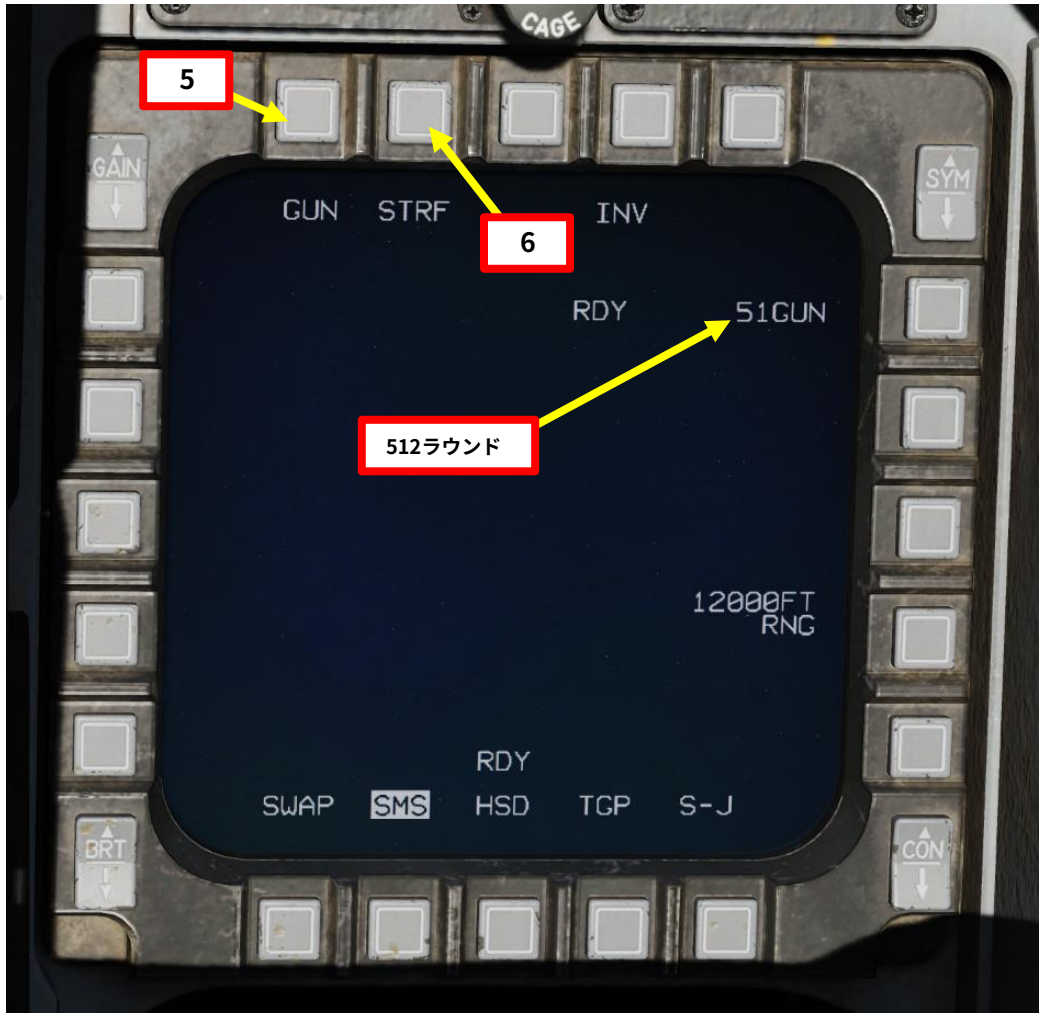
3. ICP（統合コントロールパネル）のAGボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダー、照準ポッド、および空対地攻撃用のディスプレイが構成されます。

4.マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）

5. [SMS（Stores Management Set）]ページで、[Operating Mode]オプションの横にあるOSB（Option Select Button）で[Operating Mode]を切り替えて、GUNを選択します。

6. SMSページで、STRF（Strafe）ガンサブモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、ガンサブモードオプションの横にあるOSBを押すか、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンで切り替えます。






透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.5 –M61A1ガン（空対地）

7.必要に応じて、ガンの範囲内キュー距離オプションを設定します

a）SMSページの範囲内キュー距離の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を選択します。

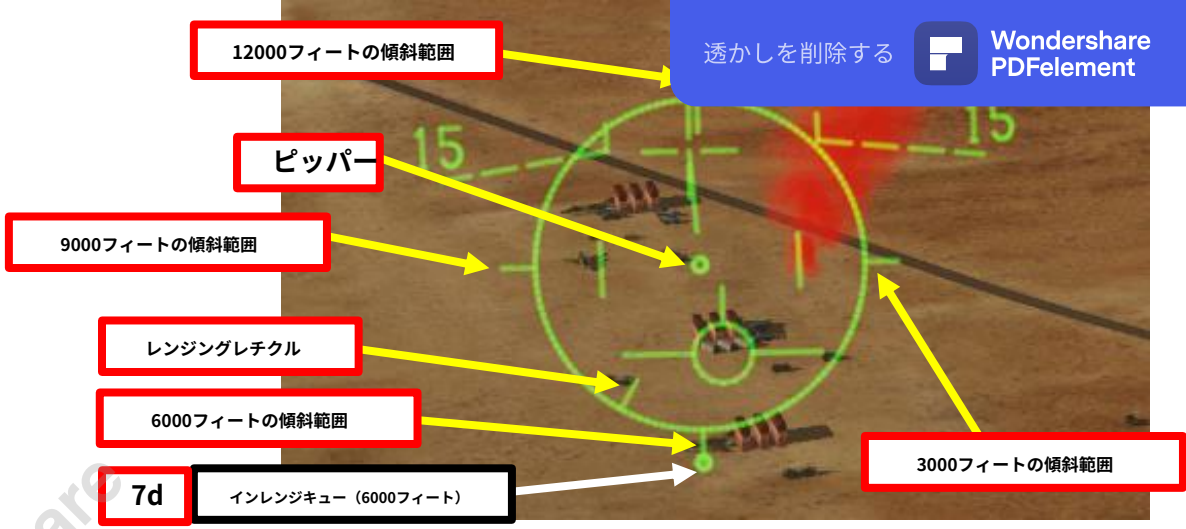
b）有効な係合範囲は、通常2,500～7,000フィートです。装甲車両の場合、接近する方が良いので、装甲が最も弱いターゲットの後ろから攻撃する必要があります。

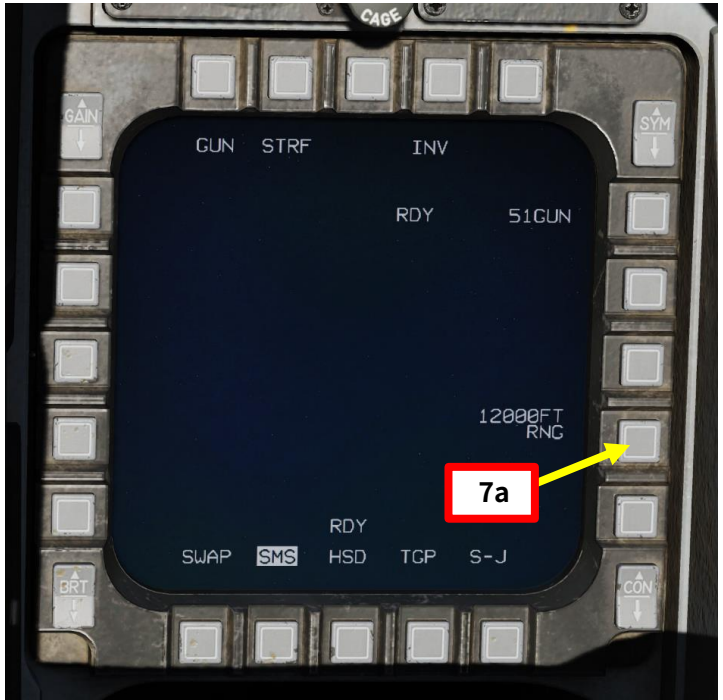
NS)ディスプレイの左右にあるOSBを使用して、新しい範囲内キュー距離を入力します。6,000フィートかかります。

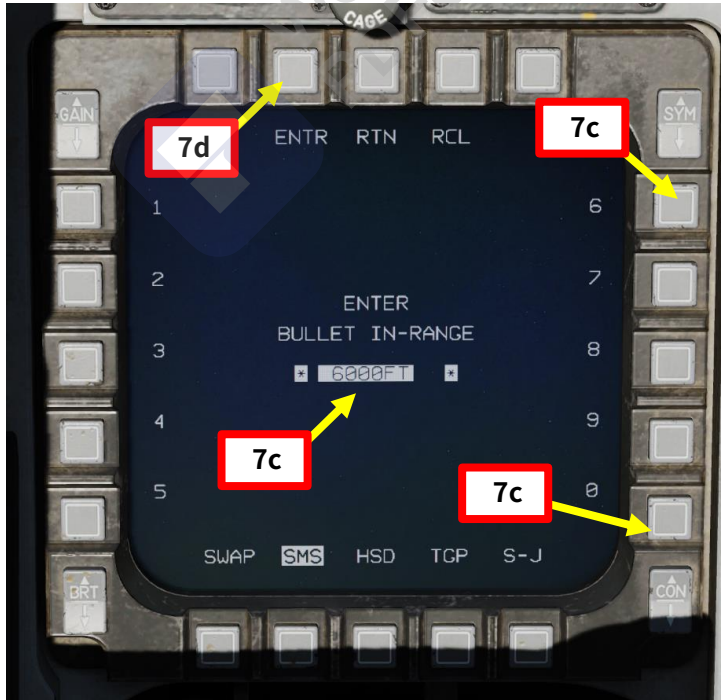
d）ENTRを選択します

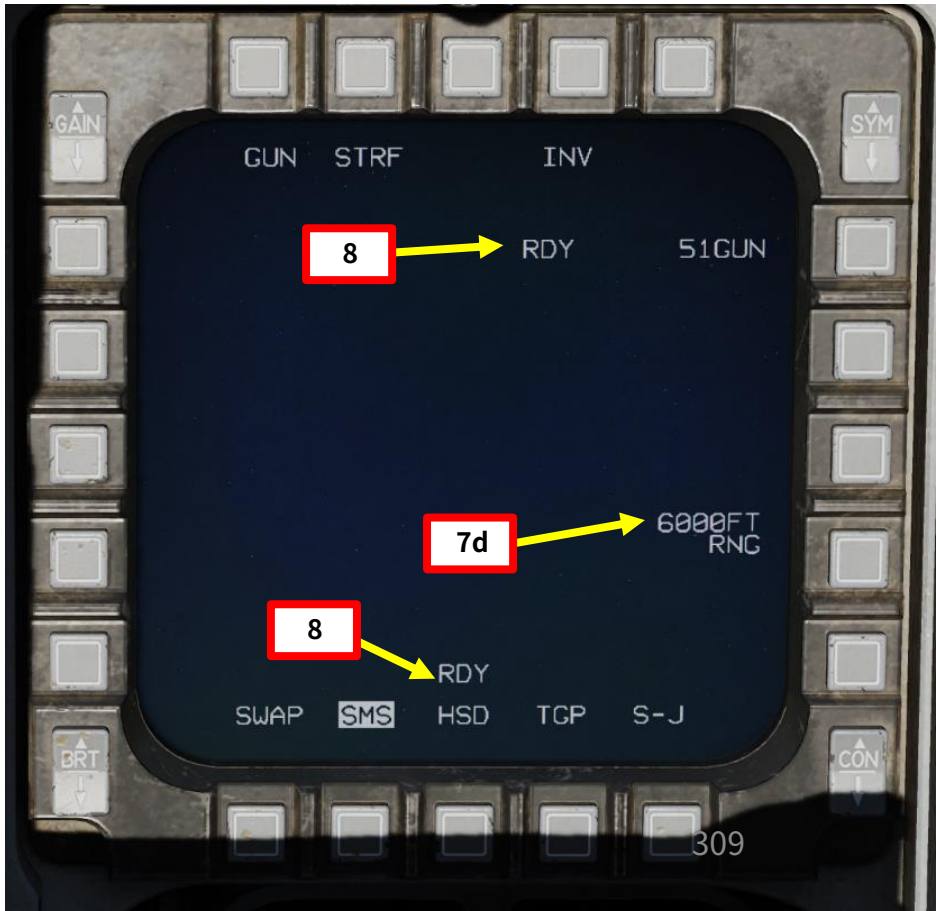
e）RCLを選択して誤って入力した番号を修正するか、RTNを選択して変更を加えずにSMSページに戻ることができます。

8.システムステータスがSMSページにRDY（準備完了）を表示することを確認します。






透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.5 –M61A1ガン（空対地）

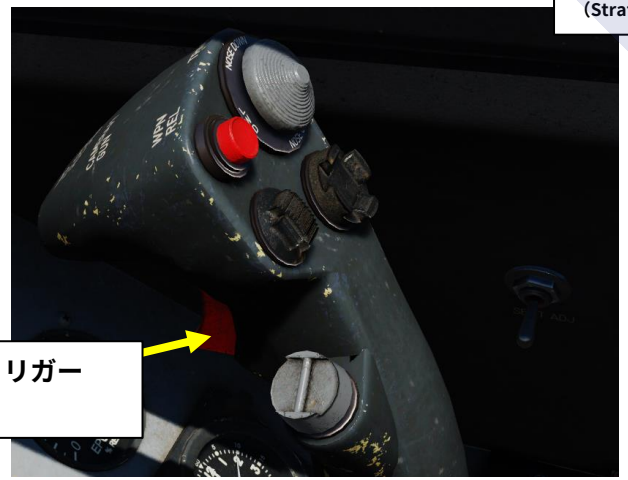
9.ターゲットに飛び込み、ガンピッパーをターゲットに置きます。

10.（オプション） 照準ポッドが装備されている場合は、ガントリガーの最初のステージを押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUDの「L」記号が点滅します。トリガーを離すと、レーザー発振が停止します。

- 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザーエネルギーを受け取るのにかかる時間が測定され、正確な距離が提供されます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに送られ、保存されている目標高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。
- Laser Rangingが使用されていない場合でも、Fire Control Computerは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。

11.インレンジキュー（以前は6000フィートに設定されていた）に達するまで、銃のレンジングレチクルがほどけるのを待ちます。インレンジキューに到達すると、有効な銃の射程内にあり、準備ができたら発砲することができます。

12.トリガーを2番目の戻り止めまで押して、銃を発射します（スペース）。

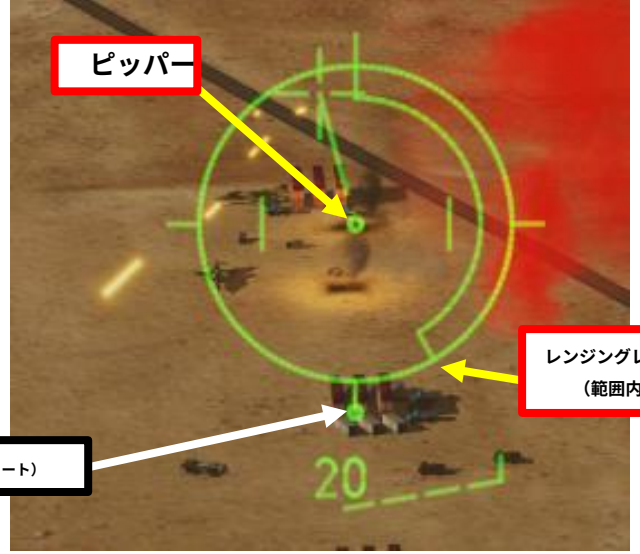


10
12
カメラ/ガントリガー（2段階）

9
ピッパー
目標
レンジングレチクル
インレンジキュー（6000フィート）
10
レーザー武装
（点滅中はレーザーが発射されています）
マスターアーモン
空対地ガンSTRF
（Strafe）モードが選択されました
スラントレンジインジケーター（nm）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 2.5 –M61A1ガン（空対地）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

## 2.6 –AGM-65マーベリック

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.1 –はじめに

AGM-65マーベリックは空対地ミサイルです。DCSでシミュレートされたF-16には、4つのバージョンがあります。ミサイルのスタンドオフ範囲は6〜8 nmであり、短距離防空システムや装甲標的（つまり戦車）に対して最適に使用されます。

- **AGM-65D：** IR（赤外線）イメージングシーカー、126ポンドの弾頭は、軽車両や装甲車両に適しているため、照準ポッドからの自動ターゲットハンドオフが可能です。自動ハンドオフは、マーベリックミサイルのシーカーを照準ポッドが探している場所にスレーブし、ミサイルが有効範囲内にある場合、ポッド指定のターゲットにミサイルを自動的にロックします。自動ハンドオフは、Maverick WPNページに移動し、対象のセンサーとして設定し、手動でロックする必要がないため、便利です。
  ミサイルのシーカーはターゲットに向かいます…これは、ミサイルを発射する前に手動ハンドオフで行う必要があることです（プロセス中のミサイルと照準ポッドの視線の両方を相関させます）。

- **AGM-65G：** IR（赤外線）イメージングシーカー、300ポンドの弾頭は、船、掩蔽壕、およびより大きな構造物に対してより適しており、照準ポッドからの自動ターゲットハンドオフを可能にします。

- **AGM-65H：** 電気光学的に誘導されるシーカー、126ポンドの弾頭、軽車両や装甲車両に適しています。

- **AGM-65K：** 電気光学的に誘導されるシーカー、300ポンドの弾頭、船、掩蔽壕、およびより大きな構造物に対してより適しています。

**AGM-65ミサイル発射制限：**
- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大潜水角度：60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロール速度：30°/秒
- 最小/最大負荷率：+0.5 g / + 3.0 g

AGM-65D
（LAU-88ラック）

AGM-65K
（LAU-117ラック）

AGM-65H
（LAU-88ラック）

AGM-65G
（LAU-117ラック）

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.1 –はじめに

マーベリックには、3つの主要な動作モードがあります。

**事前計画（PRE）モード：**

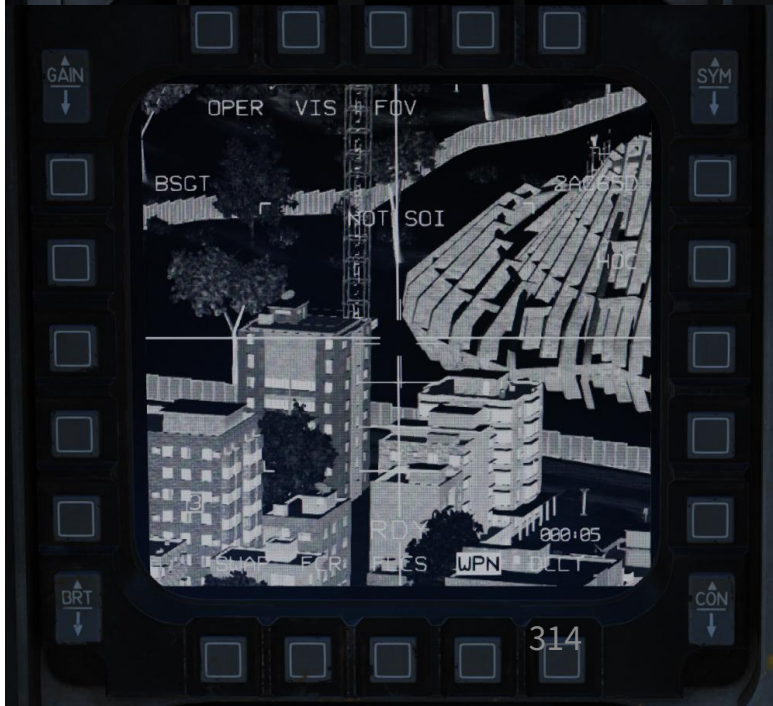
- PRE配信モードは、事前に計画されたターゲットに対して使用されます **照準ポッドを使用する**の視線。このアプローチは、離陸前に場所がわかっているターゲット（つまり、照準ポッドをスレーブにしてターゲットを見つけることができる既存のステアポイントの隣）に対して最適に使用されます。PREモードでは、**マーベリックDおよびGバリアント** どちらかを使用できます **手動または自動ハンドオフ** メソッド。

**ビジュアル（VIS）モード：**

- VIS配信モードは、ダイブトス（DTOS）タイプの照準を使用したマーベリック攻撃用に設計されています。VISサブモードでは、HUDは対象のセンサー（SOI）として初期化され、武器シーカーヘッドはHUD（ヘッドアップディスプレイ）ターゲット指定（TD）ボックスにスレーブされます。**地面が安定している**。ターゲットを指定する前に、TDボックスはFlight Path Marker（FPM）の周りにケージされます。このモードは、視覚的に取得できるターゲット（つまり、煙の信号や既知のランドマークの近く）に対して、または照準ポッドが装備されていない状況で最適に使用されます。

**ボアサイト（BORE）モード：**

- BORE配信モードの表示はPRE表示と似ていますが、AGM-65シーカーヘッドが公称ボアサイト（HUDのマーベリックレチクル/クロスに位置合わせされている）に向けられている点が異なります。これにより、照準ポッドのトラック位置を乱すことなく、機会のあるターゲットに向けて発砲することができます。マーベリックレチクル/クロスはスルーすることができます（そしてマーベリックのシーカーの視線はそれで）、しかしそれは**地面が安定していません** 航空機と一緒に移動します。これは、照準ポッドが装備されていない場合に、広い範囲の土地をすばやくスキャンするのに役立ちます。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.1 –はじめに

PREモードでは、 **マーベリックDおよびGバリアント** MANUALまたはAUTOMATICハンドオフのいずれかを使用できます。これは何を意味するのでしょうか？

## 手動ハンドオフ：

- AGM-65はTGPの視線に従属しますが、自動的にロックから引き渡されることはありません。パイロットは、DMS DOWNを使用してSOI（Sensor of Interest）をAGM-65（WPNページ）に手動で変更してから、TMSUPを使用して手動でコマンドロックする必要があります。

## 自動ハンドオフ（AGM-65D / Gにのみ適用可能）：

- 照準ポッドは、半自動化されたAGM-65D / G配信のターゲットを検出および追跡するために使用されます。ミサイルボアサイト相関器（MBC）は、追跡ミサイルを実現するために、AGM-65D / Gのミサイルスルーとロックオンを制御、選択、構成、および制御します。この自動化された機械化により、作業負荷が軽減されます。**WPNページを使用するための要件を削除する**。AGM-65D / Gが選択されたAGモードで、SOIがTGPの場合、MBCがアクティブになります。
- TMS UPは、自動ハンドオフ試行を自動的にトリガーするポイントトラックを作成します。
- **（（まだシミュレートされていません）** TMS RIGHTは、TGP SOIを使用して、ターゲットのコントラストとサイズがミサイルロックの基準を満たしている場合、AGM-65へのロックの受け渡しを繰り返します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.2 –ミサイルボアサイト

F-16に関して言えば、マーベリックミサイルの最も重要な側面の1つは、それを「ボアサイト」する必要があることです。これは何を意味するのでしょうか？

要するに：あります**航空機搭載センサーとマーベリックミサイルシーカーヘッド間の位置合わせエラー。**照準ポッドの視線とマーベリックの視線を手動で並べてこのエラーを修正し、WPNページの[BSGT]ボタンを押して、照準ポッド（TGP）とマーベリックシーカーを確認する必要があります。頭が同じターゲットを指しています。

言い換えれば、照準ポッドが何かを見ている間、両方のセンサーが適切に照準を合わせられていない場合、マーベリックミサイルは別のターゲットを見る可能性があります。戦車にミサイルを送る代わりに、マーベリックは近くの地面を追跡して、マーベリックロックの直接の受け渡しを防ぐことができました。シーカーは、別のターゲットを完全に追跡している可能性もあります。照準ポッドの範囲と解像度はマーベリックのシーカーよりもはるかに高いので、**TGPとMAVの両方が同じものを見ていることを確認してください。**

---

**ボアサイトは必須ではありません** マーベリックの追跡ゲートはいつでも手動で倒すことができますが、操作の領域で不必要に作業負荷を2倍にしたくないので、とにかくそうすることを強くお勧めします。

実際には、ボアサイティング手順は、飛行中または地上で実際のターゲットを攻撃する前に実行されます。味方のターゲット/ビークル（またはマーベリックがロックできる認識可能なオブジェクト）を「簡単に」見つけ、照準ポッドのレチクルをその上で回転させ、次にマーベリックシーカーを同じターゲット上で回転させ、ミサイルとターゲットの両方を確認します。ポッドが並んでいます（「ボアサイト」）。このプロセスはミサイルステーションごとに繰り返す必要がありますが、これは***で少し苦痛になる可能性があります。

ただし、これを早い段階で行うことの利点は、車両を攻撃すると、照準ポッドを使用して個々のターゲットを簡単に見つけ、TGPからマーベリックへの自動または手動のハンドオフを実行できることです。使用する。

**クリックして戻る PREチュートリアル。**

**クリックして戻る VISチュートリアル。**

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.2 –ミサイルボアサイト

これは、マーベリックシーカーと照準ポッドのレチクルの間のミスアライメントの例です。この場合、マーベリックが完全にオフになっている間、TGPはターゲット上にあります。これは、ボアサイトが必要な状況を認識する方法です。ヘッドアップディスプレイは、照準ポッドのTD（ターゲット指定子）ボックスがマーベリックシーカーサークルと並んでいないことを示しています。

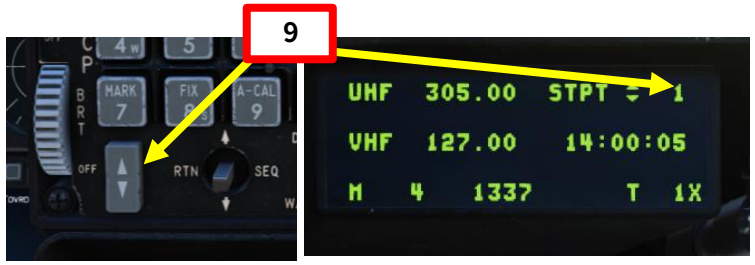
## Summary

1. Power on the Mavericks and TGP.
2. Set GND JETT ENABLE ON, MASTER ARM SIM, A-G master mode, and A/G TGP mode.
3. On the SMS format, select AG65 and set E/O sub-mode to PRE or VIS.
4. On the TGP format, slew the seeker head to the boresight target.
5. On the WPN format, slew the seeker head to the same target and designate.
6. Press the BSGT button (OSB20).
7. Repeat steps 4–6 for for each station.
8. Power off the Mavericks and reset all switches.

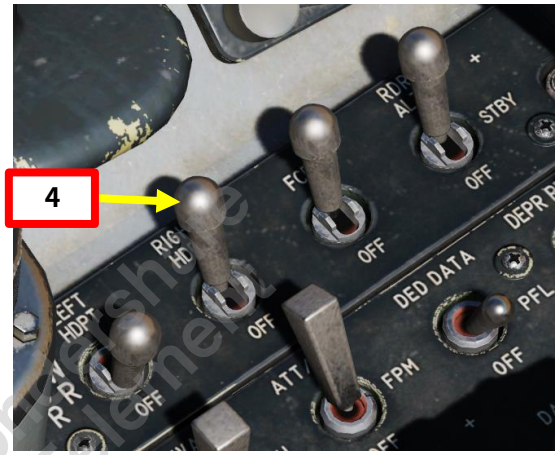
透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.2 –ミサイルボアサイト

照準ポッドを使用したボアサイト手順の例を次に示します。

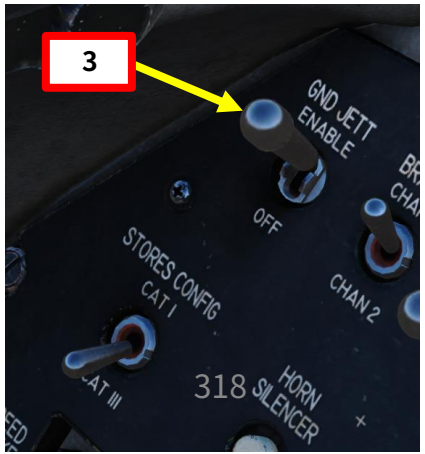



1.A-GMasterモードボタンを押します
2.マスターアームスイッチを設定します– SIMULATE（DOWN）。これは、味方のターゲットに誤ってミサイルを発射しないようにするためです。
3.地上にいる場合は、GND JETT ENABLEスイッチ– ENABLE（UP）を設定します。空中にいる場合は、スイッチをオフのままにします。
4.照準ポッドの電源を入れます。RIGHTHDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
5. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（Option Select Button）を押して、AG65（AGM-65 Maverick）ミサイルに切り替えます。AG65の前の数字は装備されているこのタイプのミサイルの数であり、AG65の後の文字はミサイルのバリエーション（D、G、H、またはK）です。
6. PWRの横にあるOSBを押して、Maverickの電源を入れます。
7.スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
8.マーベリックモードの横にあるOSBを切り替えて、PRE（事前計画）モードを選択します
9. DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、ボアサイトに使用するターゲットの近くの目的のウェイポイントを選択します。Steerpoint1を選択します。



**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**
•• *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*

7

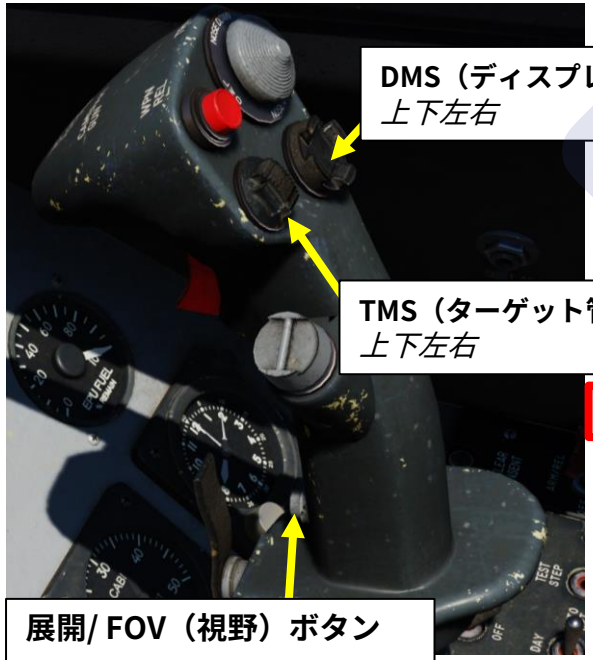


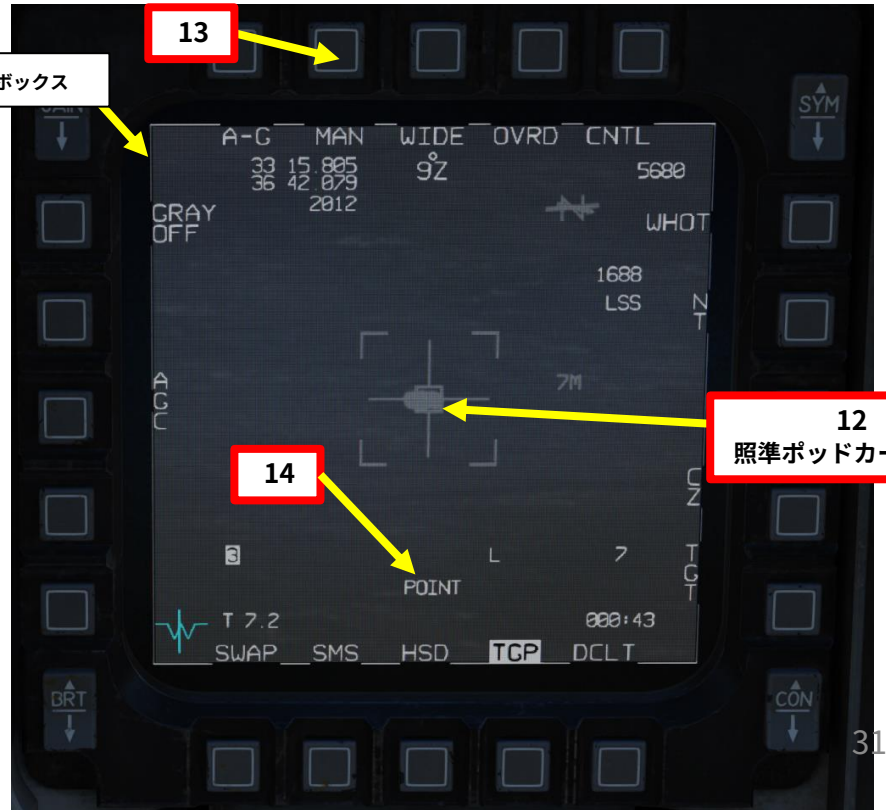
# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.2 –ミサイルボアサイト

10.TGPページとWPNページを左右のディスプレイに設定します。
11. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。TGPページの周りのSOIボックスは、照準ポッドをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。
12. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの場所にエリアトラックを設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用して照準ポッドを回転させました

13. TGPページで、MAN / AUTOの横にあるOSBを切り替えて、MANハンドオフモードを選択します。
14. TGPがSensorof Interest（SOI）であり、MANハンドオフが選択されている場合、レーダーカーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS（Target Management Switch）UPを使用してPoint Track（POINT、移動オブジェクトを追跡）を実行します。
15.TDボックスとマーベリックシーカーの間のHUDのずれをすでに確認できます。

**MAN RNG / UNCAGE ノ**
- *MAN RNG時計回り：ズ*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（落ち込んだ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

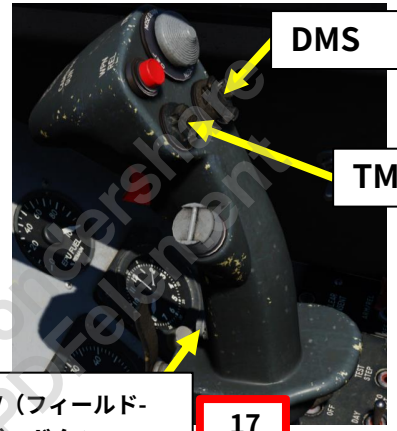


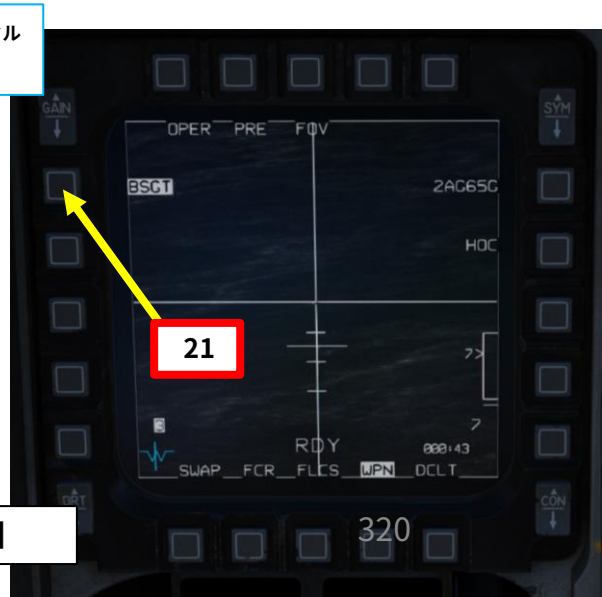



# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.2 –ミサイルボアサイト

16. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、WPNページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。WPNページの周りのSOIボックスは、マーベリックシーカーをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。
17. FOV OSBを使用するか、Expand / FOVボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
18. レーダーカーソルスイッチを使用して、ターゲット上でマーベリックWPNトラッキングゲート/ HUDシーカーサークルを回転させました。良い方法は、最初にHUDでMaverick Seeker Circleを使用し、それをターゲット（この場合はTGPのTarget Designation Box）の近くに設定してから、WPNページのMaverickフィードを使用してターゲットを見つけることです。
19. 有効なマーベリック範囲内にいる場合は、TMS（ターゲット管理スイッチ）UPを押して、照準ポッドで指定されたターゲットでマーベリックロックを試行します。マーベリックは、7.5マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高いです。
20. マーベリックがターゲットにロックされると、照準ポッドとマーベリックの両方が整列していることがわかります。HUDで、TGP TD（ターゲット指定）ボックスとマーベリックシーカーサークルが重なっていることを確認します。BSGTオプションが表示されます。
21. WPNページで、BSGT（ボアサイト）OSB（オプション選択ボタン）を押してミサイルをボアサイトします。**これにより、照準ポッドとマーベリックシーカーヘッドが確認されます同じターゲットを指して、「ボアサイト」プロセスを実行しています。**

•• 注：同じステーション上のすべてのミサイルは照準を合わせられます。






透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.2 –ミサイルボアサイト

22. TMS（Target Management Switch）DOWNを押して、ターゲットのロックを解除します。
23.ここで、他のマーベリックステーションに対して前の手順を繰り返す必要があります。スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
24.すべてのステーションが終了したら、ミサイルの電源を切り、マスターモードボタンを含むすべてのスイッチをリセットします。

NWS A / Rディスク＆MSL
•• *MSL（ミサイル）ステップショー*

23

24

22

**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*

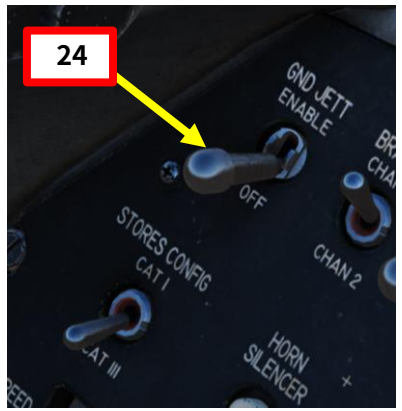
ステーション3が選択されました

22

Maverick Aiming Reticle
（ロック解除）

ステーション7が選択されました

23



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

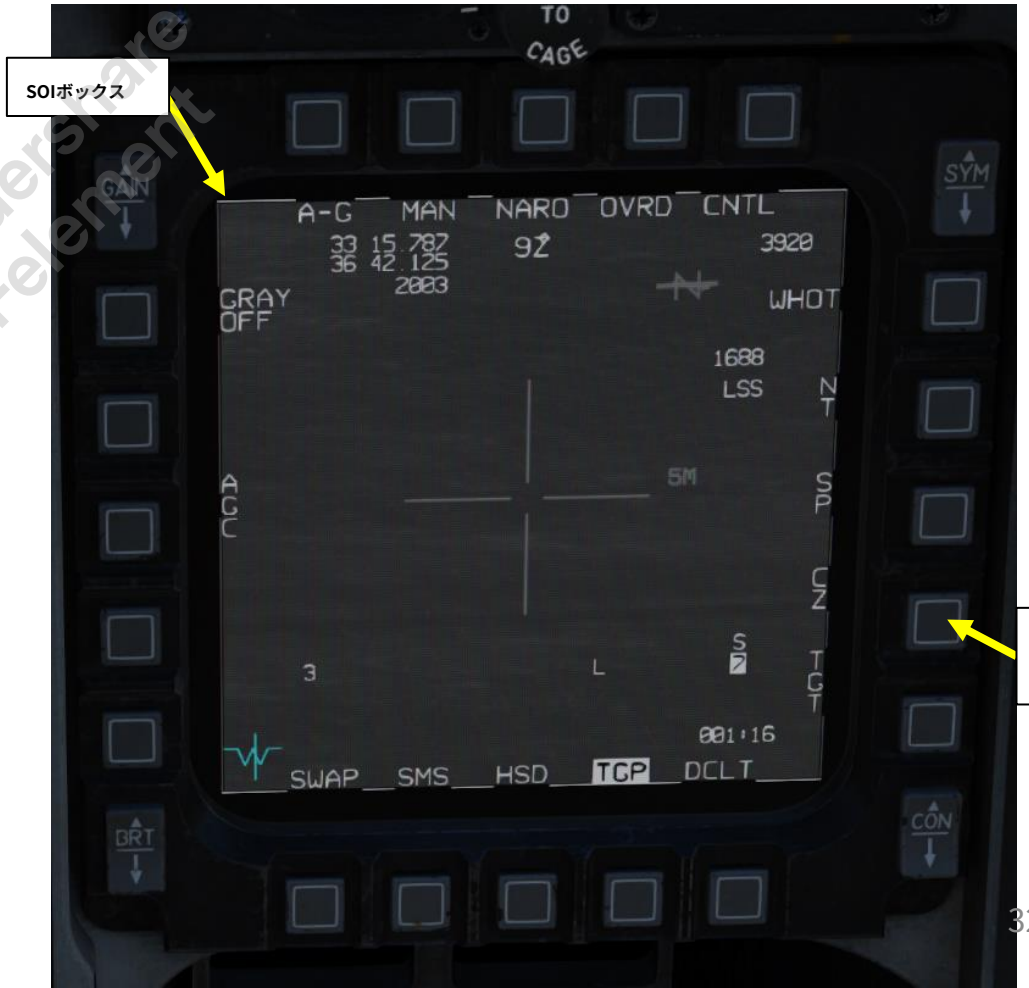
# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.2 –ミサイルボアサイト

25.良い習慣として…TGPページに行き、次に：

a）DMS（データ管理スイッチ）をダウンさせて、TGPを対象センサー（SOI）として設定します

b）TMS（Target Management Switch）DOWNを押して、TGPロックを失います

NS)TGPページの「CZ」（カーソルゼロ）OSB（オプションセレクターボタン）を押して、SPI（センサーの興味のあるポイント）を選択したステアポイントにリセットします。

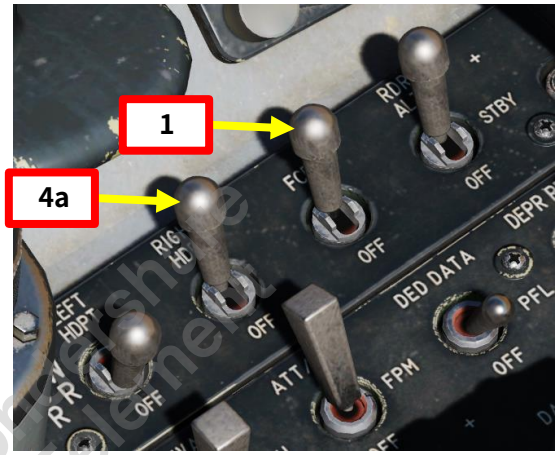


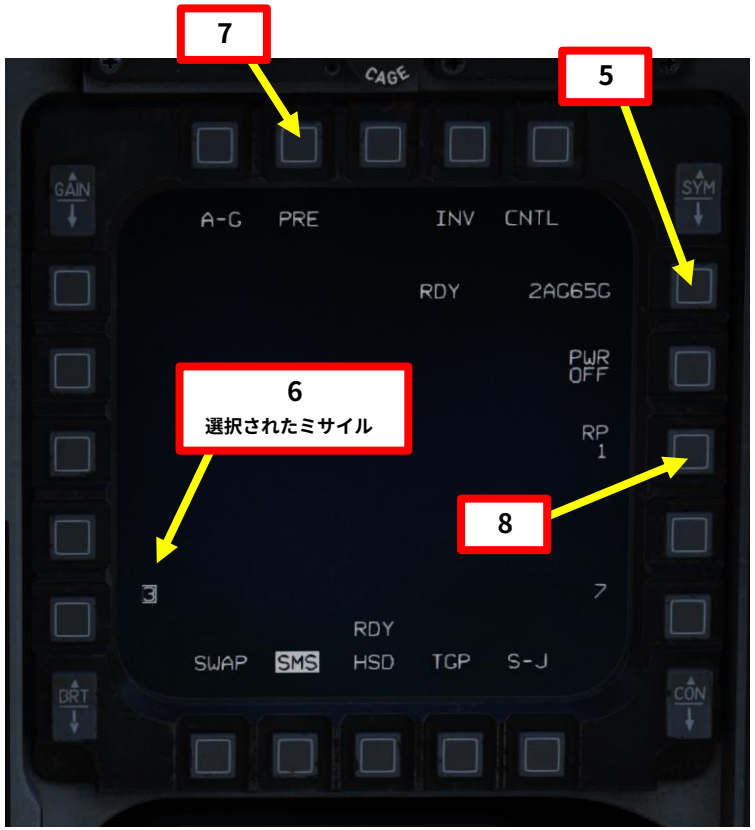

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。FCRはターゲットレンジングに使用されます。
2. A-GMasterモードボタンを押します
3. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
4. 照準ポッドレーザーを使用してターゲットを測距するには：
   a）RIGHT HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b）レーザースイッチの設定– ARMED（UP）
5. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（Option Select Button）を押して、AG65（AGM-65 Maverick）ミサイルに切り替えます。AG65の前の数字は装備されているこのタイプのミサイルの数であり、AG65の後の文字はミサイルのバリエーション（D、G、H、またはK）です。
6. スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
7. マーベリックモードの横にあるOSBを切り替えて、PRE（事前計画）モードを選択します
8. LAU-88ミサイルラックを使用している場合は、RPの横にあるOSBを使用して目的のリップル量を選択します。1のままにしておきます。



**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**

•• *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*

6

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

AGM-65は、シーカーの内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があります。これにより、AGM-65は正しく見えるようになり、冷却されるまで操作できません。これには約3分かかります。
**注：クールダウンは、空中にいるときに開始する必要があります。ミサイルのクールダウンの開始は、Weight On Wheels（WoW）信号によって禁止されるため、ミサイルが選択されています。**

9.マーベリックの電源を入れ、シーカーのクールダウンを開始します（**手動クールダウン方式**）。
NS）SMSページで、PWR OFFの横にあるOSBを押して、マーベリックの電源投入プロセスを開始します。PWR ON
NS）が設定されると、クールダウンには約3分かかります。

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

9.マーベリックの電源を入れ、シーカーのクールダウンを開始します（**自動クールダウン方式**）。

NS）SMSページから、CNTLの横にあるOSBを押して、コントロールページを選択します。

NS）ステアポイント＃2の北に着いたら、ミサイルが自動的にクールダウンを開始するようにします。

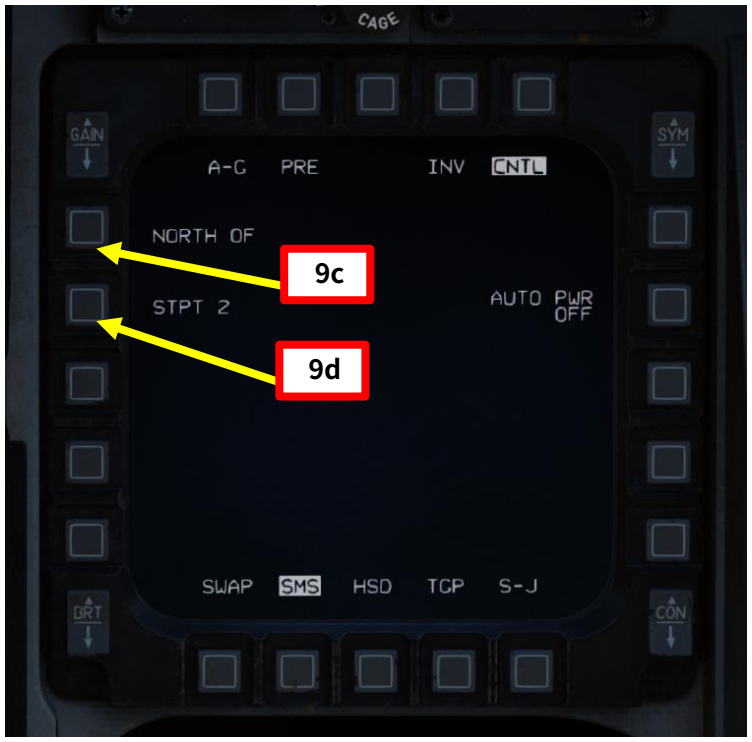
NS）NORTH / SOUTH / EAST / WEST OFの横にあるOSBを切り替えて、選択したステアポイントとの関係でミサイル自動クールダウンを開始する場所を選択します。STPT（ステアポイント）の

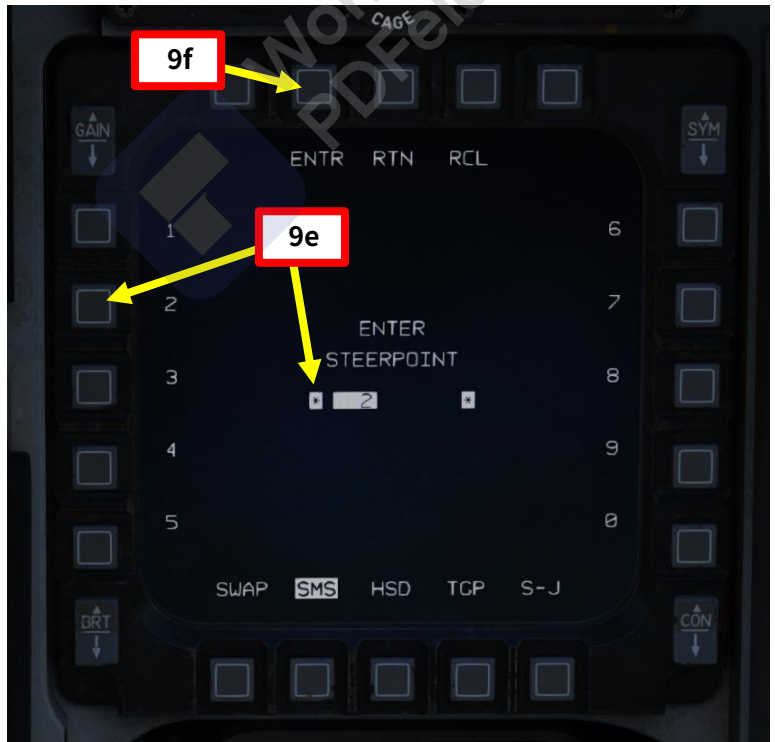
NS）横にあるOSBを押します

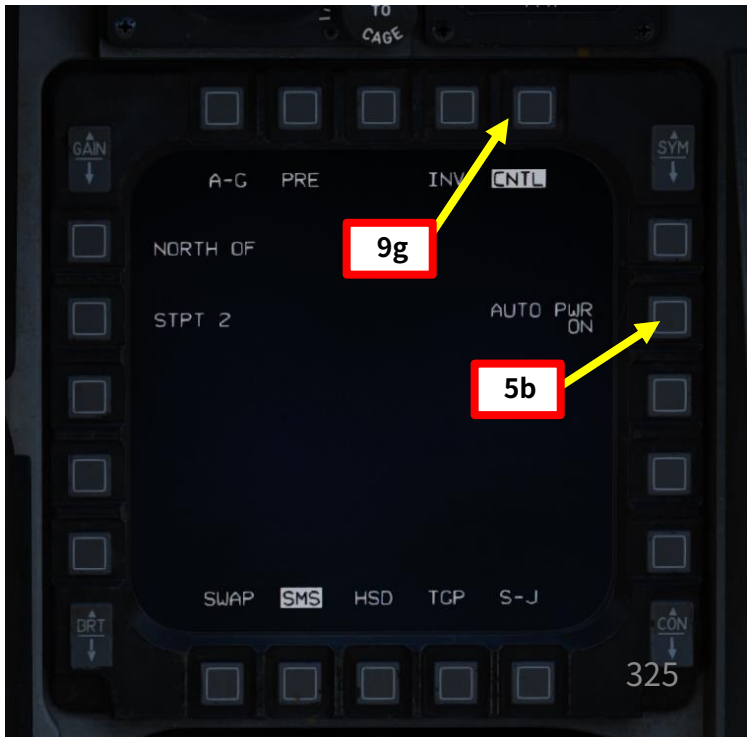
e） STPTメニューのOSBを使用して、参照として使用する目的のステアポイントを選択します。

NS）ENTRの横にあるOSBを押して、ステアポイントの選択を確認します。

NS）CNTLの横にあるOSBを押して、SMSページに戻ります。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

10.すでに飛行計画にあるステアポイントの隣にあるターゲット（つまり、ステアポイントNo. 2）を攻撃します。ステアポイント座標を手動で入力するには、ナビゲーションセクションを参照してください。

11.RTNの左側にあるDCS / Dobber（データ制御スイッチ）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、および識別）DEDページを選択します。

12. DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。Steerpoint2を選択します。

13. HUDおよびHSD（Horizo ntal Situation Display）ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアします。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

14. WPN（武器）ページを選択します
15. マーベリックのクールダウン中、WPNページに「タイムアウトなし」の表示が表示されます。クールダウンシーケンスが完了すると、マーベリックフィードが表示されます。
16. WPNページにPRE（事前計画）モードが表示されます。選択されていない場合は、PREが選択されるまで、マーベリックモードの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を切り替えます。
17. トラック極性の横にあるOSBを使用するか、AGM65H / KのTMSLEFTを使用して、必要に応じてトラック極性を選択します。
    - *WB：White-On-Black（コントラストに基づく重心トラック）*
    - *BW：Black-On-White（コントラストに基づく重心トラック）*

    AGM-65D / Gの場合：
    - *HOC：ホットオンコールド極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*
    - *COH：コールドオンホット極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*

    AGM-65G / Kの場合：
    - *エリア：強制相関オプション（高層ビルなどのエリアシーンに基づく）*
18. もう一方の画面で、[TGP（照準ポッド）ページ]を選択します。TGPはすでに選択されたステアポイントにスレーブされます。

**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

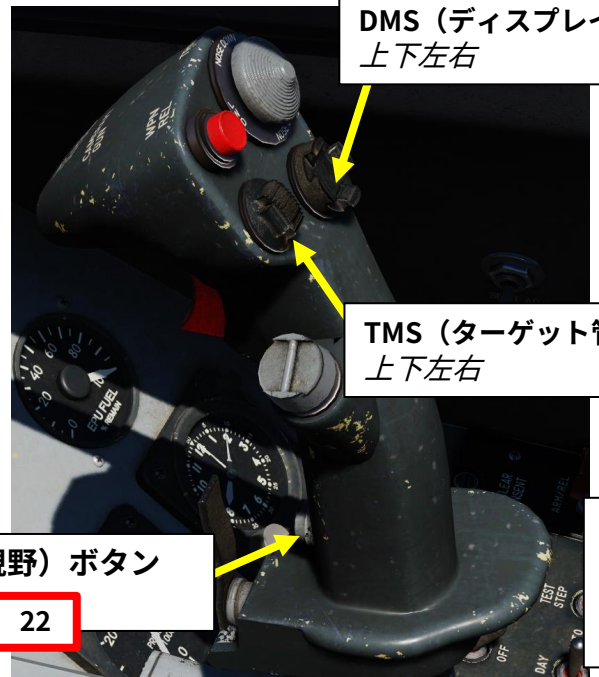
# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

19. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。TGPページの周りのSOIボックスは、照準ポッドをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。
20. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの場所にエリアトラックを設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用して照準ポッドを回転させました
21. TV / BHOT / WHOT OSB（オプション選択ボタン）またはTMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
22. NARO / WIDE OSBを使用するか、Expand / FOVボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
23. MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW（反時計回り）：ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
24. TGPページで、MAN / AUTOの横にあるOSBを切り替えて、目的のハンドオフモードを選択します。

**ハンドオフを実行する前に、ミサイルが適切に照準を合わせられていることを確認してください。**
**見る ボアサイトの例。**

**MAN RNG / UNCAGE ノ**
- *MAN RNG時計回り：ズ*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（落ち込んだ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

**20b**
**レーダーカーソル/イネーブルスイッチ**
*押し下げる、多方向*



**DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**
*上下左右*
**19a**

**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*
**20a** **21**

**展開/ FOV（視野）ボタン**
**22**

**19b** **SOI（Sensor of Interest）ボックス**

**20a**
**エリアトラック**

**20b**
**照準ポッドカーソル**

**SPIへの傾斜範囲（センサーの関心のあるポイント）（nm）**
前の文字は、範囲データのソースを示しています。
- L：レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T：照準ポッドパッシブレンジング

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

## 手動ハンドオフ方法 （AGM-65D / G / H / K）

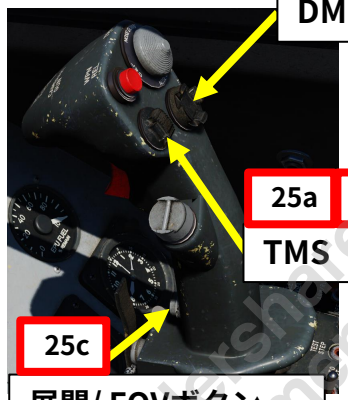
25.PerformMaverickハンドオフ

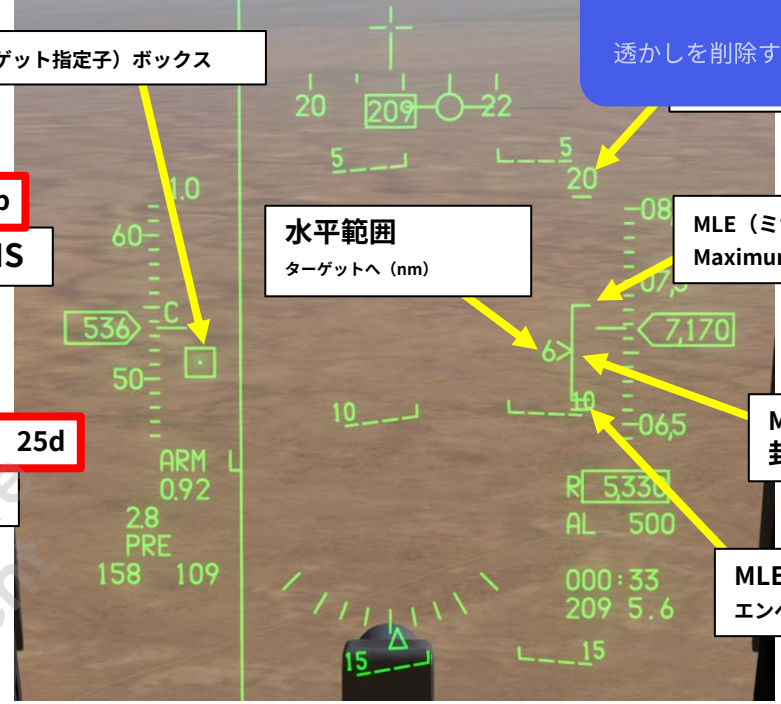
a）TGPがSensor of Interest（SOI）であり、MANハンドオフが選択されている場合、レーダーカーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS（Target Management Switch）UPを使用してPoint Track（POINT、移動オブジェクトを追跡）を実行します。

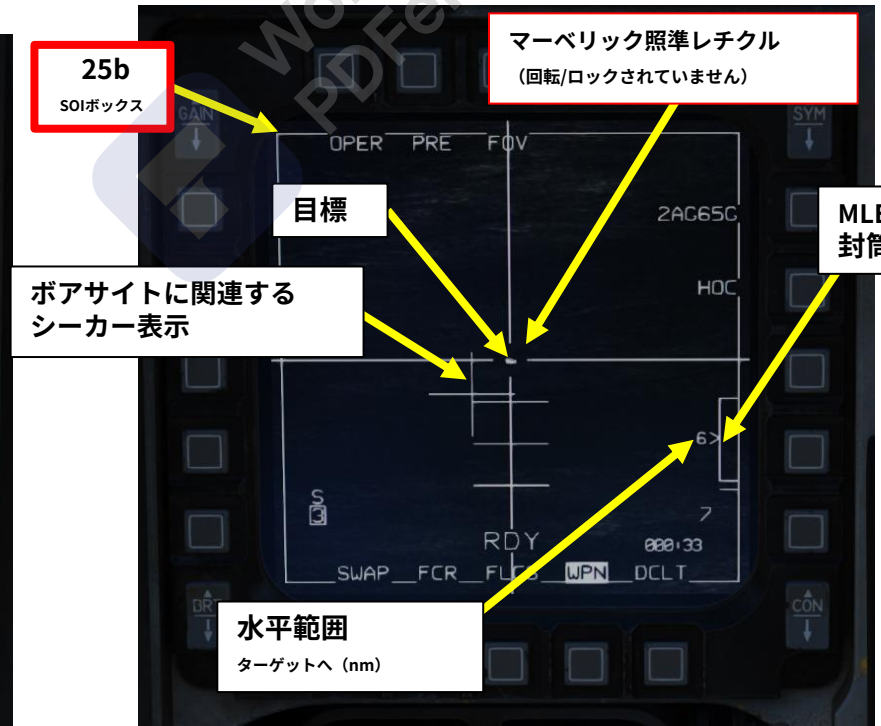
b）DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、WPNページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。WPNページの周りのSOIボックスは、マーベリックシーカーをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。

NS)FOV OSBを使用するか、[展開/ FOV]ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。

d）有効なマーベリック範囲内にいるときに、TMS（ターゲット管理スイッチ）UPを押して、ターゲットポッドによって指定されたターゲットに対してマーベリックロックを試行します。マーベリックは、7.5マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高いです。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

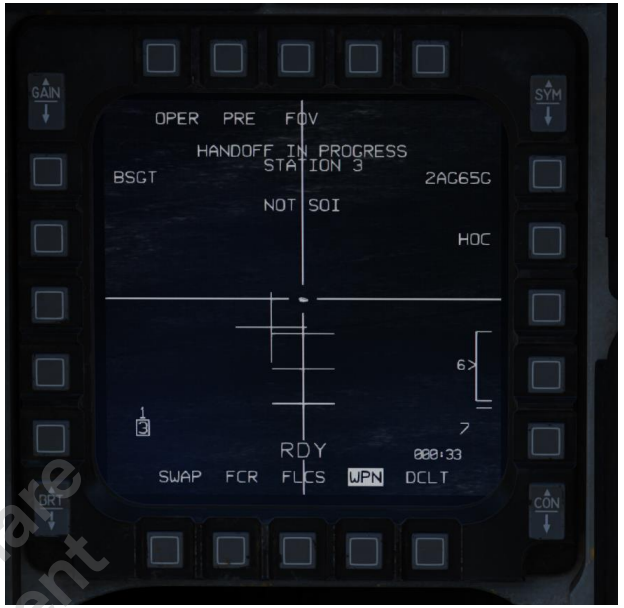
## 自動ハンドオフ方式（AGM-65D / G）

25.PerformMaverickハンドオフ

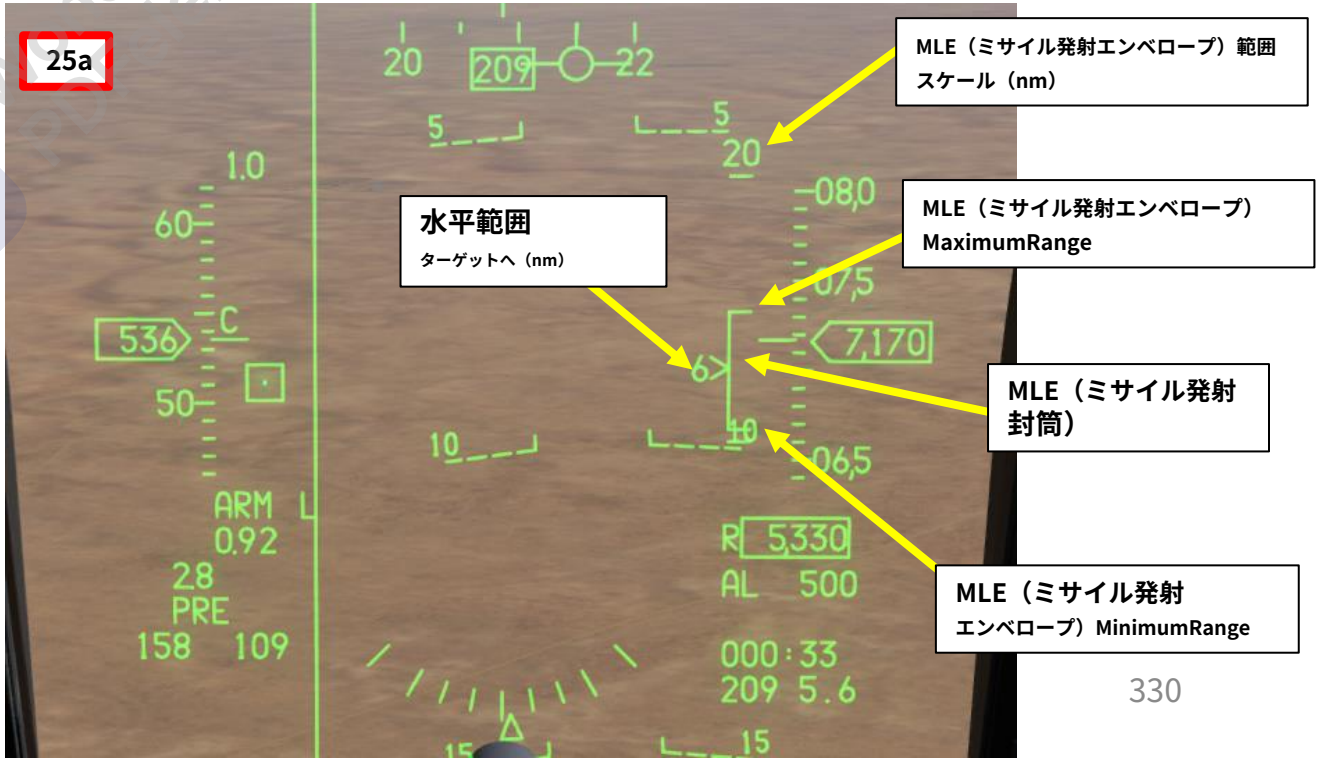
a）有効なマーベリックの範囲内にいることを確認してください。マーベリックは、7.5マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高いです。

b）TGPがSensor of Interest（SOI）であり、AUTOハンドオフが選択されている場合、レーダーカーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS（Target Management Switch）UPを使用してPoint Track（POINT、移動オブジェクトを追跡）を実行します。

NS)ポイントトラックは自動的に自動ハンドオフの試みをトリガーします（マーベリックシーカーは照準ポッドが探している有効なターゲットをロックしようとします）。



**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*



# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

## 自動ハンドオフ方式 （AGM-65D / G）

25.PerformMaverickハンドオフ

d）WPNページには、ミサイルが通過するまでHANDOFF INPROGRESSが表示されます。ロックを正常に実行しました。

e）TGPページとWPNページの両方で、ハンドオフプロセスでは、選択したミサイルステーションの上の記号が次のように変化します。

- **NS**：マーベリックシーカーは照準ポッドに奴隷になっている
- **1**：マーベリックシーカーを照準ポッドからポイントトラックに関連付ける
- **NS**：照準ポッドは、指定されたターゲットでマーベリックにロックコマンドを与えています
- **NS**：ハンドオフが完了し、マーベリックとTGPのロックが両方とも相関している

NS)ハンドオフが成功すると、TGPページに「C」の表示が表示され、WPNページにマーベリッククロスがいっぱいになります。

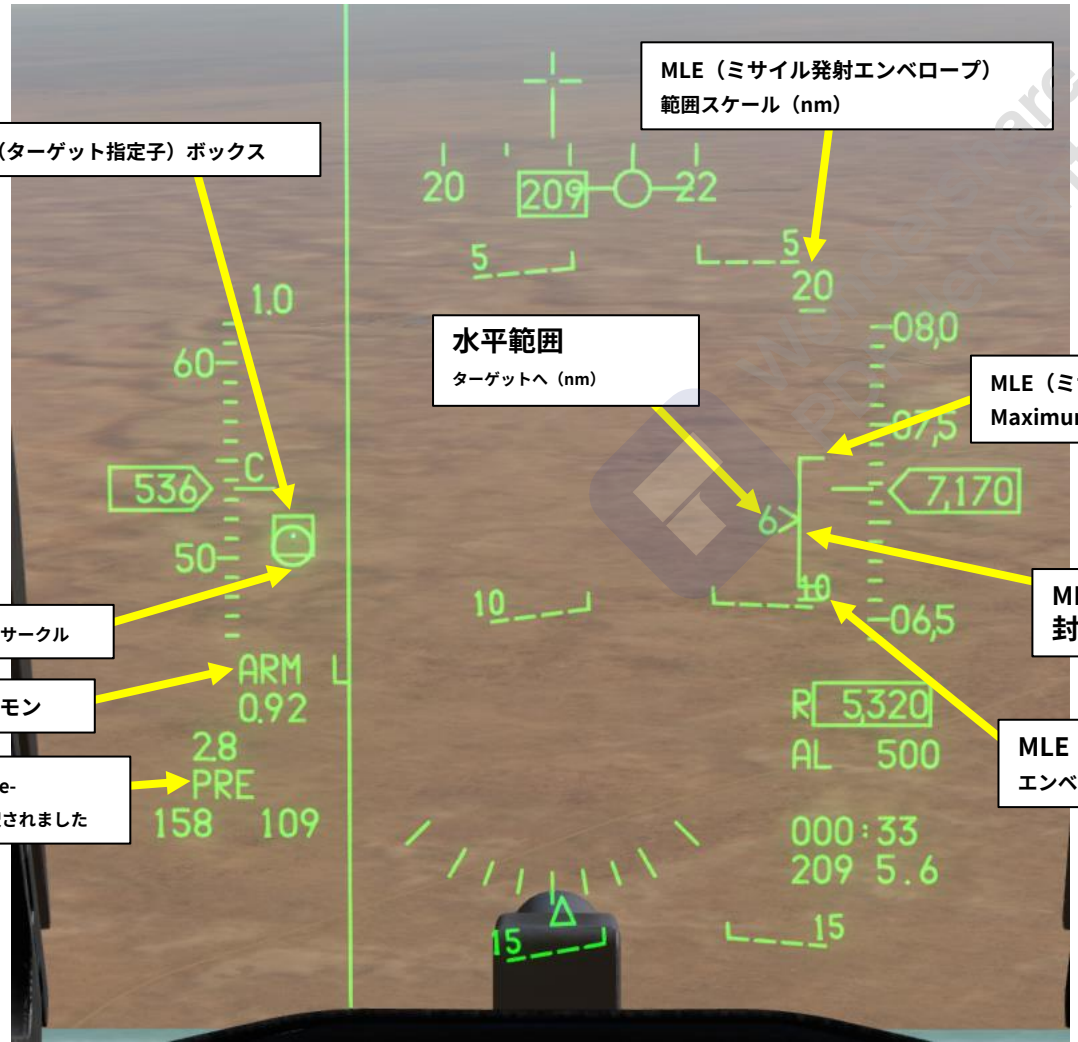
- **注1**：AUTO HANDOFFを使用する場合、必ずしもWPNページを確認する必要はありませんが、自動ハンドオフプロセス後のロックが成功したかどうかを確認することをお勧めします。
- **注2**：自動ハンドオフがロックに失敗した場合は、ターゲットから離れすぎている可能性があります。TMS DOWNを押し、次にTMS UPを押して、自動ハンドオフを再試行します。

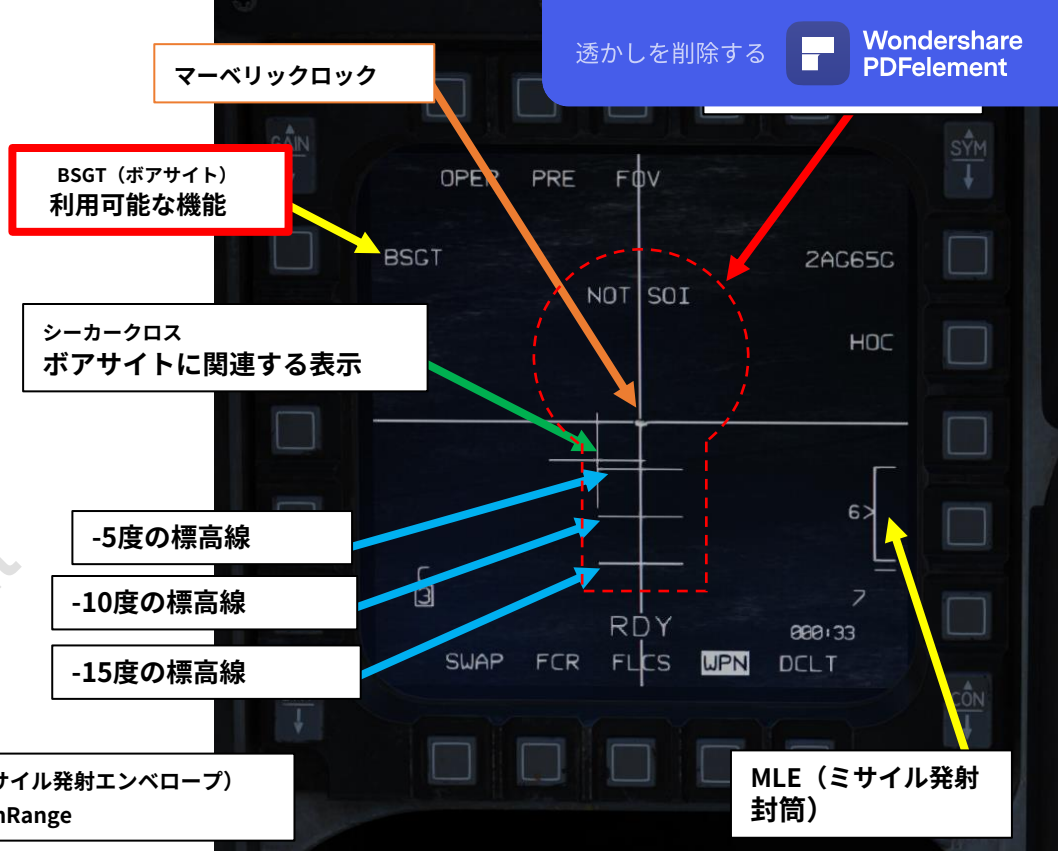
透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

26. TGPページ、WPNページ、およびHUD（ヘッドアップディスプレイ）を使用して、有効なミサイルロックを確認します。
- マーベリックジンバルは、方位角が10度、仰角が15度です。
- 発射前に有効なミサイルを確保するには、シーカークロスがWPNページの十字線を中心とする「架空の」視線の鍵穴内にある必要があります。

27.有効なマーベリックの範囲内にいることを確認します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード+照準ポッド）

28.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

- *注：間違ったターゲットをロックし、マーベリックロックをキャンセルする場合は、TMSDOWNを使用してください。*

**AGM-65ミサイル発射制限：**

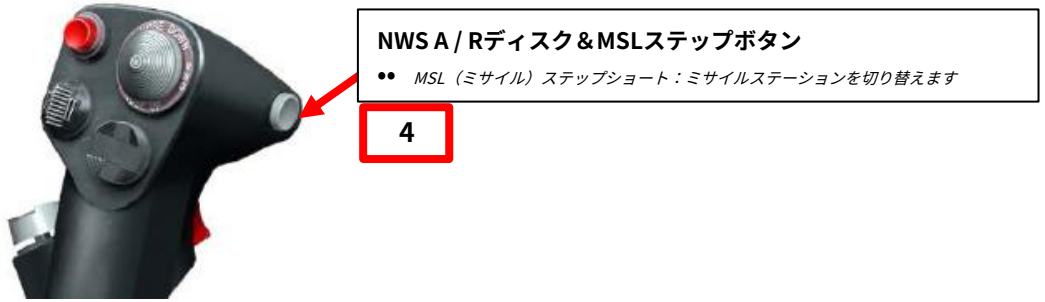
- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大潜水角度：60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロール速度：30°/秒
- 最小/最大負荷率：+0.5 g / + 3.0 g

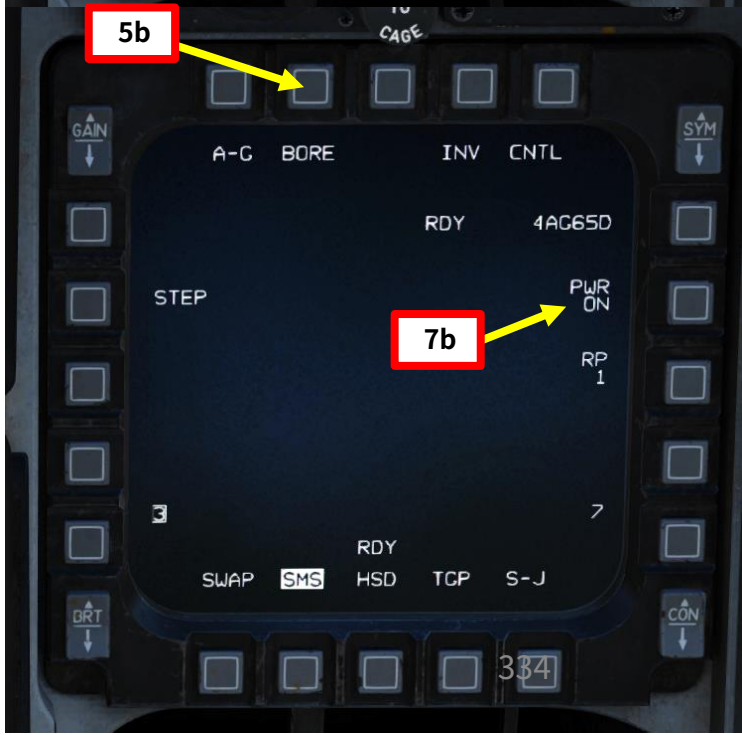
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.4 – AGM-65D（ボアサイトモード）

1.A-GMasterモードボタンを押します
2.マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
3. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（Option Select Button）を押して、AG65（AGM-65 Maverick）ミサイルに切り替えます。AG65の前の数字は装備されているこのタイプのミサイルの数であり、AG65の後の文字はミサイルのバリエーション（D、G、H、またはK）です。
4.スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
5.マーベリックモードの横にあるOSBを切り替えて、BORE（ボアサイト）モードを選択します
6. LAU-88ミサイルラックを使用している場合は、RPの横にあるOSBを使用して目的のリップル量を選択します。1のままにしておきます。
7.マーベリックの電源を入れ、シーカーのクールダウンを開始します（**手動クールダウン方式**）。
a）SMSページで、PWR OFFの横にあるOSBを押して、マーベリックの電源投入プロセスを開始します。
b）PWR ONが設定されると、クールダウンには約3分かかります。

AGM-65は、シーカーの内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があります。これにより、AGM-65は正しく見えるようになり、冷却されるまで操作できません。これには約3分かかります。 **注：Weight OnWheels（WoW）信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、空中にいてミサイルが選択されているときにクールダウンを開始する必要があります。**






透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.4 – AGM-65D（ボアサイトモード）

8. WPN（武器）ページを選択します
9.マーベリックのクールダウン中に、WPNページに「タイムアウトなし」の表示が表示されます。
クールダウンシーケンスが完了すると、マーベリックフィードが表示されます。
10. WPNページにBORE（ボアサイト）モードが表示されます。選択されていない場合は、BOREが選択されるまで、マーベリックモードの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を切り替えます。
11.必要に応じて、Track Polarityの横にあるOSBを使用するか、TMS LEFT For AGM65H / Kを使用して、TrackPolarityを選択します。

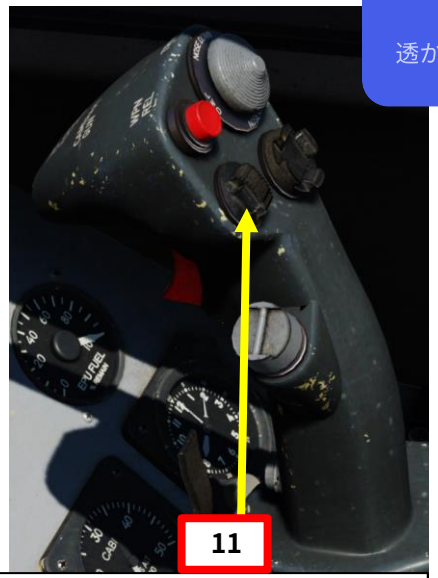
- *WB：White-On-Black（コントラストに基づく重心トラック）*
- *BW：Black-On-White（コントラストに基づく重心トラック）*

AGM-65D / Gの場合：

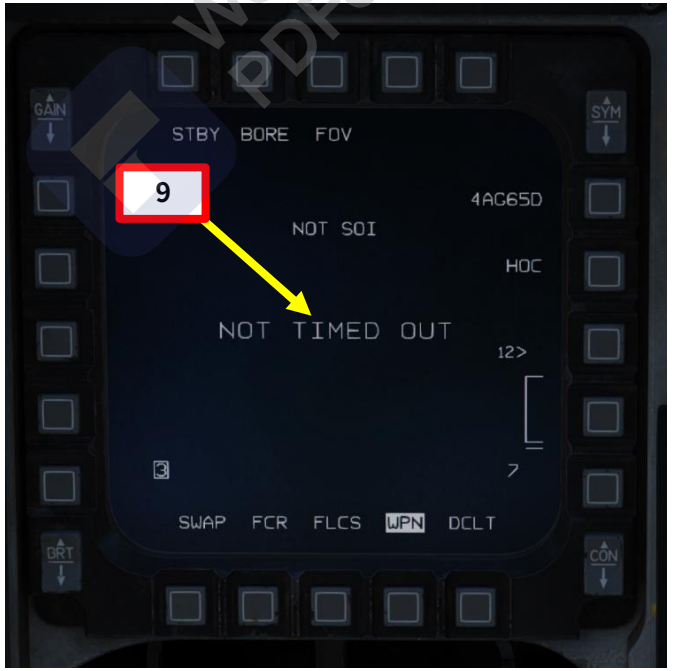
- *HOC：ホットオンコールド極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*
- *COH：コールドオンホット極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*

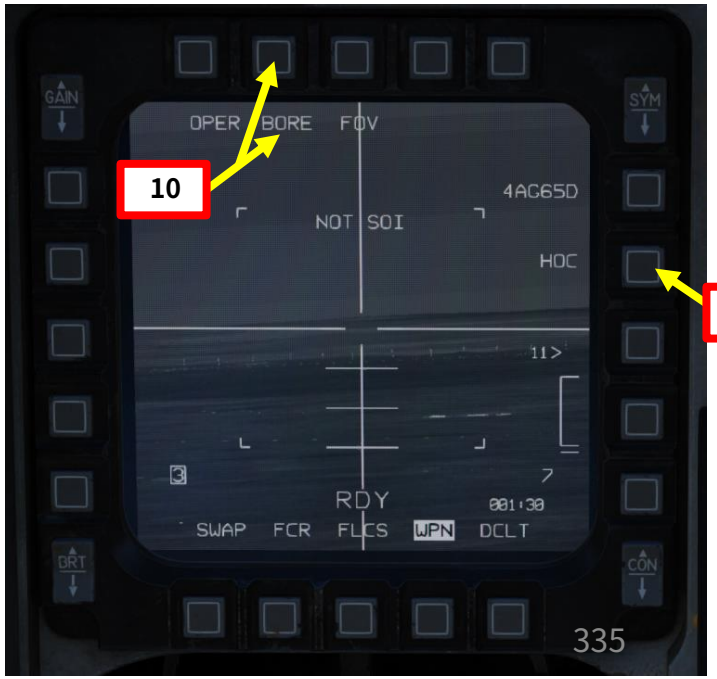
AGM-65G / Kの場合：

- *エリア：強制相関オプション（高層ビルなどのエリアシーンに基づく）*




**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*



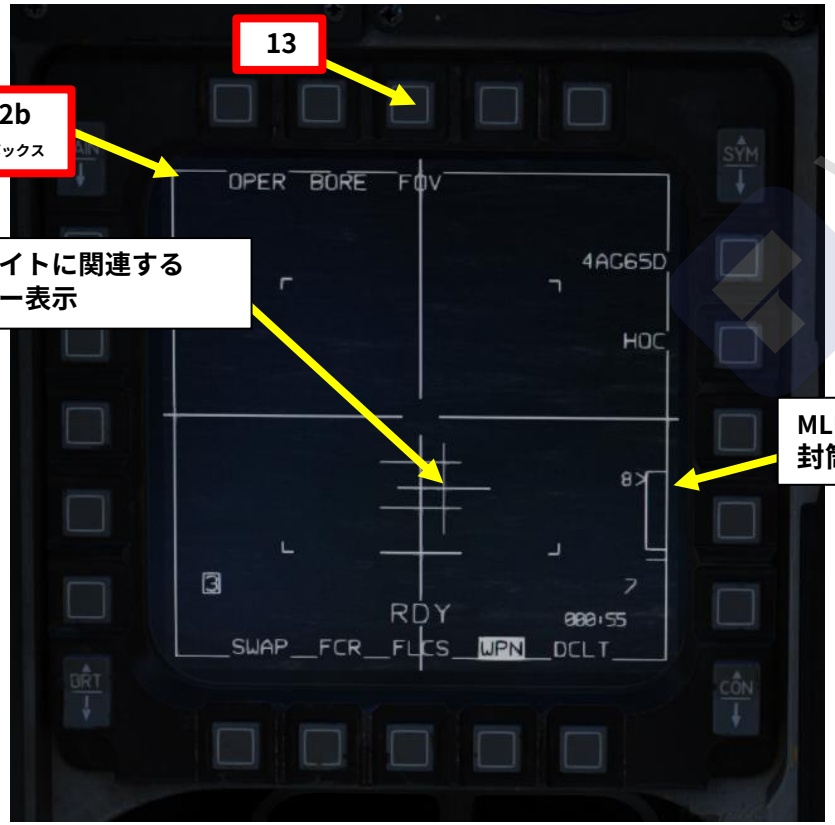



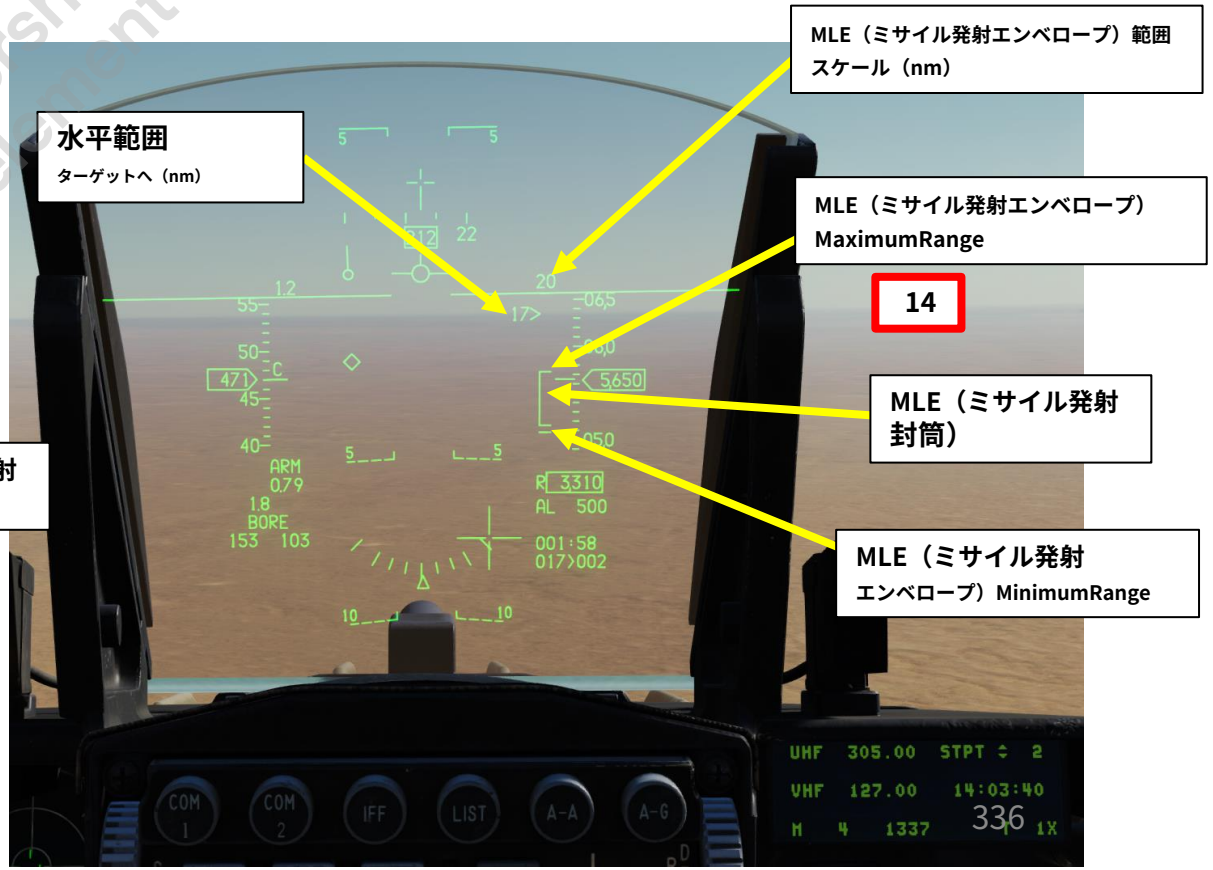



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.4 – AGM-65D（ボアサイトモード）

12. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、WPNページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。WPNページの周りのSOIボックスは、マーベリックシーカーをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。
13. FOV OSBを使用するか、[展開/ FOV]ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
14. MLE（ミサイル発射エンベロープ）範囲は、照準ポッド指定ポイントまたは選択されたステアポイント（STPT）に関連して利用可能になります…マーベリックミサイルが探している場所ではありません。



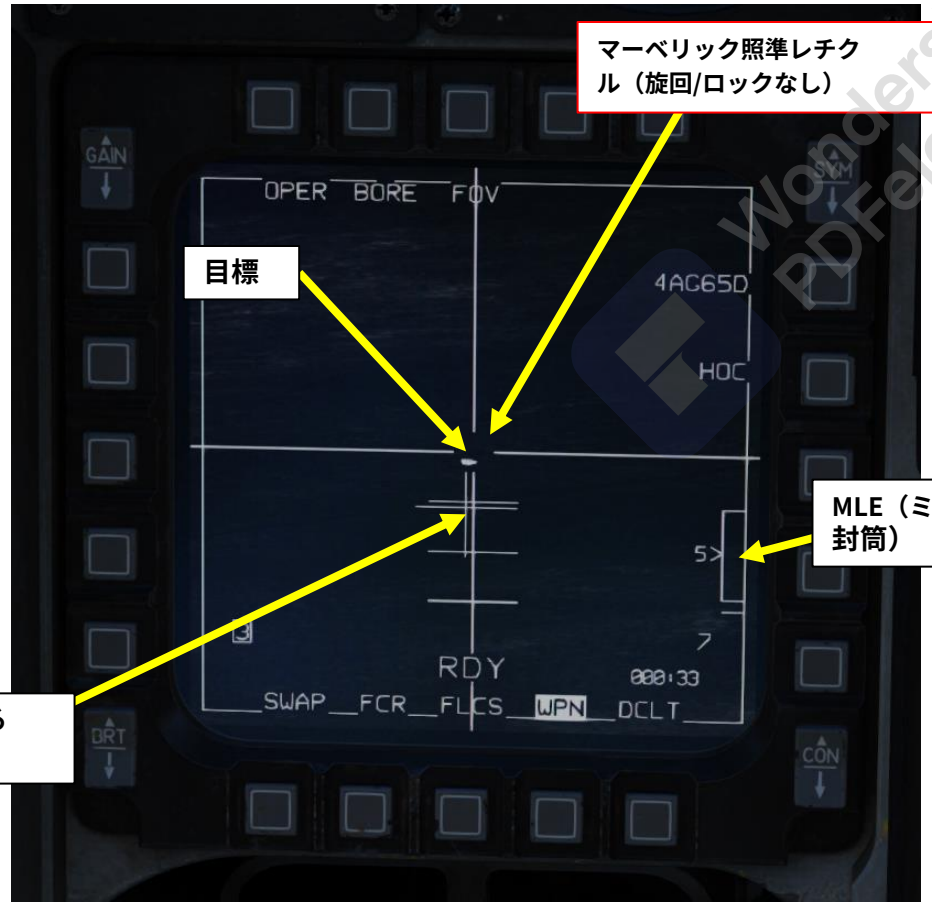

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.4 – AGM-65D（ボアサイトモード）

15.レーダーカーソルスイッチを使用して、ターゲット上でマーベリックレチクルクロス/照準レチクルを回転させました。良い方法は、最初にHUDをレチクルクロスし、ターゲットの近く（たとえば、ひし形で示されるステアポイントの場所）に設定してから、WPNページのマーベリックフィードを使用してターゲットを見つけます。

•• レチクルは地面で安定しておらず、航空機とともに動き続けることに注意してください。

**レーダーカーソル/イネーブルスイッチ**
*押し下げる、多方向*




**マーベリック照準レチクル（旋回/ロックなし）**

**目標**

**MLE（ミサイル発射封筒）**

**ボアサイトに関連するシーカー表示**

**選択されたステアポイント場所（ダイヤモンド）**

**MLE（ミサイル発射封筒）**

**レチクルクロス**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

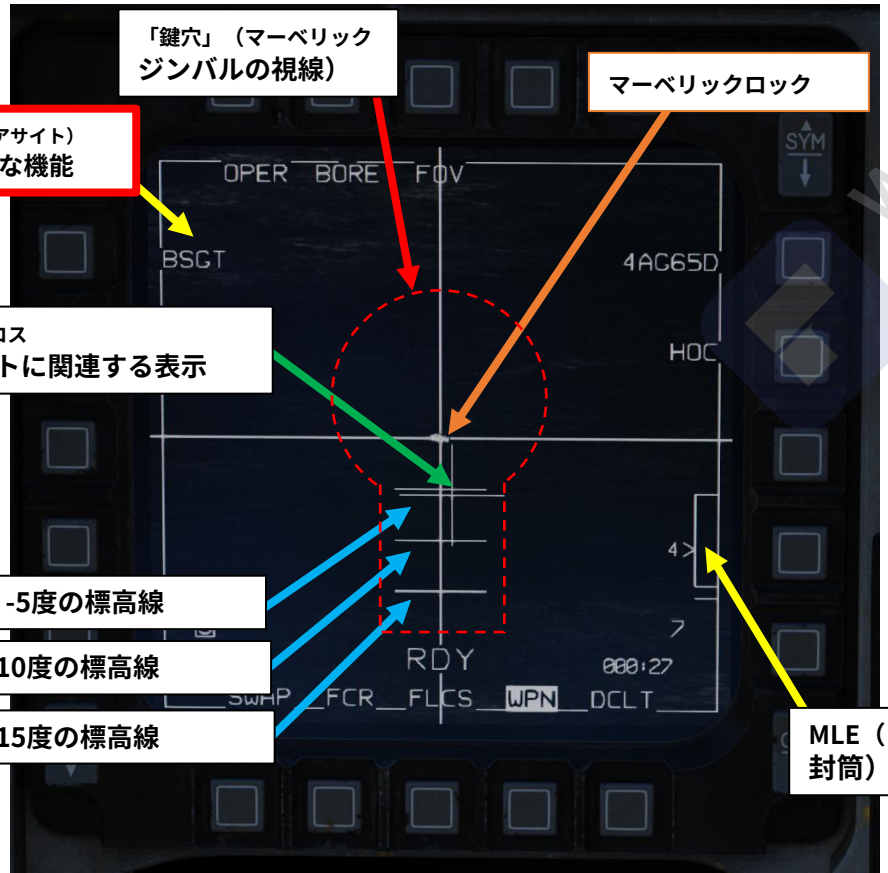
# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.4 – AGM-65D（ボアサイトモード）

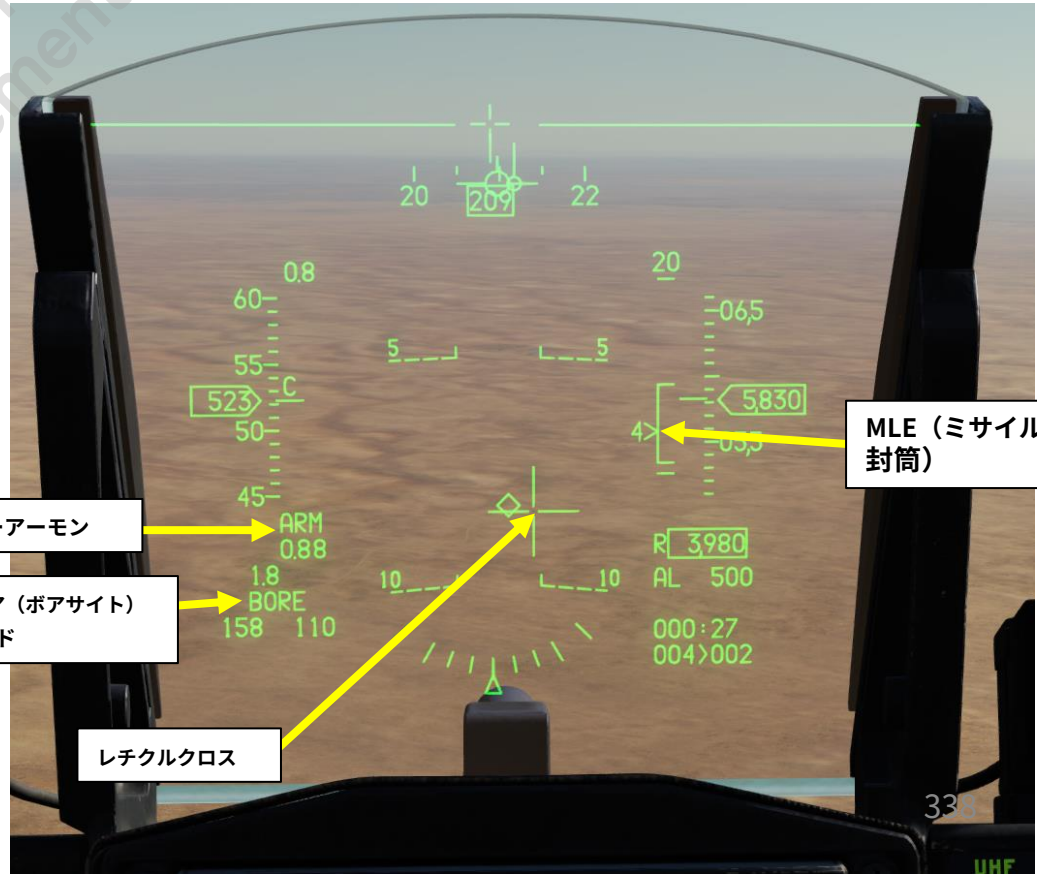
16.有効なマーベリック範囲内にいるときに、TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、ターゲットのマーベリックロックを試みます。マーベリックは、7.5マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高いです。

- MLE（Missile Launch Envelope）は範囲の評価に役立ちますが、これは選択したステアポイント（または照準ポッド指定ポイント）の位置を参照するため、概算にすぎないことに注意してください。

17. WPNページとHUD（ヘッドアップディスプレイ）を使用して、有効なミサイルロックを確認します。

- マーベリックジンバルは、方位角が10度、仰角が15度です。
- 発射前に有効なミサイルトラックを確保するには、シーカークロスがWPNページの十字線を中心とする「架空の」視線の鍵穴内にある必要があります。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
# 2.6.4 – AGM-65D（ボアサイトモード）

18.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

- *注：間違ったターゲットをロックしてマーベリックロックをキャンセルしたい場合、またはマーベリックをケージバックしたい場合は、TMSDOWNを使用してください。*

**AGM**
- 最
- 最大潜水角度：60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロール速度：30°/秒
- 最小/最大負荷率：+0.5 g / + 3.0 g

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック

## 2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

1.A-GMasterモードボタンを押します

2.マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）

3. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（Option Select Button）を押して、AG65（AGM-65 Maverick）ミサイルに切り替えます。AG65の前の数字は装備されているこのタイプのミサイルの数であり、AG65の後の文字はミサイルのバリエーション（D、G、H、またはK）です。

4.スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。

5.マーベリックモードの横にあるOSBを切り替えて、VIS（ビジュアル）モードを選択します

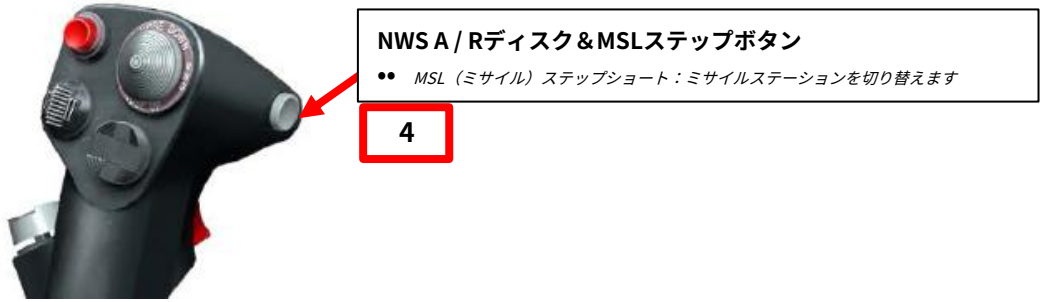
6. LAU-88ミサイルラックを使用している場合は、RPの横にあるOSBを使用して目的のリップル量を選択します。1のままにしておきます。

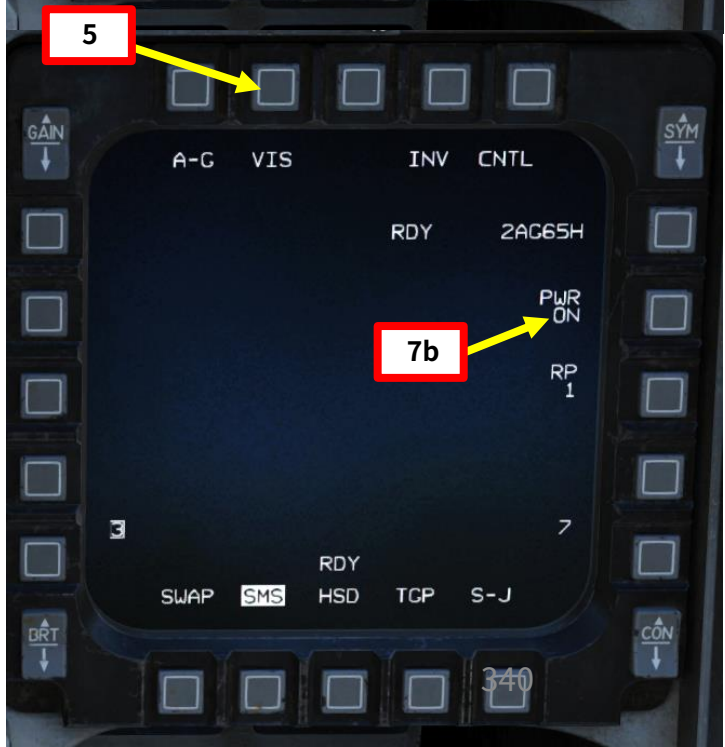
7.マーベリックの電源を入れ、シーカーのクールダウンを開始します（**手動クールダウン方式**）。

a）SMSページで、PWR OFFの横にあるOSBを押して、マーベリックの電源投入プロセスを開始します。

b）PWR ONが設定されると、クールダウンには約3分かかります。

AGM-65は、シーカーの内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があります。これにより、AGM-65は正しく見えるようになり、冷却されるまで操作できません。これには約3分かかります。 **注：Weight OnWheels（WoW）信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、空中にいてミサイルが選択されているときにクールダウンを開始する必要があります。**






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

8. WPN（武器）ページを選択します
9. マーベリックのクールダウン中に、WPNページに「タイムアウトなし」の表示が表示されます。
   クールダウンシーケンスが完了すると、マーベリックフィードが表示されます。
10. WPNページにBORE（ボアサイト）モードが表示されます。選択されていない場合は、BOREが選択されるまで、マーベリックモードの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を切り替えます。
11. 必要に応じて、Track Polarityの横にあるOSBを使用するか、TMS LEFT For AGM65H / Kを使用して、TrackPolarityを選択します。

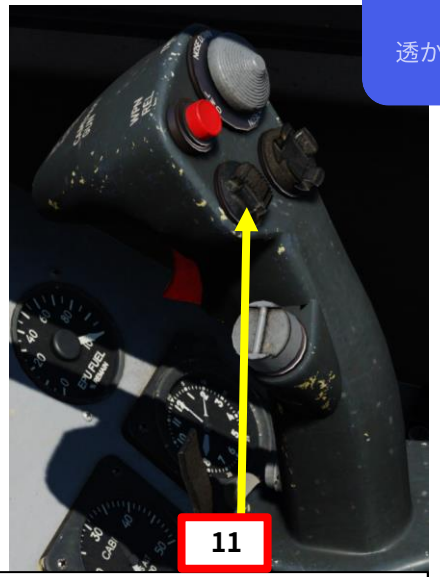
- *WB：White-On-Black（コントラストに基づく重心トラック）*
- *BW：Black-On-White（コントラストに基づく重心トラック）*

AGM-65D / Gの場合：

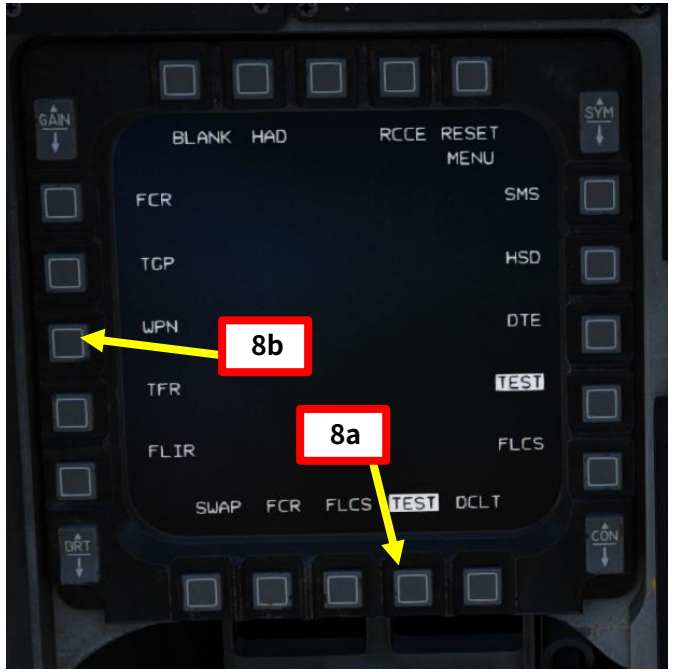
- *HOC：ホットオンコールド極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*
- *COH：コールドオンホット極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*

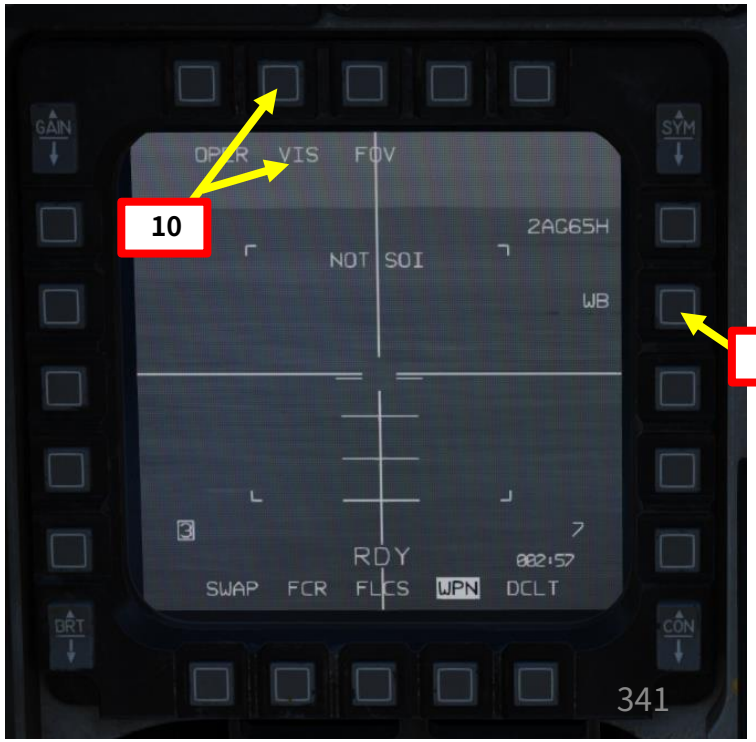
AGM-65G / Kの場合：

- *エリア：強制相関オプション（高層ビルなどのエリアシーンに基づく）*




**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*



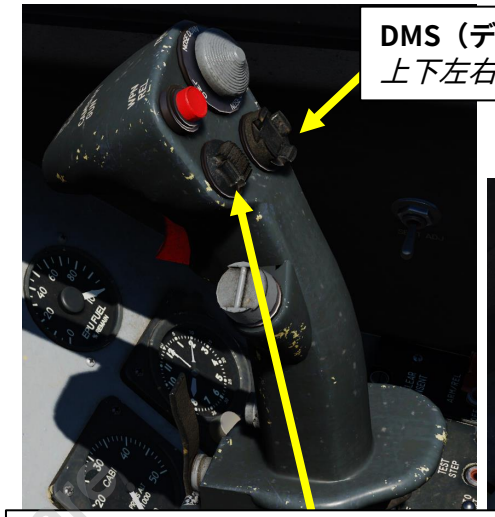


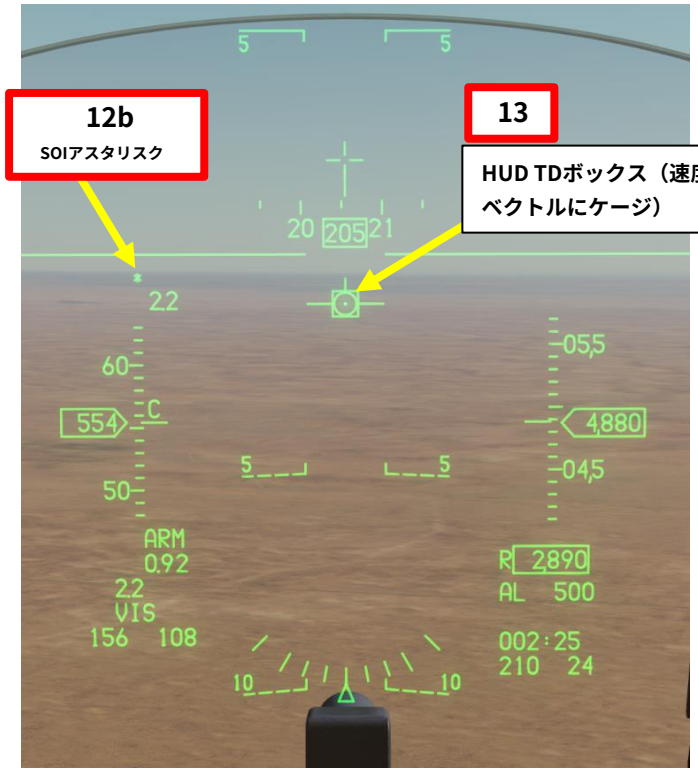

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

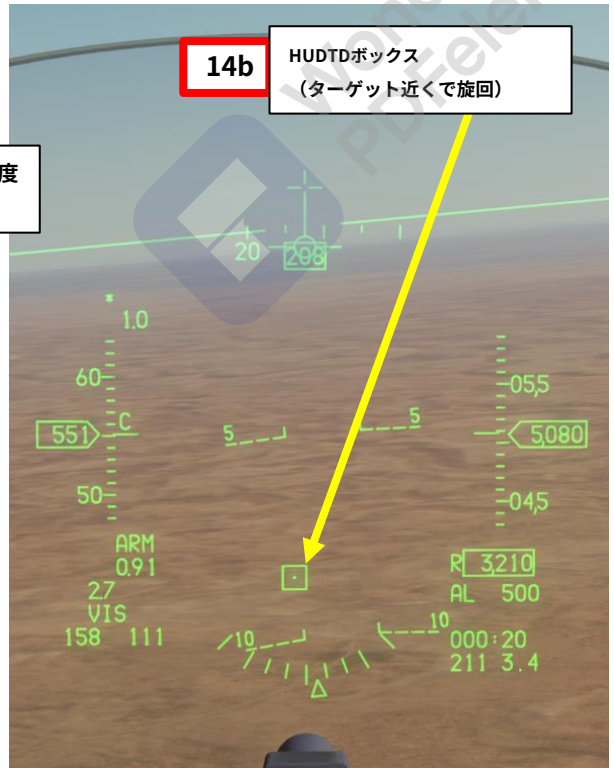
# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

12. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）UPを押して、HUD（ヘッドアップディスプレイ）をSOI（センサーオブインタレスト）として設定します。SOIアスタリスクは、HUDのHUD TD（ターゲット指定）ボックスをHOTASコントロールで制御できる時期を示します。
13. デフォルトでは、HUDのマーベリック指定ボックスは速度ベクトルにケージされます。
14. ターゲットを視覚的に見つけてから、レーダーカーソルスイッチを使用して、ターゲットの近くにあるHUD上のHUD TD（ターゲット指定）ボックスを回転させます。この方法は、照準ポッドが装備されていない場合に便利です。
    - HUD TDボックスは地面で安定しており、マーベリックシーカーが見ている場所に固定されたままになります。
    - 速度ベクトルでHUDTDボックスをケージに入れる場合は、TMSDOWNを押します。

**HUD TDボックスを旋回させる前に、ミサイルが適切に照準を合わせられていることを確認してください。**
**見る ボアサイトの例。**





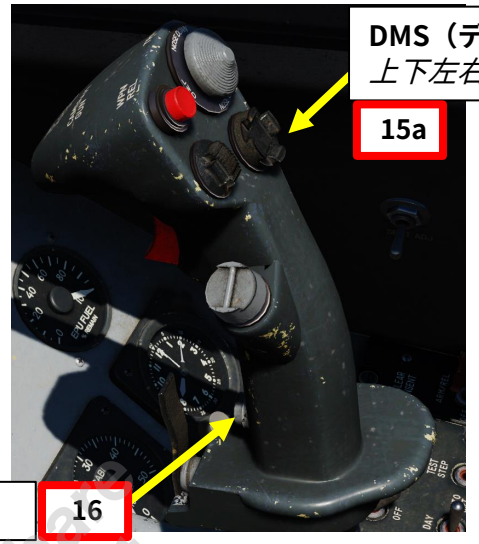



透かしを削除する Wondershare PDFelement

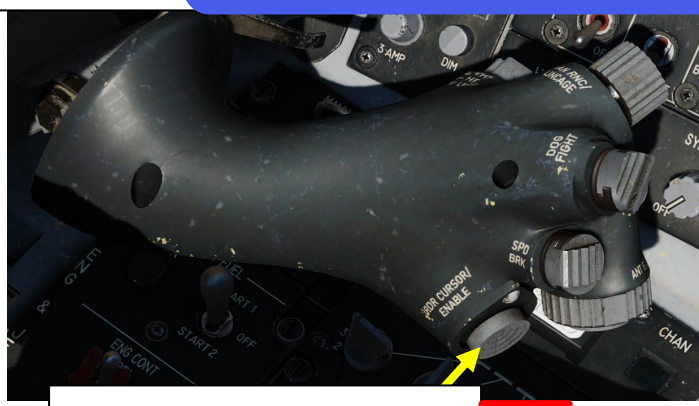
# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

15. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、WPNページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。WPNページの周りのSOIボックスは、マーベリックシーカーをHOTASコントロールで制御できるタイミングを示します。
16. FOV OSBを使用するか、[展開/ FOV]ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
17. WPNページのマーベリックフィードを使用してターゲットを見つけ、レーダーカーソルスイッチを使用してターゲット上のマーベリック照準レチクルを回転させました。

•• VISモードでは、マーベリックレチクルは地面で安定し、照準が交差することに注意してください。固定されたままになります（照準ポッドと同様）。

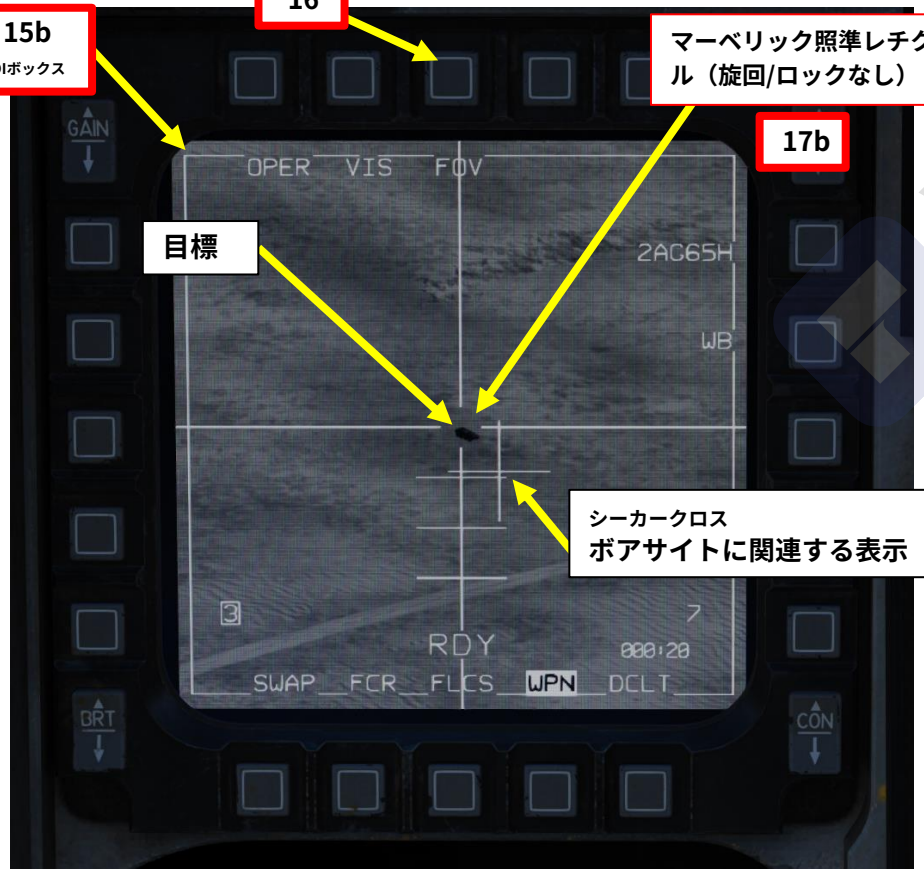


**DMS（ディスプレイ管理）**
*上下左右*
15a

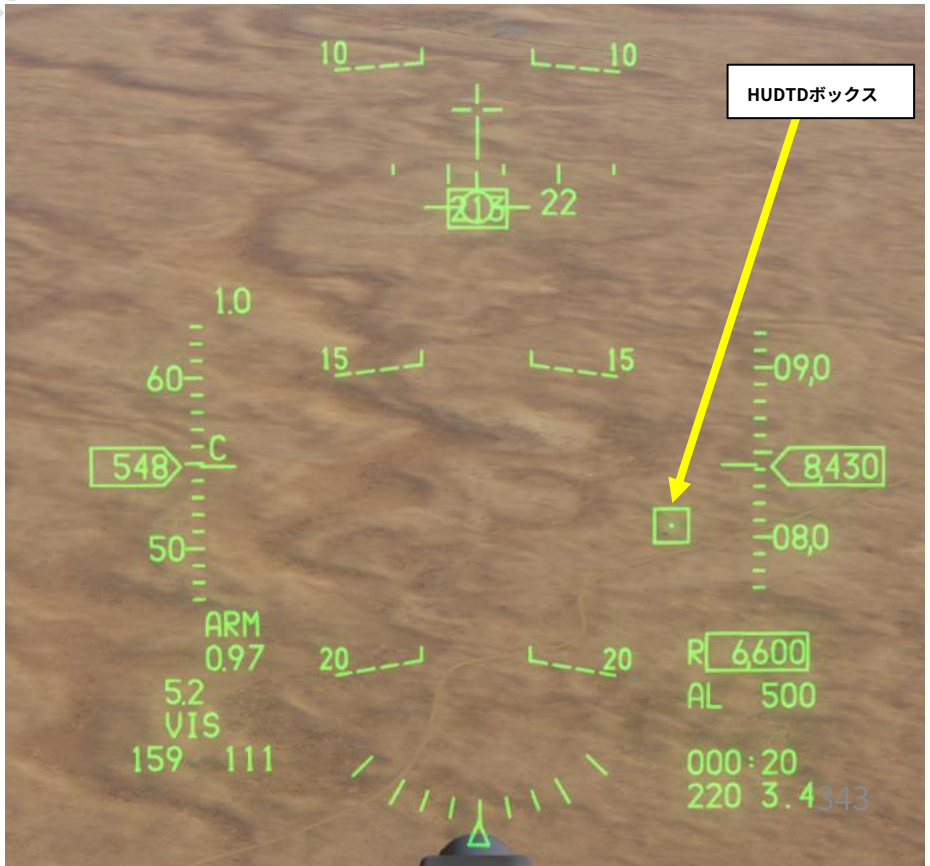


**レーダーカーソル/イネーブルスイッチ**
*押し下げる、多方向*
17a

**展開/ FOV（視野）ボタン**
16




16
15b SOIボックス
マーベリック照準レチクル（旋回/ロックなし）
17b
目標
シーカークロス
ボアサイトに関連する表示



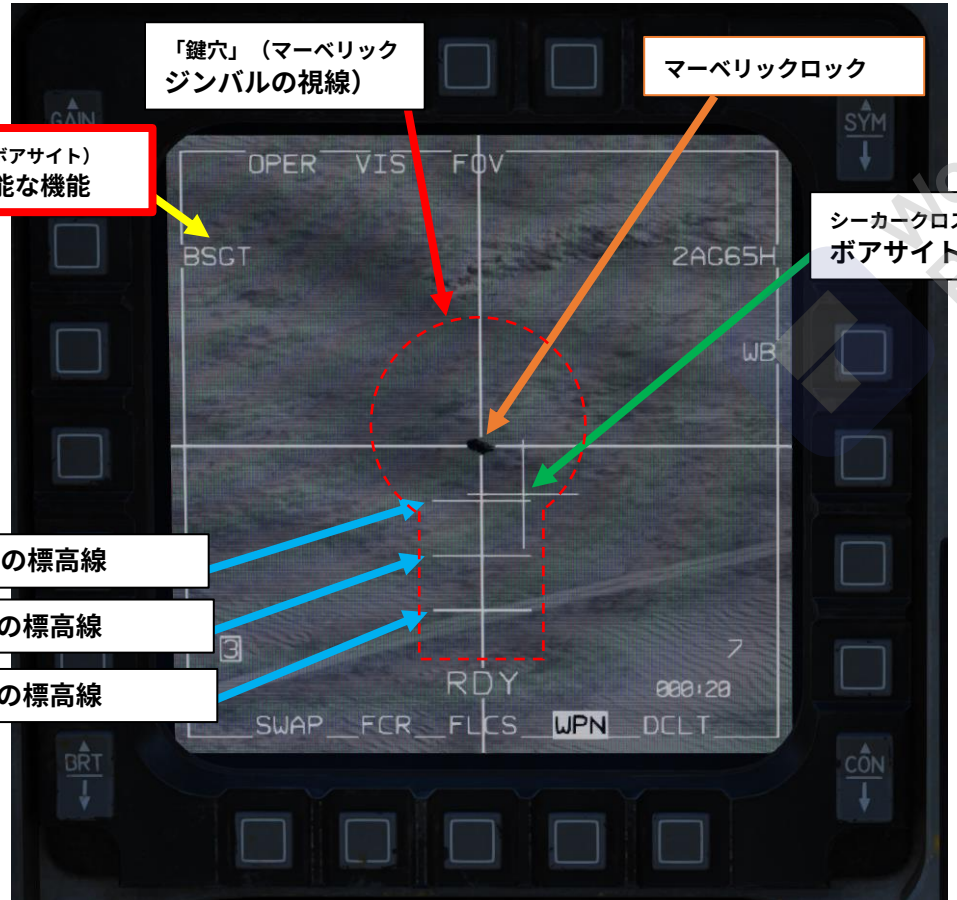

透かしを削除する Wondershare PDFelement

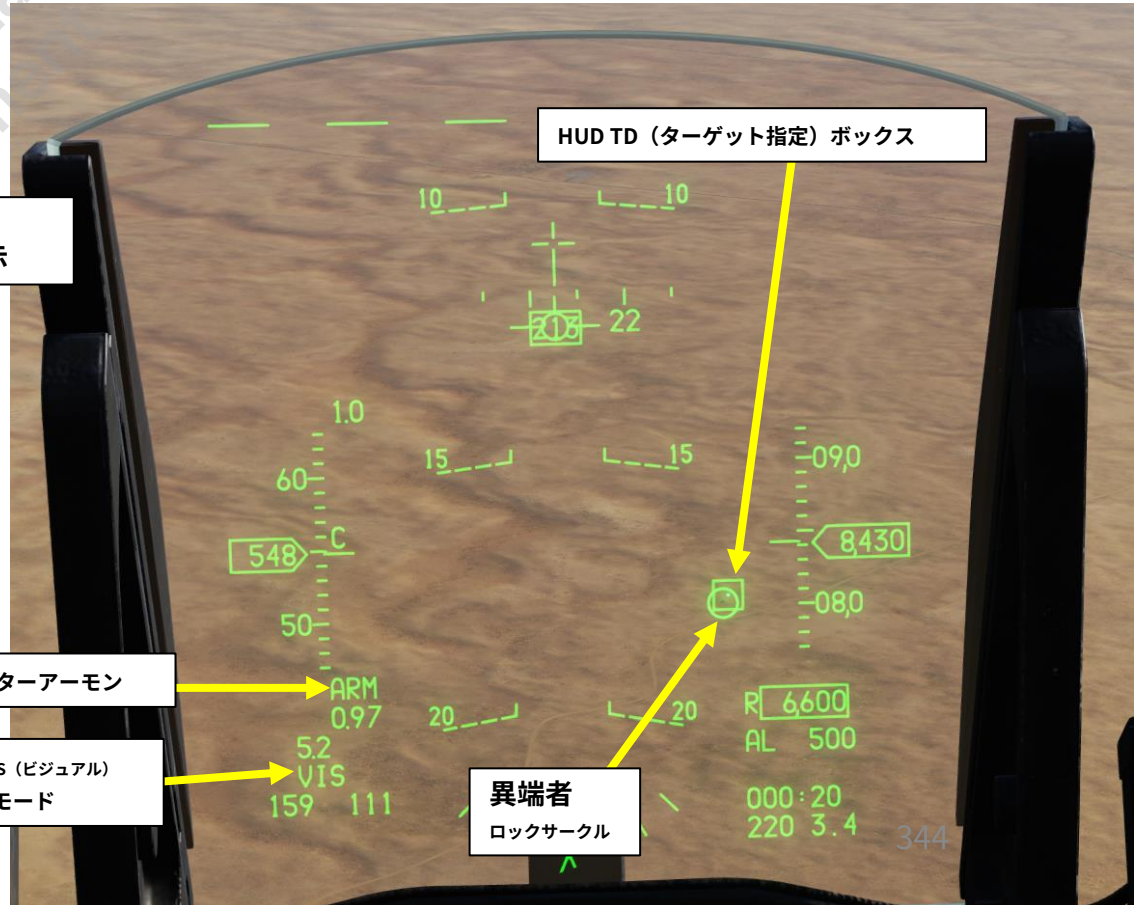
# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

18. TMS（Target Management Switch）UPを押して、マーベリックロックを試行します。マーベリックは7.5マイル以下の距離から良好なロックを取得する可能性が高いですが、範囲表示が利用できないため、VISモードで範囲を推定することは非常に困難です。

19. WPNページとHUD（ヘッドアップディスプレイ）を使用して、有効なミサイルロックを確認します。

- ターゲットをロックすると、HUDにロックサークルが表示されます。
- マーベリックジンバルは、方位角が10度、仰角が15度です。
- 発射前に有効なミサイルトラックを確保するには、シーカークロスがWPNページの十字線を中心とする「架空の」視線の鍵穴内にある必要があります。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.6 –AGM-65マーベリック
## 2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

20.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

- *注：間違ったターゲットをロックしてマーベリックロックをキャンセルする場合、またはマーベリックを速度ベクトルにケージバックする場合は、TMSDOWNを使用します。*

**AGM**
- 最
- 最大潜水角度：60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロール速度：30°/秒
- 最小/最大負荷率：+0.5 g / + 3.0 g

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

## 2.7 –AGM-88Cハーム

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.1 –はじめに

敵の防空の抑制（SEAD、米国では「ワイルドウィーゼル」および（当初は）「アイアンハンド」作戦としても知られています）は、地対空ミサイルだけでなく、敵の地上ベースの防空を抑制するための軍事行動です。（SAM）と対空砲（AAA）だけでなく、早期警戒レーダーやコマンド、制御、通信（C3）機能などの相互に関連するシステムもあり、他のターゲットを空爆によって破壊するようにマークします。抑制は両方を達成できます。システムを物理的に破壊するか、電子戦によってシステムを破壊して欺くことによって。

NS **AGM-88 HARM** （（高速対レーダーミサイル）は、地対空レーダーシステムからの電子送信に対応するように設計された戦術的な空対地対レーダーミサイルです。AGM-88は、最小限の搭乗員入力でレーダーアンテナまたは送信機を検出、攻撃、破壊できます。敵のレーダー放射に対応する比例誘導システムには、ミサイルの機首に固定アンテナとシーカーヘッドがあります。

TLDRバージョン？HARMは、主にレーダーエミッターを使用しています。HARMを使用する最良の方法は、HAS（HARM As Sensor）表示ページとRWR（レーダー警告受信機）を一緒に使用して、どのレーダーエミッターがアクティブに追跡しているか、どのレーダーエミッターがロックしているか、各エミッターの脅威のレベルを検出することです。ポーズ、およびどれをターゲットにするか。

これは、16による興味深いDCS中心のSEADリファレンスガイドです。NSAGR飛行訓練学校：
https://drive.google.com/file/d/1jUbi9-2YJiKO3E2ZuHijFf231_cnsIw8/view

HAS（HARM As Sensor）WPNページ

ALR-56M TWA（脅威警告方位角）インジケーター
RWR（レーダー警告受信機）とも呼ばれます

SA6SAMサイト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
# 2.7.1 –はじめに

HARMMissileには、3つの主要な動作モードがあります。

**HAS（HARM As Sensor）モード**

- HASモードは、ミサイルの機首にあるセンサーを使用して、3つの脅威テーブルの1つにある検出されたレーダーを検出および追跡します（セクション2.7.2を参照）。脅威がALIC（Aircraft Launcher Interface Computer）に渡され、ミサイルが発射されると、距離データなしでターゲットに直接飛んでいきます。そのため、他のモードよりも範囲が制限されています。

**HAD / HTS（HARM攻撃表示/ HARMターゲティングシステムポッド）モード**

- AN / ASQ-213 HARMターゲティングシステム（HTS）ポッドは、左側のチークステーションに取り付けることができ、HARMミサイルを最も効果的なモードで使用することができます。レーダー誘導脅威を長距離で自律的に検出、識別、特定し、HARMの指定と発砲のターゲット位置を表示できます。HTSを使用するためのMFDディスプレイは、HARMAttack Display（HAD）と呼ばれます。

**POS（位置）モード**

- POSモードでは、ミサイルを既知の位置/ステアポイントで発射する必要があります。この種の攻撃は通常、事前に計画された脅威に対して実行されます。発射されると、ミサイルはステアポイントエリアに飛んで、シーカーをアクティブにし、引き渡された脅威（単一のレーダーエミッター）を探します。SAMレーダーがオンラインになると、ミサイルがそれを標的にします。そうでない場合、レーダーサイトがターゲットのステアポイントの正確な位置にない限り、ミサイルは失敗する可能性があります。
  - **PB（事前説明）** POSサブモード：高い信頼度でほとんど知られている（つまり、既知の範囲）ターゲットロケーションでの長距離配信に使用されます。シーカーヘッドは、120°の広い視野でステアポイントから15nmをアクティブにします。
  - **EOM（運動方程式）** POSサブモード：3つのPOSサブモードの中で最も正確です。シーカーは、既知のSAM脅威位置から5nmの狭い40°の視野でアクティブになります。このモードは、エミッターの位置がよくわかっている場合にのみ使用する必要があります…使用されるステアポイントがレーダーエミッターのすぐ近くにある場合などです。
  - **RUK（範囲不明）** POSサブモード：脅威の範囲について高い不確実性を伴う劣化したEOMモードに似ています。シーカーヘッドは、120°の広い視野でステアポイントから約20nmで作動します。

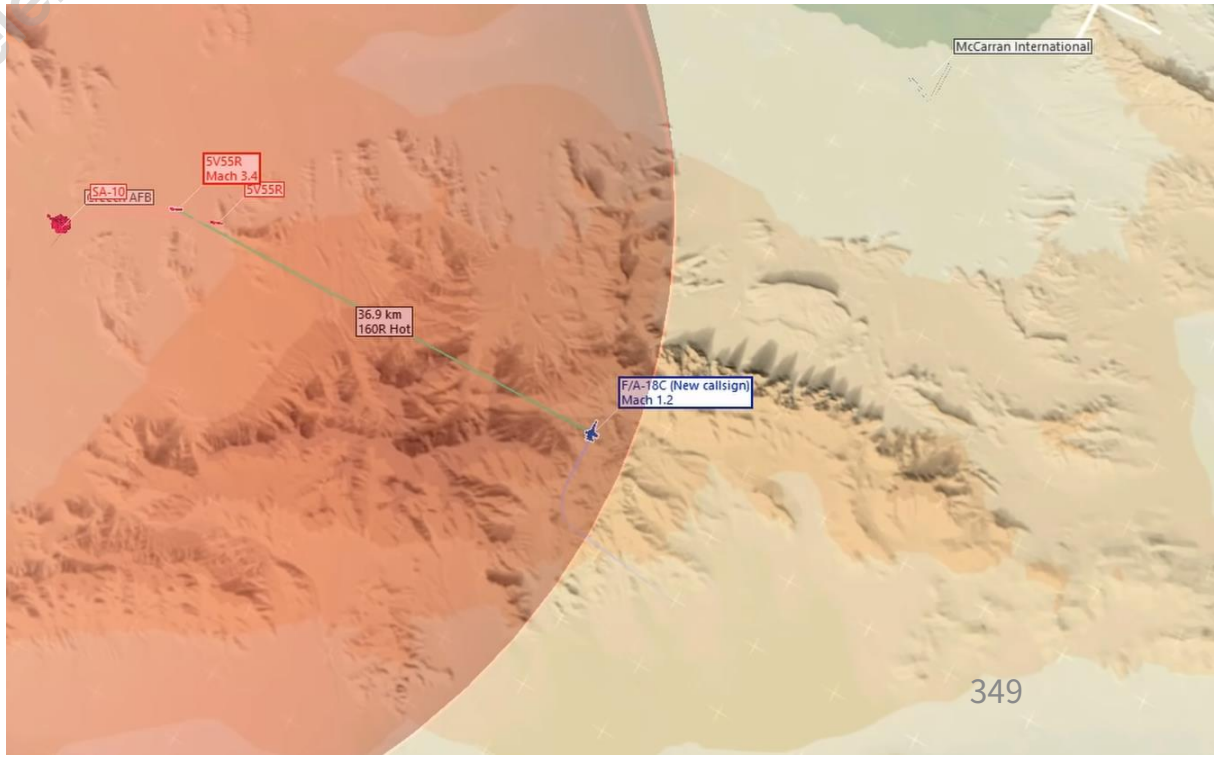
# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.1 –はじめに

高高度での飛行は、HARMの射程を大幅に拡大します。ただし、高ければ高いほど、敵のレーダーで見つけやすくなります。SEAD作戦を行うことは、複数のレーダーステーションによってロックされ、SAMサイトがあなたまたはあなた自身のHARMミサイルにミサイルを発射する可能性があることを意味することに注意してください。つまり、対抗策プログラムは常に準備ができている必要があり、武器を発射した後はターゲットから離れなければならないことがよくあります。SEADを実行するための優れた方法は、地形を使用してアプローチをマスクし、最後の1秒で武器を発射してから、出口ルートを遮断することです。

SAMサイトは必ずしも継続的に放出するわけではないことに注意してください。レーダーエミッターは、レーダーエミッターの真上に来るまでオフのままになる可能性があります。これにより、RWRセンサーまたはHARMセンサーのいずれかでレーダーエミッターを検出できなくなります。これが、SEADミッションを単独で実行したり、高高度で予想されるSAMサイトの場所を直接飛行したりしない理由です。

**HARM範囲テーブル（参照：RedKiteチュートリアル）**
**直行便プロファイル**

| 範囲（nm） | 高度（フィート） | 対気速度（kts IAS） |
|---|---|---|
| 40 | 40000 | 380 |
| 35 | 30000 | 400 |
| 25 | 20000 | 400 |
| 20 | 10000 | 400 |
| 15 | 1000 | 550 |




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.1 –はじめに

レーダーエミッターを検出するためのツールは複数あります。

- レーダー警告受信機（RWR）はレーダー方位角の良い指標ですが、範囲を示すものではありません。
- HAS（HARM As Sensor）WPNページには、HARMミサイルシーカー自体が検出したものが表示されますが、範囲も表示されません。
- HSD（Horizo ntal Situation Display）ページには脅威リングとSAMサイトシンボルがありますが、これらはありません
  サイトが破壊された場合は必然的に代表的です。

SAM（地対空ミサイル）サイト脅威リング

- このリングは、ミッションエディタを介してDTC（データ転送カートリッジ）によって設定されます。これはSAMレーダー範囲の指標であり、可能であればこの領域は避ける必要があります。
- SAMサイトが破壊された場合、脅威リングは表示されたままになります。SAMサイト自体で動的に更新されるのではなく、敵軍の配備に関する現在利用可能なインテリジェンスに従って、ミッションの前に設定された視覚的なマーカーにすぎません。

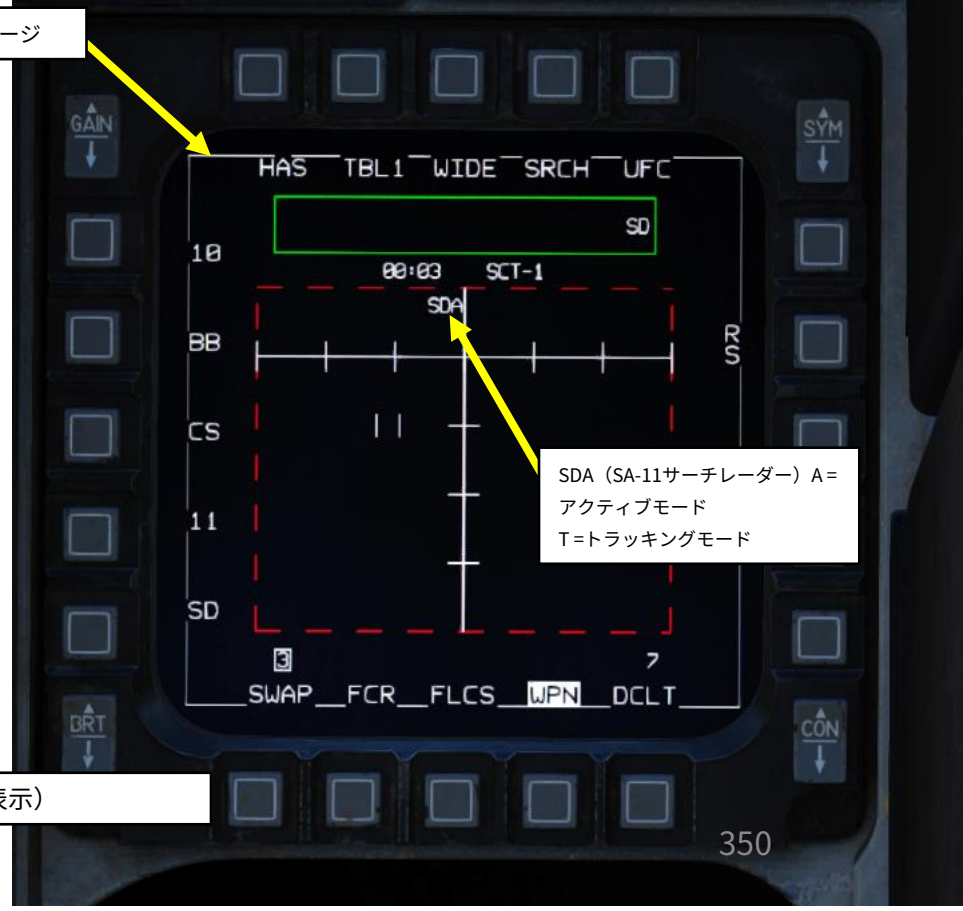
SAM（地対空ミサイル）サイトシンボル（SA-11）

HSD（水平状況表示）

ALR-56M TWA（脅威警告方位角）インジケーター
RWR（レーダー警告受信機）とも呼ばれます

SD（SA-11検索レーダー）

HAS（HARM As Sensor）WPNページ




SDA（SA-11サーチレーダー）A＝アクティブモード
T＝トラッキングモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.1 –はじめに

HTS（HARM Targeting System）ポッド–現在実装されていません

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.1-ALIC（航空機ランチャーインターフェースコンピューター）テーブル*

HARMセンサーは、すべてのレーダー波周波数を一度に検索することはできません。HASモードでは、センサーは同時に5つの異なるレーダーエミッター周波数のみを検索できます。これらはALIC（航空機ランチャーインターフェイスコンピューター）テーブルに含まれています。これらのレーダー脅威テーブルの3つの独立したセットが利用可能です。ただし、任意のテーブルを編集して、任意のレーダーエミッタータイプを含めることができます。

***テーブルを編集するには：***

1.A-GMasterモードボタンを押します
2.LISTボタンを押します
3. LISTサブメニューがDED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICP（統合コントロールパネル）の「0」ボタンを押して、MISC（その他）サブメニューを選択します。
4. ICPの「0」ボタンを押して、HARMサブメニューを選択します。
5. DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のテーブル（TBL1、2、または3）を選択します

## ALIC（航空機ランチャーインターフェ

| ID番号/ RWR記号 | | 指定（ロシア） | 指定（NATO） |
|---|---|---|---|
| 110 | 10 | S300PS TR 30N6 | SA-10トラックレーダー |
| 104 | BB | S300PS SR 64H6E | SA-10検索レーダー |
| 103 | CS | S300PS SR 5N66M | SA-10検索レーダー |
| 115 | 11 | Buk LN 9A310M1 | SA-11トラックレーダー |
| 107 | SD | Buk SR 9S18M1 | SA-11雪の吹きだまり検索レーダー |

## ALIC（航空機ランチャーインターフェースコンピューター）表2

| ID番号/ RWR記号 | | 指定（ロシア） | 指定（NATO） |
|---|---|---|---|
| 120 | 19 | Tunguska 2S6 | SA-19 |
| 119 | 15 | Tor 9A331 | SA-15 |
| 117 | 8 | オサ9A33 | SA-8 |
| 121 | NS | ZSU-23-4シルカ | ZSU-23-4 |
| 109 | DE | 犬の耳 | SA-9犬の耳の検索レーダー |

## ALIC（航空機ランチャーインターフェースコンピューター）表3

| ID番号/ RWR記号 | | 指定（ロシア） | 指定（NATO） |
|---|---|---|---|
| 123 | 3 | S125 TR SNR | SA-3ローブロートラックレーダーSA-3 |
| 122 | NS | S125 SR-P-19 | フラットフェイスサーチレーダーSA-6 |
| 108 | 6 | Kub STR 9S91 | |
| 126 | 2 | SNR-75V | SA-2ファンソングトラックレーダー |
| 118 | 13 | ストレラ9A35M3 | SA-13 |

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.1-ALIC（航空機ランチャーインターフェースコンピューター）テーブル*

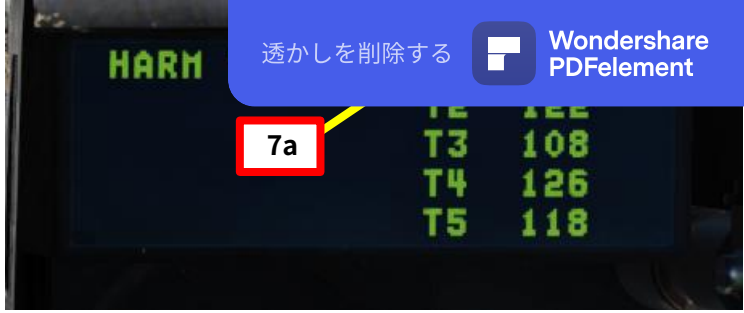
***テーブルを編集するには：***

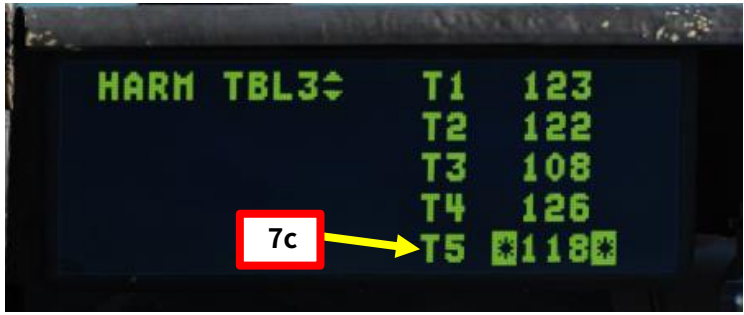
6.この場合、フィールドT5をSA-13 Strela 9A35M3（ID番号118）からZSU-23-4（ID番号121）に切り替えます。

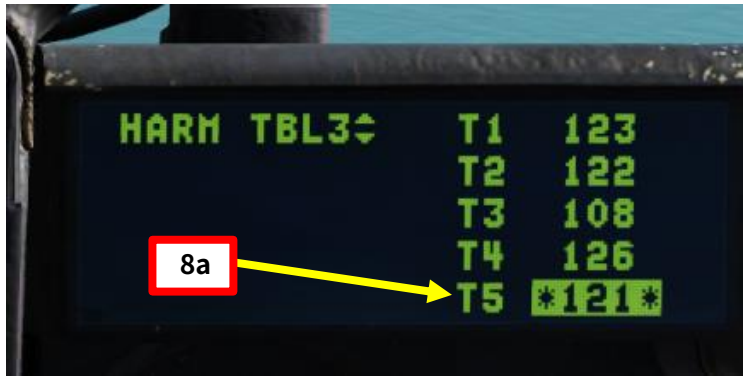
7. DCS / Dobber（データ制御スイッチ）を下に押して、目的の脅威フィールド（T1からT5）を選択します（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。

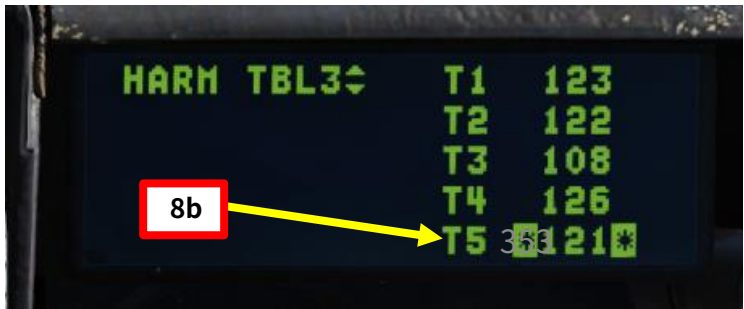
8. T5を変更する脅威タイプのICPキーパッドにID番号（「121」）を入力し、ENTRボタンを押します。

9.前の手順を繰り返して、ミッションのニーズに応じて独自の脅威テーブルをカスタマイズできます。3つのテーブルを持つことの利点は、3つの異なるミッションプロファイルをその場で簡単に切り替えることができることです。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.1-ALIC（航空機ランチャーインターフェースコンピューター）テーブル*

AGM-88C HARM　　**DCS: F-16C Viper**　　v2.0.0

によるALICテーブル
AstonMartinDBS

| TBL | ID | RWR | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 10 | SAM SA-10 S-300PS TR 30N6 |
| 1 | 104 | BB | SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E |
| 1 | 103 | CS | SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M |
| 1 | 115 | 11 | SAM SA-11 Buk LN 9A310M1 |
| 1 | 107 | SD | SAM SA-11 Buk SR 9S18M1 |
| 2 | 120 | 19 | SAM SA-19 Tunguska 2S6 |
| 2 | 119 | 15 | SAM SA-15 Tor 9A331 |
| 2 | 117 | 8 | SAM SA-8 Osa 9A33 |
| 2 | 121 | A | AAA ZSU-23-4 Shilka |
| 2 | 109 | DE | CP 9S80M1 Sborka |
| 3 | 123 | 3 | SAM SA-3 S-125 TR SNR |
| 3 | 122 | S | SAM SR P-19 |
| 3 | 108 | 6 | SAM SA-6 Kub STR 1S91 |
| 3 | 126 | 2 | SAM SA-2 TR SNR-75 Fan Song |
| 3 | 118 | 13 | SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3 |

| TBL | ID | RWR | Name |
|---|---|---|---|
| | 207 | A | AAA Gepard |
| | 208 | A | AAA Vulcan M163 |
| | 303 | T2 | CG 1164 Moskva |
| | 313 | HN | CGN 1144.2 Piotr Velikiy |
| | 301 | SW | CV 1143.5 Admiral Kuznetsov |
| | 320 | SW | CV 1143.5 Admiral Kuznetsov(2017) |
| | 402 | SS | CVN-70 Carl Vinson |
| | 403 | SS | CVN-71 Theodore Roosevelt |
| | 404 | SS | CVN-72 Abraham Lincoln |
| | 405 | SS | CVN-73 George Washington |
| | 406 | SS | CVN-74 John C. Stennis |
| | 101 | S | EWR 1L13 |
| | 102 | S | EWR 55G6 |
| | 309 | TP | FF 1135M Rezky |
| | 319 | TP | FFG 11540 Neustrashimy |
| | 306 | HP | FFL 1124.4 Grisha |
| | 312 | PS | FSG 1241.1MP Molniya |
| | 407 | 40 | LHA-1 Tarawa |
| | 401 | 49 | Oliver Hazzard Perry class |
| | 124 | RP | Rapier FSA Blindfire Tracker |
| | 125 | RT | Rapier FSA Launcher |
| | 206 | HK | SAM Hawk CWAR AN/MPQ-55 |
| | 203 | HK | SAM Hawk SR AN/MPQ-50 |
| | 204 | HK | SAM Hawk TR AN/MPQ-46 |
| | 202 | P | SAM Patriot STR AN/MPQ-53 |
| | 201 | RO | SAM Roland ADS |
| | 205 | RO | SAM Roland SR |
| | 315 | AE | Ticonderoga class |

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

1.A-GMasterモードボタンを押します
2.マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
3. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、AG88（AGM-88C HARM）ミサイルに切り替えます。AG88より前の数は、このタイプのミサイルが装備されている数です。
4.スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
5. PWR OFFの横にあるOSBを押して、HARMの電源投入プロセスを開始します。BIT（ビルトインテスト）が開始されます。

**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**
•• *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*

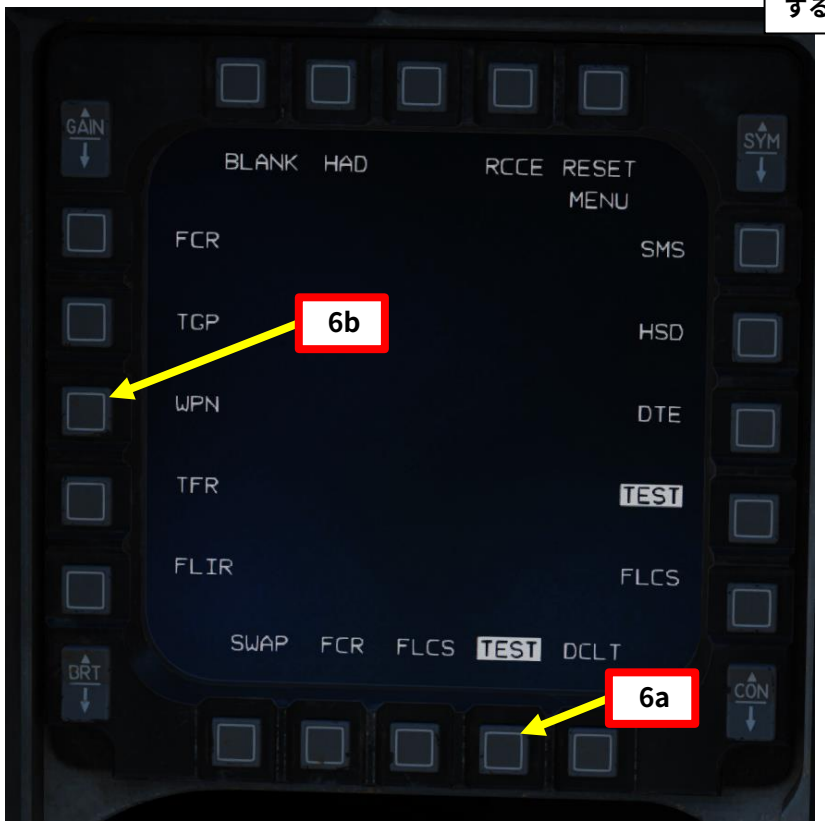
4

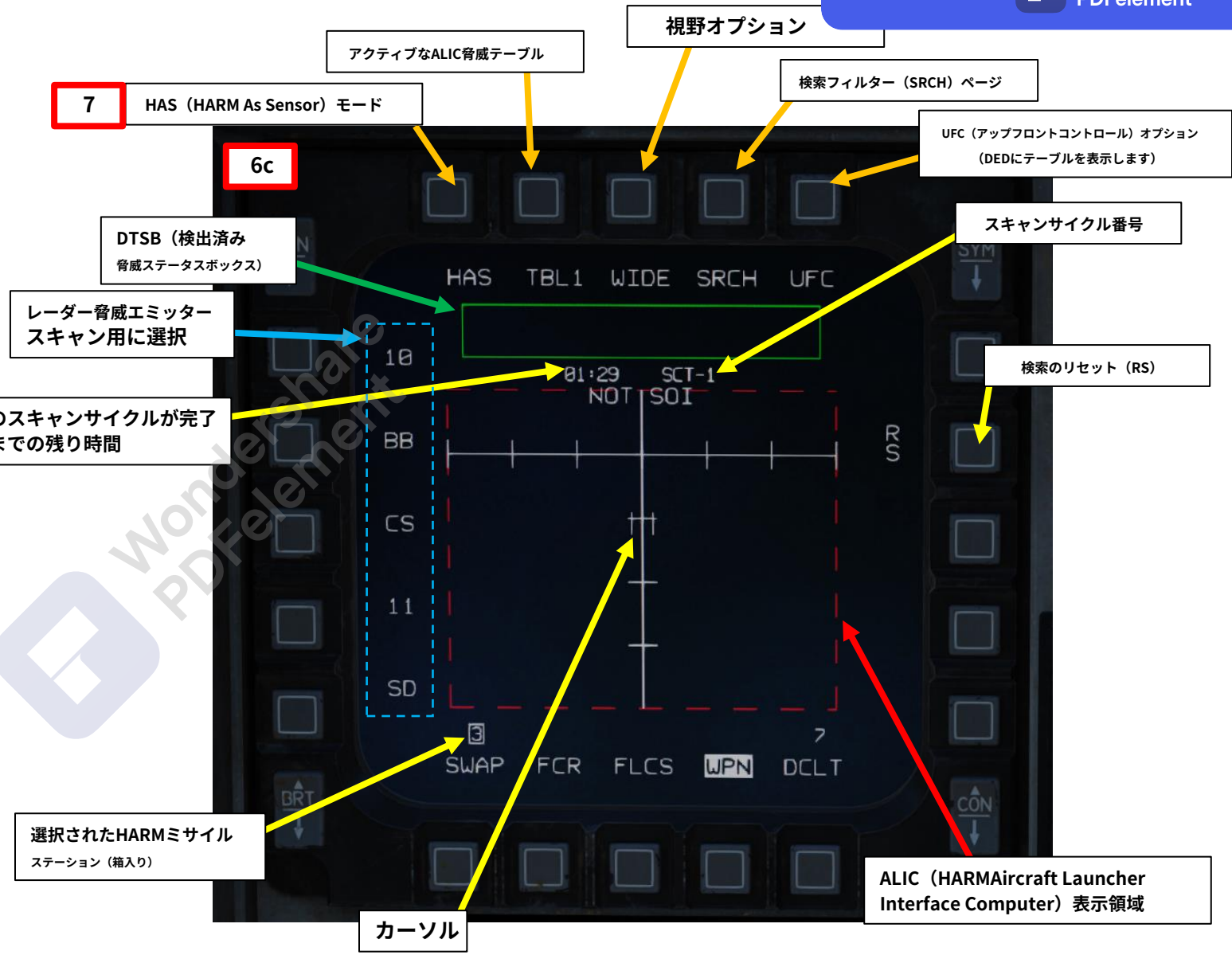
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

6. WPN（武器）ページを選択します
7.WPNページにはデフォルトでHASモードが表示されます。選択されていない場合は、HASが選択されるまで、HARMモードの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を切り替えます。HASモードページには、一度に最大10個のレーダーエミッターが表示されます。ただし、同時に表示できるのは、同じタイプの2つのレーダーエミッターのみです。



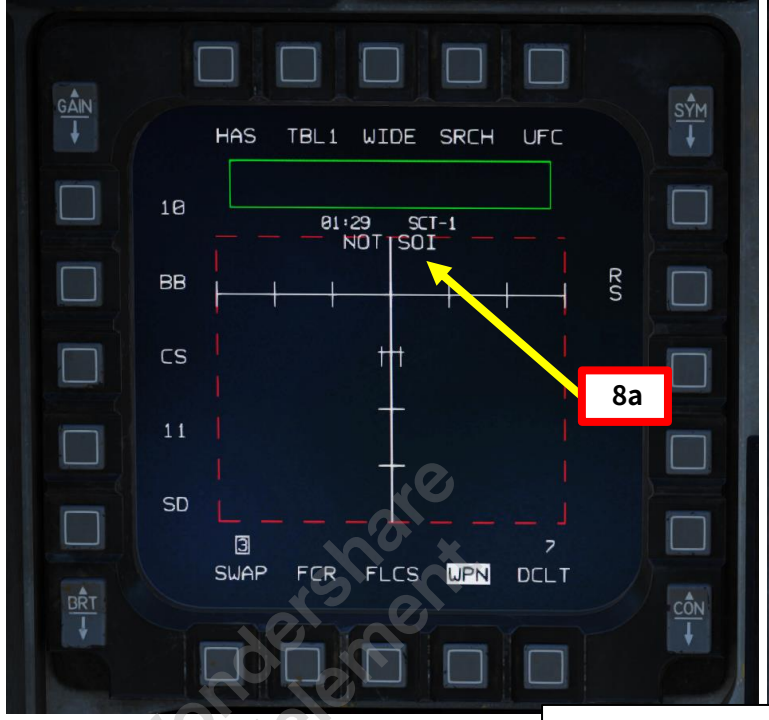




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

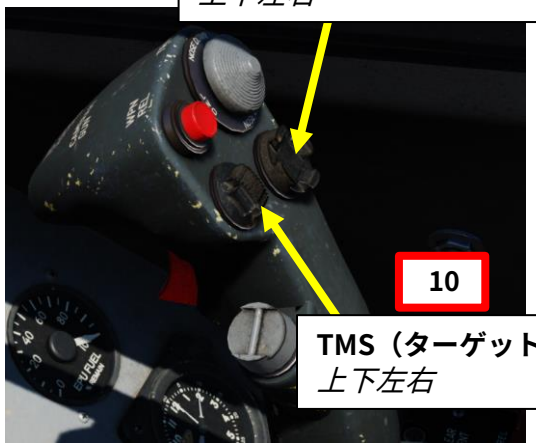
### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

8. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を下に押して、WPN（武器）ページをSOI（関心のあるセンサー）として設定します。これは白いSOIボックスで示されます。
9. （オプション） HARM脅威テーブルを編集して独自の脅威を設定する場合は、UFC（Up-Front Control）の横にあるOSB（Option Select Button）を押して、DED（Data Entry Display）のHARMサブメニューを選択できます。次に、DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して目的のテーブル（TBL1、2、または3）を選択し、セクション2.7.2.1に示すように目的のフィールドを編集します。
10. TBL＃の横にあるOSBを切り替えるか、WPNページがSOI（Sensor of Interest）のときにTMS（Target Management Switch）LEFT SHORTを押して、目的のALICテーブルを選択します。私たちの場合、SA-11を狩りたいので、表1を選びます。

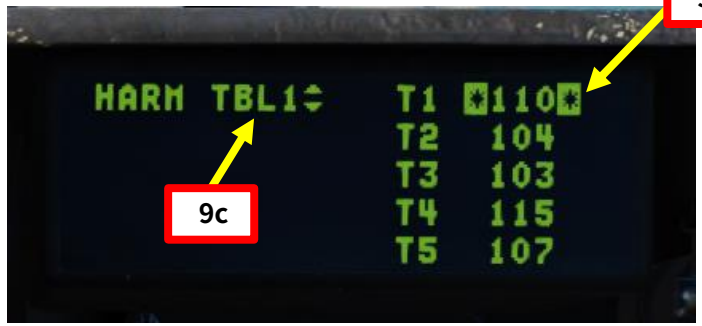


**MFD SOI（Sensor of Interest）ボックス**

**8b** **DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**
*上下左右*




**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*上下左右*

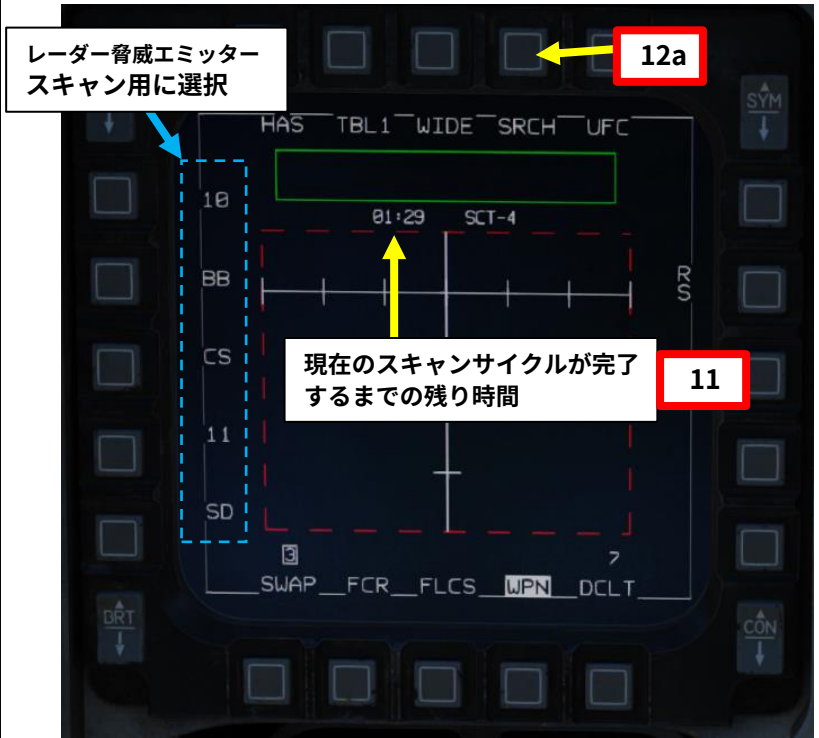


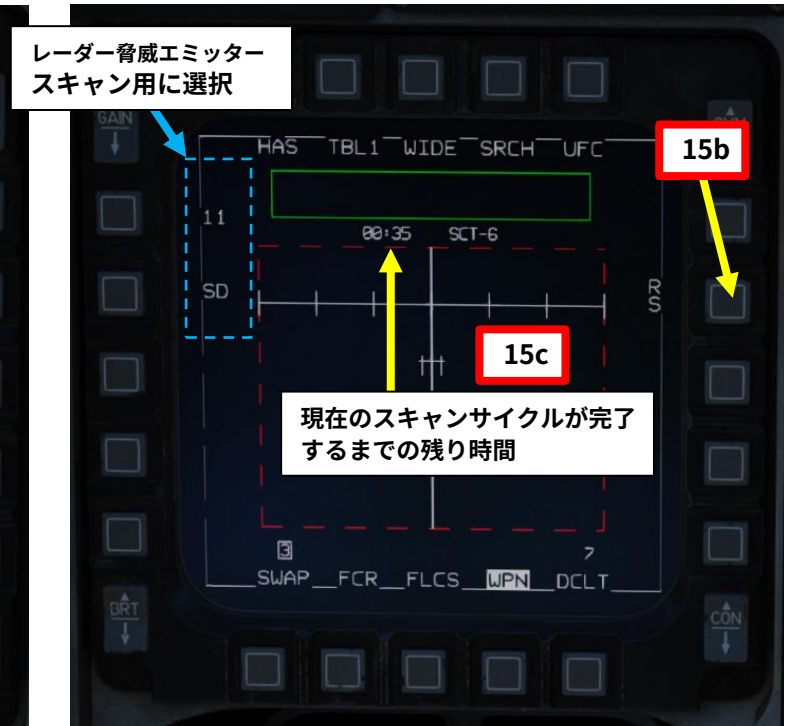

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

11. HARMセンサーが表1にリストされているすべての脅威タイプをスキャンする場合、1回のスキャンサイクルは約1:30続く可能性があります。スキャン時間を短縮するために、特定の脅威タイプを破棄することを選択できます。
12. SRCH（検索フィルター）の横にあるOSBを押します
13. 現在検索されている脅威の種類は、白で強調表示されています。
14. 除外する脅威の種類の横にあるOSBを押します。この場合、10（SA-10トラックレーダー）、BB（SA-10検索レーダー）、およびCS（SA-10検索レーダー）を除外します。
15. HASの横にあるOSBをクリックしてHASモードページに戻り、RS（Reset Search）の横にあるOSBを押します。ご覧のとおり、スキャンサイクルタイムは1:30から0:35に短縮されています。悪くない！






透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

16.レーダーエミッターをスキャンするための適切な領域を見つけるには、RWR（レーダー警告受信機）およびHSD（水平状況表示）を参照してください。RWRはエミッターの方向の大まかな概算を提供するために使用され、HSD脅威リング情報はエミッターまでの範囲を推定するための非常に基本的な方法として使用できることに注意してください（これらのリングは動的ではありません。ミッションエディタによってミッションデータカートリッジに設定されます）。HASモード自体には、エミッターの範囲を正確に推定する適切な方法がありません。

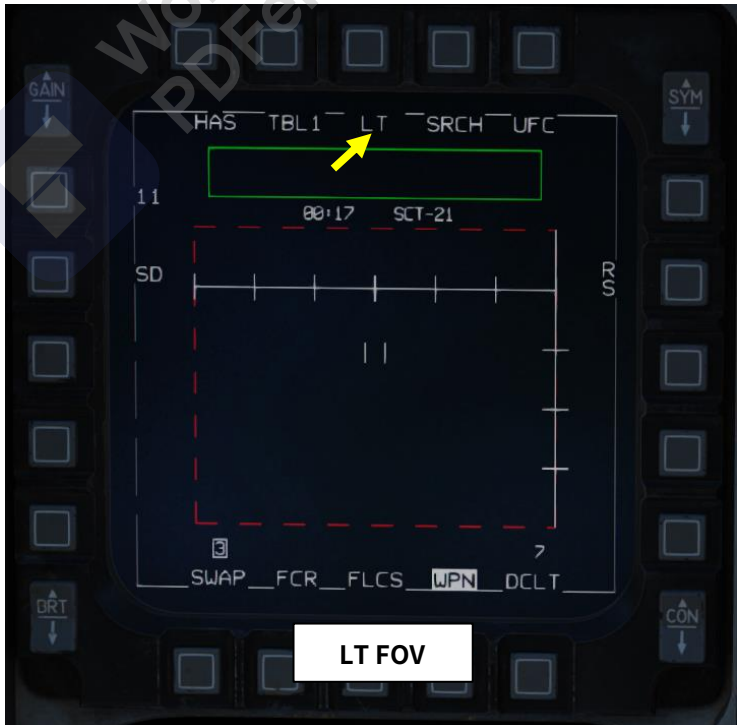
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

17.スティックの[展開/ FOV]ボタンまたはFOVオプションの横にあるOSBを使用して、必要に応じてFOV（視野）オプションを切り替えることができます。スキャン時間は、選択したFOVオプションによって異なります。
- ワイド：全方向にスキャン、長距離（高度に依存）
- CTR（中央）：WIDE範囲の半分でのみ前面をスキャンします。CTRではスキャンサイクル時間がはるかに短いため、エミッタがどこにあるかがすでにわかっている状況で役立ちます。
- LT：左スキャンのみ
- RT：右のみをスキャンします

18. FOVが変更されるたびに、HASページがリセットされ、脅威は再び検出されるまで消えます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

19.レーダーエミッターが検出されると、ALICディスプレイとDTSB（検出された脅威ステータスボックス）に記号が表示されます。HASページの中心線に関連する記号の位置は、HARMmissileセンサーのボアサイトに関連するエミッターの位置を示します。

20. HARMセンサーによって検出されたレーダーエミッターを取得し、ロックします

a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、HASページの目的のレーダーエミッター上に収集カーソルを移動します。

b）この場合、「SDA」記号をロックします。「SD」はSA 11検索レーダーを表し、「A」はアクティブモードを表します（ミサイルが向かっている可能性が高い場合、「T」は追跡モードを表します）。あなたのやり方で）。

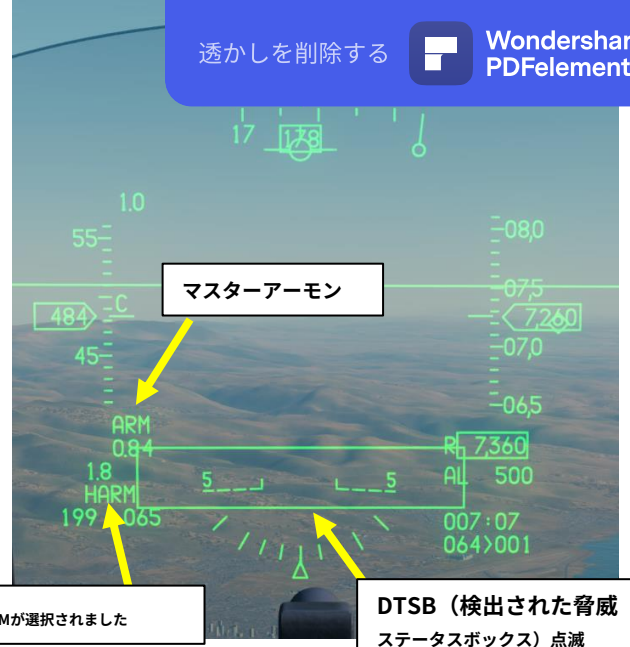
c）TMS（Target Management Switch）UPを押してから放し、レーダーエミッターをロックして、ターゲットをミサイルに渡します。

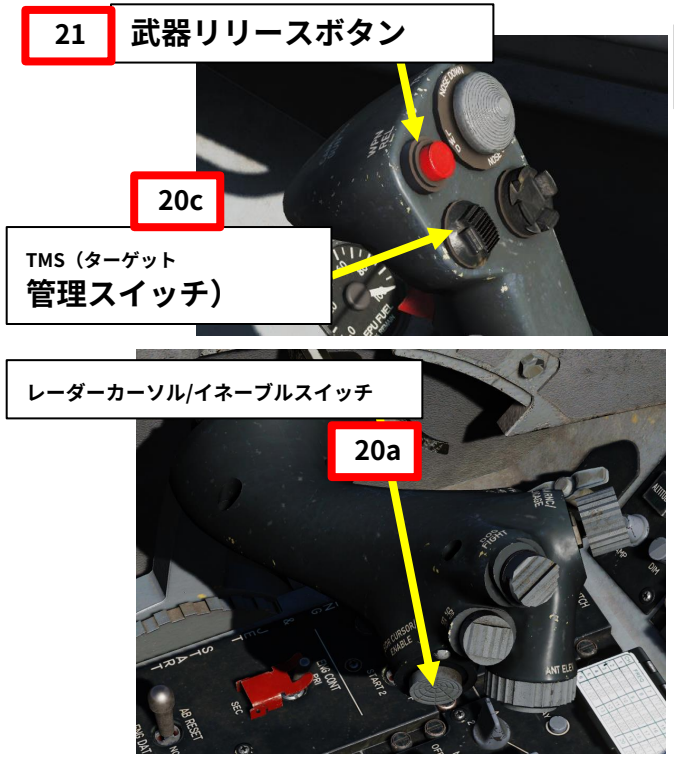
d）ハンドオフプロセスが完了すると（プロセスにかかる時間は約5秒以内）、RDY表示がHASWPNページに表示されます。

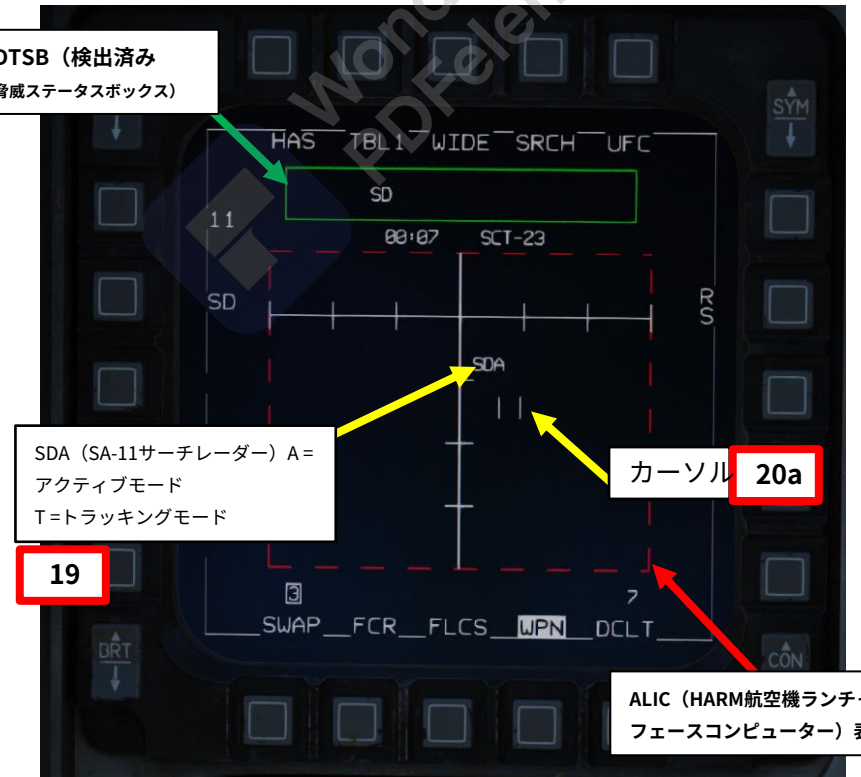
HUDのHARMDTSB（Detected Threat Status Box）が点滅します。注：エミッター

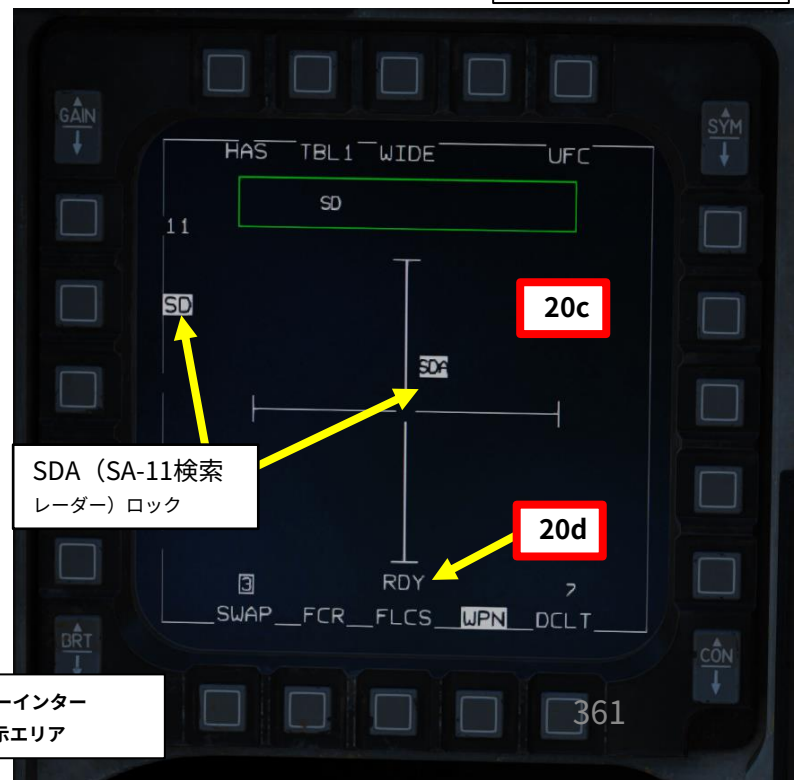
•• のロックを解除するには、TMSAFTを押します。

21.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。



## 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.2 – HAS（HARM As Sensor）モード

### *2.7.2.2-HASモードでのHARM雇用*

22.ミサイルはロックされたレーダーエミッターに戻ります。抗放射線ミサイルが発射されると、簡潔な呼び方は「マグナム」です。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 2.7 –AGM-88Cハーム
## 2.7.3 – HAD / HTSモード
（HARM攻撃表示/ HARMターゲティングシステムポッド）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7 –AGM-88Cハーム
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7 –AGM-88Cハーム
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.2 – EOM（運動方程式）サブモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7 –AGM-88Cハーム
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – RUK（範囲不明）サブモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.8 – GBU-38 JDAM（まだ利用できません）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

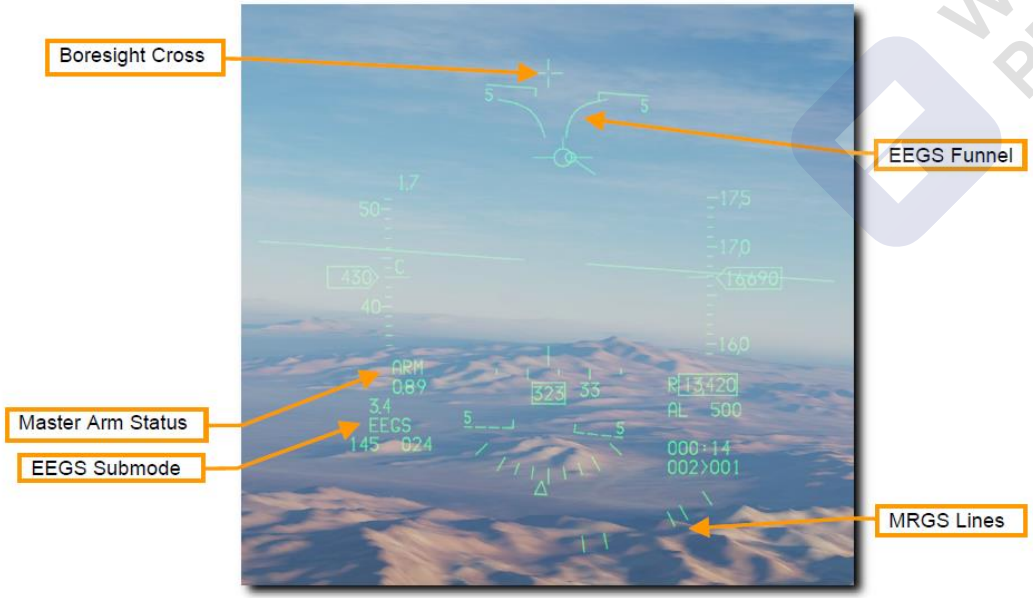
2.9 – AGM-154A JSOW（まだ利用できません）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

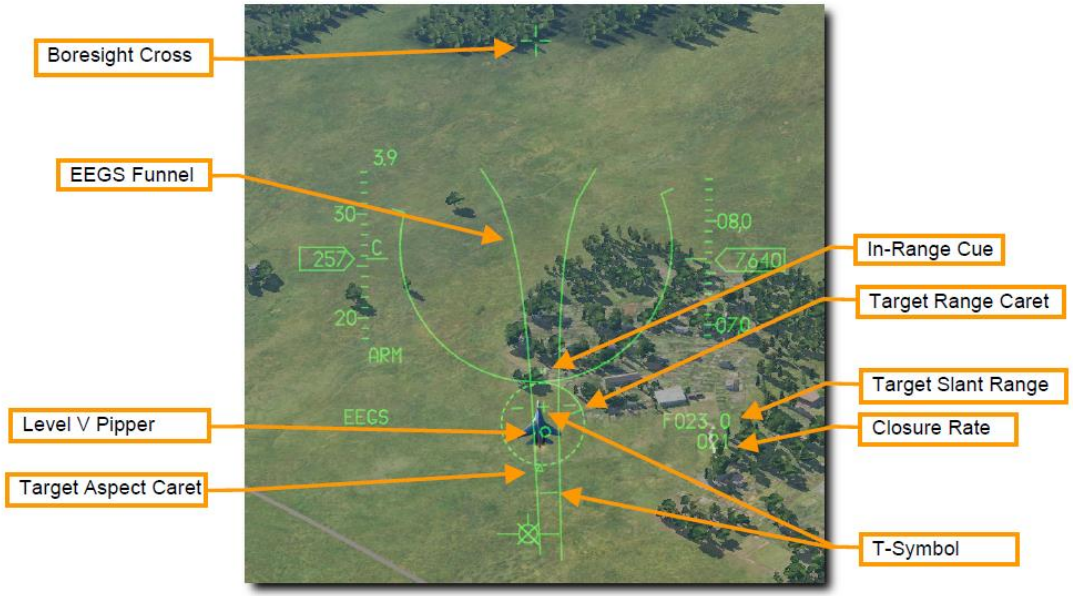
# 3.1 –M61A1ガン
## 3.1.1 – EEGS（Enhanced Envelope Gun Sight）はじめに

F-16は20mmガトリングタイプの回転式キャノンを搭載しています。Enhanced Envelope Gun Sight（EEGS）は、レーダーロックの有無にかかわらず、あらゆる面で銃を正確に使用する機能を提供します。EEGSは5つのレベルのディスプレイで構成されており、それぞれが機能のレベルを上げています。のみ注意してくださいレベルIIおよびV DCSに関連しています。

- **レベルI：** レートセンサーユニット（RSU）およびINSに障害が発生した場合にのみ、ボアサイトクロスを表示する障害モード。それはほとんど決して遭遇するべきではありません。
- **レベルII：** ある場合の弾丸経路の予測を提供します **レーダーロックなし**。ボアサイトクロス、EEGSファネル、マルチリファレンスガンサイト（MRGS）ラインが用意されています。
- **レベルIII：** レベルVの表示につながる中間レベル。
- **レベルIV：** レベルVの表示につながる中間レベル
- **レベルV：** 表示 **レーダーロックオン後** そして、そのデータを使用して発火解が計算されました。HUDのその他の参照には、ターゲットデジグネーター、Tシンボル、傾斜範囲、閉鎖率、レベルVピッパーが含まれます。




*Level II Symbology (no radar lock)*




*Level V Symbology (with radar lock)*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

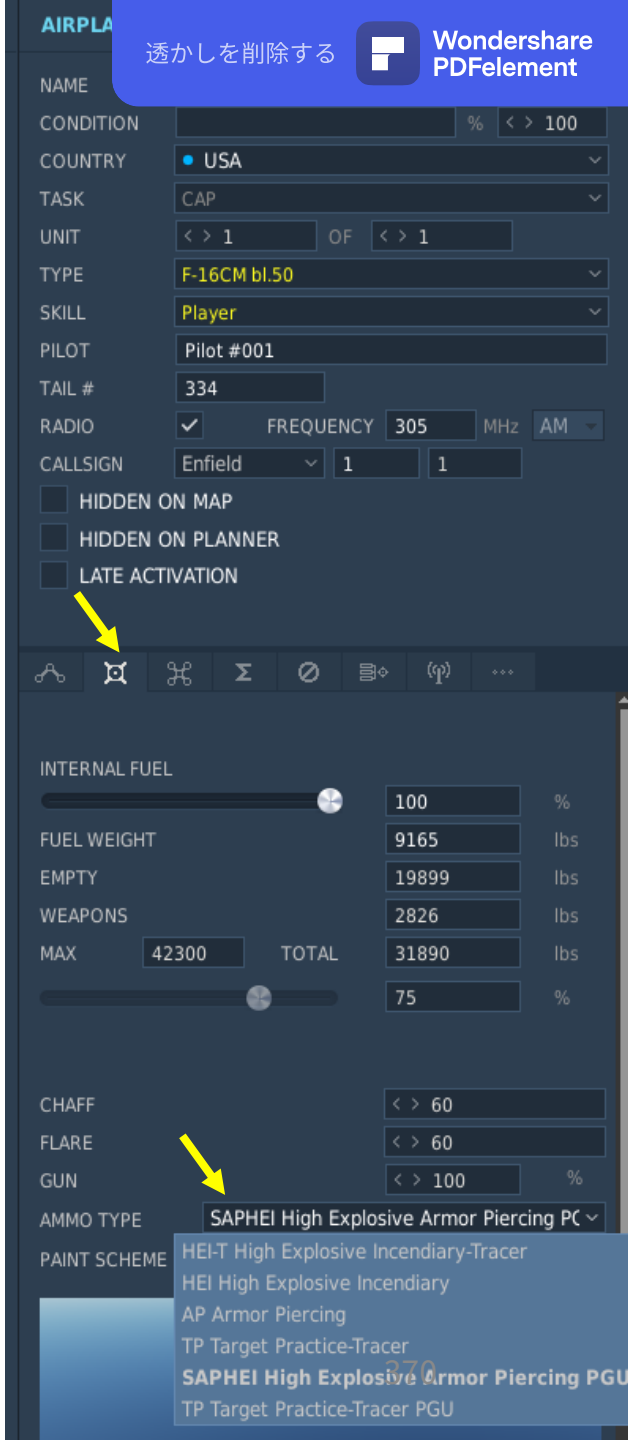
# 3.1 –M61A1ガン
## 3.1.1 – EEGS（Enhanced Envelope Gun Sight）はじめに

銃の弾薬タイプは、ミッションエディターを介してのみ設定できます。使用可能な弾薬の種類は次のとおりです。

- HEI-T：高爆発性のIncendiary-Tracer
- HEI：高爆発性の焼夷弾
- AP：徹甲弾
- TP：ターゲットプラクティストレーサー
- SAPHEI PGU：高爆発性徹甲弾PGU
- TP PGU：ターゲットプラクティストレーサーPGU

SAPHEIPGUラウンド

HEI-Tラウンド

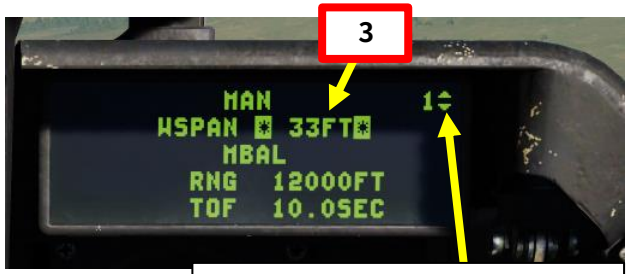


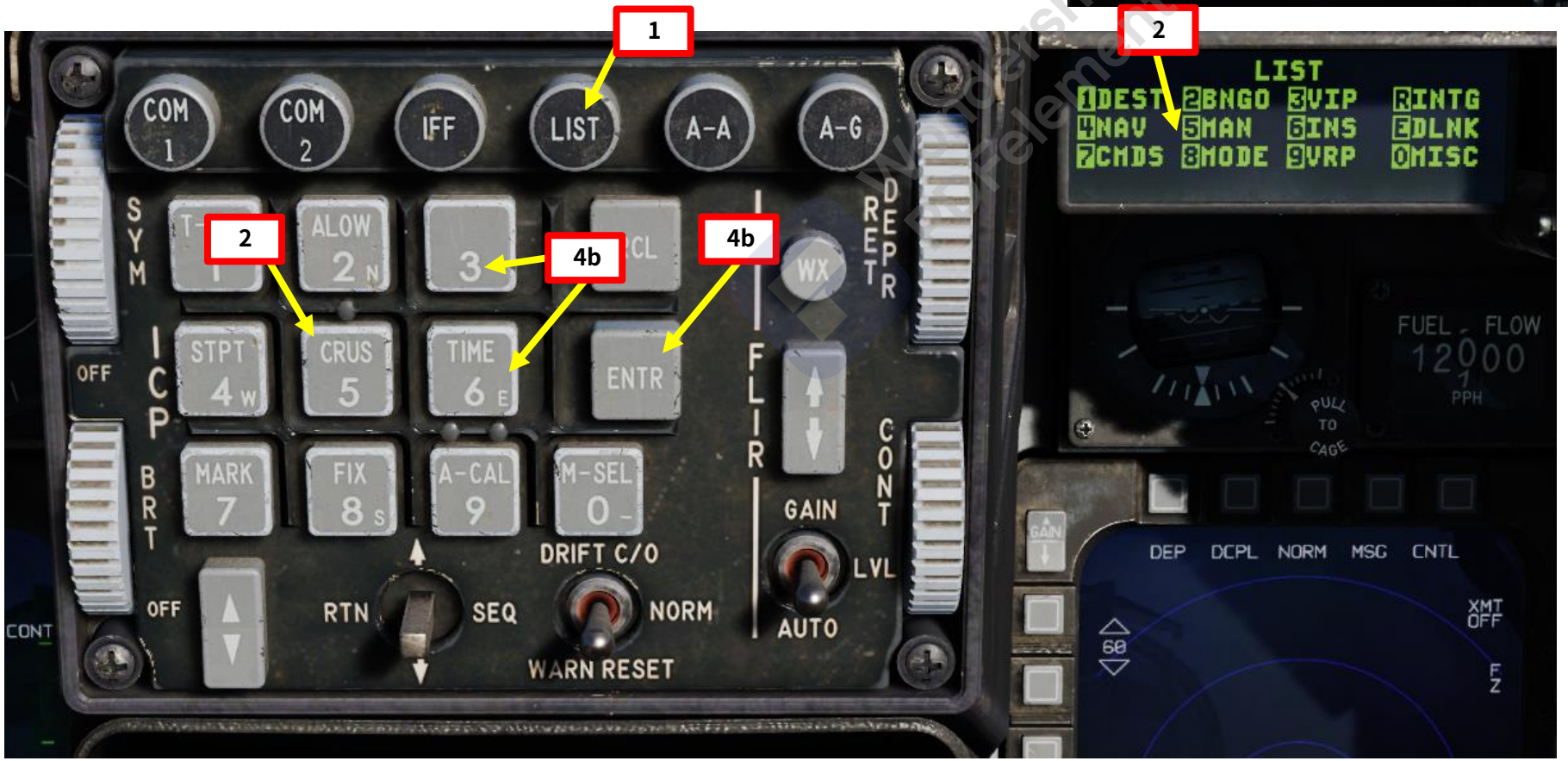

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.1 –M61A1ガン
## 3.1.1 – EEGS（Enhanced Envelope Gun Sight）はじめに

使用している航空機のタイプとその翼幅がすでにわかっている場合は、EEGSガンファンネルのプロパティを翼幅（ft）に一致するように設定できます。例として、wingspanプロパティをMiG-29（36フィート（11 m））に設定します。

1）ICP（統合制御盤）のLISTボタンを押します。
2）「5」ボタンを押してMAN（手動設定）サブメニューを選択します。
3）DED（データ入力表示）では、WSPANデータフィールドはデフォルトで33フィートに設定されています。
4）ICPの「36」を押してから「ENTR」を押して翼幅を36フィートに設定します。






透かしを削除する Wondershare PDFelement

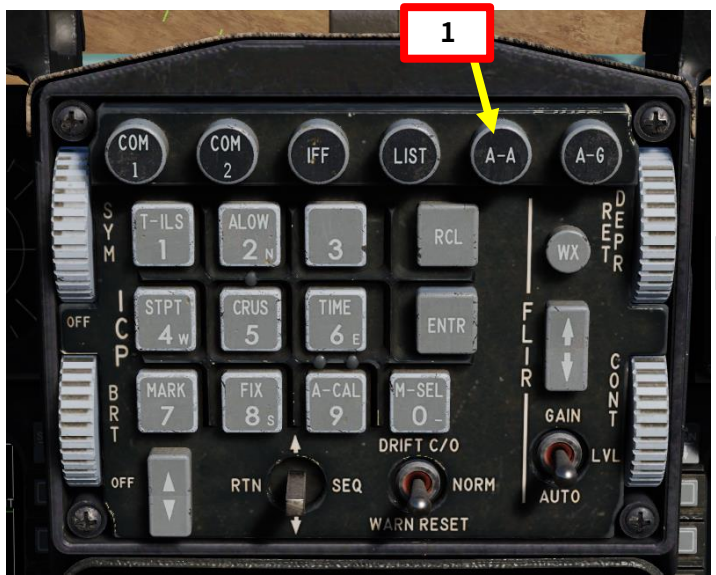
| | |
|---|---|
| A-10 | 58 |
| F-111 | 48 |
| F-14 | 51 |
| F-15 | 43 |
| F-16 | 31 |
| F / A-18 | 38 |
| F-4 | 39 |
| F-5 | 27 |
| MiG-21 | 24 |
| MiG-23 | 37 |
| MiG-25 | 46 |
| MiG-29 | 36 |
| MiG-31 | 46 |
| Su-24 | 44 |
| Su-25 | 51 |
| Su-27 | 42 |

# 3.1 –M61A1ガン

## 3.1.2 – EEGSレベルII（レーダーなし）

*注：銃は、AAM（空対空ミサイルモード）またはDGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）のいずれかを介して選択できます。この場合、AAMModeを使用します。*

1. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
2. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
3. FCR（火器管制レーダー）を使用してターゲットをロックしたくない場合は、RF（無線周波数）スイッチをサイレント（ダウン）に設定します。
4. SMS（Stores Management Set）ページで、AAMの横にあるOSB（Option Select Button）を押して、空対空EEGSガンモードを選択します。
5. EEGS（Enhanced Envelope Gun Sight）レベルIIシンボルがヘッドアップディスプレイに表示されます。ボアサイトクロス、EEGSファネル、マルチリファレンスガンサイト（MRGS）ラインが用意されています。

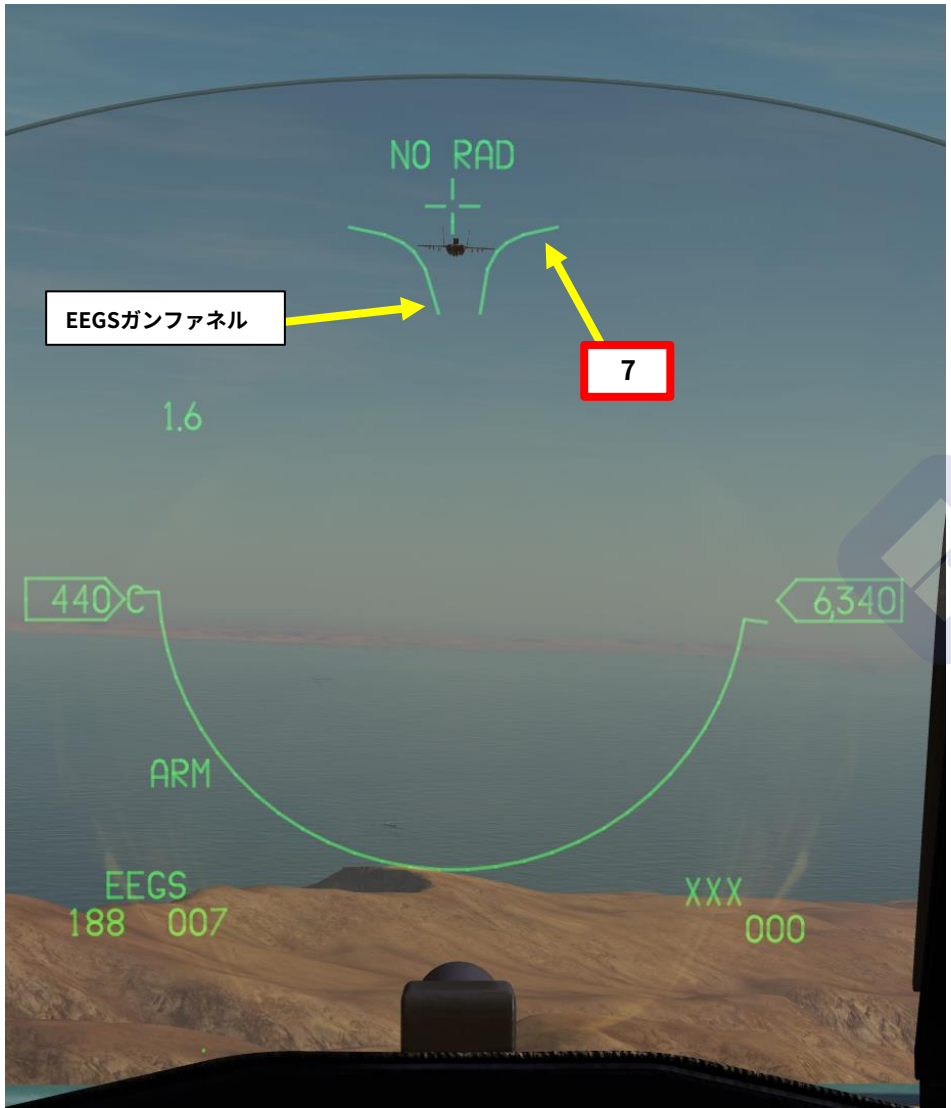


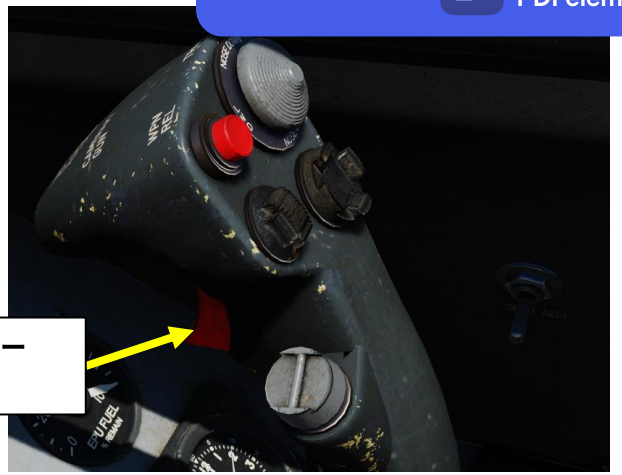
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.1 –M61A1ガン

## 3.1.2 – EEGSレベルII（レーダーなし）

6.航空機を操縦して、EEGSファンネル内のターゲット航空機をフレームに収めます。じょうごの上部は600フィートの範囲で、下部は高度に応じて2500フィートから3000フィートの間です。
7.ターゲットの翼端がEEGSファンネルライン上にある場合、銃を発射できます。
8.トリガーを2番目の戻り止めまで完全に押して、銃を発射します（スペース）。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.1 –M61A1ガン

## 3.1.2 – EEGSレベルII（レーダーなし）

ノート：

通常の追跡中は常にガンファンネルを使用する必要がありますが、高アスペクトのショットでは、ターゲットがかなりの量の鉛を引く必要がある場合があります。ハイアスペクト用

追跡、あなたはMRGS（マルチリファレンスガンサイト）ラインを使用することができます。

MRGS照準器は、ガンボアラインを指す一連の5つの線分で構成され、HUDの下部近くに弧を描いて配置されています。それらは、ターゲットが漏斗を飛ぶように正しい横方向の照準ソリューションを提供することにより、長距離の高アスペクトショットを並べるのに役立ちます。

線の長さは、適切な量の鉛を使 用した、その位置での航空機の胴体のおおよその長さに対応します。

使用するには、航空機がいずれかのラインを超えるまでリード線を引きます。

- の場合 **航空機はラインよりも小さい**、あなたはあまりにも少ないリードを引っ張っていて、 **近づくか、背圧を加える必要があります**。
- の場合 **航空機がラインよりも大きい**、あなたはあまりにも多くのリードを引っ張っていて、 **さらに進むか、gをリラックスする必要があります**。

右の例では、航空機はMGRSラインよりも大きいので、速度を落とし、ターゲットにある程度の距離をとらせるか、Gsを少なくする必要があります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.1 –M61A1ガン
## 3.1.3 – EEGS LEVEL V（レーダー付き）

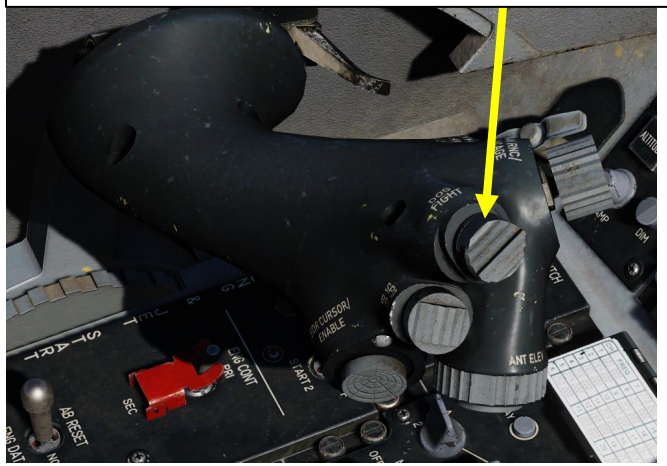
*注：銃は、AAM（空対空ミサイルモード）またはDGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）のいずれかを介して選択できます。この場合、DGFTモードを使用します。*

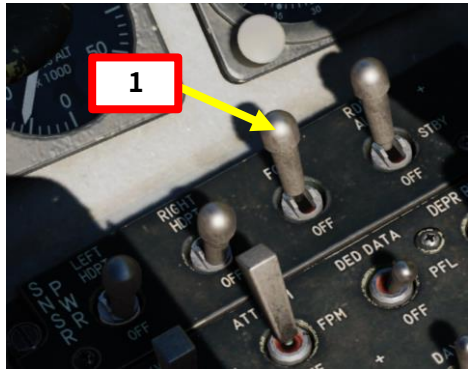
1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
2. DogfightスイッチOutboardをDOGFIGHTの位置に押して、DGFT（Dogfight）オーバーライドモードを選択します。
3. DGFTオーバーライドが選択されている場合：
   a）ガンは空対空EEGSガンモードで自動的に選択されます
   b）ACM（空中戦闘モード）レーダーモードは、HUDスキャンACMレーダーサブモード（30°x20°）で自動的に選択されます。
   NS)HUDのシンボル体系は、20mm砲発射と空対空ミサイルの両方に提供されます
4. EEGS（Enhanced Envelope Gun Sight）レベルIIのシンボルがヘッドアップディスプレイに表示されます。ボアサイトクロス、EEGSファネル、マルチリファレンスガンサイト（MRGS）ラインが用意されています。
5. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）

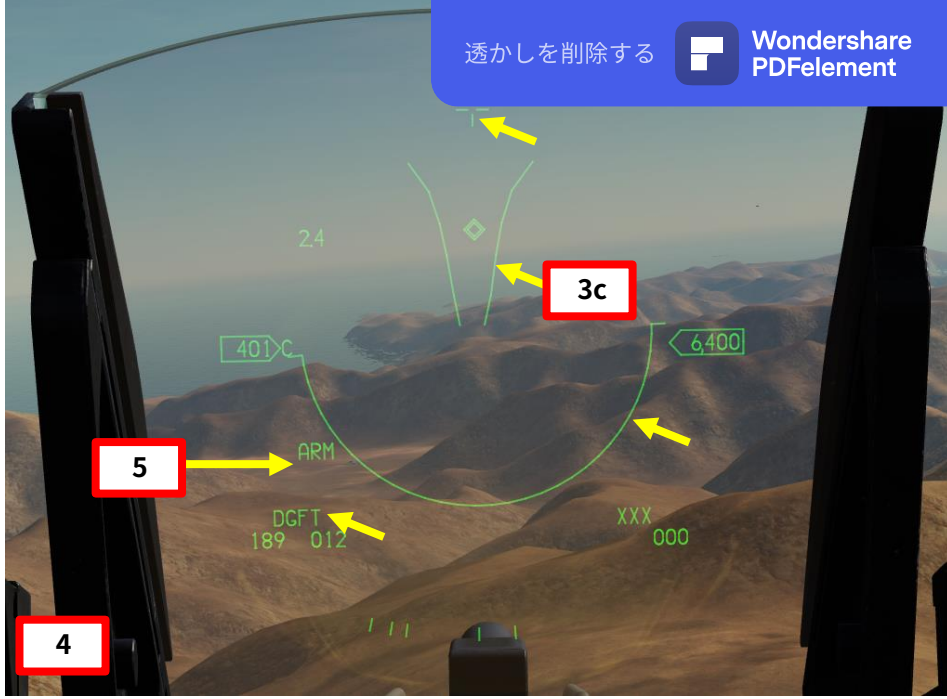
**ドッグファイトスイッチ** 2

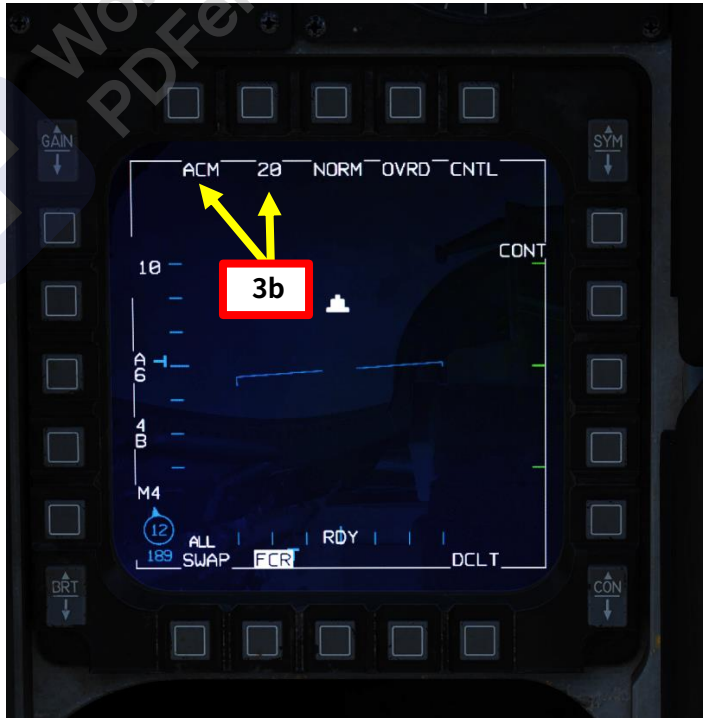
*3ポジションスイッチ、スライド*

- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*







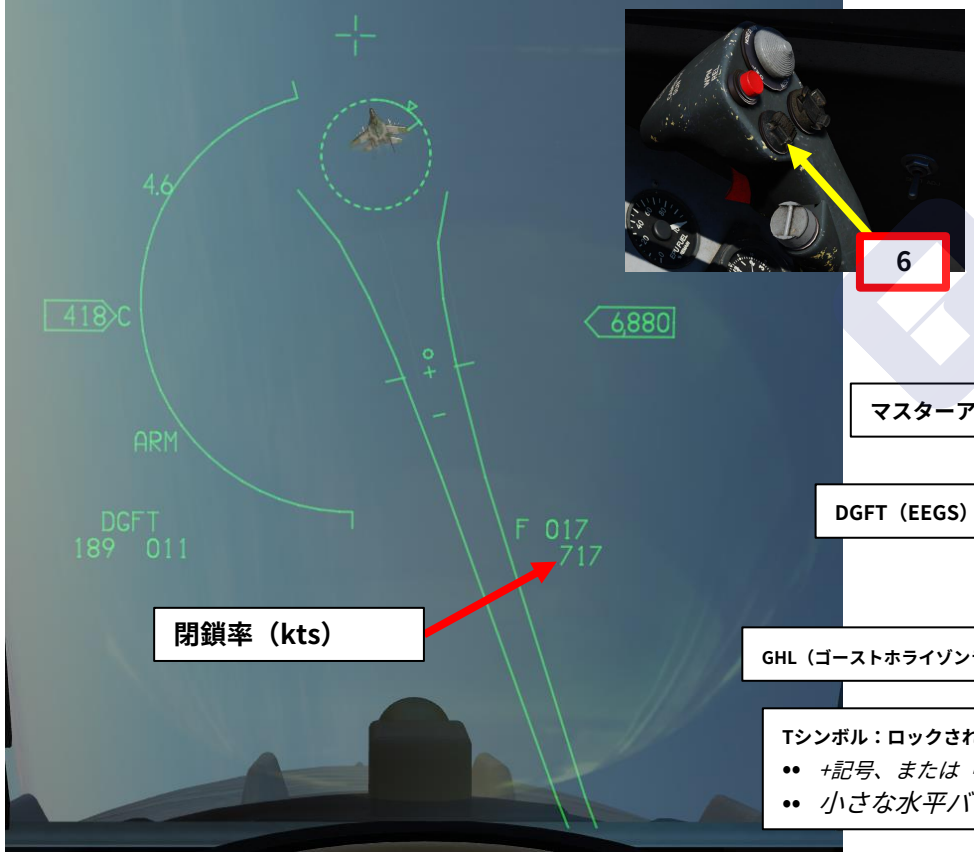
透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.1 –M61A1ガン
## 3.1.3 – EEGS LEVEL V（レーダー付き）

6. ACMレーダーモードでは、ターゲットロックが自動的に実行されます。TMS（Target Management Switch）UPを押して、ACMボアサイトモードに入ります。
7. レーダーSTT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されると、EEGS（拡張エンベロープガンサイト）レベルVシンボルがヘッドアップディスプレイに表示されます。

*注：DGFTモードを使用すると、ミサイルと銃の両方の記号が表示されます。空対空ミサイルを装備しているかどうかによって、閉鎖率の表示が異なります。あなたは自分を守るために「ただ」1丁の銃で任務を遂行することはほとんどないので、私は両方のタイプの象徴を示すことにしました。*

**EEGSレベルVシンボル（銃のみ、ミサイルは装備されていません）**






6

閉鎖率（kts）

**EEGSレベルVシンボル（ガン+ミサイル装備）**

7

12000フィートのガンレチクル（レーダーロック）

ボアサイトクロス

ターゲット範囲キャレット
- 12時= 12,000フィート
- 9時= 9,000フィート
- 6時= 6,000フィート
- 3時= 3,000フィート

ターゲットアスペクトキャレット
- 12時：ターゲットがあなたに向かって飛んでいます
- 6時：ターゲットがあなたから離れて飛んでいます

閉鎖率（kts）

EEGSガンファネル

レベルVEEGSピッパー

マスターアーモン

DGFT（EEGS）モード

GHL（ゴーストホライゾンライン）

**AAA（態度認識アーク）**
*航空機の姿勢。弧の先端が地平線上に並んでいます。アークは、航空機の機首が下がると成長し、機首が上がると縮小します。*

**範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）**
- F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています
- 1 nm未満の場合、数百フィートを表示します

**Tシンボル：ロックされたターゲットの2つの発射ソリューションを示します**
- +記号、または「one-Gピッパー」は、操縦していないターゲットに対するリード角を示します。
- 小さな水平バー、または「9 Gピッパー」は、最大持続速度で回転するターゲットのリード角を示します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.1 –M61A1ガン

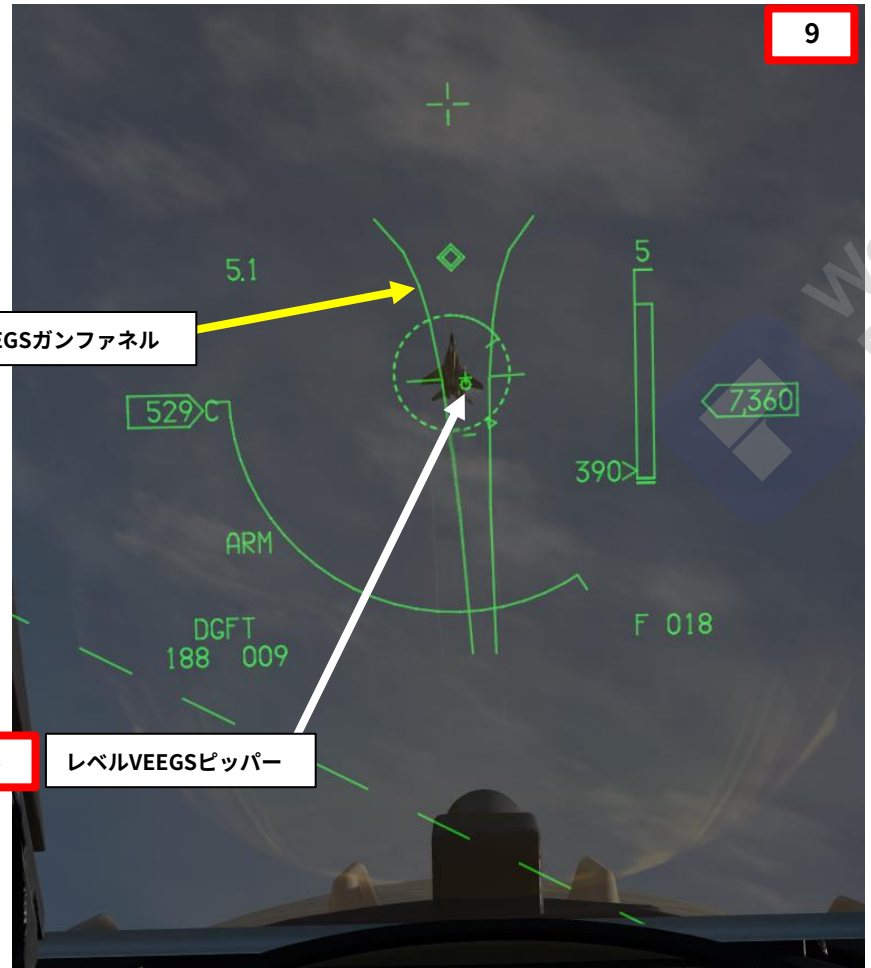
## 3.1.3 – EEGS LEVEL V（レーダー付き）

8.航空機を操縦して、EEGS漏斗内のターゲット航空機をフレームに収め、ターゲット上のレベルVEEGSピッパーを安定させます。

9.レベルVEEGSピッパーがターゲット上にあるとき、あなたは銃を発射することができます。

10.トリガーを2番目の戻り止めまで押して、銃を発射します（スペース）。

11.弾丸が発射された後、目標範囲の弾丸（BATR）シンボルが表示されます。BATRは、最初の実際のラウンドまたはシミュレートされたラウンドがターゲット範囲を通過すると表示され、最後のラウンドが通過した後に削除されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.1 –M61A1ガン

## 3.1.3 – EEGS LEVEL V（レーダー付き）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
## 3.2.1 –サイドワインダーの紹介

AIM-9サイドワインダーミサイルには、BOREとSLAVEの2つの主要な動作モードがあります。

**ボアサイト**（（ボア）モード：

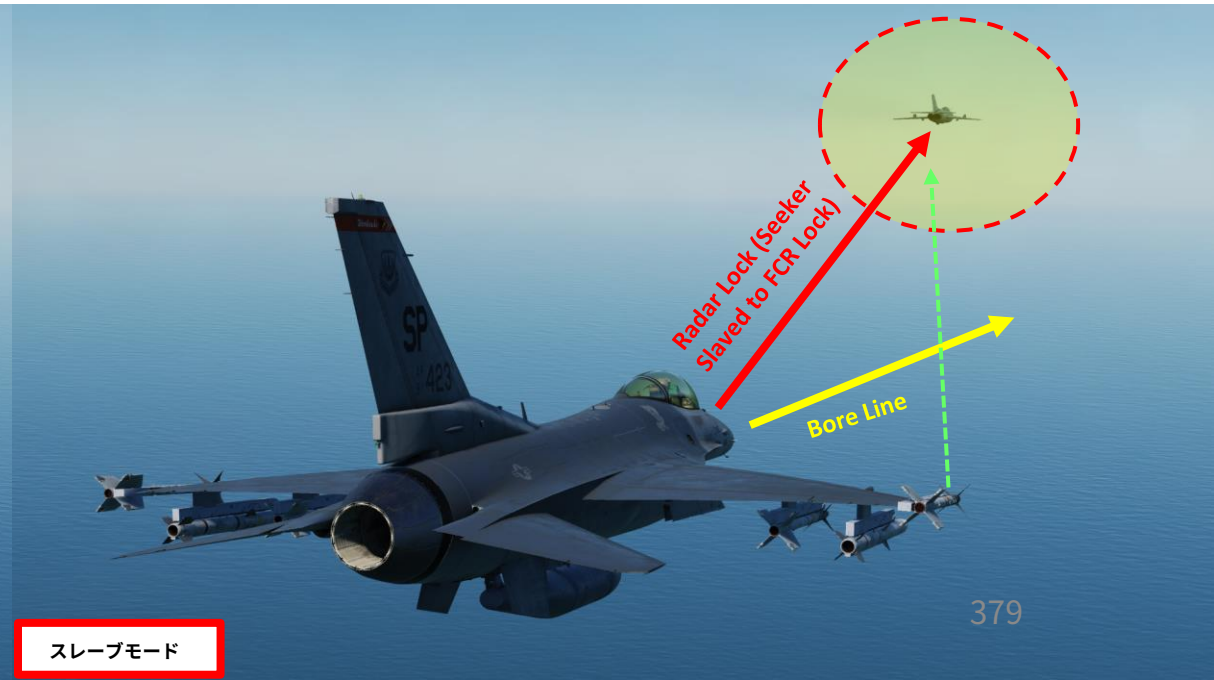
- HMCS（Helmet-Mounted Cueing System）に電力が供給されていない場合、ミサイルシーカーは航空機のボアラインを前方に「見ます」。
- HMCSに電力が供給されると、シーカーはヘルメットマウントディスプレイのレチクルに照準を合わせます。これは、HOBS（High Off Boresight）ショットにAIM-9Xを使用する場合に便利です。

**奴隷**（（SLAVE）モード：

- レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーはFCR（火器管制レーダー）に従属します。
- レーダーロックが取得されていない場合、シーカーは航空機のボアラインに従属します

ボアモード（HMCSオン）

ボアモード（HMCSオフ）



スレーブモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
# 3.2.1 –サイドワインダーの紹介

AIM-9ミサイルを選択する主な方法は3つあります。

- 押す **ドッグファイトスイッチ船外機（DGFT）**。AIM-9ミサイルが自動的に選択されます。押す**ドッグファイ**
- **トスイッチインボード（MSL OVRD /ミサイルオーバーライド）**。次に、SMSページから目的のミサイルを選択します。
- 選択する **空対空マスターモード** AAボタンを押すことによって。次に、SMSページから目的のミサイルを選択します。

**ドッグファイトスイッチ**

*3ポジションスイッチ、スライド*

- *DOGFIGHT（船外機）：HUDにシンボルを提供します 20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方*
- *ミサイルオーバーライド（船内）：空対空ミサイル発射のみのHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
## 3.2.2 –レーダーなし

*注：ミサイルは、AAM（空対空ミサイルモード）、DGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）、またはMSL OVRD（ミサイルオーバーライドモード）のいずれかで選択できます。この場合、AAMModeを使用します。*

1. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。

2.マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）

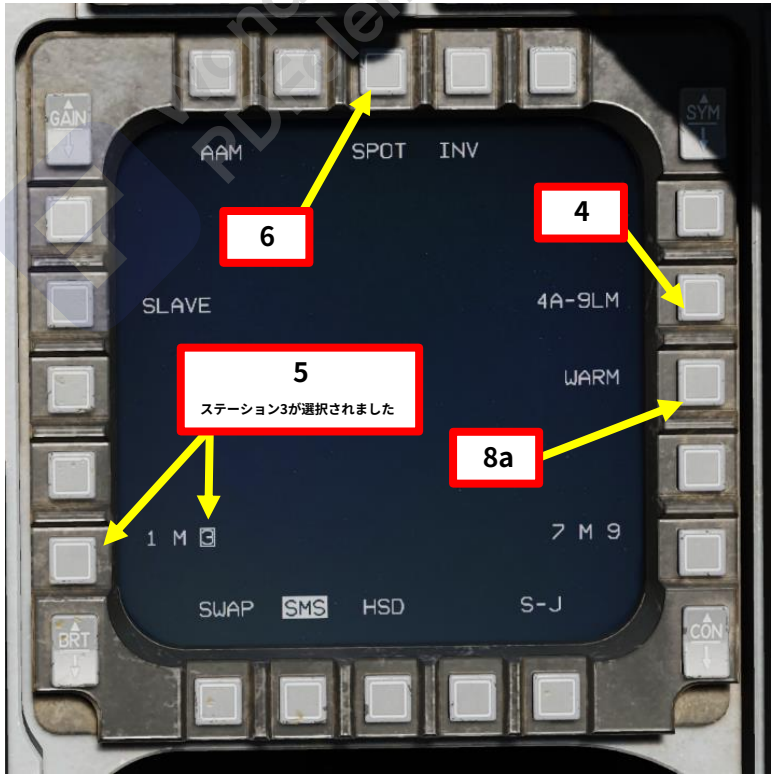
3. FCR（火器管制レーダー）を使用してターゲットをロックしたくない場合は、RF（無線周波数）スイッチをサイレント（ダウン）に設定します。
4. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、9LM（AIM-9M）ミサイルに切り替えます。 *または、スティックのNWS / MSLSTEPボタンを長押しすることもできます。*
   *ミサイルの種類を切り替えるには0.5秒（LONG）。*
5.スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
6. SPOT / SCANの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視野を選択します
   - スポット：視野が狭く、検出範囲が広がります
   - スキャン：広い視野、検出範囲が狭くなります

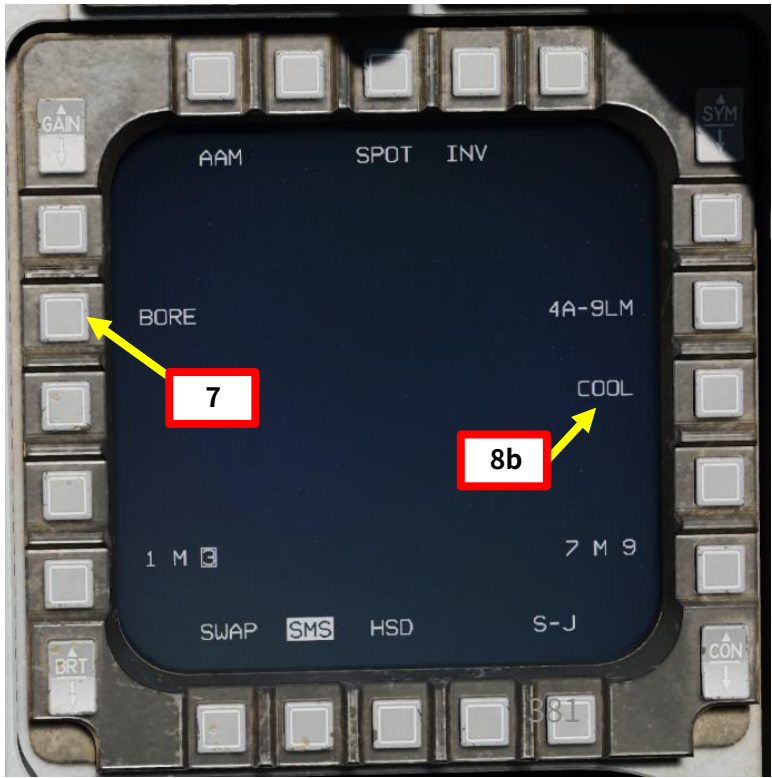
7. SLAVE / BOREの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視線パラメータを選択します。この場合、BOREを選択します。
   - ボア：ミサイルは航空機のボアサイトラインに従います
   - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追跡します

8.冷却ステータスをCOOLに設定して、ミサイルシーカーヘッドのアルゴン冷却をアクティブにします（WARM / COOLの横にあるOSBを押します）。ミサイルの検出感度が上がります。
   - *注：DGFTまたはMSLオーバーライドモードに入ると、COOLが自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、設置時の外気温、圧力、ボトルの充電レベルによって異なりますが、平均時間は90分です。*

**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**
- *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL（ミサイル）ステップロング：ミサイルタイプを切り替えます*

4 5




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

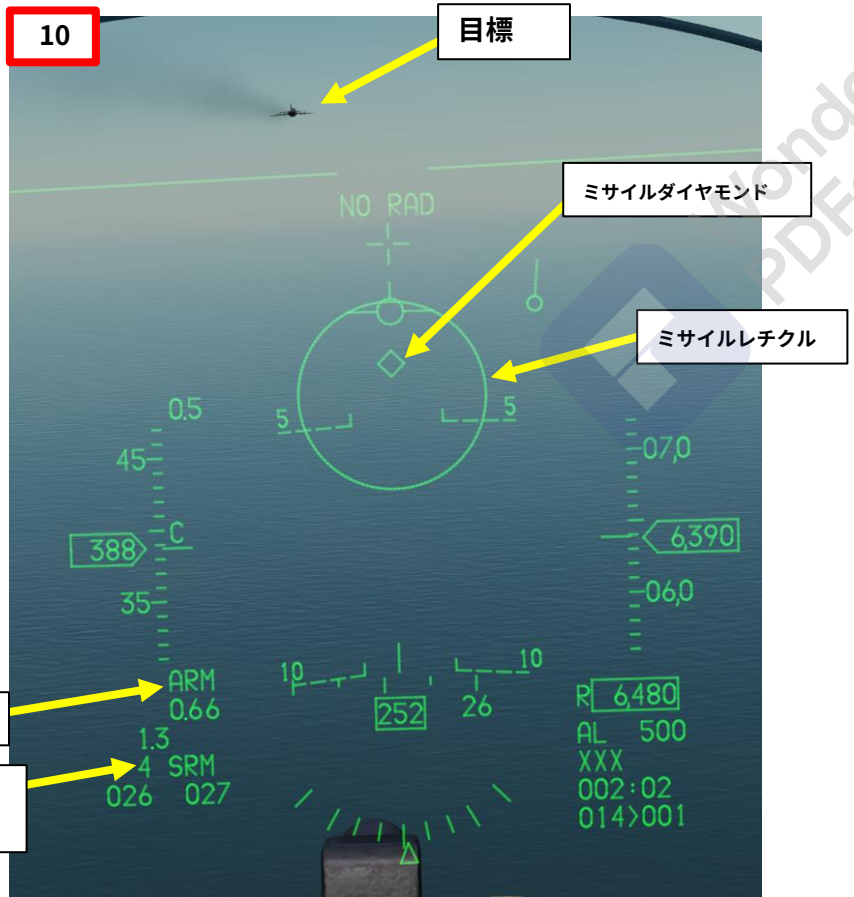
## 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
## 3.2.2 –レーダーなし

9.ターゲットがミサイル発射ゾーン内に入るまで操縦します
10.HUD内のミサイルレチクルをターゲット上に飛ばします。ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出した場合、ターゲットの検出は音声ミサイル検出音（唸り声）で示されます。
11. AIM-9シーカーがターゲットを検出したら、スロットルのケージ/アンケージボタンを押してターゲットをアンケージします。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックして追跡することができます。
12.ミサイルが熱の兆候を追跡しているとき、ミサイルダイヤモンドがターゲットにラッチし、ミサイルの唸り声が高音になります。
13.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

**13** 武器リリースボタン

**11**

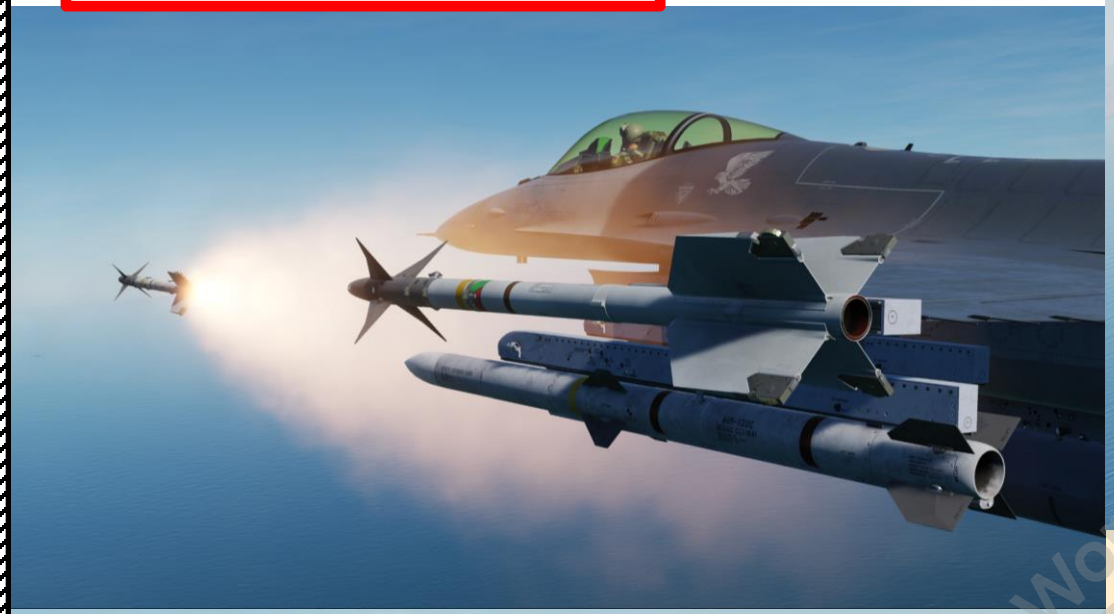
**10**




**12**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
### 3.2.2 –レーダーなし



透かしを削除する Wondershare PDFelement

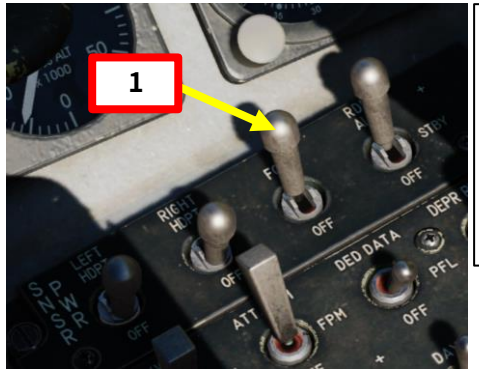
# 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
# 3.2.3 –レーダー付き

*注：ミサイルは、AAM（空対空ミサイルモード）、DGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）、またはMSL OVRD（ミサイルオーバーライドモード）のいずれかで選択できます。この場合、DGFTモードを使用します。*

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
2. DogfightスイッチOutboardをDOGFIGHTの位置に押して、DGFT（Dogfight）オーバーライドモードを選択します。
3. DGFTオーバーライドが選択されている場合：
   a）ガンは空対空EEGSガンモードで自動的に選択されます

   b）ACM（空中戦闘モード）レーダーモードは、HUDスキャンACMレーダーサブモード（30°x20°）で自動的に選択されます。
   NS)HUDのシンボル体系は、20mm砲発射と空対空ミサイルの両方に提供されます
4. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
5. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、9LM（AIM-9M）ミサイルに切り替えます。 *または、スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒（LONG）以上押して、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*

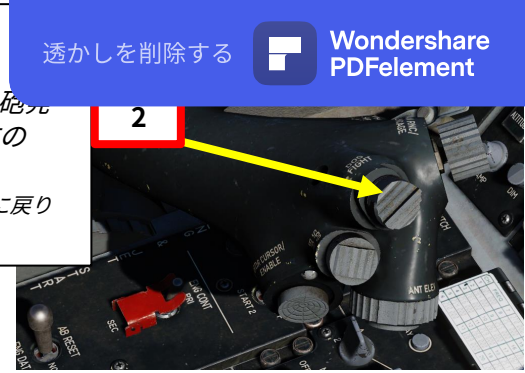
6. スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
7. SPOT / SCANの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視野を選択します
   - スポット：視野が狭く、検出範囲が広がります
   - スキャン：広い視野、検出範囲が狭くなります
8. SLAVE / BOREの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視線パラメータを選択します。この場合、SLAVEを選択します。
   - ボア：ミサイルは航空機のボアサイトラインをたどるス
   - レーブ：ミサイルはレーダーの視線をたどる
9. 冷却ステータスをCOOLに設定して、ミサイルシーカーヘッドのアルゴン冷却をアクティブにします（WARM / COOLの横にあるOSBを押します）。ミサイルの検出感度が上がります。
   - *注：DGFTまたはMSLオーバーライドモードに入ると、COOLが自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、設置時の外気温、圧力、ボトルの充電レベルによって異なりますが、平均時間は90分です。*




**ドッグファイトスイッチ**

*3ポジションスイッチ、スライド*

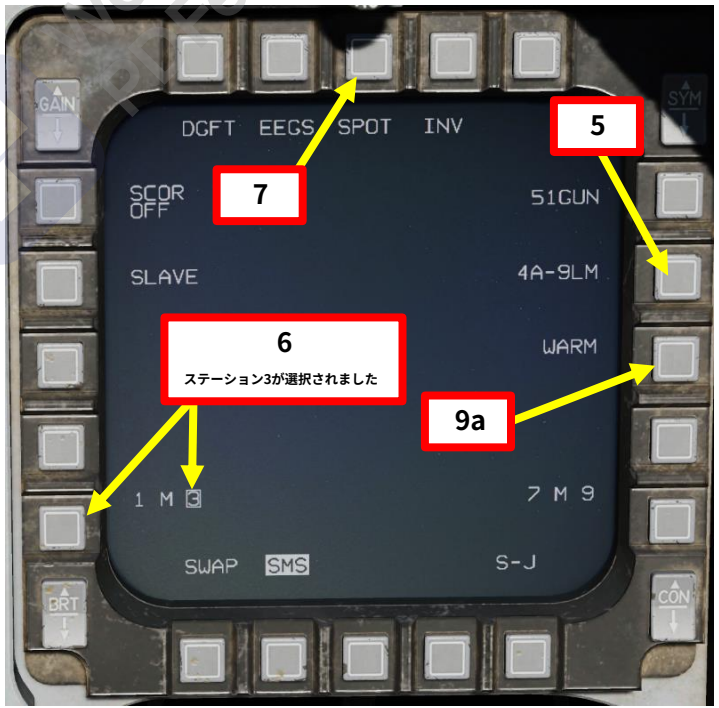
- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

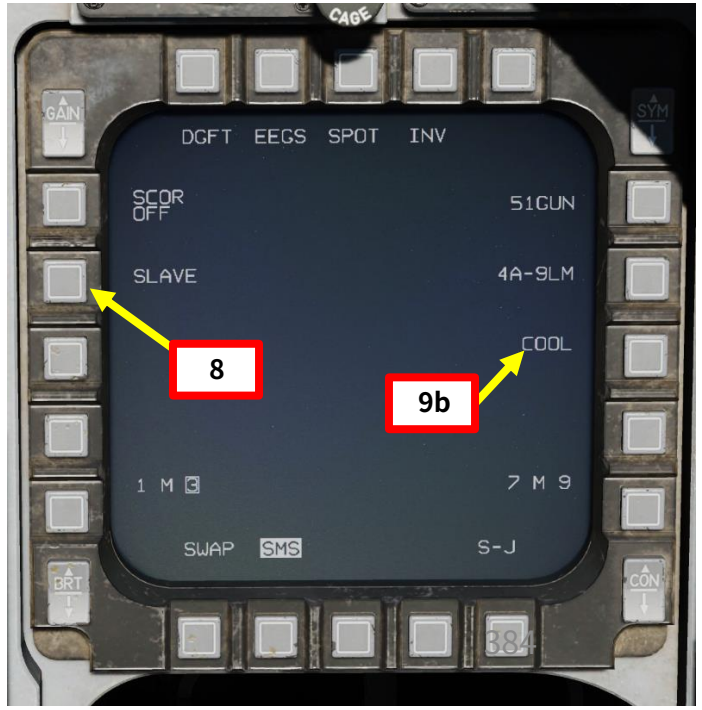


**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**

- *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL（ミサイル）ステップロング：ミサイルタイプを切り替えます*

5 6



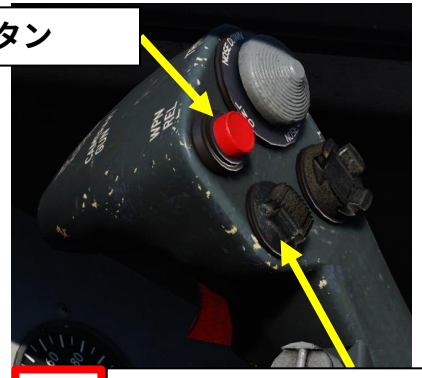




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
# 3.2.3 –レーダー付き

10.ターゲットがミサイル発射ゾーン内に入るまで操縦します
11. TMS（Target Management Switch）UPを押して、ACMボアサイトモードに入ります。ACMレーダーモードでは、ターゲットロックが自動的に実行されます。
12.レーダーSTT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されると、ミサイルのシンボルがHUD（DLZおよび傾斜範囲）に表示されます。
13.HUDのミサイルレチクルをターゲットの上に飛ばします。ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出した場合、ターゲットの検出は音声ミサイル検出音（唸り声）で示されます。
14. AIM-9シーカーがターゲットを検出したら、スロットルのケージ/アンケージボタンを押してターゲットをアンケージします。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックして追跡することができます。
15.ミサイルが熱の兆候を追跡しているとき、ミサイルダイヤモンドがターゲットにラッチし、ミサイルの唸り声が高音になります。
16. DLZ（Dynamic Launch Zone）インジケーターを参照して、ターゲットとする範囲が最小範囲と最大ミサイル範囲対操縦ターゲットの間にあることを確認します。
17.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

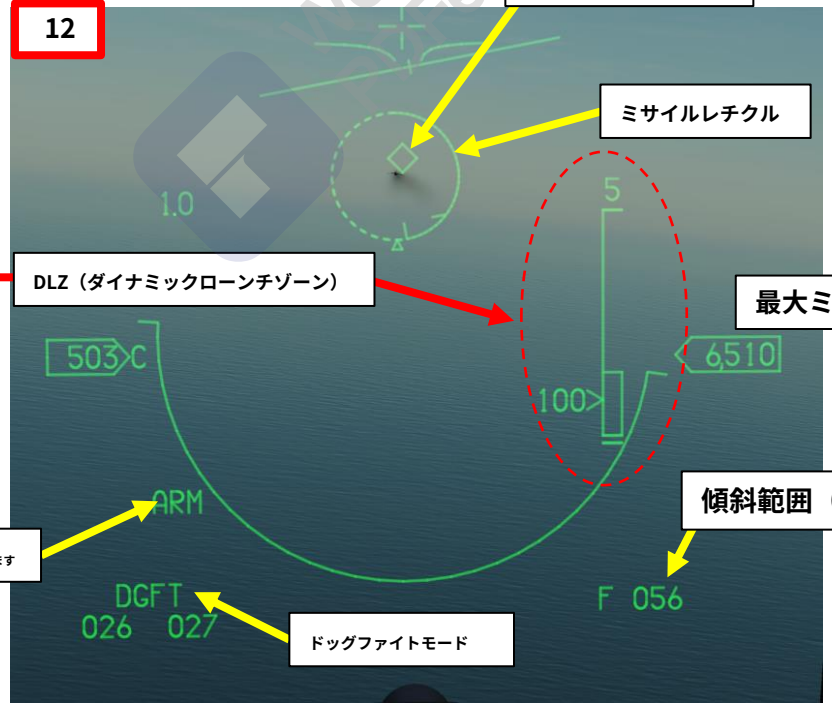
17 武器リリースボタン

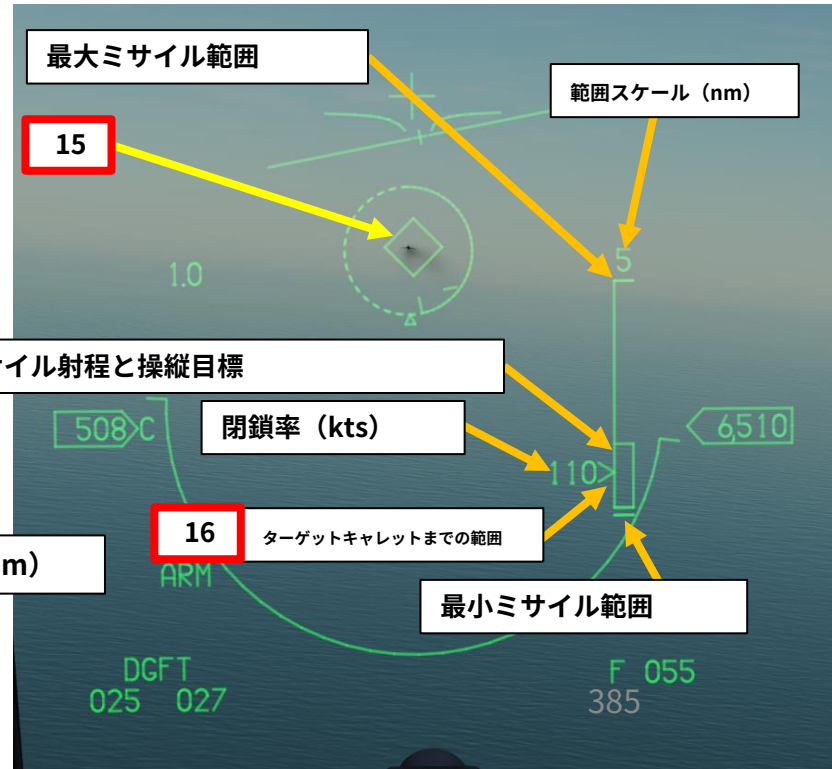


11 TMS（ターゲット管理スイッチ）

14
- MAN RNG及時計回り：スムーズアウト
- UNCAGE（落ち込んだ）：サイドワインダーのケージを外します（「C」バインディング）

12



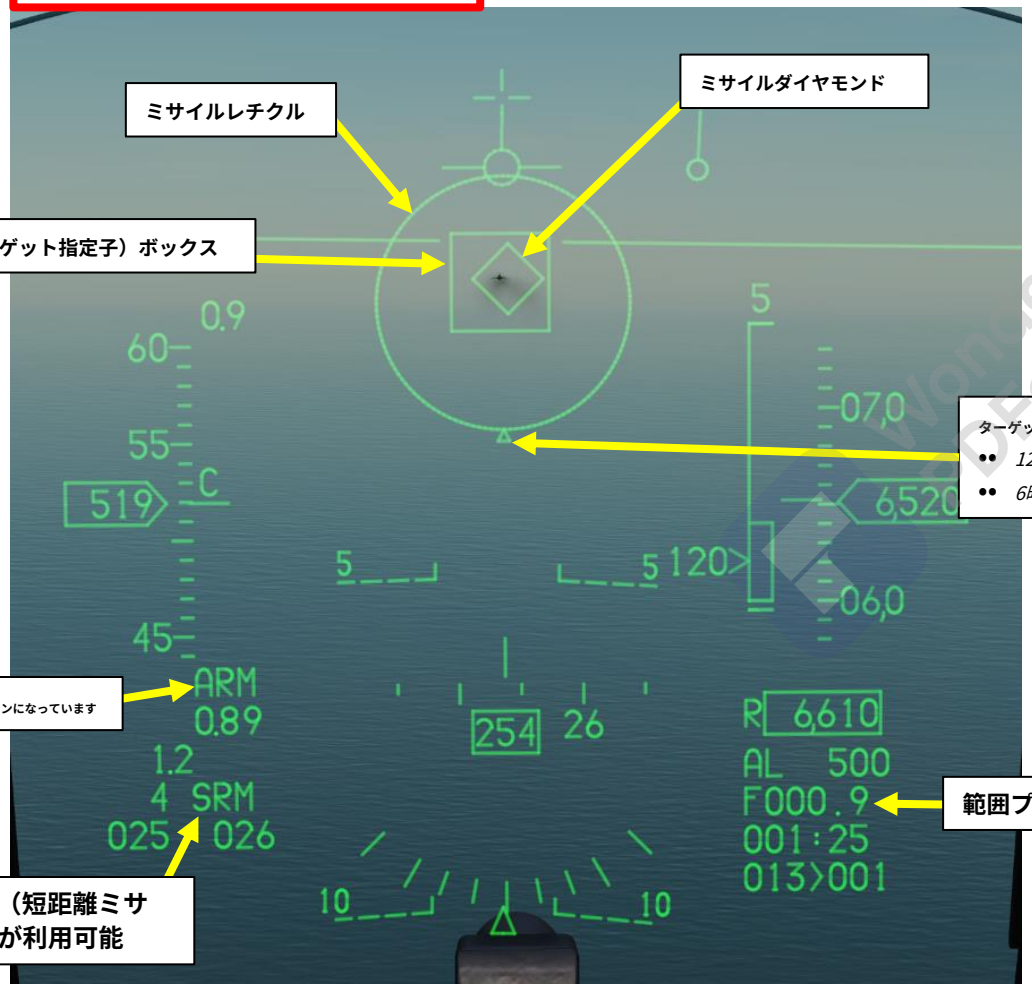




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
## 3.2.3 –レーダー付き

DGFTモードまたはAAモードを使用して取得する場合、HUDシンボルはわずかに異なることに注意してください。
レーダーロック。たとえば、AAモードでは、ロックされた接点の上にTD（ターゲット指定子）ボックスが表示されます。

### AAモードのHUDレーダー記号

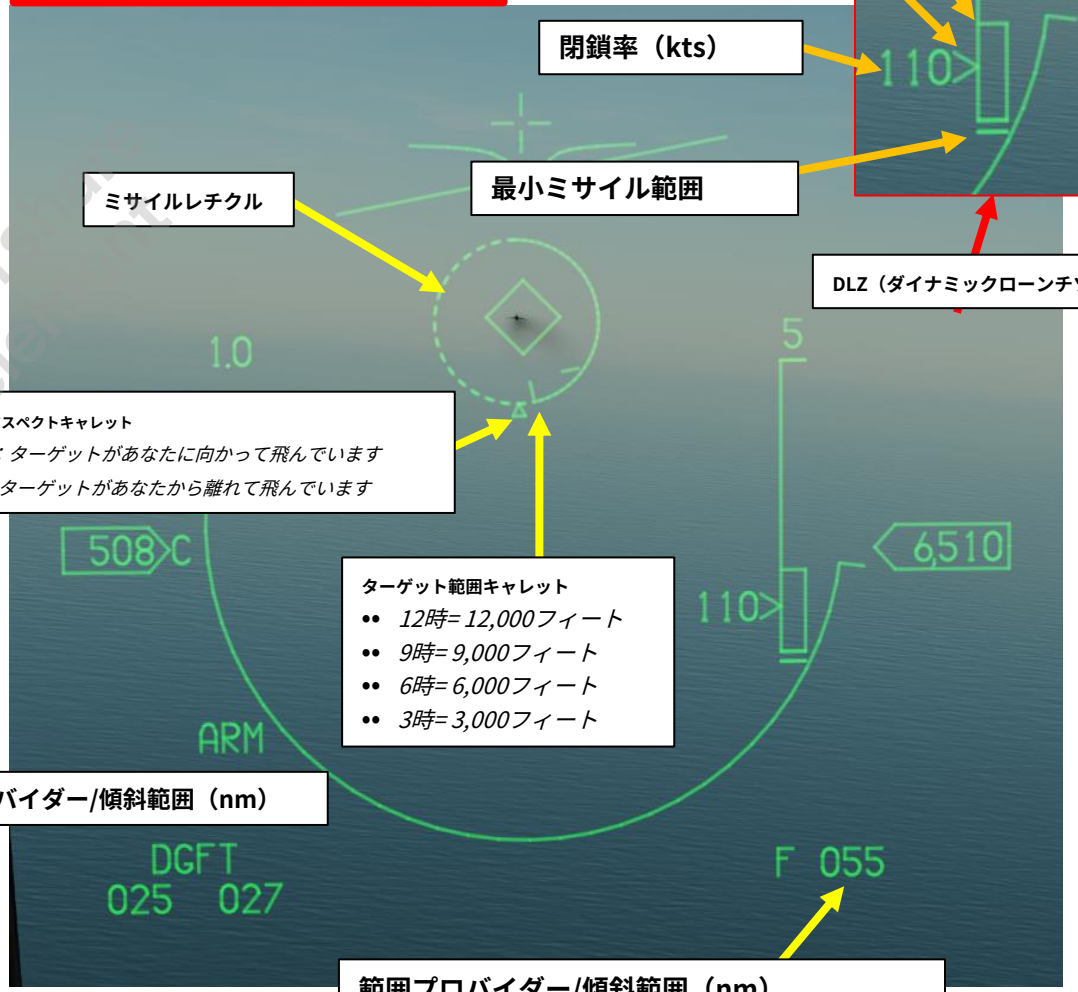



マスターアームがオンになっています

4 SRM（短距離ミサイル）が利用可能

範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）

### DGFTモードのHUDレーダーシンボル体系




ターゲットアスペクトキャレット
- 12時：ターゲットがあなたに向かって飛んでいます
- 6時：ターゲットがあなたから離れて飛んでいます

ターゲット範囲キャレット
- 12時= 12,000フィート
- 9時= 9,000フィート
- 6時= 6,000フィート
- 3時= 3,000フィート

範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）
- F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています
- 1 nm未満の場合、数百フィートを表示します

最大ミサイル射程と操縦目標

ターゲットキャレットまでの範囲

透かしを削除する Wondershare PDFelement

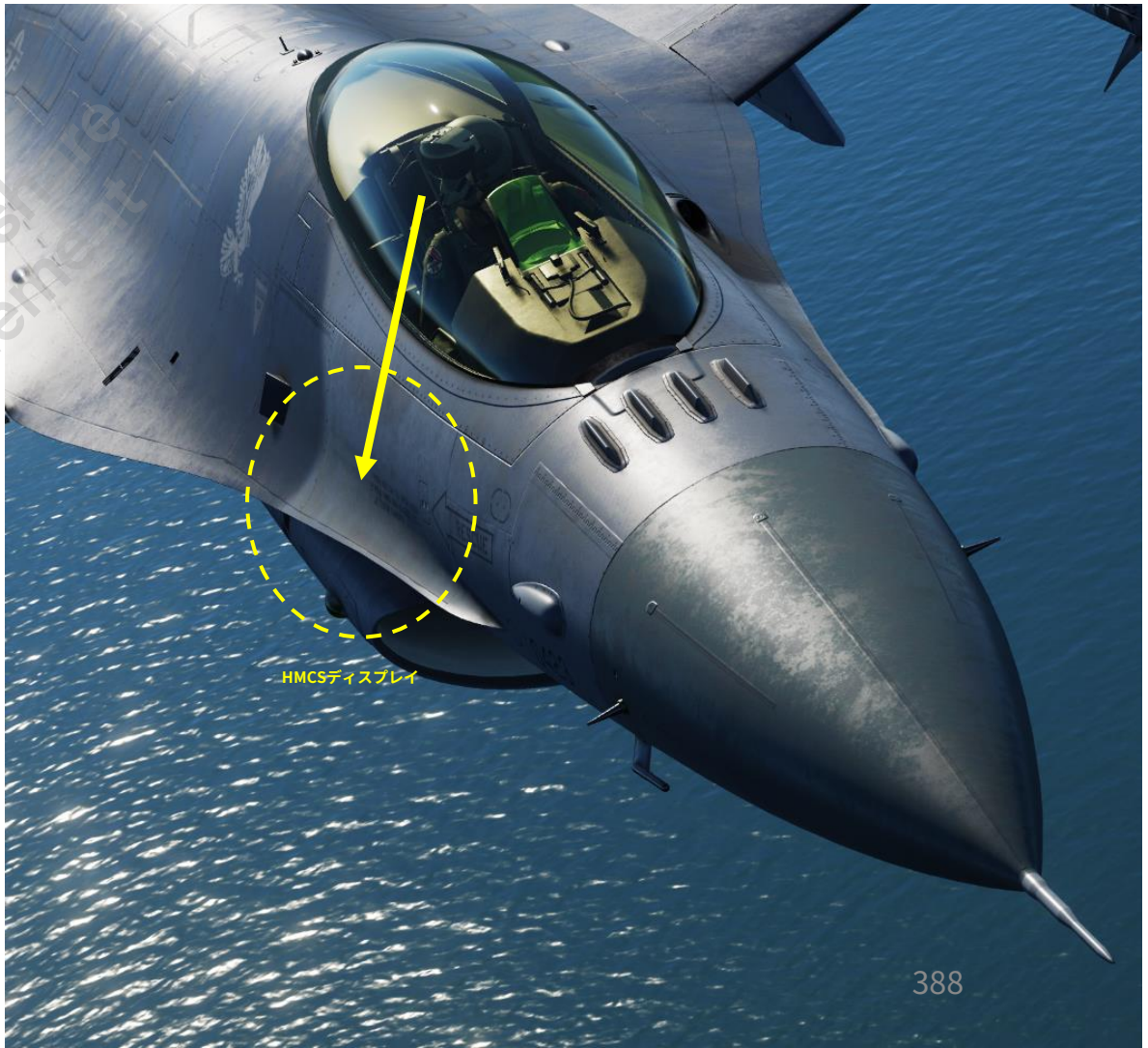
3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
3.2.3 –レーダー付き

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.3 – AIM-9X HOBSサイドワインダー（HMCS）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）とHMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）により、パイロットは常に自分の視野にヘッドアップディスプレイを投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に向けてスレーブ化することもできます。F-16では、HMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。

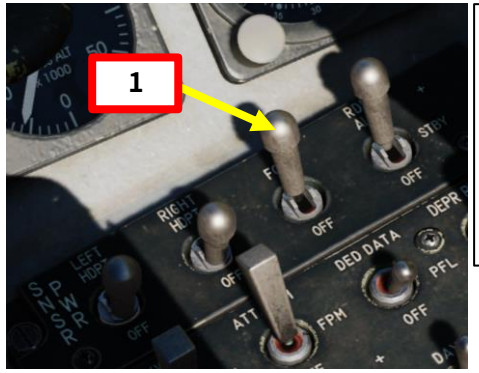


# 3.3 – AIM-9X HOBSサイドワインダー（HMCS）

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
2. DogfightスイッチOutboardをDOGFIGHTの位置に押して、DGFT（Dogfight）オーバーライドモードを選択します。
3. DGFTオーバーライドが選択されている場合：
   a）ガンは空対空EEGSガンモードで自動的に選択されます

   b）ACM（空中戦闘モード）レーダーモードは、HUDスキャンACMレーダーサブモード（30°x20°）で自動的に選択されます。

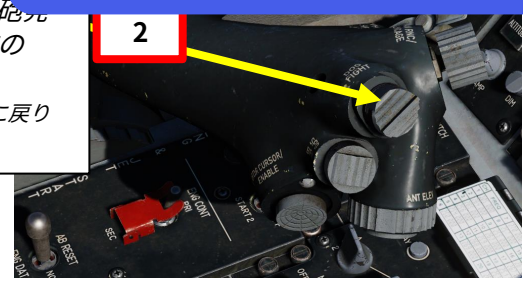
   NS)HUDのシンボル体系は、20mm砲発射と空対空ミサイルの両方に提供されます
4. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
5. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、9X（AIM-9X）ミサイルに切り替えます。 *または、スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒（LONG）以上押して、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*
6. スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
7. SPOT / SCANの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視野を選択します
   - スポット：視野が狭く、検出範囲が広がります
   - スキャン：広い視野、検出範囲が狭くなります
8. SLAVE / BOREの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視線パラメータを選択します。この場合、BOREを選択します。
   - ボア：ミサイルはHMCSボアサイトラインに従います
   - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追跡します
9. 冷却ステータスをCOOLに設定して、ミサイルシーカーヘッドのアルゴン冷却をアクティブにします（WARM / COOLの横にあるOSBを押します）。ミサイルの検出感度が上がります。
   - *注：DGFTまたはMSLオーバーライドモードに入ると、COOLが自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、設置時の外気温、圧力、ボトルの充電レベルによって異なりますが、平均時間は90分です。*




**ドッグファイトスイッチ**

*3ポジションスイッチ、スライド*

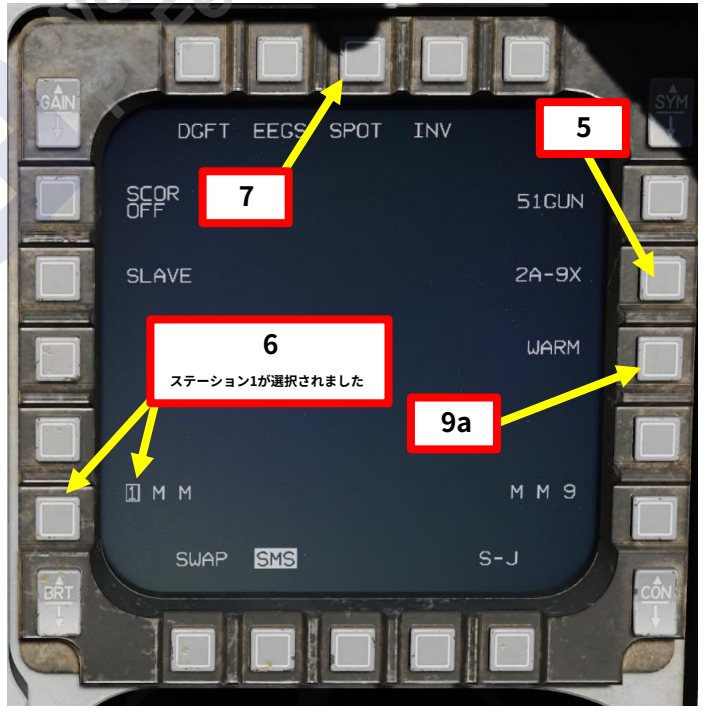
- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

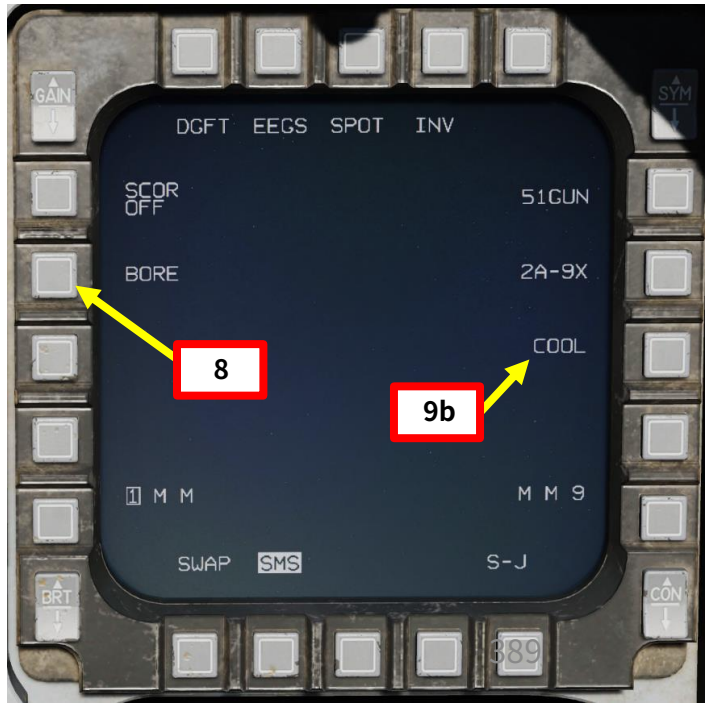


**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**

- *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL（ミサイル）ステップロング：ミサイルタイプを切り替えます*

5 6




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.3 – AIM-9X HOBSサイドワインダー（HMCS）

10. HMCS Symbology Brightness Knobを右（時計回り）に回して、ヘルメットマウントキューイングシステム（HMCS）の電源を入れます。
11. TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、BORE（ボアサイト）ACM（空中戦闘モード）検索サブモードを選択します。
12. BOREを選択すると、HMCSボア楕円が表示されます。
13. ヘルメットを動かして、HMCS楕円をターゲットに配置します。ターゲットがHMCS楕円ゾーンに入り、ロック範囲内に入ると、レーダーは自動的にSTT（シングルターゲットトラック）ロックモードに入ります。
14. ロックされたターゲットにターゲット指定ボックスが表示されます。

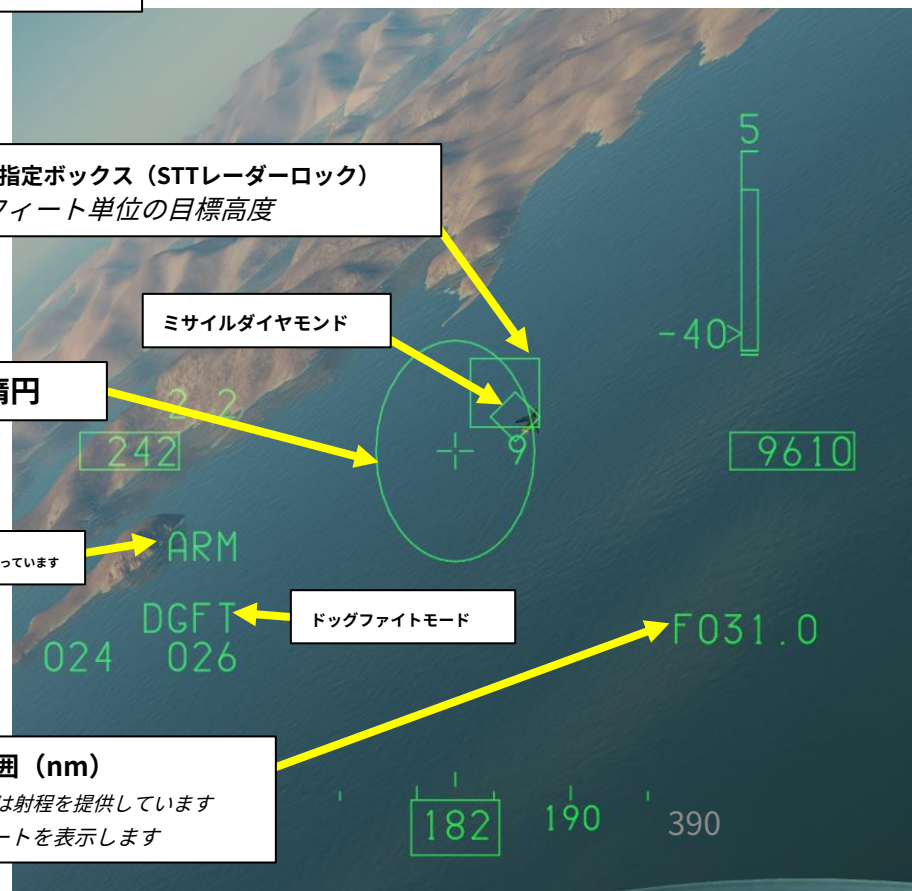
**10** HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）Symbology Brightness Knob

**11** TMS（ターゲット管理スイッチ）

**BORE検索モード**
*（TMS UPで選択）*

**12** HMCSボア楕円

ダイナミックエイミングクロス



**14** ターゲット指定ボックス（STTレーダーロック）
*9：数千フィート単位の目標高度*

ミサイルダイヤモンド

**13** HMCSボア楕円

マスターアームがオンになっています

ドッグファイトモード

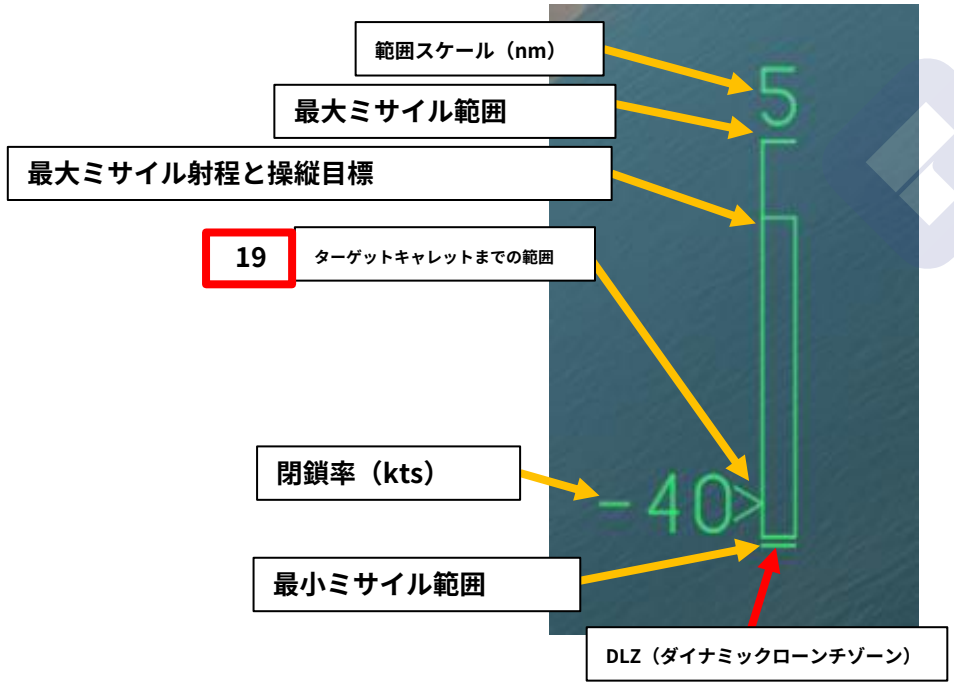
**範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）**
- *F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています*
- *1 nm未満の場合、数百フィートを表示します*

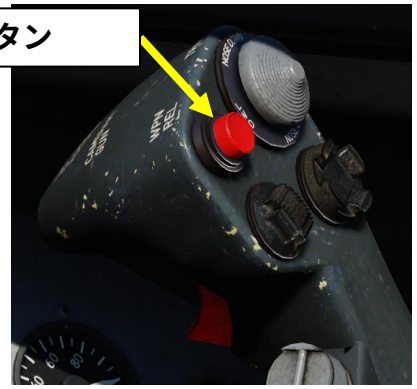
透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.3 – AIM-9X HOBSサイドワインダー（HMCS）

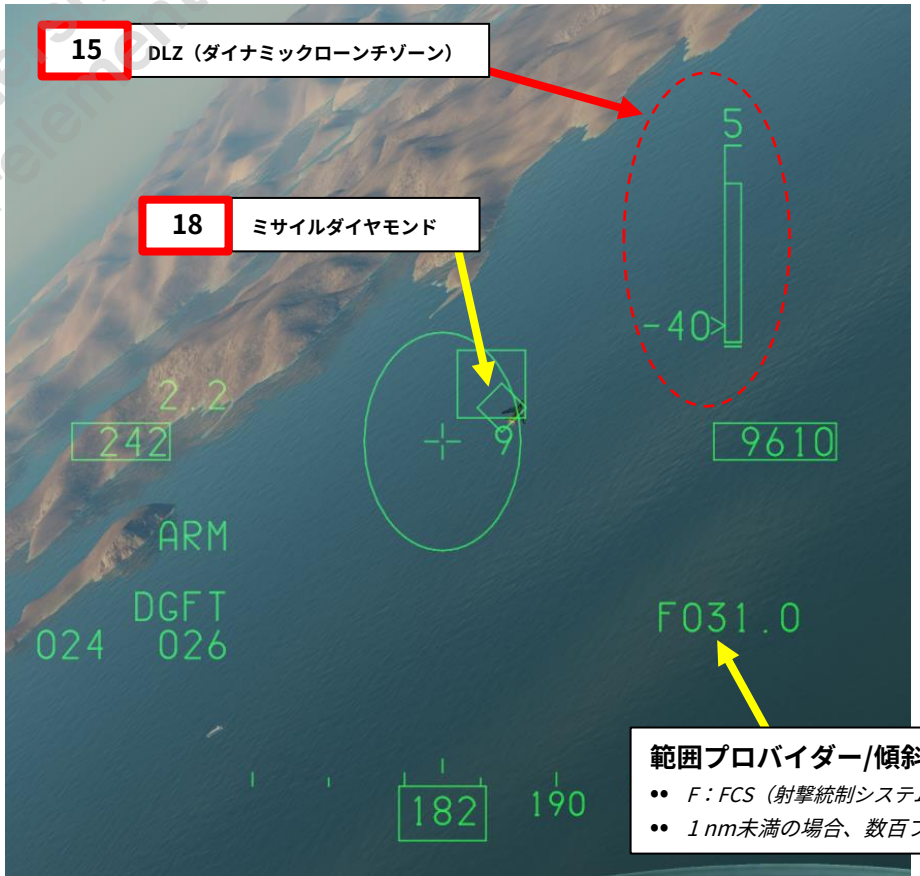
15.レーダーSTT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されると、ミサイルのシンボルがHUD（DLZおよび傾斜範囲）に表示されます。
16.ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出した場合、ターゲットの検出は音声ミサイル検出音（唸り声）で示されます。
17. AIM-9シーカーがターゲットを検出したら、スロットルのケージ/アンケージボタンを押してターゲットをアンケージします。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックして追跡することができます。

18.ミサイルが熱の兆候を追跡しているとき、ミサイルダイヤモンドがターゲットにラッチし、ミサイルの唸り声が高音になります。
19. DLZ（Dynamic Launch Zone）インジケーターを参照して、目標とする範囲が最小範囲と最大ミサイル範囲対操縦目標の間にあることを確認します。
20.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。



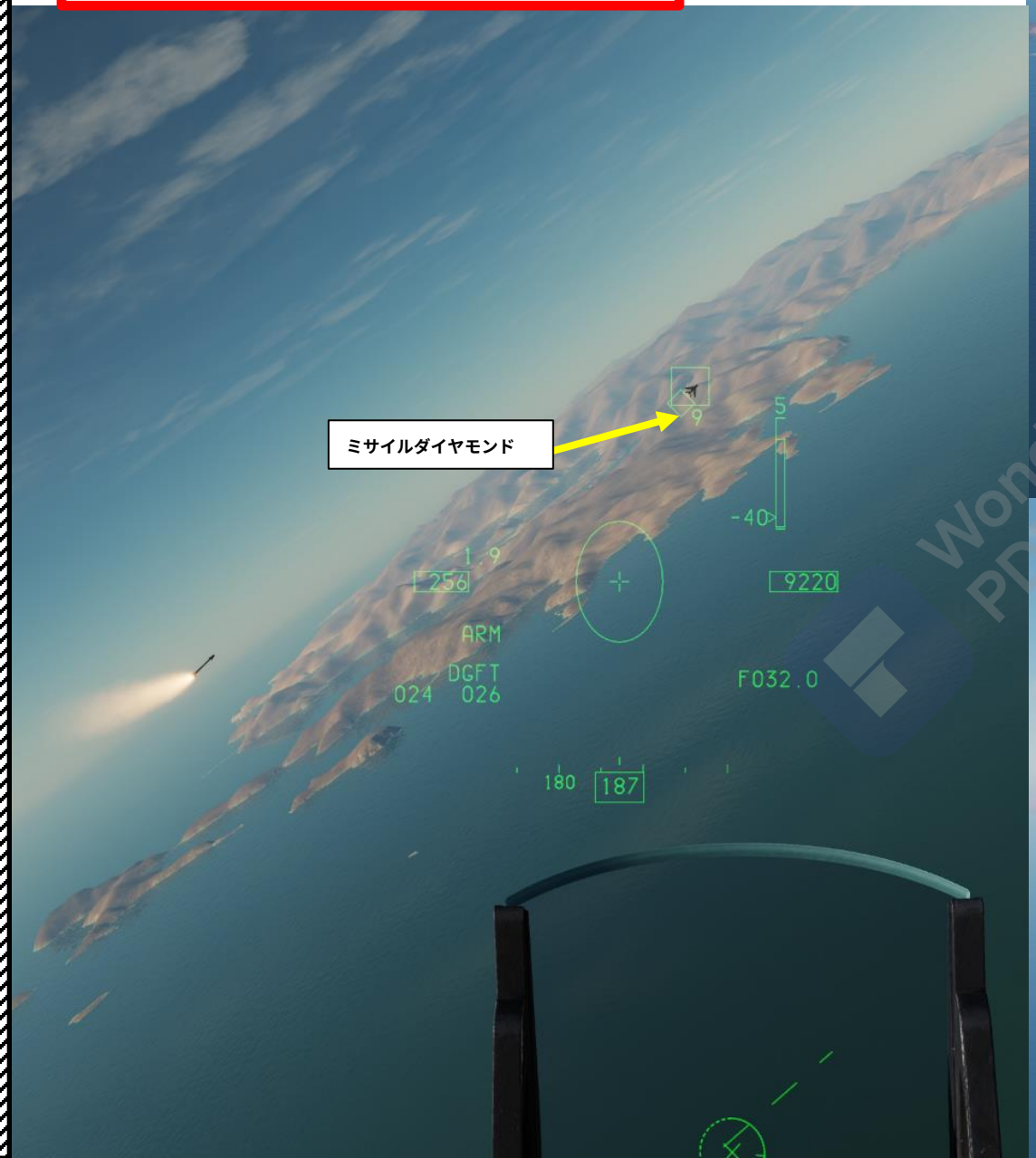




17
- MAN RNG及び時計回り：スームアウト
- UNCAGE（落ち込んだ）：サイドワインダーのケージを外します（「C」バインディング）




透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 3.3 – AIM-9X HOBSサイドワインダー（HMCS）

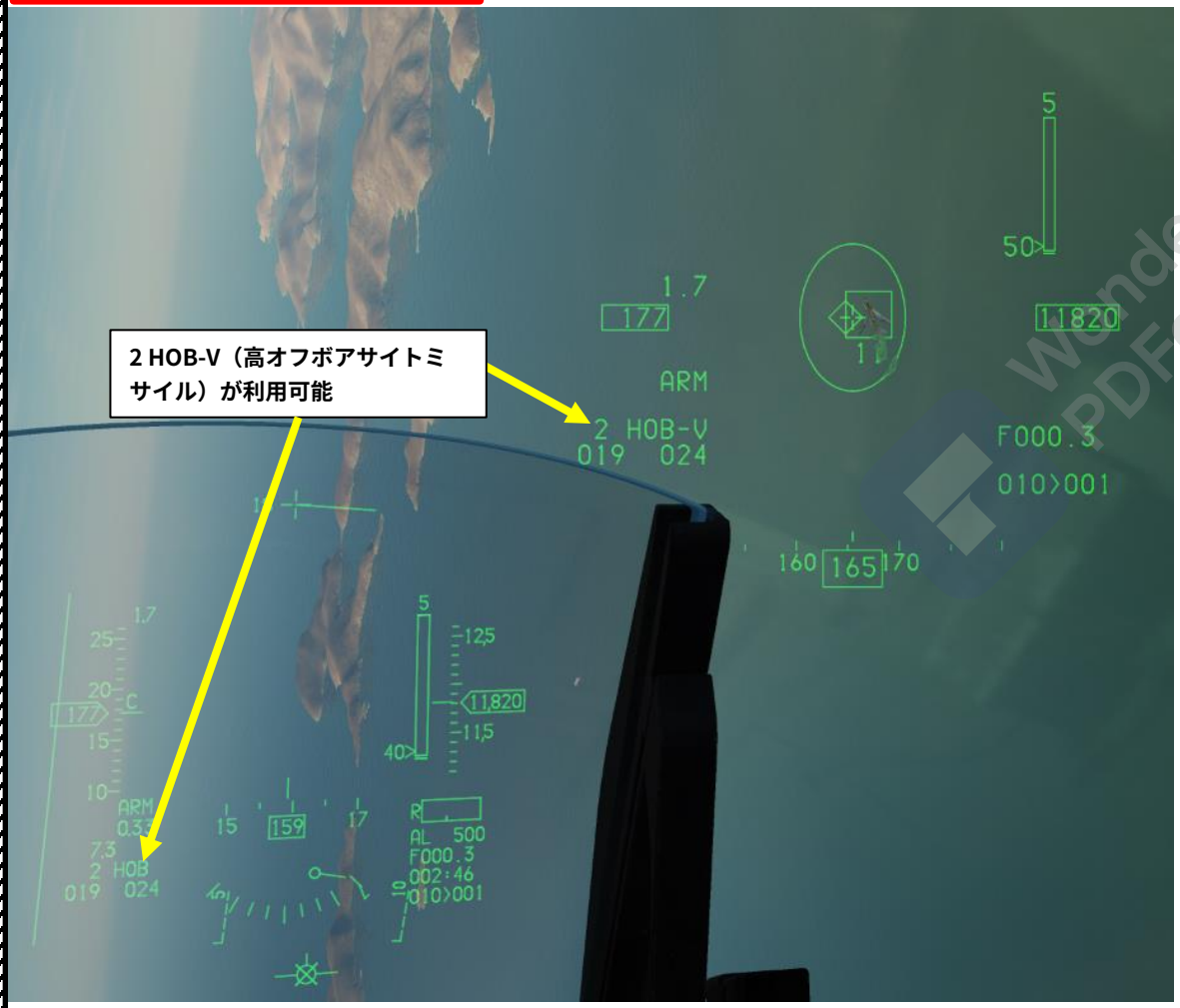


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

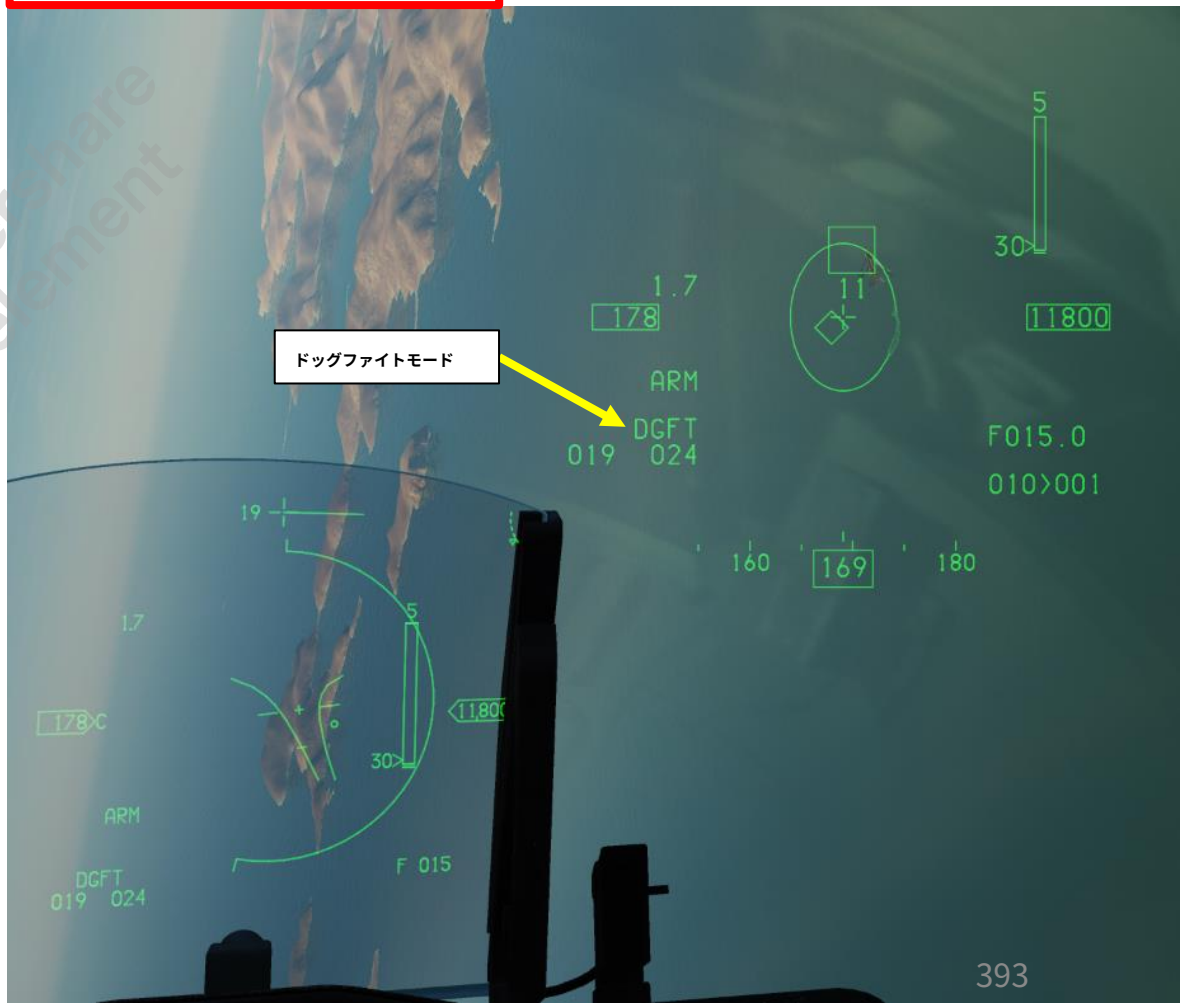
# 3.3 – AIM-9X HOBSサイドワインダー（HMCS）

レーダーロックを取得するためにDGFTモードまたはAAモードを使用する場合、HUDシンボルはわずかに異なることに注意してください。

**A-AModeを使用したHUDレーダーシンボル**




**DGFTモードのHUDレーダーシンボル体系**




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM
# 3.4.1 –AMRAAMの紹介

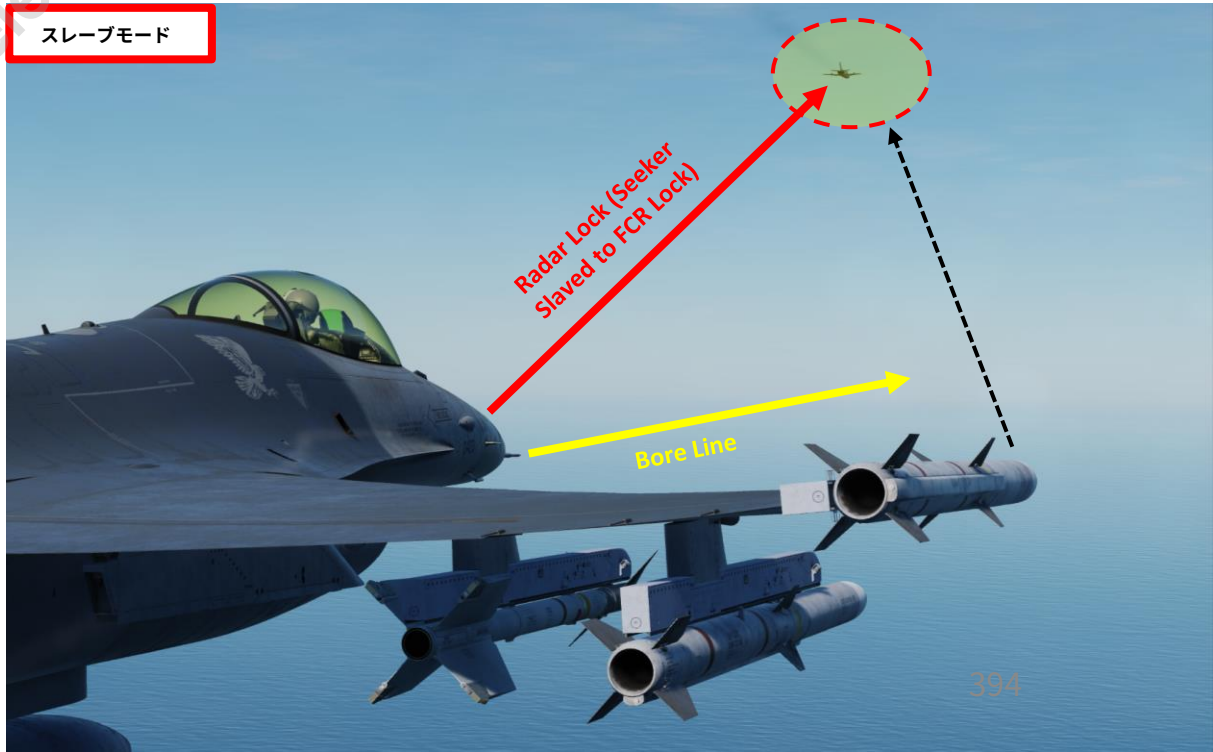
AIM-120 AMRAAM（高度な中距離空対空ミサイル）には、BOREとSLAVEの2つの主要な動作モードがあります。実際には、発砲する前に常にターゲットを特定する必要があるため、BOREモードが使用されることはめったにありません。

**ボアサイト**（（ボア）モード：

- **HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）に電力が供給されていない場合**、ミサイルシーカーは航空機のボアラインを前方に「見ています」。これは「マッドドッグ」ショットと呼ばれます。これは、ミサイルが誘導なしで弾道的に飛び出し、搭載レーダーをオンにしてロックし、最初に見つけたレーダー接触に飛ぶためです。IFF（敵味方識別装置）システムがないため、友好的か敵対的かを区別しません。
- **HMCSに電力が供給されている場合**、シーカーはヘルメットマウントディスプレイのレチクルに照準を合わせています。ただし、ミサイルはFCRの視野の制限に限定されています。

**奴隷**（（SLAVE）モード：

- レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーはFCR（火器管制レーダー）に従属します。これは、使用する必要のある標準の操作モードです。
- レーダーロックが取得されていない場合、シーカーは航空機のボアラインに従属します。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM
# 3.4.1 –AMRAAMの紹介

AMRAAMミサイルを選択する主な方法は3つあります。

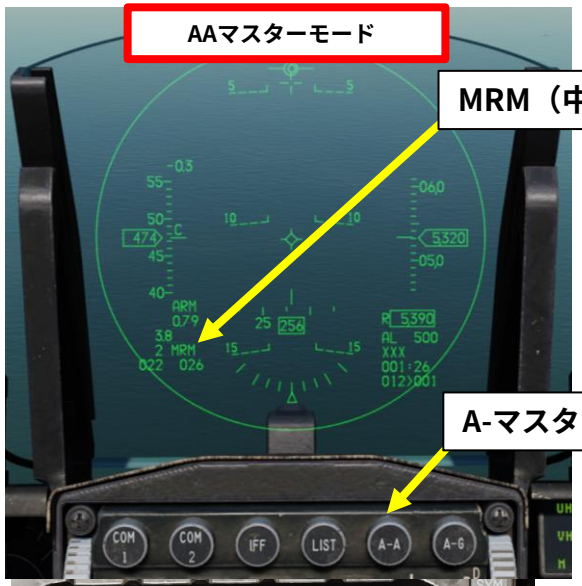
- 押す **ドッグファイトスイッチ船外機（DGFT）**。AIM-9ミサイルが自動的に選択されます。次に、SMSページからAIM-120ミサイルを選択します。
- 押す **ドッグファイトスイッチインボード（MSL OVRD /ミサイルオーバーライド）**。次に、SMSページから目的のミサイルを選択します。
- 選択する **空対空マスターモード** AAボタンを押すことによって。次に、SMSページから目的のミサイルを選択します。

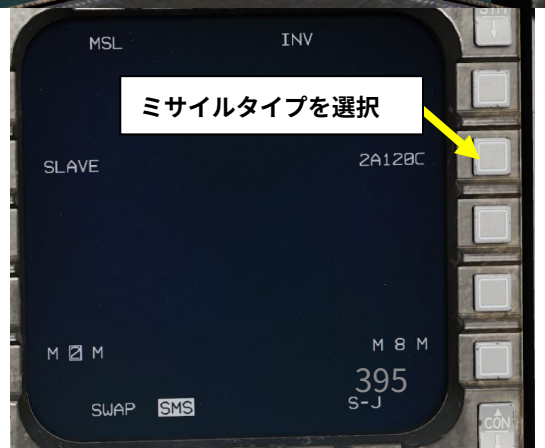
**ドッグファイトスイッチ**

*3ポジションスイッチ、スライド*

- *DOGFIGHT（船外機）：HUDにシンボルを提供します 20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方*
- *ミサイルオーバーライド（船内）：空対空ミサイル発射のみのHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

透かしを削除する Wondershare PDFelement





# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

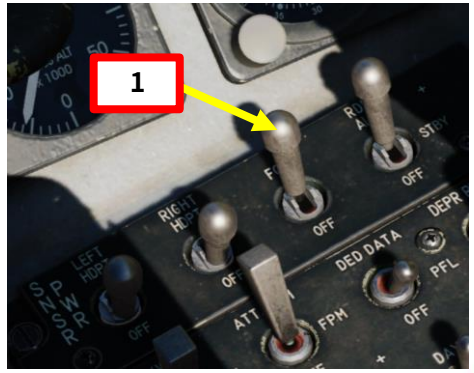
## 3.4.2 –レーダー（単一ターゲット）

*注：ミサイルは、AAM（空対空ミサイルモード）、DGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）、またはMSL OVRD（ミサイルオーバーライドモード）のいずれかで選択できます。この場合、空対空モードを使用します。*

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
2. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
3. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
4. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、A120C（AIM-120C）ミサイルに切り替えます。 *または、スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒（LONG）以上押して、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*
   - *注：AIM-120ミサイルを選択すると、ASEC（許容ステアリングエラーサークル）とミサイルダイアモンドの記号が表示されます。*
5. スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
6. SLAVE / BOREの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視線パラメータを選択します。この場合、SLAVEを選択します。
   - ボア：ミサイルは航空機のボアサイトラインに従います
   - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追跡します

**許容ステアリングエラーサークル（ASEC）** は、**アタックステアリングキュー（ASC）** 与えられた殺害の確率でターゲットを攻撃するために、発射前に配置する必要があります。ASCは、レーダーロック後に表示されます。

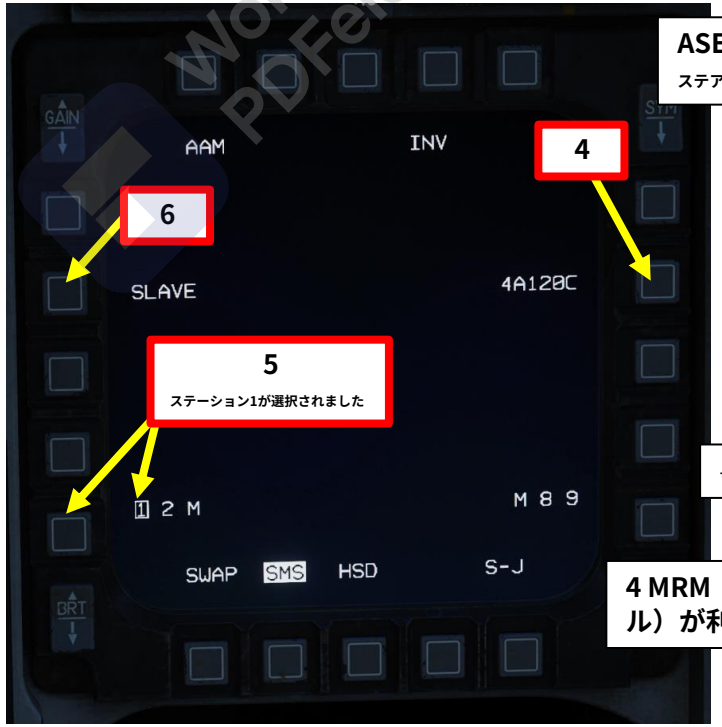
ASECは、最大の角度ステアリングエラー確率を示します。言い換えれば、ターゲットのインターセプトポイントまでの距離が短くなると円のサイズが大きくなります。つまり、距離が短くなると、ミサイルはより大きなステアリングエラーで発射される可能性があります。



**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**

- *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL（ミサイル）ステップロング：ミサイルタイプを切り替えます*

4 5



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.2 –レーダー（単一ターゲット）

7. FCRページを選択し、DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、FCR（Fire Control Radar）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。

8.次のいずれかの方法でRWSモードを選択します。

a）レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;

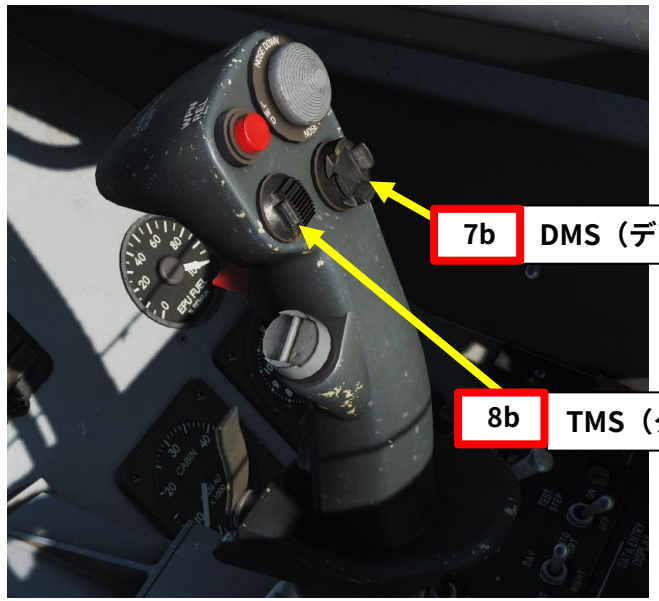
b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に押して、RWSモードとTWSモードを切り替えます。

9.必要なレーダー範囲スケール（この場合は40 nm）を設定します

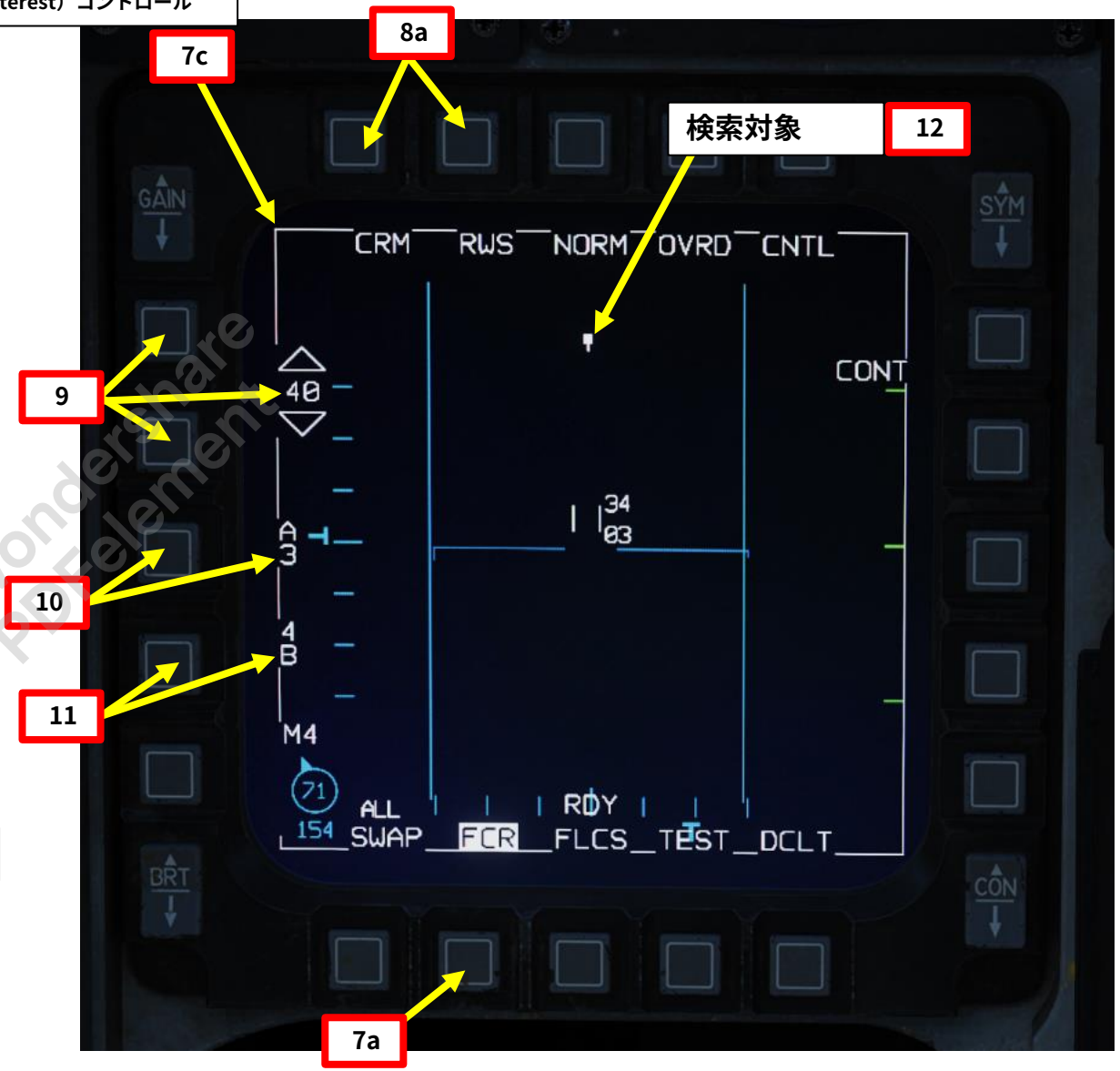
10.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は+/- 30度）

11.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）

12.有効なトラック（レーダー連絡先）が得られた。




SOI（Sensor of Interest）コントロール




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.2 –レーダー（単一ターゲット）

13.ターゲットを取得し、「バグのあるターゲット」として指定します

a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的の検索ターゲット上に移動します。

b）TMS（Target Management Switch）UPを押してから放し、選択した検索ターゲットをバグのあるターゲットに設定します。

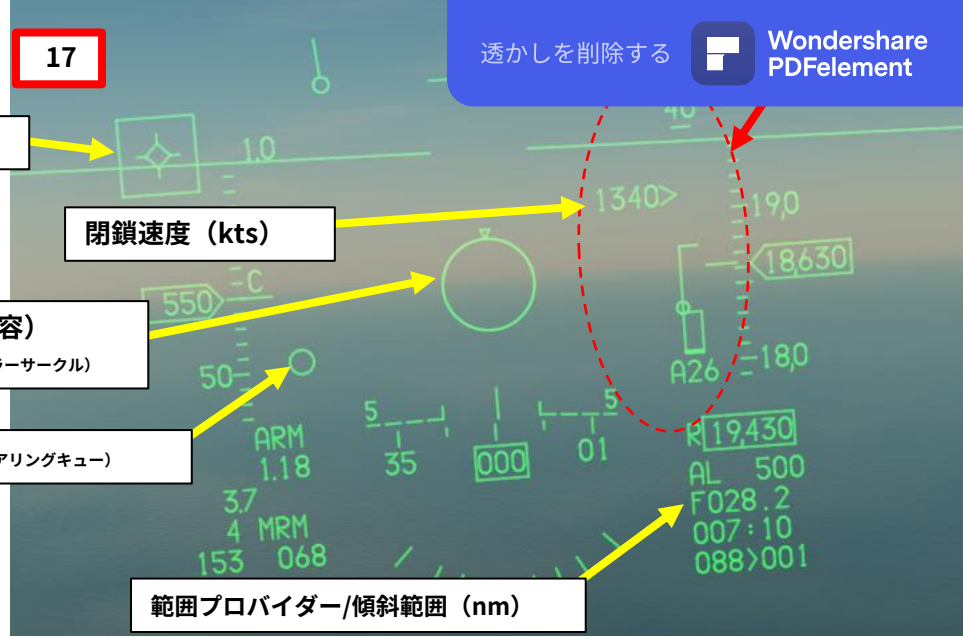
14.ターゲットが「バグのあるターゲット」として指定されると、状況認識モード（SAM）の取得シーケンスが開始されます。

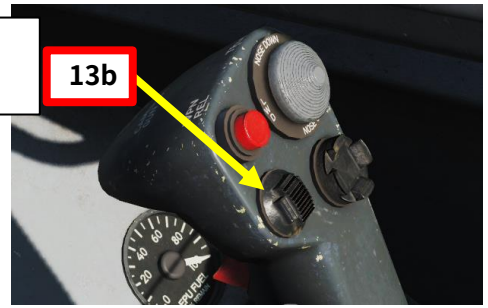
15.取得中、レーダーアンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4バールの±10度のスポットライト検索が実行されます。

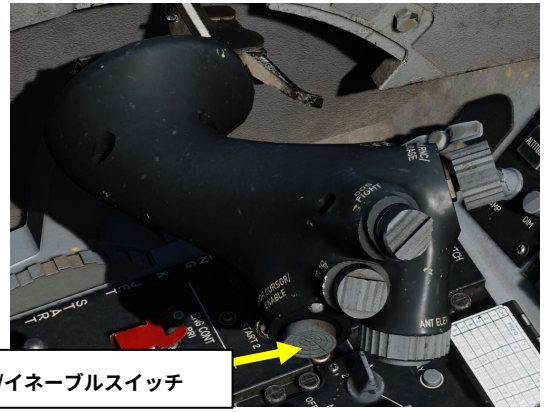
16.バグのあるターゲット情報（アスペクト角、地上軌道、対気速度（kts）、閉鎖速度（kts））は、FCRページの上部領域に表示されます。

17.ターゲットの方向に応じて、バグのあるターゲットに向かうTLL（ターゲットロケーターライン）またはTD（ターゲット指定子）ボックスがヘッドアップディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲（nm）と閉鎖速度（kts）も表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement



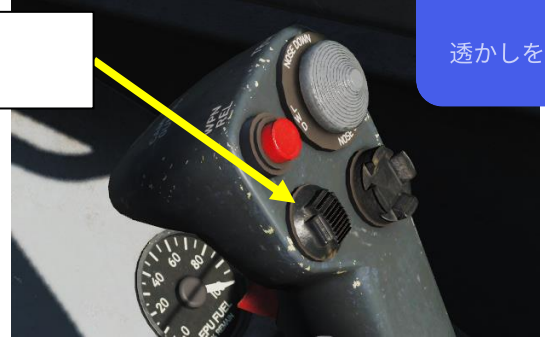



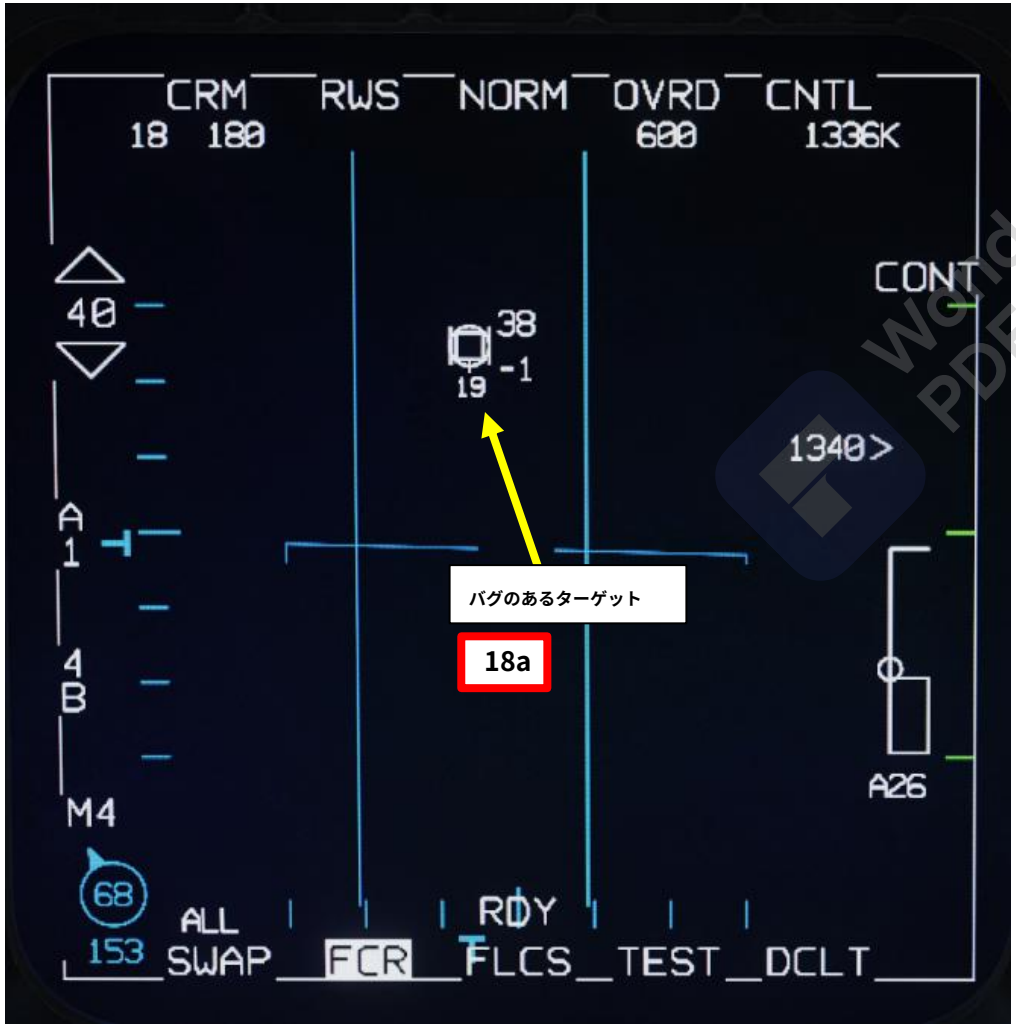
# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.2 –レーダー（単一ターゲット）

18. TMS UPをもう一度押して、バグのあるターゲットをSTT（シングルターゲットトラックレーダーロック）トラックに移行します。

18b TMS（ターゲット管理スイッチ）





透かしを削除する Wondershare PDFelement

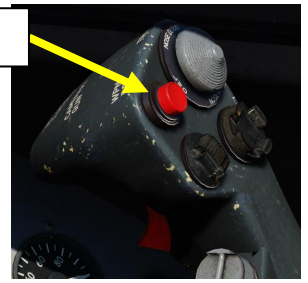
透かしを削除する Wondershare PDFelement

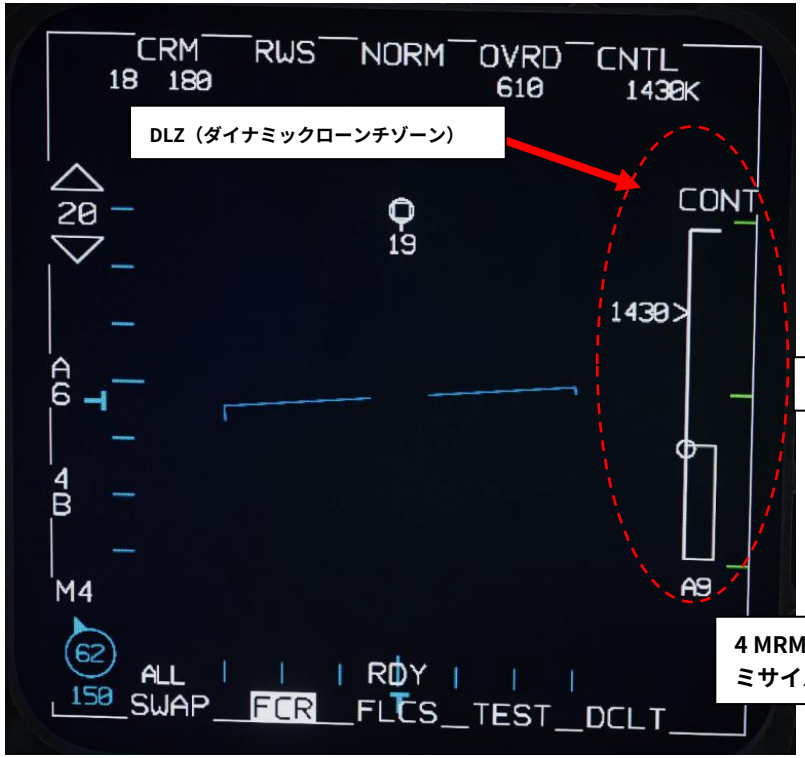
# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

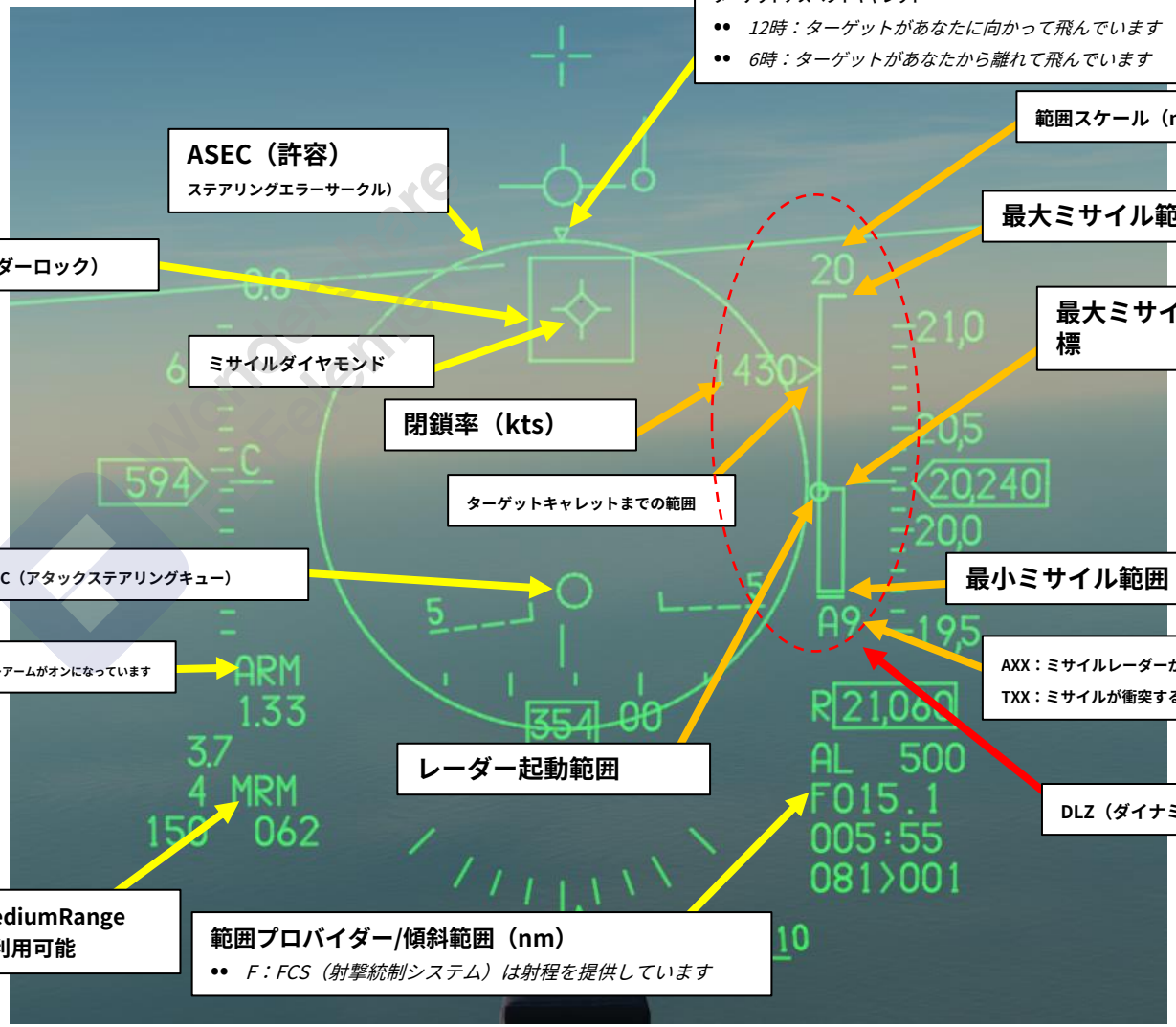
## 3.4.2 –レーダー（単一ターゲット）

19.ターゲットがHUDに入ると、ターゲット指定ボックスがターゲットの上に表示され、ミサイルダイアモンドがその位置を追跡します。
20.攻撃ステアリングキュー（ASC）が許容ステアリングエラーサークル（ASEC）内に入るまで操縦する
21. DLZ（Dynamic Launch Zone）インジケーターを参照して、ターゲットとする範囲が最小範囲と最大ミサイル範囲対操縦ターゲットの間にあることを確認します。
22.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

**22** 武器リリースボタン





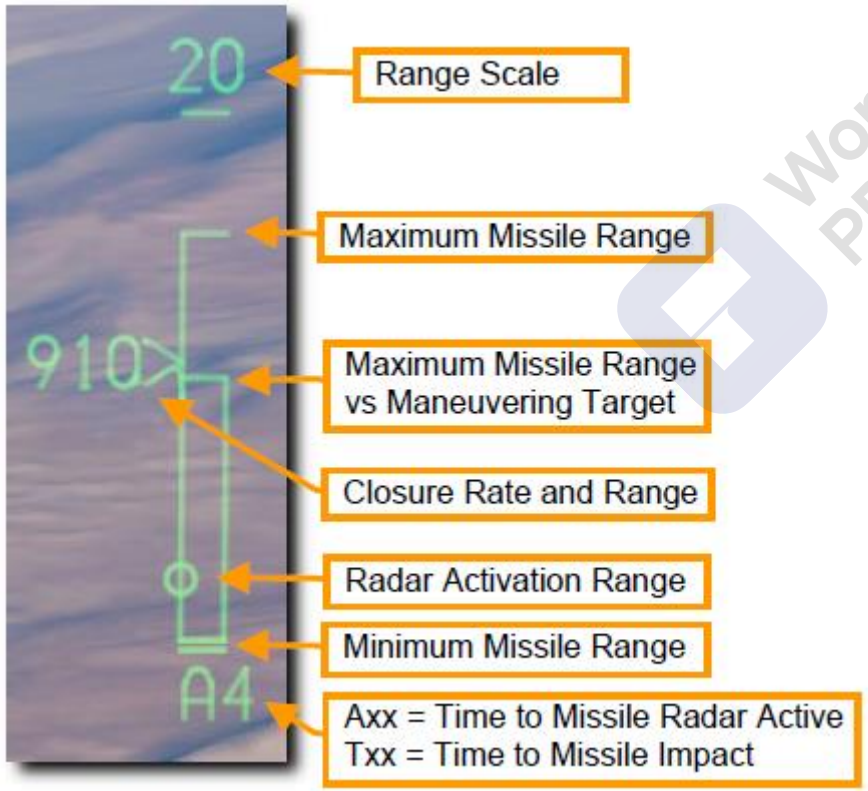
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedocttranslator.com

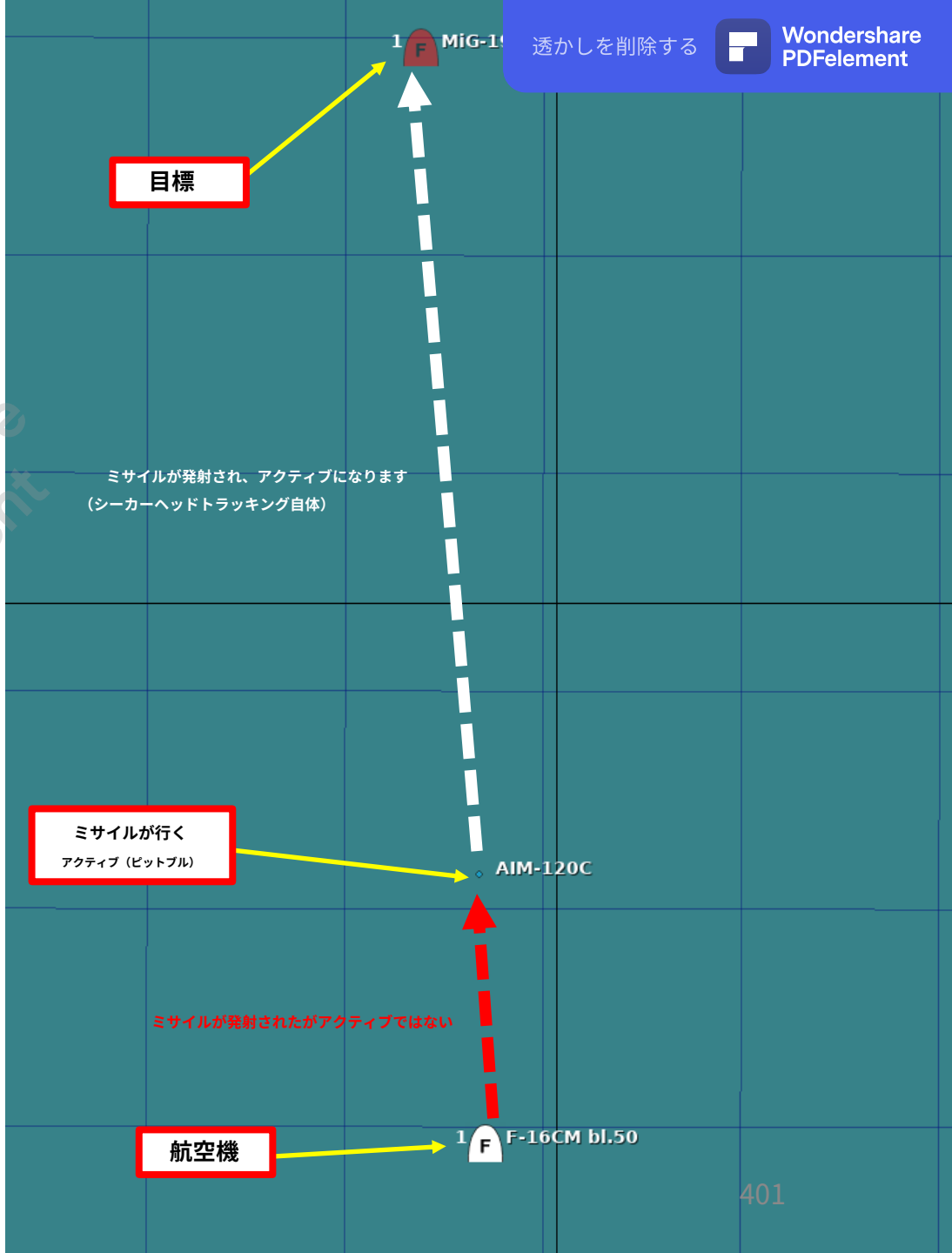


# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.2 –レーダー（単一ターゲット）

注：AMRAAMミサイルを最初に発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブレーダーホーミングミサイル」には、シーカーヘッド内に独自のレーダーもあります。ミサイルが「アクティブ」になった瞬間（航空機のレーダーを使用する代わりに、自分でターゲットのセルフホーミング/追跡を開始することを意味します）は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが«ピットブル»になると、ミサイルは本当にファイアアンドフォーゲットになります。「フォックススリー」が打ち上げ時に呼び出されるのと同じように、NATOの簡潔な単語「ピットブル」が他のパイロットに知らせるためにラジオで呼び出されます。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.2 –レーダー（単一ターゲット）

T9：ミサイルインパクトまでの時間（9秒）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

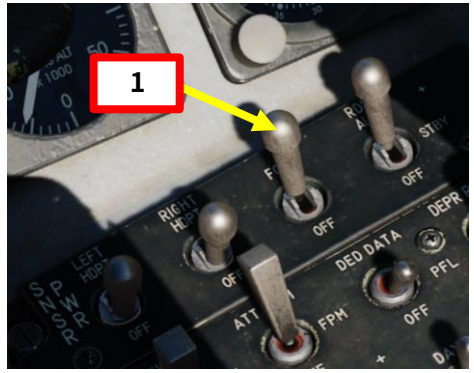
# 3.4 – AIM-120C AMRAAM
## 3.4.3 –レーダー（複数のターゲット）

*注：ミサイルは、AAM（空対空ミサイルモード）、DGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）、またはMSL OVRD（ミサイルオーバーライドモード）のいずれかで選択できます。この場合、空対空モードを使用します。*

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
2. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
3. マスターアームスイッチの設定– ARM（UP）
4. SMS（Stores Management Set）ページで、現在のミサイルタイプの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、A120C（AIM-120C）ミサイルに切り替えます。
   *または、スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒（LONG）以上押して、ミサイルを切り替えることもできます。タイプ。*
   - *注：AIM-120ミサイルを選択すると、ASEC（許容ステアリングエラーサークル）とミサイルダイアモンドの記号が表示されます。*
5. スティックのNWS / MSL STEPボタンを0.5秒未満（SHORT）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
6. SLAVE / BOREの横にあるOSBを押して、目的のミサイルの視線パラメータを選択します。この場合、SLAVEを選択します。
   - ボア：ミサイルは航空機のボアサイトラインに従います
   - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追跡します

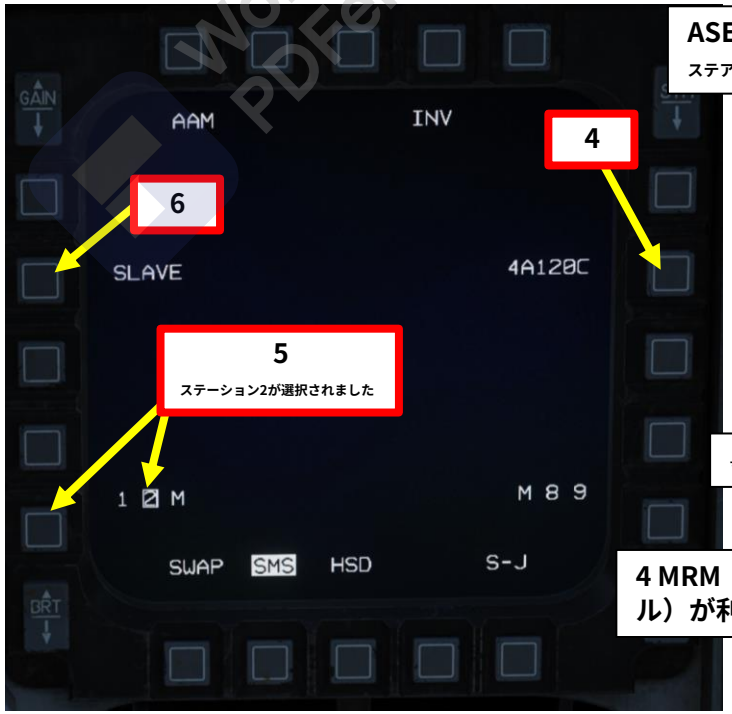
**許容ステアリングエラーサークル（ASEC）** は、**アタックステアリングキュー（ASC）** 与えられた殺害の確率でターゲットを攻撃するために、発射前に配置する必要があります。ASCは、レーダーロック後に表示されます。

ASECは、最大の角度ステアリングエラー確率を示します。言い換えれば、ターゲットのインターセプトポイントまでの距離が短くなると円のサイズが大きくなります。つまり、距離が短くなると、ミサイルはより大きなステアリングエラーで発射される可能性があります。



**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**
- *MSL（ミサイル）ステップショート：ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL（ミサイル）ステップロング：ミサイルタイプを切り替えます*

4 5



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM
## 3.4.3 –レーダー（複数のターゲット）

7. FCRページを選択し、DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、FCR（Fire Control Radar）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。

8.次のいずれかの方法でTWSモードを選択します。

a）レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;

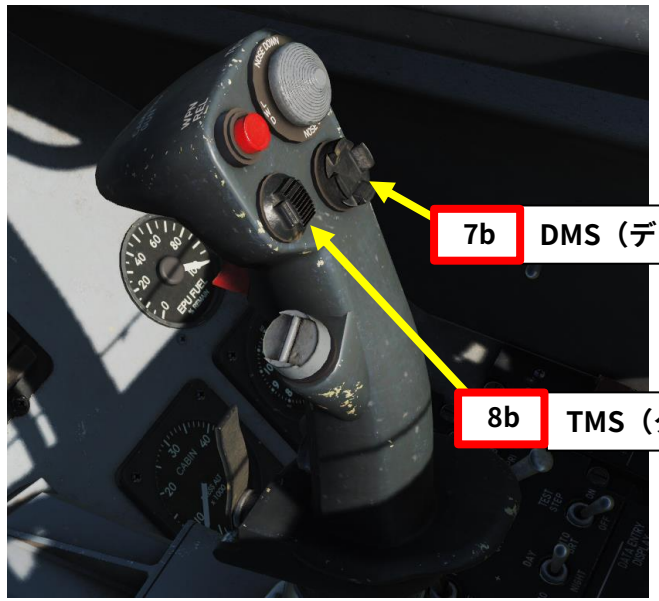
b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に押して、RWSモードとTWSモードを切り替えます。

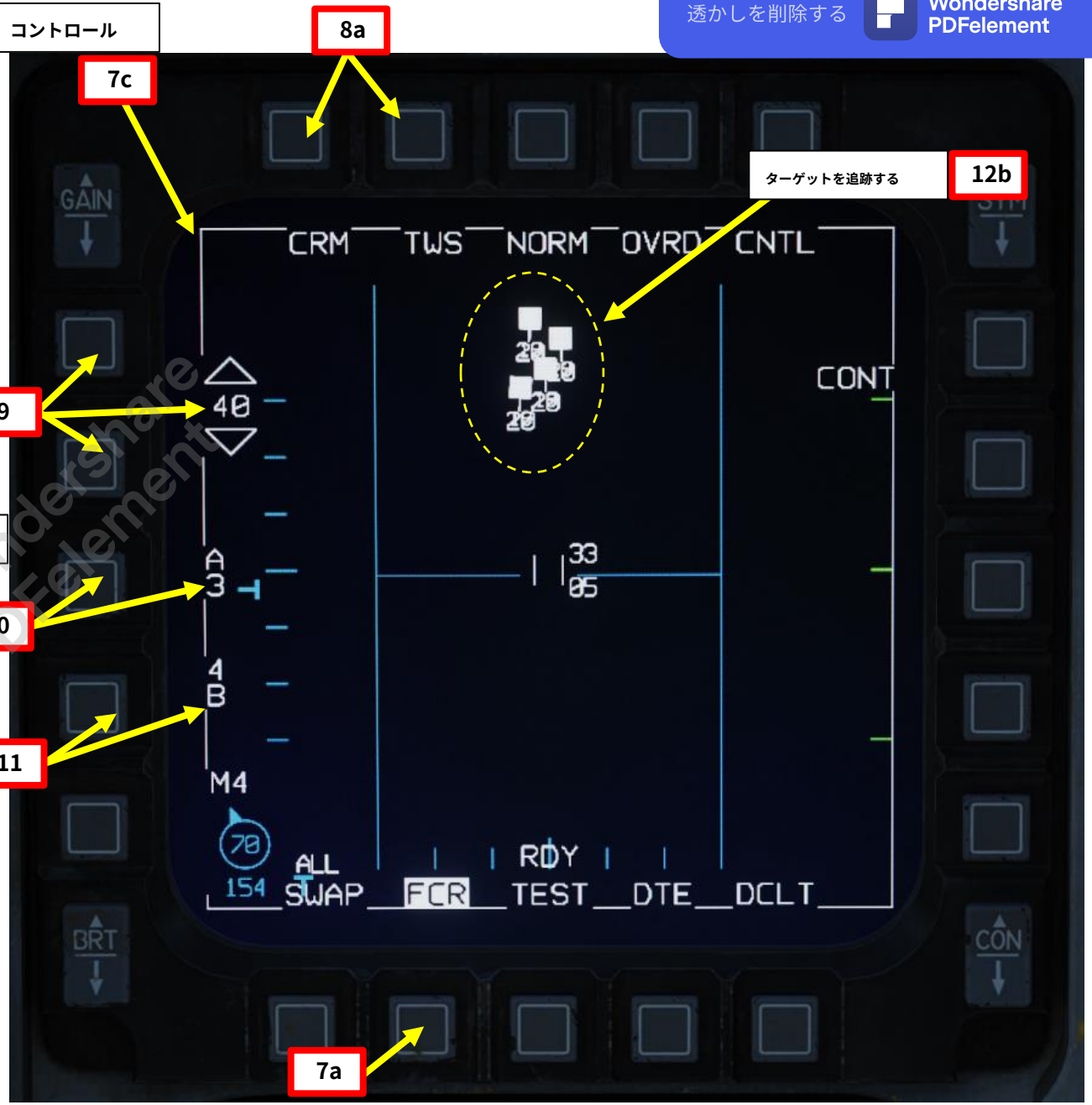
9.必要なレーダー範囲スケール（この場合は40 nm）を設定します

10.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は+/- 30度）

11.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）

12. 2回の連続したアンテナ掃引で検出された後、検索ターゲットは自動的にトラックターゲットになります。






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.3 –レーダー（複数のターゲット）

13.トラックターゲットをシステムターゲットに移行します。システムターゲットは、後で「バグ」が発生する可能性があります。 **TMS RIGHT SHORTを使用して、すべてのトラックターゲットをシステムターゲットに移行します**

a）トラックターゲットは白く塗りつぶされた正方形として表示されます

b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を押すRIGHT SHORT

c）既存のすべてのトラックターゲットがシステムターゲットに移行します

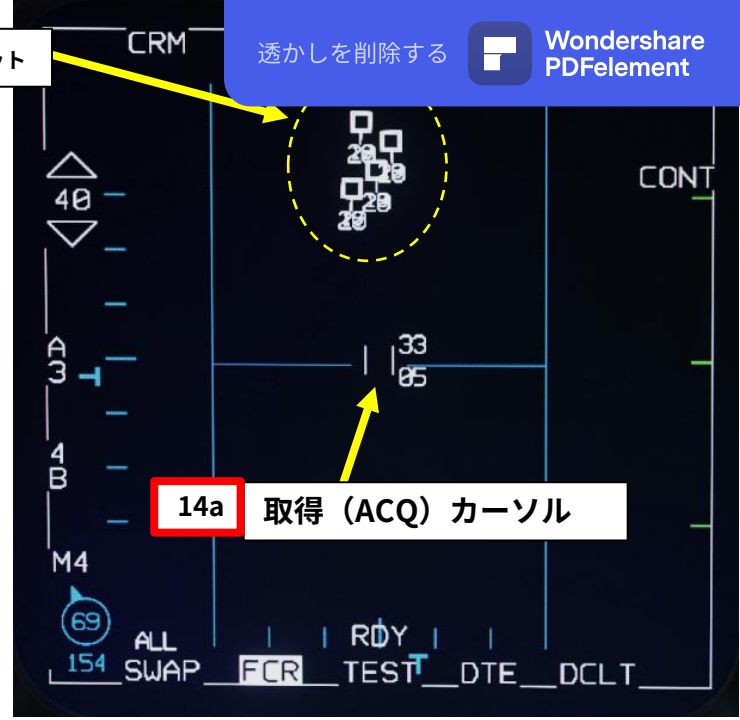
14.目的のシステムターゲットを「バグのあるターゲット」として指定します。 **買収によるバグシステムターゲットカーソル**

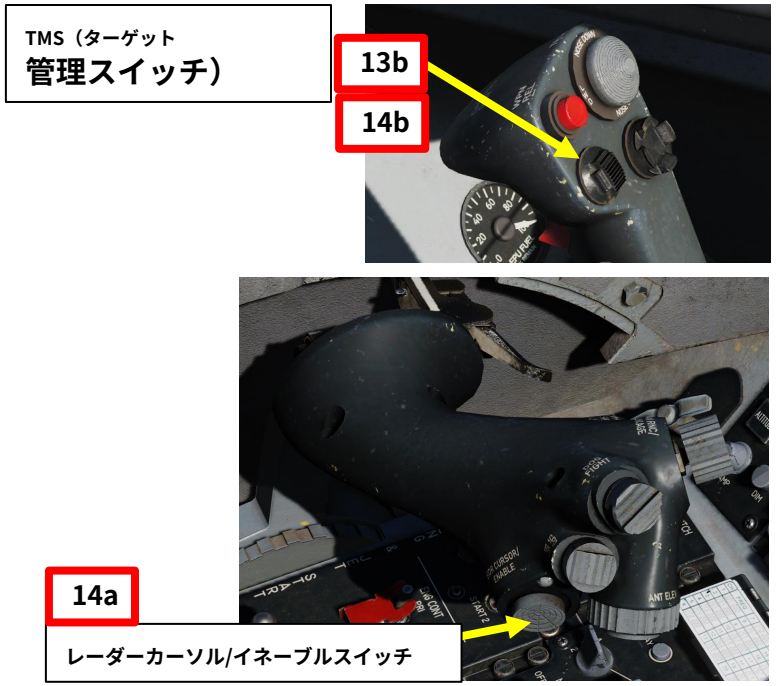
a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステムターゲット上に移動します。

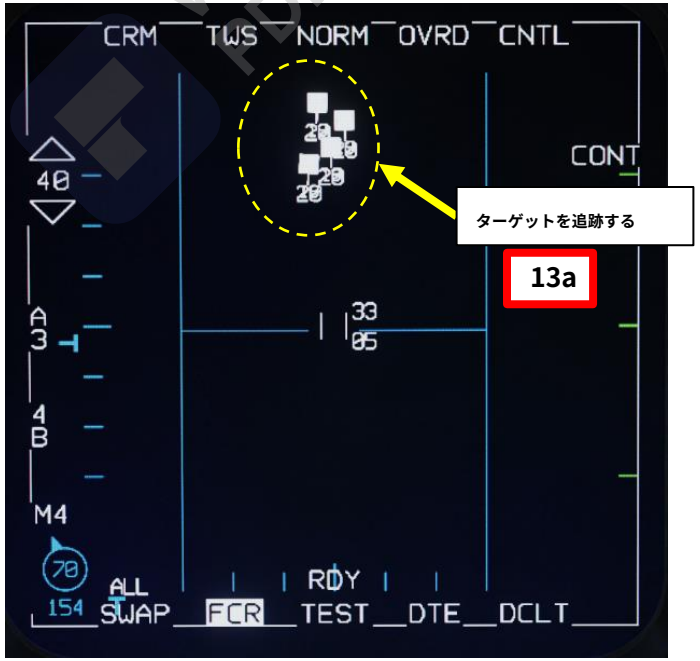
b）TMS（Target Management Switch）UPを押して、選択したシステムターゲットをバグのあるターゲットに設定します。

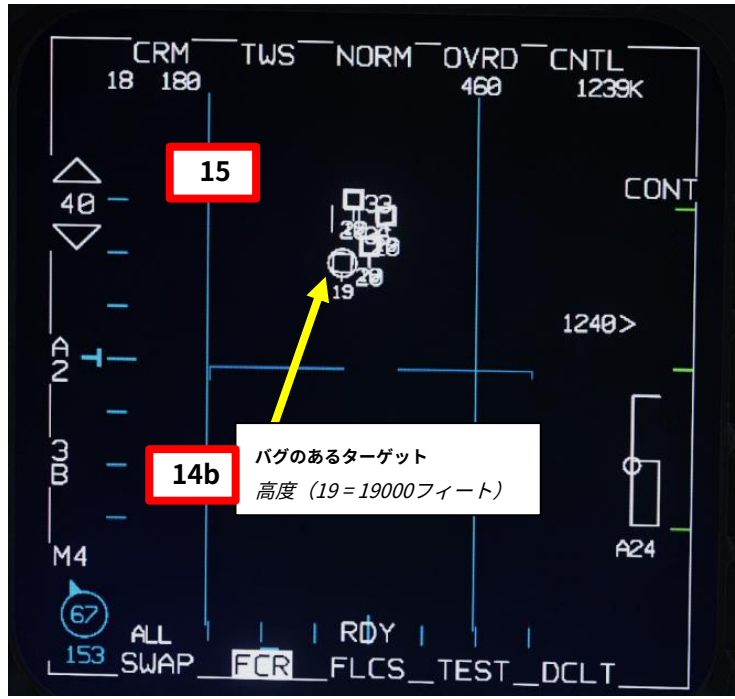
15.「バグのあるターゲット」が指定されると、レーダーはスキャンをバグのあるターゲットを中心に±25度の3バーに自動的に移行し、更新を高速化し、トラックを失う可能性を減らします。

16.バグのあるターゲット情報（アスペクト角、地上軌道、対気速度（kts）、閉鎖速度（kts））は、FCRページの上部領域に表示されます。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.3 –レーダー（複数のターゲット）

17.ターゲットの方向に応じて、バグのあるターゲットに向かうTLL（ターゲットロケーターライン）またはTD（ターゲット指定子）ボックスがヘッドアップディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲（nm）と閉鎖速度（kts）も表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.3 –レーダー（複数のターゲット）

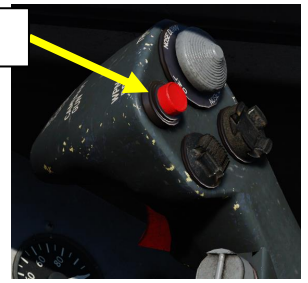
18.ターゲットがHUDに入ると、ターゲット指定ボックスがターゲットの上に表示され、ミサイルダイアモンドがその位置を追跡します。

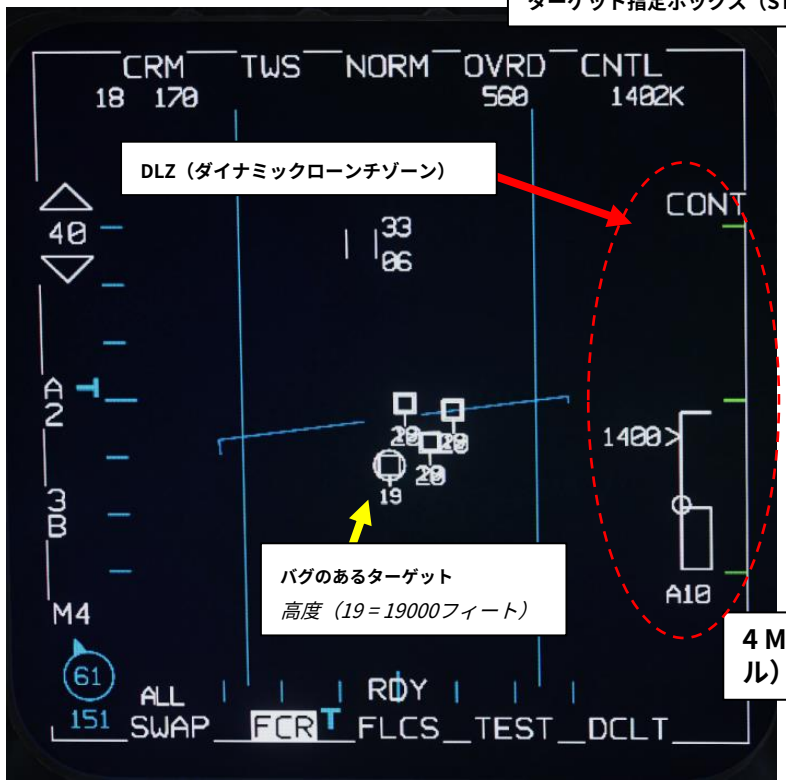
19.攻撃ステアリングキュー（ASC）が許容ステアリングエラーサークル（ASEC）内に入るまで操縦する

20. DLZ（Dynamic Launch Zone）インジケーターを参照して、ターゲットとする範囲が最小範囲と最大ミサイル範囲対操縦ターゲットの間にあることを確認します。

21.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

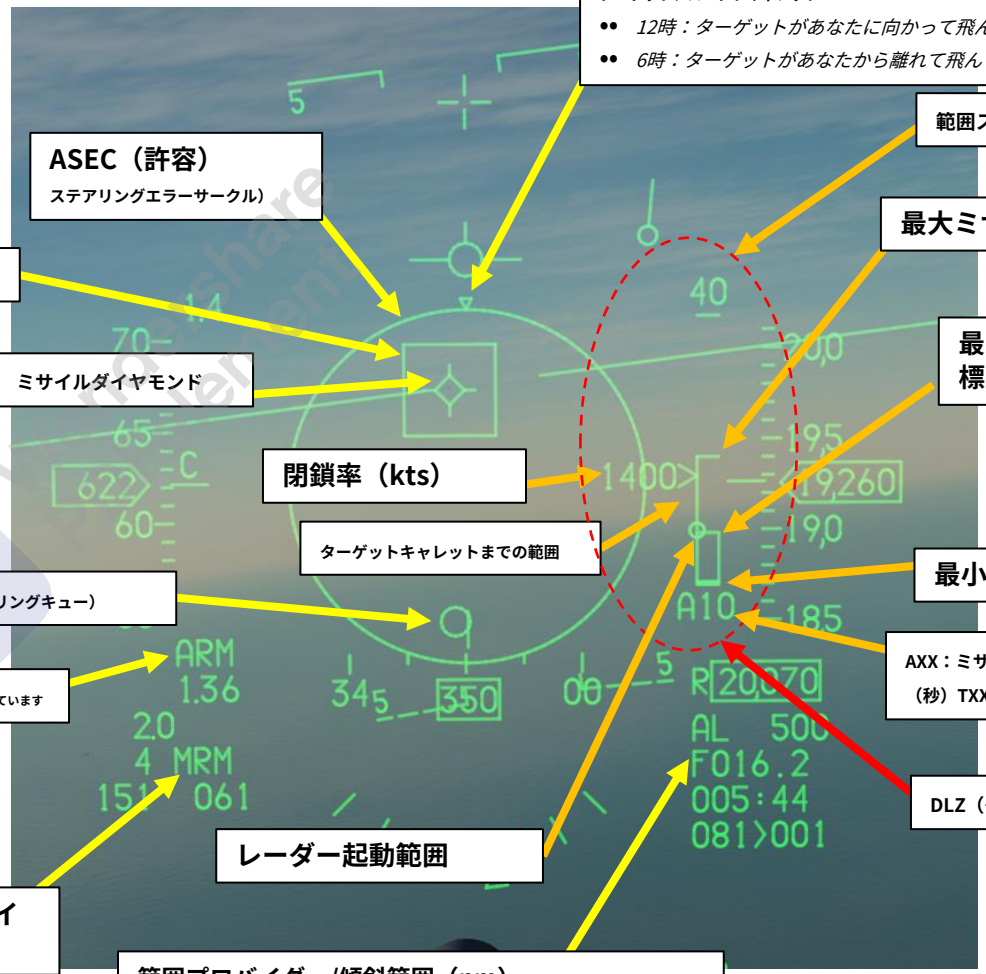
**21** 武器リリースボタン






DLZ（ダイナミックローンチゾーン）

バグのあるターゲット
*高度（19＝19000フィート）*




ターゲットアスペクトキャレット
- *12時：ターゲットがあなたに向かって飛んでいます*
- *6時：ターゲットがあなたから離れて飛んでいます*

ASEC（許容）
ステアリングエラーサークル）

ターゲット指定ボックス（STTレーダーロック）

ミサイルダイヤモンド

閉鎖率（kts）

ターゲットキャレットまでの範囲

ASC（アタックステアリングキュー）

マスターアームがオンになっています

4 MRM（中距離ミサイル）が利用可能

レーダー起動範囲

範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）
- *F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています*

範囲スケール（nm）

最大ミサイル範囲

最大ミサイル射程と操縦目標

最小ミサイル範囲

AXX：ミサイルレーダーがアクティブになるまでの時間（秒）TXX：ミサイル衝撃までの時間（秒）

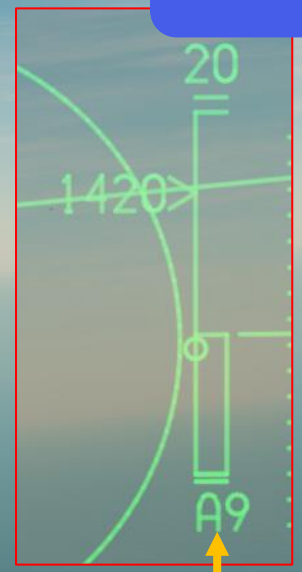
DLZ（ダイナミックローンチゾーン）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

## 3.4.3 –レーダー（複数のターゲット）

透かしを削除する Wondershare PDFelement




A9：ミサイルレーダーがアクティブになるまでの時間（9秒）

# 3.4 – AIM-120C AMRAAM

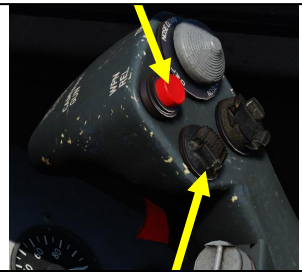
## 3.4.3 –レーダー（複数のターゲット）

22.他のターゲットと交戦するには、TMS（Target Management Switch）RIGHT SHORTを押して、次に表示されるシステムターゲットに移動します。

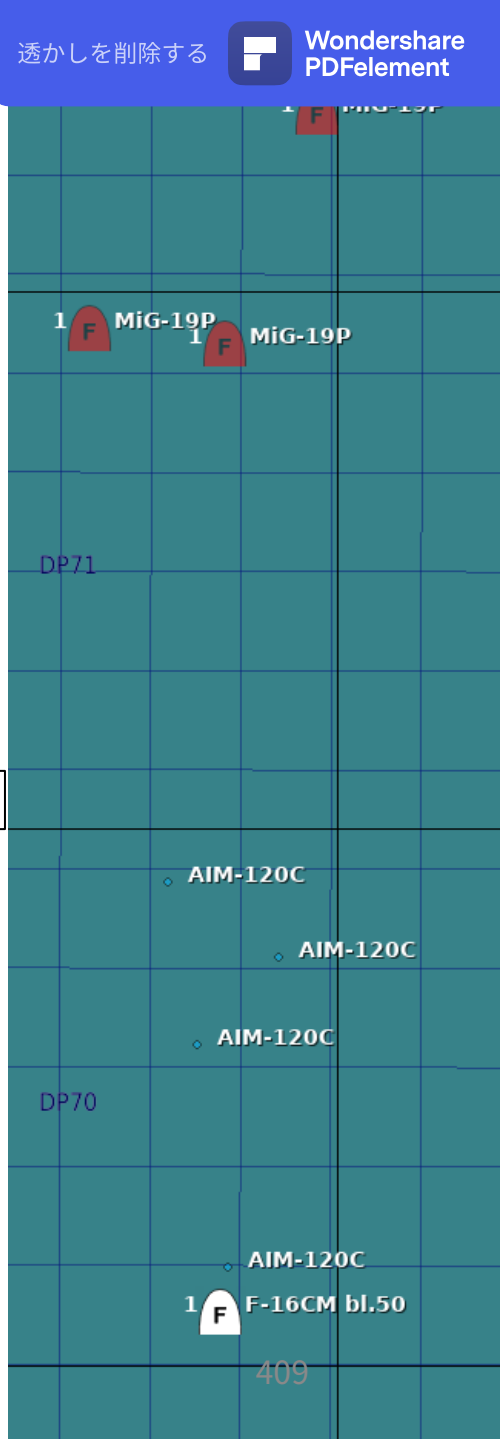
23.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押して、ミサイルを発射します。

24.手順22と23を繰り返して、さらにターゲットを引き込みます。

23
武器リリースボタン



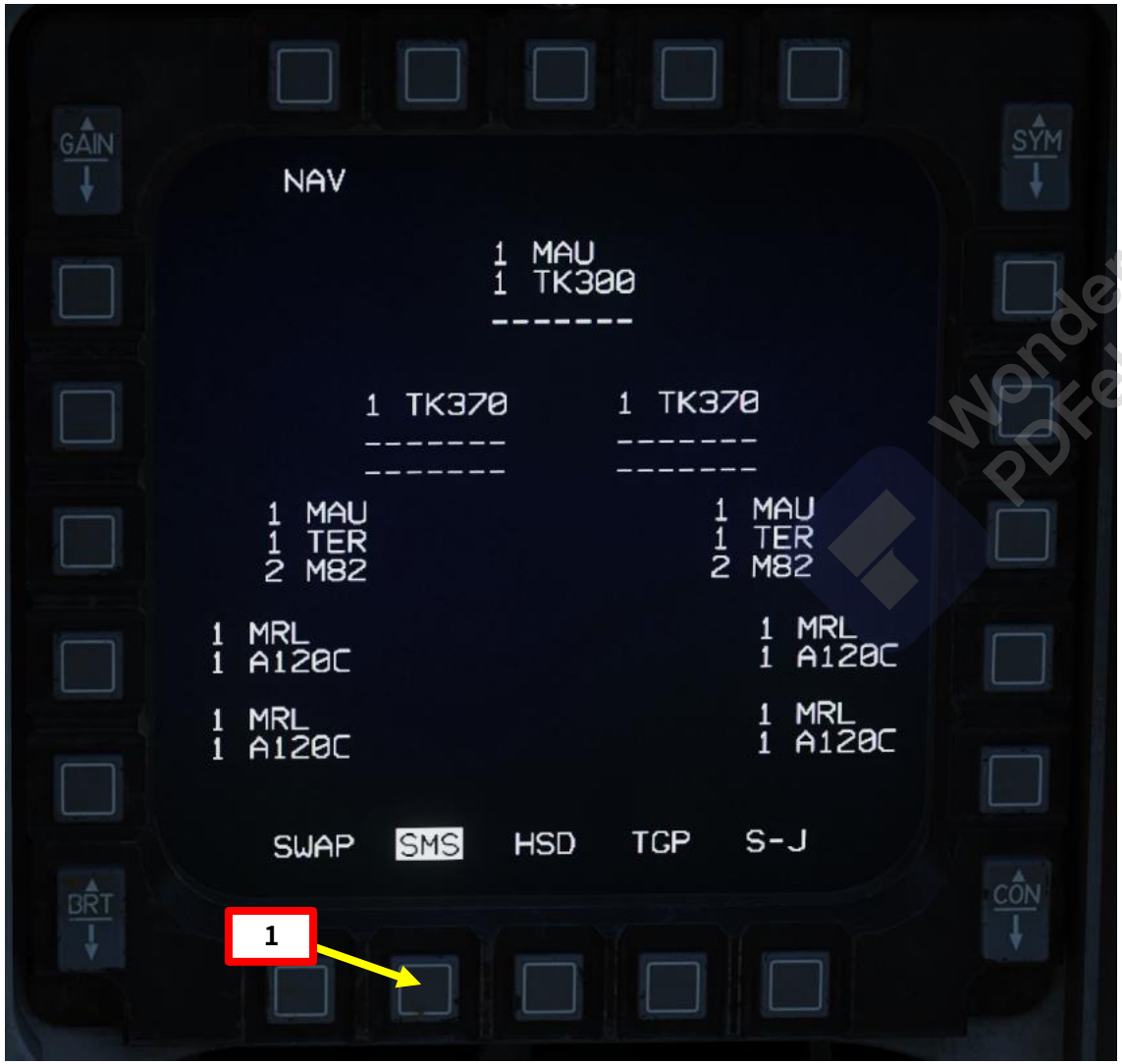
TMS（ターゲット管理スイッチ）
22b

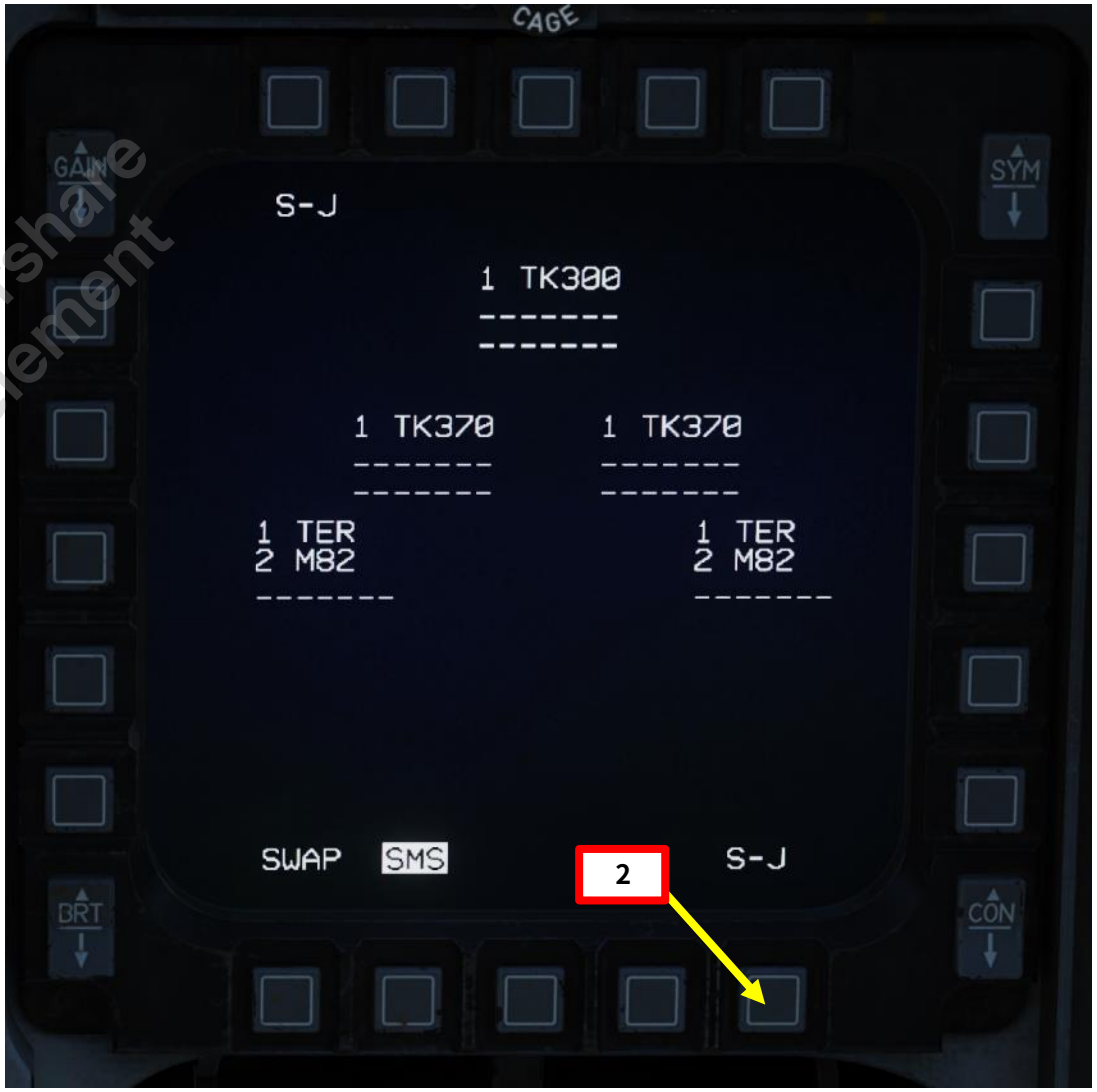



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 4 –兵器ジェティソン
# 4.1 –選択兵器ジェティソン

1. SMSの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、SMS（ストア管理セット）ページを選択します
2. SJの横にあるOSBを押して、SelectiveJettisonメニューを選択します。



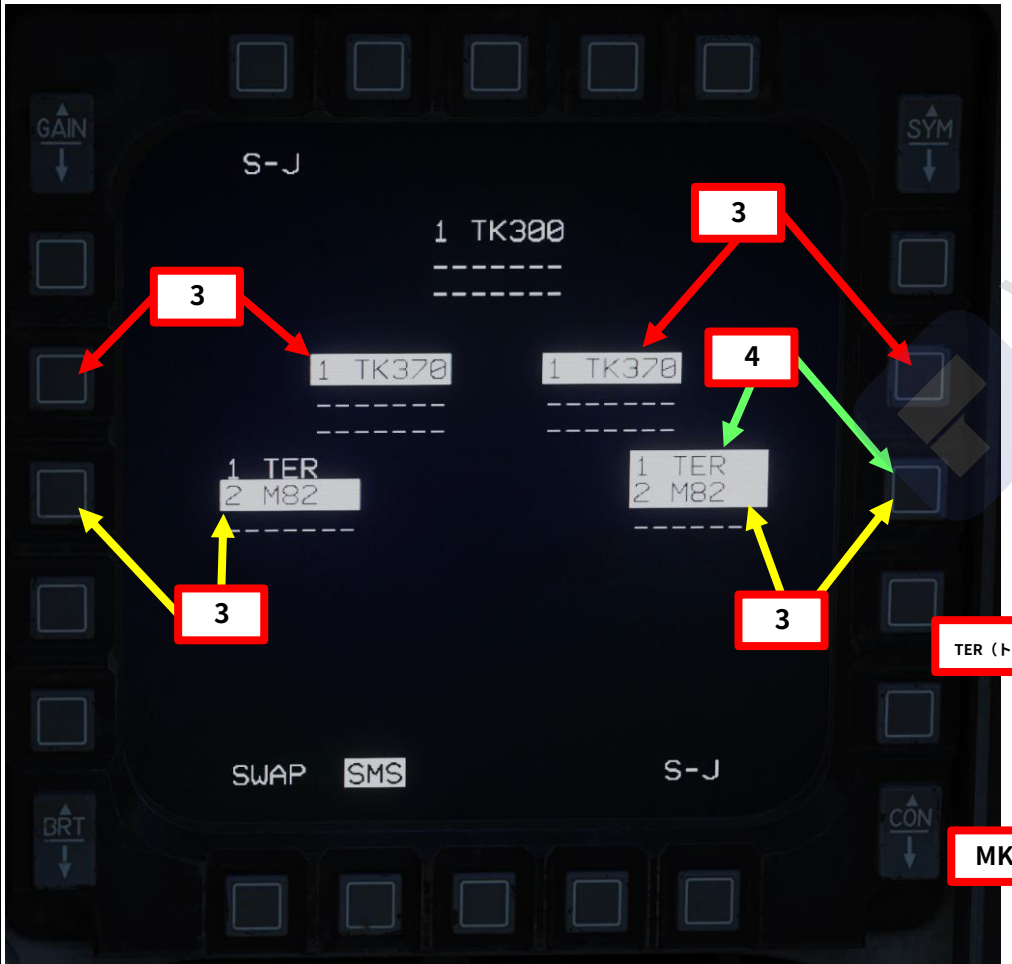




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 4 –兵器ジェティソン
## 4.1 –選択兵器ジェティソン

3.ストアの横にあるOSBを押して、投棄するためにハイライトします。
4. TER-9（Triple Ejector Rack）の店舗など、複数の投棄可能な店舗がステーションに積み込まれている場合、OSBの1つのくぼみが店舗を強調表示し、別のくぼみが店舗とラックの両方を強調表示します。
5.武器リリース（RALT＋SPACE）ボタンを押して、強調表示された（選択された）ステーションを投棄します。

5 武器リリースボタン



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 4 –兵器ジェティソン

## 4.2 –エマージェンシーストアジェティソン

緊急投棄ボタンは、すべての燃料タンク、カートに入れられたサスペンションラック、および自由落下兵器を投棄します。

緊急店舗ジェティソンボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

# 前書き

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対策は非常に簡単に使用できます。フレア、チャフ、ECM（Electronic Countermeasure）ジャマーの3つの対策タイプを自由に使用できます。何が何に対して、どのように使用されるかを一緒に探求します。

ミサイルは通常、レーダー署名（レーダー波が送信され、それらを反射する、「レーダー署名」と呼ばれます）と熱署名（エンジンの排気など）の2つを使用して追跡できます。対抗措置は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を求めるミサイルは、レーダーの署名ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備してもかまいません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているのかを知ることが重要である理由です。これは何ですか**RWR**（（レーダー警告受信機）は、次の目的で使用されます。

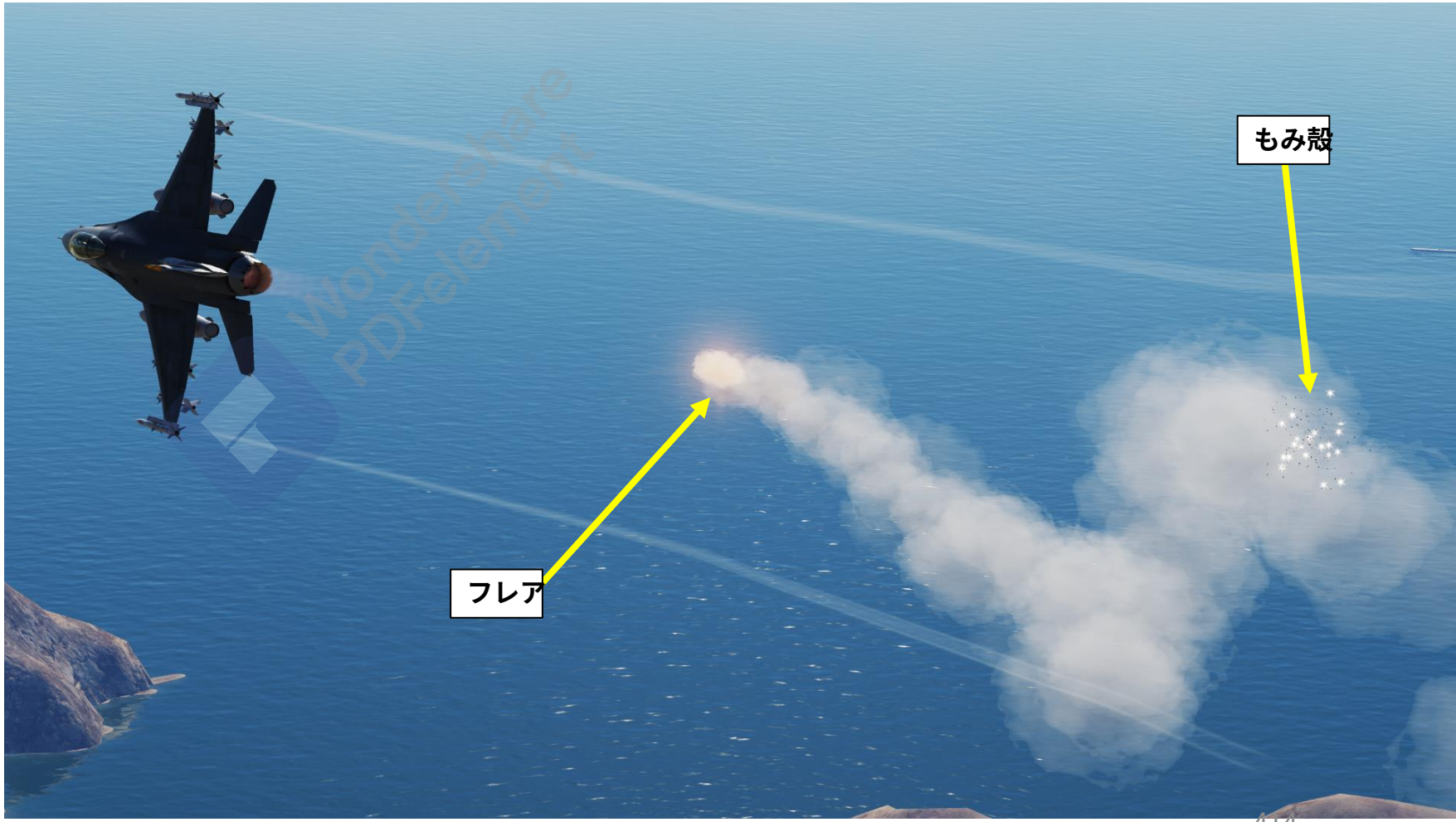
それに対抗するために適切な行動を取ることができます。

**フレア** 熱（赤外線またはIR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱特性を利用する代わりに、フレアなどのより高温の熱源を利用します。

**もみ殻** は「パッシブ」ジャミングの一形態です。パッシブ（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。籾殻は、反射コーティングが施された金属箔の小片の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー署名のクラスターを作成します。

NS **AN / ALQ-131ECMポッド（まだシミュレートされていません）** 搭載されている電子対策/ジャマーシステムです。これは「継続的な」妨害の一種であり、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブジャミングはホワイトノイズでレーダーを溺れさせようとします。

これらの3つの対抗策を使用するために、「対抗策プログラム」を使用できます。これは、特定の間隔で多数のサイクルに対して多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# AN / ALR-56M方位角インジケーター/ RWR レーダー警告受信機

検出されたレーダーは、方位角インジケーター（別名レーダー警告受信機）に表示されます。方位角インジケーターは、フロントダッシュの左側にある円形のディスプレイで、航空機の周囲のレーダーエミッターを視覚的に表現します。ディスプレイは、航空機を中心に平面図で表示されます。

脅威はディスプレイの中央付近に表示されるため、アイコンは脅威への方位角方向を表します。アイコンに加えて、オーディオシステムは、検出されたレーダーのステータス（検索、追跡、および起動）を警告します。

NS **ディスプレイ上のレーダーエミッターの位置は、必ずしも航空機からのエミッター範囲と相関しているとは限りません。**。ディスプレイの中心からの脅威アイコンの距離**レーダー信号強度を示します**。アイコンがディスプレイの中央に近いほど、通常、レーダーがあなたに近いことを示します。

新しいエミッタシンボルが方位角インジケータに表示されるたびに、ステータス変更トーンがシステムによって生成されます。特定の脅威または重大な脅威の動作モードに対しても、特別なトーンが生成されます。

TWA（脅威警告方位角）/ RWR（レーダー警告受信機）は **脅威警告補助パネルのRWRPOWERボタンを押すことによって電力が供給されます。**

**脅威警告補助パネル**

**RWR（レーダー警告受信機）インジケーター制御電源ボタン**

**ALR-56M TWA（脅威警告方位角）インジケーター**
**RWR（レーダー警告受信機）とも呼ばれます**

**RWRコンタクト（MiG-29）**

# AN / ALR-56M方位角インジケーター/ RWR
# レーダー警告受信機

脅威警告（レーダー警告受信機）アンテナ

脅威警告（レーダー警告受信機）アンテナ

脅威警告（レーダー警告受信機）アンテナ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# AN / ALR-56M方位角インジケーター/ RWR レーダー警告受信機

- NS **ダイヤモンド** 最高の脅威レベルを示します。
- 記号がで表示されている場合 **その周りに円はありません**、それは **レーダーは取得/検索モードです**。新しいエミッターが検出されると、新しい脅威トーンが聞こえます。
- シンボルに **その周りの安定した円**、それは **レーダーは航空機を追跡/ロックオンしています**。エンゲージメントレーダーによって追跡されると、レーダーロックトーンが提供されます。
- シンボルに **その周りの点滅する円**、それは **レーダーはあなたに発射されたミサイルをサポートしています**。
- レーダー誘導ミサイルで発射されると、ミサイル発射音が聞こえ、左側の発射灯が点灯します。

**MiG-29レーダーが検出されました**
- *位置：あなたの前*
- *ひし形=最高の脅威レベル*
- *定常円=レーダー追跡*
- *点滅する円=ミサイルレーダー追跡*

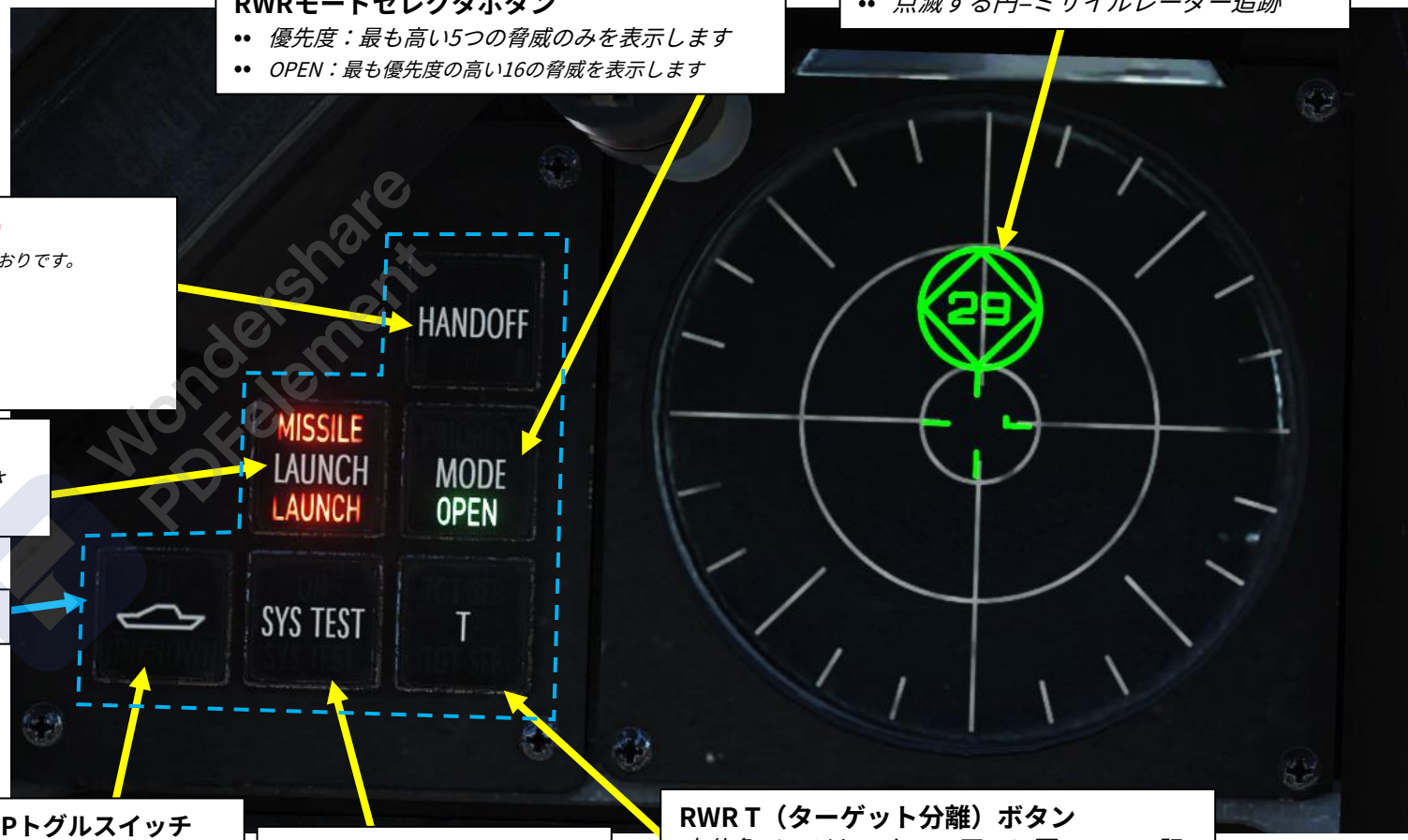
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# AN / ALR-56M AZIMUTH INDICATOR / RWR脅威警告プライム（TWP）パネル

TWP（Threat Warning Prime）パネルは、主要なRWR機能に使用されます。

EWS（Electronic Warfare System）がレーダーミサイルの発射を検出するとすぐに、MISSILE LAUNCHライトが点灯し、警告音が鳴ります。この機能はレーダー誘導ミサイルのみを検出することに注意してください。赤外線誘導ミサイルは、このシステムでは検出されません。




**RWRモードセレクタボタン**
- *優先度：最も高い5つの脅威のみを表示します*
- *OPEN：最も優先度の高い16の脅威を表示します*

**MiG-29レーダーが検出されました**
- *位置：あなたの前*
- *ひし形=最高の脅威レベル*
- *定常円=レーダー追跡*
- *点滅する円=ミサイルレーダー追跡*

**RWR制御ハンドオフボタン （まだシミュレートされていません）**

*RWRの動作モードを設定するために使用されます。4つのモードは次のとおりです。*
- *普通*
- *ダイヤモンドフロート*
- *一時的*
- *ラッチ*

**RWRミサイル発射ライト**

*レーダーミサイルの発射が検出されると点灯します*

**脅威警告プライム（TWP）パネル**

**RWR UNKNOWNSHIPトグルスイッチ**

（まだシミュレートされていません）

*未知の兵器システムのエミッタシンボルの表示のオンとオフを切り替えます。*

**RWRシステムテストボタン**

（まだシミュレートされていません）

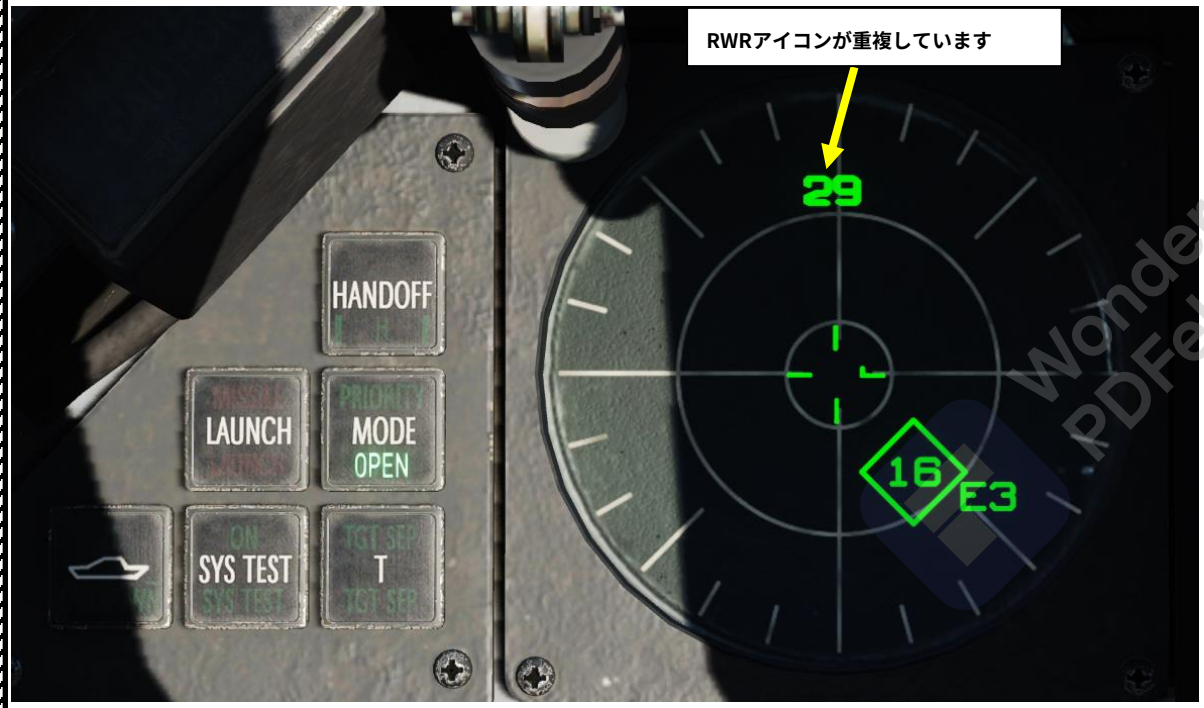
**RWR T（ターゲット分離）ボタン**

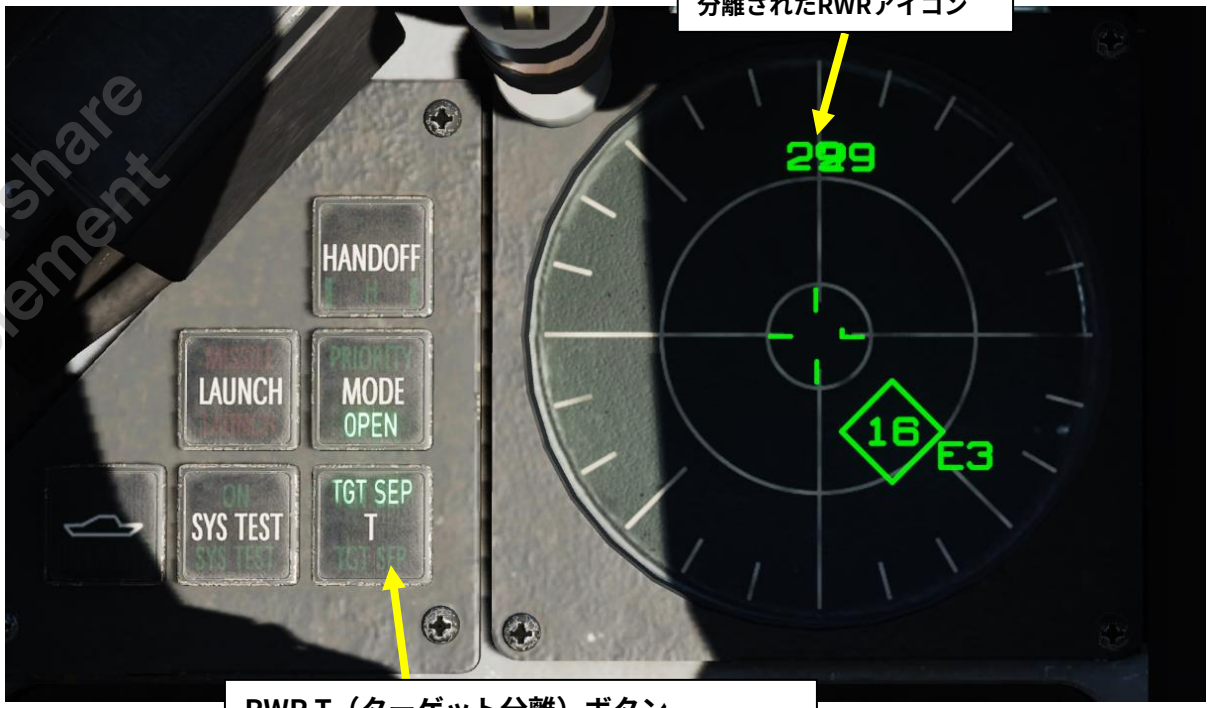
*方位角インジケーターで互いに覆っている記号を区切ります。脅威の優先度が最も高いシンボルは適切な場所に残ります。*

**THREAT（TWS、脅威警告システム）トーンコントロールノブ**

# AN / ALR-56M方位角インジケーター/ RWR ターゲットの分離

あまりにも多くの連絡先が重なり始めた場合は、「ターゲット分離」機能（TGT SEP）を押すと、敵のアイコンが分離されます。




**RWR T（ターゲット分離）ボタン**
*方位角インジケーターで互いに覆っている記号を区切ります。脅威の優先度が最も高いシンボルは適切な場所に残ります。*

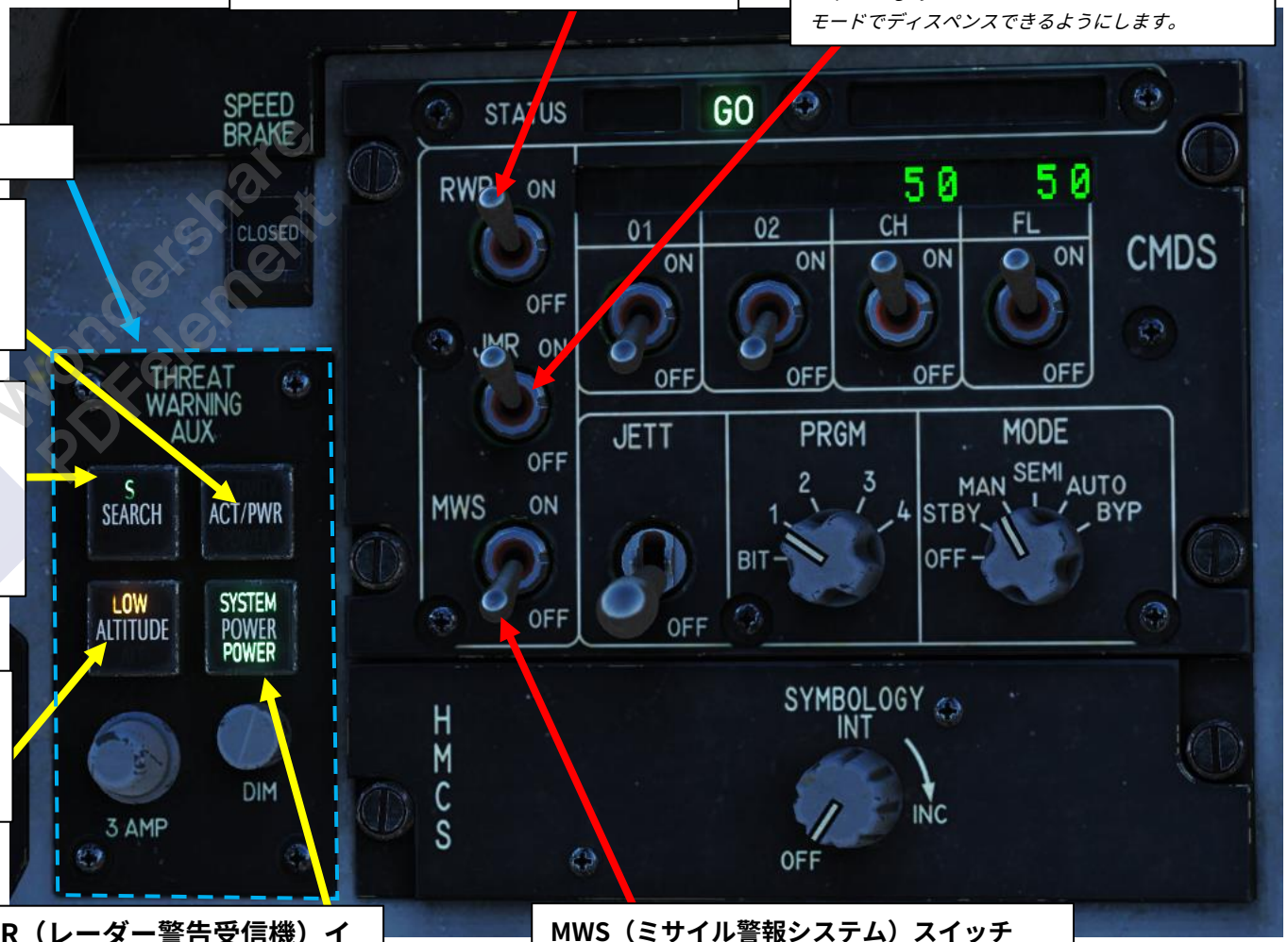
# AN / ALR-56M方位角インジケータ/ RWR脅威警告補助パネル

TWA（Threat Warning Auxiliary）パネルは、EWS（Electronic Warfare System）スイートの電源を入れるために使用されます。

**RWR（レーダー警告受信機）ソーススイッチ**
*RWRデータをCMDS（Countermeasures Dispensing System）で使用して、SEMIまたはAUTOモードでディスペンスできるようにします。*

**JMR（ジャマー）ソーススイッチ**
*ジャマーデータをCMDS（Countermeasures Dispensing System）で使用して、SEMIまたはAUTOモードでディスペンスできるようにします。*

**脅威警告補助パネル**




**RWR ACT / PWRインジケーター** **（まだシミュレートされていません）**
- *アクティビティ：EWS（Electronic Warfare System）に電力が供給され、航空機を塗装しているレーダーを検出します。*
- *POWER：EWS（ElectronicWarfare System）スイートに電力が供給されます*

**RWRSEARCHコントロールボタンとインジケーター** **（まだシミュレートされていません）**
*EWSに電力が供給され、検索レーダーを検出した場合に、「S」検索レーダー記号をRWRディスプレイに表示できるようにします。デフォルトではそうではありません。SEARCHを有効にすると、検索モードのSAMレーダーは「S」として表示されます。これは、SEARCHが有効になっていない場合に取得記号が表示される前に、ほとんどの場合、早期警告が表示されます。*

**RWR LOWALTITUDEコントロールボタンとインジケーター** **（まだシミュレートされていません）**
- *低：低高度での危険な脅威を優先します。LOWライトが表示されていない場合、高高度での危険な脅威が優先されます。*
- *ALT：EWS（電子戦システム）スイートが搭載されています*

**RWR（レーダー警告受信機）インジケーター制御電源ボタン**

**MWS（ミサイル警報システム）スイッチ**
*ブロック50バリアントでは機能しません。*

# AN / ALR-56M方位角インジケータ/ RWRレーダー警告受信機の制限

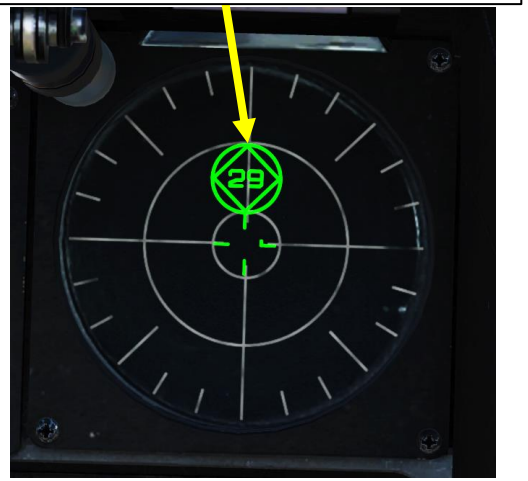
RWRには2つの死角があることに注意してください。したがって、レーダーロックの検出をRWRに完全に依存することはできません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# AN / ALR-56M方位角インジケーター/ RWR SYMBOLOGY

**ノート**：「U」または「UKN」の記号は「不明」の略で、船に起因する場合があります。

**MiG-29レーダーが検出されました**
- *位置：あなたの前*
- *ひし形=最高の脅威レベル*
- *定常円=レーダー追跡*
- *点滅する円=ミサイルレーダー追跡*




## 船の脅威

| | |
|---|---|
| SW –アドミラルクズネツォフ空母 | 48 –カールヴィンソンニミッツスーパーキャリア |
| HN – Pyotr Velikiy Kirov Battlecruiser T2 | 49 –オリバーハザードペティフリゲート |
| – Moskva Cruiser | U –ジョンCステニスニミッツスーパーキャリ |
| TP –Neustrashimyyフリゲート | アU –タラワエセックス級航空母艦 |
| 艦TP– RetskyKrivakフリゲート | AE –ノルマンディータイコンデロガクルーザー |
| 艦HP– Grisha Corvette | |
| PS – Molniya Tarantul Corvette | |

| 空気の脅威 | | 地上 | |
|---|---|---|---|
| 19 – MiG-19P | AV – AV-8B | A – ZU 23 AA | A –バルカンM163 – |
| 21 – MiG-21Bis | 11 – F-111 | A – ZSU23シルカ | AA –ゲパード |
| 22 – Tu-22M3 | 13 – C-130 | 8– SA-8 | RO –ローランドADS |
| 23 – MiG-23 | 14 – F-14 | 11 – SA-11 | GR –ローランドEWR |
| 24 – Su-24 | 15 – F-15 | 13 – SA-13 | RS –レイピアブラインドファイアトラック |
| 25 – MiG-25 | 16 – F-16 | 15 – SA-15 | レーダーRT –レイピアランチャーレーダー |
| 29 – J-11 | 17 – C-17 | S6 – SA-19 | HA –ホークサーチレーダー |
| 29 – MiG-29 | 18 – F / A-18C | FS –SA-2ファンソングトラックレーダー | HK –ホークトラックレーダー |
| 29 – Su-27 | 37 – AJS-37 Viggen | FF–SA-3フラットフェイスサーチレー | HK –ホークアクイジションレーダーPT – |
| 29 – Su-33 | 52 – B-52 | ダーLB–SA-3ローブロートラックレー | パトリオット検索/トラックレーダーS – |
| 30 – Su-30 | B1 – B-1 | ダー06– SA-6 | 検索レーダー |
| 39 – Su-39 | E2 – E-2D AWACS | DE –SA-9犬の耳の検索レーダー | |
| 31 – MiG-31 | E3 – E-3A AWACS | SD –SA-11雪の吹きだまり検索レーダー | |
| 34 – Su-34 | E6 – EA-6B | CS–SA-11クラムシェル検索レーダー10– | |
| 50 – KJ-2000 AWACS | F2 – F-2 / トルネード | SA-10トラックレーダー | |
| 50 – A-50 AWACS | F4– F-4E | BB –SA-10ビッグバードサーチレーダーEW– | |
| 76 – Il-76 | F5 – F-5E3 | ボックススプリング早期警戒レーダーEW – | |
| 78 – Il-78 | KC – KC-130 | テールラック早期警戒レーダー | |
| 95 – Tu-95 | KC – KC-135 | | |
| AN – AN-26 | M2 –ミラージュ2000C | | |
| AN – AN-30 | S3 –S-3Bタンカー JF– | | |
| BJ – Tu-160 | JF-17サンダー | | |
| 火–火-142 | | | |

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## CMDS制御（実際の航空機制御）

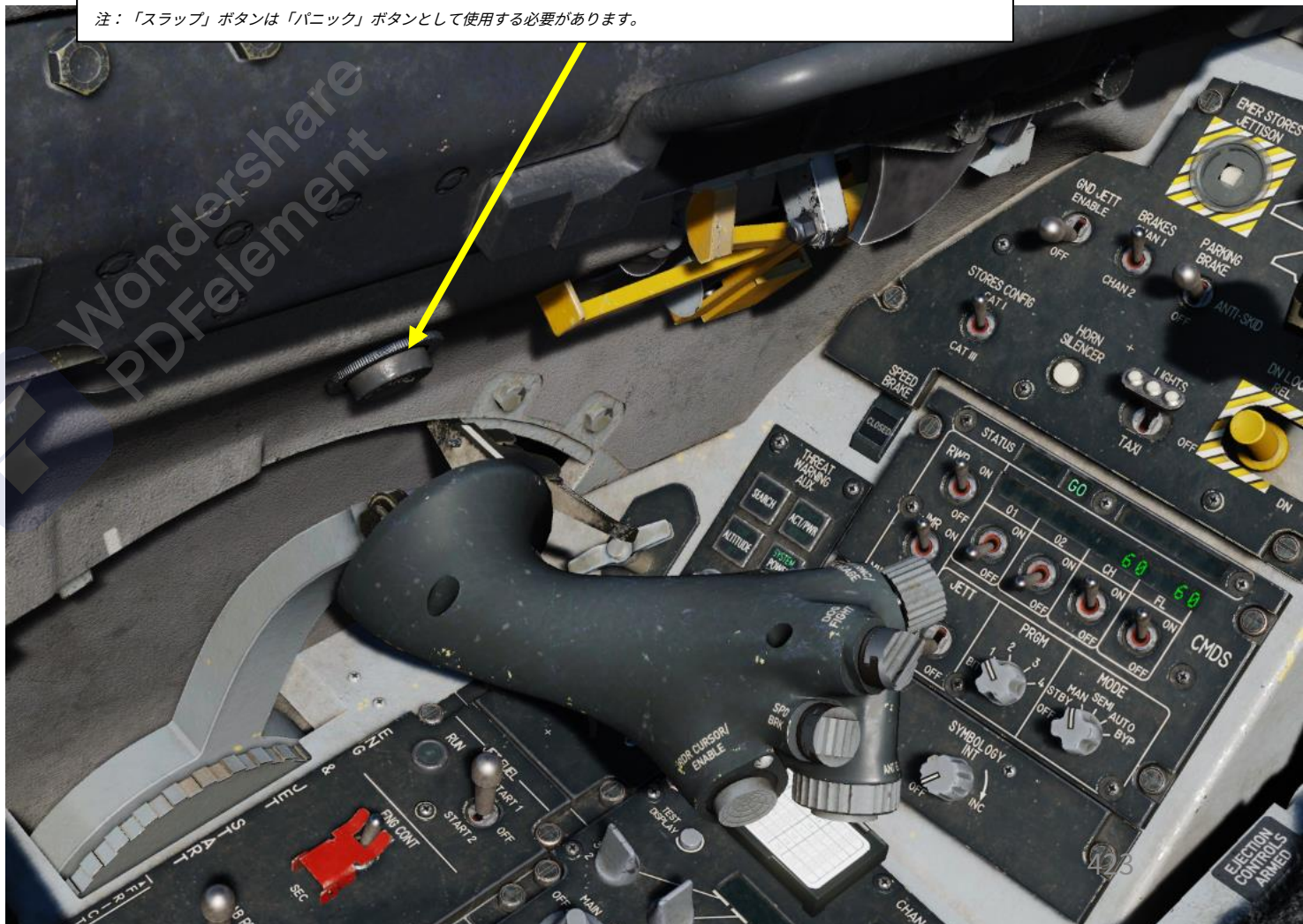
**CMS（対策スイッチ）**

- *FWD：現在選択されているCMDSプログラムをディスペンスします*
- *AFT：半自動および自動CMDSプログラムに同意して、対抗策を自動的にリリースします*
- *左：機能なし*
- *右：半自動および自動CMDSプログラムへの同意を無効にして、対策を自動的にリリースします*

**チャフ/フレアスラップボタン**

*チャフ＆フレアをディスペンスします。これは、対抗策プログラムNo. 5をドロップするようにプログラムされた押しボタンです。これにより、CMDSのPGRMノブを切り替えることなく、すぐに使用できる3番目の対抗策プログラムが提供されます。*

*注：「スラップ」ボタンは「パニック」ボタンとして使用する必要があります。*




Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

## CMDS制御（実際の航空機制御）

**RWR（レーダー警告受信機）ソーススイッチ**
*RWRデータをCMDS（Countermeasures Dispensing System）で使用して、SEMIまたはAUTOモードでディスペンスできるようにします。*

**GO / NO GOCMDSステータスライト**

**DISPENSE READYCMDSステータスライト**
*SEMIまたはAUTOモードで対策を講じるために手動の同意が必要な場合に表示されます。*

**JMR（ジャマー）ソーススイッチ**
*ジャマーデータをCMDS（Countermeasures Dispensing System）で使用して、SEMIまたはAUTOモードでディスペンスできるようにします。*

**消耗品カテゴリー電源スイッチと数量インジケーター**
- *O1：その他1（TALD）-このF-16バリアントでは使用できません。*
- *O2：その他1-このF-16バリアントでは使用できません。*
- *CH：もみ殻*
- *FL：フレア*

*注：LOは、数量が少ない場合に表示されます。*

**MWS（ミサイル警報システム）スイッチ**
*ブロック50バリアントでは機能しません。*

**対策ジェティソンスイッチ**
*位置がJETT（UP）に設定されている場合のJettisons対策。CMDSがOFFの場合でも機能します。*

**対策PRGM（プログラム）セレクターノブ**
*全部で6つのプログラムがありますが、PRGMノブで選択できるのは1～4つだけです。PRG 5は常に左側のサイドウォールのスラップスイッチによってアクティブになりますが、PRG6はバイパスプログラムです。最初の5つのプログラムは、のCMDSモードがSTBYの場合は常に、DTCまたはUFCを介してプログラムできます。*

**CMDS（対策ディスペンシングシステム）モードノブ**
- ***オフ***
- ***待機する：*** *リリースパラメータとプログラミングは、UFCを使用して手動で変更できます。これは、再プログラミングを許可する唯一のモードです。このモードでは、CMDSは対抗策をリリースできません。*
- ***男：*** *選択した手動プログラムは、CMSをスティック上で前方に配置することでディスペンスできます。*
- ***SEMI（半自動）：*** *航空機システムは、脅威に基づいてディスペンスするプログラムを決定します。ディスペンスへの同意は、CMSをスティックの後方に配置することによって与える必要があります。*
- ***自動：*** *航空機システムは、脅威に基づいてディスペンスするプログラムを決定します。対策は自動的に行われます。このモードは、CMSをスティックの後方に配置することによっても有効にする必要があります。CMSを右に選択すると無効になる場合があります。*
- ***BYP（バイパス）：*** *障害によって他のモードが機能しなくなった場合に、手動で対策を講じることができます。*



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

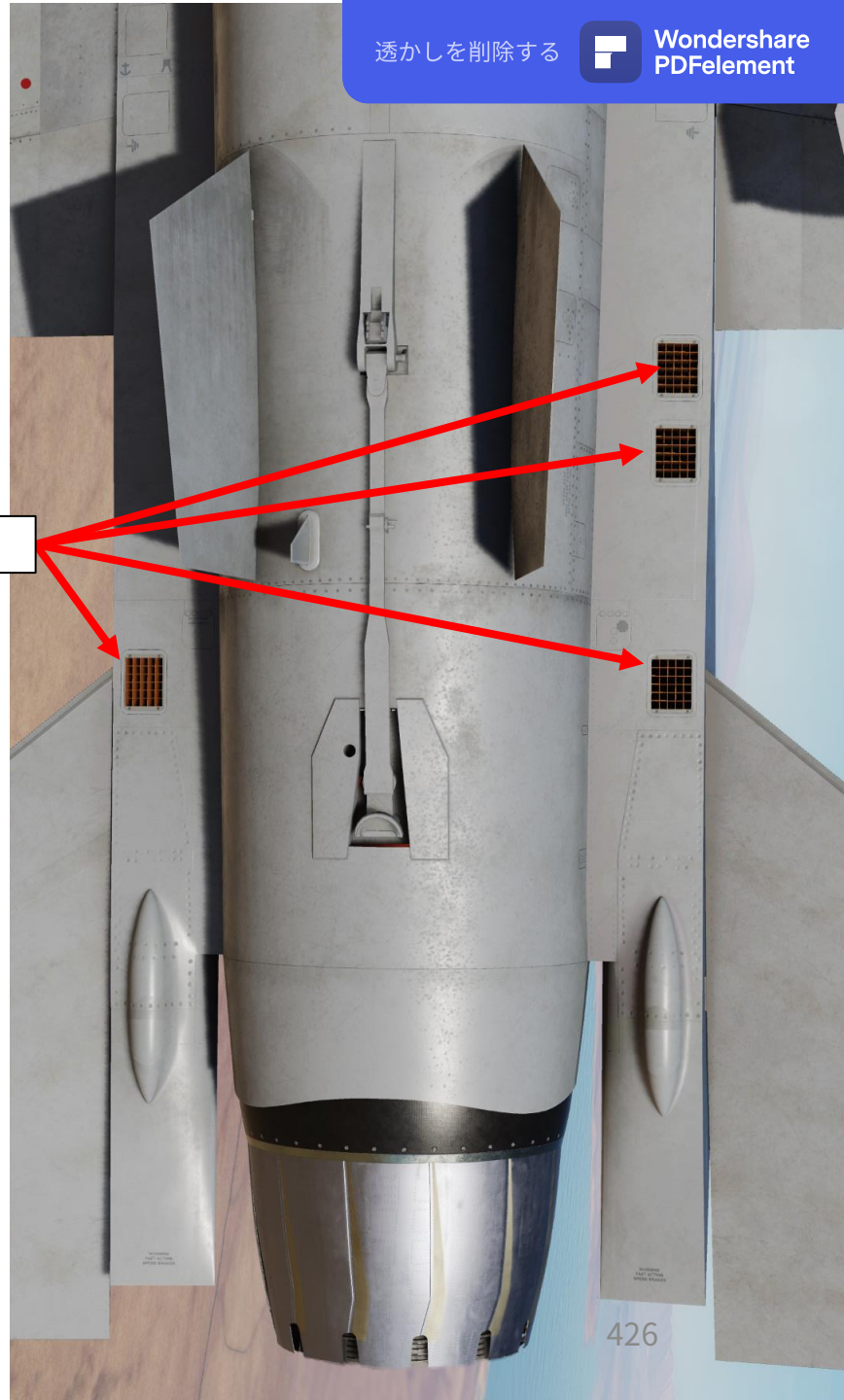
## CMDSコントロール（マイコントロール）

私は通常、より簡単な制御設定を行います。ただし、必要に応じて、CMDSパネルの他のスイッチ（CMDSモードノブやCMDSプログラムセレクターノブなど）を他のボタンにマッピングすることを妨げるものは何もありません。

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

## FCD（フレア/チャフディスペンサー）

フレアディスペンサーとチャフディスペンサーはボディフェアリングの内側にあります。地上クルーに、必要に応じて、最大120のフレアとチャフを組み合わせて、チャフとフレアの数を設定するように要求できます。典型的なロードアウトは60チャフと60フレアに設定されています。

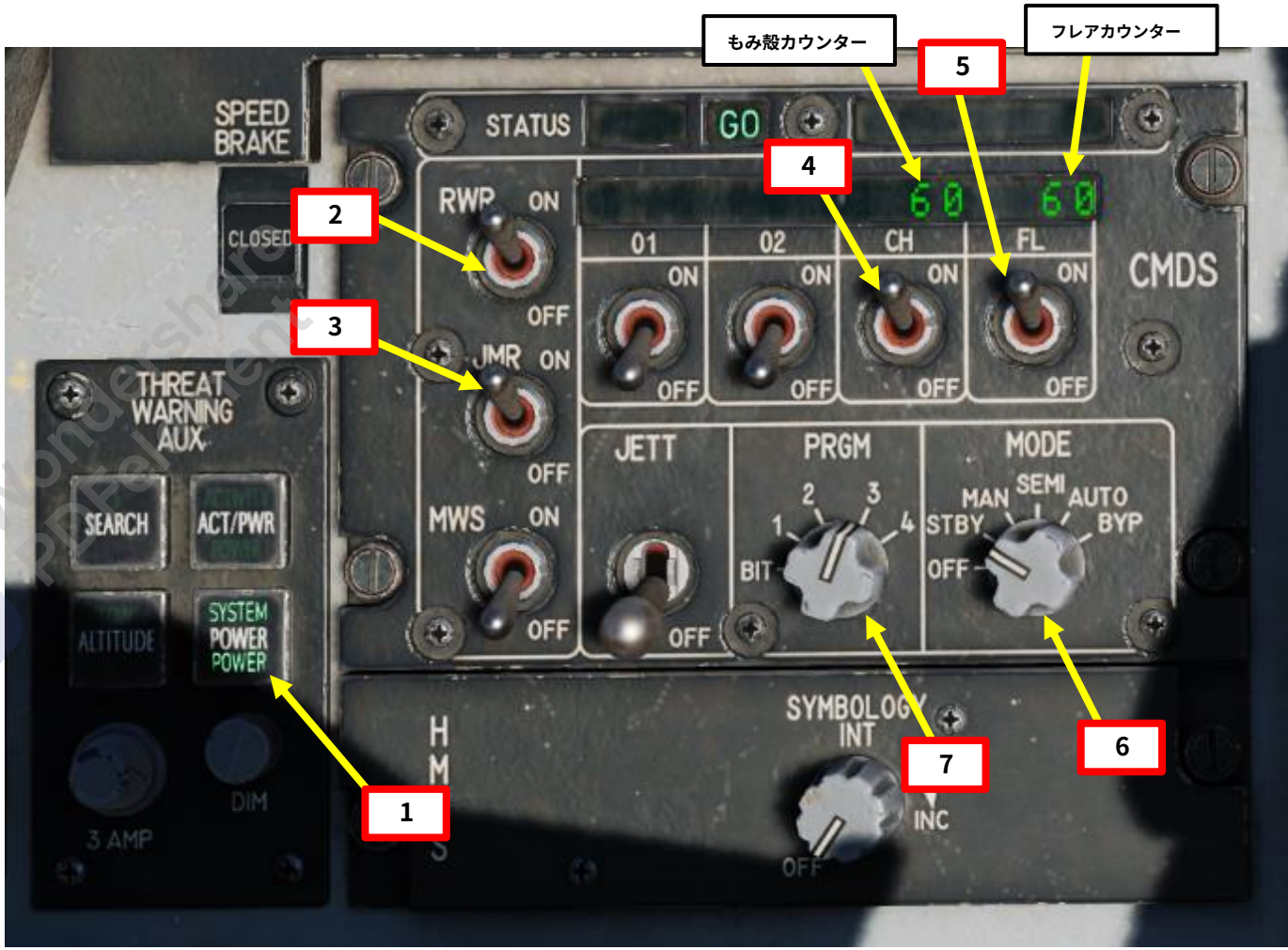



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

## 対策プログラムと使用法のチュートリアル

1.脅威警告方位角/レーダー警告受信機（TWA / RWR）の電源ボタンを押します。RWRは組み込みテストシーケンスに入ります。半自動モードまたは自動モードを使用する場合は、この手順を実行する必要があります。
2. CMDS RWR（対策ディスペンシングシステムレーダー警告受信機）スイッチを設定します–オン（UP）
3. CMDS JMR（対策ディスペンシングシステムジャマー）スイッチの設定–オン（UP）
4. CMDS（対策ディスペンサーシステム）CH（チャフ）スイッチ–オン（UP）を設定します
5. CMDS（対策ディスペンサーシステム）FL（フレア）スイッチ–オン（UP）を設定します
6. CountermeasureMode SelectorをSTBY（スタンバイ）に設定します。
7.対策PRGM（プログラム）セレクターを目的のプログラム（つまりプログラム3）に設定します



# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

## 対策プログラムと使用法のチュートリアル

8. ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。
9.「7」ボタンを押して、CMDS（対策ディスペンサーシステム）サブメニューを選択します。
10. DED（データ入力表示）に、CMDSBINGOページが表示されます。
11. Dobber Switch UP / DOWNとICPキーパッドを使用して、必要に応じて任意のBINGOオプションを選択および変更できます。ENTRボタンは変更を確認します。
12. Dobber Switch RIGHT（SEQ）を切り替えて、DED（データ入力ディスプレイ）にCMDS対策ページを表示します。

**もみ殻ビンゴ量**
対策が不足している場合のしきい値

**フレアビンゴ数量**

**その他の対策（O1）ビンゴ数量**

**その他の対策（O2）ビンゴ数量**

**FDBK：フィードバックメッセージ**
対抗策プログラムが開始されたときに再生される「チャフフレア」オーディオメッセージを有効または無効にします。

**REQCTR：対策メッセージのリクエスト**
SEMIまたはAUTOモードで対抗策のリリースへの同意が要求されたときに再生される「Counter」オーディオメッセージを有効または無効にします

**ビンゴ：ビンゴメッセージ**
ビンゴの量に達したとき、またはすべての対抗策が費やされたときに再生される「低」または「出力」の音声メッセージを有効または無効にします

**BQ：バースト量**
バーストごとにリリースされた対抗策の数。

**BI：バースト間隔（秒）**
バーストごとの対抗策の間隔（秒単位）

**SQ：サルボ数量**
リリース同意が与えられたときにコマンドされたバーストの数

**SI：サルボ間隔（秒）**
各バースト間の秒単位の時間

**選択された対策プログラム**
選択したプログラムは、DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用して切り替えられます

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

## 対策プログラムと使用法のチュートリアル

13. Dobber Switch RIGHT（SEQ）を切り替えて、目的のCMDS対策ページをDED（データ入力ディスプレイ）に表示します。FLAREページを選択します。CMDSページは次のとおりです。
    - ビンゴ
    - もみ殻
    - フレア
    - その他1
    - その他2

14.DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用して編集するプロファイルを選択します。プログラム3を編集します。

15. Dobber Switch DOWNを押して、目的のフィールドを強調表示します（*は「選択済み」を意味します）。BI（バースト間隔）フィールドを編集します。

16. ICPキーパッドを使用して、新しい目的の値を入力します（020は0.020秒を設定します）。

17. ENTRを押して、変更を受け入れます。

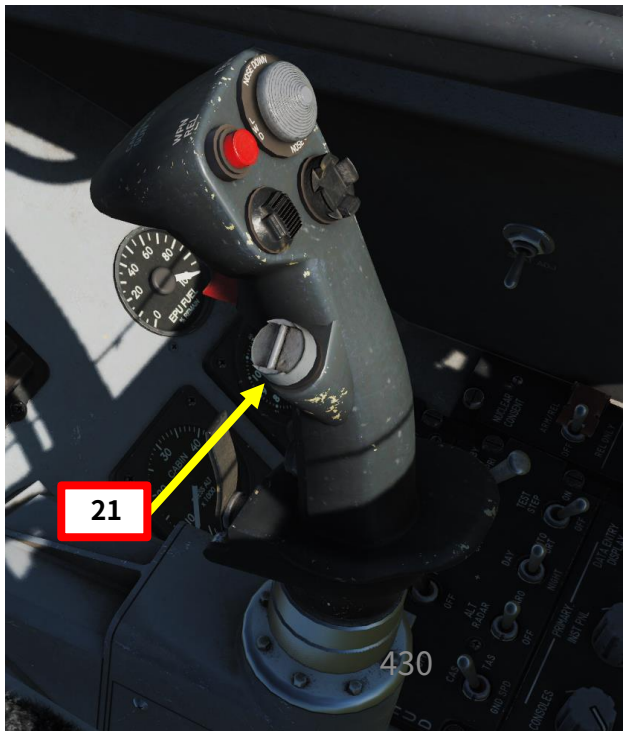
18.選択した対策プログラムの他の設定を変更する場合は、手順13～17を繰り返します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

## 対策プログラムと使用法のチュートリアル

19. CountermeasureMode SelectorをMANに設定します（手動）
20.対策PRGM（プログラム）セレクターが目的のプログラム（プログラム3）に設定されているかどうかを再確認します
21. CMS（Countermeasure Switch）FWDを押して、選択したプログラムに従って対抗策をディスペンスします。




**CMDSのデフォルトプロファイル**

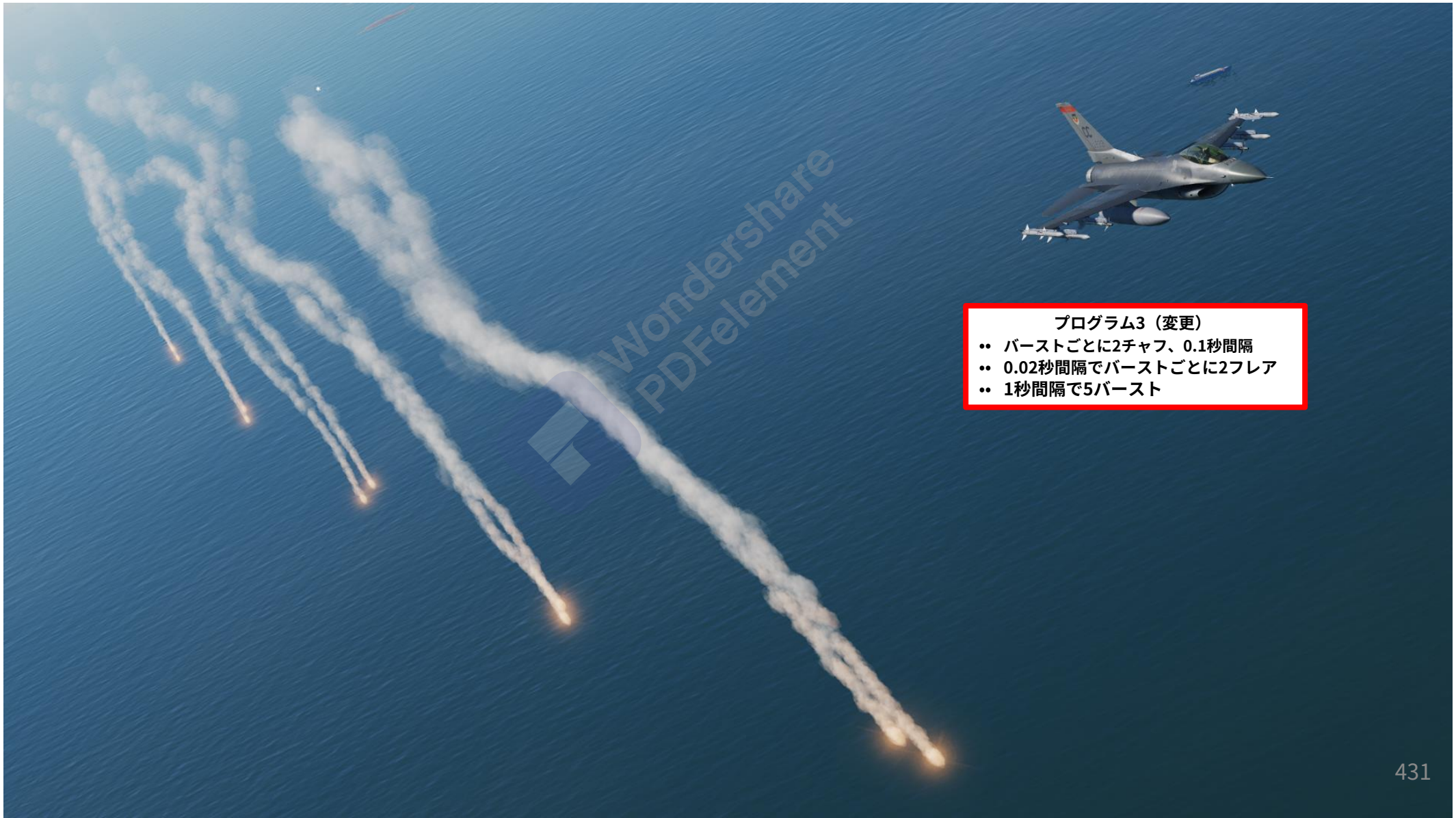
| プログラム | もみ殻 | フレア | BQ バースト量 | BI ブ 最初の間隔（秒） | SQ サルボ数量 | SI サルボ間隔（秒） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.020 | 10 | 1.0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0.020 | 10 | 0.5 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0.100 | 5 | 1.0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0.100 | 10 | 0.5 |
| パニック（PRG 5）スラップスイッチ | 2 | 2 | 2 | 0.050 | 20 | 0.75 |
| バイパス（PRG 6） | 1 | 1 | 1 | 0.020 | 1 | 0.5 |

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 対策プログラムと使用法のチュートリアル



プログラム3（変更）
- バーストごとに2チャフ、0.1秒間隔
- 0.02秒間隔でバーストごとに2フレア
- 1秒間隔で5バースト

Wondershare PDFelement

# 対抗策-チャフとフレアAN / ALE-47 CMDS（対抗策ディスペンサーシステム）

## CMDSページの構造

**LISTボタン**

**DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチ**

**DCS（データ制御スイッチ、別名「Dobber」）**

*LISTボタン*

*「7」を押してCMDSDEDページを選択します*

**CMDSビンゴページ**

*Dobber RIGHT (SEQ)*

**CMDSCHAFFページプログラム1**

*Dobber RIGHT (SEQ)*

**CMDSFLAREページプログラム1**

*Dobber RIGHT (SEQ)*

**CMDSフレアページその他1**

*Dobber RIGHT (SEQ)*

**CMDSフレアページその他2**

*DEDインクリメント/デクリメントスイッチ*

**CMDSCHAFFページプログラム2**

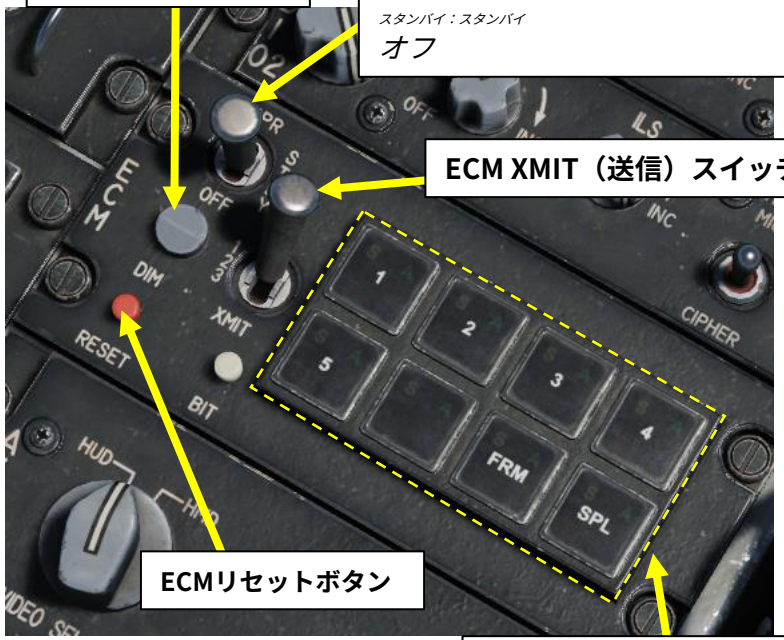
*DEDインクリメント/デクリメントスイッチ*

**CMDSCHAFFページプログラム3**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# AN / ALQ-131 ECM POD
# （電子対抗手段ジャマー）

**注：ECMポッドはまだ早期アクセスに実装されていません。このセクションは、利用可能になり次第更新されます。**



# 1 –データリンクとIFFの紹介

透かしを削除する Wondershare PDFelement

統合された現代の戦争の最大の課題の1つは、連絡先の特定です。友好的な戦闘機、地上レーダーステーション、AWACS（E-3セントリーやE-2ホークアイなどの空中警戒管制システム）などのさまざまな情報提供者として、船はIFF（敵味方識別装置）との未知の接触を調査します。システムでは、この情報を特定のネットワーク内のすべての人に中継する必要があります。これがDatalinkの出番です。Link 16 Datalinkを使用すると、軍用機だけでなく、船や地上部隊もほぼリアルタイムで戦術的な画像を交換できます。リンク16は、テキストメッセージ、画像データの交換もサポートし、2つのデジタル音声チャネル（2.4 kbit / sおよび/または16kbit / sの任意の組み合わせ）を提供します。

多機能情報伝達システム（MIDS）は、Link-16の通信コンポーネントのNATO名です。MIDは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I）システムであり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、と海の要素。MIDSは、すべてのサービスの監視、識別、航空管制、兵器の交戦調整、指示などの主要な劇場機能をサポートすることを目的としています。

航空機は、リンク16戦術データ情報リンク（TADIL）ネットワークを介したデータの送受信を可能にするMIDS無線に依存しています。

2 –データリンク

# 2.1 –コンポーネントの内訳

F-16のデータリンクシステムは、 **MIDS（多機能情報伝達システム）LVT（少量端末）データリンクセレクタスイッチ。**

**データリンクパラメータ** DED（データ入力表示）DLNKサブメニューからアクセスし、ICP（統合コントロールパネル）から変更できます。

**データリンクデータ** FCR（火器管制レーダー）ページとHSD（水平状況表示）ページの両方に表示されます。

ICP（統合コントロールパネル）

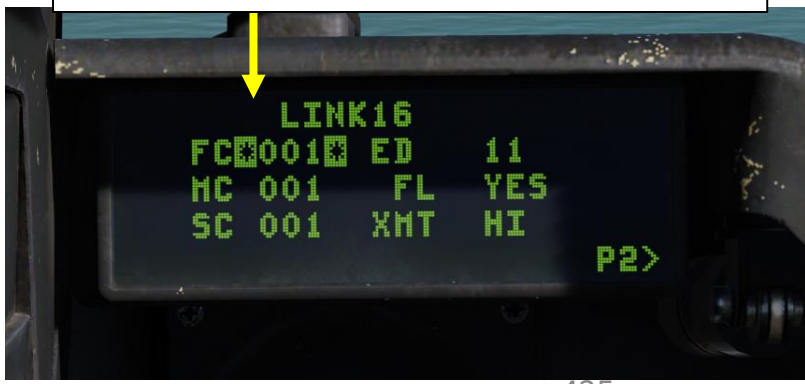
**MIDS（多機能情報伝達システム）LVT（少量端末）データリンクセレクタスイッチ**

- *ゼロ：すべてのMIDS情報をゼロ化（消去）します*
- *オフ：MIDSはオフです*
- *オン：MIDSがオンです*

FCR（火器管制レーダー）ページ

HSD（水平状況表示）ページ

DED（データ入力表示）リスト–DLNKサブメニュー

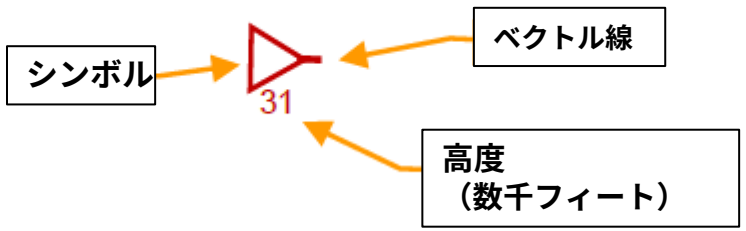


# 2 –データリンク
## 2.2 –データリンクトラックファイルタイプ

Link 16 / MIDSは、次の3種類のトラックファイルを受信して 表示できます。

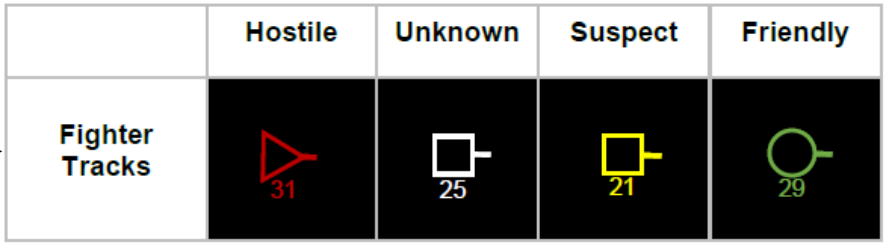
- **監視トラック**、AWACSやレーダー地上局などのデータソースによって提供されます。
- **ファイタートラック**、ネットワーク上で、ドナー航空機、トラックデータを提供する他の戦闘機によって提供されます。トラックファイルの重複を避けるために、これらはすべて相互に関連付けられています。これらは、監視トラックと視覚的に同じです。
- **PPLI（正確な参加者の場所と識別）トラック**、パイロット自身のフライトのメンバーと最大4機の追加のドナー航空機の位置とステータスを表示します。

*FCR（Fire Control Radar）ページで、**RWS（検索中の範囲）連絡先は相関していません** 追跡精度が不足しているのに対し、**TWS（捜索中追尾）の連絡先は相互に関連しています** はるかに正確な追跡情報のため。*

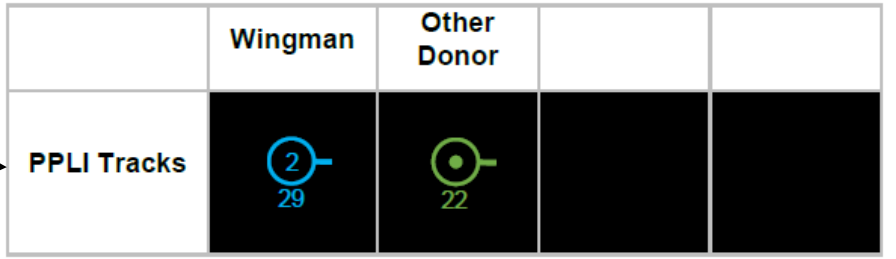



この情報は、同じデータリンクネットワーク上の監視ドナー（AWACSや船など）から取得されます。これは**オフボードトラックファイル**。

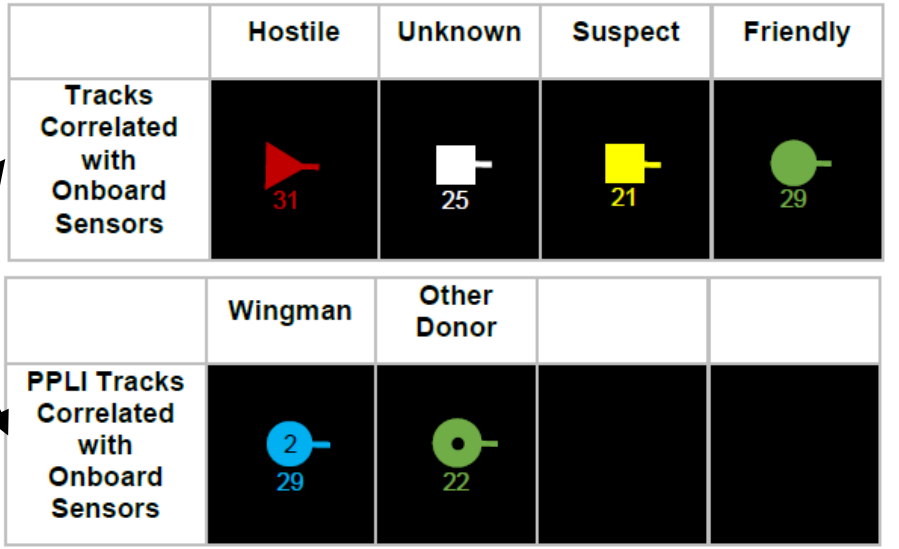
この情報は、同じデータリンクネットワーク上の友好的な戦闘機ドナー（F / F：Fighter-to-Fighter）からのものですが、このトラックを自分で取得したことはありません。これは**オフボードトラックファイル**。




正確な参加者の位置と識別（PPLI）システムは、PPLIドナー自体に関するデータリンク位置情報で他の航空機にブロードキャストします。これらの記号は、パイロット自身のフライトのメンバーと最大4機の追加のドナー航空機の位置とステータスを示します。




あなたはこのトラックを取得し、別の情報提供者からもそれに関する情報（オフボードトラックファイル）が提供されました。これは、この情報がオンボード（あなた）とオフボードの情報ソースの間で相関/一貫していることを意味します。これは、マルチソース統合（MSI）と呼ばれます。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2.3 – HSD（水平状況表示）記号

SAM（地対空ミサイル）サイトシンボル（SA-10）

敵対的なトラック、高度30000フィート

SAM（地対空ミサイル）サイト脅威リング

- このリングは、ミッションエディタを介してDTC（データ転送カートリッジ）によって設定されます。これはSAMレーダー範囲の指標であり、可能であればこの領域は避ける必要があります。
- SAMサイトが破壊された場合、脅威リングは表示されたままになります。SAMサイト自体で動的に更新されるのではなく、敵軍の配備に関する現在利用可能なインテリジェンスに従って、ミッションの前に設定された視覚的なマーカーにすぎません。

フレンドリー　追跡、高度31000フィート

**HSD（水平状況表示）ページ**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 –データリンク

# 2.3 – HSD（水平状況表示）記号

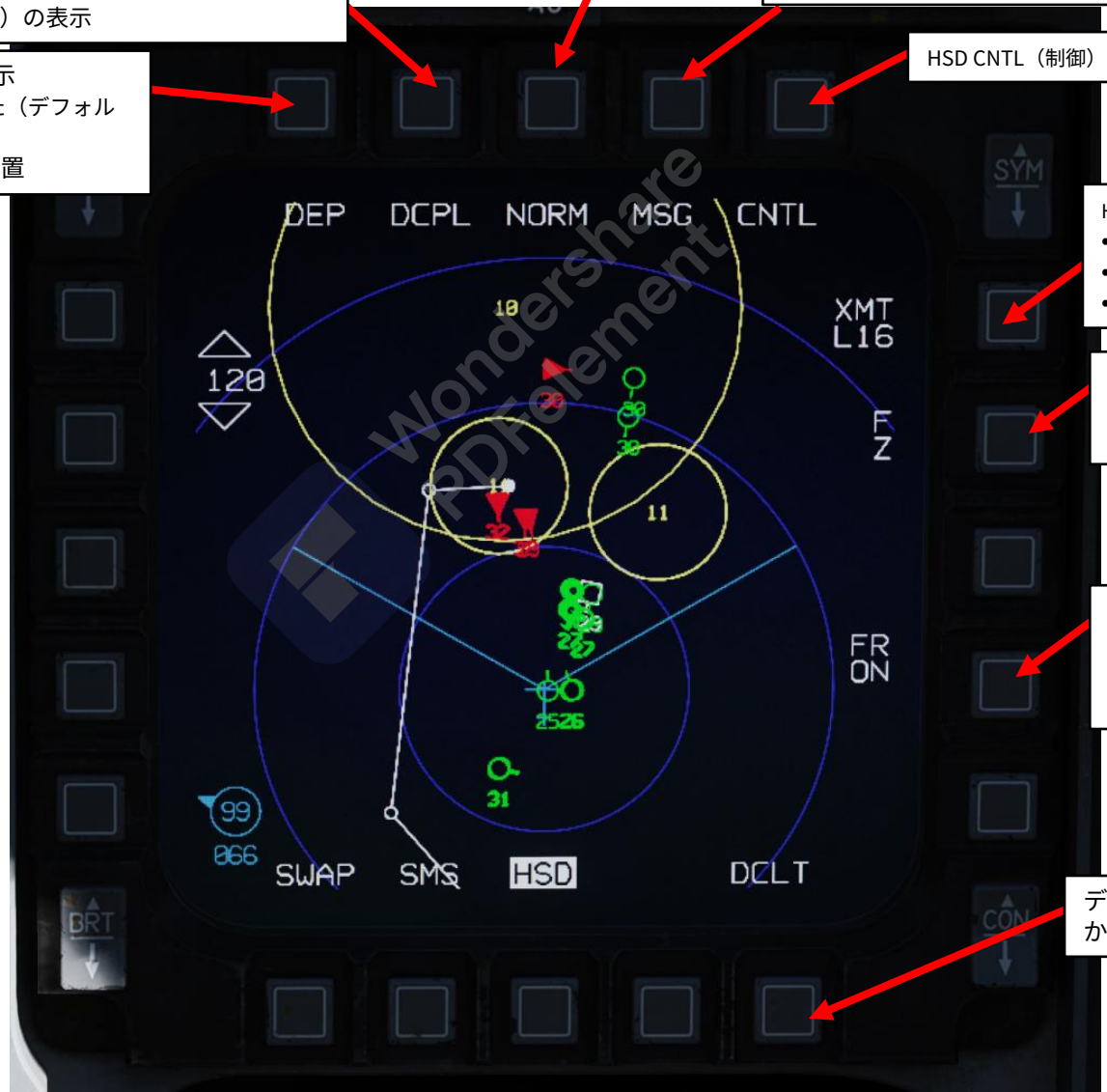
HSDの現在のズームレベル
- NORM（通常表示）
- EXP1（航空機周辺のエリアが拡大
- EXP2（航空機周辺のエリアがさらに拡大）

FCR（火器管制レーダー）範囲からの結合（CPL）または分離（DCPL）の表示

データリンクメッセージ（MSG）を表示します

HSD CNTL（制御）ページ

HSDの位置を表示
- DEP：押された（デフォルト）位置
- CEN：中央位置




HSDデータリンクXMT（送信）オプション
- オフ
- L16（LINK-16）
- IDM（改良されたデータモデム）

HSD FZ（フリーズ）機能。HSDは現在の位置でフリーズし、航空機と一緒に向きを変えたり、中心を維持するために自分自身を再配置したりすることはありません。

HSDデータリンク連絡先フィルター
- FR ON：すべての友好的な連絡先
- FL ON：フライトリーダーのみ
- FRオフ：友好的な連絡先オフ

デクラッター（DCLT）機能を表示します。HSDから情報を削除して、読みやすくします。



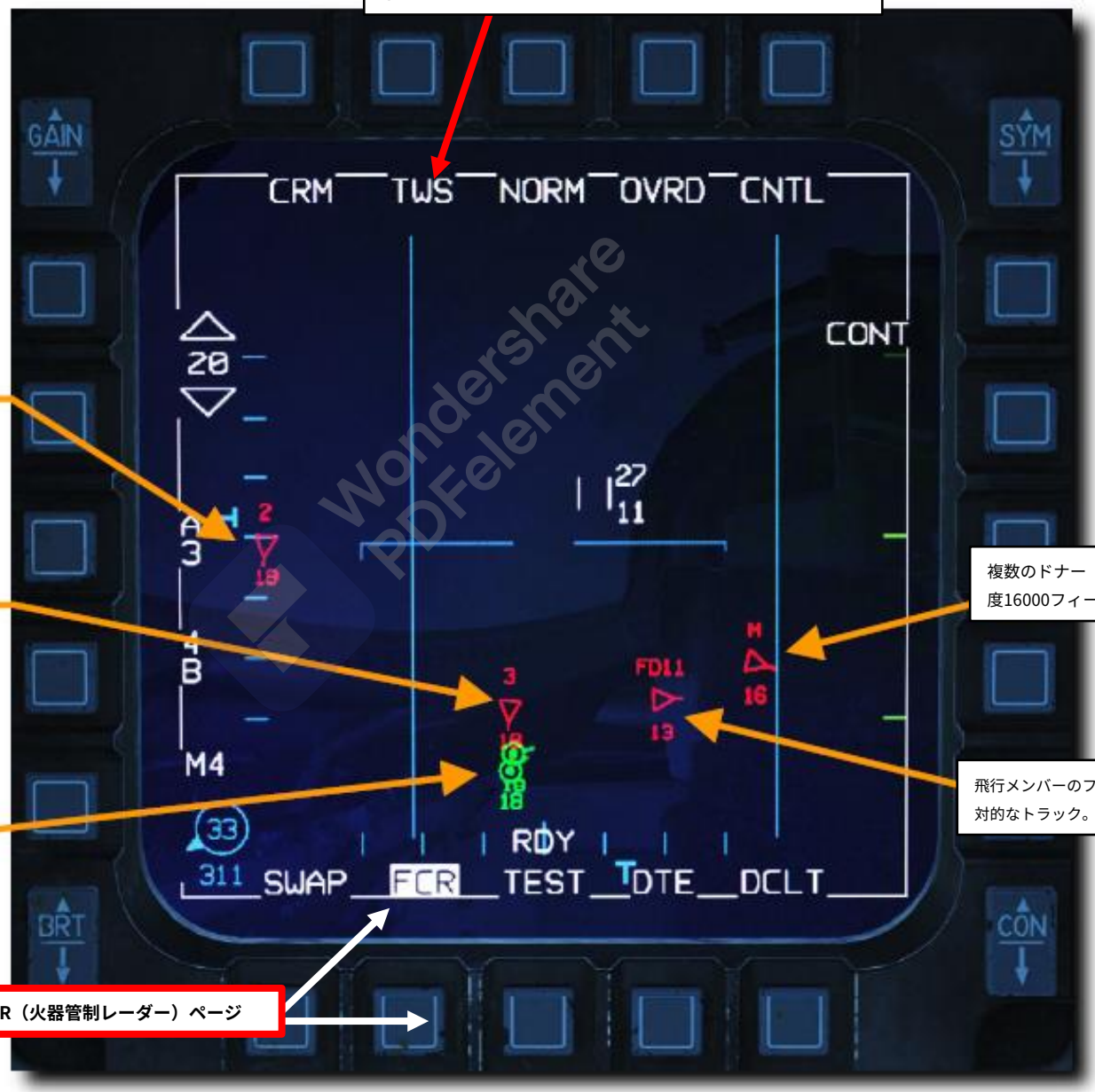
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 –データリンク

# 2.4 – FCR（火器管制レーダー）の記号

**RWSの連絡先は相関していません** 追跡精度が不足しているためです。

**TWSの連絡先は相互に関連しています** TWSはより正確な追跡情報を生成するためです。




RWS（捜索中追尾）/ TWS（捜索中追尾）モード

バグのあるターゲットID

トラックシンボル

ベクトル線

31

高度
（数千フィート）

ウィングマン2によって盗聴された敵対的なトラック、高度19000フィート。

ウィングマン3によって盗聴された敵対的なトラック
高度18000フィート

複数のドナー（M）によって盗聴された敵対的なトラック、高度16000フィート。

フレンドリー　　トラック、
高度18000フィート

飛行メンバーのフォード1-1（FD11）、高度13000フィートによって盗聴された敵対的なトラック。

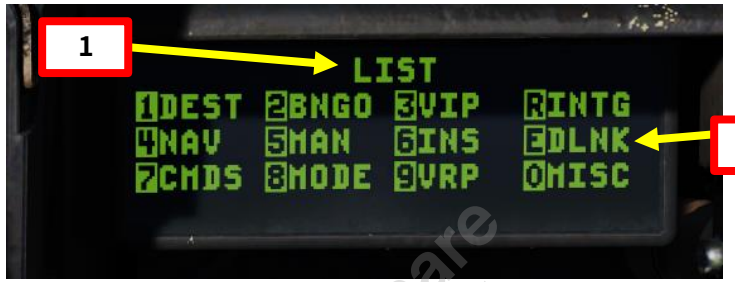
**FCR（火器管制レーダー）ページ**

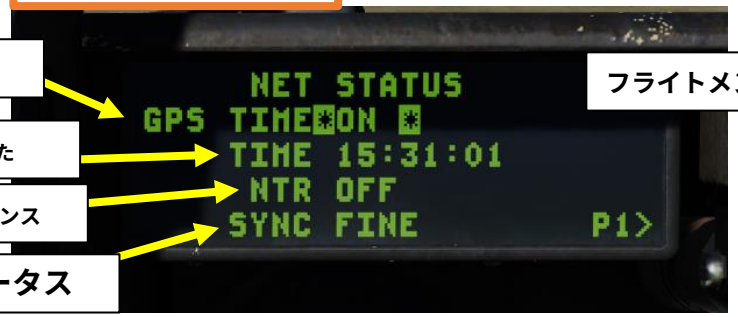
透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2 –データリンク
# 2.5 – DED（データ入力表示）DLNKページ

DLNK DEDページのMIDSネットワークデータを参照するには：

1. ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。
2. ENTR（E）ボタンを押して、データリンク（DLNK）ページを選択します。
3. DED（データ入力表示）データリンクページ1（P1）で、相談することができます **データリンクネットワークステータス** と時間の参照。
4. DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を押します。右（SEQ）で、DEDデータリンクページ2（P2）を選択します。
5. DEDデータリンクページ2で、相談することができます **データリンクMIDS無線オプション**。ほとんどのMIDS設定はそのままにしておくことができます。
6. 必要に応じて、「Dobber」スイッチを上または下に切り替えてフィールドを選択することにより、MIDS設定を変更できます。「*」記号は、選択されているデータフィールドを示します。次に、ICPキーパッドにフィールド値を入力し、ICPの「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。
7. DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」）を右（SEQ）に押して、DEDデータリンクページ3（P3）を選択します。
8. DEDデータリンクページ3で、相談することができます **データリンクフライト管理** データ。





透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2 –データリンク

# 2.5 – DED（データ入力表示）DLNKページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## DLNKページ構造

**LISTボタン**

**DCS（データ制御スイッチ、別名「Dobber」）**

*LISTボタン*

*「ENTR」を押してDLNKDEDページを選択します*

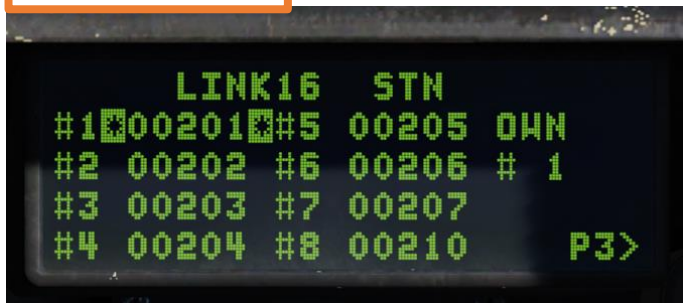
**データリンクネットワークステータス**

*Dobber RIGHT*
*(SEQ)*

**MIDSラジオオプション**

*Dobber RIGHT*
*(SEQ)*

**フライト管理**



# 2 –データリンク
# 2.6 –MIDSネットワーク-概要

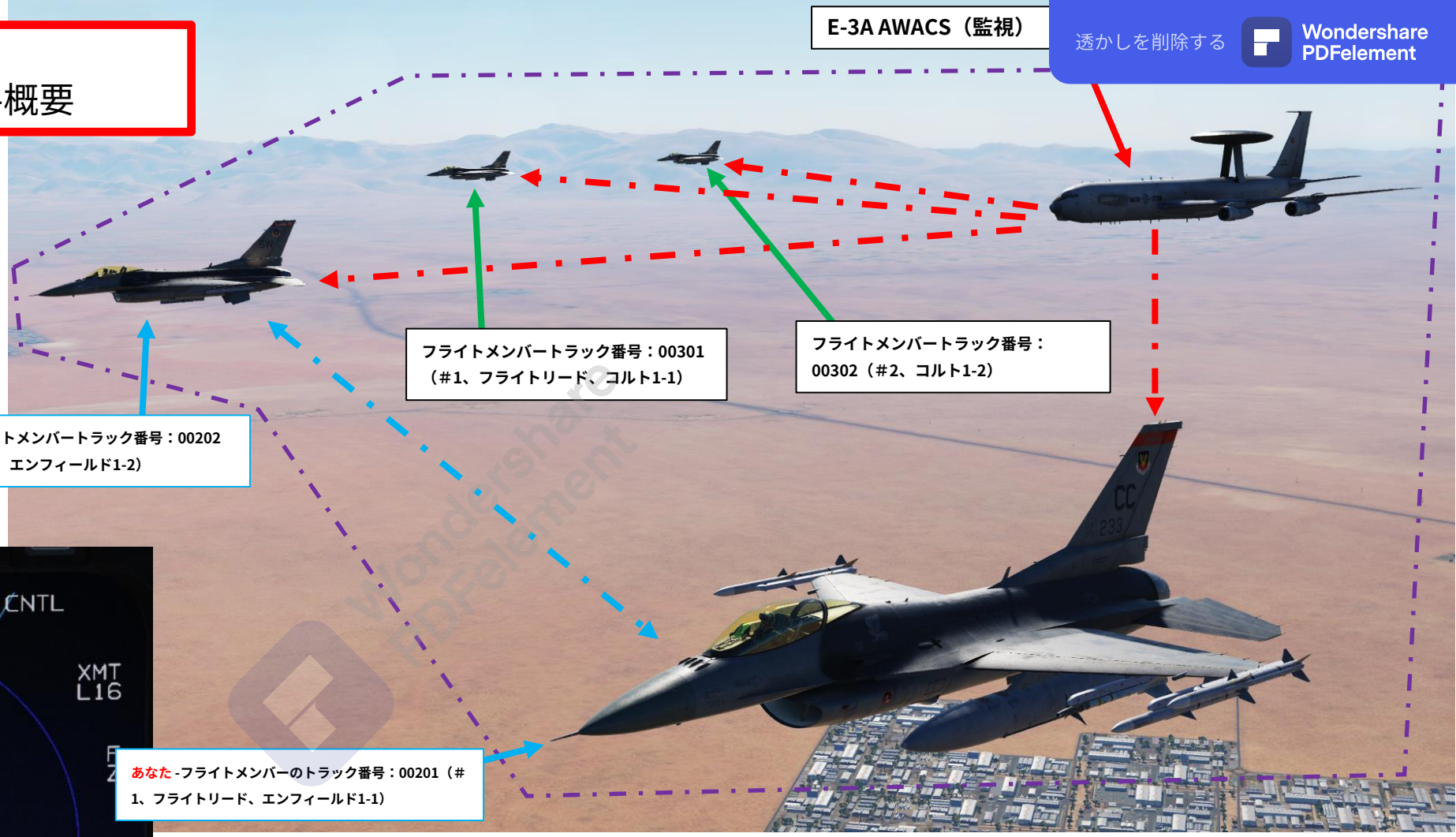
設定できる3種類のチャネルの概要は次のとおりです。

- ファイターチャンネル（FC）はあなた自身のフライトのメンバーのためのものです
- ミッションチャンネル（MC）は他のフライトのメンバー向けです
- 監視チャネル（SC）は、情報提供者（つまり、AWACS）

FC（ファイターチャンネル）1（エンフィールド）

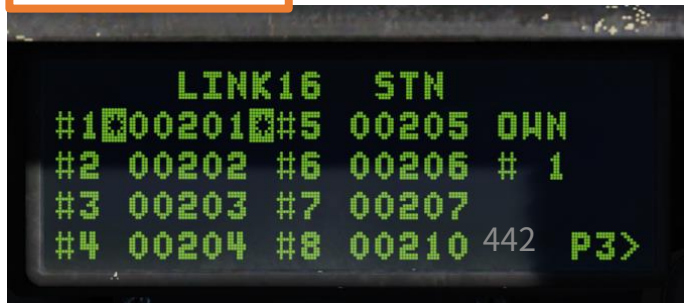
MC（ミッションチャンネル）1

**SC（監視チャネル）1**




MIDSラジオオプション

フライト管理




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

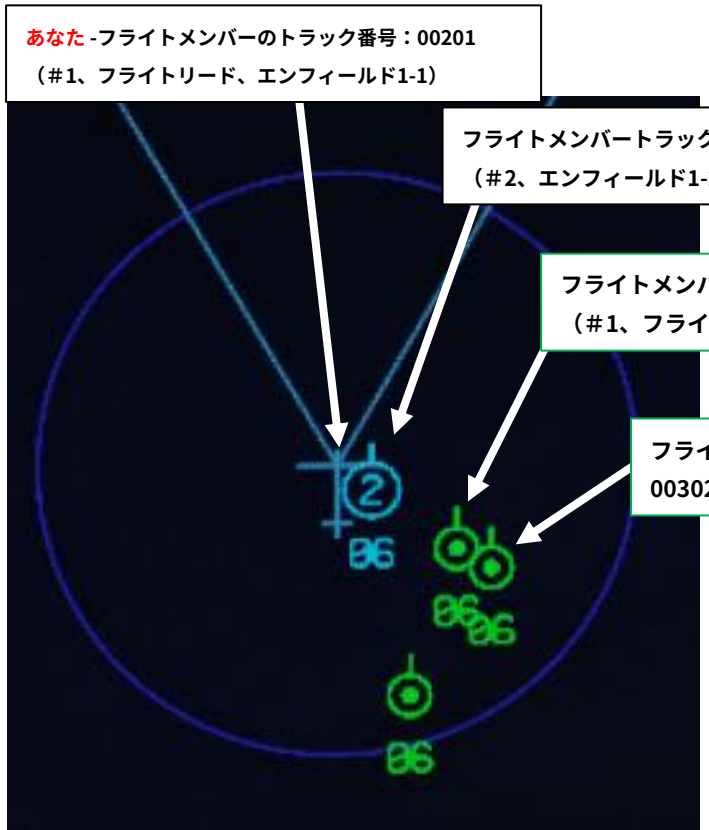
# 2 –データリンク
# 2.6 –MIDSネットワーク-概要

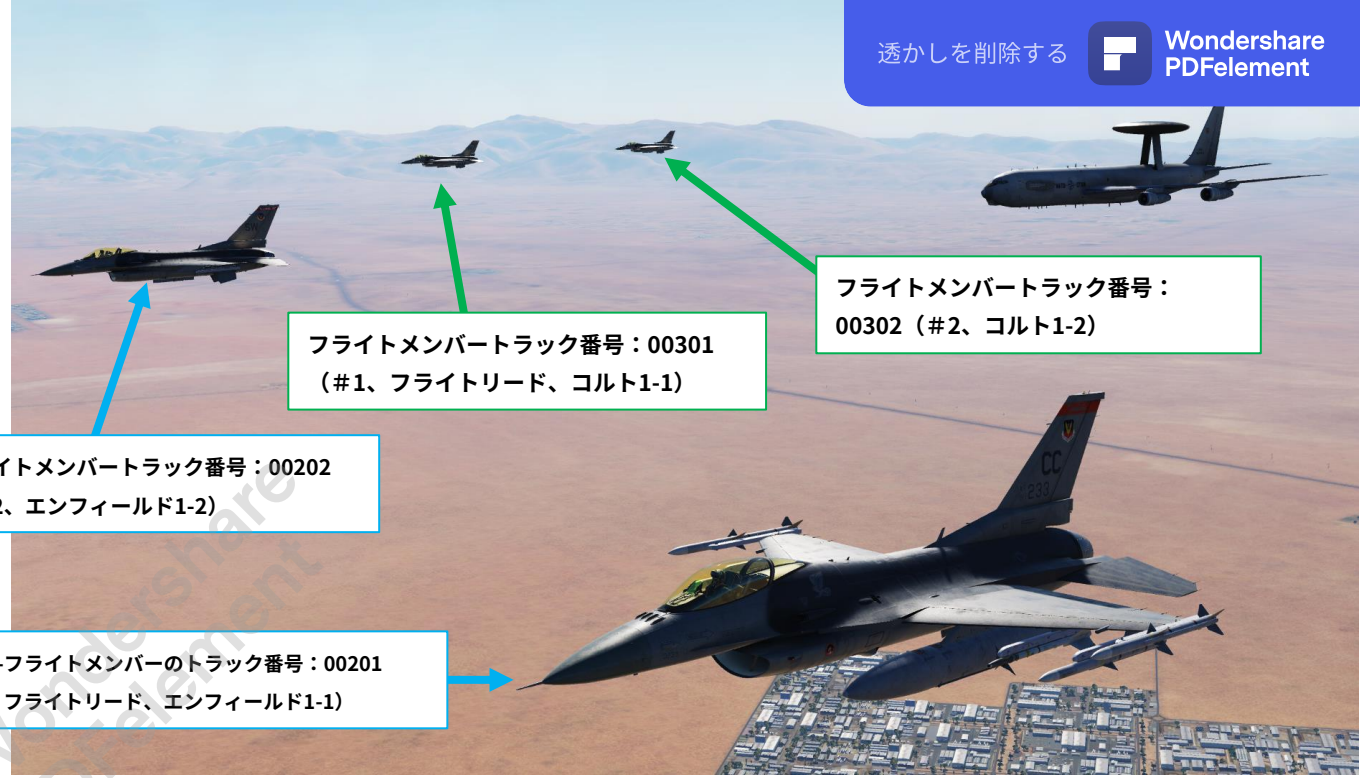
現時点では、コールサインとフライトリード（FL）IDは、ミッションエディターによって生成されるため、すべて正しく設定されていると想定する必要があります。

変更できるのは、自分のフライトポジションIDだけです。この番号は、現在のフライト（この場合はエンフィールドフライト）での位置を示します。

青い記号は、現在のフライトのメンバーを示します。緑の記号は、Datalinkネットワークの友好的なメンバーですが、フライトが異なります。

NS **円記号内の数字** は、自分のフライト内の自分のフライト位置番号です。NS**円の記号の下の番号** は、数千フィート（06 = 6000フィート）単位のデータリンク連絡先の高度です。

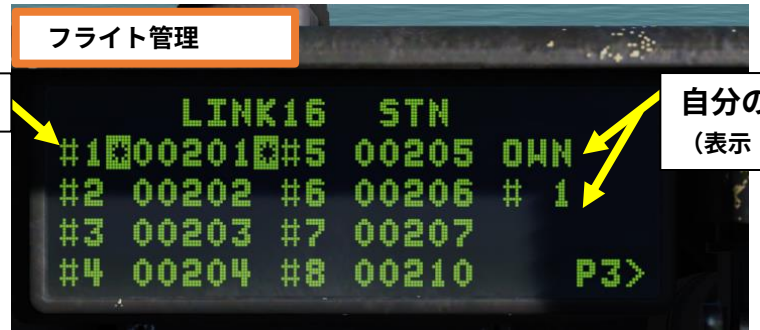


コールサイン（ED 11 =エンフィールド1-1）

フライトリード（FL）識別子

送信電力（XMT）




フライトメンバーのトラック番号

自分の飛行位置
（表示：1）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

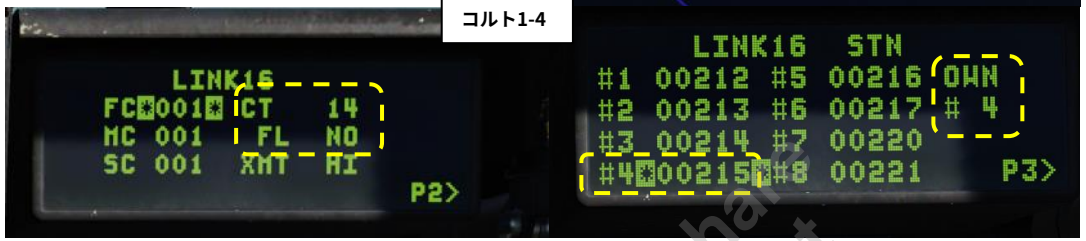
2 –データリンク

# 2.6 –MIDSネットワーク-概要

これは、同じLINK-16の2つの異なるフライトのメンバーの例です。

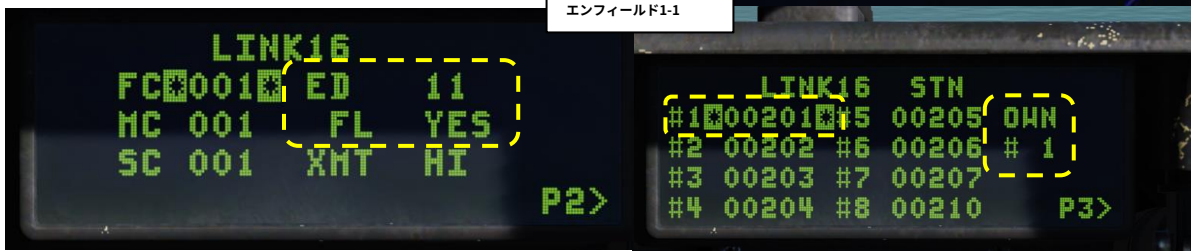
データリンクネットワークはお互いを見るでしょう。

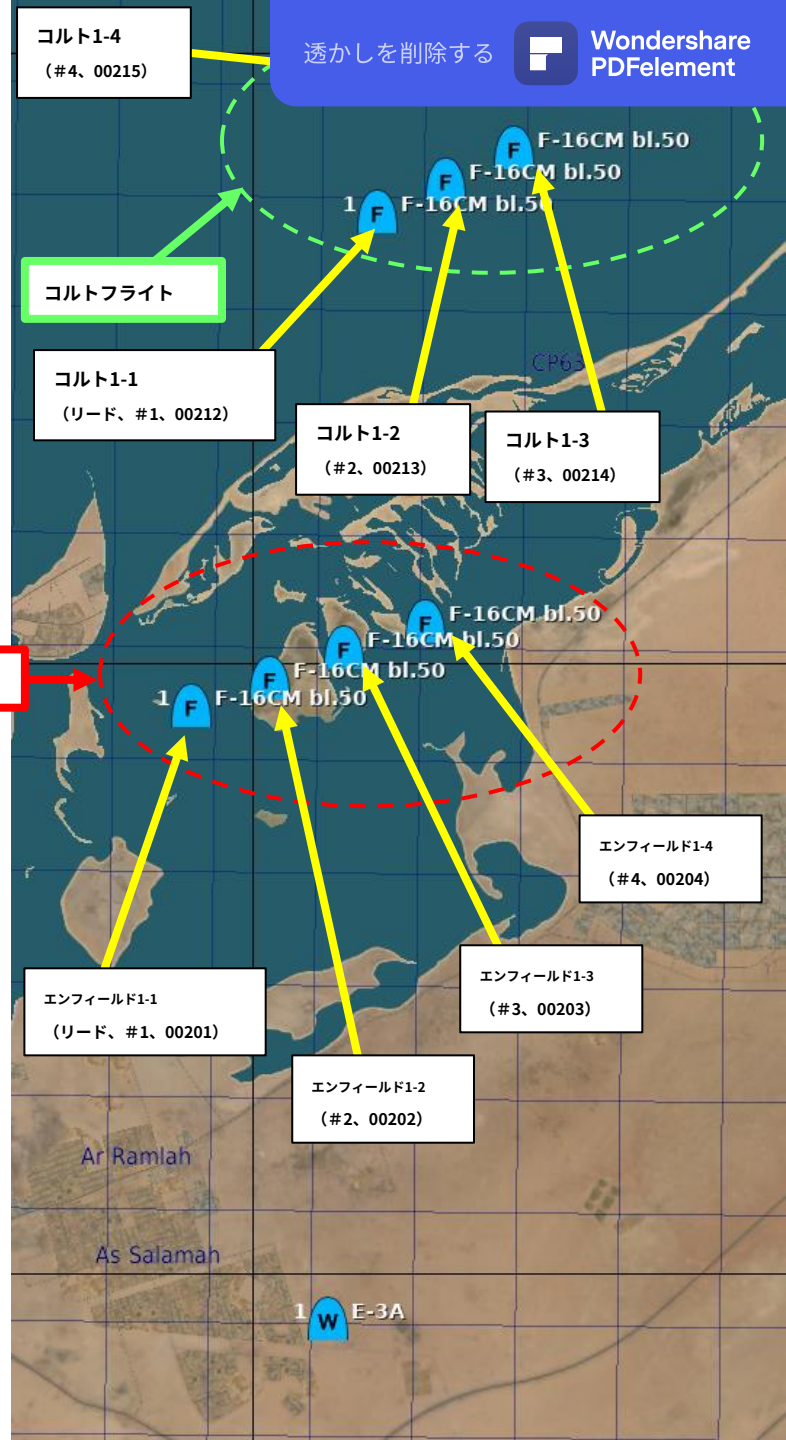
コルト1-4




| エンフィールドフライト | | コルトフライト | |
|---|---|---|---|
| #1 – 00201<br>エンフィールド1-1<br>（フライトリード） | #5 – 00205 | #1 – 00212<br>コルト1-1<br>（フライトリード） | #5 – 00216 |
| #2 – 00202<br>エンフィールド1-2 | #6 – 00206 | #2 – 00213<br>コルト1-2 | #6 – 00217 |
| #3 – 00203<br>エンフィールド1-3 | #7 – 00207 | #3 – 00214<br>コルト1-3 | #7 – 00220 |
| #4 – 00204<br>エンフィールド1-4 | #8 – 00210 | #4 – 00215<br>コルト1-4 | #8-00221 |

エンフィールド1-1




透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

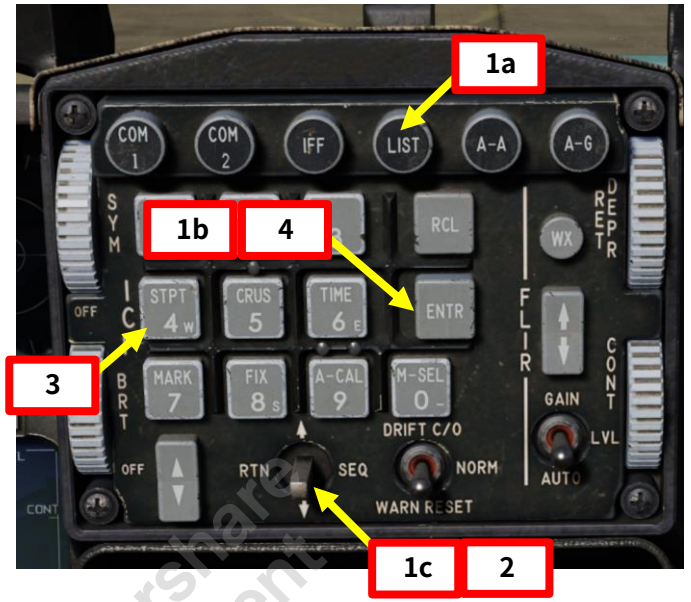
2 –データリンク

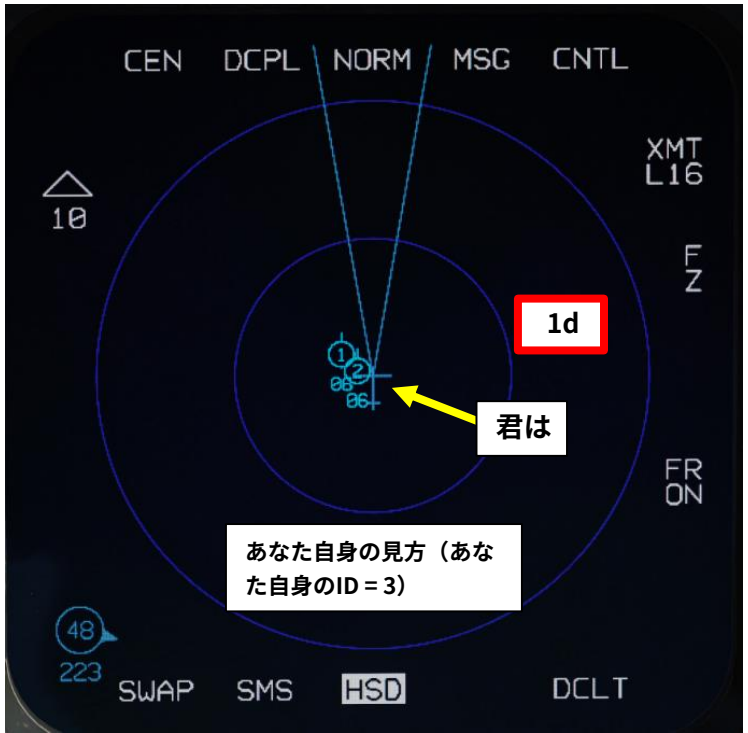
# 2.6 – MIDSネットワーク–ID番号の設定

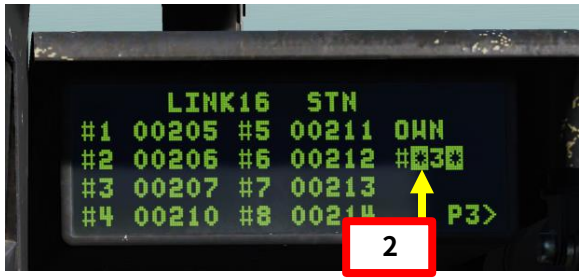
必要に応じて、 **自分のID番号を変更する** フライトのデータリンクネットワーク上。

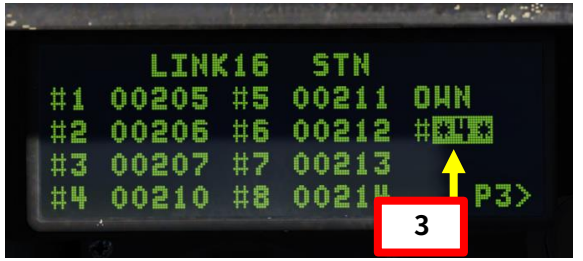
例として、自分のID番号を＃3から＃4に設定する場合：

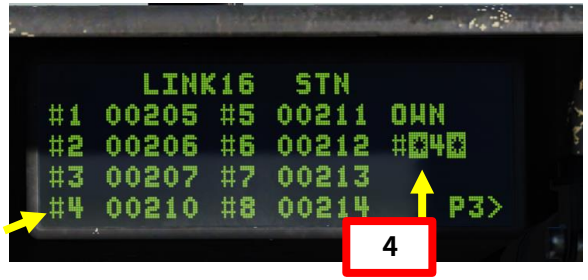
1. MIDS FLIGHTMANAGEMENTページを選択します
   a）リストボタンを押す
   b）ENTRボタンを押します
   c）Dobber RIGHT（SEQ）を選択します
   d）フライト内の現在の自分のID番号は＃3として表示されます（トラック番号は00207）
2.「Dobber」スイッチを上または下にして「OWN」フィールドを選択します。「*」記号は、選択されているデータフィールドを示します。
3. ICPキーパッドにフィールド値を入力します（4）
4. ICPの「ENTR」ボタンを押して、フィールドを変更します。
5.フライト内の自分のID番号は＃4になります。あなたのトラック番号は
   今は00210になります。





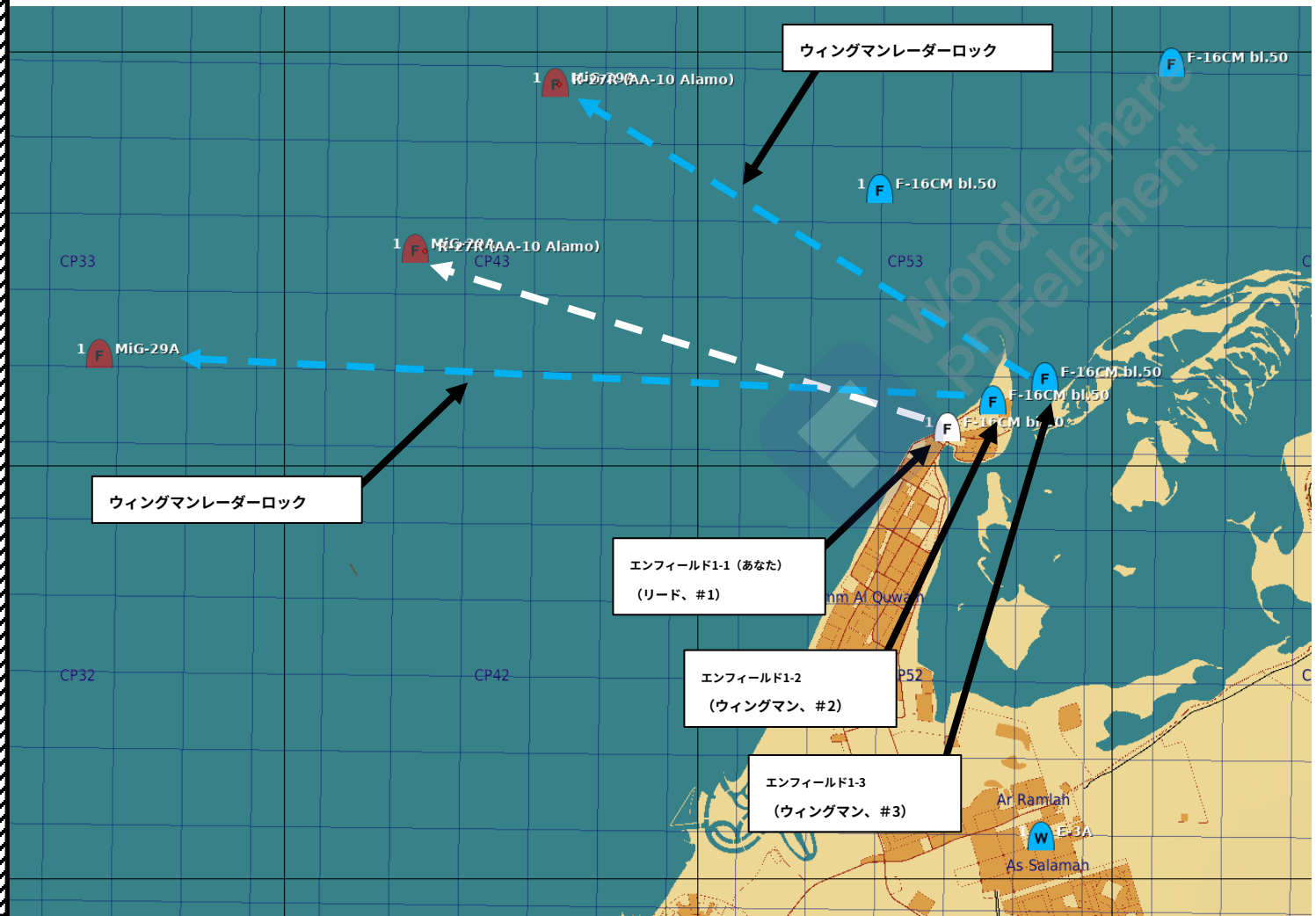




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2 –データリンク
# 2.7 –ウィングマンレーダーロックオン

シアンの破線のウィングマンロックラインが、ウィングマンから現在バグのある（またはレーダーロックされた）ターゲットに描画されます。
NS。ウィングマンロックラインは**フライトメンバーのみに表示（青）** ネットワーク上のすべてのドナーのためではありません。
NS。がある**バグのあるターゲットにはロックラインが表示されません** あなた自身のHSDページであなたのウィングマンはあなた自身のバグのあるターゲットのためにあなたのロック
NS。ラインを見るでしょう **XMTオプションがHSDページでL16（LINK-16）に設定されている。**



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

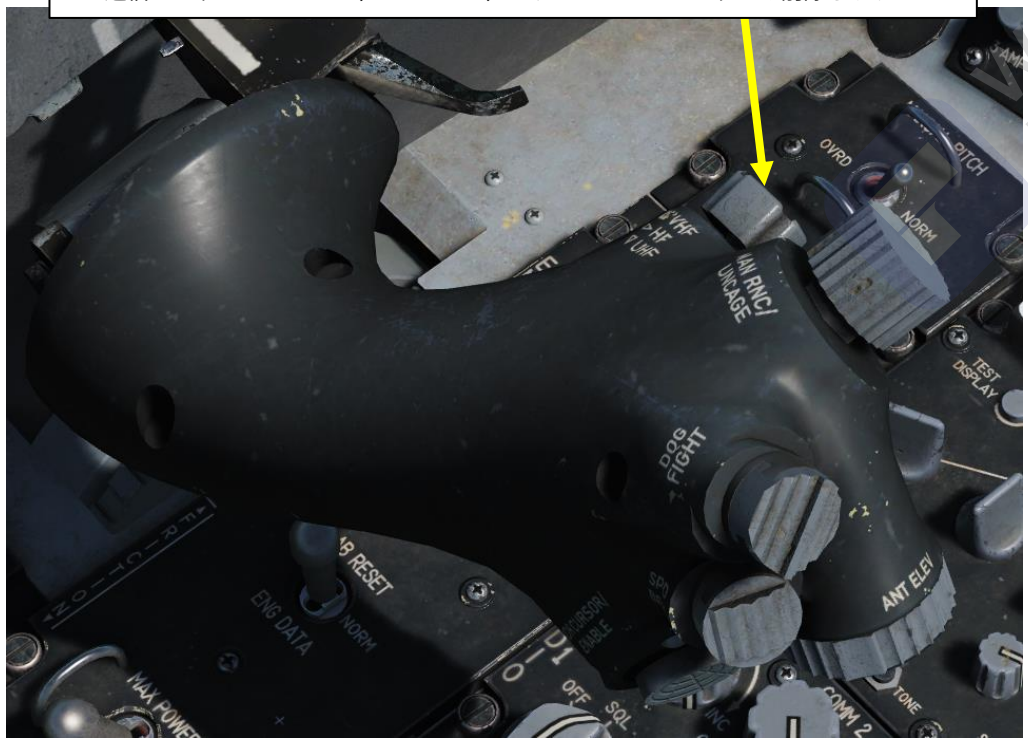
# 2 –データリンク
## 2.8.1 –データフィルター：FCRページ

FCRページに表示されるトラックシンボルは、UHF / VHF送信スイッチを使用してフィルタリングできます。これはレーダーディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSDに表示されるトラックには影響しません。

ポジショニング **船内ショートの送信スイッチ** （（0.5秒未満）は、3つのフィルターオプション間で回転します。

ポジショニング **送信スイッチの船外機が短い** （（.5秒未満）選択 **なし** そして、すべてのデータリンクトラックを削除します。選択 **船外ショート** 再び前に選択したフィルターオプションに戻ります。

**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**
- *送信スイッチ– IFF IN（INBOARD）：フィルターオプションを循環させます*
- *送信スイッチ– IFF OUT（OUTBOARD）：データリンクトラックを削除します*




**フィルタオプション**
- **全て：** すべてのデータリンクシンボルが表示されます
- **FTR +：** データリンク監視トラックが削除されました
- **TGTS：** データリンク監視とPPLIトラックが削除されました
- **なし：** データリンクシンボルは表示されません

**FCR（火器管制レーダー）ページ**

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2 –データリンク
## 2.8.2 –データフィルター：HSDCNTLページ

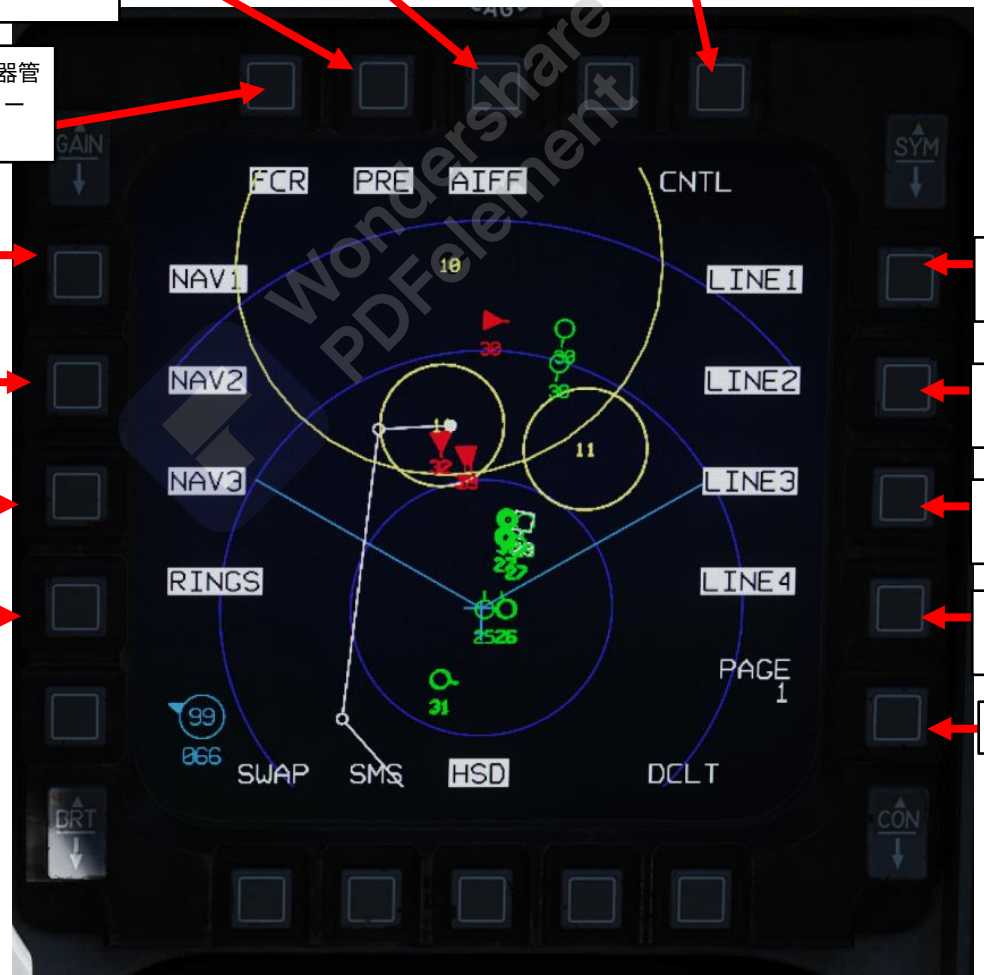
HSDページのCNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

AIFF：他の航空機からの高度なIFF（敵味方識別装置）応答の表示を切り替えます。

PRE（事前プログラム済み）：離陸前に航空機のコンピューターにプログラムされた敵のターゲットの表示を切り替えます

FCR：レーダースキャンエリアの表示と、FCR（火器管制レーダー）カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルを切り替えます

HSD CNTL（コントロール）サブページ




NAV1：ナビゲーションルート1の表示を切り替えます。

NAV2：ナビゲーションルート2の表示を切り替えます。

NAV3：ナビゲーションルート3の表示を切り替えます。

リング：の表示を切り替えます
レンジリング　その周りあなたの航空機。

LINE1：HSDのマップ情報ライン1（つまり、Forward Line of Troops）の表示を切り替えます。

LINE2：HSDの地図情報2行目の表示を切り替えます。

LINE3：HSDの地図情報3行目の表示を切り替えます。

LINE4：HSDの地図情報の4行目の表示を切り替えます。

CNTLへのアクセス2ページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2 –データリンク
## 2.8.2 –データフィルター：HSDCNTLページ

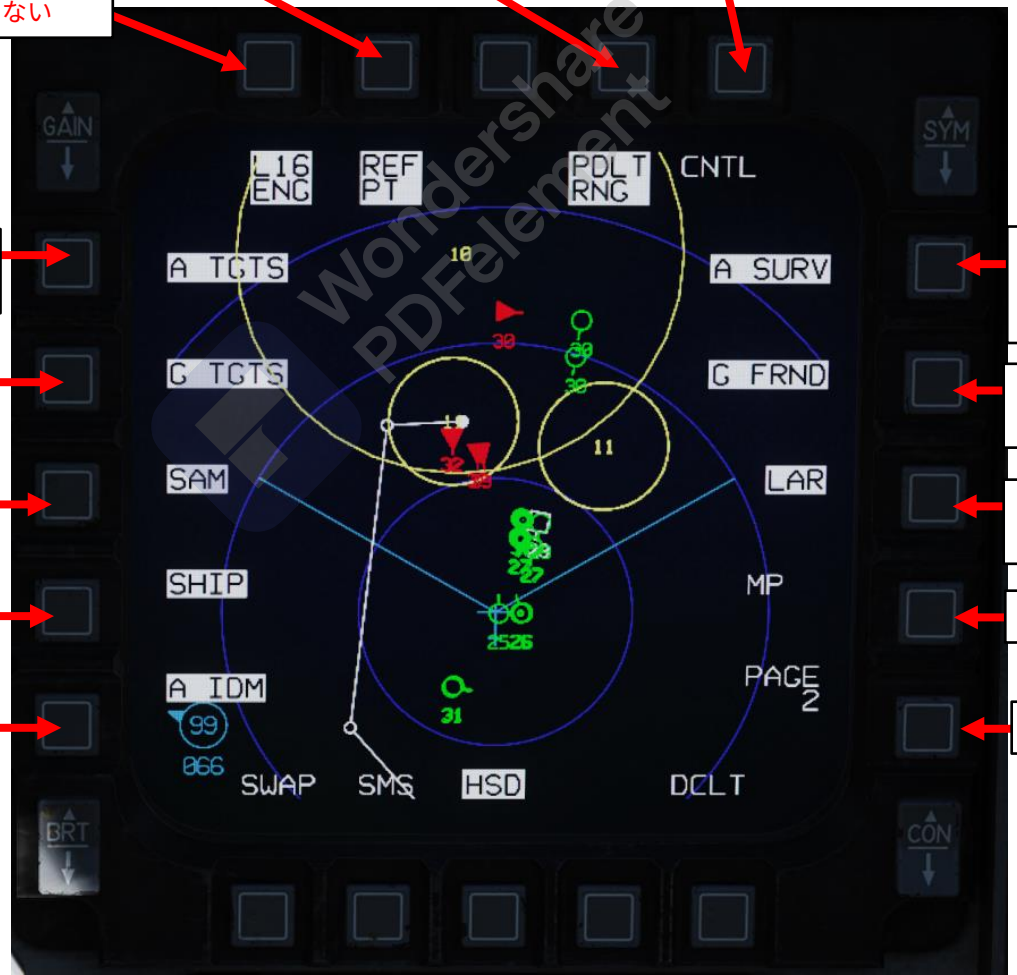
HSDページのCNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

PDLT RNG（プライマリデータリンクトラック範囲）：HSD範囲スケールが自動的に増加し、PDLTをHSD視野内に維持します。

REF PT： 機能しない

L16 ENG： 機能しない

HSD CNTL（コントロール）サブページ




TGTS：データリンクからコンピューターにアップロードされた空気の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G TGTS：データリンクからコンピューターにアップロードされた地上の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

SAM：SAM（地対空ミサイル）シンボルと脅威リングの表示を切り替えます

船：データリンクからコンピューターにアップロードされた船のシンボルの表示を切り替えます

IDM： 機能しない

A SURV：データリンクからコンピューターにアップロードされた監視空気の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G FRND：データリンクからコンピューターにアップロードされたフレンドリ地上ユニットの表示を切り替えます

LAR：HSDからのLaunch Acceptable Range（LAR）シンボル体系を切り替えます

MP： 機能しない

CNTLへのアクセスページ1

# 3 – IFF（敵味方識別装置）
## 3.1 –IFFの紹介

何を撃つか、何を撃たないかを特定することが、常にあなたの主な関心事であるはずです。ここで、IFF（敵味方識別装置）システムが役立ちます。

IFFシステムは **質問者** コンポーネントと **トランスポンダ** 成分。

NS **質問者** コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）で問い合わせ信号をブロードキャストします。

NS **トランスポンダ** 別の航空機に装備されている場合は、問い合わせ信号を受信し、独自の「コード」（パルス周波数）を使用して応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダモードによって異なります。

次に、自分の航空機のトランスポンダが、問い合わせコードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これを使用して、他の航空機が友好的な連絡先であるかどうかを判断できる場合があります。決定される情報の性質は、トランスポンダモードによって異なります。

間違ったトランスポンダコードを設定すると、友好的な連絡先があなたを友好的であると識別できない場合があることに注意してください。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 3 – IFF（敵味方識別装置）
## 3.2 –IFFモードと原則

最も単純な形式では、「モード」または問い合わせタイプは、一般に、2つ以上の問い合わせパルス間のパルス間隔によって決定されます。軍用のモード1から5、民間用のモードA、C、モードSまでさまざまなモードがあります。この表からのポイントは次のとおりです。

- **モード4は戦闘で推奨されるモードです** 安全性が高い（暗号化されている）ためのシナリオ。暗号化された質問コードは敵のトランスポンダーでは検出できず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード4の無効/応答の欠如は、航空機が敵対的であることを保証できません**、しかし **有効な返信は、友好的な連絡先を保証するものです** （（DCS内）
- **モード1、2、および3は安全に使用できません** 敵チームの他の航空機はあなたの質問者コードが何であるかを見つけて彼のトランスポンダーをそれに設定することができたので、彼が友好的な連絡先であるとあなたを騙しました。これらのモードでは、トランスポンダが応答をブロードキャストするたびに、この信号が敵のトランスポンダによって傍受され、データリンクを介して他の敵の戦闘機に位置を送信できるため、位置が簡単にわかります。

*2020/04/21の時点で、Mode4のみがシミュレートされていることに注意してください。*

| 軍事尋問モード | 民間尋問モード | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | | 2桁の5ビットミッションコードを提供します |
| 2 | | 4桁の8進数のユニットコードを提供します（戦闘機用に地上に設定され、輸送機によって飛行中に変更できます） |
| 3 | NS | 航空機の4桁の8進数識別コードを提供します。コックピットに設定されていますが、航空管制官によって割り当てられています。モード3 / Aは、高度情報も提供するためにモードCと組み合わされることがよくあります。 |
| | NS | 航空機の気圧高度を提供し、通常はモード3 / Aと組み合わせて、4桁の8進コードと高度の組み合わせをモード3 A / Cとして提供します。これは、モードAおよびCと呼ばれることもあります。 |
| 4 | | 3パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づいています |
| 5 | | モードSおよびADS-BGPS位置の暗号で保護されたバージョンを提供します |
| NS | | モードS（選択）は、トランスポンダの過剰な問い合わせ（混雑したエリアに多くのレーダーがある）を回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モードSトランスポンダは、モードAおよびモードCの二次監視レーダー（SSR）システムと互換性があります。これは、TCASまたはACAS II（空中衝突防止システム）機能に使用されるタイプのトランスポンダです。 |

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）
## 3.2 –IFFモードと原則

IFFシステムの「質問機」コンポーネントは、未知の連絡先に質問するために使用されます。IFFシステムの「トランスポンダー」コンポーネントは、他からの問い合わせに応答するために使用されます航空機。

| 尋問コード（あなたは誰？） | トランスポンダーコード（私は誰？） |
|---|---|
| モード4 | モード4 |
| キーA | キーA |



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）
## 3.3 –IFFコンポーネントとコントロール

NS **主要コンポーネント** ターゲットの識別を実行するときに使用するのは **TMS**（ターゲット管理スイッチ）、 **FCR** （（火器管制レーダー）ページと **IFFマスタースイッチ**、IFFシステムに電力を供給します。

*のすべてのスイッチに注意してください **赤** IFFパネルにあるのは **バックアップとしてのみ使用することを目的としています。** それらを使用するには、C&Iスイッチを*BACKUP*に設定する必要があります。それ以外の場合、すべてのIFFコードはICP（統合コントロールパネル）のUFC（アップフロントコントロール）を介して設定されます。*

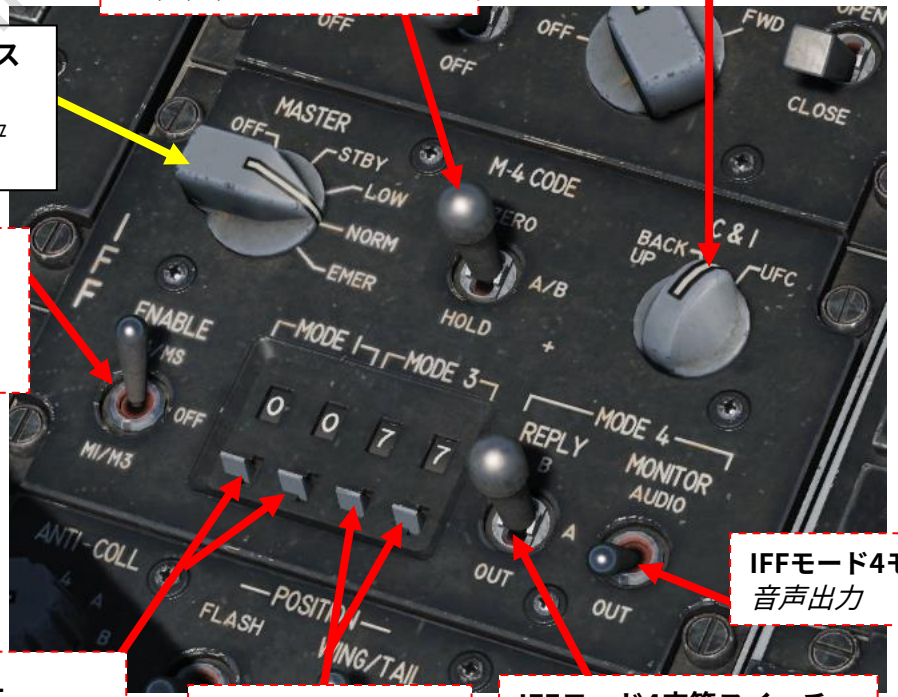
**TMS（ターゲット管理スイッチ）**
*左：連絡先に問い合わせる*

**C&I（通信および識別）スイッチ**
*パイロットがBACKUPシステムとUFC（Up Front Controller）を切り替えることができるようにします。BACKUPは、エンジンジェネレーターの障害が発生した場合にのみ使用されます。*

**IFFモード4コードスイッチ**
*ゼロ/A/B/ホールド*

**IFF（敵味方識別装置）マスタースイッチ**
*IFFトランスポンダ/インテロゲータユニットへの電力を制御します。*

**IFFイネーブルスイッチ**
- *M3/MS*
- *オフ*
- *M1/M3*



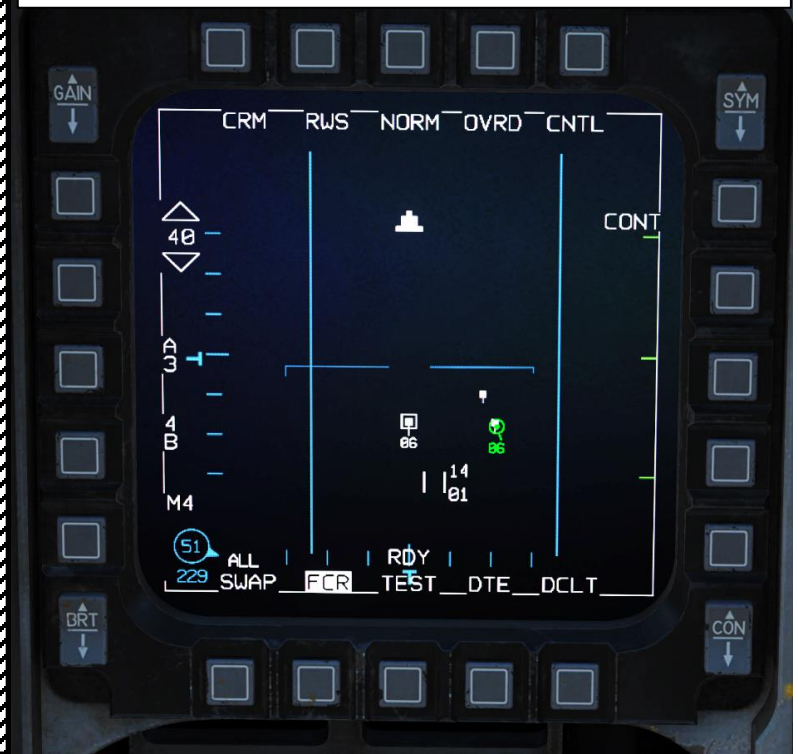

**IFFモード1 セレクタースイッチ**

**IFFモード3 セレクタースイッチ**

**IFFモード4モニタースイッチ**
*音声出力*

**IFFモード4応答スイッチ**
*B/A/アウト*

**FCR（火器管制レーダー）ページ**




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）
## 3.3 –IFFコンポーネントとコントロール

NS **CNIDEDページ** どのIFFトランスポンダモードとコードがアクティブであるかを監視するために使用されます。

NS **IFFメニューDEDページ** IFF問い合わせに「応答」するために使用されるトランスポンダコードを監視および設定するために使用されます。現在、モード4のみが使用可能です。

**2020/04/21の時点で、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。**

**IFFメニューボタン**

**DCS（データ制御スイッチ、別名「Dobber」）**

**ICP（統合コントロールパネル）**

**CNI（Communications、Navigation＆Identification）DEDページ**

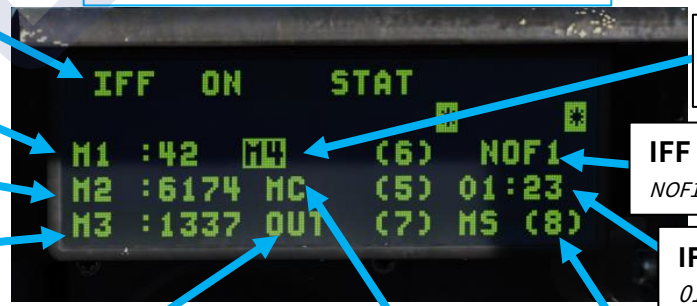
*RTNの左にあるDCS / Dobber（データ制御スイッチ）を押して選択*

**アクティブなIFFトランスポンダモード**
*モード4のみがアクティブです*

**IFFモード3トランスポンダーコード**

**DED（データ入力表示）IFFメニュー**

*ICPのIFFボタンを押して選択*




**IFFマスターモードステータス**
*オン/スタンバイ/オフ/エマー*

**IFFモード1トランスポンダコードとステータス**
*コード：42、アクティブな場合は強調表示*

**IFFモード2トランスポンダコードとステータス**
*コード：6174、アクティブな場合は強調表示*

**IFFモード3トランスポンダコードとステータス**
*コード：1337、アクティブな場合は強調表示*

**IFFモード4トランスポンダーキーとステータス**
*アクティブな場合は強調表示され、キーはまだシミュレートされていません*

**IFF POS（位置）イベント設定**
*NOF1：航空機がステアポイント1の北を飛行すると、SelectedModesが変化します*

**IFFタイムイベント設定**
*01：23-01：23にSelectedModesが変更されます*

**IFFビジュアル/オーディオフィードバック設定**
- *OUT：モード4の別の航空機から質問された場合、フィードバックはありません*
- *点灯：モード4で問い合わせると、CNIページで番号4が点灯します*
- *AUD：モード4で質問されると、音声トーンが聞こえます。*

**IFFモードCトランスポンダーキーとステータス**

**IFFモードSトランスポンダコードとステータス**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）
## 3.3 –IFFコンポーネントとコントロール

**INTGDEDページ** 不明な連絡先に問い合わせるために使用される質問コードを監視および設定するために使用されます。 **INTG LOS** （（視線）と **INTGスキャン** は2つの異なる問い合わせ方法であり、INTGサブメニューに分割されており、Dobber SwitchをRIGHT（SEQ）に設定すると切り替えることができます。

**2020/04/21の時点で、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。**

ICP（統合コントロールパネル）

INTG（質問機設定）DEDページ–スキャンサブメニュー

*LISTボタンを押してから「RCL」を押して INTGSCANサブメニューを選択して選択します*

**質問機モード1コード**
*コード：72、アクティブな場合は強調表示*

**質問機モード2コード**
*コード：1234、アクティブな場合は強調表示*

**質問機モード3コード**
*コード：7000、アクティブな場合は強調表示*

**モード4キー**
*キー：A、アクティブな場合は強調表示*

**IFFジャミング（シミュレートされていません）**

**IFFカップリングオプション**
- *DCPL（デカップリング）：インテロゲーターはトランスポンダーからデカップリングされています*
- *ALL（すべてのモードが結合されています）*
- *いくつか（いくつかのモードが結合されています）*

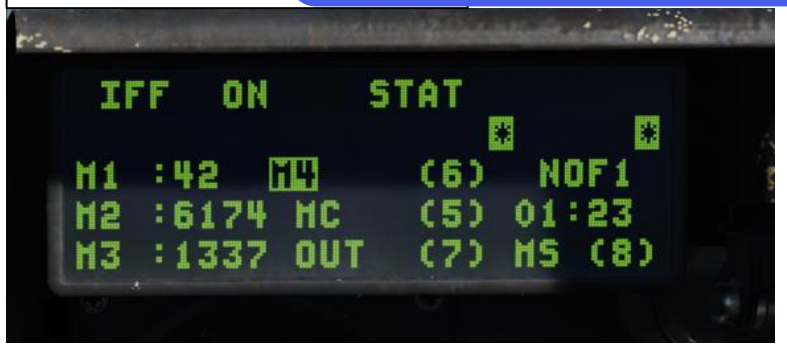
*LISTボタンを押し、次に「RCL」を押してINTG SCANサブメニューを選択し、次にDCS / Dobber（データ制御スイッチ）を右に押してSEQを選択し、LOSサブメニューを選択します。*

INTG（質問機設定）DEDページ– LOS（見通し内）サブメニュー

# 3 – IFF（敵味方識別装置）
## 3.4 –IFFコードの設定

2020/04/21の時点で、IFFコードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。

IFFメニュー–トランスポン




INTG SCANMenu –質問者コード

INTG LOSメニュー–質問者コード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）

## 3.5 – IFFチュートリアル（モード4）

ターゲットに問い合わせる方法は2つあります。

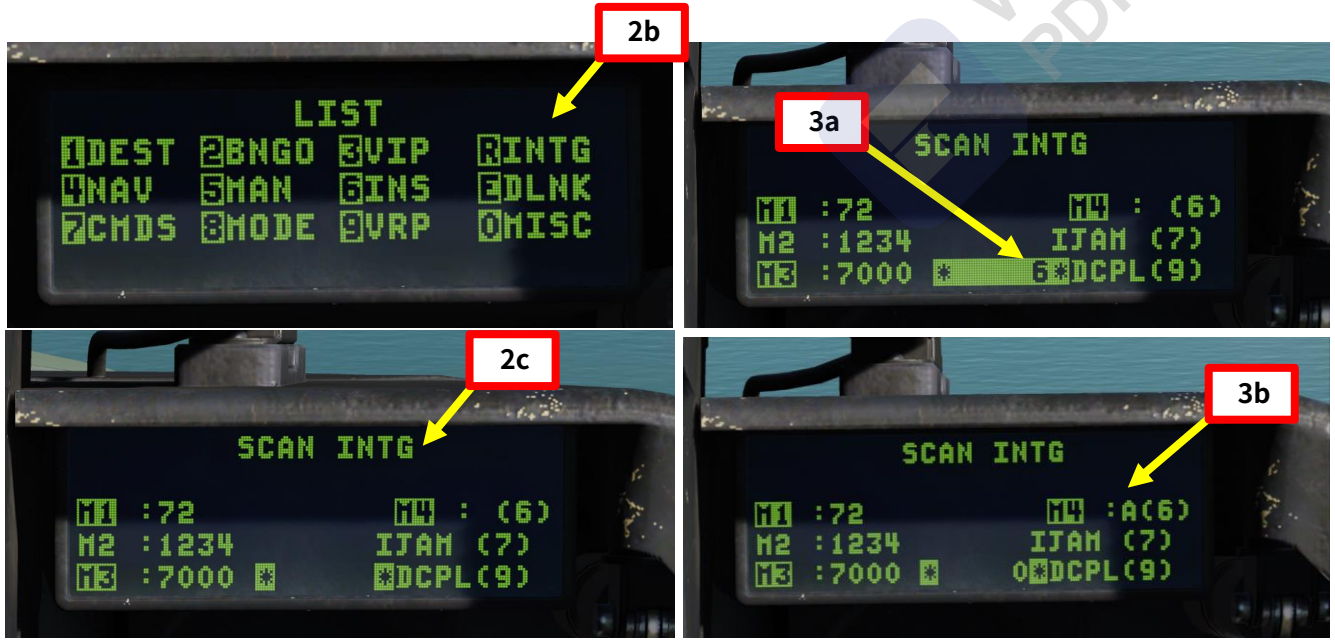
- **スキャン** ロックされたターゲットまたはレーダーカーソルのすぐ近くの領域に問い合わせます。
- **LOS（見通し内）** レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先に問い合わせます。

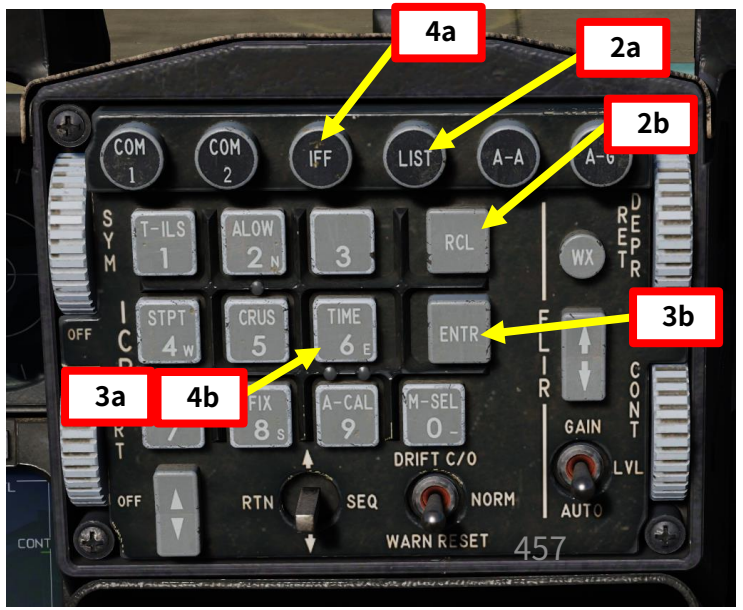
## スキャン調査方法

1. IFFマスタースイッチをNORMに設定して、IFFシステムの電源を入れます。
2. LISTボタンを押し、次に「RCL」を押してINTG SCANサブメニューを選択することにより、SCAN問い合わせコードを表示します。
3. （まだシミュレートされていません） ICP（統合制御パネル）の「6」を押してから「ENTR」を押して、モード4IFF質問機に必要なキー/コードを設定します。これにより、SCANモードのモード4インテロゲータキーが「A」に設定されます。
4. （まだシミュレートされていません） IFFメニューボタンを押してトランスポンダーコードを表示し、ICP（統合コントロールパネル）の「6」を押してから「ENTR」を押して、モード4IFFトランスポンダーに必要なキー/コードを設定します。これにより、モード4のモード4トランスポンダーキーが「A」に設定されます。

**1** **IFF（敵味方識別装置）マスタースイッチ**
*IFFトランスポンダ/インテロゲータユニットへの電力を制御します。*

| 尋問コード（あなたは誰？） | トランスポンダーコード（私は誰？） |
|---|---|
| モード4 | モード4 |
| キーA | キーA |



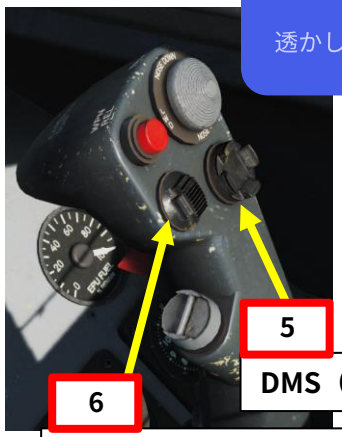

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）

## 3.5 – IFFチュートリアル（モード4）

### スキャン調査方法

5. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を下に押して、FCR（火器管制レーダー）ページを対象センサー（SOI）として設定します。
6.を押します **TMS（ターゲット管理スイッチ）LEFT SHORT**（（1秒以下）レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先に問い合わせます。
7.連絡先が **フレンドリー**、接点の周りに緑色の円が3秒間描画されます。友好的な連絡先は、HSD（Horizo ntal Situation Display）にも表示されます。
8.もし **返信がありません**、 **表示なし**、および連絡先は次のように分類されます **わからない**。これらの連絡先は、現在のシナリオの交戦規定（ROE）に応じて敵意を持ってください。




**DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**

**TMS（ターゲット管理スイッチ）**

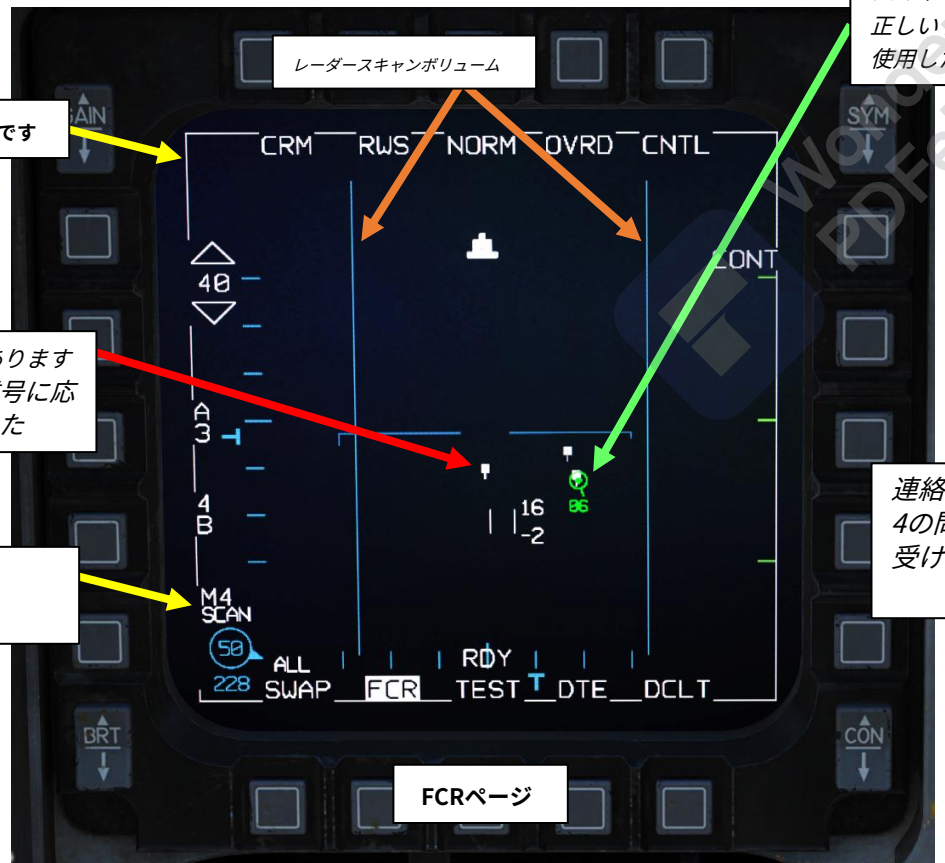
**5**
**FCRページはSOIです**

*レーダースキャンボリューム*

**7**
*フレンドリーコンタクトは私たちに返信しました*
*正しいトランスポンダコードを NS*
*使用した問い合わせ信号*

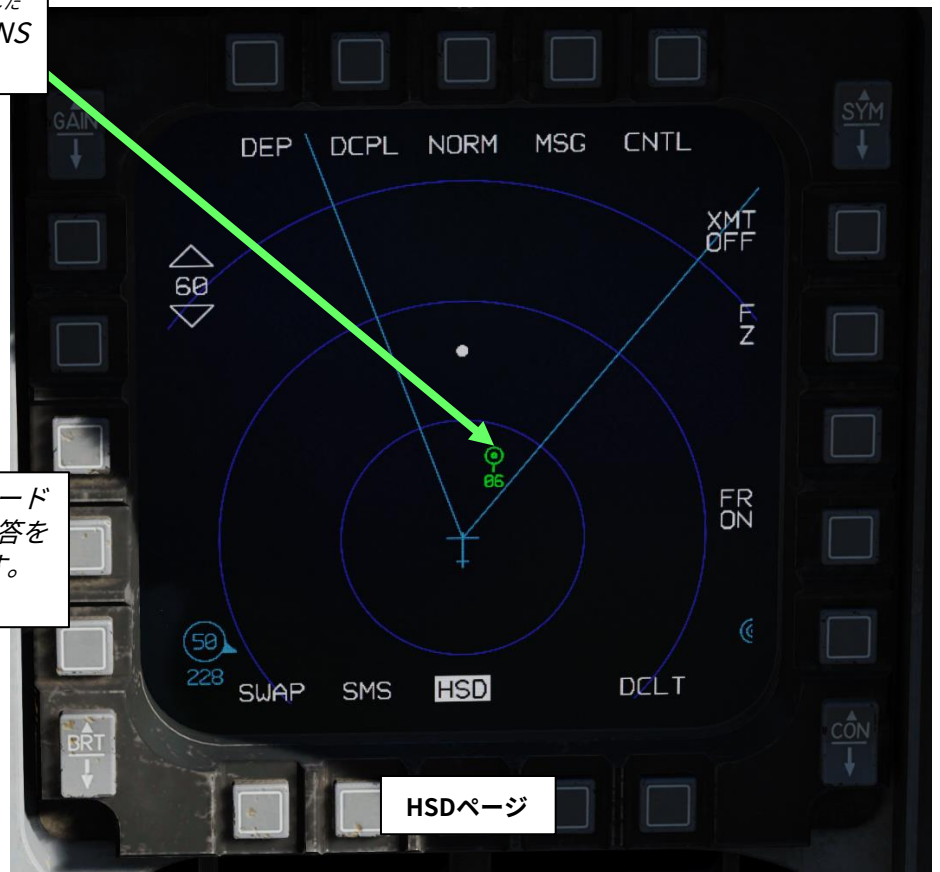
**8**
*不明な連絡先があります*
*私たちの尋問信号に応答しませんでした*

**質問機モード**
**モード4-スキャン**
**6**




**FCRページ**

*連絡先内の「4」記号は、モード4の問い合わせから良好な応答を受け取ったことを意味します。*




**HSDページ**

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）

## 3.5 – IFFチュートリアル（モード4）

ターゲットに問い合わせる方法は2つあります。

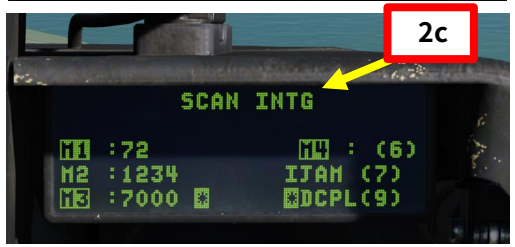
- **スキャン** ロックされたターゲットまたはレーダーカーソルのすぐ近くの領域に問い合わせます。
- **LOS（見通し内）** レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先に問い合わせます。

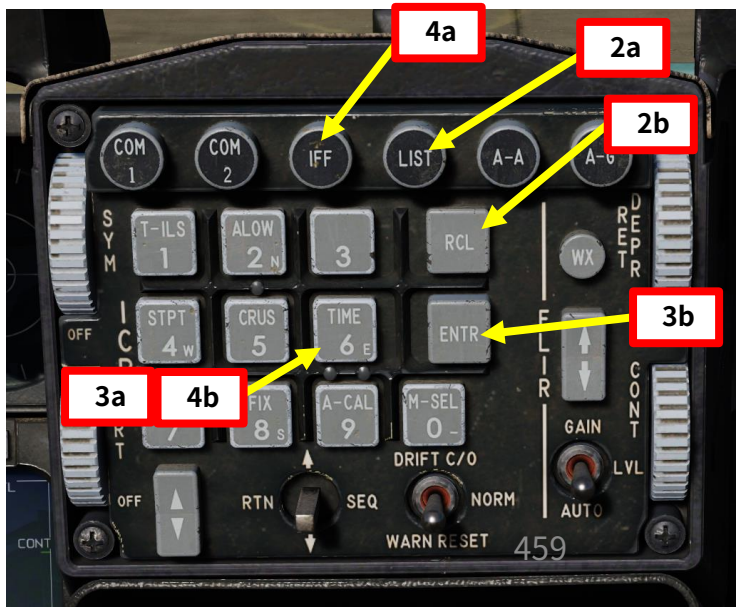
### LOS（LINE OF SIGHT）INTERROGATIONMETHOD

1. IFFマスタースイッチをNORMに設定して、IFFシステムの電源を入れます。
2. LISTボタンを押し、次に「RCL」を押してINTG SCANサブメニューを選択することにより、LOS問い合わせを表示します。次に、Dobberスイッチを右（SEQ）に押して、LOSサブメニューを選択します。
3. （まだシミュレートされていません） ICPの「6」を押して、モード4IFFに必要なキー/コードを設定します（統合コントロールパネル）、次に「ENTR」を押します。これにより、モード4質問機が設定されます SCANモードのキーを「A」にします。
4. （まだシミュレートされていません） IFFメニューボタンを押してトランスポンダーコードを表示し、ICP（統合コントロールパネル）の「6」を押してから「ENTR」を押して、モード4IFFトランスポンダーに必要なキー/コードを設定します。これにより、モード4のモード4トランスポンダーキーが「A」に設定されます。

**1** **IFF（敵味方識別装置）マスタースイッチ**
*IFFトランスポンダ/インテロゲータユニットへの電力を制御します。*

| 尋問コード（あなたは誰？） | トランスポンダーコード（私は誰？） |
|---|---|
| モード4 | モード4 |
| キーA | キーA |








透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）

## 3.5 – IFFチュートリアル（モード4）

### LOS（LINE OF SIGHT）INTERROGATIONMETHOD

5. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を下に押して、FCR（火器管制レーダー）ページを対象センサー（SOI）として設定します。

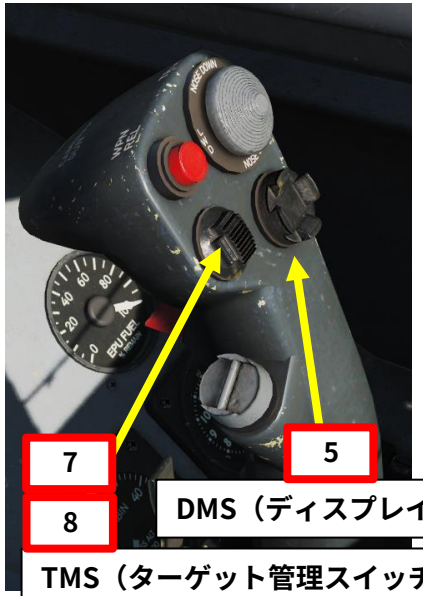
6.レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、問い合わせたい連絡先の上で取得カーソル（ACQ）を回転させます。

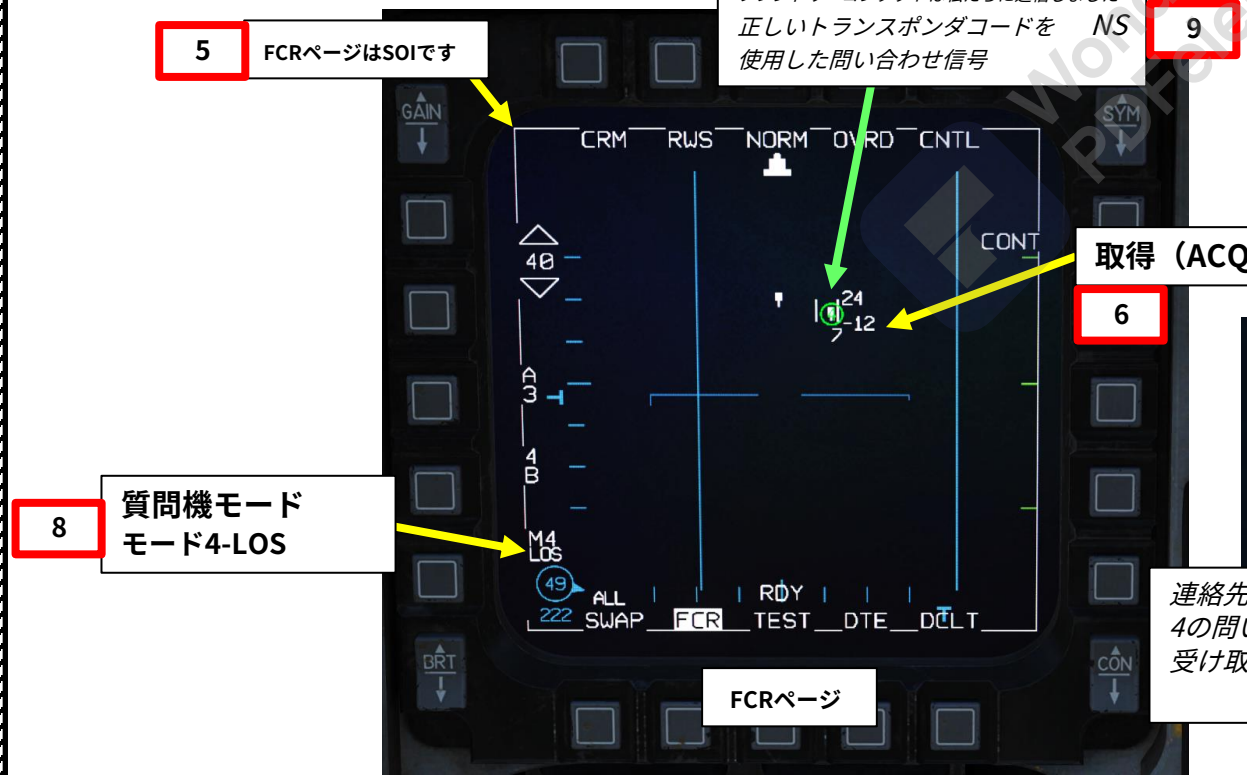
7.必要に応じて、TMS（Target Management Switch）UPを使用してターゲットにバグを報告できますが、この手順は必須ではありません。

8.を押します **TMS（ターゲット管理スイッチ）LEFT LONG**（（1秒以上）レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先に問い合わせます。

9.連絡先が **フレンドリー**、接点の周りに緑色の円が3秒間描画されます。友好的な連絡先は、HSD（Horizo ntal Situation Display）にも表示されます。

10.もし **返信がありません**、**表示なし**、および連絡先は次のように分類されます **わからない**。現在のシナリオの交戦規定（ROE）によっては、これらの連絡先は敵対的であると見なされる場合があります。





*連絡先内の「4」記号は、モード4の問い合わせから良好な応答を受け取ったことを意味します。*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 3 – IFF（敵味方識別装置）
# 3.6 –結論

IFFの最大の課題の1つは **IFF応答の欠如は、あなたが尋問している連絡先が敵であることを保証するものではありません。。**

応答の欠如は、次のように説明できます。

- 損傷していてトランスポンダが損傷している友好的な航空機
- 正しいトランスポンダー（応答）コードを設定していない友好的な航空機
- IFFをオンにするのを忘れたフレンドリーな航空機
- あなたと互換性のあるIFFシステムを搭載していない友好的な航空機
- 敵対的な航空機

これが理由です **データリンクとIFFは一緒に使用することを目的としています** レーダー、レーダー警告受信機、その他のデータリンク情報提供者が収集した情報を補完するため。これにより、フレンドリーファイアの可能性が最小限に抑えられます。

# 無線システムの概要

F-16は、2つの無線セットを使用します。1つはUHF周波数（AN / ARC-164、またはCOM1）用で、もう1つはVHF周波数（AN / ARC-222、またはCOM2）用です。

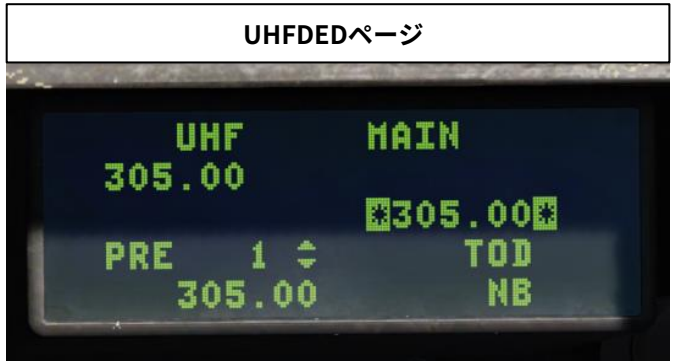
- **COM1はUHF帯域（225.000 – 399.975MHz）をカバーします** プライマリ音声通信に使用されます。
- **COM2はVHF帯域（108.000 – 151.975MHz）をカバーします** 音声通信のバックアップとして使用されます。
- 無線送信は **通信送信スイッチ** AFT（COM1 UHF、「RALT + \」）またはFWD（COM2 VHF、「RCTRL + \」）

NS **ICP（統合コントロールパネル）** VHFまたはUHF周波数帯域のプリセットまたは手動周波数を使用して無線を迅速に調整するために使用されます。

- Dobber Switch LEFT（RTN）を押すと、メインCNI（通信、ナビゲーション、および識別）DED（データ入力表示）ページが表示されます。これは、現在調整されている無線周波数の要約として使用されます。
- COM1ボタンを押すと、UHFDEDページにアクセスします。周波数はICPで調整できます。
- COM2ボタンを押すとVHFDEDページにアクセスします。周波数はICPで調整できます。

**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**
- *AFT：UHF無線で送信（RALT + \）*
- *FWD：VHF無線で送信（RCTRL + \）*

**UHFDEDページ**




**VHFDEDページ**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 無線システムの概要

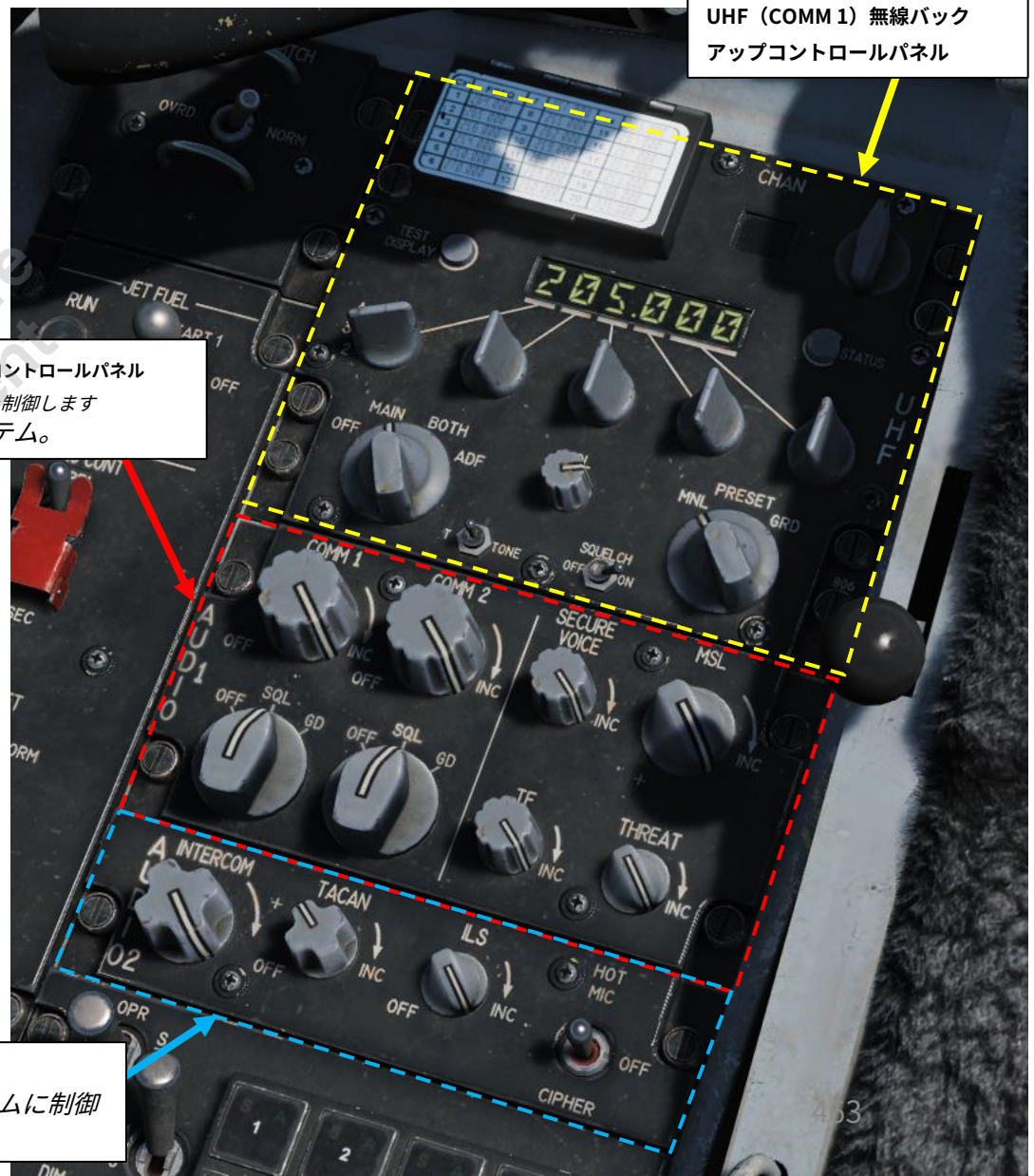
- NS **オーディオ1コントロールパネル** 主にUHFCOM1およびVHFCOM2の無線音量を調整するために使用されます。

- NS **オーディオ2コントロールパネル** 主に他の補助システム（インターコム、TACAN、ILS）の音量を調整するために使用されます

- NS **バックアップUHFコントロールパネル** バッテリー電源だけで機能できる唯一のラジオです。つまり、このパネルは、エンジンの始動前、またはエンジンの故障や発電機の故障が発生した場合に使用できます。
  - UHF無線バックアップコントロールパネルを使用する必要がある場合は、C&Iスイッチを BACKUPに設定する必要があります。
  - 通常の操作では、ICP（統合コントロールパネル）/ UFC（アップフロントコントロール）を使用して、通常のUHFCOM1およびVHFCOM2無線を使用する必要があります。
    パネル。そのためには、C&IスイッチをUFCに設定する必要があります。

**C&I（通信および識別）スイッチ**

- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*

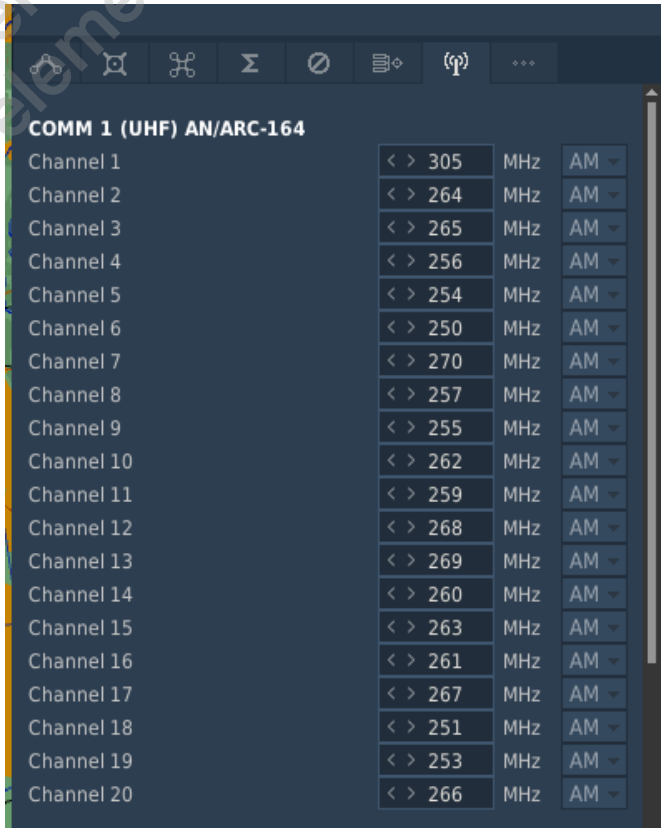



Wondershare PDFelement

# プリセット周波数

ミッションエディタでは、20のプリセット周波数が設定されていることに注意してください。プリセットチャンネルを変更するには：

1.必要に応じてCOM1またはCOM2ボタンを選択します（変更する無線に応じて）
2. DEDインクリメント/デクリメントスイッチを押して、変更するプリセットチャンネルを選択します。プリセットチャンネル3を選択します。
3. Dobber Switch DOWNを3回押して、Preset Channel Frequency Dataフィールドを選択します（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。
4. ICPで、プリセットチャネルを設定する周波数を入力します（周波数266.00 MHzの場合は26600）。
5. ENTRボタンを押して、周波数をプリセットチャンネルに保存します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# プリセット周波数

プリセット周波数で操作し、プリセットラジオチャンネルをすばやく切り替えたい場合は、これがクールなトリックです。

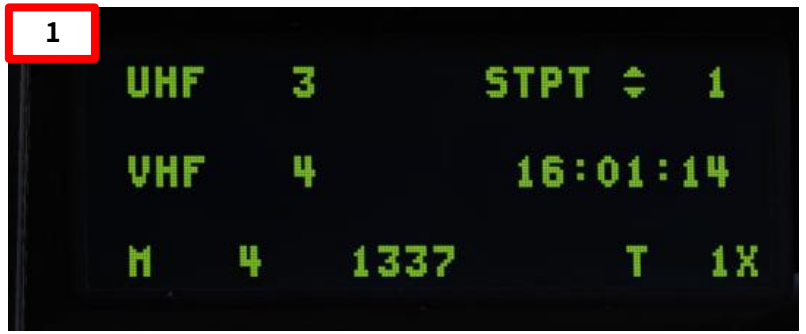
1.通常、CNI（Communication、Navigation＆Identification）ページを使用して飛行します。このページは、Dobber Switch LEFT（RTN）を押すことで選択できます。
2. Dobber Switchを上下に押すと、UHFまたはVHFデータフィールドの横にある「DEDインクリメント/デクリメント矢印」を設定できます。
3. DEDインクリメント/デクリメントスイッチを押すと、選択したプリセットチャンネルをすばやく変更できます。

*このトリックはプリセットチャンネルでのみ機能することに注意してください。これは手動周波数では機能しません。*

4a DEDインクリメント/デクリメントスイッチ

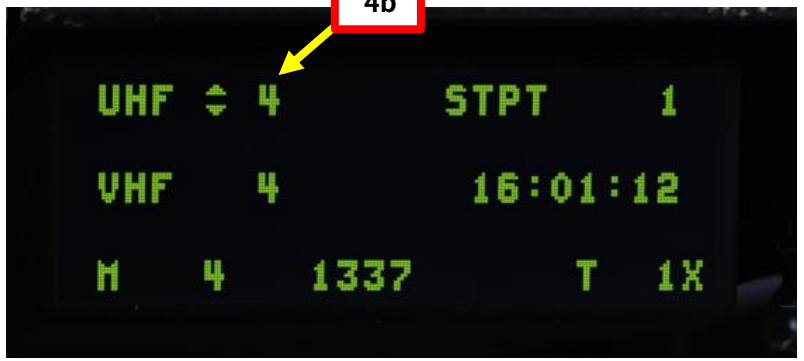
ドバースイッチ 1 2a

1




2b DEDインクリメント/デクリメント矢印

4b



# AN / ARC-164 UHFラジオ（COM1）

## コンポーネント

**UHF無線アンテナ選択スイッチ**
*上部/通常/下部アンテナ*

**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**
•• *AFT：UHF無線で送信（RALT + |）*

**COM1ボタン**

**選択されたUHF周波数**

**CNIDEDページ**

**ドバースイッチ**

**COMM 1（UHF）無線パワーノブ**

**COMM 1（UHF）無線モードノブ**
*オフ/スケルチ/ガード周波数*

**UHFDEDページ**

*選択されたUHF周波数*

*無線送信ステータス（Dobber Switch RIGHT（SEQ）で切り替え）*

*プリセットチャンネル*

*無線周波数/チャネル入力データフィールド*

*プリセットチャンネルの周波数*

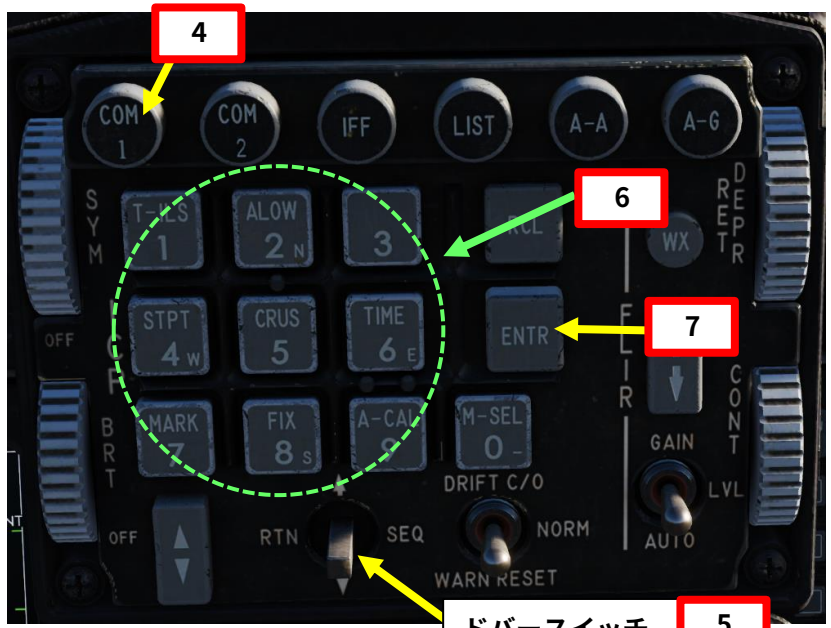
*NB（狭帯域）/ WB（広帯域）セレクター*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# AN / ARC-164 UHFラジオ（COM1）

## チュートリアル（手動周波数）

1. COMM1 UHF無線電源/音量ノブをオンに設定します（必要に応じて音量）
2. COMM1無線モードスイッチの設定– SQL（スケルチ）
3. C＆I（通信と識別）スイッチをUFC（アップフロントコントロール）に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を事前の制御から制御できます。
4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM1ボタンを押します。
5. Dobber Switch Right（SEQ）を使用して、必要に応じてUHF無線機能を設定します。
   - MAINは、送信がメインUHF受信機でのみ受信されることを意味します。両方
   - とも、送信がメイン周波数とガード周波数（243.000）の両方の受信機で受信されることを意味します。
6. 手動周波数を設定するには、ICPキーパッドに周波数を入力します（25950の場合259.500 Mhz）
7. ENTRボタンを押して確認します。DED（データ入力表示）ページは自動的にCNI（通信、ナビゲーション、識別）DEDページに戻ります。
8. UHF COM 1無線で送信するには、通信送信スイッチAFTを押します。（（*RALT + |*）。送信時にUHFテキストが強調表示されます。



### C＆I（通信および識別）スイッチ

- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*

### 通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）

- *AFT：UHF無線で送信（RALT + |）*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

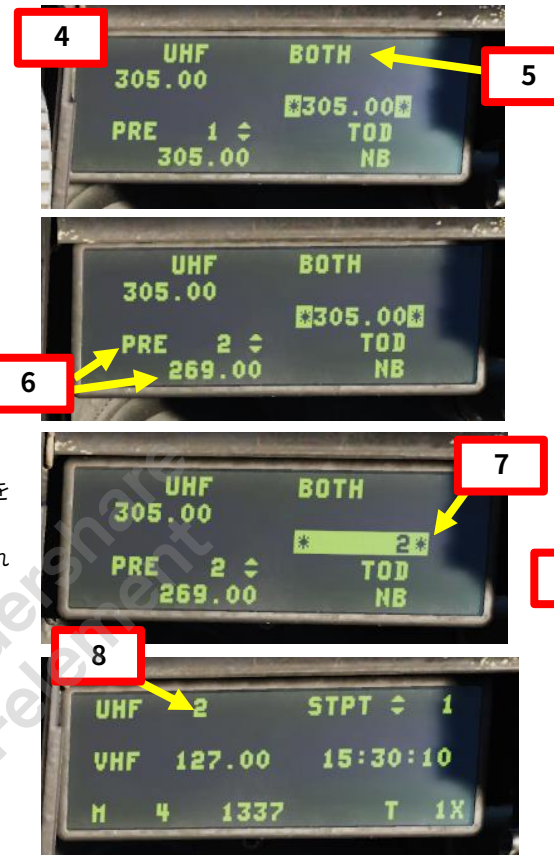
# AN / ARC-164 UHFラジオ（COM1）

## チュートリアル（プリセット周波数）

1. COMM1 UHF無線電源/音量ノブをオンに設定します（必要に応じて音量）
2. COMM1無線モードスイッチの設定– SQL（スケルチ）
3. C＆I（通信と識別）スイッチをUFC（アップフロントコントロール）に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を事前に制御できます。

コントロール。

4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM1ボタンを押します。
5. Dobber Switch Right（SEQ）を使用して、必要に応じてUHF無線機能を設定します。
   - MAINは、送信がメインUHF受信機でのみ受信されることを意味します。
   - 両方とも、送信がメイン周波数とガード周波数（243.000）の両方の受信機で受信されることを意味します。
6. DEDインクリメント/デクリメントスイッチでチャンネルを切り替えることにより、プリセットチャンネルに関連付けられた周波数を確認できます。この意志**いいえ** ラジオをこのチャンネルに合わせます。これは、チャネルの周波数を確認するためにのみ使用されます（つまり、プリセットチャネル2は269.00 MHzに設定されています）。
7. プリセット周波数を選択するには、ICPキーパッドで周波数を入力します（プリセット周波数の場合は「2」）。＃2）
8. ENTRボタンを押して確認します。DED（データ入力表示）ページは自動的にCNI（通信、ナビゲーション、識別）DEDページに戻ります。
9. UHF COM 1無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（ *RALT + |*）。送信時にUHFテキストが強調表示されます。



### C＆I（通信および識別）スイッチ

- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*

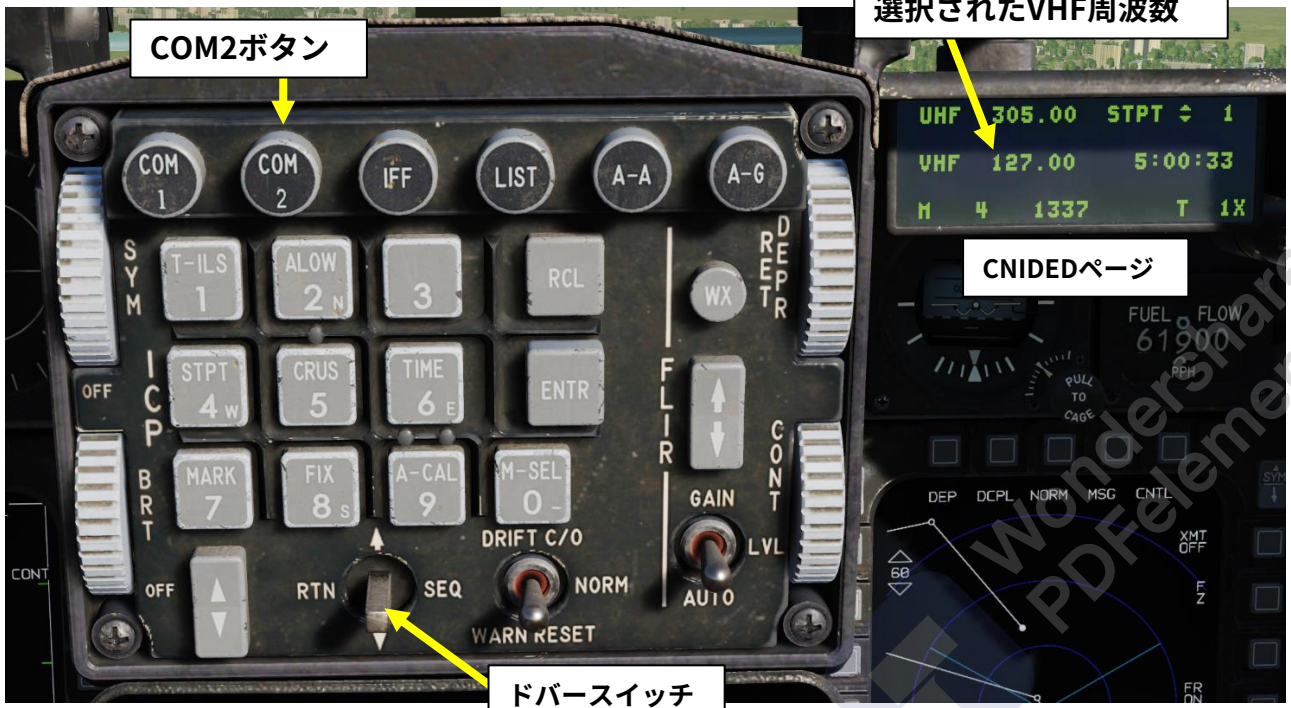
### 通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）

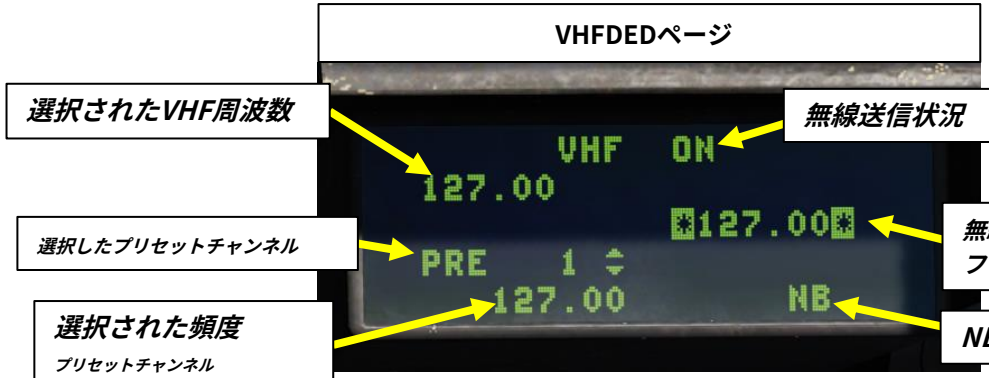
- *AFT：UHF無線で送信（RALT + |）*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# AN / ARC-222 VHFラジオ（COM2）

## コンポーネント





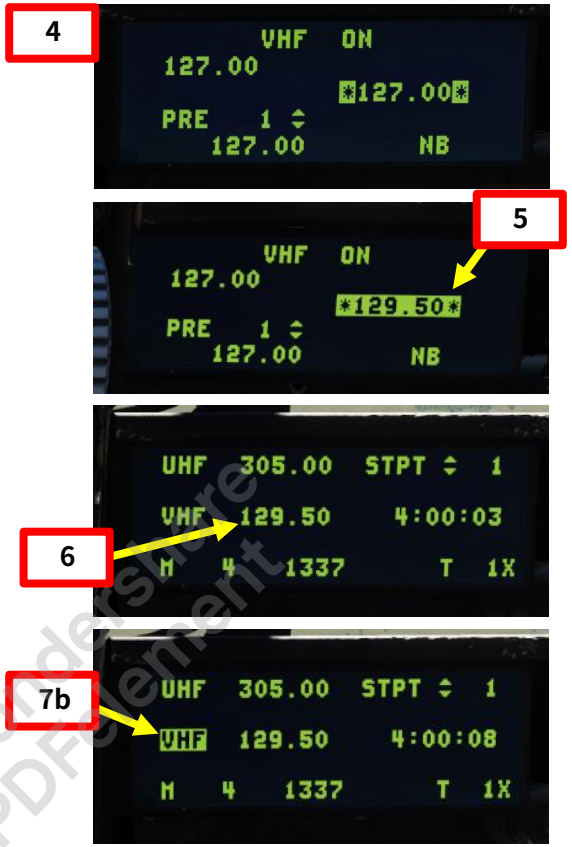
透かしを削除する Wondershare PDFelement

# AN / ARC-222 VHFラジオ（COM2）

## チュートリアル（手動周波数）

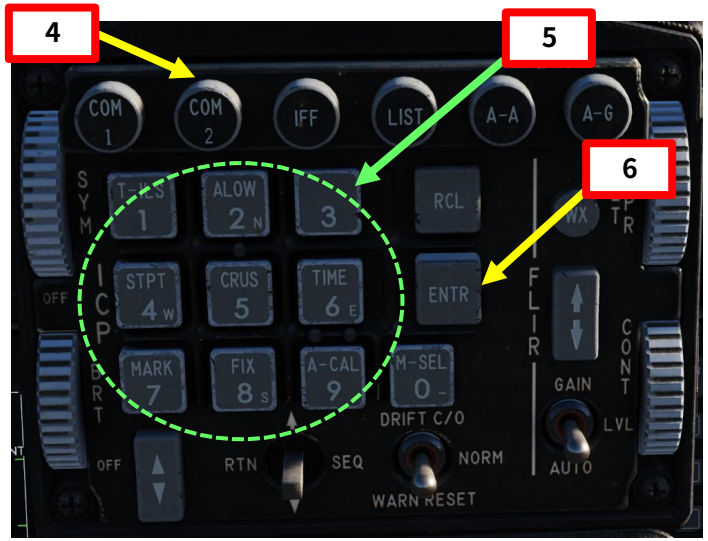
1. COMM2 VHF無線電源/音量ノブをオンに設定します（必要に応じて音量）
2. COMM2無線モードスイッチの設定– SQL（スケルチ）
3. C＆I（通信と識別）スイッチをUFC（アップフロントコントロール）に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を事前の制御から制御できます。
4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM2ボタンを押します。
5. 手動周波数を設定するには、ICPキーパッドに周波数を入力します（129.500 Mhzの場合は12950）。
6. ENTRボタンを押して確認します。DED（データ入力表示）ページは自動的にCNI（通信、ナビゲーション、識別）DEDページに戻ります。

7. VHF COM 2無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（ *RCTRL + |*）。*V*送信時にHFテキストが強調表示されます。



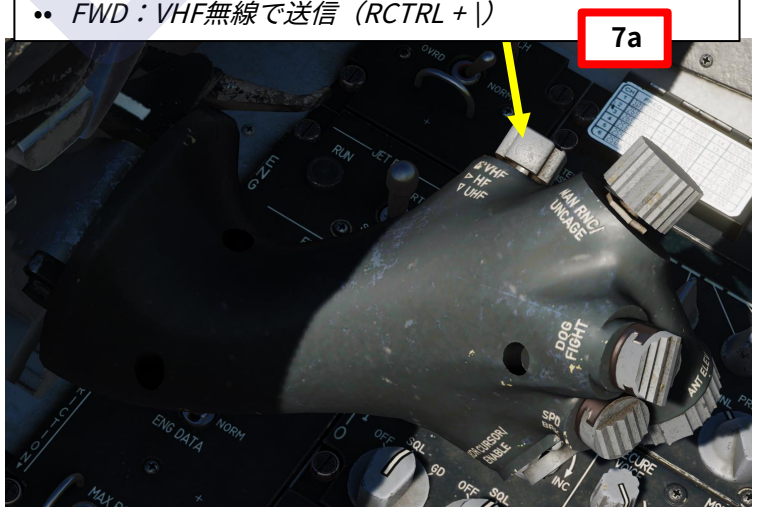
**C＆I（通信および識別）スイッチ**

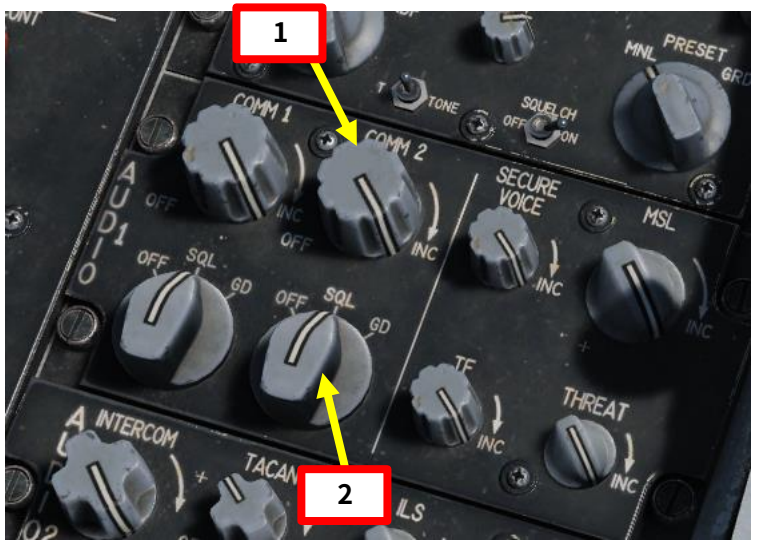
- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*




**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**

- *FWD：VHF無線で送信（RCTRL + |）*



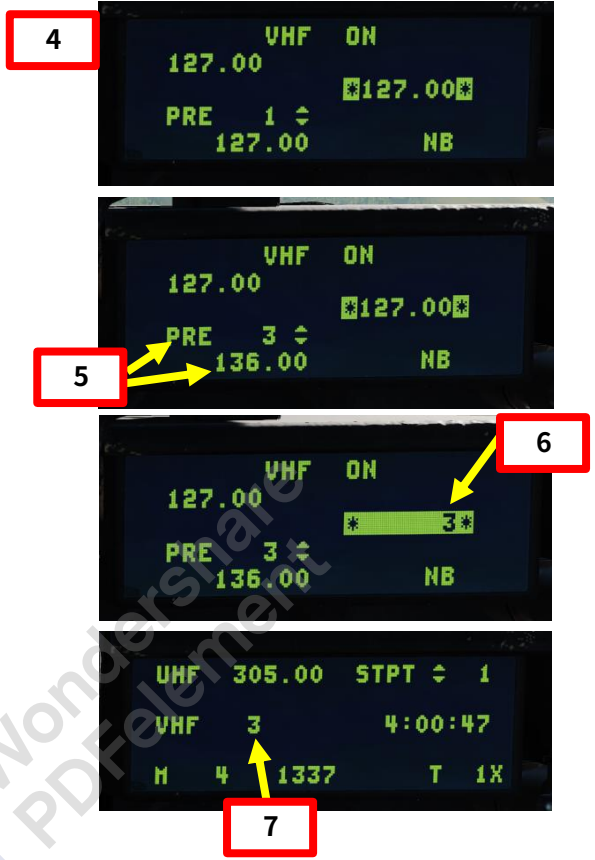

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# AN / ARC-222 VHFラジオ（COM2）

## チュートリアル（プリセット周波数）

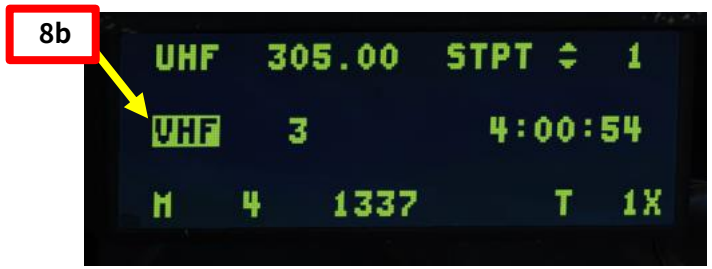
1. COMM2 VHF無線電源/音量ノブをオンに設定します（必要に応じて音量）
2. COMM2無線モードスイッチの設定– SQL（スケルチ）
3. C＆I（通信と識別）スイッチをUFC（アップフロントコントロール）に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を事前の制御から制御できます。
4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM2ボタンを押します。
5. DEDインクリメント/デクリメントスイッチでチャンネルを切り替えることにより、プリセットチャンネルに関連付けられた周波数を確認できます。この意志**いいえ**
   ラジオをこのチャンネルに合わせます。これは、チャネルの周波数を確認するためにのみ使用されます（つまり、プリセットチャネル3は136.00 MHzに設定されています）。
6. プリセット周波数を選択するには、ICPキーパッドで周波数を入力します（プリセット周波数＃3の場合は「3」）。
7. ENTRボタンを押して確認します。DED（データ入力表示）ページは自動的にCNI（通信、ナビゲーション、識別）DEDページに戻ります。

8. VHF COM 2無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（ *RCTRL + |*）。I送信時にHFテキストが強調表示されます。



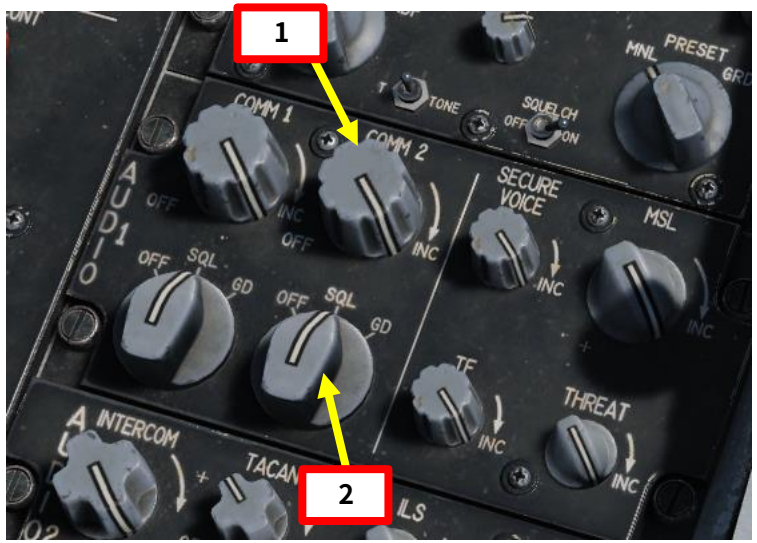
**C＆I（通信および識別）スイッチ**

- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*



**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**

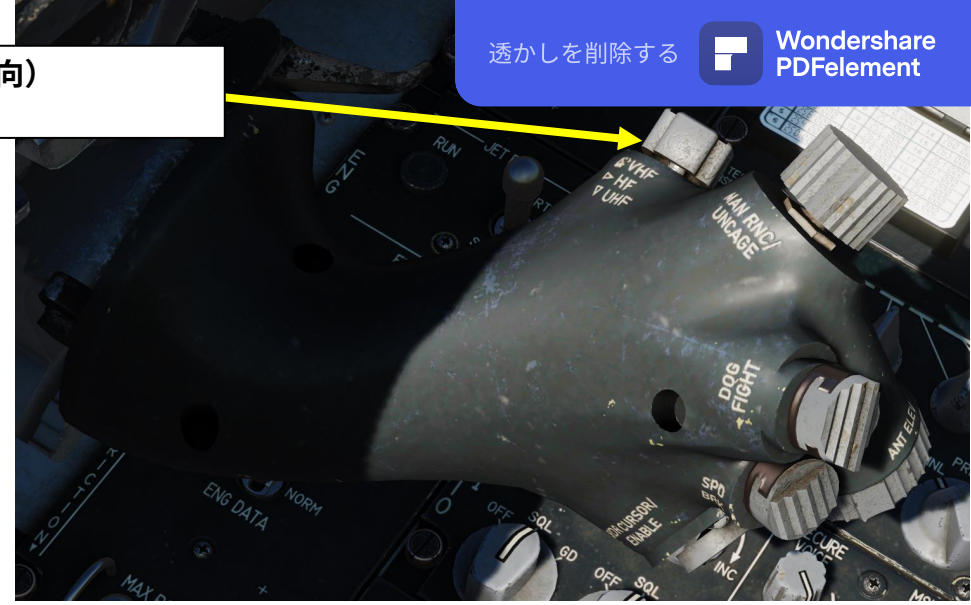
- *FWD：VHF無線で送信（RCTRL + |）*



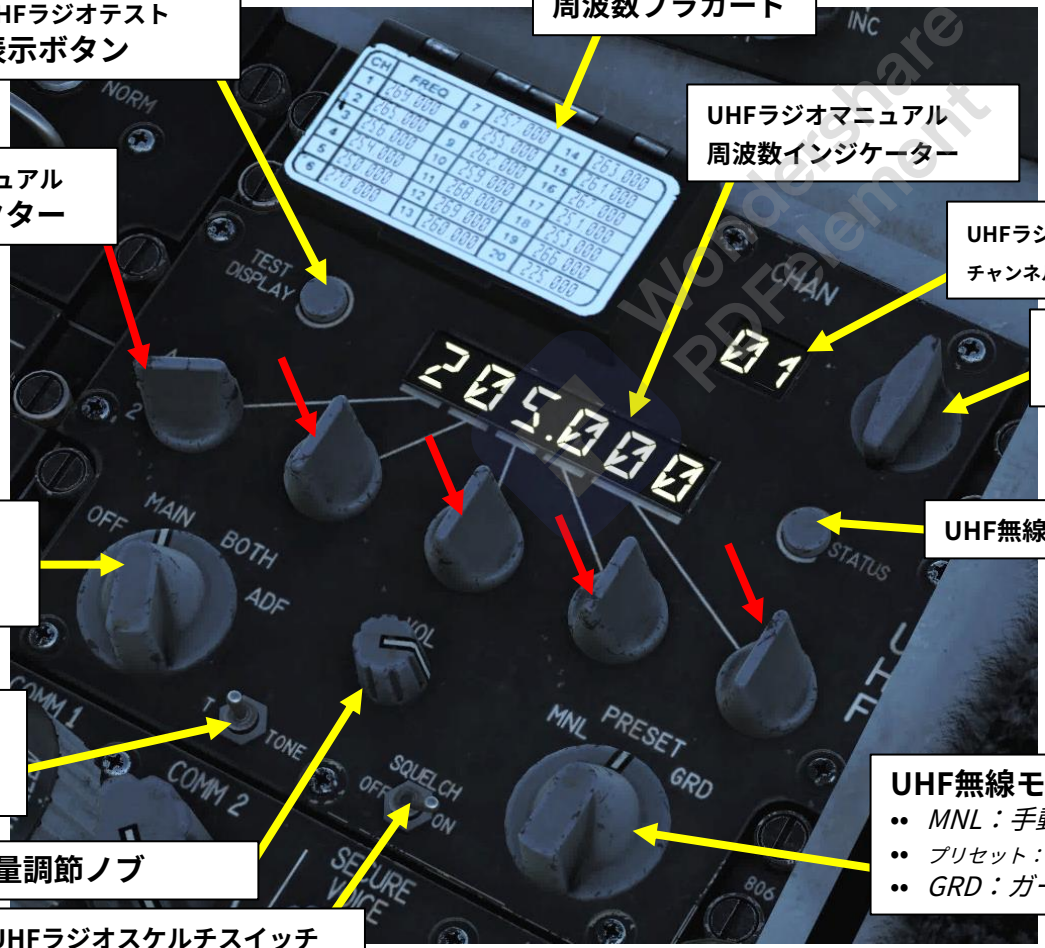

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# UHF無線バックアップ制御

## コンポーネント




**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**
- *AFT：UHF無線で送信（RALT + |）*




**UHFラジオテスト 表示ボタン**

**UHFラジオプリセット 周波数プラカード**

**UHFラジオマニュアル 周波数インジケーター**

**UHFラジオマニュアル 周波数セレクター**

**UHFラジオプリセット チャンネルインジケーター**

**UHFラジオプリセット チャンネルセレクターノブ**

**UHFラジオ機能ノブ**
*オフ/メイン/両方/ADF（自動方向探知機）*

**UHF無線ステータスボタン**

**UHFラジオトーンボタン**
*アンチジャム周波数ホッピングに関連する機能*

**UHFラジオ音量調節ノブ**

**UHFラジオスケルチスイッチ**

**UHF無線モードノブ**
- *MNL：手動周波数*
- *プリセット：プリセット周波数*
- *GRD：ガード周波数*

**C&I（通信および識別）スイッチ**
- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# UHF無線バックアップ制御

## チュートリアル（手動周波数）

1. UHF無線バックアップ機能ノブを設定します–MAINまたはBOTH
   - MAINは、送信がメインUHF受信機でのみ受信されることを意味します。
   - 両方とも、送信がメイン周波数とガード周波数（243.000）の両方の受信機で受信されることを意味します。
2. C＆I（通信および識別）スイッチをBACKUPに設定します。これにより、UHFバックアップ無線を使用できるようになります。
3. CNI（Communication、Navigation＆Identification）ページの「UHFBUP」テキストは、UHFバックアップ無線がオンになっていることを示しています。

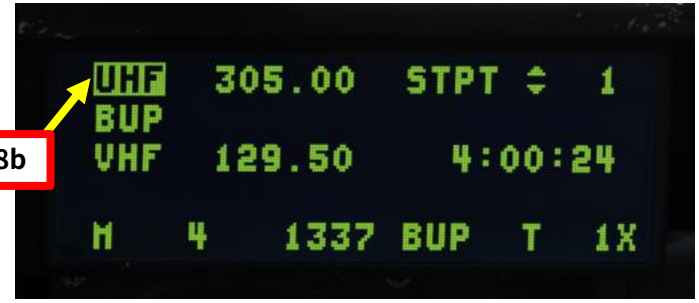
4.必要に応じてボリュームノブを設定します

5.スケルチスイッチをオンに設定します

6. UHF無線モードノブをMNL（手動周波数）に設定します

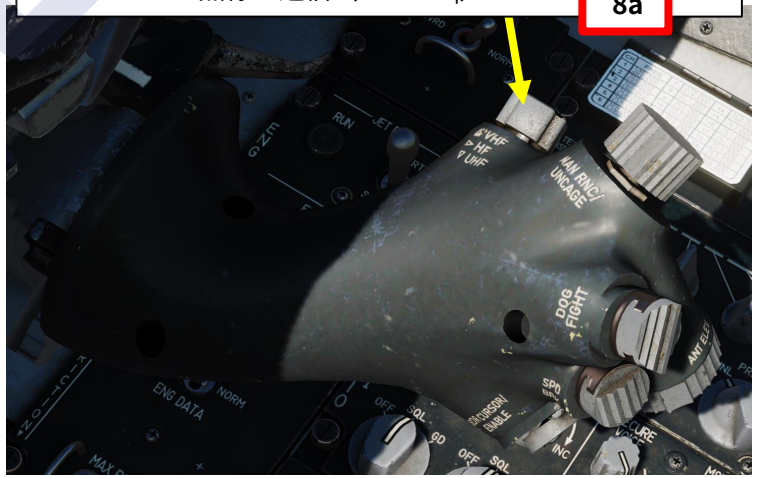
7.手動周波数を調整するには、UHFラジオマニュアルを使用します
周波数セレクター

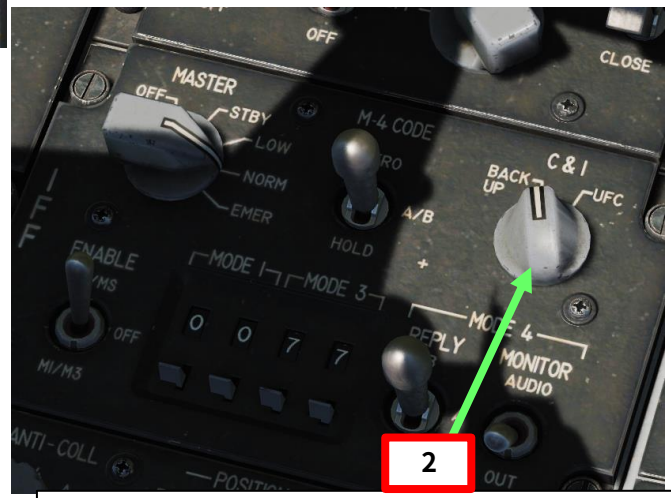
8.送信するには UHF バックアップ 無線、 押す NS 通信送信スイッチAFT（ *RALT + |*）。 送信時にUHFテキストが強調表示されます。




**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**

- *AFT：UHF無線で送信（RALT + |）*




**C＆I（通信および識別）スイッチ**

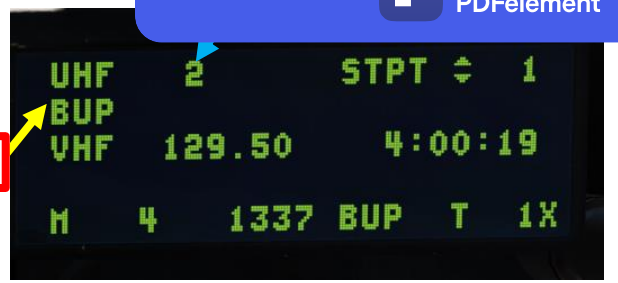
- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*

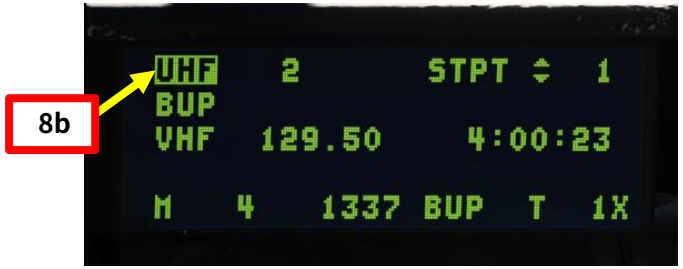
透かしを削除する Wondershare PDFelement

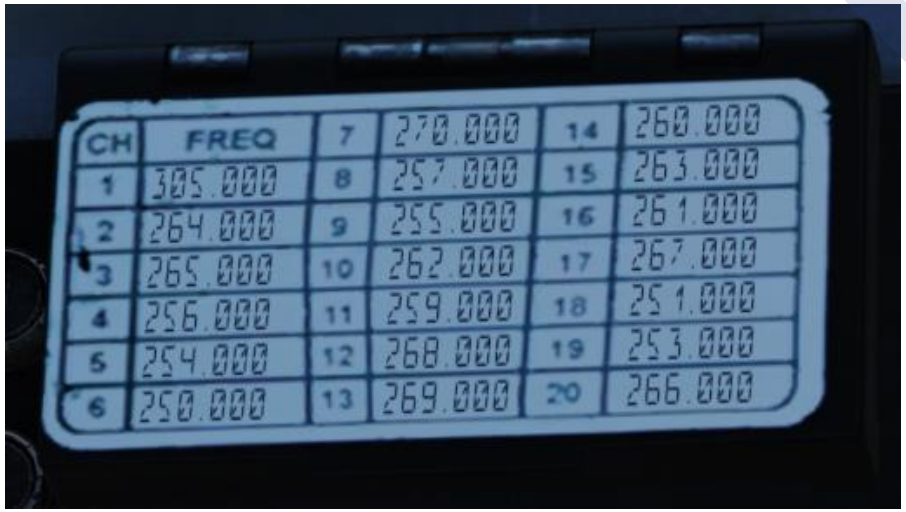
# UHF無線バックアップ制御

## チュートリアル（プリセット周波数）

1. UHF無線バックアップ機能ノブを設定します–MAINまたはBOTH
   - MAINは、送信がメインUHF受信機でのみ受信されることを意味します。
   - 両方とも、送信がメイン周波数とガード周波数（243.000）の両方の受信機で受信されることを意味します。
2. C＆I（通信および識別）スイッチをBACKUPに設定します。これにより、UHFバックアップ無線を使用できるようになります。
3. CNI（Communication、Navigation＆Identification）ページの「UHFBUP」テキストは、UHFバックアップ無線がオンになっていることを示しています。
4. 必要に応じてボリュームノブを設定します
5. スケルチスイッチをオンに設定します
6. UHF無線モードノブをプリセットに設定します
7. プリセット周波数チャンネルを選択するには、UHFラジオプリセットチャンネルノブを使用します
8. UHFバックアップ無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（*RALT + |*）。送信時にUHFテキストが強調表示されます。

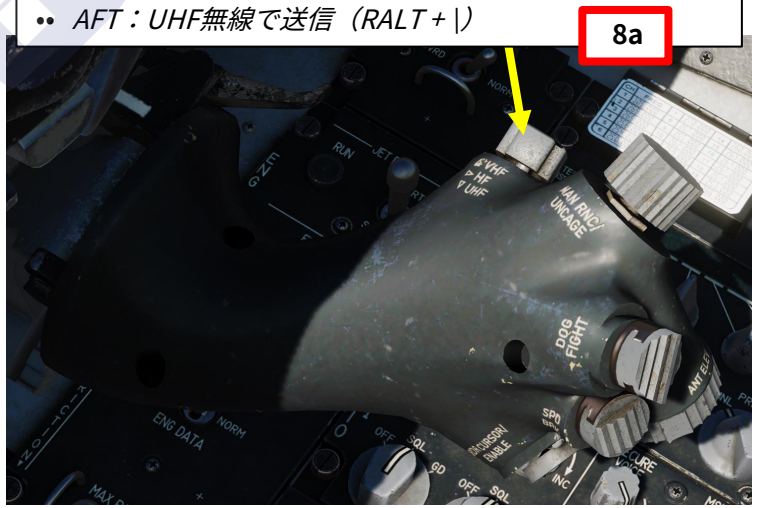


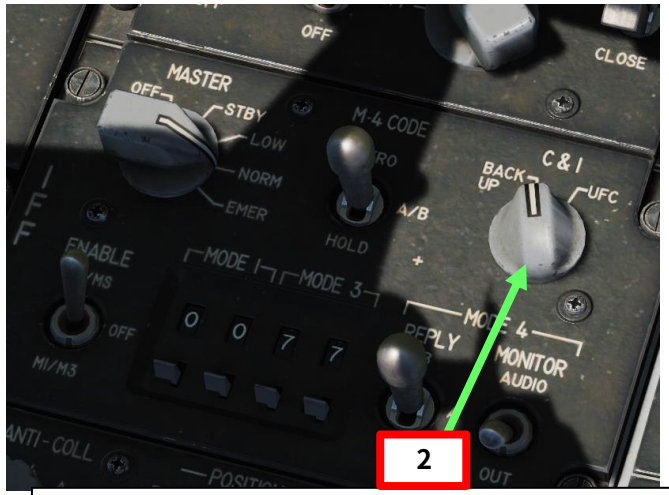




**通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**

- *AFT：UHF無線で送信（RALT + |）*




**C＆I（通信および識別）スイッチ**

- *通常のUHF / VHF無線操作の場合は、UFCに設定します。*
- *UHFバックアップ無線を動作させるには、BACKUPに設定します。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# FLCS（飛行制御システム）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

F / A-18やミラージュ2000Cと同様に、F-16にはフライバイワイヤーシステムが搭載されています。 **フライバイワイヤー** （（FBW）は、航空機の従来の手動飛行制御を電子インターフェースに置き換えるシステムです。飛行制御装置の動きは、ワイヤーによって送信される電子信号に変換され（したがって、フライバイワイヤー用語）、飛行制御コンピューターは、各操縦翼面でアクチュエーターを動かして順序付けられた応答を提供する方法を決定します。フライバイワイヤシステムでは、航空機の安定化を自動的に支援したり、性能範囲外での航空機の危険な操作を防止したりするシステムのように、航空機のコンピューターから送信される自動信号がパイロットの入力なしで機能を実行することもできます。

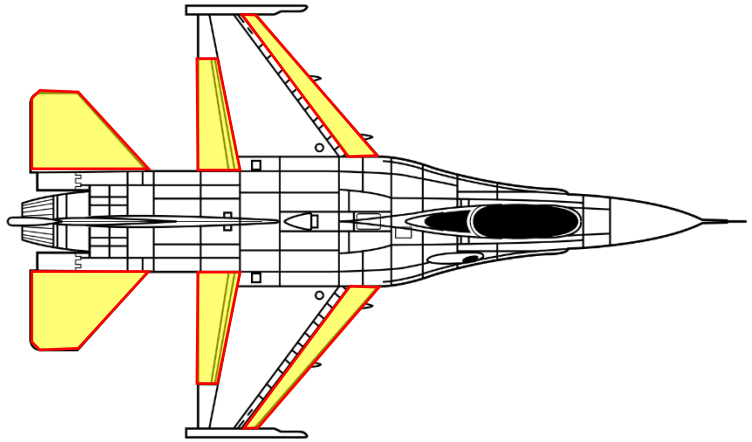
F-16の飛行は、F-15のような他の戦闘機とは違った感じがします。操縦翼面はコンピューターによって制御されます。航空機に何をしたいかを伝えるだけです。

F-16のフライバイワイヤーシステムに関するこの記事を強くお勧めします。それは非常に有益で非常に興味深いものです。
http://www.ausairpower.net/AADR-FBW-CCV.html

ジョイスティックのパイロット入力

**フライトコンピューター**

制御法則は、ジョイスティックでのパイロット入力によって指示された動きを再現するために、操縦翼面をどのように動かす必要があるかを決定します



操縦翼面のアクチュエータに送信される電気信号

# FLCS（飛行制御システム）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

FLCS（Flight Control System、別名「Flickiss」）は、操縦翼面を油圧で配置するデジタル4チャンネルシステムです。FLCSには、ピッチ、ロール、ヨーの制御入力に対して一定レベルの制御があります。ピッチの動きは、水平尾部の対称的な動きによって制御されます。ロールの動きは、フラッペロンと水平尾部の動きの違いによって制御されます。ヨーの動きは舵によって制御されます。ロール調整は、ARI（エルロン-ラダー相互接続）によって提供されます。主脚の車輪速度が60ノットを超える場合、または
迎え角が35度を超える場合。

# FLCS（飛行制御システム）

## FLCS操作モード（ゲイン）

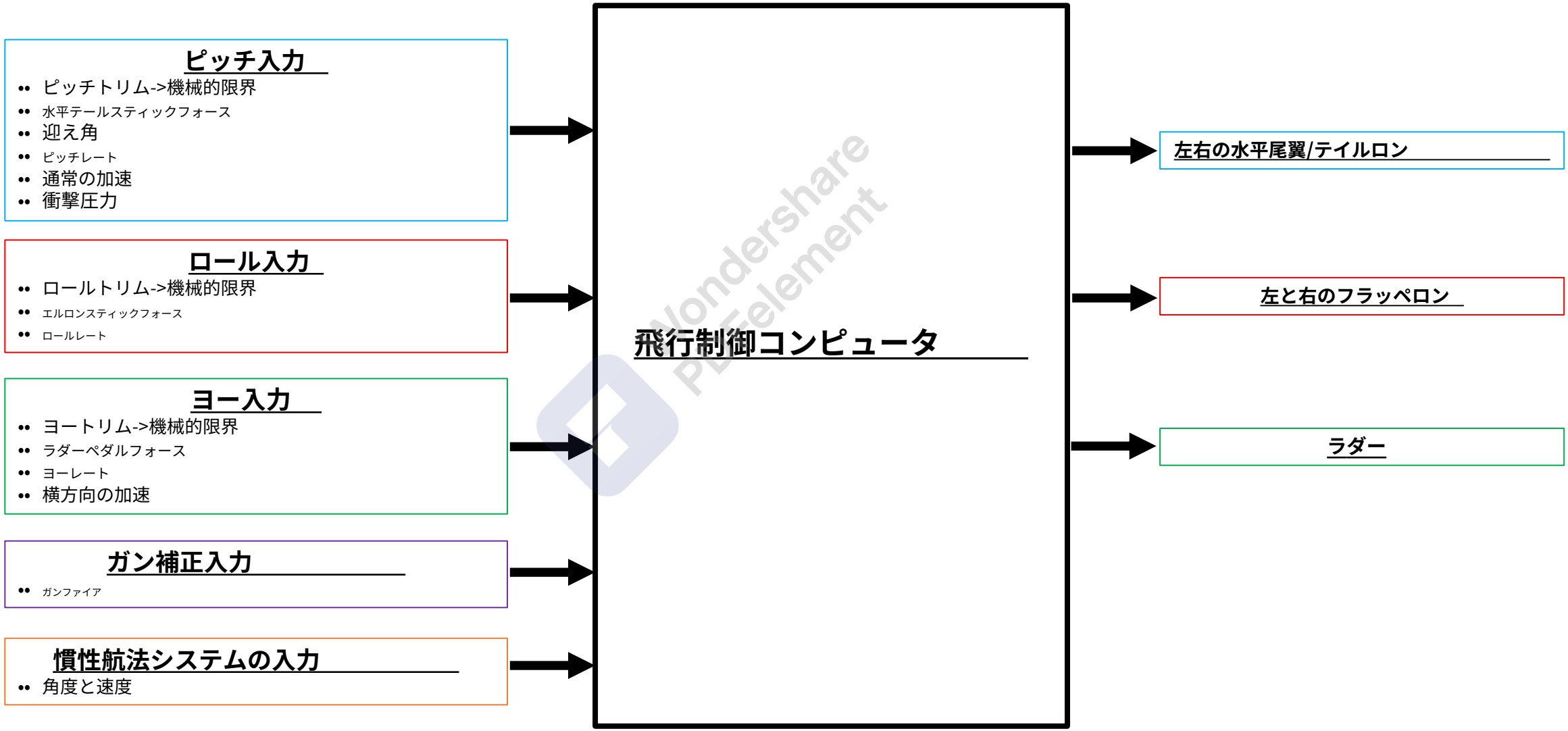
飛行制御システム（FLCS）は、「ゲイン」とも呼ばれる3つの主要な操作モードを使用できます。これらのゲインは、フライバイワイヤシステムが操縦翼面を動かす方法を変更します。

- **クルーズゲイン（通常の動作モード）**
  - 通常の航空機の飛行中にアクティブになります（着陸装置を上げ、FLCSの障害はありません）
- **離陸と着陸の利益**
  - 着陸装置が展開されているとき、ALT FLAPSスイッチがEXTENDに設定されているとき、または空中給油トラップドアが開いているときは、400kts未満でアクティブになります。
- **スタンバイゲイン**
  - 飛行制御コンピュータがFLCS障害を検出したときにアクティブになります

* * * *

# FLCS（飛行制御システム）

飛行制御コンピュータは、飛行制御面の適切な動きを計算するために、いくつかの入力パラメータを取ります。FLCSコントローラーのゲインは、空気データ入力によってスケジュールされ、横滑り角と速度は、慣性航法システム（INS）入力に基づいて計算されます。これはFLCC（飛行制御コンピュータ）の簡略化された表現です。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# FLCS（飛行制御システム）

## FLCS構成モードとリミッター

飛行制御システム（FLCS）は、CATIとCATIIIの2つの主要な構成モードを使用できます。

武器と外部燃料タンクのロードアウトに応じて、航空機は自動的にどのCONFIG設定を行うべきかを検出します。STORESCONFIG警告は、FLCS StoresConfigurationスイッチが正しく設定されていないことを示します。

- **猫私**：空対空構成。空対空兵器とセンターライン燃料タンクが搭載されている場合に使用されます。
  - FCSは、15度のAoA（迎え角）に達するまで、航空機の加速度を-3Gから+ 9Gに制限します。
  - 15度を超えると、最大GはAoAと対気速度の関数になります（20度AoAで+7.3 G、25度AoAで+ 1G）
  - FCSは最大AoAを25度に制限します
  - 最大舵のたわみは約14度AoAで減少し始め、その後26度AoAではたわむことができません

- **CAT III**：空対地構成。空対地兵器が取り付けられ、外部翼燃料タンクが取り付けられている場合に使用されます。
  - FCSは、15度のAoA（迎え角）に達するまで、航空機の加速度を-3Gから+ 9Gに制限します。
  - FCSは最大AoAを15.5〜15.8度に制限します
  - 飛行からのロール結合出発のリスクを低減するために、コマンドロールレートはCAT Iの最大コマンドロールレートの40%減少します
  - 最大舵のたわみは3度AoAで減少し始め、その後15度AoAでたわむことができません

**ノート：**

- 注1：CAT Configスイッチは、それ自体が「Gリミッター」セレクタースイッチではありません。迎え角を制限し、AoAと対気速度の関数に基づいて達成可能な最大Gを制限します。
- 注2：着陸装置が展開されると（離陸/着陸中）、FLCSゲインは10度AoAまでピッチレートコマンドシステムとして動作します。10度AoAを超えると、FLCSはピッチレート/ AoAコマンドシステムとして動作します。
- 注3：35度AoAを超えると、ヨーレートリミッターはロールおよびヨー軸のスピン防止制御入力を提供します。また、スティックロールコマンドを切り取ります。
- 注4：-5度AoA未満で170 kts未満の場合、ヨーレートリミッターはスピン防止舵入力を提供します。

**STORES CONFIG（ストア構成）スイッチ**

*ストア構成に基づいてFLCS（フライトコントロールシステム）のゲイン/制限を制限するために使用されます。*

- *CAT I：空対空のロードアウトに使用されます。*
- *CAT III：より重い空対地のロードアウトまたはガスの多い構成に使用されます。FLCSは、出発抵抗を高めるために迎え角と開始率を制限します。*

**STORESCONFIG注意**

*ギアパネルのSTORESCONFIGスイッチが、現在のロードアウトに対して正しい位置にありません。*



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# オートパイロット

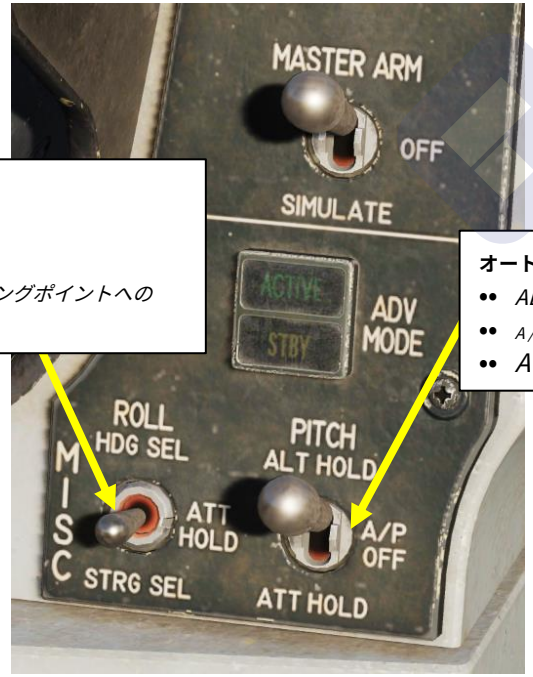
F-16には、パイロットが航空機を操縦するのを支援する多数の自動操縦「リリーフモード」があります。

## オートパイロットモード

1. **ピッチアットホールド**：ピッチ軸での姿勢保持。航空機は、姿勢が+/- 60度である限り、既存のピッチ姿勢を維持します。
2. **ロールアットホールド**：姿勢ロール軸を保持します。航空機は、姿勢が+/- 60度のロールである限り、既存のロール姿勢を維持します。
3. **ALT HOLD**：気圧高度保持。交戦すると、航空機は現在の気圧高度を維持します
4. **HDG SEL**：見出し選択。航空機は、EHSI（電子水平位置指示装置）に設定されている方向に向きを変えて飛行します。
5. **STRG SEL**：ステアリングセレクト。航空機はアクティブなステアポイントに向きを変えて飛行します。

ピッチモードとロールモードは一緒に組み合わせることができることに注意してください。例として、STRGSELとALTHOLDを同時に設定できます。航空機は、現在の高度を維持しながら、アクティブなステアポイントに従います。

**パドルスイッチ**
*オートパイロットを切断します*
*落ち込んだとき*




**オートパイロットロールモードスイッチ**
- *HDG SEL（見出し選択）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*
- *STRG SEL（DEDで選択したステアリングポイントへのステアリング、データ入力表示）*

**オートパイロットピッチモードスイッチ**
- *ALT HOLD（高度ホールド）*
- *A/Pオフ（オートパイロットオフ）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*

**HDG SEL（見出し選択）バグ**

**HDG SEL（見出し選択）設定ノブ**

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# オートパイロット

## オートパイロットの制限

次の条件のいずれかが満たされると、自動操縦は自動的に解除されます。

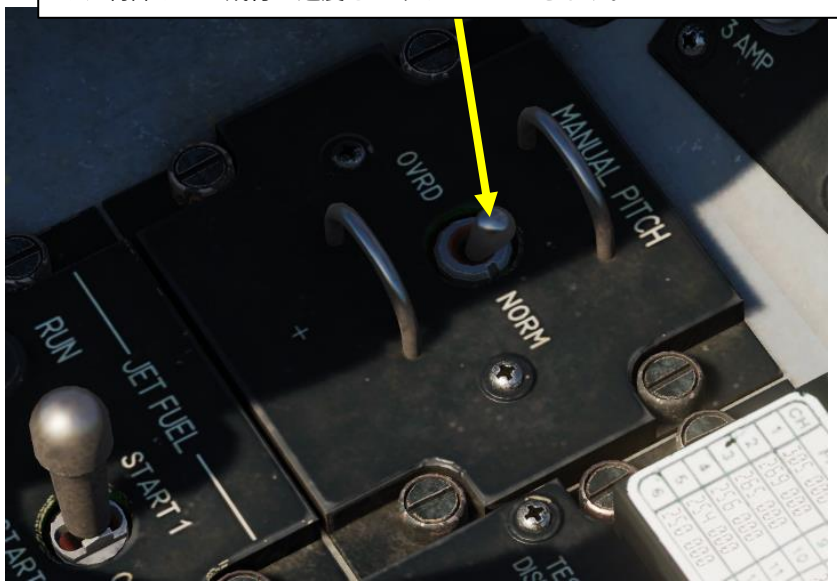
- パドルスイッチ（スティック上）が押されている
- TRIMA / Pディスクスイッチがdiscに設定されている
- 着陸装置がダウンしています
- 空中給油トラップドアが開いています
- ALTフラップ（代替フラップ）スイッチがEXTENDに設定されている
- 迎え角が15度を超えている
- DBU（デジタルバックアップフライトコントロールモード）が使用されています
- MPO（手動ピッチオーバーライド）スイッチがOVRDに保持されている
- 自動操縦の失敗またはFLCSの失敗が発生しました
- ストールホーンがアクティブです

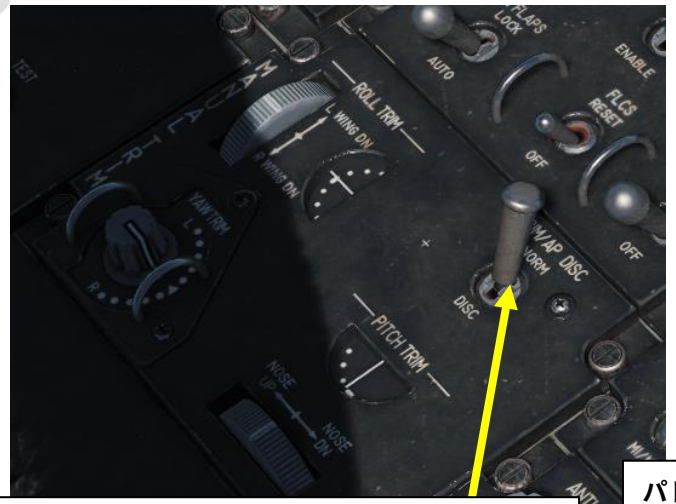
**デジタルバックアップ（DBU）スイッチ**
*パイロットがFLCSのバックアップソフトウェアの状態を手動で選択できるようにする*

**代替フラップ延長スイッチ**

**空中給油ドア制御スイッチ**

**手動ピッチオーバーライドスイッチ**
*深いストールの出発の場合、ピッチオーバーライドスイッチを使用すると、スタブからより大きな権限を命令して、機首を下り坂に向けることができるため、制御された飛行の速度を上げることができます。*




**トリム/ APディスクスイッチ**
- *NORM：スティックトリムが作動し、自動操縦が可能です*
- *ディスク：スティックトリムと自動操縦は禁止されています*

**パドルスイッチ**
*オートパイロットをオーバーライドします*
*落ち込んだとき*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

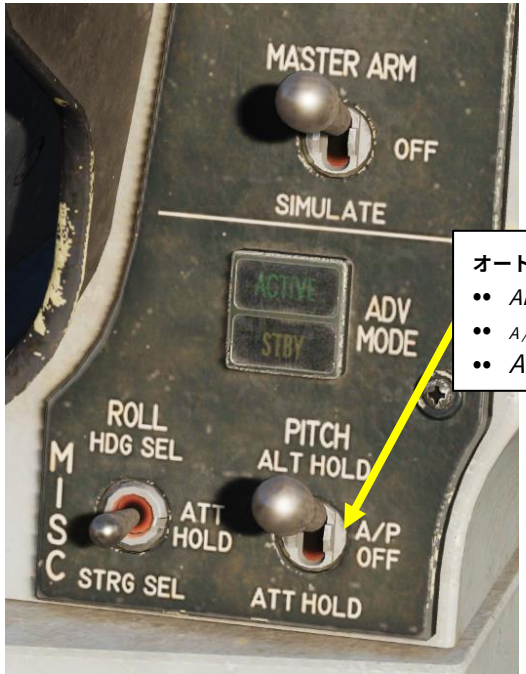
オートパイロット

## オートパイロットALTホールド（ALTITUDE HOLD）モード

1.維持したい高度で飛行します
2.自動操縦ピッチモードスイッチをALTHOLDに設定します。現在の高度が「基準高度」になります。
3.オートパイロットは、オートパイロットが+/- 100フィート作動したときに高度を維持します。
- 注：+2000フィート/分より上または-2000フィート/分より下の垂直速度は、オートパイロットが必要な高度をキャプチャするのを防ぎます。

4.オートパイロットが作動しているときに新しい基準高度を設定したい場合（つまり、オートパイロットが10，000フィートを維持していて、飛行して上昇して横ばいになりたい場合）15,000フィート）：
   a）オートパイロットパドルスイッチを押したまま、スティックを動かして機体を希望の高度まで上昇させます
   b）パドルスイッチが押されている限り、オートパイロットは解除されます
   c）新しい目標高度に達したら、オートパイロットパドルスイッチを放します。
   d）パドルスイッチを離すと、オートパイロットは新しい実際の高度を「基準高度」として取得し、この高度を維持します。
5.自動操縦を解除するには、自動操縦ピッチモードスイッチをA / POFFに設定します。パドルスイッチを押し続けると、自動操縦を無効にすることができます。

**ノート：**ALT HOLDは、任意の自動操縦ロールモードと組み合わせることができます。




**オートパイロットピッチモードスイッチ**
- *ALT HOLD（高度ホールド）*
- *A/Pオフ（オートパイロットオフ）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

オートパイロット

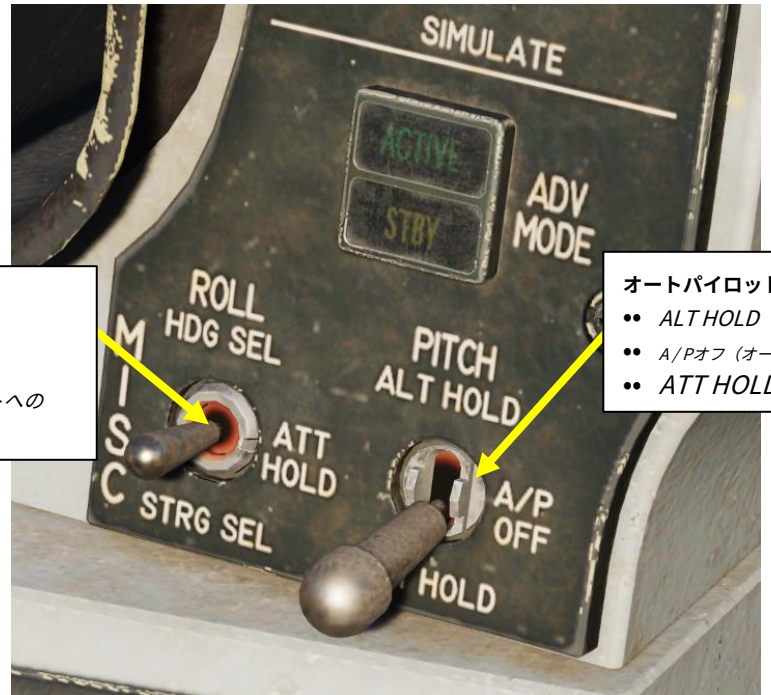
## オートパイロットピッチATTホールド（ATTITUDE HOLD）モード

1.航空機を希望のピッチ姿勢に設定します
2.自動操縦ピッチモードスイッチをATTHOLDに設定します。
3.オートパイロットは現在のピッチ姿勢を維持します。ピッチが60度を超える角度はキャプチャされません。
4.オートパイロットが作動している間、スティック入力で航空機のピッチを変更できます。スティックを動かすと、姿勢保持モードがこの新しい姿勢をキャプチャして維持します。
5.自動操縦を解除するには、自動操縦ピッチモードスイッチをA / POFFに設定します。パドルスイッチを押し続けると、自動操縦を無効にすることができます。

## オートパイロットロールATTホールド（ATTITUDE HOLD）モード

1.航空機を希望のロール姿勢に設定します
2.自動操縦ロールモードスイッチをATTHOLDに設定します。
3.オートパイロットは現在のロール姿勢を維持します。ロールで60度を超える角度はキャプチャされません。
4.オートパイロットが作動している間、スティック入力で航空機のロール角を変更できます。スティックを動かすと、姿勢保持モードがこの新しい姿勢をキャプチャして維持します。
5.自動操縦を解除するには、自動操縦ピッチモードスイッチをA / POFFに設定します。パドルスイッチを押し続けると、自動操縦を無効にすることができます。

ノート：PITCH ATTHOLDとROLLATT HOLDは、一緒に、または他の自動操縦モードと組み合わせることができます。




**オートパイロットロールモードスイッチ**
- *HDG SEL（見出し選択）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*
- *STRG SEL（DEDで選択したステアリングポイントへのステアリング、データ入力表示）*

**オートパイロットピッチモードスイッチ**
- *ALT HOLD（高度ホールド）*
- *A/Pオフ（オートパイロットオフ）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

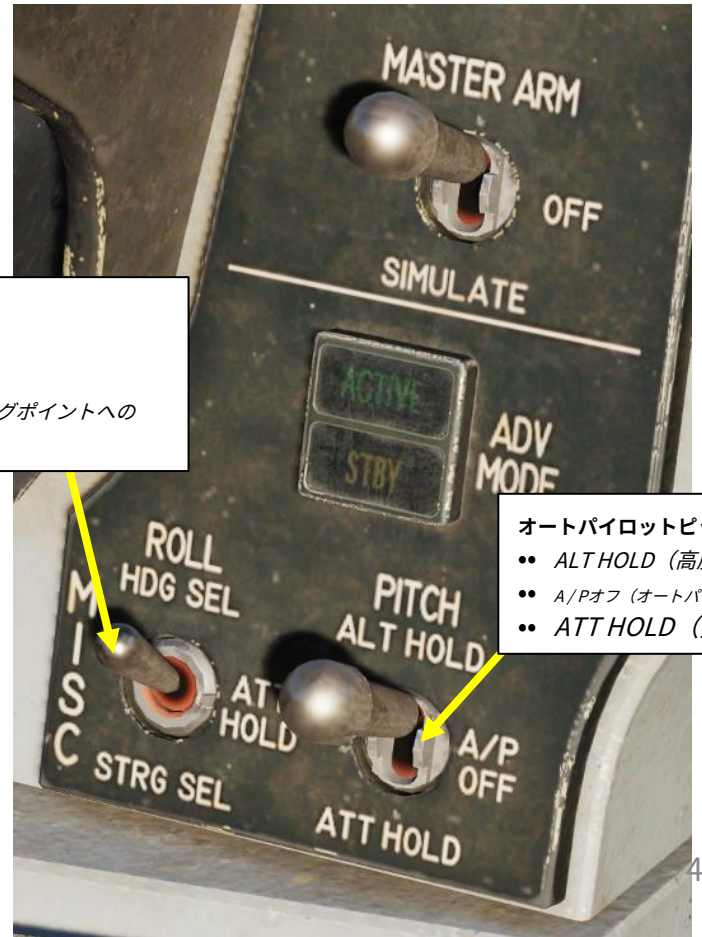
オートパイロット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

## オートパイロットHDGSEL（見出し選択）モード

1. EHSI（Electronic Horizo ntal Situation Indicator）のHDGノブを回し、Heading SelectBugをキャプチャしたい見出しに設定します。
2.必要に応じて、自動操縦ピッチモードスイッチをATT HOLD（姿勢）またはALT HOLD（高度保持）のいずれかに設定します。ピッチモードがアクティブになっていないと、自動操縦はどのロールにも従事できません。
モード。
3.自動操縦ロールモードスイッチをHDGSELに設定して、見出し選択モードを有効にします。
4.オートパイロットは、バンク角を45度に制限し、キャプチャされるまで選択した方位に向かって操縦します。
5.自動操縦を解除するには、自動操縦ピッチモードスイッチをA / POFFに設定します。

**ノート：**パドルスイッチは、HDGSELにある間は自動操縦を解除しません。




**オートパイロットロールモードスイッチ**
- *HDG SEL（見出し選択）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*
- *STRG SEL（DEDで選択したステアリングポイントへのステアリング、データ入力表示）*

**オートパイロットピッチモードスイッチ**
- *ALT HOLD（高度ホールド）*
- *A/Pオフ（オートパイロットオフ）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*

オートパイロット

## AUTOPILOT STRG SEL（ステアリングセレクト）モード

1.ナビゲートするステアポイントを選択します。

a）CNI（Communication、Navigation＆Information）ページを事前に選択する必要があります（**ドバースイッチが左からRTNを押した**）。

b）DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。Steerpoint2を選択します。

- *または、ICPの「STPT（4）」ボタンを押してステアポイント番号を入力し（つまり、ステアポイント2の場合は「2」ボタン）、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。*

NS)選択したステアポイントは、HSD（Horizo ntal Situation Display）に白い円として表示されます。

d）を押してSTPTページにアクセスします **STPT（4）** ICP（統合コントロールパネル）のボタン。

e）を押します **ドバースイッチ右（SEQ）** 必要に応じて、MANUALモードとAUTOMATICSteerpointシーケンスモードを切り替えます。

2.必要に応じて、自動操縦ピッチモードスイッチをATT HOLD（姿勢）またはALT HOLD（高度保持）のいずれかに設定します。ピッチモードがアクティブになっていないと、オートパイロットはロールモードを開始できません。

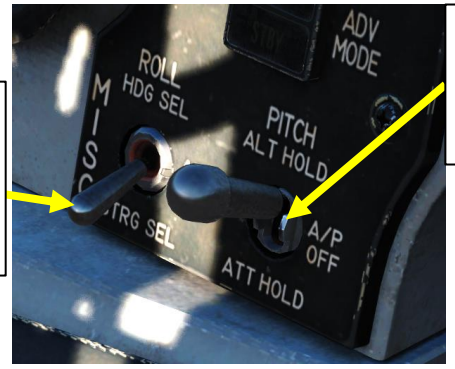
3.オートパイロットロールモードスイッチをSTRGSELに設定して、ステアリング選択モードを有効にします。

4.オートパイロットは、バンク角を45度に制限し、キャプチャされるまで選択したステアポイントに向かってステアリングします。

- 自動シーケンスとは、現在選択されているステアポイントの近くに到達すると、自動操縦STRGSELモードが自動的に次のステアポイントにステアリングすることを意味します。
- 手動シーケンスとは、現在選択されているステアポイントの近くに到達すると、オートパイロットのSTRGSELモードが30度のバンク角でステアポイントを一周することを意味します。

5.自動操縦を解除するには、自動操縦ピッチモードスイッチをA / POFFに設定します。

**ノート：**パドルスイッチは、STRGSELにある間は自動操縦を解除しません。




**オートパイロットロールモードスイッチ**

- *HDG SEL（見出し選択）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*
- *STRG SEL（DEDで選択したステアリングポイントへのステアリング、データ入力表示）*

**オートパイロットピッチモードスイッチ**

- *ALT HOLD（高度ホールド）*
- *A/Pオフ（オートパイロットオフ）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# ナビゲーションセクションの構造

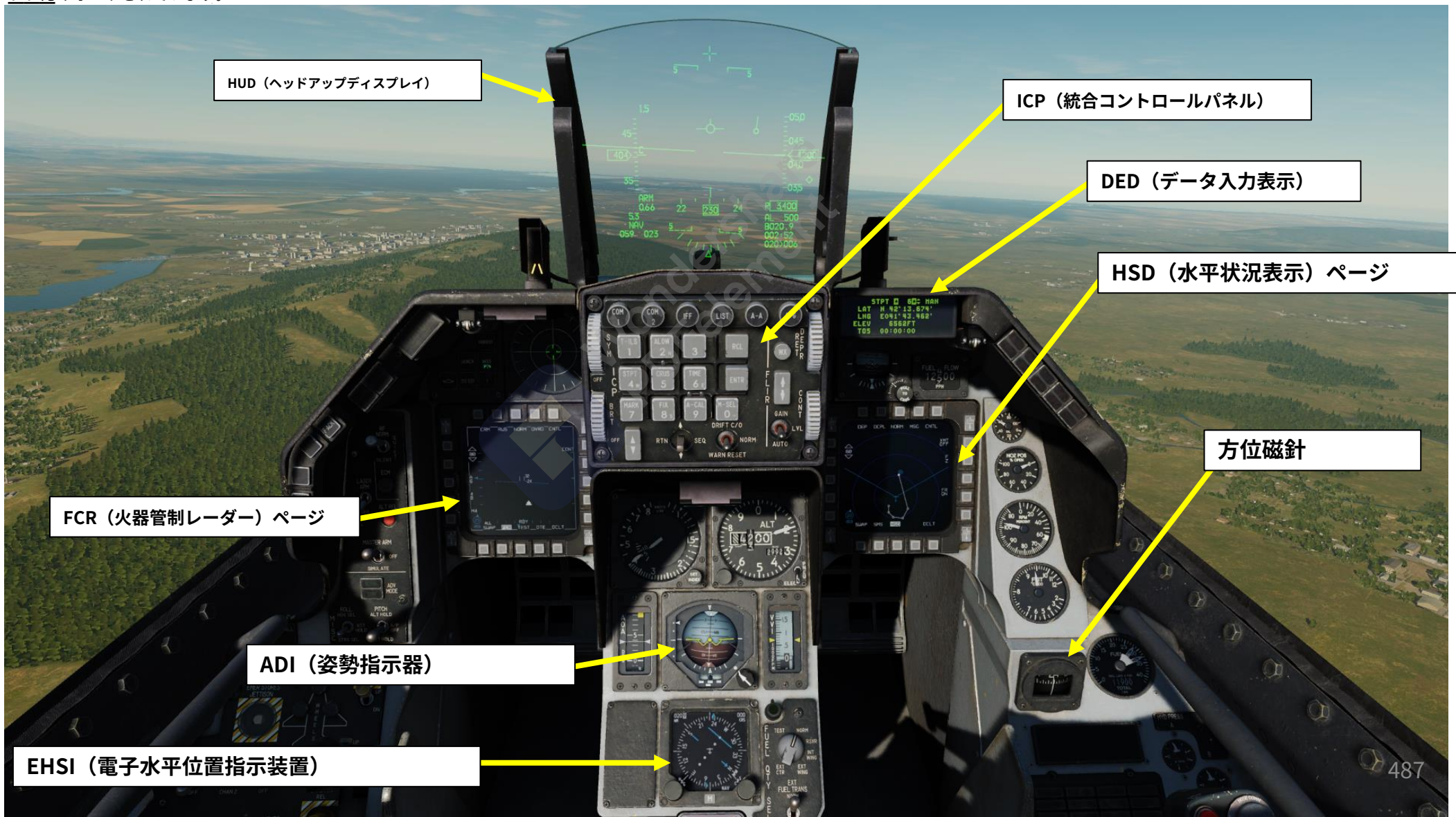
- 1 –ナビゲーションの概要
- 2 – HSD（水平状況表示）
- 3 – EHSI（電子水平位置指示装置）
- 4 –ナビゲーションポイントタイプ
- 5 –ステアポイント
  - 5.1 –ステアポイントナビゲーション
    - 5.1.1 –ステアポイントデータベース
    - 5.1.2 –手動シーケンスと自動シーケンス
    - 5.1.3 –ステアポイントナビゲーションチュートリアル
    - 5.1.4 –HSDまたはFCRによるステアポイントの選択 （まだ実装されていません）
  - 5.2 –ステアポイントを追加する方法
  - 5.3 –ステアポイントを編集する方法
- 6 –マークポイント
  - 6.1 –マークポイントナビゲーション （まだ実装されていません）
  - 6.2 –マークポイントを追加する方法 （まだ実装されていません）
- 7 –TACANナビゲーション
- 8 –ブルズアイ
- 9 – CRUS（クルーズ）ページ （まだ実装されていません）
- 10 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル

Wondershare PDFelement

# 1 –ナビゲーションの紹介

透かしを削除する Wondershare PDFelement

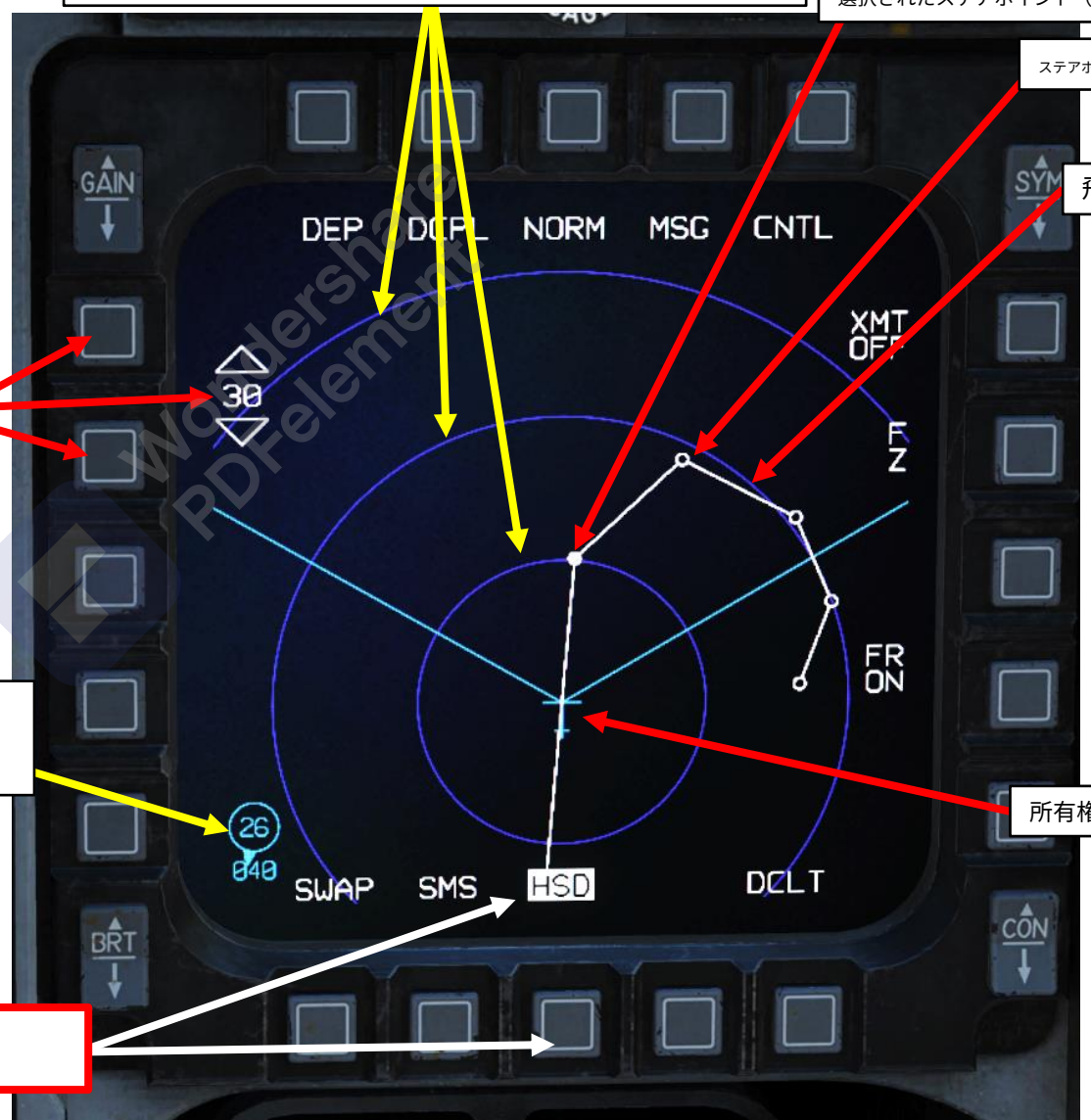
F-16Cでのナビゲーションは、主にHSD（水平位置指示装置）、EHSI（電子水平位置指示装置）、HUD（ヘッドアップ表示）、ADI（姿勢指示計）ローカライザーとグライドスロープリファレンスバーを介して行われます。スタンバイ磁気コンパスは、バックアップとしても使用できます。DED（データ入力表示）およびICP（統合コントロールパネル）を使用すると、ナビゲーションデータを参照および編集できます。FCR（火器管制レーダー）ページにもステアポイントが表示されます。F-16ではTACANおよびILSビーコンがサポートされていますが、ADF（自動方向探知機）を使用したNDB（無指向性無線標識）ナビゲーションはサポートされていることに注意してください。**いいえ** サポートされています。



# 2 – HSD（水平状況表示）HSDメインページ

HSD（Horizo ntal Situation Display）は、ナビゲーションに使用できる最も重要なツールの1つです。

HSDは、航空機の位置（所有権）、現在のステアポイント、アクティブな飛行計画、およびレンジリングを表す記号とともに、現在の戦術状況の平面図を表示します。




レンジリング
- 外輪：HSD表示範囲 （*（写真：30 nm）*
- ミドルリング：HSD表示範囲の3分の2 （*（写真：20 nm）*
- 内輪：HSD表示範囲の3分の1 （*（示されている：10 nm）*

選択されたステアポイント（白い点）

ステアポイント（ブラックドット）

飛行経路

HSD表示範囲（nm）
*写真：30 nm*

ブルズアイ情報
- *ブルズアイからあなた自身の航空機までの範囲ブル*
- *ズアイからあなた自身の航空機までのベアリング*

所有権マーカー

**HSD（水平状況表示）ページ**

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2 – HSD（水平状況表示）HSDメインページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HSDの現在のズームレベル
- NORM（通常表示）
- EXP1（航空機周辺のエリアが拡大
- EXP2（航空機周辺のエリアがさらに拡大）

FCR（火器管制レーダー）範囲からの結合（CPL）または分離（DCPL）の表示

データリンクメッセージ（MSG）を表示します

HSD CNTL（制御）ページ

HSDの位置を表示
- DEP：押された（デフォルト）位置
- CEN：中央位置

HSDデータリンクXMT（送信）オプション
- オフ
- L16（LINK-16）
- IDM（改良されたデータモデム）

HSD FZ（フリーズ）機能。HSDは現在の位置でフリーズし、航空機と一緒に向きを変えたり、中心を維持するために自分自身を再配置したりすることはありません。

HSDデータリンク連絡先フィルター
- FR ON：すべての友好的な連絡先
- FL ON：フライトリーダーのみ
- FRオフ：友好的な連絡先オフ

画面　デクラッター　(DCLT)
関数。HSDから情報を削除して、読みやすくします。

# 2 – HSD（水平状況表示）HSD CNTL（制御）ページ1

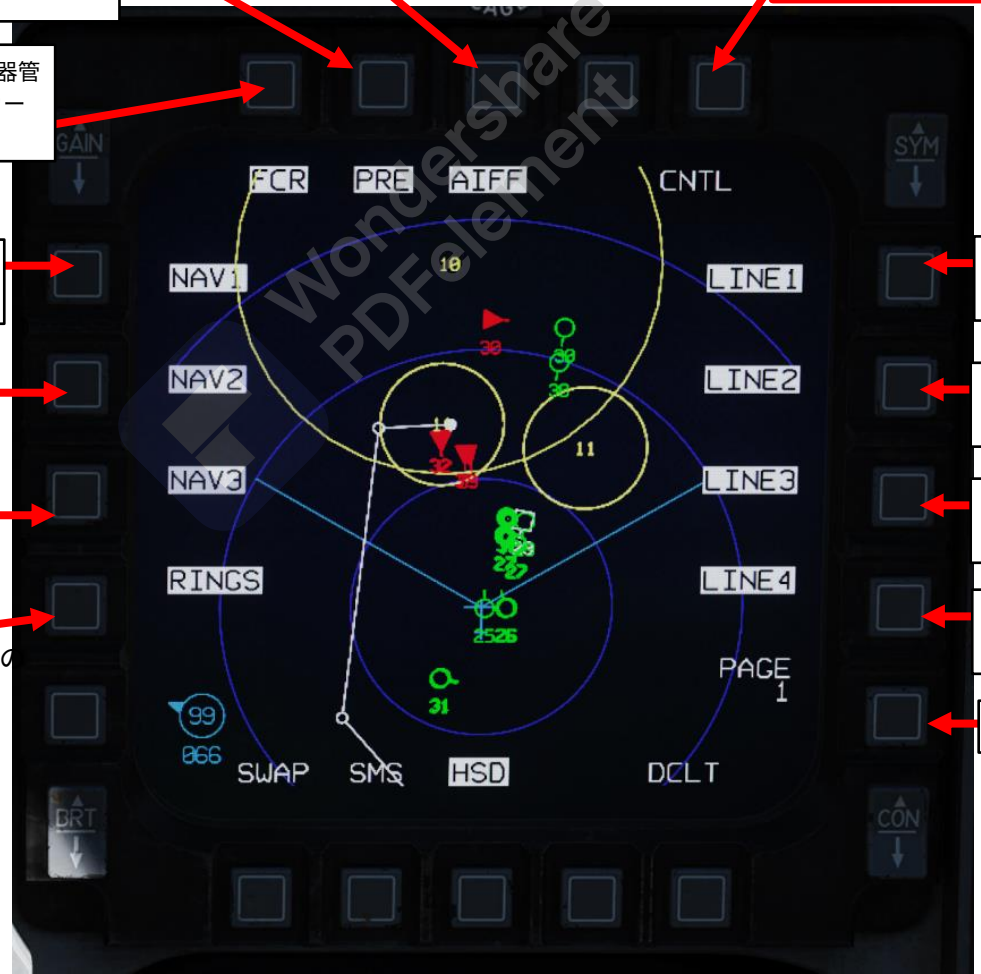
HSDページのCNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

AIFF：他の航空機からの高度なIFF（敵味方識別装置）応答の表示を切り替えます。

PRE（事前プログラム済み）：離陸前に航空機のコンピューターにプログラムされた敵のターゲットの表示を切り替えます

FCR：レーダースキャンエリアの表示と、FCR（火器管制レーダー）カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルを切り替えます

HSD CNTL（コントロール）サブページ




NAV1：ナビゲーションルート1の表示を切り替えます。

NAV2：ナビゲーションルート2の表示を切り替えます。

NAV3：ナビゲーションルート3の表示を切り替えます。

リング：の表示を切り替えます レンジリング　その周りあなたの航空機。

LINE1：HSDのマップ情報ライン1（つまり、Forward Line of Troops）の表示を切り替えます。

LINE2：HSDの地図情報2行目の表示を切り替えます。

LINE3：HSDの地図情報3行目の表示を切り替えます。

LINE4：HSDの地図情報の4行目の表示を切り替えます。

CNTLへのアクセス2ページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2 – HSD（水平状況表示）HSD CNTL（制御）ページ2

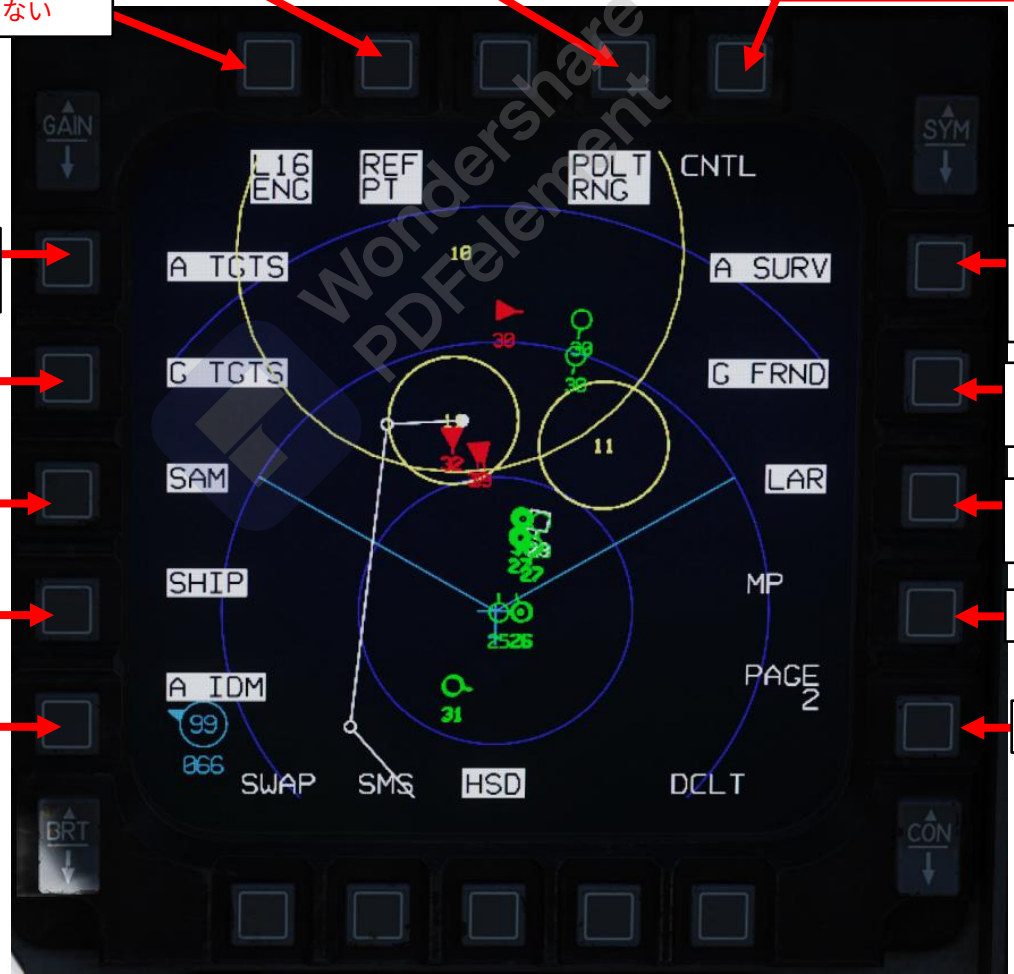
HSDページのCNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

PDLT RNG（プライマリデータリンクトラック範囲）：HSD範囲スケールが自動的に増加し、PDLTをHSD視野内に維持します。

REF PT： 機能しない

L16 ENG： 機能しない

HSD CNTL（コントロール）サブページ




TGTS：データリンクからコンピューターにアップロードされた空気の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G TGTS：データリンクからコンピューターにアップロードされた地上の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

SAM：SAM（地対空ミサイル）シンボルと脅威リングの表示を切り替えます

船：データリンクからコンピューターにアップロードされた船のシンボルの表示を切り替えます

IDM： 機能しない

A SURV：データリンクからコンピューターにアップロードされた監視空気の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G FRND：データリンクからコンピューターにアップロードされたフレンドリ地上ユニットの表示を切り替えます

LAR：HSDからのLaunch Acceptable Range（LAR）シンボル体系を切り替えます

MP： 機能しない

CNTLへのアクセスページ1

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 2 – HSD（水平状況表示）HSDおよびFCR（火器管制レーダー）カップリング

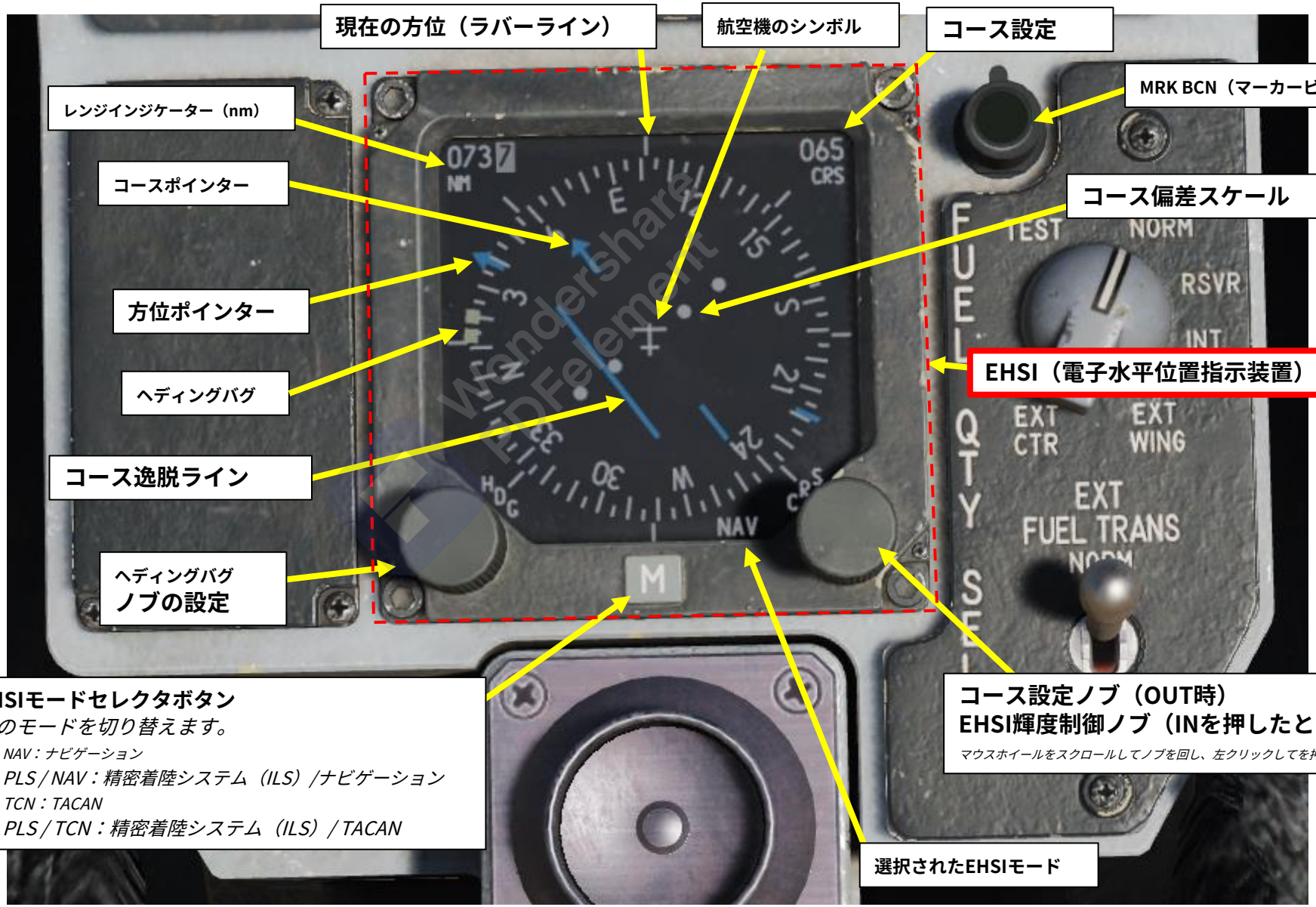
F-16の興味深い機能は、火器管制レーダーページと水平状況表示ページがいかにシームレスに統合されているかです。たとえば、データリンクのシンボル体系と選択したステアポイント情報は、両方のページで利用できます。また、レーダースポットライトスキャンラインは両方のページに表示されますが、形式が少し異なります。

必要に応じて、火器管制レーダーからHSDビューを結合（CPL）または分離（DCPL）することができます。カップリングモードを切り替えるには、CPL / DCPLの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。この結合機能を使用すると、FCR範囲を変更し、それに応じてHSDを自動的にスケーリングできます。このように、各ディスプレイのスケールを個別に変更する必要はありません。
ターゲットが豊富な環境でワークロードを大幅に削減します。

# 3 – EHSI（電子水平位置指示装置）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

EHSIは、ステアポイントおよびTACANビーコンへのナビゲーションを支援するための主要なゲージです。ナビゲーションのほとんどの目的でHUDシンボルを使用する可能性がありますが、
EHSIは、HUDまたはDEDディスプレイに表示されない追加のナビゲーションデータにアクセスするため、および戦闘による損傷の場合に必要です。



# 4 –ナビゲーションポイントのタイプ

F-16で使用できるナビゲーションポイントの種類は次のとおりです。

- **ステアポイント**
  - ステアポイント（またはウェイポイント）は、事前に計画されたナビゲーションの参照ポイントであり、操作領域へのルートをたどることができます。新しいものを作成し、それらの座標を編集し、それらを使用して飛行計画を作成できます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、関心のあるエリア上空を飛行する場合でも、敵の目撃情報を飛行する場合でも、関心のあるポイントを「マーク」するために使用されます。

- **アンカーポイント/ブルズアイ**
  - 「ブルズアイ」とも呼ばれるアンカーポイントは、友軍間のミッションの共通の地理的基準として機能します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント
## 5.1 –ステアポイントナビゲーション
### 5.1.1 –ステアポイントデータベース

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ICP（統合コントロールパネル）

F-16は最大99のステアポイントを格納できます。ただし、特定のステアポイント番号には特定の用途があります（ステアポイントデータベースの表を参照）。

INS（慣性航法システム）関連のDED（データ入力表示）ページには次のものが含まれます。

- NS **STPT** （（Steerpoint）ページ。INSステアポイントに関するパイロット情報を提供します。ステアポイント座標を編集できます。
  - ICPのSTPT（4）ボタンを押してこのページにアクセスします（*CNIページは、Dobberスイッチを左からRTNに押した状態で事前に選択する必要があります。*）。
- NS **DEST** （（宛先）ページ。STPTページに似ています。ただし、HSDに影響を与えることなく、任意のステアポイント座標を変更できます。
  - LISTボタンを押してからICPの「1」ボタンを押して、DESTDIRページにアクセスします。
  - DIRページが最初に選択されます。OA1 / 2サブページは、オフセットエイムポイントを作成するために使用され、DobberスイッチRIGHT（SEQ）を選択することでDESTDIRページからアクセスされます。
- NS **BULLSEYE** ブルズアイ（アンカーポイント）用に選択されたステアポイントに関する情報を提供するページ。
  - このページにアクセスするには、LISTボタンを押し、次にICP（MISCページ）の「0」ボタンを押し、次に「8」を押してBULLメニューを選択します。

STPTDEDページ

## STEERPOINTデータベース

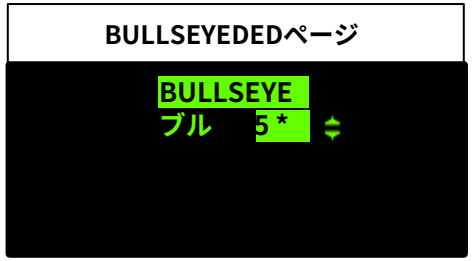
| ステアポイント# | 関数 |
|---|---|
| 1から24 | ナビゲーションルート/一般的なフライトプランニング用に予約済 |
| 25 | みブルズアイ用に予約済み（自動的に割り当てられます）所有権 |
| 26〜30 | マークポイント用に予約済み |
| 31から54 | HSDライン用に予約済み（各ラインに最大6ポイントの4ライン） |
| 56から70 | 事前に計画された脅威用に予約済みデー |
| 71から80 | タリンクマークポイント用に予約済み |
| 81から89 | オープン（使用されていませんが、パイロットの希望に応じて座標を保存できます） |
| 90から99 | 特定のF-16ブロックのAGM-84HARPOON対艦ミサイルに使用されますが、ブロック50ではこれらのステアポイントが開いています（使用されていませんが、パイロットの希望に応じて座標を保存できます）。 |

DEST DIRDEDページ

DobberRIGHT (SEQ)

DEST OA1 / 2DEDページ

BULLSEYEDEDページ



# 5 –ステアポイント

## 5.1 –ステアポイントナビゲーション

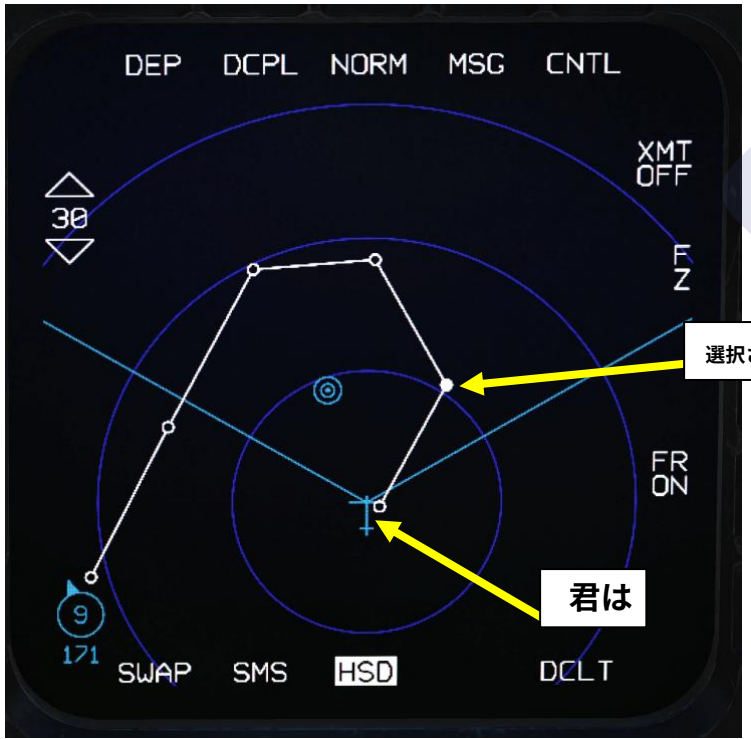
## 5.1.2 –手動シーケンスと自動シーケンス

CNIDEDページ

フライトプランに従って現在選択したステアポイントに到達すると、「シーケンス」モードによって、DEDインクリメント/デクリメントスイッチ（MANシーケンス）を使用して次のステアポイントを手動で選択する必要があるかどうか、またはナビゲーションコンピューターが次のステアポイントを自動的に選択するかどうかが決まります。フライトプラン（自動シーケンス）で。

**自動または手動のステアポイントシーケンスを選択するには：**

1. CNI（Communication、Navigation＆Information）ページを事前に選択する必要があります（**ドバースイッチが左からRTNを押した**）。
2. を押してSTPTページにアクセスします **STPT（4）** ICP（統合コントロールパネル）のボタン。
3. を押します **ドバースイッチ右（SEQ）** MANUALモードとAUTOMATICSteerpointSequencingモードを切り替えます。




選択されたステアポイント

君は

STPT（4）ボタン

ドバースイッチ

DEDインクリメント/デクリメントスイッチ

**STPTDEDページ**
**手動ステアポイントシーケンス**

**STPTDEDページ**
**自動ステアポイントシーケンス**

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

## 5.1 –ステアポイントナビゲーション

### 5.1.3 –ナビゲーションチュートリアル

1.設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します **ドバースイッチLEFT（RTN）**。

2. DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。Steerpoint2を選択します。

- *または、ICPの「STPT（4）」ボタンを押してステアポイント番号を入力し（つまり、ステアポイント2の場合は「2」ボタン）、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。*

3.選択したステアポイントがHSD（水平状況表示）に白い円として表示されます

4.ステアポイント2の座標を表示する場合は、を押してSTPTページにアクセスします。**STPT（4）** ICP（統合コントロールパネル）のボタン。次に、DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用してステアポイント2を選択します。

5.必要に応じて、手動または自動シーケンスを選択します。これは設定することによって行われます**ドバースイッチRIGHT（SEQ）**。

ドバースイッチ

DEDインクリメント/デクリメントスイッチ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

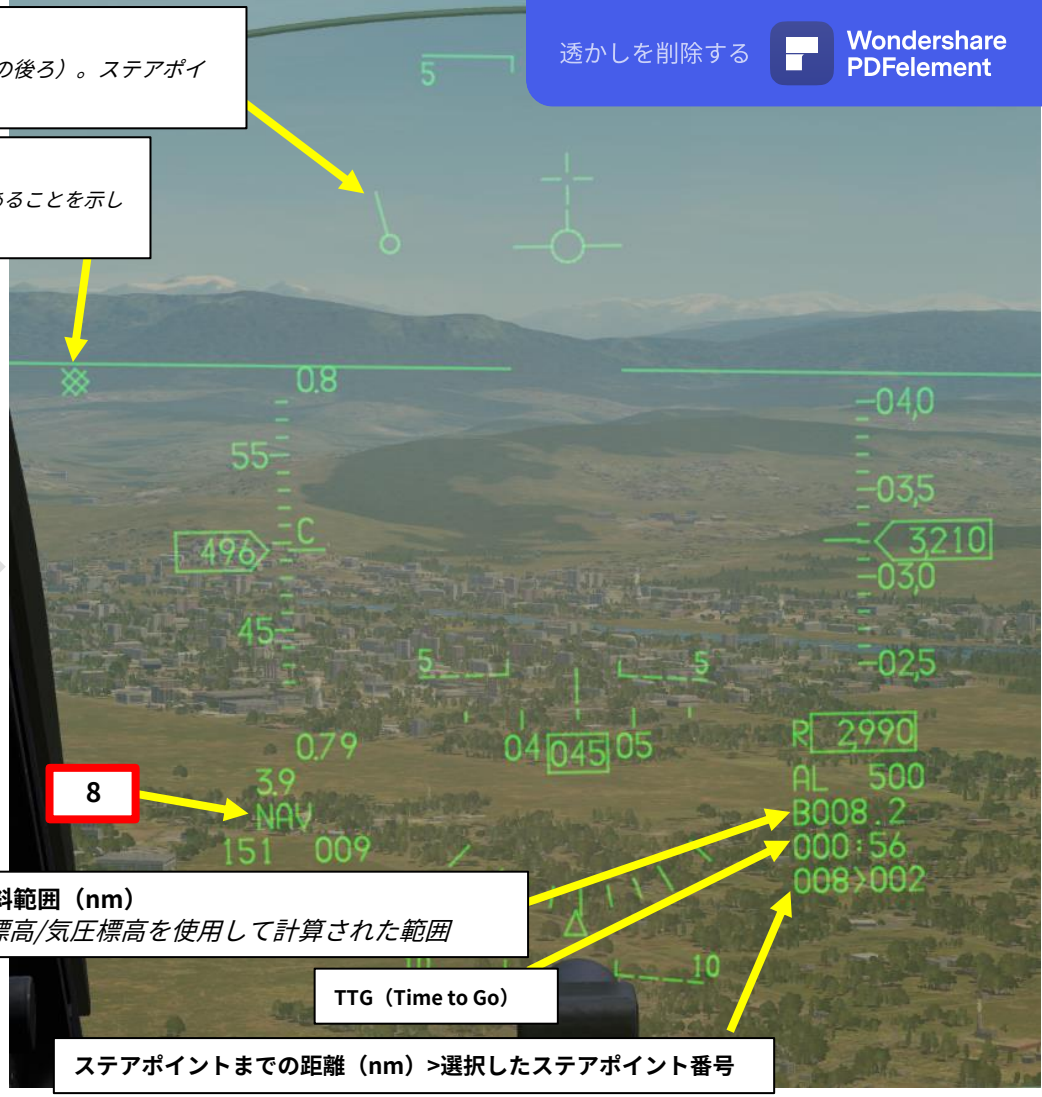
## 5.1 –ステアポイントナビゲーション

### 5.1.3 –ナビゲーションチュートリアル

6.「M」（EHSIモードセレクター）ボタンを押してモードを切り替えることにより、EHSI（電子水平位置指示装置）ナビゲーションモードをNAVに設定します。
7.特定の方向からステアポイントをインターセプトする場合は、CRSノブを使用して目的のコースを設定します。この場合、インターセプトコースは000のままにします。
8.ヘッドアップディスプレイ（HUD）でNAVマスターモードが選択されていることを確認します。AAモードまたはAGモードのいずれかが選択されている場合、それぞれのICPボタンを押すと、マスターモードがNAVに戻ります。
9.ステアポイントへの方向と範囲はHUDに示されています。ダイヤモンドとオタマジャクシのシンボルを参照してください。
10.ステアポイントへの方向と範囲は、EHSIにも示されています。

**ステアポイントオタマジャクシ**
*線はステアポイントに向かっています（上=あなたの前/下=あなたの後ろ）。ステアポイントは私たちの左手前にあります。*

**ステアポイントダイヤモンド**
*取り消し線の付いたひし形は、STPTがHUDの視野外にあることを示します。ステアポイントは私たちの左手前にあります。*



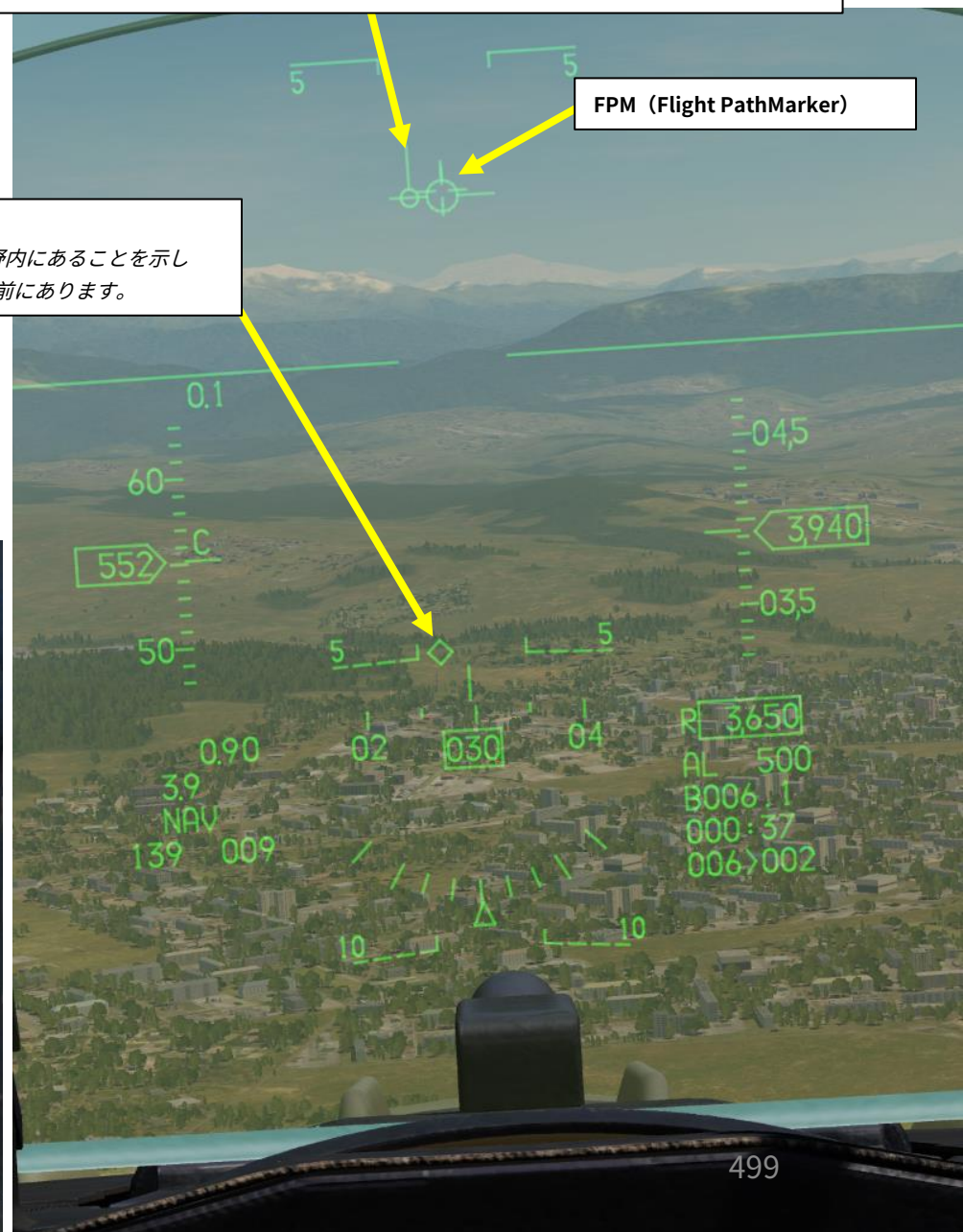
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

## 5.1 –ステアポイントナビゲーション

### 5.1.3 –ナビゲーションチュートリアル

11. Steerpoint TadpoleをFPM（Flight Path Marker）に合わせて、選択したステアポイントに向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行するときは、オタマジャクシが上を向いて中央に配置されている必要があります。




Wondershare PDFelement

5 –ステアポイント

5.1 –ステアポイントナビゲーション

5.1.3 –ナビゲーションチュートリアル

## ステアポイントオタマジャクシ表現

ステアポイント1を指すおたまじゃくし

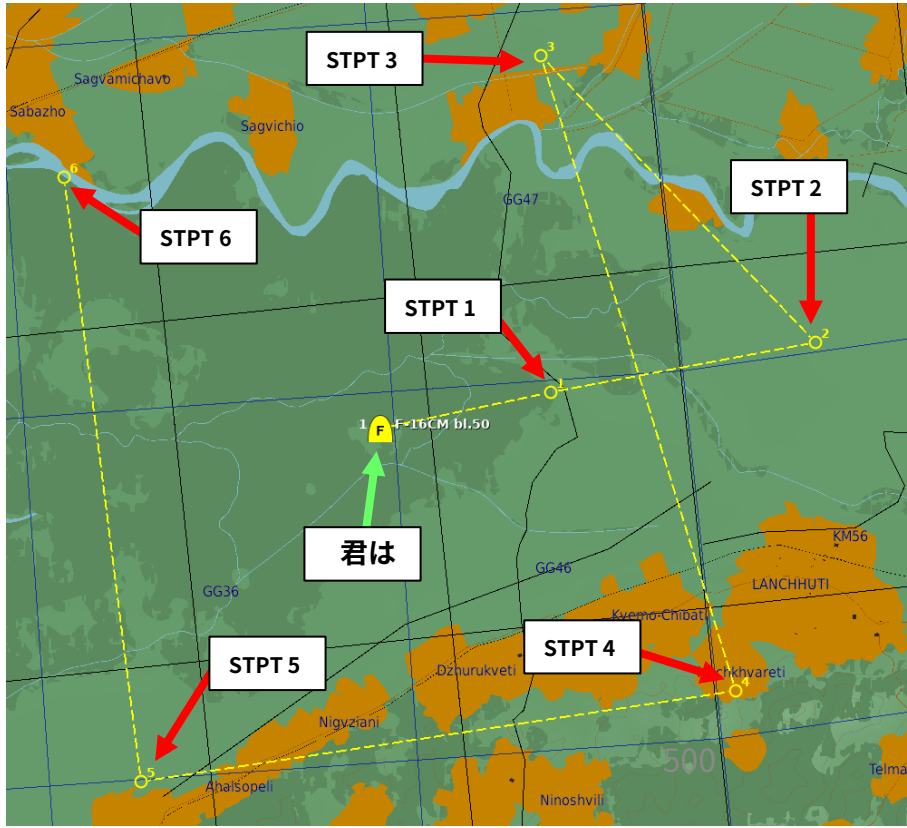
ステアポイント2を指すおたまじゃくし

ステアポイント3を指すおたまじゃくし

ステアポイント4を指すおたまじゃくし

ステアポイント5を指すおたまじゃくし

ステアポイント6を指すおたまじゃくし




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

## 5.1 –ステアポイントナビゲーション

### 5.1.4 –HSDまたはFCRによるステアポイントの選択

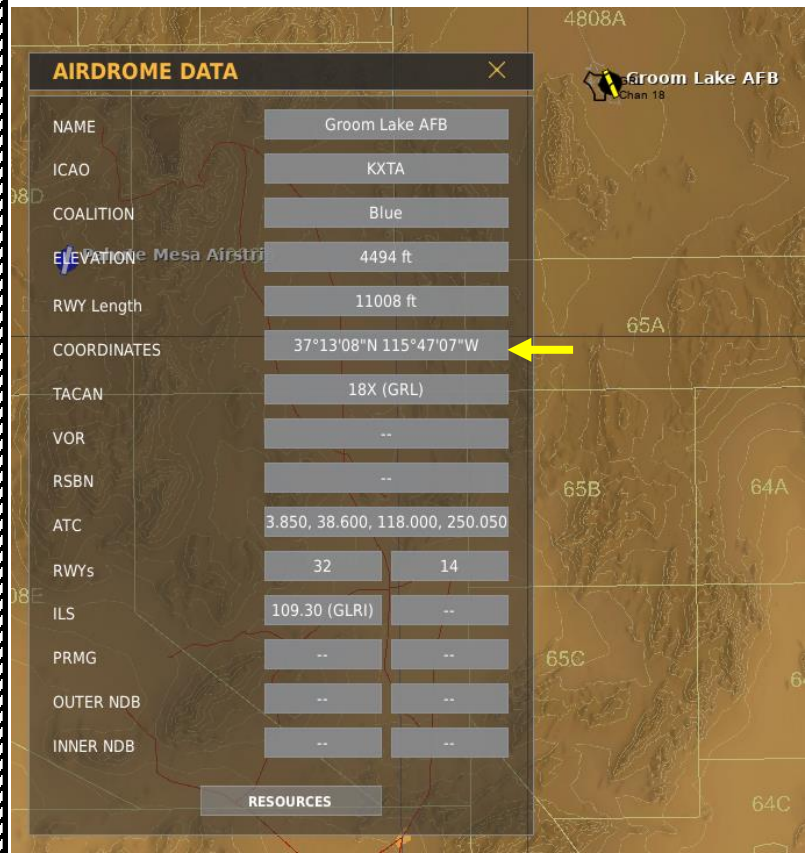
**2020/04/27現在、DCS F-16のFCR（火器管制レーダー）ページまたはHSD（水平状況表示）ページでステアポイントを選択することはできません。**

# 5 –ステアポイント

## 5.2 –ステアポイントを追加する方法

注意してください **F-16は度、分、小数分で座標を取ります**。デフォルトでは、マップの座標は度、分、秒で指定されます。F10 マップの座標形式を変更するには、「LALT＋Y」を使用します。

1. Groom Lake AFBの座標（Deg、minutes、decimal minutes）を追加します。
   - **37°13'08 ''北115°47'07 ''西（分、分、秒）**
   - **37°13.133 '北 115°47.116 '西 （小数、分、小数分）**
   - **標高4494フィート**
2. 現在の飛行計画には4つのステアポイントがあります。5つ目（STPT＃5）を追加します。
3. 設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します **ドバースイッチLEFT（RTN）**。
4. を押してSTPTページにアクセスします **STPT（4）** ICP（統合コントロールパネル）のボタン。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

## 5.2 –ステアポイントを追加する方法

- Groom Lake AFBの座標（Deg、分、decimal分）：
  - **37°13'08 ''北115°47'07 ''西（分、分、秒）**
  - **37°13.133 '北 115°47.116 '西 （小数、分、小数分）**
  - **標高4494フィート**

5. Steerpoint番号（つまり、Steerpoint 5の場合は「5」ボタン）を入力し、「ENTR」ボタンを押して、Steerpointを選択します。または、DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用してステアポイント5を選択することもできます。
6. Dobber Switch DOWNを押して、LAT（LATITUDE）フィールドを選択します。LATの横の「*」記号は、LATITUDEフィールドが選択されていることを示します。
7. 座標緯度が北の場合は、を押します。 ***「「2インチ（N）*** ICPで。座標緯度が南の場合は、「8」（S）を押します。
8. ICPキーパッドを使用して、新しいステアポイントの緯度を入力します（***3713133***）。
9. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、LATITUDE座標を入力/確認します。
10. Dobber Switch DOWNを押して、LNG（LONGITUDE）フィールドを選択します。LNGの横の「*」記号は、LONGITUDEフィールドが選択されていることを示します。
11. 座標経度が西の場合は、を押します。 ***「「4インチ（W）*** ICPで。コーディネートするなら経度は東です。「6」（E）を押します。
12. ICPキーパッドを使用して、新しいステアポイントの経度を入力します（***11547116***）。
13. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント
## 5.2 –ステアポイントを追加する方法

- Groom Lake AFBの座標（Deg、分、decimal分）：
  - **37°13'08 ''北115°47'07 ''西（分、分、秒）**
  - **37°13.133 '北 115°47.116 '西 （小数、分、小数分）**
  - **標高4494フィート**

14. Dobber Switch DOWNを押して、ELEV（標高）フィールドを選択します。ELEVの横の「*」記号は、ELEVATIONフィールドが選択されていることを示します。
15. ステアポイントの高度が負の場合は、を押します。 *「「0 M-SEL」 (-)* ICPで。それ以外の場合、アクションは不要です。
16. ICPキーパッドを使用して、新しいステアポイントの標高を入力します（*4494*）。
17. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、ELEVATION（フィート単位）を入力/確認します。
18. これで、新しいステアポイント＃5が表示され、HUDとHSDで選択されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

## 5.3 –ステアポイントを編集する方法

1.既存のSteerpoint5の座標（度、分、小数分）をGroom LakeAFBの座標に編集します。

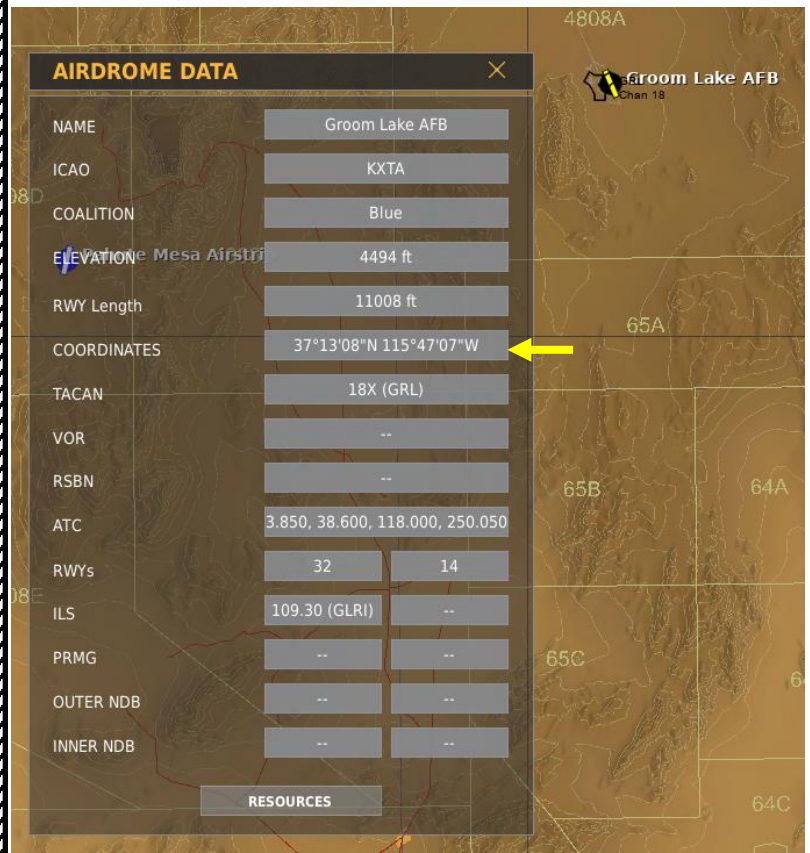
- **37°13'08 ''北115°47'07 ''西（分、分、秒）**
- **37°13.133 '北 115°47.116 '西 （小数、分、小数分）**
- **標高4494フィート**

2.現在の飛行計画には5つのステアポイントがあります。5番目のもの（STPT＃5）を編集します。

3.設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します **ドバースイッチLEFT（RTN）**。

4.を押してSTPTページにアクセスします **STPT（4）** ICP（統合コントロールパネル）のボタン。

5. Steerpoint番号（つまり、Steerpoint 5の場合は「5」ボタン）を入力し、「ENTR」ボタンを押して、Steerpoint 5（編集するもの）を選択します。または、DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用してステアポイント5を選択することもできます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

## 5.3 –ステアポイントを編集する方法

- Groom Lake AFBの座標（Deg、分、decimal分）：
  - **37°13'08 ''北115°47'07 ''西（分、分、秒）**
  - **37°13.133 '北 115°47.116 '西 （小数、分、小数分）**
  - **標高4494フィート**

6. Dobber Switch DOWNを押して、LAT（LATITUDE）フィールドを選択します。LATの横の「*」記号は、LATITUDEフィールドが選択されていることを示します。
7. 座標緯度が北の場合は、を押します。 *「「2インチ（N）* ICPで。座標緯度が南の場合は、「8」（S）を押します。
8. ICPキーパッドを使用して、既存のステアポイントの新しい緯度を入力します（*3713133*）。
9. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、LATITUDE座標を入力/確認します。
10. Dobber Switch DOWNを押して、LNG（LONGITUDE）フィールドを選択します。LNGの横の「*」記号は、LONGITUDEフィールドが選択されていることを示します。
11. 座標経度が西の場合は、を押します。 *「「4インチ（W）* ICPで。座標経度が東の場合は、「6」（E）を押します。
12. ICPキーパッドを使用して、既存のステアポイントの新しい経度を入力します（*11547116*）。
13. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 5 –ステアポイント

## 5.3 –ステアポイントを編集する方法

- Groom Lake AFBの座標（Deg、分、decimal分）：
  - **37°13'08 ''北115°47'07 ''西（分、分、秒）**
  - **37°13.133 '北 115°47.116 '西 （小数、分、小数分）**
  - **標高4494フィート**

14. Dobber Switch DOWNを押して、ELEV（標高）フィールドを選択します。LATの横の「*」記号は、ELEVATIONフィールドが選択されていることを示します。
15. ステアポイントの高度が負の場合は、を押します。 *「「0 M-SEL」 (-)* ICPで。それ以外の場合、アクションは不要です。
16. ICPキーパッドを使用して、既存のステアポイントの新しい標高を入力します（*4494*）。
17. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、ELEVATION（フィート単位）を入力/確認します。
18. Steerpoint＃5の座標が更新され、新しい場所がHUDとHSDに反映されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 6 –マークポイント

## 6.1 –マークポイントナビゲーション

マークポイントにナビゲートするための方法は、ステアポイントにナビゲートするのとほとんど同じです。どうして？マークポイントはステアポイント26～30に保存されるため、他のステアポイントにアクセスするのと同じ方法でマークポイントにアクセスする必要があります。

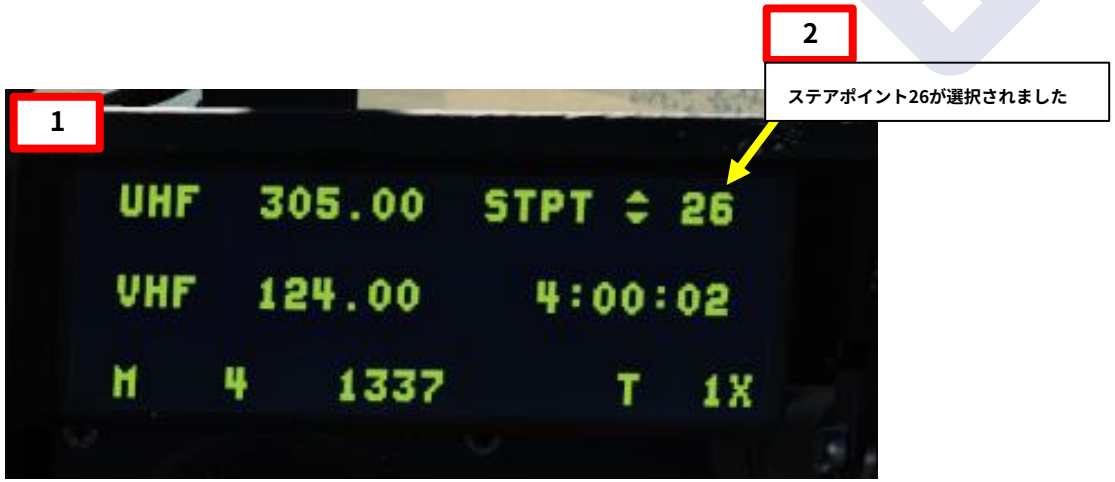
このチュートリアルでは、マークポイントがすでに作成されていることを前提としています（ステアポイント＃26）。

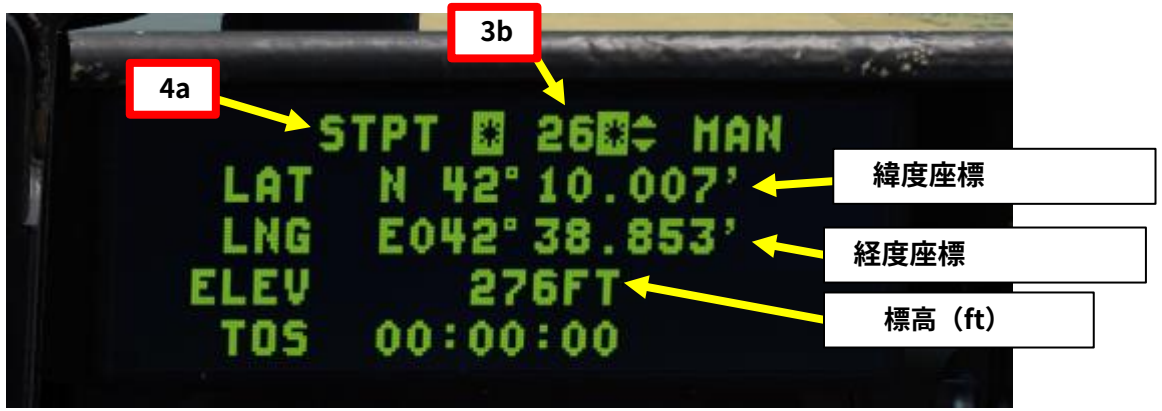
1.設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します **ドバースイッチLEFT（RTN）**。

2. DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。Steerpoint26を選択します。
   - *または、ICPの「STPT（4）」ボタンを押してステアポイント番号（つまり、ステアポイント26の「2」および「6」ボタン）を入力してから「ENTR」ボタンを押して、ステアポイントを選択することもできます。*

3.ステアポイント26座標を表示する場合は、を押してSTPTページにアクセスします。 **STPT（4）** ICP（統合コントロールパネル）のボタン。次に、DEDインクリメント/デクリメントスイッチを使用してステアポイント26を選択します。

| STEERPOINTデータベース | |
|---|---|
| ステアポイント＃ | 関数 |
| 26～30 | 所有権マークポイント用に予約済み |




透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

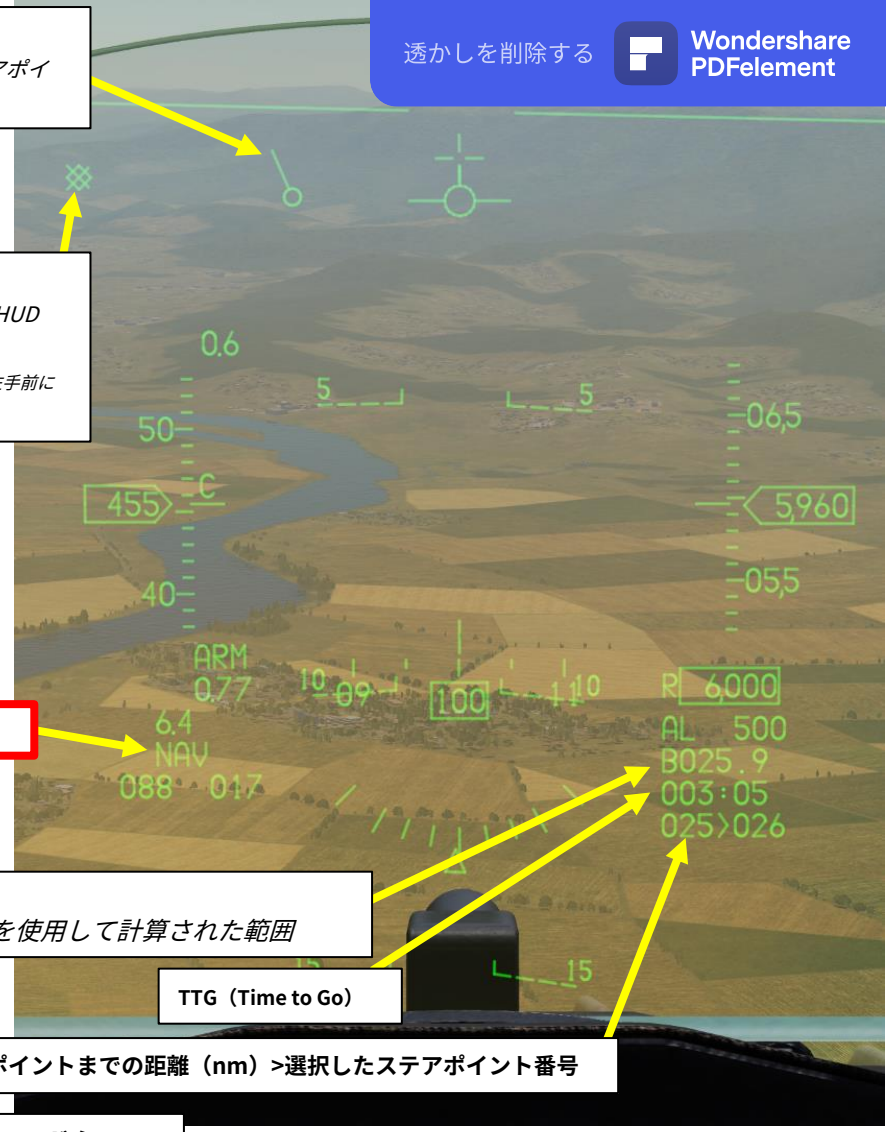
# 6 –マークポイント

## 6.1 –マークポイントナビゲーション

4.「M」（EHSIモードセレクター）ボタンを押してモードを切り替えることにより、EHSI（電子水平位置指示装置）ナビゲーションモードをNAVに設定します。
5.特定の方向からステアポイントをインターセプトする場合は、CRSノブを使用して目的のコースを設定します。この場合、インターセプトコースは000のままにします。
6.ヘッドアップディスプレイ（HUD）でNAVマスターモードが選択されていることを確認します。AAモードまたはAGモードのいずれかが選択されている場合、それぞれのICPボタンを押すと、マスターモードがNAVに戻ります。
7.ステアポイントへの方向と範囲はHUDに示されています。ダイヤモンドとオタマジャクシのシンボルを参照してください。
8.ステアポイントへの方向と範囲は、EHSIにも示されています。

**ステアポイントオタマジャクシ**
*線はステアポイントに向かっています（上=あなたの前/下=あなたの後ろ）。ステアポイントは私たちの左手前にあります。*

**ステアポイントダイヤモンド**
*取り消し線の付いたひし形は、STPTがHUDの視野外にあることを示します。*
*ステアポイント（マークポイント）は私たちの左手前にあります。*




**範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）**
*B：ステアポイント標高/気圧標高を使用して計算された範囲*

**TTG（Time to Go）**

**ステアポイントまでの距離（nm）>選択したステアポイント番号**

**A-GMasterモードICPボタン**

**A-Aマスターモードボタン**

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

# 6 –マークポイント

## 6.1 –マークポイントナビゲーション

9. Steerpoint TadpoleをFPM（Flight Path Marker）に合わせて、選択したステアポイント（マークポイント）に向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行するときは、オタマジャクシが上を向いて中央に配置されている必要があります。

**ステアポイントオタマジャクシ**
*線はステアポイントに向かっています（上=あなたの前/下=あなたの後ろ）。ステアポイントが目の前にあります。*

**FPM（フライトパスマーカー）**

**ステアポイントダイヤモンド**
*ひし形は、STPTがHUDの視野内にあることを示します。ステアポイント（マークポイント）が目の前にあります。*

**ステアポイントへの方向（マークポイント）**

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 6 –マークポイント
## 6.2 –マークポイントを追加する方法

**MARK（Markpoint）DED（データ入力）にアクセスする必要があります**

**マークポイントを作成するための表示）ページ：**

a）CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します　設定することにより **ドバースイッチ左（RTN）**。

b）を押します **マーク（7）** ICP（統合コントロールパネル）のボタン。

NS）Dobber Switch RIGHT（SEQ）を切り替えて、マークポイント指定モード（FCR、TGP、HUD、およびOFLY）を切り替えます。

**マークポイントを作成するには、主に4つの方法があります。**

### FCR（火器管制レーダー）指定マークポイント

- マスターモードがNAVまたはAGの場合、 **FCRページはSOIです**（（対象のセンサー、 **DMSダウン**）、MARKページに入ると、デフォルトでMARKFCRになります。最初のマークポイントは空白のままになります。
- FCRページのFCRレチクルをレーダーカーソル/有効化スイッチで回転させてターゲットを指定し、次に **TMSUPを押してマークポイントを作成します**

### TGP（照準ポッド）DesignatedMarkpoint

- マスターモードがNAVまたはAGの場合、 **TGPページはSOIです**（（対象のセンサー、 **DMSダウン**）、MARKページに入ると、デフォルトでMARKTGPになります。最初のマークポイントは空白のままになります。
- レーダーカーソル/有効化スイッチを使用してTGPページの照準ポッドレチクルを回転させてターゲットを指定します。 **TMSUPを押してマークポイントを作成します**

### HUD（ヘッドアップディスプレイ）DesignatedMarkpoint

- マスターモードがNAVまたはAGの場合…そして **FCRページもTGPページもSOIではありません**（（対象のセンサー、 **DMS UP**）、MARKページに入ると、デフォルトでMARKHUDになります。最初のマークポイントは空白のままになります。
- レーダーカーソル/有効化スイッチを使用してヘッドアップディスプレイのHMC（HUDマークキューサークル）を回転させて、ターゲットを指定します。その後、を押します **地面へのTMSUPはHMCを安定させます**。それで、 **TMSUPを押してマークポイントを作成します**

### OFLY（オーバーフライ）DesignatedMarkpoint

- マスターモードがAAの場合、MARKページに入るとデフォルトでMARKOFLYになります。AAマスターモードを選択すると、マークポイントが自動的に作成されます。

マークペイジ– FCRサブページ

```
マーク      FCR
MKPT 26
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

マークペイジ– TGPサブページ

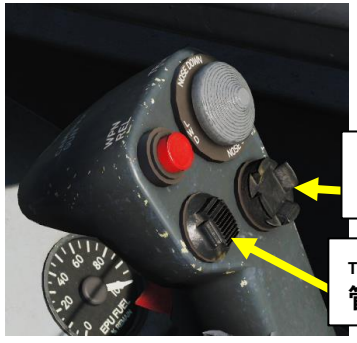
```
マーク      TGP
MKPT 27
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

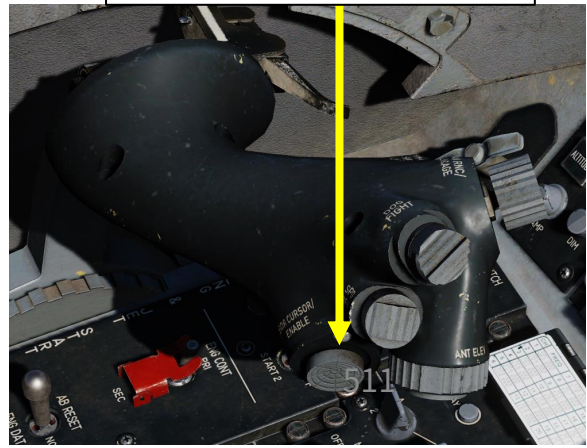
マークペイジ– HUDサブページ

```
マーク      HUD
MKPT 28
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

マークペイジ– OFLYサブページ

```
マーク      多くの場合
MKPT 29
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

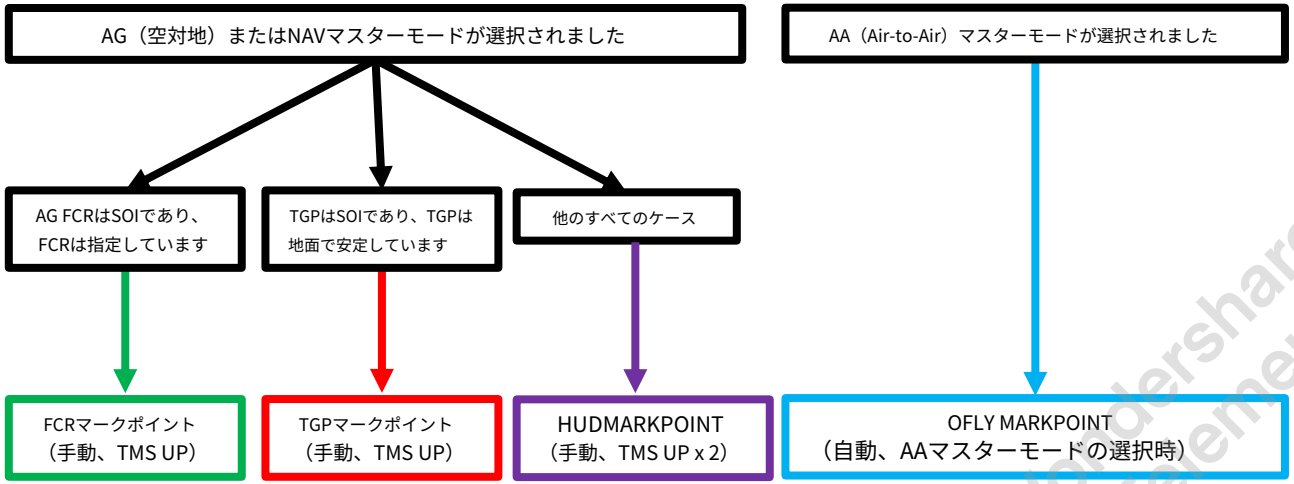


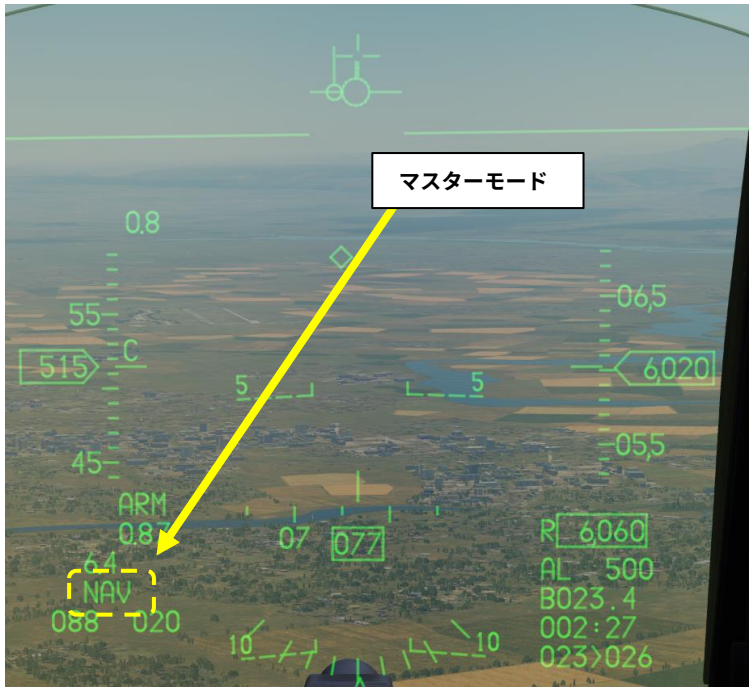



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 6 –マークポイント
## 6.2 –マークポイントを追加する方法

Markpointサブモードロジックの概要は次のとおりです。



**マークページ– FCRサブページ**

```
マーク    FCR
MKPT 26
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

**マークページ– TGPサブページ**

```
マーク    TGP
MKPT 27
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

**マークページ– HUDサブページ**

```
マーク    HUD
MKPT 28
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

**マークページ– OFLYサブページ**

```
マーク    多くの場合
MKPT 29
 LAT N     37°13.133 '
 LNGW115°47.116'ELEV
 4494FT
```

**ノート：**

- *マークポイントは、シアンの十字として作成されると、HSDページに表示されます。*
- *以前の自動マークポイントが記録されている場合、マークポイントロータリーがインクリメントし、MARKバンクで次に使用可能なステアポイントが選択されます。*
- *所有権マークポイントはステアポイント26から30に保存されます。＃30が満たされると、次のマークポイントが＃26を上書きします。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

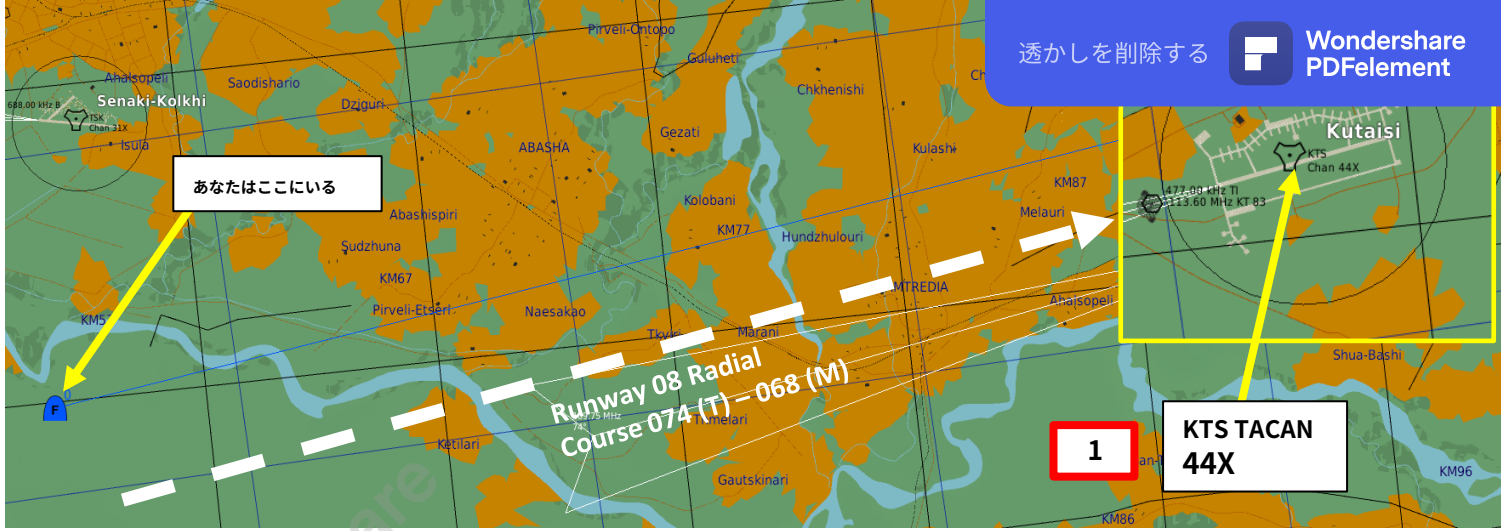
# 7 –戦術航法

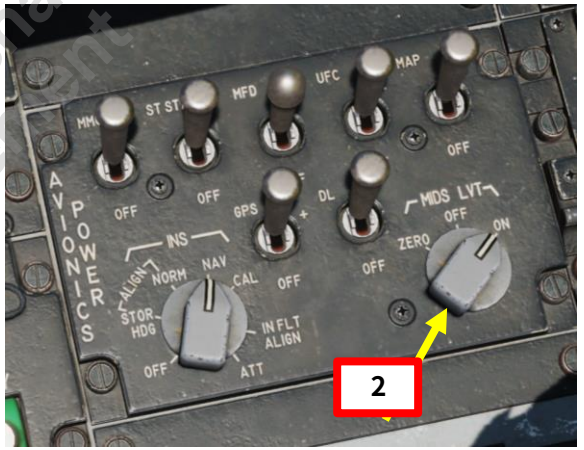
TACAN（Tactical Air Navigation）ステーションは、軍隊が通常使用する航法援助施設であり、方向と距離のガイダンスを提供します。TACANビーコンは、エアドローム、空中給油タンカー、さらには空母にも設置できます。多くのVORステーションはTACANと同じ場所に配置されています。これらのステーションは両方の信号をブロードキャストするため、軍用および/または民間航空機で使用できます。これらのステーションは「VORTACS」として知られています。

1.クタイシのTACAN44Xを追跡します。
2. Avionics PowerPanelのMIDSLVT（多機能情報伝達システム）LVT（低ボリュームターミナル）ノブをオンの位置に設定します。

•• *TACANはMIDS無線システムの一部であることに注意してください*

3.必要に応じてTACANオーディオトーンの音量を調整します。
4. CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページ設定を選択しますド　に**バースイッチLEFT（RTN）**。
5. ICP（統合コントロールパネル）のT-ILS（1）ボタンを押してアクセスしますTACAN-ILS DED（データ入力表示）メニュー。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 7 –戦術航法

6. Dobber Switch DOWNを押して、CHANフィールドを強調表示します。ICPキーパッドを使用して、新しいチャネル（44）を入力します。ENTRを押して、変更を受け入れます。

7.必要に応じて、ICPのM-SEL（0）ボタンを選択し、ENTRを押して帯域を変更できます。これにより、バンドがXとYの間で切り替わります。

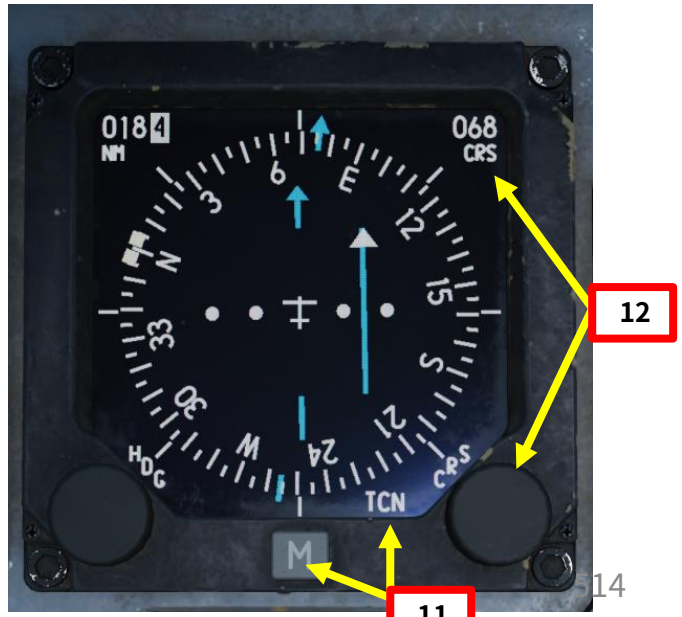
8. Dobber Switch RIGHT（SEQ）を切り替えて、TCN T / R（送信-受信）が選択されるまでTACANモードを切り替えます。

9.ナビゲーションは、TACANビーコンをクタイシのTACANステーションであるビーコンKTSとして識別します。

10. Dobber Switch LEFT（RTN）を押して、CNI（Communication、Navigation ＆Identification）DEDメニューに戻ります。選択したTACANステーションが表示されます。

11. EHSI（電子水平位置指示装置）で、「M」（モードセレクター）ボタンを押して「TCN」モードを選択します。これにより、EHSIがTACANビーコンにスレーブされます。

12. EHSI CRSコース選択ノブ（068）を使用して、目的のコースをTACANに設定します。




**TACANOPERATIONMODES：**

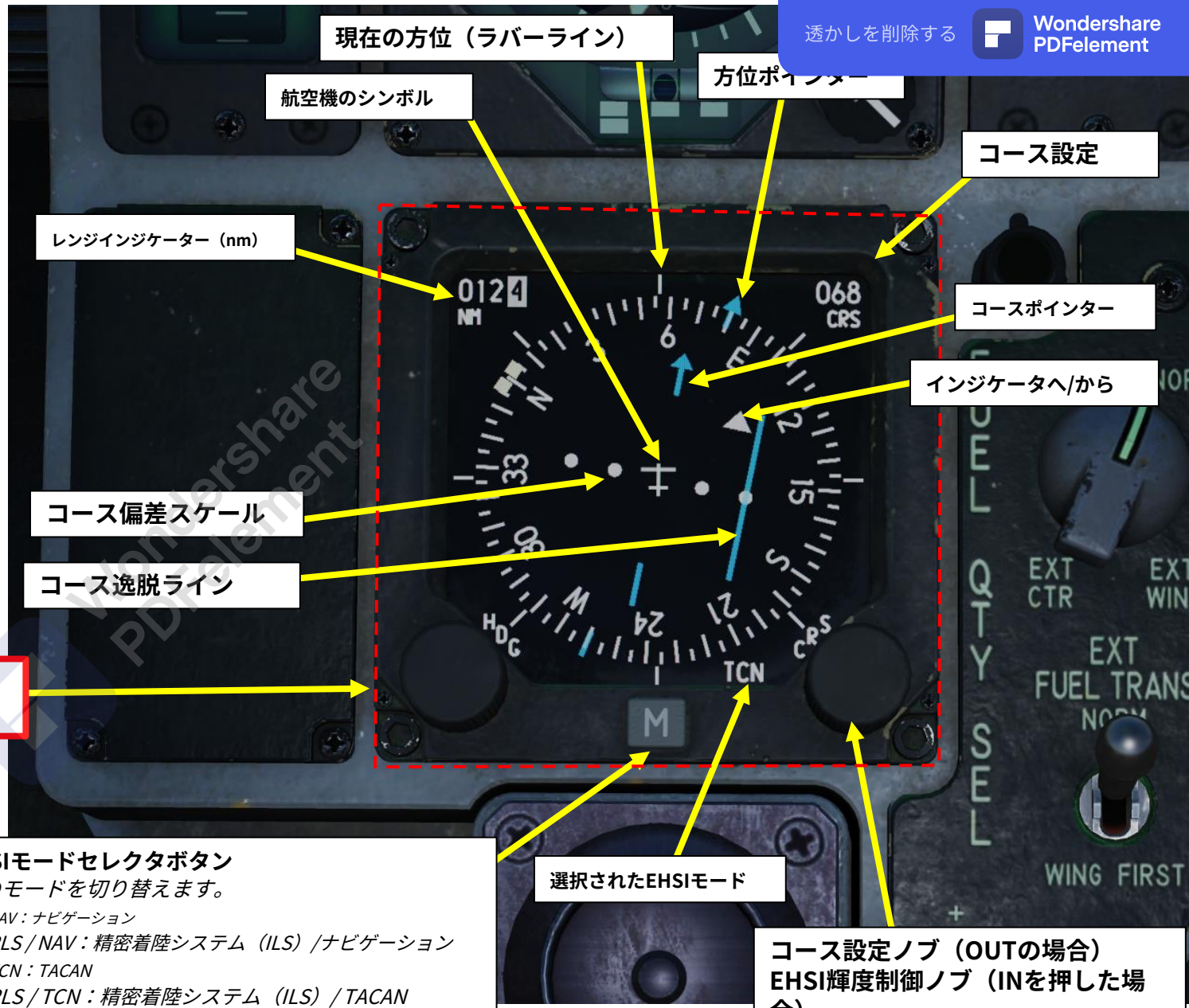
- **REC：** TACANは受信モードでのみ動作し、方位、コース偏差、およびステーション識別を提供します。
- **T / R：** TACANはトランシーバーモード（送信および受信）で動作し、方位、範囲、偏差、およびステーションの識別を提供します。これが最も一般的な選択になります。
- **A / A REC：** TACANは空対空モードで動作し、TACANを装備した航空機の方位、コース偏差、およびステーションIDのみを受信できます。
- **A / AT / R：** TACANは空対空トランシーバーモードで動作し、TACANを装備した航空機で方位、距離、偏差、およびステーションの識別を提供します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 7 –戦術航法

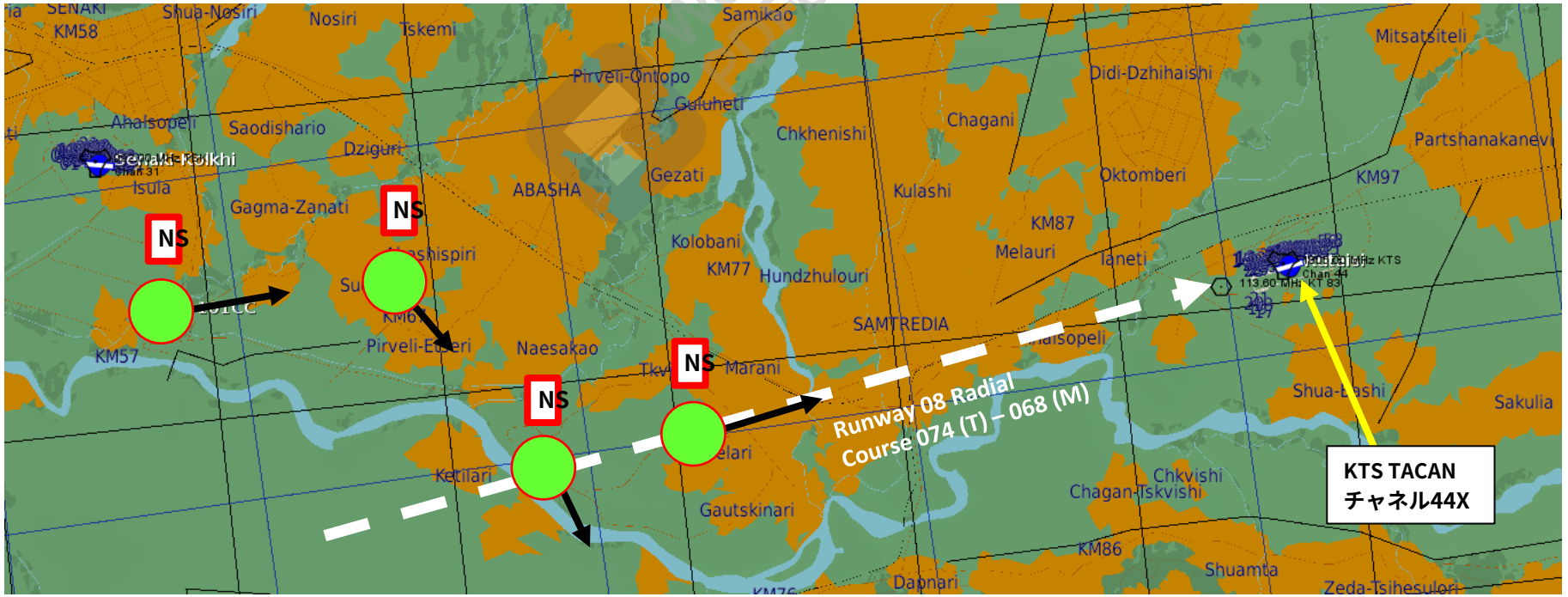
13.数秒後、EHSIはTACANまでのDME（距離測定装置）距離を海里で表示します。
14.航空機をTACANCDI（コース偏差インジケーター）基準線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、EHSIの中心線との線の偏差は徐々に減少します。
15. TACANビーコンの方向は、方位ポインターによって表示されます。
16. CDI（コース偏差インジケーター）は、TACANラジアルコース（068）からどれだけ離れているかを示します。
17. To / Fromインジケーター（白い三角形）は、ラジアルに向かっているのか、ラジアルから離れているのかを示します。
18. CDI基準線が中央にある場合、これは068ラジアル上にいることを意味します。
19.次に、TACANベアリングポインター（またはコースポインター）に向かって曲がり、滑走路に向かって放射状に進みます。




透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 7 –戦術航法

透かしを削除する Wondershare PDFelement



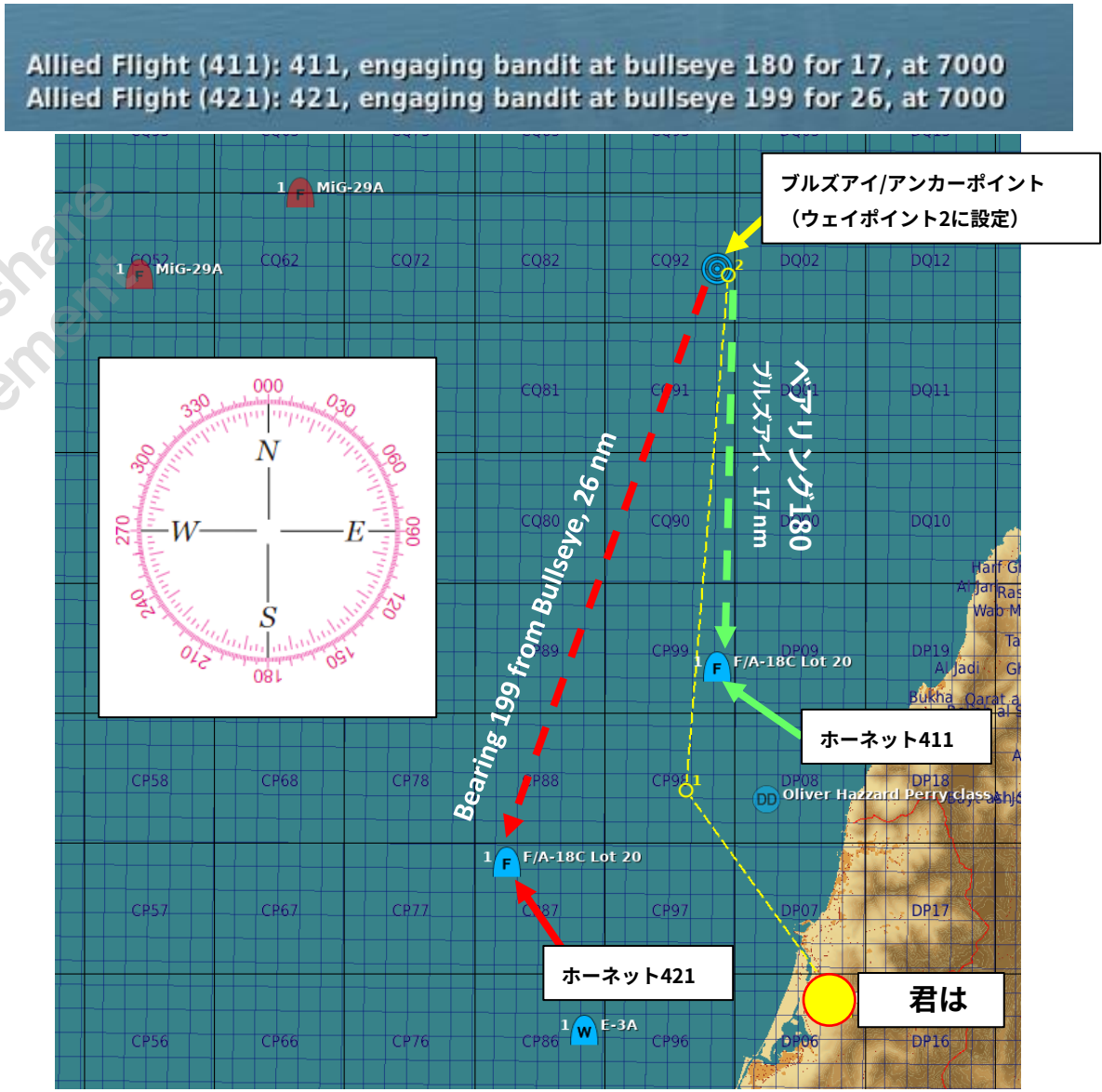
# 8 –ブルズアイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

「ブルズアイ」または「アンカーポイント」は、宇宙の架空のポイントであり、友軍間のミッションの共通の地理的基準として機能します。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵が知らない場合、敵がどこから見ればよいかを知らなくても、位置を伝える方法を提供します。あなたのウィングマンとAWACSは、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」を指すことがよくあります。あなたの立場を伝えるために使用されるブルズアイコールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinksによるブルズアイの説明： https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



# 8 –ブルズアイ

**ブルズアイから航空機までの方位と範囲** ヘッドアップディスプレイ、FCR（火器管制）の3か所に表示されます。レーダー）ページとHSD（水平状況表示）ページ。

ブルズアイからのベアリング
航空機へ

ブルズアイからの距離
航空機へ（nm）

からの距離
ブルズアイから航空機へ
（nm）

ブルズアイからのベアリング
航空機へ

矢印はブルズアイを指しています

ブルズアイシンボル

矢印はブルズアイを指しています

ブルズアイからの距離
航空機へ（nm）

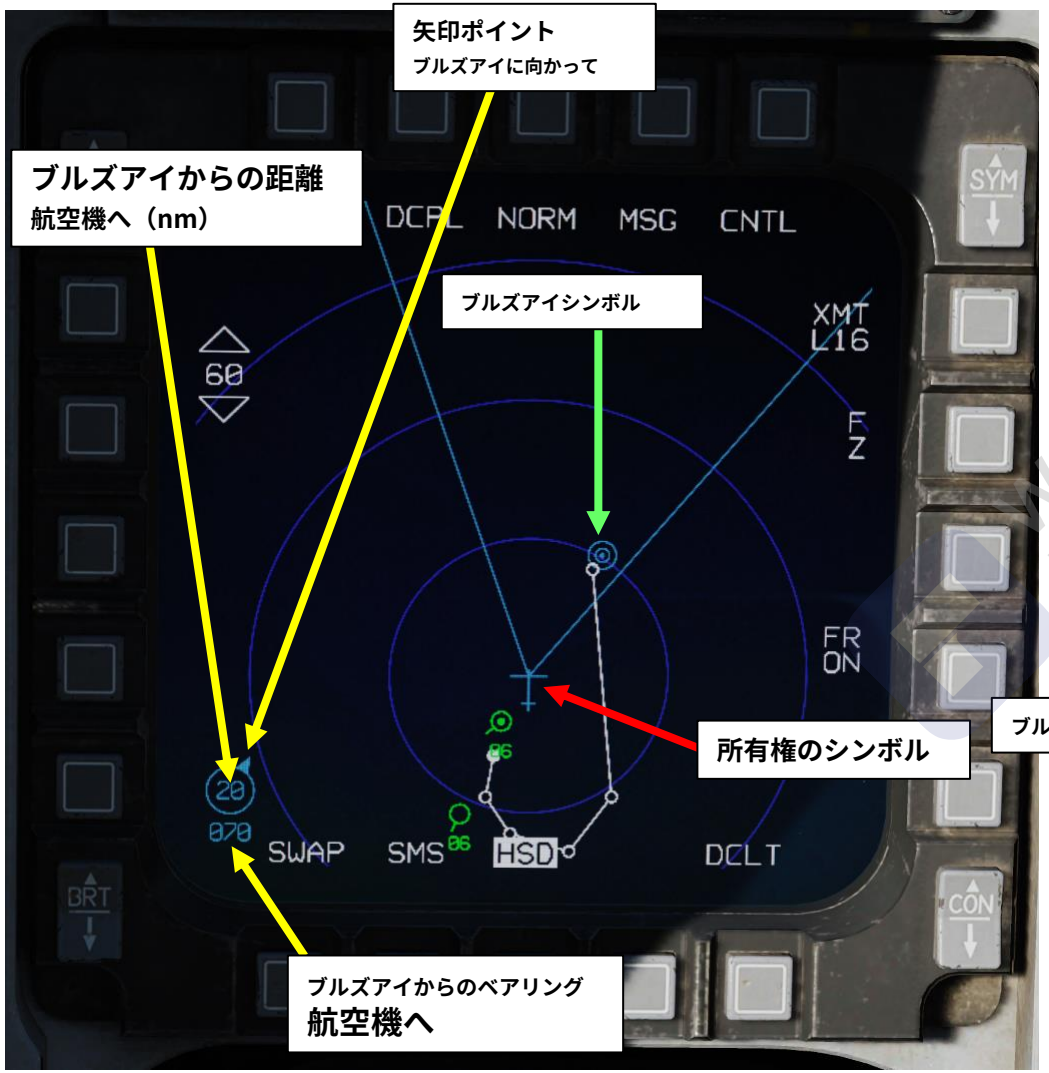
ブルズアイからのベアリング
航空機へ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 8 –ブルズアイ

この例では、ブルズアイから70度の方位にあります。その逆数は、70 + 180 = 250度です。機首方位は227度なので、この例では250～227を引いて23度になり、ブルズアイに到達するには西に曲がる必要があります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



# 8 –ブルズアイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DED（データ入力表示）リスト–その他–ブルページはまだ利用できないことに注意してください。このページでは、ブルズアイとして使用する特定のステアポイントを選択できます。2020-04-24の時点で、ブルズアイはミッションエディターを介して設定されています。

# 9 –クルーズ（クルーズ）ページ

CRUS（Cruise）DED（Data Entry Display）ページは、クルージング中の貴重なナビゲーション情報を提供します。このページは次のユーザーによって選択されます。

1.設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択する **ドバースイッチLEFT（RTN）**。
2. ICP（統合コントロールパネル）のCRUS（5）ボタンを押すと、デフォルトでTOS（Time Over Steerpoint）サブページが選択されます。

CRUSページには4つのサブモードがあり、Dobber Switch RIGHT（SEQ）を使用して切り替えることができます。

- **TOS（Time Over Steerpoint）**
- **RNG（範囲）**
- **家**
- **EDR（耐久性）**

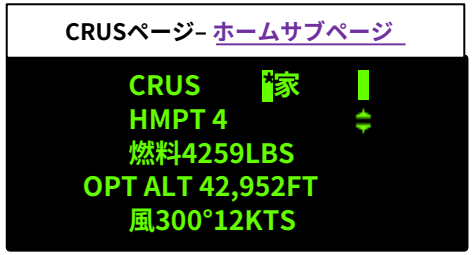
注：あるサブモードから別のサブモードに切り替えるときは、常にM-SEL（0）ボタンを使用する必要があります。これにより、新しいCRUSモードが「モード選択」されます。そうしないと、計算された対気速度/高度キャレットが前のCRUSサブモードから計算される可能性があります。

**CNIDEDページ**

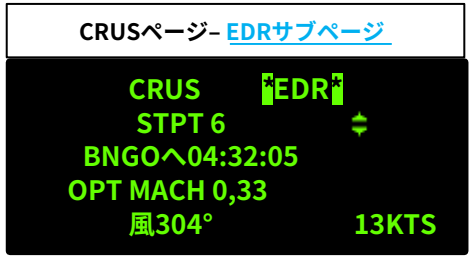
**CRUSページ– TOSサブページ**

**CRUSページ– RNGサブページ**

**CRUSページ– ホームサブページ**




**CRUSページ– EDRサブページ**

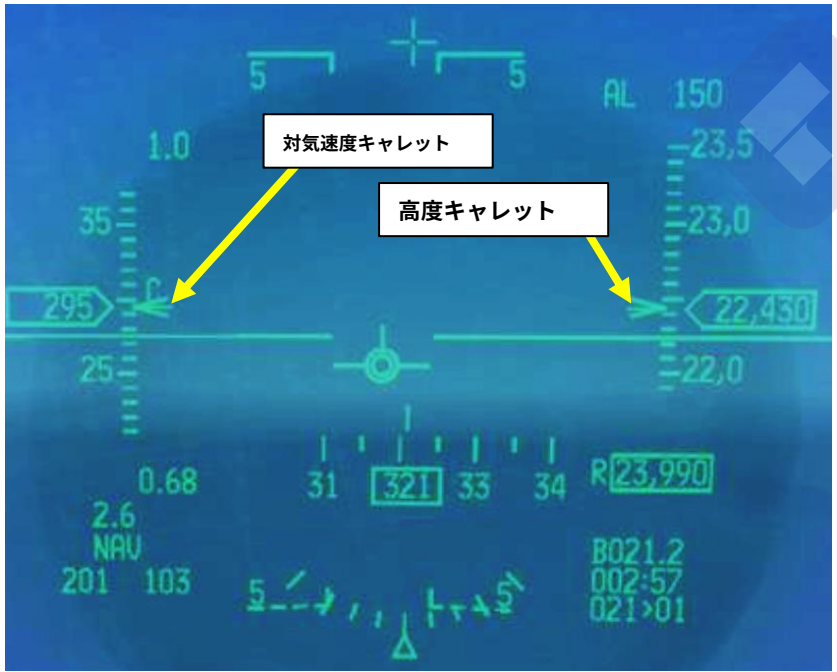


透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 9 –クルーズ（クルーズ）ページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

- **TOS（Time Over Steerpoint）：** これにより、対気速度情報が提供されます（**対気速度キャレット**ミッションに設定された必要なTOS（Time Over Steerpoint）で、選択したステアポイントに確実に到達するようにします。
- **RNG（範囲）：** NS **対気速度キャレット** はHUDスピードテープに表示され、この高度で燃料を最も節約するための最適な速度を特定します。
- **家：** スピードテープと高度テープのHUDに2つのキャレットが表示されます。計算された後**対気速度キャレット** と **高度キャレット** ホームプレート（またはHMPTとして指定されたステアポイント）に到達するための最適なプロファイルを確立します。
- **EDR（耐久性）：** NS **対気速度キャレット** はHUDスピードテープに表示され、この高度で最高の耐久性を得るための最適な速度を特定します。持久力は、航空機が巡航飛行に費やすことができる最大時間です。




**CRUSページ– TOSサブページ**

CRUS TOS 5
システム10:30:31
DES TOS 10:32:00
ETA 10:51:36
RQD G / S 255KTS

- 選択されたステアポイント
- システム時刻
- ステアポイントを超える宛先時間（DES TOS）
- 到着予定時刻
- DESTOSに到達するために必要な対地速度

**CRUSページ– RNGサブページ**

CRUS RNG
STPT 4
燃料4259LBS
風298° 10KTS

- 選択されたステアポイント
- 選択したステアポイントに到達したときに残っている燃料
- 風向と風速（kts）

**CRUSページ– ホームサブページ**

CRUS 家
HMPT 4
燃料4259LBS
OPT ALT 42,952FT
風300° 12KTS

- ホームプレート（ホームベース）として指定された選択されたステアポイント
- ホームプレートに到達したときに残っている燃料
- 最適高度（ft）
- 風向と風速（kts）

**CRUSページ– EDRサブページ**

CRUS EDR
STPT 6
BNGOへ04:32:05
OPT MACH 0,33
風304° 13KTS

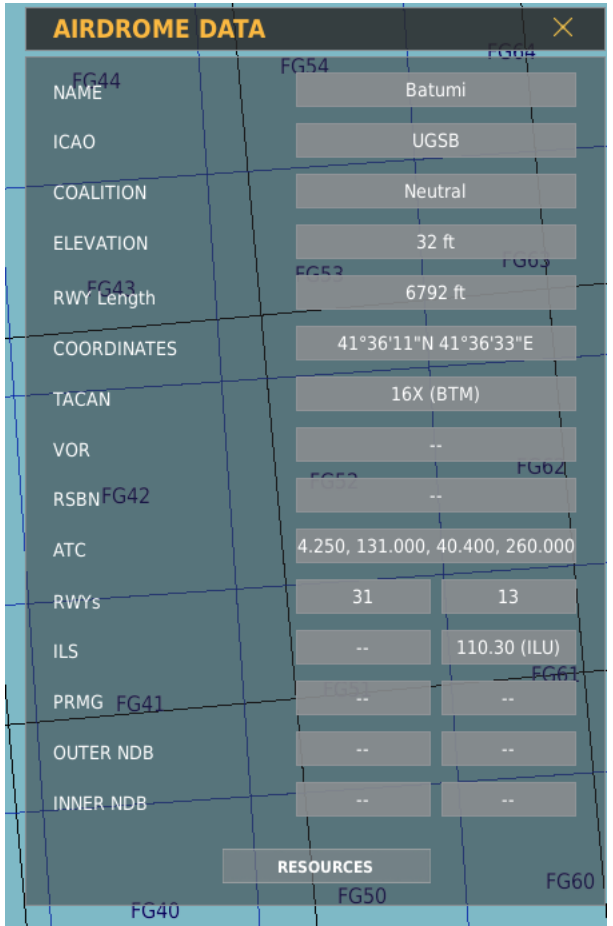
- 選択されたステアポイント
- ビンゴまでの時間（燃料レベルが十分に低くなり、基地に戻る必要があるまでの時間）
- 最大の耐久性のための最適なマッハ数
- 風向と風速（kts）

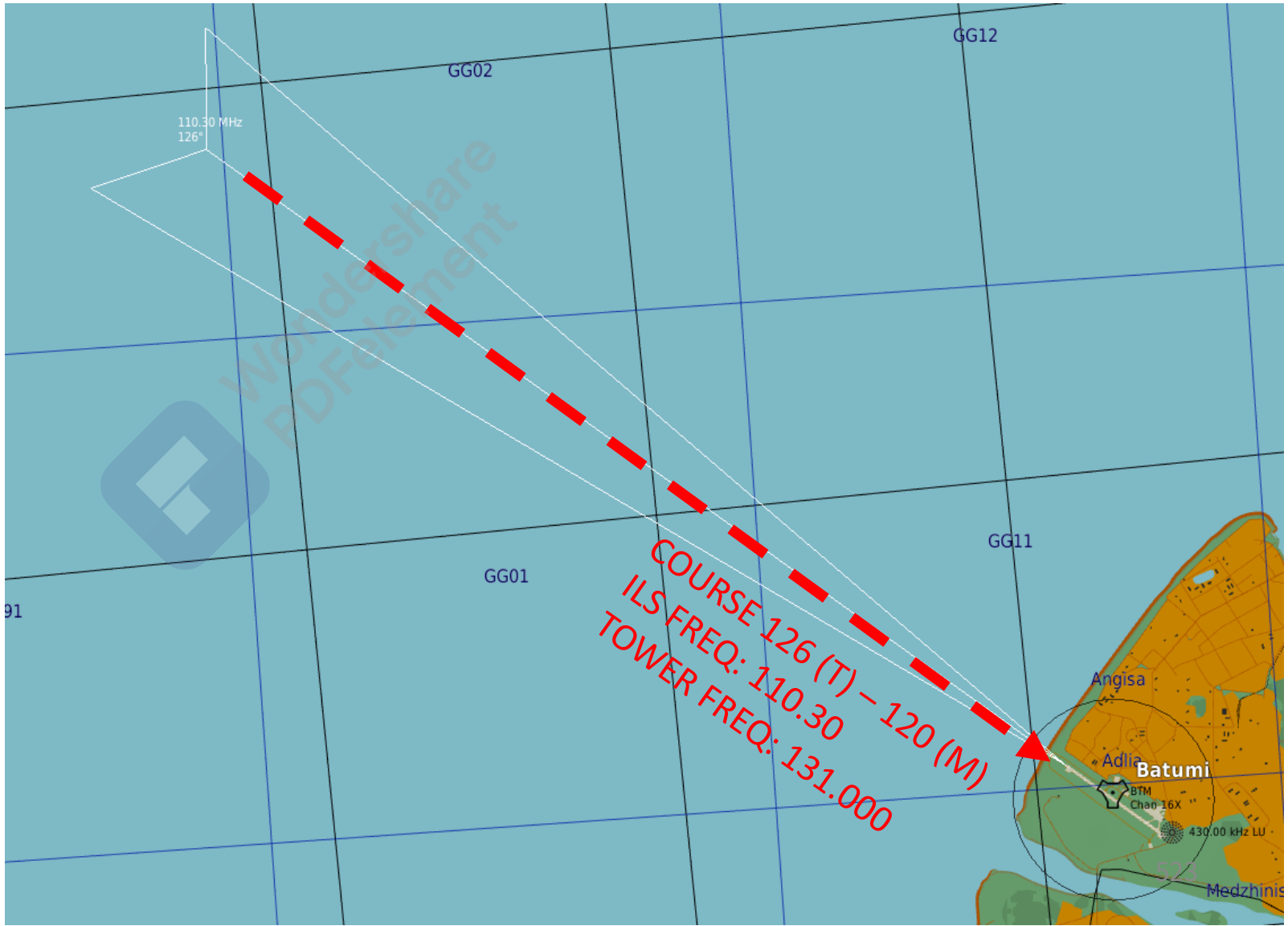
# 10 –ILSチュートリアル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

私たちのILS（計器着陸装置）はバトゥミ飛行場に対して行われます。

- ILS頻度：110.30
- 滑走路の方位：120磁気方位/ 126真方位
- ラジオタワー周波数：131.000



# 10 –ILSチュートリアル

1.レーダー高度計スイッチをオン（FWD）に設定し、必要に応じてILSオーディオトーンの音量を調整します。

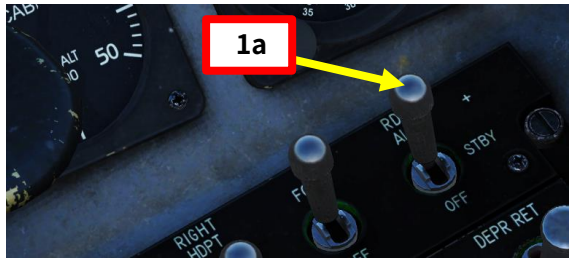
2.設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します
**ドバースイッチLEFT（RTN）。**

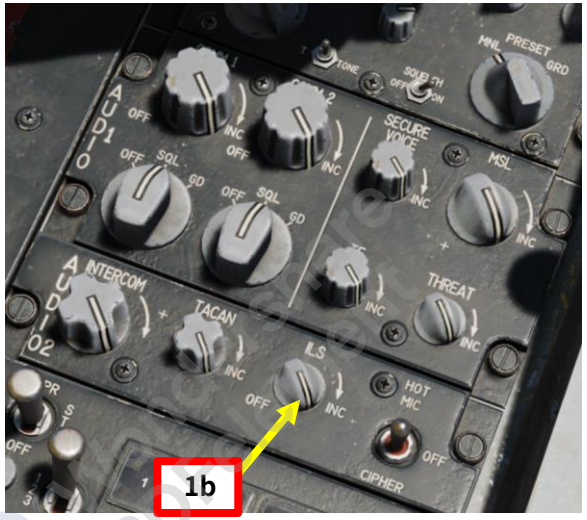
3. ICP（統合コントロールパネル）のT-ILS（1）ボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力表示）メニューにアクセスします。

4. ILS FRQフィールドが強調表示されるまで、Dobber SwitchDOWNを押します。ICPキーパッドを使用して、新しいチャネル（110.30の場合は「11030」）を入力します。ENTRを押して、変更を受け入れます。

5. ILS信号を受信すると、CMD STRG（コマンドステアリング）が強調表示されます。

6. CMD STRGが強調表示されると、CRS（コース）フィールドが自動的に選択されます。ICPの「120」を押して目的のコースを120（滑走路の磁気方位）に設定し、ENTRを押して変更を受け入れます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 10 –ILSチュートリアル

7. EHSI（電子水平位置指示装置）で、「PLS / NAV」（精密着陸システム/ナビゲーション）モードが選択されるまで「M」（モードセレクター）ボタンを押します。これにより、EHSIがILSステーション信号にスレーブされます。

8.ヘッドアップディスプレイ（HUD）でNAVマスターモードが選択されていることを確認します。AAモードまたはAGモードのいずれかが選択されている場合、それぞれのICPボタンを押すと、マスターモードがNAVに戻ります。

9.次のツールを使用して、滑走路に合わせます。

a）EHSI（電子水平位置指示装置）方位ポインター

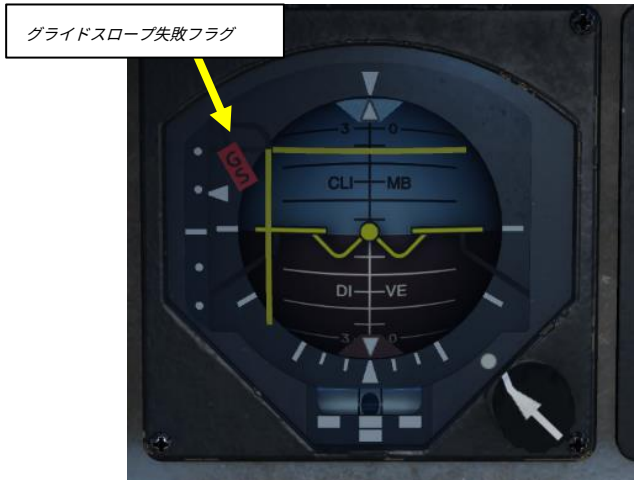
b）CDI（コース偏差インジケーター）

c）ADI（姿勢指示器）ローカライザーステアリングバー

d）HUD（ヘッドアップディスプレイ）ローカライザーステアリングバー

10. ILSに十分近づくと、グライドスロープ失敗フラグが消え、垂直面で3度のグライドスロープでアプローチを実行するためのガイダンスが提供されます。

11.グライドスロープステアリングバーとグライドスロープ偏差インジケーターを使用して、航空機をグライドスロープまで飛行させます。両方を中央に配置する必要があります。HUDでは、ローカライザーとグライドスロープバーは、このクロスの中央にあるフライトパスマーカーと完全なクロスを形成する必要があります。



水平グライドスロープバー
ある場合は、グライドスロ
とを示しています。垂直ローカライザーバーは、滑走路の位置合わせが左か右かを示します。バーがFPMセンターの右側にある場合は、右に飛んで中央に配置します。適切なグライドスロープアプローチを行うには、2つのバーを中央に配置し、FPM上で完全なクロスを形成する必要があります（別名「バーを中央に配置」）。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

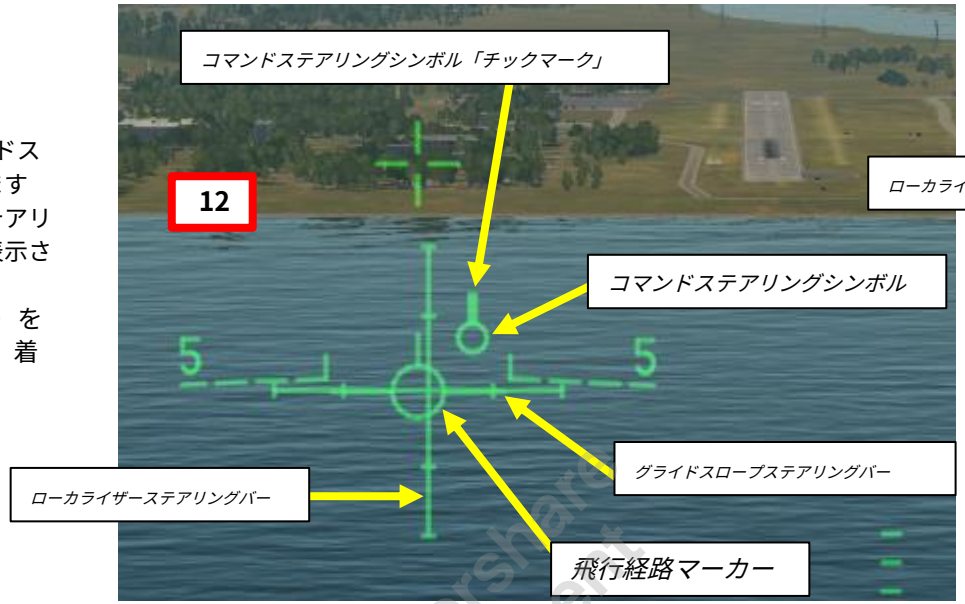
# 10 –ILSチュートリアル

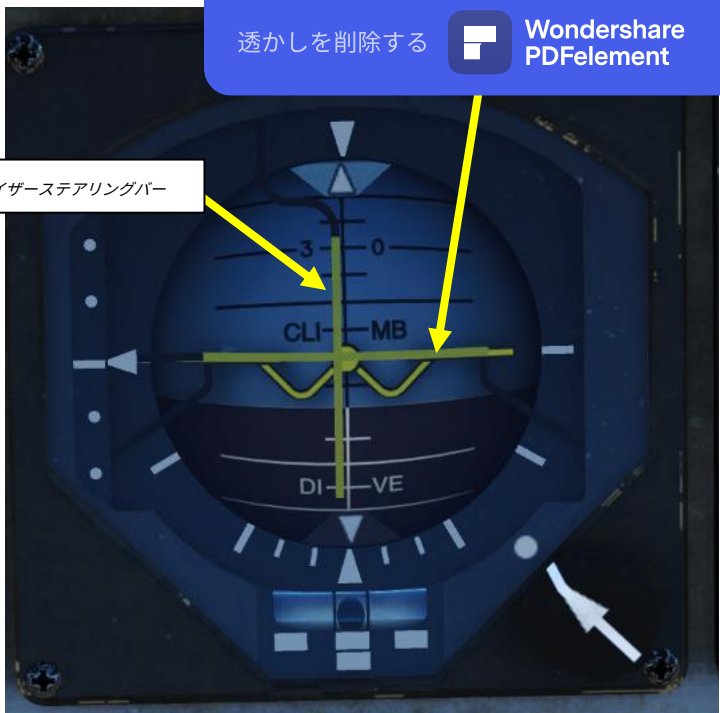
12.有効なローカライザーデータを受信すると、HUDにコマンドステアリングシンボルが表示され、アプローチをガイドします（円）。グライドスロープの中心に近づくと、ピッチステアリングデータが有効であることを示す目盛りがシンボルに表示されます。

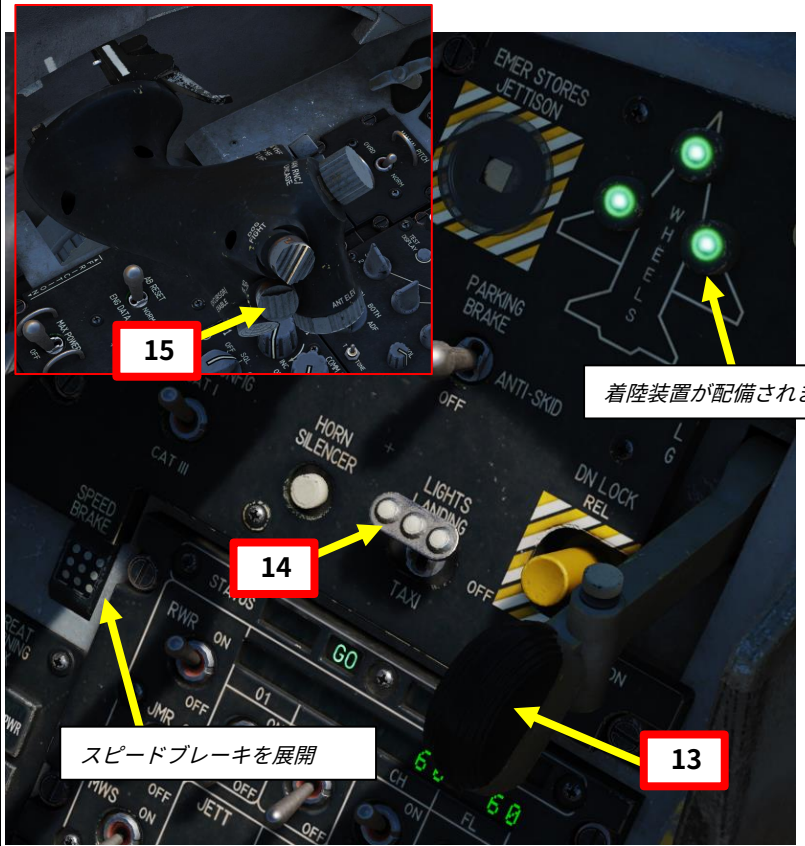
13. ILSローカライザー（滑走路軸からの横方向のずれなし）をキャプチャし、グライドスロープもキャプチャしたら、着陸装置を展開します。「E」ブラケット（HUD AoA ブラケット）は、着陸装置の展開時に表示されます。

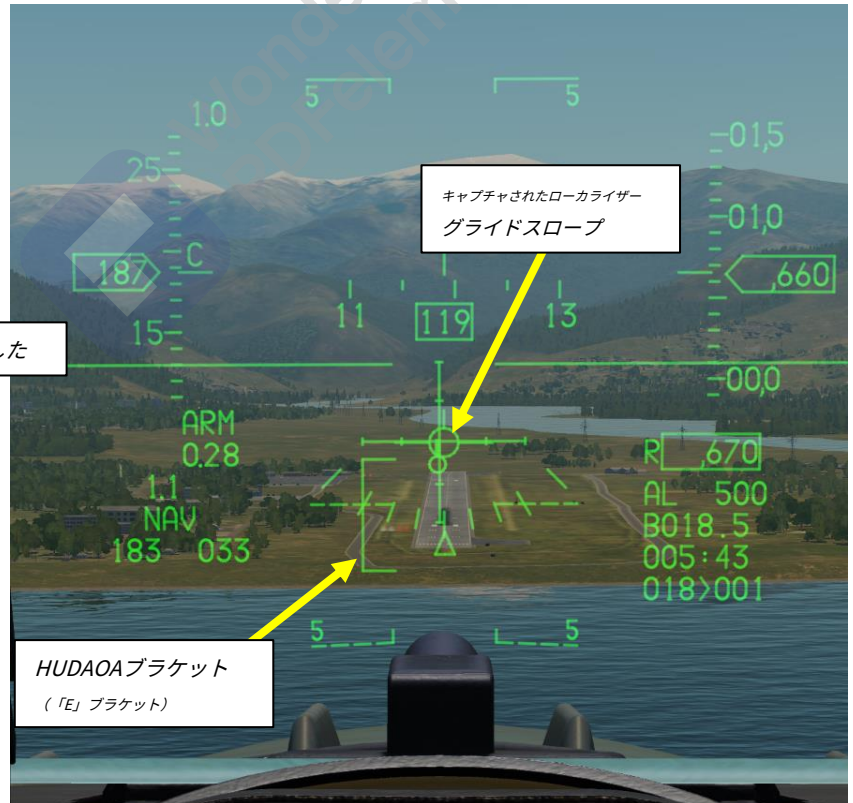
14.ランディングライト（UP）をオンにします。

15.スピードブレーキを展開します



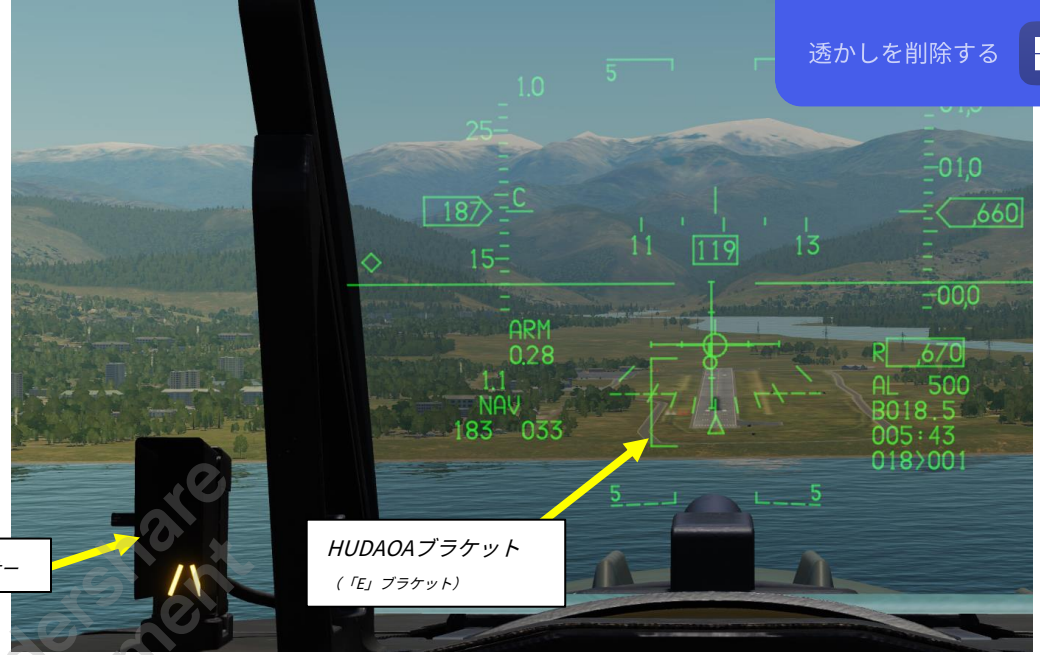



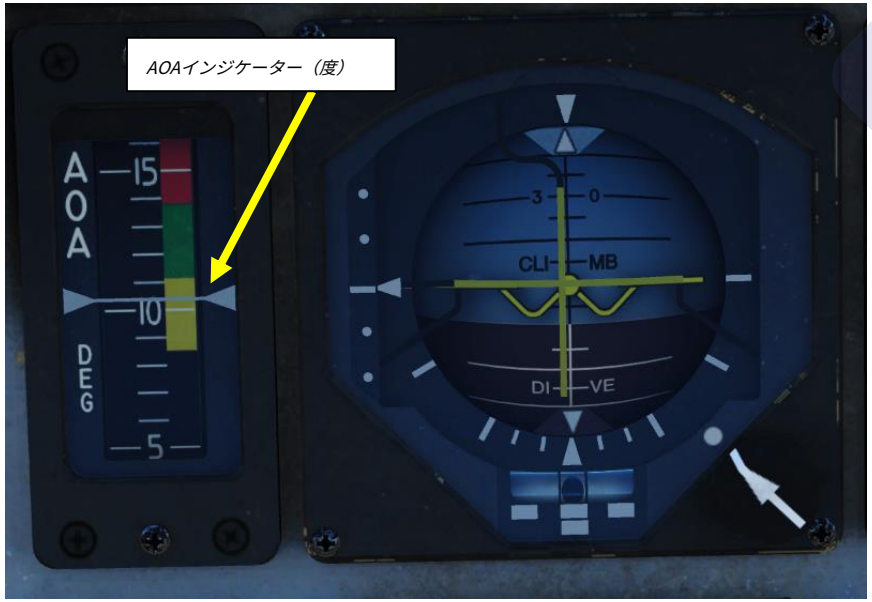
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 10 –ILSチュートリアル

16.迎え角を制御するためにピッチトリムを使用しないでください。代わりにスロットルを使用すると、フライバイワイヤーシステムが航空機のAoAを自動的に調整します。スロットルを調整して迎え角（AOA）を11度に設定します。迎え角は、次の3つの表示で監視できます。

- AOAインジケーター
- AOAインデクサー
- HUD（ヘッドアップディスプレイ）AOAブラケット（Flight PathMarker付き）




| INDICATOR | INDEXER | HUD DISPLAY | ATTITUDE |
|---|---|---|---|
| 15 | | | SLOW / HIGH AOA |
| 13 | | | ON SPEED / OPTIMUM AOA |
| 11 | | | FAST / LOW AOA |



透かしを削除する Wondershare PDFelement

## 10 –ILSチュートリアル

17.「オーバーラン」（主表面が始まる前の滑走路の部分）の上を飛行するときは、飛行経路マーカーを滑走路の300～500フィート下の点まで前方にシフトします。
18.スティックをそっと引き戻してフレアし、降下率を下げます。横ばいにならないでください！
19.スロットルをIDLEに戻し、最大AOAが13度（緑色の円）でタッチダウンします。着陸ロールアウト中に15度AOAを超えると、スピードブレーキまたはエンジンノズルが滑走路を破壊する可能性があります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

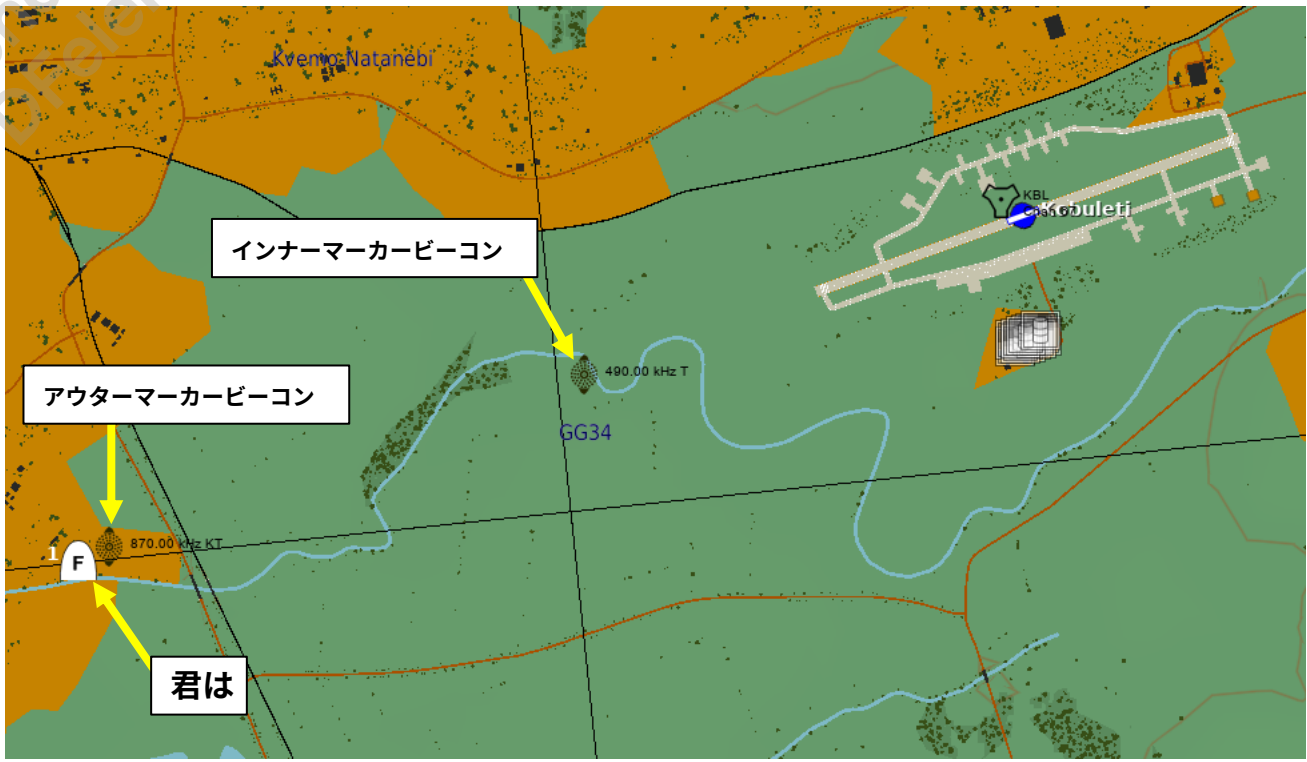
## 10 –ILSチュートリアル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

20.対気速度が約2に低下するまで、2点空力ブレーキの13度 の機首上げ姿勢を維持します。100ノット。このステップは**非常に重要** F-16のブレーキはあまり効果的ではないので。
21.バックスティックの圧力を下げ、前輪を滑走路まで下げます。
22.スピードブレーキを完全に開き、ブレーキの効果を最大にするために完全な後方スティックを維持します。
23.機体を減速させるために、中程度から重いブレーキをかけます。
24. 30ノット未満のときに前輪操舵を行い、滑走路からタクシーで降ります。

## 10 –ILSチュートリアル

注：外側または内側のマーカービーコン上を飛行する場合、マーカーライトが点灯します。コブレティのアウターマーカーの例を次に示します。




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

10 –ILSチュートリアル

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

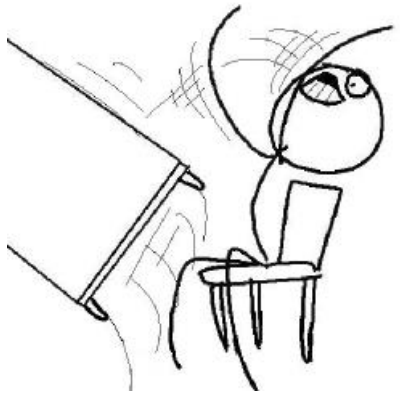
# 前書き

## 空中給油–私たち全員がそれを嫌う理由

空中給油は、DCSで最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしい作業の1つです。これまで。すべての時間の。

どうして？さて、給油の背後にある困難の主な理由の1つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。別の航空機と編隊飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう1つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同じように、特定の速度でそれ自体を移動させるものがある場合、流体は乱れます（乱流）。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、航空会社が離陸の間に最小限の時間を待つ必要がある理由です。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットのようなものです **もっている** 空中給油中に対処する。これが、航空機がタンカーに近づくとうまく飛行するのに、給油バスケット/ドローグとタンカーエンジンのすぐ近くを飛行するとぐらつき始める理由です。

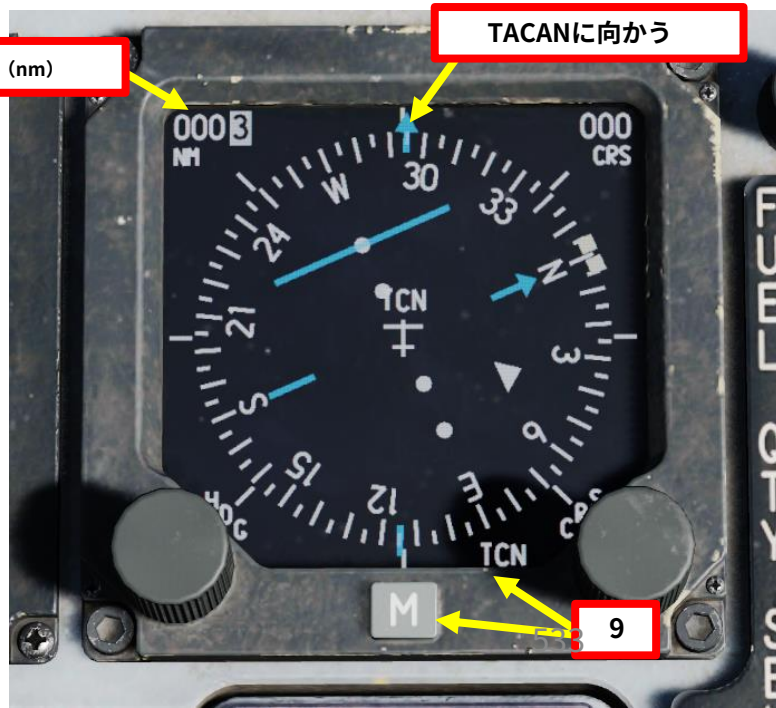


Redkiteの F-16空中給油チュートリアルを自由に参照してください
https://youtu.be/kCews8fZv_o

# 空中給油–方法

1.ミッションブリーフィングを読んで、KC-135タンカーのTACANステーションチャネル（14X）と通信できるUHF AMチャネル周波数（251.000）を確認します。
2. MIDS LVTスイッチをオンに設定して、TACANの電源を入れます
3.必要に応じてTACANの音量を調整します
4. ICP（統合コントロールパネル）のT-ILSボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力表示）メニューにアクセスします。

5. Dobber Switch DOWNを押して、CHANフィールドを強調表示します。ICPキーパッドを使用して、新しいチャネルを入力します。ENTRを押して、変更を受け入れます。
6.必要に応じて、ICPのM-SEL（0）ボタンを選択し、ENTRを押して帯域を変更できます。これにより、バンドがXとYの間で切り替わります。
7. Dobber Switch RIGHT（SEQ）を切り替えて、TCN A / A TR（空対空送受信）が選択されるまでTACANモードを切り替えます。
8. Dobber Switch LEFT（RTN）を押して、CNI（Communication、Navigation＆Identification）DEDメニューに戻ります。TACANまでの範囲（nm）がDEDに表示されます。
9. EHSI（電子水平位置指示装置）で、「M」（モードセレクター）ボタンを押して選択します
「TCN」モード。これにより、EHSIがTACANビーコンにスレーブされます。




Wondershare PDFelement
透かしを削除する

# 空中給油–方法

10.確認します　それ　C&I　セレクタ　（コミュニケーション、　ナビゲーション　AIDS、　と　識別）はUFC（Up Front Control）に設定されています

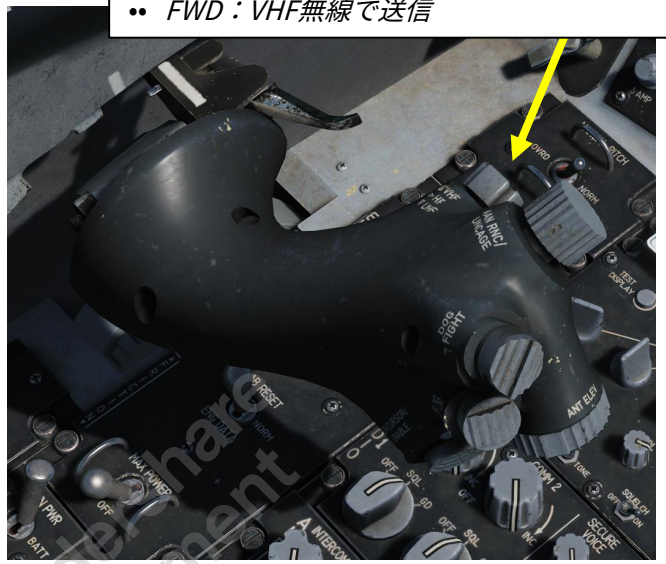
11. ICP（統合コントロールパネル）のCOM1ボタンを押して、UHF無線を選択します

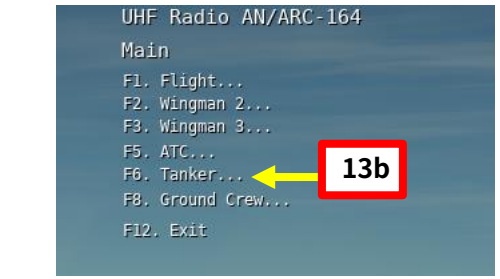
12. ICPで、タンカーのUHF周波数を「25100」（251.00 MHz）と入力し、「ENTR」ボタンを押します。

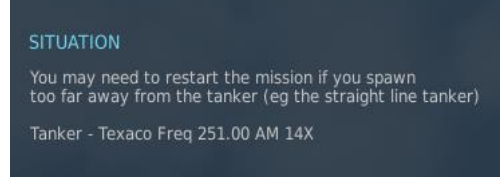
13.通信送信スイッチAFTと接触タンカー（F6）を押します。

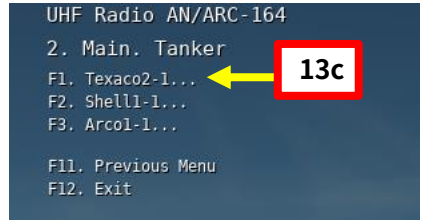
14.タンカーメニューで「給油する意図」を選択します。タンカーは、ランデブーする高度（通常は20,000フィートまたは10,000フィート）とそれに合わせた速度（つまり300ノット）を提供します。

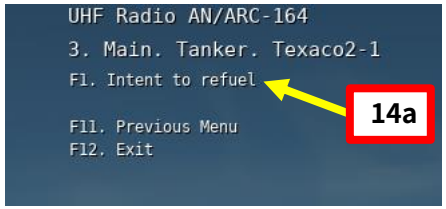
**13a** **通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）**
- *AFT：UHF無線で送信*
- *FWD：VHF無線で送信*

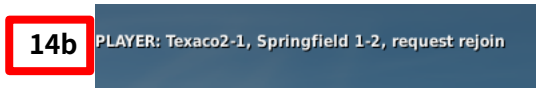


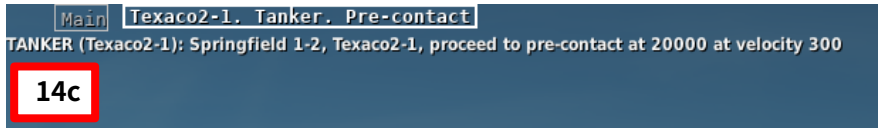



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 空中給油–方法

15.給油を試みる前に、可能な限り作業負荷を減らす必要があります。そのような方法の1つは、ヘッドアップディスプレイにBINGO FUEL DEDページデータを表示することです。これは、その厄介な位置にある燃料量インジケーターを一瞥する必要がないことを意味します。

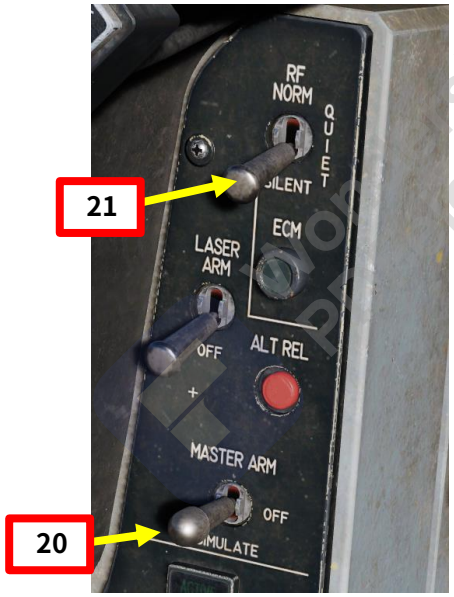
16. DED（データ入力表示）データスイッチFWDを設定します。これにより、DEDからのデータをHUDに表示できるようになります。

17. LISTボタンを押してから、ICP（統合コントロールパネル）の「2」を押して、BNGO（ビンゴ燃料）DEDページを選択します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 空中給油–方法

18. AIRREFUELトラップドアを開きます。
    - *注1：外部タンクで給油する場合は、給油の5～6分前に行って、外部タンクを減圧できるようにする必要があります（燃料を充填する場合にも必要です）。*
    - *注2：ドアが開いていると、飛行制御システム（FLCS）は制御ゲインを変更して、正確な動きを容易にします。*
19. RDYライトが点灯していることを確認します。これは、ドアが正しく開いたことを示します。
20. マスターアームスイッチをオフに設定します。
21. RF（無線周波数）スイッチをSILENTに設定します。レーダー、レーダー高度計、データリンク、TACAN送信、ECM（電子対策）など、航空機のすべての電子信号が無効になります。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 空中給油–方法

22.十分に近づいたら、給油ブームの20フィート下に身を置き、タンカーに電話して事前連絡を開始します。あなたがきちんと並んでいるなら、彼はあなたに近づく許可を与えます。

23.アプローチを開始する前に、完全にトリミングされていることを確認してください。

24.ブームではなく、タンカーで編隊を飛ばします。

25.ブームに向かって移動するために、穏やかで小さなスティック入力を実行します。ラダーペダルは使用しないでください。スロットルの短いバーストを使用して、タンカーに向かって前進します。

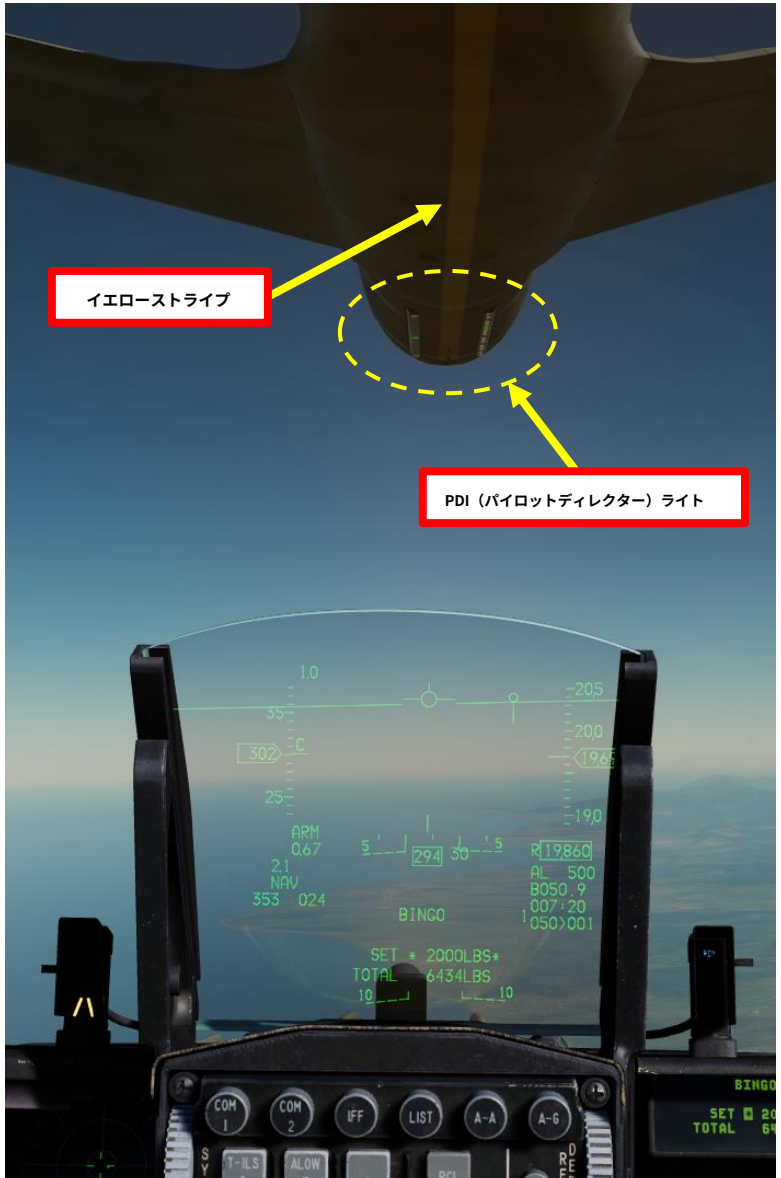
26.ブームがキャノピーのすぐ左または右、頭から約2〜3フィート上を通過するのを待ちます。これは、タンカーに対して適切な高さにいることを最初に確認するのに役立ちます。

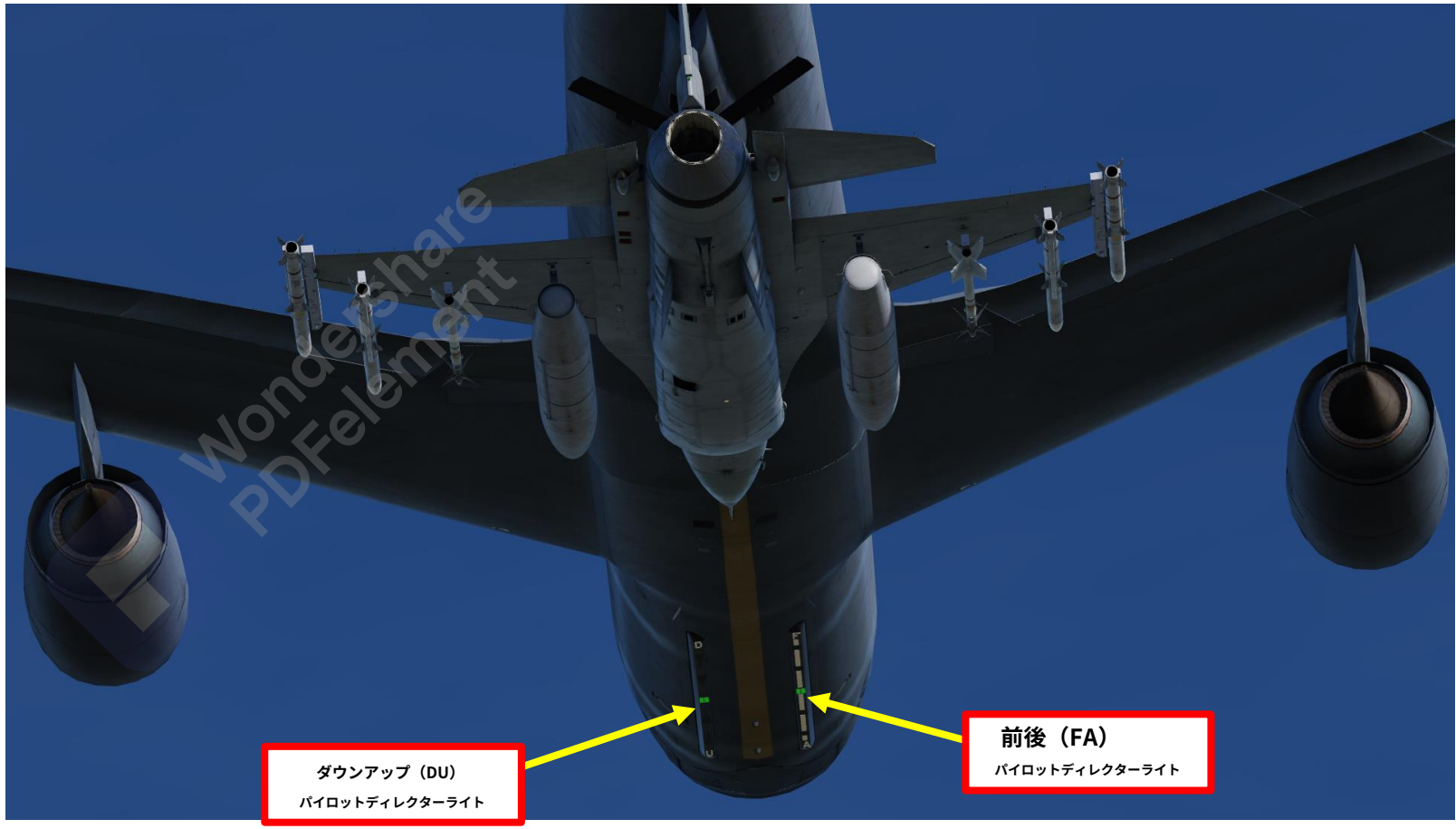
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

# 空中給油–方法

透かしを削除する Wondershare PDFelement

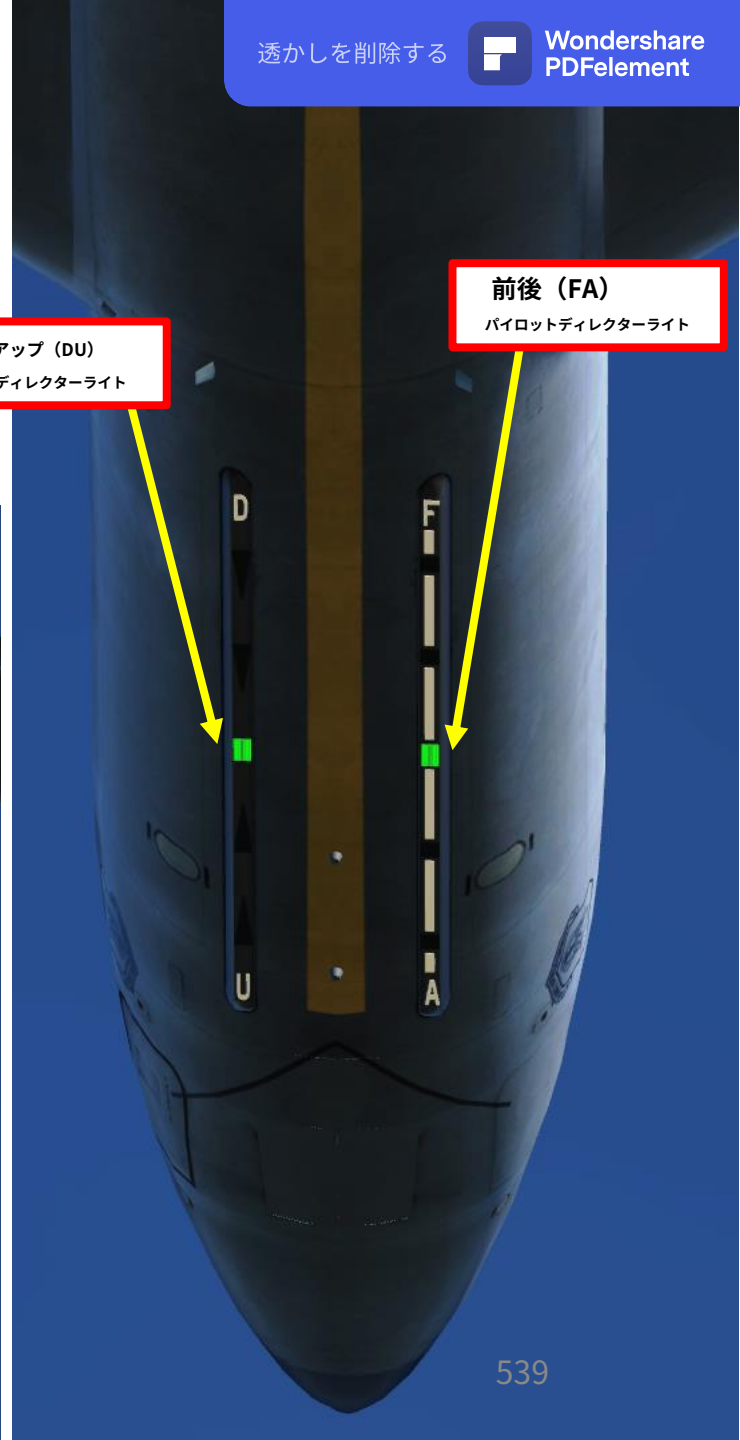
27.タンカーの底に描かれた黄色の縞模様との位置合わせを維持しながら、ゆっくりと前進し続けます。タンクローリーの下部にあるパイロットディレクターライトを使用して、ブームの範囲内の位置。



# 空中給油–方法

28. PDI（Pilot Director）ライトは指示的です。つまり、現在の位置ではなく、進行方向を示します。つまり、D、U、F、Aの前にGoという単語を付けます。
    - ライトがDに向かって移動する場合は下に移動し、Uに向かって移動する場合は上に移動します。
    - ライトがAに向かって移動する場合は後方に移動し、Fに向かって移動する場合は前方に移動します。
    - 安定した光は、大幅な補正が必要であることを意味します
    - 点滅するライトは、小さな修正が必要であることを意味します




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

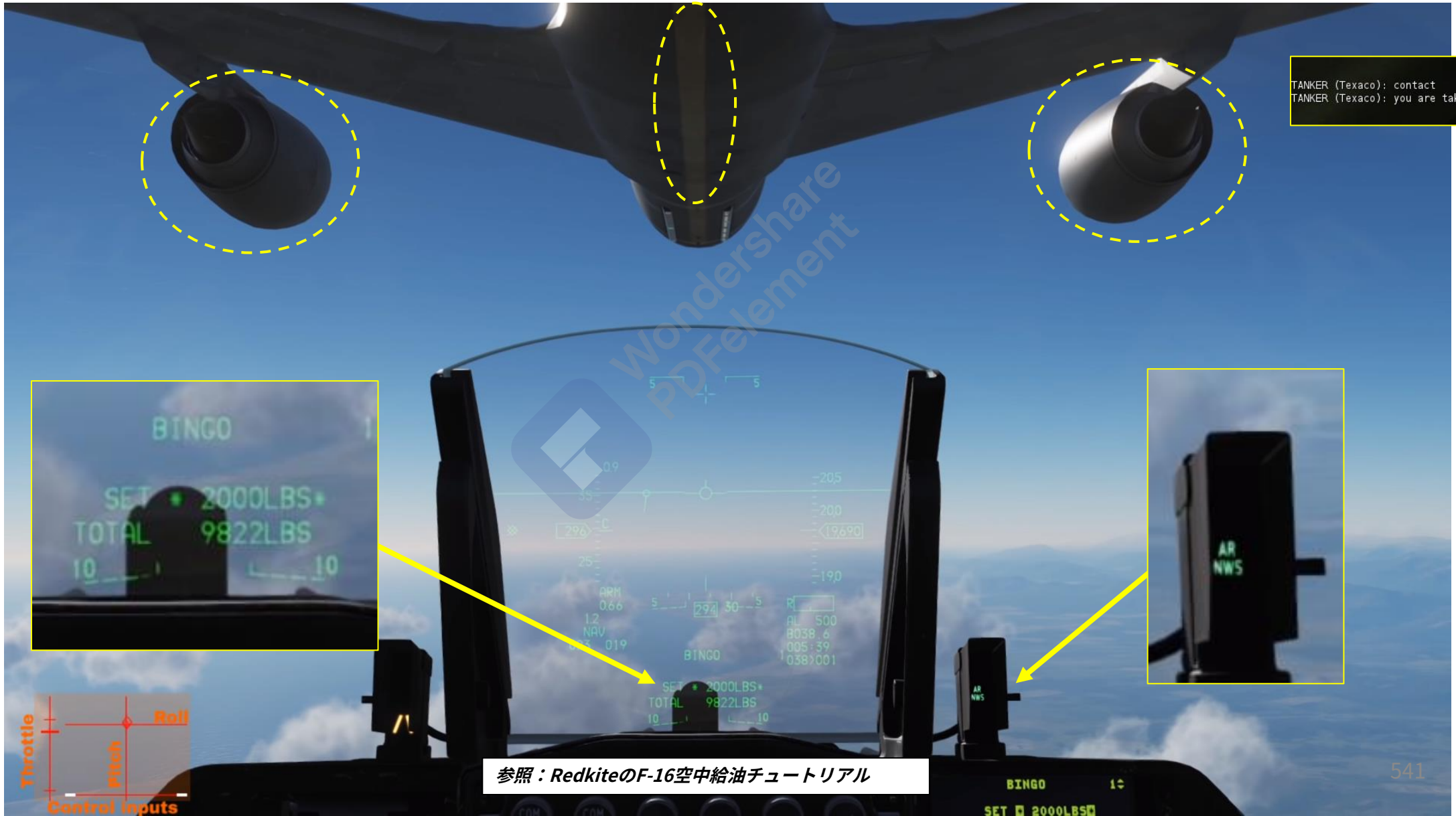
# 空中給油–方法

29.タンカーで編隊を飛行させ、ブームオペレーターがブームを航空機のコックピットの後ろにある給油容器に向けることができるようにします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 空中給油–方法

30.団塊の世代は、接続が確立されると「連絡先」と「燃料を取っています」とアナウンスします。
31. AR / NWSライトが点灯します。HUD（ヘッドアップディスプレイ）およびBNGO DED（データ入力ディスプレイ）ページで燃料移送を監視します。
32.エンジンや中心線などの基準点を使用して、航空機をタンカーと位置合わせします。これは、航空機がドリフトしているかどうかを評価するのに役立ちます。一度に1つの軸のみを修正してください。




*参照：RedkiteのF-16空中給油チュートリアル*



透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 空中給油–方法

33.「DISC」（切断）警告灯が点灯すると、給油手順が完了します。

34.その前に切断したい場合は、HOTASジョイスティックの「NosewheelSteering A / R Disc」ボタン（または「S」キーバインディング）を押して、燃料トラップドアからブームのラッチを外します。

35. AIR REFUELトラップドアを閉じて、飛行を再開します。

- 注：トラップドアを閉めないと、航空機が外部タンクからの燃料を使用できなくなる可能性があります。

*参照：RedkiteのF-16空中給油チュートリアル*

**NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン**

- *A / R：飛行中に空中給油スイッチがOPEN位置にあるときに、ボタンを押すとブームラッチが切断されます*

# パート17-空中給油

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# 有用なリソース

**Eagle Dynamics（公式開発者）進行中の早期アクセスガイド**
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/viper_early_access_guide_en/

**TO-BMS1F-16CM-1**
Falcon 4.0BMSフライトマニュアル-F-16C / D BMS 4.34

**TO-BMS1F-16CM-34-1-1**
Falcon 4.0BMSアビオニクスおよび非核兵器運搬飛行マニュアル-F-16C / D BMS 4.34

**Matt Wagner（Eagle Dynamicsプロデューサー）DCSF-16Cバイパービデオチュートリアル**
https://www.youtube.com/watch?v=uJrMSNM7X08&list=PLer9oF4AanvFoD2t2Aq3aYRYkJs6v9wG8

**RedkiteのYoutubeチュートリアル**
https://www.youtube.com/watch?v=kCews8fZv_o&list=PLml_c09ciucucGNhd843UNNJMeXwhS8t6

**F-16.netウェブサイト**
http://www.f-16.net/

**Hoggit Wiki**
https://wiki.hoggitworld.com/view/F-16C

透かしを削除する Wondershare PDFelement

# THANKYOU TOALLMY PATRONS

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、私の一人一人に適切に感謝したいと思います。 Patreon サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付しました：

- デビッドタイタス
- グッドナイト
- ジョン・ムアット
- ChazFlyz
- MD
- ブランドングレン
- パトリック
- テイター・サミュエルセン
- ジャック・ニー
- ジャネット・ブノワ
- ティムペリー
- アテナインターナショナル
- デビッドオギア
- ジェームズW。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement